

وثيقة العرض المقدم بخصوص:

مشروع تطوير وتنصيب نظام إدارة مكتبة الملك سلمان

رقم المنافسة: KSF-NEQ-70

العرض الفني

مقدم الى:



الخميس، 1448.03.14 هـ

الموافق 2026.08.27 م



سرية المعلومات

جميع الحقوق محفوظة لشركة نسيج التقنية © 2026. جميع المعلومات الواردة في هذا العرض خاصة بنسيج وتعتبر معلومات سرية. لا يجوز تداول أو استخدام هذا العرض أو أي جزء منه إلا للغرض الذي أنتج من أجله. كما لا يجوز إعادة إنتاج هذا العرض، أو نقله بأي شكل من الأشكال أو عبر أي وسيلة كانت، سواء إلكترونية، أو آلة نسخ وتصوير، أو تسجيل، أو غيرها من الوسائل، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من نسيج. المعلومات التي توفرها نسيج في هذا العرض هي للتقييم فقط طيلة فترة صلاحية العرض. سرية المعلومات جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وفي حال فقد أو تلف أو قطع هذه الصفحة من العرض سواء النسخة الإلكترونية أو الورقية، تظل سرية المعلومات معمولاً بها.



معلومات الاتصال

للاستفسارات الفنية والمالية حول هذه المنافسة

السيد/ بول أسعد مدير حسابات العملاء

بريد إلكتروني: paul.asaad@naseej.com، هاتف: 0096614770477، جوال: 00966533354139

للاتصال والاستفسار عن المنافسات يرجى الاتصال بقسم إدارة المنافسات

E-mail: bids@Naseej.com

هاتف: 0096614770477 تحويلة 4066، 4075

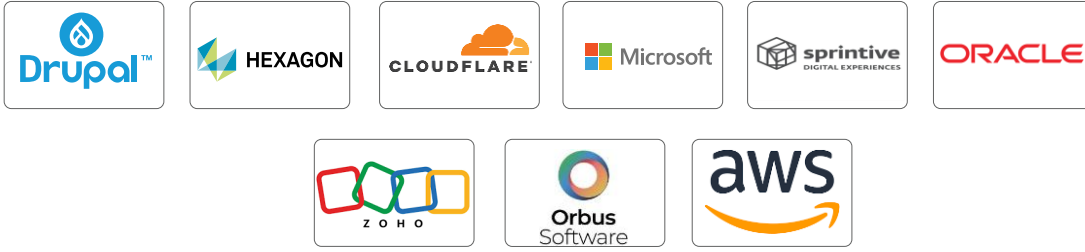
معلومات حول نسيج التقنية

التفاصيل								البند
نسيج التقنية - Naseej								أسم الشركة
أكثر من 37 عاماً في الخدمة								سنوات الخبرة
أكثر من 400 موظف								عدد الموظفين
الرياض-المملكة العربية السعودية، ص.ب: 20129، الرمز البريدي 11455 هاتف: +966114770477، فاكس: +966114783512، بريد إلكتروني: bids@naseej.com								المقر الرئيسي (الرياض)
العنوان الوطني	المدينة	المنطقة	رقم المبنى	الرقم الإضافي	الرمز البريدي	رقم الوحدة	اسم الشارع	
الرياض	الربوة	7593	2948	12813	203	الإحساء		
ص.ب. 20378 دبي، هاتف: 0097142389894، فاكس: 0097142389895، بريد إلكتروني: uae@naseej.com								فرع دبي
ص.ب. 3410 الكويت 13035، هاتف: 0096522412680، فاكس: 0096522412685، بريد إلكتروني: kuwait@naseej.com								فرع الكويت
ص.ب. 301588، هاتف: 97440429721، فاكس: 97440429801								فرع قطر
هاتف: 009611305489، فاكس: 009611305826، بريد إلكتروني: lebanon@naseej.com								فرع بيروت
ص.ب. 71111، هاتف: 0020225980500، فاكس: 0020235713161، بريد إلكتروني: egypt@naseej.com								فرع القاهرة
هاتف: 00212537680139، فاكس: 00212537680142، بريد إلكتروني: morocco@naseej.com								فرع الرباط



الشركاء

نعمل في نسيج بالشراكة مع رواد صناعة تقنية المعلومات وخبراء التخصص حول العالم لكي نقدم حلولاً متكاملة للتحويل الرقمي في المنطقة. ومن خلال توليفة هذه الشراكات مع المقدرات الذاتية لنسيج؛ نطبع بصمة من النجاح مبنية على فهم عميق محلي وخبرات معيارية عالمية ونماذج نجاحات من الأقران حول العالم. وفيما يلي قائمة مختارة من شركائنا ..

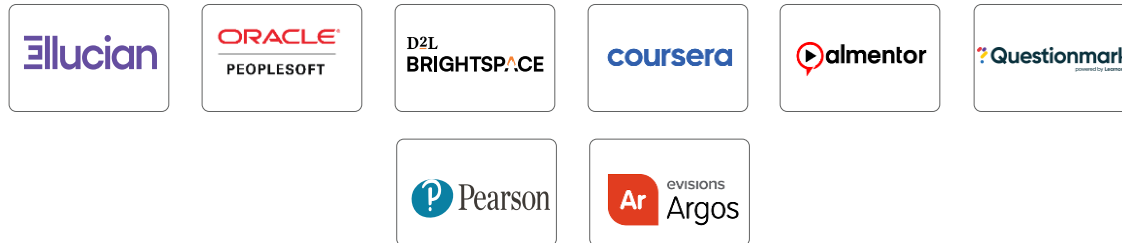


شركاء حلول الأعمال



شركاء حلول

إدارة الأصول المعرفية



شركاء حلول

إدارة التعلم

العملاء

تحظى نسيج بالثقة في تحقيق الأهداف مع شركائنا؛ ونحتفل معهم في إنجازاتهم المميزة. وتزخر شركات نسيج مع عملائها بمجموعة واسعة من المؤسسات الثقافية والأكاديمية والمنظمات الحكومية والشركات في المنطقة. إن كل شراكة نحظى بها مع عملائنا هي وسام شرف لنا على الدوام. وفيما يلي قائمة ببعض عملائنا



التعليم



المراكز الثقافية



الجهات الحكومية

والشركات

جدول المحتويات

10	الملخص التنفيذي	1
11	تجربة رقمية موحدة باستخدام منصة مداد للبحث والاستكشاف الذي	1.1
11	نموذج الوصول للمستخدمين	1.2
11	المستفيدون المسجلون	1.3
12	موظفو المكتبة	1.4
12	تجربة الجوال	1.5
13	إدارة الكتب الإلكترونية والقراءة الرقمية	1.6
13	البحث والاكتشاف والذكاء الاصطناعي	1.7
13	المستودعات الرقمية والتعرف الضوئي على الحروف	1.8
14	النشر العلمي والمعرفات الرقمية	1.9
14	الملاحاة الداخلية وحجز المرافق والمعدات	1.10
15	التحليلات ولوحات المعلومات	1.11
15	الهوية والدخول الموحد	1.12
15	الدفع الإلكتروني	1.13
16	نموذج التكامل	1.14
16	الاستضافة والتشغيل	1.15
16	التنفيذ وإدارة المشروع	1.16
18	فهم متطلبات مكتبة الملك سلمان	2
20	نظرة عامة على الحل المقترح	3
20	الأنظمة المقترحة	3.1
24	نظرة سريعة على معمارية الحل	3.2
24	طبقات المعمارية	3.3
27	الأنظمة المرجعية وملكية البيانات	3.4
29	نطاق العمل	4
29	اشتراكات المنصات والخدمات المُدارة	4.1
30	الخدمات الفنية (Professional Services)	4.2
52	التدريب ونقل المعرفة	5
52	التدريب على إدارة منصة مداد لإدارة المكتبة	5.1
52	التدريب على خدمات منصة مداد لإدارة المكتبات	5.2
52	التدريب على منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية	5.3
53	التدريب على منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف (Medad Discover)	5.4
53	التدريب على منصة مداد للتحليلات (Medad Insights)	5.5
53	نظام اعارة الكتب الإلكترونية وقراءتها (The Palace Project & Readium LCP)	5.6
54	نظام نشر المجلات العلمية والمقالات (Open Journal System OJS)	5.7
54	البوابة الموحدة (Drupal Portal)	5.8

54.....	تطبيق الجوال الموحد	5.9
55.....	نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (wayfinding)	5.10
55.....	نظام حجز الوارد (Facility and equipment booking)	5.11
56	الافتراضات والاستثناءات	6
56.....	الافتراضات العامة	6.1
56.....	الذكاء الاصطناعي (Pulse)	6.2
57.....	نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinding)	6.3
58	خارج نطاق العمل	7
59	الوصف الوظيفي التفصيلي للحل المقترح	8
59.....	منصة مداد لإدارة المكتبات	8.1
86.....	منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية (Digital assets repository DAR)	8.2
91.....	منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف (Medad Discover)	8.3
94.....	منصة مداد نبض (Medad Pulse)	8.4
99.....	منصة مداد للتحليلات (Medad Insights)	8.5
102.....	منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)	8.6
105.....	منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity)	8.7
108.....	منصة مداد للدفع (Medad Pay)	8.8
111.....	نظام إدارة ونشر المجلات العلمية والمقالات (Open Journal System)	8.9
122.....	الوصف الوظيفي لمنظومة إدارة الكتب الإلكترونية (The Palace Project & Readium LCP)	8.10
137.....	نظام التعرف الضوئي على الحروف والوثائق (RDI OCR)	8.11
146.....	البوابة الموحدة للمكتبة (Unified Library Portal)	8.12
169.....	تطبيق الجوال الموحد (Unified Mobile Application)	8.13
185.....	نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinding)	8.14
207	الضمان والدعم الفني (اتفاقية مستوى الخدمة)	9
207.....	هدف ونطاق الاتفاقية	9.1
207.....	تعريفات	9.2
208.....	توفر الخدمة والاداء	9.3
210.....	الصيانة	9.4
210.....	الأمان والامتثال	9.5
211.....	المهام والمسؤوليات	9.6
212.....	الدعم وإدارة الحوادث	9.7
214.....	أرصدة الخدمة	9.8
215.....	إدارة التغييرات	9.9
215.....	المدة والإهاء	9.10
216	خطة العمل	10
218	معايير التقييم والالتزام بها	11
219	نماذج مشاريع سابقة لشركة نسيج	12
219.....	نظام إدارة المكتبات	12.1

244.....	مشاريع المستودع الرقمي	12.2
246.....	البوابات والخدمات الإلكترونية	12.3
269	السير الذاتية لفريق العمل	13
270	منهجية إدارة المشاريع	14
271.....	المنهجية المتبعة لتنفيذ المشاريع في نسيج	14.1
271.....	إجراءات إدارة المشروع	14.2
278.....	إدارة المشاكل المتعلقة بالمشروع	14.3
278.....	دورة حياة التطوير والبرمجيات	14.4
279.....	توثيق المشروع	14.5
280.....	مراحل الإنجاز ومخرجات المشروع	14.6
282	إدارة الوقت	15
282.....	عملية إدارة الوقت	15.1
284	إدارة مخاطر المشروع	16
284.....	تحديد المخاطر	16.1
285.....	قياس المخاطر	16.2
286.....	إعداد خطة إدارة المخاطر للمشروع	16.3
287.....	وثائق إدارة المخاطر	16.4
287.....	إجراءات تنفيذ إدارة المخاطر	16.5
288	إدارة التغيير	17
290	إدارة الجودة	18
290.....	نطاق الخطة	18.2
290.....	مسؤوليات تنفيذ إدارة الجودة	18.3
291.....	أهداف الجودة	18.4
294.....	تقارير التدقيق والفحص	18.5
294.....	تقارير عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	18.6
295	إدارة المشاكل	19
297	إدارة اتصالات المشروع	20
300	إدارة الموارد البشرية	21
302.....	وظائف ومسؤوليات المشروع	21.1
304	إدارة قبول العميل	22
304.....	عملية إدارة قبول العميل والاختبارات:	22.1
306	إدارة الانتقال	23
307	توزيع مسؤوليات مدراء المشروع	24
307.....	مسؤوليات مدير مشروع العميل	24.1
307.....	مسؤوليات مدير مشروع شركة نسيج	24.2
310	نبذة عن نسيج	

311.....	خبرات الشركة	25.1
312.....	خلفية الشركة	25.2
313	ISO شهادات ال	26
313.....	ISO 9001:2015	26.1
314.....	ISO/IEC 27001:2022	26.2
315.....	ISO/IEC 27017:2015	26.3
316.....	ISO/IEC 27018:2019	26.4
317.....	Naseej MSC 20250614001-20000-12018 SMS Certificate	26.5
318	خطاب العرض الفني	27

1 الملخص التنفيذي

تقترح شركة نسيج تنفيذ منصة متكاملة للمكتبة والمعرفة الرقمية لمكتبة مؤسسة الملك سلمان (KSF Library)، تهدف إلى إنشاء بيئة رقمية حديثة وموحدة تجمع بين إدارة المجموعات المادية، والمصادر الإلكترونية، والمستودعات الرقمية، والنشر العلمي، وإعارة الكتب الإلكترونية وقراءتها، وإدارة المعارف الرقمية، والبحث والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والخدمات الرقمية والمتنقلة، وحجز المرافق والمعدات، والملاحة الداخلية، والمدفوعات الإلكترونية، والتكامل مع الأنظمة المؤسسية والخدمات الخارجية، وذلك ضمن معمارية تقنية موحدة ومحكومة وأمنة وقابلة للتوسع.

يرتكز الحل المقترح على منظومة منصات مداد (Medad) المتكاملة، وتشمل:

- منصة مداد لإدارة عمليات المكتبة الأساسية (Medad ILS)، بما في ذلك الفهرسة والتزويد والدوريات والإعارة والمستفيدين والجرد والإعارة التبادلية والعمليات المكتبية ذات الصلة.
- منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) بوصفها البوابة الرقمية الرئيسية والموحدة لمكتبة مؤسسة الملك سلمان ومنصة البحث والاكتشاف الذكية عبر المجموعات المادية والإلكترونية والرقمية.
- منصة مداد لإدارة المستودعات البحثية والمجموعات الرقمية والأصول الرقمية (Medad Digital Assets Repository)، والبيانات الوصفية، ومسارات الحفظ، والإتاحة.
- منصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات ومؤشرات الأداء والتقارير التشغيلية والتنفيذية (Medad Insights).
- منصة مداد لتمكين قدرات الذكاء الاصطناعي (Medad Pulse)، والبحث الدلالي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتوصيات، وخدمات الاكتشاف الذكية.
- منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) بوصفها طبقة التكامل الرئيسية في الحل المقترح.
- منصة مداد لإدارة الهوية (Medad Identity) لتنسيق الهوية والدخول الموحد بين منصات مداد ومنظومة الهوية المؤسسية لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان.
- منصة مداد للدفع (Medad Pay) لتنظيم وتنسيق عمليات الدفع الإلكتروني وربط منصات مداد مع بوابة الدفع المعتمدة لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان عند الحاجة.
- تطبيق مداد للبحث والاستكشاف الذكي للجوال (Medad Discover Go) لتوفير واجهة البحث والاكتشاف عبر الجوال.
- تطبيق مداد لموظفي المكتبة (Medad Staff Go) لتوفير واجهة متنقلة مخصصة لموظفي المكتبة لتنفيذ العمليات التشغيلية المعتمدة.



1.1 تجربة رقمية موحدة باستخدام منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي

ستكون منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) الواجهة الرقمية الرئيسية لمكتبة مؤسسة الملك سلمان، بحيث يحصل المستخدم على نقطة دخول موحدة للبحث والاكتشاف والوصول إلى خدمات ومحتوى المكتبة. وسيتم دمج نظام دروبال (Drupal)، المفتوح المصدر، داخل تجربة منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي ليعمل بوصفه نظام إدارة المحتوى والخدمات الرقمية المدمج، ويوفر المحتوى المؤسسي للمكتبة والصفحات التعريفية والأخبار والفعاليات والخدمات الإلكترونية ومسارات العمل، إضافة إلى الخدمات المخصصة للزوار والمستفيدين المسجلين وموظفي المكتبة وفقاً للهوية والأدوار والصلاحيات المعتمدة. وبذلك لا يعمل دروبال (Drupal) كبوابة منفصلة عن (Medad Discover)، وإنما تمثل طبقة إدارة المحتوى والخدمات الرقمية داخل التجربة الموحدة للمكتبة.

1.2 نموذج الوصول للمستخدمين

يعتمد الحل على نموذج وصول موحد يميز بين ثلاث فئات رئيسية للمستخدمين:

1.2.1 الزوار والمستخدمون غير المسجلين

يمكن زوار المكتبة من:

- البحث في جميع المحتويات والمجموعات المفهرسة من خلال منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover).
- الاطلاع على البيانات الوصفية والمعلومات المسموح بعرضها للمصادر المقيدة أو المرخصة دون إتاحة المحتوى الكامل إلا وفق الصلاحيات.
- الوصول إلى الخدمات العامة المتاحة من خلال بوابة المكتبة.
- استخدام نظام الملاحة بالواقع المعزز (Wayfinder) للبحث عن مواقع المرافق والخدمات والمجموعات داخل المكتبة.
- الوصول إلى الأخبار والفعاليات والمعلومات والخدمات العامة التي توفرها المكتبة.

1.3 المستفيدون المسجلون

- يتمكن المستفيدون بعد تسجيل الدخول والتحقق من الهوية والصلاحيات من:
- البحث في جميع موارد المكتبة والوصول إلى المحتوى المتاح لهم وفق الاستحقاقات والسياسات المعتمدة.
- حساب المستفيد والإعارات والحجوزات والتجديدات والخدمات الذاتية.
- الوصول إلى الكتب الإلكترونية واستعارتها وقراءتها وفق حقوق الاستخدام والتراخيص.



- استخدام نظام الملاحة بالواقع المعزز (Wayfinder) للوصول إلى الكتب والمجموعات والمرافق داخل المكتبة.
- حجز الغرف والمرافق والأجهزة.
- الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة على بوابة المكتبة المصرح بها للمستخدمين المسجلين.
- الاستفادة من الخدمات الشخصية والتوصيات والإشعارات والخدمات الرقمية الأخرى المعتمدة.

1.4 موظفو المكتبة

يحصل موظفو المكتبة، وفق الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم، على:

- البحث في جميع المحتويات والمجموعات المفهرسة من خلال منصة مداد للبحث والاستكشاف الذي (Discover).
- الوصول إلى منصة مداد للمكتبات لإدارة عمليات المكتبة (Medad ILS).
- الوصول إلى مستودع مداد الرقمي لإدارة المستودعات والمجموعات الرقمية (Medad Digital Assets Repository).
- الوصول إلى منصة مداد للتحليلات والتقارير ولوحات المعلومات (Medad Insights).
- الوصول إلى نظام إدارة ونشر المجلات (OJS) لإدارة النشر العلمي والمجلات.
- الوصول إلى نظام إدارة وإعارة الكتب الإلكترونية (The Palace / Palace Manager) لإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية والربط مع الناشرين.
- الوصول إلى وظائف إدارة الملاحة بالواقع المعزز (Wayfinder) وإدارة مواقع المجموعات والمرافق.
- إدارة نظام حجوزات المرافق والمعدات والأجهزة وإضافة الموارد وتحديثها وإدارة توافرها.
- الوصول إلى إدارة بوابة المكتبة ونظام إدارة المحتوى دروبال (Drupal) والخدمات الرقمية الأخرى المصرح بها.
- استخدام تطبيق المفهرسين على الجوال (Medad Staff Go) للوظائف التشغيلية المتنقلة المخصصة لموظفي المكتبة.

1.5 تجربة الجوال

يعتمد تطبيق مكتبة مؤسسة الملك سلمان للجوال على الاشتراك في تطبيق (Medad Discover Go) بوصفه واجهة البحث والاكتشاف الذكية المتنقلة الأساسية، بما يوفر تجربة متسقة مع بوابة المكتبة الرئيسية. وسيوفر التطبيق للمستخدمين، وفق الصلاحيات، الوصول إلى البحث والاكتشاف، وحساب المستخدم، والمحتوى الرقمي، والكتب الإلكترونية، والملاحة الداخلية بالواقع المعزز، وحجوزات المرافق والمعدات، والإشعارات، والخدمات الرقمية الأخرى المعتمدة. كما تتوفر أدوات (Radium Mobile Toolkits) لتوفير تجربة قراءة أصلية وأمنة لملفات (PDF/EPUB) على أنظمة (iOS & Android).



1.6 إدارة الكتب الإلكترونية والقراءة الرقمية

يشتمل الحل على تثبيت وتفعيل نظام (The Palace Project / Palace Manager)، المفتوح المصدر، لإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية، والفهرس الإلكتروني، والإعارة الرقمية، والحجوزات، وإدارة التوافر، والتكامل مع ناشري ومزودي الكتب الإلكترونية. كما سيتم استخدام نظام (Readium LCP)، المفتوح المصدر، لتطبيق إدارة الحقوق الرقمية (DRM) بما يشمل إصدار وإدارة تراخيص الاستخدام وحماية المحتوى وتنفيذ حقوق الاستخدام المعتمدة. وسيتم ربط نظام (Readium Mobile Toolkits)، المفتوح المصدر، مع تطبيق المكتبة للجوال لتوفير قراءة آمنة لملفات (PDF/EPUB)، مع دعم الخصائص المتاحة مثل البحث، والإشارات المرجعية، والتظليل، والتعليقات، وإعدادات القراءة، ودعم المحتوى العربي والقراءة من اليمين إلى اليسار.

1.7 البحث والاكتشاف والذكاء الاصطناعي

سيوفر الاشتراك في منصة مداد للبحث والاكتشاف الذكي (Medad Discover) تجربة بحث موحدة عبر مجموعات المكتبة الداخلية والخارجية، من خلال تكاملها الأصلي مع:

- منصة مداد للمكتبات للمصادر المادية وسجلات المكتبة.
 - منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي للمجموعات الرقمية والبحثية.
 - الربط مع نظام (Summon) للبحث في المجلات الإلكترونية وقواعد البيانات والمصادر العلمية المرخصة والمجمعة.
- وسيتم إتاحة (Medad Pulse) لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في منصة البحث والاكتشاف (Medad Discover) وفي منصة مداد لإدارة المكتبات (Medad ILS)، بما يشمل البحث الدلالي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتوصيات، والاكتشاف الذكي، وغيرها من حالات الاستخدام المعتمدة.

1.8 المستودعات الرقمية والتعرف الضوئي على الحروف

سيوفر الاشتراك في منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي (Medad DAR) منصة مركزية لإدارة المجموعات الرقمية والبحثية والتراثية للمكتبة، مع دعم البيانات الوصفية ومسارات الإيداع والمراجعة والنشر، والصلاحيات، والحفظ، والوصول.

وسيتم الاشتراك في برنامج استخراج النص الكامل (RDI OCR) وربطه مع منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي لمعالجة الوثائق

والمخطوطات والمصادر الرقمية المسوحة ضوئياً باللغتين العربية والإنجليزية، واستخراج النص الكامل وفهرسته لدعم



كما سيتم التكامل مع (OpenText) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) وفق الحدود الوظيفية المعتمدة بين منصة الأرشيف المؤسسية ومستودع المكتبة الرقمي.

1.9 النشر العلمي والمعرفات الرقمية

يشتمل الحل على تثبيت وإتاحة نظام إدارة دورة النشر العلمي للمجلات التابعة للمكتبة (Open Journal System - OJS)، المفتوح المصدر، بدءًا من تقديم المخطوطات والتحكيم العلمي، مرورًا بالتحضير والإنتاج، ووصولًا إلى النشر الإلكتروني. وسيتم إرسال أعداد المجلات والمنشورات المعتمدة من نظام إدارة دورة النشر العلمي للمجلات (OJS) إلى منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي عبر بوابة مداد للتكامل (Medad Fusion) للحفاظ والإتاحة طويلة المدى، ومن ثم إتاحتها للاكتشاف الذي من خلال التكامل الأصلي والمباشر (Native) بين منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي وبين منصة مداد للبحث والاستكشاف الذي. كما يدعم الحل التكامل مع خدمات (DOI, ORCID, OAI-PMH) وفق التكاملات والمعايير المعتمدة، بما يعزز قابلية اكتشاف المنشورات البحثية وإدارتها وتبادل بياناتها الوصفية.

1.10 الملاحية الداخلية وحجز المرافق والمعدات

سيتم توفير نظام الملاحية الداخلية بالواقع المعزز (Wayfinder) لخدمات الملاحية والإرشاد داخل المكتبة، بما يتيح للمستخدمين البحث عن المجموعات والكتب والأرفف والغرف والمرافق ونقاط الخدمة والوصول إليها من خلال الخرائط والمسارات المعتمدة. وسيتم تكامل نظام الملاحية الداخلية بالواقع المعزز (Wayfinder) مع منصة مداد للمكتبات من خلال منصة التكامل (Medad Fusion)، وذلك لتمرير بيانات موقع المواد والمعلومات ذات الصلة، بما يدعم رحلة المستخدم من البحث عن المادة وحتى الوصول إلى موقعها الفعلي داخل المكتبة. كما سيتم تطوير نظام Facility & Equipment Booking ضمن خدمات بوابة المكتبة (Drupal) لإدارة حجوزات الغرف والمرافق والمعدات، مع دعم إدارة التوافر والسياسات والموافقات، ومنع تعارض الحجوزات، وإرسال الإشعارات، بالإضافة إلى توفير وظائف الإدارة والتقارير.

1.11 التحليلات ولوحات المعلومات

سيوفر الاشتراك في منصة مداد التحليلية (Medad Insights) لوحات معلومات وتحليلات تشغيلية وتنفيذية اعتماداً على البيانات

المعتمدة من منصات مداد، بما يشمل بصورة أساسية:

- منصة مداد لإدارة المكتبة.
- منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي.
- منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي.

وذلك بما يتيح للإدارة متابعة استخدام المجموعات والخدمات، ونشاط المستفيدين، وعمليات المكتبة، والمستودعات الرقمية، والبحث والاكتشاف، وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة.

1.12 الهوية والدخول الموحد

سيكون (KSF IAM/SSO/AD) المصدر المؤسسي الرئيسي للهوية، بينما تقوم منصة مداد للدخول الموحد (Medad Identity) بدور طبقة تنسيق الهوية والدخول الموحد لمنصات مداد.

وسيتم تطبيق نموذج مصادقة وتفويض قائم على الأدوار والصلاحيات، بما يتيح توفير تجربة دخول موحدة وأمنة للمستخدمين ومنع تكرار حسابات الاعتماد بين الأنظمة قدر الإمكان.

كما سيتم دعم التكامل مع نفاذ وفق تصميم الهوية النهائي المعتمد ومتطلبات مكتبة مؤسسة الملك سلمان.

1.13 الدفع الإلكتروني

ستشكل منصة مداد للدفع (Medad Pay) طبقة الدفع الموحدة لمنصات مداد، وسيتم ربطها مع بوابة الدفع المعتمدة لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان عند الحاجة إلى تنفيذ معاملات مالية إلكترونية.

وسيتيح ذلك للمستفيدين سداد الغرامات والرسوم والتكاليف والمبالغ الأخرى المستحقة والمتعلقة بخدمات المكتبة إلكترونياً وفق السياسات المعتمدة.

بحيث تتولى منصة مداد للدفع (Medad Pay) تنظيم طلب الدفع، وتميرير المعاملة إلى بوابة الدفع المؤسسية، واستقبال نتيجة المعاملة

بالتكامل مع النظام المصدر بالحالة المناسبة، دون أن تحل محل بوابة الدفع المعتمدة لدى المكتبة.



1.14 نموذج التكامل

تعتمد معمارية الحل على منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) بوصفها منصة التكامل وناقل خدمات التكامل الوحيد داخل الحل المقترح.

ويتم اعتماد مبدأين رئيسيين للتكامل:

- استخدام التكاملات الأصلية والمباشرة (Native Integrations) بين الأنظمة عندما تكون هذه التكاملات مدعومة من المنتجات ولا تتطلب المرور عبر طبقة تكامل وسيطة.
 - استخدام منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) لجميع التكاملات التي تتطلب الوساطة، أو تحويل البيانات، أو التوجيه، أو التنسيق، أو إدارة واجهات (APIs)، أو المراقبة، أو معالجة الأخطاء، أو التكامل مع الأنظمة المؤسسية والخارجية.
- وسيتم توضيح التكاملات الأصلية والمباشرة، والتكاملات التي تعتمد منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) لاحقاً في نطاق عمل المشروع.

1.15 الاستضافة والتشغيل

تعتمد المعمارية على نموذج تشغيل هجين وقابل للتوسع، حيث يتم توفير منصات مداد الأساسية وفق نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، بينما تتم استضافة التطبيقات غير المقدمة كخدمة على الحوسبة السحابية لشركة أوراكل (Oracle Cloud Infrastructure OCI -) داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل التطبيقات المستضافة على الحوسبة السحابية لشركة أوراكل، وفق خط أساس الحل النهائي، مكونات مثل نظام إدارة المحتوى دروبال (Drupal)، نظام إدارة الكتب الإلكترونية (The Palace)، نظام قراءة الكتب الإلكترونية (Readium LCP)، نظام إدارة النشر العلني للمجلات (OJS)، نظام التعرف الضوئي على الحروف (RDI OCR)، وغيرها من المكونات التي تتطلب استضافة مستقلة، بينما سيتم استضافة نظام الملاحية في المكتبة () على الحوسبة السحابية لشركة أمازون (AWS). وستطبق على بيئة الحل متطلبات الأمن السيبراني، والتشفير، والمراقبة، والنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، والتوافر، وإدارة السجلات، وإدارة الوصول، واستمرارية الأعمال، وفق المعمارية ومستويات الخدمة المعتمدة لكل مكون.

1.16 التنفيذ وإدارة المشروع

سيتم تنفيذ الحل المقترح خلال اثني عشر (12) شهراً، من خلال مراحل منظمة ومتابعة تشمل:



الاستكشاف وجمع المتطلبات، وتحليل الفجوات، والتصميم التفصيلي، والتهيئة والتخصيص، والتطوير، والتكامل، وترحيل البيانات، والاختبارات الوظيفية والتكاملية والأمنية، واختبارات قبول المستخدم (UAT)، والتدريب ونقل المعرفة، والاستعداد التشغيلي، والإطلاق الإنتاجي والانتقال إلى التشغيل.

ويعقب القبول الرسمي والإطلاق الإنتاجي فترة رعاية فائقة (HyperCare) مدتها ثلاثة (3) أشهر لدعم مرحلة الاستقرار والتشغيل المبكر ومعالجة المشكلات التشغيلية والتكاملية والتهيئات المطلوبة ضمن النطاق المقبول.

وبذلك تبلغ المدة الإجمالية لإدارة وتنفيذ المشروع خمسة عشر (15) شهراً: اثنا عشر شهراً للتنفيذ وثلاثة أشهر للرعاية الفائقة. وسوف يخضع المشروع لإطار حوكمة متكامل يغطي إدارة المشروع والجدول الزمني والمخرجات والمخاطر والقضايا والتغييرات والجودة والأمن والاعتمادات والقبول والتواصل مع أصحاب المصلحة وإدارة التبعيات ونقل المعرفة والانتقال إلى التشغيل والدعم، بما يضمن تنفيذ الحل وفق المتطلبات المعتمدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية لمكتبة مؤسسة الملك سلمان.

2 فهم متطلبات مكتبة الملك سلمان

تسعى مكتبة مؤسسة الملك سلمان إلى إنشاء بيئة مستقبلية لخدمات المكتبة والمعرفة، وليس مجرد استبدال نظام مكتبة متكامل قائم. ويجمع الوضع المستهدف المطلوب بين عمليات المكتبة التقليدية، والحفظ الرقمي، ومستودعات البحث، والاكتشاف المتقدم، والإعارة الرقمية، والنشر العلمي، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتجربة البوابة والتطبيقات المتنقلة، والتكامل مع التقنيات المؤسسية والمكتبية القائمة، إلى جانب خدمات مُدارة مستدامة.

مجال المتطلب	احتياج المكتبة	الأنظمة المقترحة
عمليات المكتبة الموحدة	الفهرسة، التزويد، الدوريات، الإعارة، المستفيدون، الجرد، العمليات متعددة الفروع	Medad ILS
الاكتشاف الموحد	بحث موحد عبر الفهرس والمصادر الإلكترونية، والمستودع الرقمي، ونظام نشر المجلات، ونظام إعارة الكتب الإلكترونية	Medad Discover + Summon SD
المستودع الرقمي والأرشفة	مستودع بحثي، مجموعات رقمية، إيداع، بيانات وصفية، حفظ، وتشغيل بيئي مع (OpenText)	Medad DAR + RDI OCR + OpenText Integration
دورة حياة الكتب الإلكترونية	الفهرسة، الإعارة، الحجوزات، (DRM)، قراءة (EPUB/PDF)، والتشغيل البيئي مع الناشرين.	Palace + Radium LCP + Radium Toolkit for Mobile
النشر العلمي	التقديم، سير التحرير، التحكم، الإنتاج والنشر	Open Journal System - OJS
الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية	البحث الدلالي، NLP، التوصيات، والمساعدة المرجعية الذكية	Medad Discover Using Medad Pulse
تجربة الويب والجوال	بوابة موحدة للمستفيد وتطبيق جوال	Drupal + Mobile App + Discover Go + Staff Go + Radium Mobile
الملاحة الداخلية	الملاحة داخل المرافق والمجموعات واستخدام الواقع المعزز من خلال بوابة المكتبة ومن خلال تطبيق الجوال.	Wayfinder
حجز المرافق والموارد	حجز الفصول والغرف والأجهزة من خلال بوابة المكتبة	Facility & Equipment Booking
التكامل الوطني/مع الشركاء	الفهرس العربي الموحد، الفهرس السعودي الموحد، المكتبات الشريكة، الأنظمة الداخلية (ERP, LMS, SIS, RFID, ILL, ASRS)	Medad ILS + Medad Fusion
الأمن والهوية	التكامل مع نفاذ، ونظام إدارة الهوية لدى المكتبة، والوصول القائم على الأدوار، التدقيق، وحماية البيانات.	KSF IAM + Medad Identity
المدفوعات الإلكترونية	ربط منصة مداد للدفع مع بوابة الدفع المعتمدة لدى المكتبة لدفع الغرامات والرسوم والتكاليف المستحقة عند الحاجة.	Medad Pay & KSF Payment Gateway

يراعي الحل كذلك ربط البيئة التقنية الحالية لدى المكتبة التي تعمل بتقنية (RFID) مع منصة مداد للمكتبة من خلال التكامل المباشر، كما سيتم بناء التكامل بين منصة مداد للمكتبة ونظام (ASRS/Auto-Store) من خلال منصة مداد للتكامل، فيما سيظل نظام إدارة الوثائق الحالي (OpenText) منصة إدارة المحتوى المؤسسي/الأرشفة، وسيتم ربطه مع مستودع مداد الرقمي.

3 نظرة عامة على الحل المقترح

3

3.1 الأنظمة المقترحة

3.1

#	مكوّن الحل	الدور في المعمارية المقترحة
1	Medad ILS	النظام الأساسي لإدارة عمليات المكتبة، ويشمل الفهرسة والتزويد والدوريات والإعارة وإدارة المستفيدين والجرد والمقتنيات والإعارة التبادلية (ILL) والعمليات المكتبية ذات الصلة. ويتكامل مباشرة مع (RFID)، ومع منصة البحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) ومنصة مداد التحليلية (Medad Insights) من خلال التكاملات الأصلية لمنصات مداد، بينما يتم ربطه بالأنظمة المؤسسية والخارجية التي تتطلب طبقة تكامل من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)
2	Medad Discover	البوابة الرئيسية للمكتبة ومنصة موحدة للبحث والاكتشاف في المصادر المادية والإلكترونية والرقمية، مع تعزيزها بالذكاء الاصطناعي من خلال (Medad Pulse). توفر تجربة موحدة للزوار والمستفيدين المسجلين وموظفي المكتبة وفق الصلاحيات، وتتضمن داخل تجربتها خدمات إدارة المحتوى (Drupal)، وتتلقى المحتوى من منصة مداد لإدارة المكتبة ومنصة مداد لإدارة المستودع الرقمي ومن محرك البحث في قواعد المعلومات والمجلات الخارجية (Summon) من خلال تكاملات أصلية مباشرة.
3	Medad DAR	المستودع الرقمي المركزي لإدارة الأصول والمجموعات الرقمية والبحثية والتراثية، والبيانات الوصفية، ومسارات الإيداع، والمراجعة، والنشر، والحفظ، والإتاحة. يتكامل أصليا مع منصة البحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) ومنصة مداد التحليلية (Medad Insights)، وخدمات (DOI, ORCID, OAI-PMH)، ويتكامل مع (OpenText) و(OJS) عبر (Medad Fusion) وفق مسارات التكامل المعتمدة.
4	Medad Insights	لوحات معلومات وتحليلات، ومقاييس استخدام، وتقارير تشغيلية، وتنفيذية. منصة التحليلات ولوحات المعلومات والتقارير التشغيلية والتنفيذية ومؤشرات الأداء الرئيسية. تستفيد من البيانات المعتمدة من منصة مداد للمكتبات ومنصة مداد لإدارة المستودع الرقمي، ومنصة مداد للبحث والاستكشاف من خلال التكاملات الأصلية لمنصات مداد.
5	Medad Fusion	منصة التكامل وناقل خدمات التكامل الوحيد (Integration Service Bus) في الحل المقترح. توفر إدارة واجهات (APIs)، والوساطة، والتوجيه، والتحويل، والتنسيق، والمزامنة، والمراقبة، والتسجيل، ومعالجة الأخطاء للتكاملات التي تتطلب طبقة تكامل. بينما لا تمر التكاملات الأصلية المباشرة بين الأنظمة عبر منصة مداد للتكامل (Fusion)

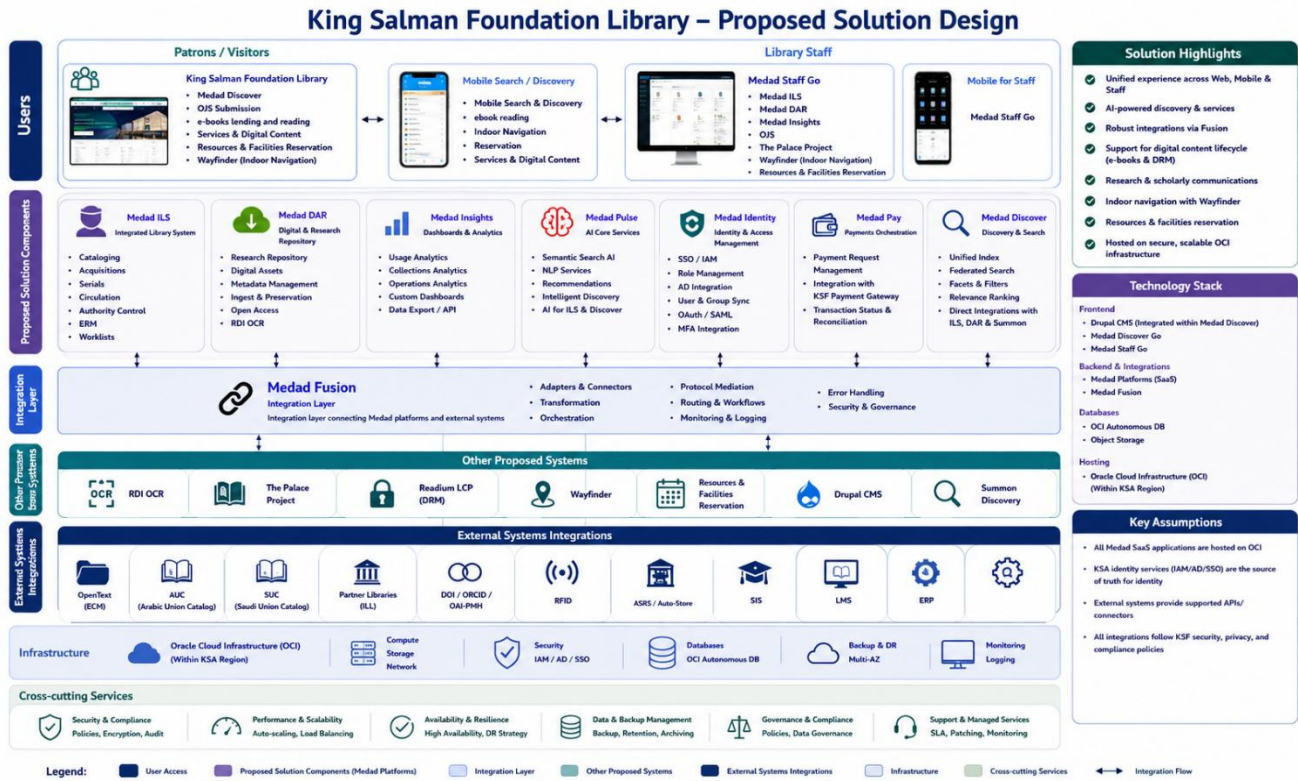


#	مكوّن الحل	الدور في المعمارية المقترحة
6	Medad Identity	تنسيق الهوية والدخول الموحد بين (KSF IAM/SSO/AD) ومنصات مداد. وتدعم المصادقة والدخول الموحد ومواءمة المستخدمين والأدوار والصلاحيات وفق تصميم الهوية المعتمد.
7	Medad Pay	منصة تنظيم وتنسيق عمليات الدفع الإلكتروني لمنصات مداد. يتم من خلالها الوصول إلى بوابة الدفع المعتمدة لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان عند الحاجة إلى دفع الغرامات أو الرسوم أو التكاليف والخدمات المستحقة، واستقبال نتيجة عملية الدفع وتحديث النظام المصدر بالحالة المناسبة.
8	Medad Pulse	خدمات الذكاء الاصطناعي الأساسية لمنصة إدارة المكتبة (Medad ILS)، ومنصة البحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) بما يشمل البحث الدلالي، و (NLP) والتوصيات والاكتشاف الذكي.
9	Medad Staff Go	تطبيق متنقل مستقل مخصص لموظفي المكتبة لتنفيذ العمليات التشغيلية المعتمدة أثناء الحركة داخل المكتبة. ولا يعد جزءاً من بوابة المستفيدين العامة أو المسجلة.
10	Medad Discover Go	واجهة البحث والاكتشاف عبر الجوال، وتمثل المكون الأساسي لتجربة البحث في تطبيق مكتبة مؤسسة الملك سلمان للجوال، بما يتيح اكتشاف مجموعات المكتبة والوصول إلى خدمات البحث والمحتوى وفق الصلاحيات.
11	الفهرس العربي الموحد	اشتراك في خدمة الفهرس العربي الموحد لدعم تبادل والاستفادة من البيانات الببليوجرافية والفهرسة التعاونية وفق التكامل المباشر والأصلي مع منصة مداد للمكتبات (Medad ILS).
12	الفهرس السعودي الموحد	التكامل مع الفهرس السعودي الموحد لدعم تبادل والاستفادة من البيانات الببليوجرافية والفهرسة التعاونية وفق التكامل المعتمد في الفهرس السعودي الموحد.
13	Summon SD	الاشتراك في خدمة اكتشاف خارجية للمصادر الإلكترونية والعلمية، بما في ذلك المجالات الإلكترونية، وقواعد البيانات، والمصادر المجمعة، والمرخصة. تتكامل مباشرة وبشكل أصلي مع (Medad Discover).
14	RDI OCR	الاشتراك في برنامج التعرف الضوئي على الحروف العربية والإنجليزية، يتم استضافته على (OCI) ومتكامل مع المستودع الرقمي (Medad DAR) لمعالجة الوثائق والمخطوطات والصور المسوحة ضوئياً واستخراج النص وفهرسته لدعم البحث بالنص الكامل.

#	مكوّن الحل	الدور في المعمارية المقترحة
15	Wayfinder	تثبيت وتشغيل نظام الملاحة والإرشاد الداخلي للمكتبة، ويتيح البحث عن مواقع المجموعات والكتب والأرفف والغرف والمرافق ونقاط الخدمة والوصول إليها. تتاح خدماته للمستخدمين من خلال نظام إدارة المحتوى (Drupal) المدمج في منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) ومن خلال تطبيق الجوال، بينما يتم تمرير بيانات مواقع المواد من (Medad ILS) عبر منصة مداد للتكامل (Medad Fusion).
16	The Palace Project / Palace Manager	تثبيت منصة مفتوحة المصدر لإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية والفهرس الإلكتروني والإعارة الرقمية والحجوزات والتوافر والتكامل مع ناشري ومزودي الكتب الإلكترونية، مع توفير (Palace Manager) للوظائف الإدارية الخاصة بإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية
17	Radium LCP	تثبيت نظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM) للكتب الإلكترونية، المفتوح المصدر، ويستخدم لحماية المحتوى المرخص وإصدار وإدارة تراخيص الاستخدام وتنفيذ قواعد وحقوق الاستخدام، ويتكامل مباشرة مع (The Palace Project).
18	Radium Mobile Toolkit	محرك قراءة أصلي (Kotlin/Swift)، مفتوح المصدر، لملفات (EPUB/PDF)، يعمل على أنظمة (iOS & Android)، ويتم دمجها ضمن تطبيق المكتبة للجوال لتوفير القراءة والبحث والإشارات المرجعية والتظليل والتعليقات وإعدادات القراءة ودعم المحتوى العربي وفق سياسات (DRM)
19	Open Journal System- OJS	منصة مفتوحة المصدر لإدارة دورة النشر العلمي للمجلات، بما يشمل تقديم المخطوطات، والتحرير، والتحكيم العلمي، والإنتاج والنشر الإلكتروني. ويتم إرسال أعداد المجلات والمنشورات المعتمدة إلى منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي عبر بوابة مداد للتكامل (Medad Fusion) وفق مسار الأرشفة والإيداع المعتمد.
20	Facility & Equipment Booking	نظام حجز وإدارة الغرف والمرافق والمعدات، ويتم تطويره كجزء من خدمات نظام إدارة المحتوى (Drupal)، ويدعم التوافر وسياسات الحجز والموافقات ومنع التعارض والصيانة والإشعارات والإدارة والتقارير، ويكون الوصول إليه حسب نوع المستخدم وصلاحياته.
21	Library Portal البوابة الموحدة للمكتبة	تطوير نظام إدارة المحتوى والخدمات الرقمية المدمج ضمن منصة مداد للبحث والاستكشاف (Medad Discover)، يوفر صفحات ومحتوى المكتبة والأخبار والفعاليات والخدمات العامة والخدمات المخصصة للمستخدمين المسجلين والخدمات الإدارية لموظفي المكتبة، وفق المصادقة، والأدوار، والصلاحيات. كما يستضيف خدمات حجز المرافق والمعدات ويتيح الوصول إلى نظام الملاحة (Wayfinder) والخدمات الرقمية المعتمدة.

#	مكوّن الحل	الدور في المعمارية المقترحة
22	Library Mobile App تطبيق الجوال للمكتبة	تطوير تطبيق الجوال الموحد للمكتبة على (iOS & Android)، ويعتمد على تطبيق (Medad Discover Go) لتوفير البحث والاكتشاف، ويتيح الوصول إلى خدمات المستفيد والمحتوى الرقمي والكتب الإلكترونية والملاحة الداخلية والحجوزات والإشعارات وغيرها من الخدمات المتنقلة المعتمدة.
23	DOI	الاشتراك في خدمة تسجيل (DOI) لجميع منشورات المكتبة المفهرسة في نظام إدارة المجلات (OJS)، نظام إدارة المكتبة (Medad ILS)، والمستودع الرقمي (Medad DAR)
24	ORCID	التكامل مع خدمة المعرفات الرقمية للباحثين والمؤلفين، وتتفاعل مع (Medad DAR) من خلال التكامل الأصلي المعتمد لدعم ربط المحتوى البحثي بهوية المؤلف.
25	OAI-PMH	التكامل من خلال معيار للتشغيل البيني وحصاد البيانات الوصفية، الذي تدعمه منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي (Medad DAR) بصورة أصلية لإتاحة وتبادل البيانات الوصفية مع الخدمات والمنصات المؤهلة.
26	OpenText	التكامل مع منصة إدارة المحتوى المؤسسي والأرشيف الحالية لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان، ويتم التكامل بينها وبين (Medad DAR) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) وفق الحدود الوظيفية ومسارات تبادل المحتوى والبيانات الوصفية المعتمدة.
27	RFID	التكامل مع أجهزة التعرف بالترددات الراديوية المستخدمة في عمليات الإعارة والجرد والأمن الذاتي والتي تتكامل مباشرة وبشكل أصلي مع (Medad ILS).
28	ASRS / Auto-Store	التكامل مع نظام التخزين والاسترجاع الآلي الحالي للمواد، ويتم ربطه مع (Medad ILS) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) لدعم عمليات طلب واسترجاع وإعادة المواد وتحديث حالاتها وفق الإمكانيات المتاحة.
29	KSF ERP	التكامل النظام المؤسسي المعتمد لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان، ويتم ربط الخدمات المالية أو الإدارية المطلوبة مع (Medad ILS) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion).
30	SIS	التكامل مع نظام معلومات المستفيدين/الطلاب ذي العلاقة، ويتم تبادل بيانات المستخدمين والخدمات المعتمدة مع (Medad ILS) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion).
31	LMS	التكامل مع نظام إدارة التعلم الإلكتروني، ويتم ربط خدمات المكتبة وقوائم القراءة أو البيانات المتفق عليها مع (Medad ILS) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion).

3.2 نظرة سريعة على معمارية الحل



التصميم المقترح لحل مكتبة مؤسسة الملك سلمان (المصدر: مكونات الحل المقترح).

تفصل المعمارية المقترحة بوضوح بين طبقة تجربة المستخدم، وخدمات منصة مداد المقدمة بنموذج SaaS، وطبقة التكامل المؤسسي، والتطبيقات والمنصات الخارجية والمتخصصة، وبيئة الاستضافة على Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، إلى جانب ضوابط الأمن والتوافر والخدمات المُدارة العابرة لمختلف طبقات المعمارية. وقد روعي في تصميم المعمارية ألا تمثل بوابة المستفيد أو تطبيق الجوال نظامًا مرجعيًا للبيانات (System of Record)، وإنما يعملان كطبقتي تجربة وتنسيق تتيحان الوصول الموحد إلى البيانات والخدمات المقدمة من الأنظمة المصدر المعتمدة والمحكومة، بما يضمن اتساق البيانات، وتجنب ازدواجيتها، وتعزيز قابلية التكامل والتوسع واستدامة المنظومة مستقبلاً.

3.3 طبقات المعمارية

المكونات	المسؤولية الرئيسية	طبقة المعمارية
Medad Discover + Drupal CMS & Digital Services	تمثل منصة البحث والاستكشاف (Medad Discover) البوابة الرقمية الرئيسية والموحدة لمكتبة مؤسسة الملك سلمان، وتوفر البحث والاكتشاف والوصول إلى مجموعات المكتبة وخدماتها. ويتم دمج نظام إدارة المحتوى (Drupal) داخل منصة (Medad Discover)	التجربة الرقمية عبر الويب

طبقة المعمارية	المكونات	المسؤولية الرئيسية
		لإدارة المحتوى والخدمات الرقمية والخدمات العامة وخدمات المستفيدين، والموظفين، وفق الأدوار، والصلاحيات.
التجربة الرقمية عبر الجوال	KSF Library Mobile App Powered by Medad Discover Go + Radium Mobile Toolkits	توفير تجربة موحدة للمستخدمين عبر الجوال، حيث توفر منصة البحث والاستكشاف (Medad Discover Go) واجهة البحث والاكتشاف المتنقلة، بينما يتيح التطبيق الوصول إلى خدمات المستفيدين والكتب الإلكترونية والقراءة الرقمية ونظام الملاحه في مرافق ومقتنيات المكتبة، وحجوزات المرافق والمعدات والإشعارات والخدمات الرقمية الأخرى المعتمدة.
الخدمات المتنقلة لموظفي المكتبة	Medad Staff Go	توفير تطبيق مستقل لموظفي المكتبة لتنفيذ العمليات التشغيلية المتنقلة المعتمدة. ولا يعد (Medad Staff Go) جزءاً من بوابة المستفيدين أو تطبيق البحث العام.
النواة المكتبية	منصة مداد للمكتبات (Medad ILS)	إدارة السجلات الببليوجرافية والمقتنيات والفهرسة والتزويد والدوريات والإعارة والمستفيدين والسياسات والجرد والإعارة التبادلية وغيرها من العمليات الأساسية للمكتبة. ويعد (Medad ILS) النظام المرجعي لهذه البيانات والعمليات.
المجموعات الرقمية	منصة المستودع الرقمي من مداد + القارئ الضوئي للأحرف (Medad DAR + RDI OCR)	إدارة المجموعات البحثية والرقمية والتراثية والأصول الرقمية والبيانات الوصفية ومسارات الإيداع والحفظ والإتاحة، مع استخدام (RDI OCR) لمعالجة المواد المسوحة ضوئياً واستخراج النص الكامل وفهرسته.
الاكتشاف والذكاء الاصطناعي	Medad Discover + Medad Discover Go + Medad Pulse + Summon SD	توفير البحث والاكتشاف الموحد عبر مصادر المكتبة المختلفة، مع استخدام (Medad Pulse) لتمكين البحث الدلالي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتوصيات والخدمات الذكية المعتمدة. وتتصل منصة (Medad Discover) بصورة أصلية مباشرة مع منصات (Medad ILS, Medad DAR, and Summon).
إعارة الكتب الإلكترونية والقراءة الرقمية	نظام إدارة إعارة الكتب الإلكترونية Palace + Radium LCP + Radium Mobile Toolkit	إدارة مجموعات الكتب الإلكترونية والإعارة والحجوزات والتوافر، وإدارة حقوق الاستخدام وحماية المحتوى من خلال (Radium LCP)، وتوفير تجربة قراءة (EPUB/PDF) داخل تطبيق الجوال باستخدام (Radium Mobile Toolkits)

طبقة المعمارية	المكونات	المسؤولية الرئيسية
النشر العلمي	منصة إدارة ونشر المجلات والدوريات (Open Journal System - OJS)	إدارة دورة النشر العلمي للمجلات، بما يشمل تقديم المخطوطات والتحرير، والتحكيم، والإنتاج، والنشر. ويتم إرسال أعداد المجلات والمنشورات المعتمدة إلى (Medad DAR) من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) للحفاظ والإتاحة وفق مسار العمل المعتمد.
التحليلات ولوحات المعلومات	منصة مداد التحليلية Medad Insights + Matomo	توفير التحليلات والتقارير ولوحات المعلومات ومؤشرات الأداء الرئيسية، مع الاستفادة من البيانات التشغيلية المعتمدة من (Medad ILS & Medad DAR) من خلال التكاملات الأصلية لمنصات مداد، إضافة إلى مصادر البيانات الأخرى التي يتم اعتمادها ضمن التصميم التفصيلي.
الخدمات الرقمية للمكتبة	Drupal Digital Services + Facility & Equipment Booking + Wayfinder	توفير الخدمات الرقمية العامة والمخصصة للمستخدمين والموظفين من خلال نظام إدارة المحتوى (Drupal) المدمج ضمن منصة البحث والاستكشاف (Medad Discover)، بما يشمل خدمات حجز وإدارة المرافق والغرف والمعدات، وإتاحة الملاحه من خلال (Wayfinder) للبحث عن مواقع المرافق والمجموعات والكتب والتنقل داخل المكتبة.
الهوية	منصة مداد لإدارة الهوية Medad Identity + KSF IAM/SSO/AD	اعتبار (KSF IAM/SSO/AD) مصدر الهوية المؤسسية، مع استخدام (Medad Identity) لتنسيق الهوية والدخول الموحد لمنصات مداد، ومواءمة المستخدمين والأدوار والصلاحيات، ودعم المصادقة والتفويض والوصول القائم على الأدوار.
التكامل	منصة مداد للتكامل Medad Fusion	تمثل (Medad Fusion) منصة التكامل وناقل خدمات التكامل الوحيد (Integration Service Bus) ضمن الحل المقترح، وتوفر إدارة واجهات (APIs) والوساطة والتحويل والتوجيه والتنسيق والمزامنة والمراقبة والتسجيل ومعالجة الأخطاء للتكاملات التي تحتاج إلى طبقة تكامل.
المدفوعات الإلكترونية	Medad Pay	توفير طبقة موحدة لتنظيم وتنسيق طلبات الدفع الصادرة من منصات مداد، وربطها ببوابة الدفع المعتمدة لدى مكتبة مؤسسة الملك سلمان لتنفيذ عمليات دفع الغرامات والرسوم والتكاليف المستحقة

طبقة المعمارية	المكونات	المسؤولية الرئيسية
		عند الحاجة، واستقبال نتيجة المعاملة وإعادتها إلى النظام المصدر.
الخدمات المستضافة	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	توفير منصات مداد الأساسية وفق نموذج (SaaS)، واستضافة التطبيقات التالية على سحابة أوراكل داخل المملكة (Drupal, Palace, OJS, RDI OCR, Radium LCP, مع توفير خدمات النسخ الاحتياطي (backup)، والحماية من الكوارث (DR)، والمراقبة، والأمان.
الأنظمة والتطبيقات الخارجية	Summon, OpenText, RFID, ASRS / Auto-Store, ERP, SIS, LMS, AUC, SUC, DOI/DataCite, ORCID, OAI-PMH, E-book Publishers, KSF Payment Gateway, Wayfinder	تمثل الأنظمة المؤسسية والخدمات الخارجية التي تتفاعل معها منظومة المكتبة. ويتم ربط كل نظام وفق نوع التكامل المعتمد، إما من خلال التكامل الأصلي المباشر عندما يكون مدعوماً، أو من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) عندما يتطلب التكامل خدمات الوساطة أو التحويل أو التنسيق.
الأمن والتوافر والخدمات التشغيلية	Security, Monitoring, Logging, Backup, DR, HA	توفير ضوابط الأمن والمراقبة والتسجيل والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والتوافر وإدارة التشغيل وفق المعمارية ومستويات الخدمة المعتمدة لكل مكون من مكونات الحل.

3.4 الأنظمة المرجعية وملكية البيانات

مجال المعلومات	النظام المرجعي	المستهلكون الرئيسيون
السجلات الببليوجرافية والمقتنيات والإعارة، والحجز، والتجديد، والغرامات، والرسوم، وبيانات مواقع الكتب في المكتبة، والجرد، وبيانات المستخدمين.	Medad ILS	Medad Discover, Palace, KSF Library Portal, KSF Library Mobile APP, Insights, Wayfinder, Partner libraries, Medad Pay
الأصول الرقمية/البحثية وبيانات المستودع الوصفية، والنص الكامل الناتج عن (OCR)	Medad DAR	Medad Discover, OJS, Insights, KSF Library Portal, KSF Mobile APP, OpenText
فهرس الاكتشاف الموحد وملف الاكتشاف	Medad Discover	Library Portal (Drupal) & KSF Mobile APP
الفهرس العلمي الإلكتروني	Summon	Medad Discover
الهوية المؤسسية للمستخدم	KSF IAM/AD	منصة مداد للدخول الموحد لجميع منصات مداد (Medad Identity)



المستهلكون الرئيسيون	النظام المرجعي	مجال المعلومات
منصات مداد	Medad Identity	مواءمة أدوار مداد
Medad ILS, Library Portal (Drupal), Radium LCP, KSF Mobile App	Palace	إعارات/حجوزات الكتب الإلكترونية والإعارة الرقمية
Palace + Radium	Radium LCP	حالة ترخيص (DRM)
تجربة المستفيد المسجل	تطبيق الجوال / طبقة Radium Toolkit	تعليقات القراءة والإشارات المرجعية
المحررون والمحكمون والمؤلفون ومنصة مداد للمكتبات (Medad ILS)، ومستودع مداد الرقمي (Medad DAR)	Open Journal System - OJS	تقديمات المجلات/الحالة التحريرية
جميع رواد المكتبة	Facility & Equipment Booking	حجوزات المرافق/الموارد
الموظفون المصرح لهم والإدارة	Medad Insights	التحليلات ولوحات المعلومات
Wayfinder هو النظام المرجعي لخرائط المبنى ونقاط الاهتمام والمسارات والوجهات المكانية، بينما يتم تزويده بمعلومات مواقع المواد من منصة مداد لإدارة المكتبة.	Wayfinder	بيانات المرافق والوجهات والخرائط الداخلية

4 نطاق العمل

4.1 اشتراكات المنصات والخدمات المُدارة

- اشتراك لمدة خمس سنوات في منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) الموضحة في الجدول أدناه. وتبدأ مدة الاشتراك عند تفعيل المنصة في البيئة السحابية، وهو ما يمثل بداية مرحلة التهيئة.
- وسيتم توفير دعم مُدار سنوي (OCI) سيتم استضافة التطبيقات غير المقدمة كخدمة على سحابة أوراكل داخل السعودية لهذه التطبيقات من خلال شركة نسيج طوال فترة الاستضافة والتي تمتد لخمس سنوات من تاريخ تثبيت هذه التطبيقات تمهيداً لبداية التهيئة والتخصيص.
- اشتراكات وخدمات خارجية متخصصة تشمل (Summon, DOI, AUC). تبدأ مدة الاشتراك عند تفعيل الاشتراك مباشرة.
- تثبيت وتشغيل نظام الملاحاة في مرافق المكتبة بالواقع المعزز (Wayfinder)، مع تحديثات وصيانة سنوية للخرائط والمقتنيات لمدة خمس سنوات.
- سيتم توفير الأنظمة التي تتطلب الاختبار والموافقة عند تغيير السياسات أو الإجراءات، ضمن بيئتين، البيئة الإنتاجية والبيئة غير الإنتاجية، مع تحديث سنوي للبيئة غير الإنتاجية. وتُستخدم البيئة غير الإنتاجية لاختبار التهيئة واختبارات قبول المستخدم (UAT) والتدريب، والجدول أدناه يوضح الأنظمة التي سيتم توفيرها في بيئتين.
- تحديثات وترقيات تلقائية، وخدمات مُدارة للبنية التحتية، وإصلاح الأخطاء، والنسخ الاحتياطي.
- توفير التعافي من الكوارث والتوافر العالي لجميع حلول المقترحة.

المدة	يشمل بيئة تجريبية	نوع الترخيص	مكوّن الحل
5 سنوات	نعم	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad ILS
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Discover
5 سنوات	نعم	تجديد الاشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Digital Assets Repository
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Insights
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Fusion
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Identity
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Pulse
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Staff Go
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Discover Go
5 سنوات	لا	اشتراك SaaS سنوي (الفئة 6)	Medad Pay
5 سنوات	لا	اشتراك سنوي	الفهرس العربي الموحد

المدة	يشمل بيئة تجريبية	نوع الترخيص	مكوّن الحل
5 سنوات	لا	اشتراك سنوي	Summon Discovery
5 سنوات	نعم	اشتراك سنوي في (RDI OCR) لعدد نصف مليون ورقة مطبوعة سنوياً (لا يشمل التعرف الضوئي على خط اليد) والاستضافة السنوية	RDI OCR
5 سنوات	لا	تخصيص نظام الملاحة وتركيب ثلاثة أجهزة خدمات ذاتية مع صيانة وتحديثات سنوية، مع استضافة لمدة خمس سنوات على (AWS)	Wayfinder
5 سنوات	لا	ملكية KSF - مفتوح المصدر - اشتراك سنوي للاستضافة	Palace
5 سنوات	لا	ملكية KSF - مفتوح المصدر - اشتراك سنوي للاستضافة	Radium LCP
5 سنوات	لا	ملكية KSF - مفتوح المصدر - اشتراك سنوي للاستضافة	Radium Mobile Toolkit
5 سنوات	نعم	ملكية KSF - مفتوح المصدر - اشتراك سنوي للاستضافة	Open Journal System - OJS
5 سنوات	نعم	ملكية المكتبة - مفتوح المصدر (Drupal) - اشتراك سنوي للاستضافة	البوابة الموحدة للمكتبة
5 سنوات	نعم	ملكية المكتبة - جزء من بوابة المكتبة - مفتوح المصدر (Drupal)	حجز القاعات والأجهزة
5 سنوات	لا	ملكية المكتبة	تطبيق مكتبة (KSF) للجوال
5 سنوات	لا	اشتراك سنوي	DOI

4.2 الخدمات الفنية (Professional Services)

4.2.1 الاستكشاف وجمع المتطلبات

ستنفذ نسيج مرحلة منظمة للاستكشاف وجمع المتطلبات بهدف إنشاء خط أساس معتمد لتصميم الحل وهيئته وتكامله، وترحيل البيانات واختباره، وتنفيذه. ويشمل النطاق ما يلي:

- تقييم الوضع الراهن: مراجعة وتوثيق تطبيقات المكتبة الحالية، والبنية التحتية، والتكاملات، وضوابط الأمن، والعمليات التشغيلية، والاعتمادات التقنية.



- ورش عمل المتطلبات: عقد ورش عمل مع أصحاب المصلحة المعنيين في المكتبة لالتقاط وتجميع المتطلبات الوظيفية والتقنية والتشغيلية والأمنية ومتطلبات التقارير وإمكانية الوصول والمتطلبات غير الوظيفية.
- تحليل الفجوات: تقييم الفجوات الوظيفية والتقنية وفجوات التكامل والبنية التحتية والبيانات وسير العمل والتقارير والتشغيل بين البيئة الحالية ومتطلبات كراسة الشروط والحل المستهدف المقترح.
- تتبع المتطلبات: إعداد وصيانة مصفوفة لتتبع المتطلبات تربط متطلبات المكتبة بمكونات الحل والتهيئات والتكاملات وأنشطة الترحيل والاختبارات ومعايير القبول.
- استكشاف التكاملات: تقييم متطلبات التكامل وواجهات (APIs) وتدفقات البيانات والمصادقة والبروتوكولات والاعتمادات عبر (IAM/AD, ERP, SIS, LMS, OpenText, RFID, ASRS, AUC, SUC) والناشرين والمكتبات الشريكة والخدمات الحكومية وغيرها من الأنظمة المعتمدة.
- تقييم البيانات والترحيل: تحليل بيانات المصدر وأحجامها وهيكلها وجودتها وعلاقاتها ومتطلبات ترحيلها من (FOLIO) والمستودعات الرقمية القائمة، بما يشمل خرائط أولية من المصدر إلى الهدف، والتحويل، والتحقق، والمطابقة، وتسلسل عمليات الترحيل.
- متطلبات التقارير والتحليلات: تحديد لوحات المعلومات والتقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإحصاءات الاستخدام ومصادر البيانات المطلوبة لمنصة مداد للتحليل (Medad Insights) وأي متطلبات تقارير أخرى معتمدة.
- المتطلبات غير الوظيفية: تأكيد متطلبات الأداء والتوافر وقابلية التوسع والتعافي من الكوارث والأمن وإمكانية الوصول وتعدد اللغات وقابلية التشغيل البيئي والدعم وقابلية الصيانة.
- الافتراضات والاعتمادات: توثيق افتراضات المشروع وقيوده واعتماداته على الأطراف الثالثة والمتطلبات التقنية المسبقة والمسؤوليات والمخاطر التي قد تؤثر على التنفيذ.
- اعتماد المتطلبات: مراجعة واعتماد المتطلبات المجمعة، وسجل التكاملات، ونطاق الترحيل، والفجوات، والافتراضات، والاعتمادات بشكل مشترك مع المكتبة قبل الانتقال إلى التصميم التفصيلي.
- مخرجات مرحلة الاستكشاف: إعداد وتسليم تقييم الوضع الراهن المتفق عليه، ودليل المتطلبات، ومصفوفة التتبع، وتحليل الفجوات، وسجل التكاملات، وسجل مصادر البيانات، وخطة الترحيل الأولية، وخط الأساس المعتمد للمتطلبات.

4.2.2 تنفيذ وتهيئة منصة مداد للمكتبات (Medad ILS)

ستقوم نسيج بتنفيذ منصة مداد للمكتبات (Medad ILS) وتهيئته وتكامله واختباره وتشغيله بوصفه المنصة الأساسية لإدارة المكتبة، بما يغطي الفهرسة والتزويد والدوريات والإعارة وخدمات المستفيدين والجرد والتشغيل البيئي والتقارير والتكامل مع منظومة المكتبة.

ويشمل النطاق ما يلي:



- تهيئة المكتبة والفهرسة: تهيئة فروع المكتبة والمواقع والمجموعات وأنواع المواد ونقاط الإعارة والتقويمات والتسجيلات الببليوجرافية والمقتنيات والنسخ وضبط الاستناد ومسارات عمل الفهرسة بما يتوافق مع (MARC21, RDA) وإمكانات (BIBFRAME) ذات الصلة.
- التزويد والدوريات: تهيئة الطلبات وأوامر الشراء والموردين والصناديق والميزانيات والفواتير والاستلام والاشتراكات والتنبؤ بأعداد الدوريات والمطالبات والتوجيه وغيرها من مسارات عمل التزويد والدوريات.
- إدارة المستفيدين والإعارة: تهيئة فئات المستفيدين والأهلية وامتنيازات الاستعارة وفترات الإعارة والتجديدات والحجوزات والاستدعاءات والغرامات/الرسوم وسياسات التأخير والمواد المفقودة والإشعارات وغيرها من قواعد الإعارة.
- إدارة الجرد: تهيئة عمليات الجرد، والتحقق من الرفوف، وإدارة المواد المفقودة، وتحديثات الحالات، وضوابط وتقارير الجرد المرتبطة بها.
- التكامل مع (RFID, ASRS): التحقق من واجهات (RFID, ASRS) الحالية لدى المكتبة وتهيئتها لدعم مسارات عمل الإعارة والجرد وطلب المواد واسترجاعها وإعادة تحديث حالاتها.
- التكامل مع شبكة المكتبات ومشاركة الموارد: تهيئة الاتصال المعتمد مع الفهرس العربي الموحد، والفهرس السعودي الموحد والمكتبات الشريكة وخدمات الإعارة المتبادلة (ILL) لتبادل البيانات الببليوجرافية ومشاركة الموارد والطلبات والتنفيذ ومتطلبات التشغيل البيئي ذات الصلة.
- تكامل النشر العلمي والكتب الإلكترونية: تهيئة الواجهات المعتمدة مع منصة نشر وإدارة المجلات (OJS) ومنصة إعارة الكتب الإلكترونية لتبادل البيانات الوصفية وإتاحة السجلات في الفهرس وحالة التوافر، والوصول، والإعارة، والاكتشاف.
- التكامل المؤسسي: تهيئة الواجهات مع نظام (ERP) لدى المكتبة لمعالجة غرامات المستفيدين، ومع (SIS/LMS) لتبادل بيانات قوائم القراءة وخدمات المكتبة المتفق عليها.
- خدمات البوابة والجوال: إتاحة خدمات منصة المكتبة المعتمدة من خلال بوابة المكتبة وتطبيق الجوال، بما في ذلك البحث في الفهرس، وحسابات المستفيدين، والإعارات، والحجوزات، والتجديدات، والإشعارات، ووظائف الخدمة الذاتية المدعومة.
- التكامل مع منصة البحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover): تهيئة مزامنة وفهرسة البيانات الببليوجرافية والمقتنيات وتوافر النسخ في منصة البحث والاستكشاف الذكي لدعم الاكتشاف الموحد.
- التكامل مع (Medad Insights): تهيئة البيانات التشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها لأغراض التقارير والتحليلات من خلال (Medad Insights).
- التكامل ومواءمة البيانات: تهيئة واجهات (APIs) المعتمدة، وخرائط البيانات، وقواعد المزامنة، والتحويلات، والمصادقة، والجداول الزمنية، وآليات معالجة الأخطاء لكل تكامل.
- الأدوار والصلاحيات: تهيئة أدوار الموظفين والصلاحيات والامتيازات الوظيفية وضوابط الوصول بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي للمكتبة ومتطلبات فصل المهام.



- التقارير التشغيلية: تهيئة التقارير المتفق عليها للفهرسة والتزويد والدوريات والإعارة والمستفيدين والجرد والمعاملات والاستثناءات ومؤشرات إدارة المكتبة.
- الاختبار والتحقق: التحقق من تهيئة نظام إدارة المكتبة، ومسارات العمل، والصلاحيات، والسياسات، والتكاملات، وتنفيذ اختبارات شاملة من طرف إلى طرف لجميع الواجهات المعتمدة.
- اختبارات قبول المستخدم والتمكين الإنتاجي: دعم المكتبة أثناء (UAT)، وتنفيذ تعديلات التهيئة المعتمدة، والتحقق من تكاملات الإنتاج، وتفعيل (Medad ILS) بعد إتمام القبول بنجاح.

4.2.3 ترحيل بيانات نظام المكتبة الحالي

- ستقوم نسيج بتنفيذ ترحيل منظم ومحكوم وقابل للتدقيق لبيانات المكتبة الحالية من (FOLIO) إلى (Medad ILS)، بما يضمن اكتمال السجلات المرحلة ودقتها وسلامتها وقابليتها للاستخدام. ويشمل النطاق ما يلي:
- تقييم المصدر وتأكد النطاق: مراجعة بيئة (FOLIO) وهياكل البيانات وأحجامها وصيغها ومعرفاتها وعلاقاتها وجودتها، وتأكد مجموعات البيانات وأنواع السجلات المتفق على ترحيلها.
- استخراج البيانات وتحليلها: استخراج البيانات المعتمدة من (FOLIO) باستخدام الآليات المدعومة وتحليلها للتحقق من الاكتمال والتكرار والقيم غير الصحيحة والرميزات غير المتسقة والعلاقات المفقودة وغيرها من مشكلات جودة البيانات.
- المواءمة من المصدر إلى الهدف: تحديد وتوثيق خرائط الربط بين هياكل بيانات (FOLIO) والكيانات والحقول والرموز والحالات والعلاقات المقابلة في منصة مداد لإدارة المكتبة (Medad ILS).
- الحفاظ على (MARC) والبيانات الوصفية: الحفاظ على البيانات الببليوجرافية وبيانات الاستناد القابلة للتطبيق وفق (MARC 21)، بما في ذلك الحقول والمؤشرات والحقول الفرعية والمعرفات والبيانات المحلية ذات الصلة.
- تحويل البيانات: توحيد وتحويل قيم المصدر والرموز والحالات والمعرفات والتواريخ والصيغ والعلاقات حسب الحاجة لضمان التوافق مع منصة مداد لإدارة المكتبة (Medad ILS).
- الحفاظ على العلاقات والمعرفات: الحفاظ على العلاقات المعتمدة بين السجلات الببليوجرافية والمقتنيات والنسخ وسجلات الاستناد والسجلات المرتبطة، مع الحفاظ على الباركود وأرقام التزويد ومعرفات السجلات وغيرها من المراجع الرئيسية المتفق عليها حيثما كان ذلك ممكنًا تقنيًا.
- الترحيل التجريبي: تنفيذ دورة أو أكثر من دورات الترحيل التجريبي للتحقق من الاستخراج والمواءمة والتحويلات وعلاقات السجلات وجودة البيانات وقابليتها للاستخدام.
- التحقق وإدارة الاستثناءات: التحقق من البيانات المرحلة من خلال أعداد السجلات، وفحوصات الحقول والعينات، والتحقق من (MARC)، وفحص العلاقات، ومطابقة المعرفات، وتقارير الاستثناءات.

- المطابقة والتحسين: مطابقة بيانات المصدر والهدف، ومعالجة استثناءات الترحيل أو توثيقها، وتحسين خرائط الربط وقواعد التحويل ونصوص الترحيل بناءً على نتائج التجارب وملاحظات المكتبة.
- الترحيل الإنتاجي والانتقال: تنفيذ الترحيل النهائي المعتمد وفق خطة الترحيل والانتقال المتفق عليها.
- التحقق بعد الترحيل والقبول: تنفيذ المطابقة والتحقق النهائي من الاكتمال والدقة والعلاقات والمعرفات وقابلية البحث والاستخدام، ثم إجراء مراجعة مشتركة مع المكتبة واعتماد النتائج.
- توثيق الترحيل: تسليم خرائط المصدر إلى الهدف المتفق عليها، وقواعد التحويل، ونتائج الترحيل، وتقارير المطابقة، وسجلات الاستثناءات، والملخص النهائي للترحيل.

4.2.4 مستودع الأصول الرقمية (Medad DAR) والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)

ستقوم نسيج بتنفيذ منصة المستودع الرقمي من مداد (Medad Digital Assets Repository - DAR) وتهيئته وتكامله واختباره وتشغيله بوصفه المنصة المركزية للمكتبة لإدارة وحفظ وتنظيم وإتاحة مجموعات المكتبة الرقمية والبحثية والتراثية والمؤسسية، مع إمكانات (OCR) متكاملة. ويشمل النطاق ما يلي:

- تهيئة المستودع والمجموعات: تهيئة المستودعات والمجموعات الرئيسية، والمجموعات الفرعية، وفئات المحتوى والهياكل التنظيمية، وأنواع الأصول الرقمية المدعومة وفق متطلبات المكتبة.
- البيانات الوصفية والفهرسة: تهيئة مخططات البيانات الوصفية والقوالب والمفردات المضبوطة والمعرفات والتصنيفات والحقول الإلزامية/الاختيارية وقواعد الفهرسة لدعم الإدارة الفعالة للأصول الرقمية واكتشافها.
- إدارة الأصول الرقمية: تهيئة استيعاب المحتوى الرقمي المعتمد وتنظيمه وإدارته واسترجاعه، بما يشمل الوثائق والكتب والمخطوطات والصور والمواد البحثية والموارد الأرشيفية.
- تهيئة الوصول ومسارات العمل: تهيئة الوصول القائم على الأدوار، والصلاحيات العامة/المقيدة، ومجموعات المستخدمين والامتيازات الإدارية، ومسارات عمل الإيداع، والمراجعة، والموافقة، والنشر، والتحديث، والسحب.
- البحث والاسترجاع بالنص الكامل: تهيئة فهرسة البيانات الوصفية والنص الكامل، والتصفية، والتصفح، وإمكانات البحث عبر المجموعات الرقمية لدى المكتبة.
- وتهيئته على سحابة أوراكل (RDI OCR) وتكامله: تثبيت خادم (RDI OCR) تثبيت وتشغيل نظام التعرف الضوئي على الحروف وربطه مع المستودع الرقمي من مداد لمعالجة الوثائق المسوحة ضوئياً والأصول الرقمية القائمة على الصور (OCI) في المملكة باللغتين العربية والإنجليزية ضمن الصيغ المدعومة.

- تهيئة مسارات عمل آلية وأمنة لإرسال الوثائق للمعالجة، وتنفيذ (OCR) مسار عمل معالجة التعرف الضوئي على الحروف واسترجاع النص، ومراقبة الحالة، واسترجاع النتائج، ومعالجة الاستثناءات، وربط النص المستخرج بالكائن الرقمي (OCR)،



- على عدد خمسمائة ألف ورقة مطبوعة سنوياً ولا تغطي (RDI OCR) تشمل رخصة معالجة التعرف الضوئي على الحروف الرخصة الاوراق التي تحتوي على كتابة بخط اليد.
- داخل المستودع الرقمي (OCR) فهرسة النص الذي يولده: (OCR) فهرسة النص الكامل الناتج عن التعرف الضوئي على الحروف. لتمكين البحث والاسترجاع بالنص الكامل للوثائق والكتب والمخطوطات والمجموعات الرقمية الأخرى الممسوحة ضوئياً.
- من خلال (OpenText) ربط مستودع مداد الرقمي مع الأرشفة المؤسسي ونظام إدارة الوثائق: (OpenText) التكامل مع الواجهات المعتمدة لتبادل المحتوى والبيانات الوصفية المتفق عليها، مع الحفاظ على الفصل الوظيفي بحيث يدعم المستودع المنصة المؤسسية لإدارة المحتوى (OpenText) الرقمي مجموعات المكتبة والبحث والتراث والمجموعات الرقمية، بينما يبقى والأرشفة في مؤسسة الملك سلمان.
- تهيئة حصاد وفهرسة البيانات الوصفية المعتمدة: (Medad Discover) التكامل مع منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف لتوفير اكتشاف (Medad Discover) والكائنات الرقمية والمحتوى القابل للبحث داخل منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف موحد عبر موارد المكتبة.
- إتاحة البوابة والجوال: إتاحة مجموعات المستودع الرقمي المعتمدة وبياناتها الوصفية وكائناتها الرقمية وخدمات اكتشافها من خلال بوابة المكتبة وتطبيق المكتبة على الجوال، وفق صلاحيات الوصول.
- التقارير والتحليلات: تهيئة تقارير الاستخدام والتشغيل المتفق عليها للمستودع، بما يشمل المجموعات والإيداعات والملاحظات (Medad Insights) والتنزيلات ونشاط الوصول، مع إتاحة مؤشرات الأداء ذات الصلة في منصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات.
- والفهرسة (OCR) الاختبار والتحقق: التحقق من هياكل المستودع والبيانات الوصفية والصلاحيات ومسارات العمل ومعالجة والبحث والتكاملات ورحلات المستخدم من طرف إلى طرف قبل النشر الإنتاجي.
- (OCR) التمكين الإنتاجي: استكمال التهيئة النهائية وتفعيل منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي، والتعرف الضوئي على الحروف والواجهات المرتبطة بعد إتمام (Medad Discover) ومنصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف (OpenText) والتكامل مع الاختبار وقبول المكتبة بنجاح.

4.2.5 ترحيل بيانات المستودع الرقمي

- ستقوم نسيج بترحيل منظم ومحكوم للمحتوى الرقمي الحالي لدى المكتبة من (OpenText) إلى منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي، بما يضمن سلامة الأصول الرقمية والبيانات الوصفية المُرَّحَلة واكتمالها. ويشمل النطاق ما يلي:
- تقييم المستودع: تقييم أحجام المحتوى الحالية، وهياكل البيانات الوصفية، والمجموعات، والملفات، والعلاقات، والصلاحيات وجودة البيانات.



- استخراج البيانات: استخراج الكائنات الرقمية والبيانات الوصفية والمعرفات والعلاقات وصلاحيات الوصول القابلة للتطبيق والمعتمدة من المستودع المصدر.
- مواءمة البيانات الوصفية وتحويلها: مواءمة وتنظيف وتوحيد وتحويل البيانات الوصفية والتصنيفات والمفردات المضبوطة وهياكل المجموعات إلى منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي.
- الترحيل التجريبي: تنفيذ دورات ترحيل تجريبية للتحقق من خرائط الربط وسلامة الملفات ودقة البيانات الوصفية والصلاحيات وعلاقات المجموعات.
- التحقق والمطابقة: التحقق من أعداد السجلات والملفات واكتمال البيانات الوصفية وإمكانية الوصول والعلاقات واستثناءات الترحيل.
- الترحيل الإنتاجي: تنفيذ الترحيل النهائي المعتمد للأصول الرقمية والبيانات الوصفية المرتبطة بها إلى منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي.
- التحقق النهائي والقبول: إجراء المطابقة والتحقق النهائيين بصورة مشتركة مع المكتبة قبل الإطلاق الإنتاجي واعتماد الترحيل.

4.2.6 منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف (Medad Discover & Medad Pulse)

ستقوم نسيج بتنفيذ وتفعيل منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف وهيئةها وتكاملها واختبارها وتشغيلها بوصفها منصة الاكتشاف الموحدة والاكتشاف الدلالي والمدعم بالذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام المعتمدة لدى المكتبة التي تركز على منصة (Pulse) لتفعيل الذكاء الاصطناعي. ويشمل النطاق ما يلي:

- واجهة رئيسية تتيح البحث في كل مقتنيات المكتبة، وستكون متوفرة على بوابة المكتبة، ومن خلال الجوال باستخدام نسخة (Medad Discover Go) الجوال.
- الاكتشاف الموحد: تهيئة اكتشاف موحد عبر منصة مداد للمكتبات، ومنصة مداد لإدارة المستودع الرقمي، ونظام البحث في (OJS) والمحتوى العلمي المتوفر في منصة إدارة ونشر المجلات والدوريات العلمية (Summon) المصادر الإلكترونية من خلال وغيرها من المجموعات الداخلية والخارجية المعتمدة (Palace) ونظام إعارة وقراءة الكتب الإلكترونية.
- والمزامنة وخرائط البيانات الوصفية والحقول القابلة للبحث وقواعد (APIs) تكامل المحتوى والفهرسة: تهيئة الحصاد وواجهات الفهرسة والتطبيع والمعلومات الخاصة بكل مصدر لمصادر المحتوى المعتمدة.
- البحث بالعربية والإنجليزية: تهيئة البحث متعدد اللغات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يشمل التطبيع والاشتقاق والتجزئة ومطابقة الكلمات المفتاحية والسلوكيات الخاصة بكل لغة ضمن الإمكانيات المدعومة.
- تجربة البحث: تهيئة البحث المتقدم والبحث المنطقي والبحث بحسب الحقول، والأوجه والفلاتر، وعرض النتائج، وتوافر الموارد والتوثيق، وغيرها من وظائف الاكتشاف المدعومة.



- الملاءمة والتخصيص: ضبط ترتيب النتائج حسب الصلة، وأوزان البيانات الوصفية، وألوية المصادر، والمرادفات، والتوصيات. وعمليات البحث المحفوظة، والمفضلة، والتنبيهات، وخدمات الاكتشاف المخصصة المدعومة.
- التكامل مع منصة مداد للمكتبات ومستودع مداد الرقمي: فهرسة البيانات الببليوجرافية والمقتنيات وتوافر النسخ والمواقع من منصة مداد للمكتبات (OCR) والمجموعات الرقمية والبيانات الوصفية والكائنات الرقمية والنص الكامل الناتج عن ومستودع مداد الرقمي.
- تهيئة اكتشاف الكتب الإلكترونية والمجلات وقواعد البيانات والمصادر المرخصة ومحتوى (Summon) المصادر الإلكترونية و الوصول إليها باستخدام البيانات الوصفية والروابط، والاستحقاقات، والواجهات المتاحة (Summon).
- لحالات الاستخدام المعتمدة الخاصة بالبحث الدلالي والاستعلام باللغة الطبيعية (Medad Pulse) تهيئة (Medad Pulse) تمكين والتوصيات السياقية والاسترجاع القائم على المفاهيم والاكتشاف الموجّه والمساعدة المرجعية (NLP) ومعالجة اللغة الطبيعية الذكية.
- بمصادر المحتوى والمستودعات المعتمدة لدى المكتبة وتطبيق (Medad Pulse) حوكمة محتوى الذكاء الاصطناعي: تقييد متطلبات الوصول والاستحقاقات والخصوصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي المتفق عليها.
- التحكم في الوصول: ضمان احترام نتائج الاكتشاف والوصول إلى المحتوى المرخص أو المقيد لمصادقة المستخدم، وأدواره وصلاحياته، واستحقاقاته.
- المعتمدة مع بوابة المكتبة الموحدة، وتطبيق (Medad Pulse) وإمكانات (Medad Discover) التكامل مع البوابة والجوال: دمج الجوال، لتوفير تجربة اكتشاف متسقة.
- التحليلات والتحسين: تهيئة تحليلات عمليات البحث والموارد الشائعة والاستعلامات ذات النتائج الصفيرية، والأوجه (Medad) والاستخدام، ورحلات المستخدم، مع إتاحة مؤشرات الأداء ذات الصلة لمنصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات. وضبط سلوك البحث بناءً على الاختبارات وتحليل الاستخدام (Insights).
- الاختبار والتحقق: التحقق من البحث العربي/الإنجليزي، والبحث بالكلمات المفتاحية والمتقدم والمتعدد الأوجه وبالنص الكامل والدلالي وباللغة الطبيعية، إلى جانب الفهرسة والمزامنة وضوابط الوصول، والتكاملات الخارجية، ورحلات البوابة، والجوال.
- وتنفيذ ضبط البحث (UAT) اختبارات قبول المستخدم والتمكين الإنتاجي: دعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم في (Medad Pulse) والملاءمة المعتمد، واستكمال الفهرسة النهائية والتحقق من التكامل، وتفعيل منصة الذكاء الاصطناعي. منصة مداد للبحث والاكتشاف الذكي بعد القبول الناجح من المكتبة.

4.2.7 منصة مداد للتحليلات (Medad Insights)

ستقوم نسيج بتهيئة منصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات (Medad Insights) وتكامله واختباره وتشغيله بوصفه منصة المكتبة المركزية للتحليلات ومراقبة الأداء، بما يتيح للإدارة والمستخدمين المصرح لهم لوحات معلومات موحدة ورؤى قابلة للتنفيذ عبر مصادر البيانات المعتمدة. ويشمل النطاق ما يلي:

- تهيئة مؤشرات الأداء ولوحات المعلومات: تحديد مؤشرات الأداء الخاصة بالمكتبة، ومصادر البيانات، وأبعاد التقارير، والفلاتر وطرق العرض التفصيلية، وأدوار المستخدمين، وصلاحيات الوصول.
- نطاق التحليلات: تهيئة التحليلات لعمليات المكتبة والمجموعات والتزويد والإعارة ونشاط المستخدمين واستخدام المستودع الرقمي والاكتشاف والمصادر الإلكترونية والنشر وغيرها من مؤشرات الخدمة المتفق عليها.
- (Medad DAR)، ومنصة المستودع الرقمي من مداد (Medad ILS) توحيد البيانات: تجميع البيانات من منصة مداد للمكتبات وغيرها من المصادر المعتمدة عند (OJS) ونظام إدارة ونشر المجلات (Medad Discover) ومنصة البحث والاكتشاف الذكي الاقتضاء لتوفير رؤية موحدة للأداء والاستخدام والاتجاهات والمؤشرات الرئيسية.
- تطوير لوحات المعلومات: تهيئة ما يصل إلى عشر (10) لوحات معلومات تفاعلية تتضمن الفلاتر وتحليل الاتجاهات والمقارنات وإمكانات الاستعراض التفصيلي.
- تحديث البيانات ومزامنتها: تهيئة جداول التحديث والمزامنة المتفق عليها وفق إمكانات الأنظمة المصدر المتصلة.
- التقارير والتصدير: تهيئة إمكانات تصدير التقارير ومشاركتها ضمن الوظائف المدعومة لأغراض التقارير الإدارية والتشغيلية.
- الوصول القائم على الأدوار: تطبيق ضوابط الوصول على لوحات المعلومات والتقارير والبيانات التحليلية وفق الأدوار التنظيمية وسياسات الوصول إلى المعلومات لدى المكتبة.
- التحقق والاختبار: التحقق من حسابات مؤشرات الأداء وخرائط المصادر وبيانات لوحات المعلومات والتقارير والفلاتر ودقة (UAT) البيانات، ودعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم.
- بعد إتمام التحقق وقبول المكتبة بنجاح (Medad Insights) التمكين الإنتاجي: تفعيل منصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات لدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، ومراقبة الأداء، والتحسين المستمر للخدمات.

4.2.8 منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)

ستقوم نسيج بتهيئة منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) بوصفها طبقة حاکمة للتكامل وتنسيق واجهات (APIs) الخاصة بمنصات مداد، بما يتيح تبادلًا آمنًا للبيانات بين حلول مداد وخدمات المكتبة المؤسسية والرقمية المعتمدة. ويشمل النطاق ما يلي:



- وآليات المصادقة ونقاط النهاية ومعلمات التكامل المطلوبة (APIs) تهيئة الموصلات وواجهات (APIs) تهيئة الموصلات وواجهات والأنظمة المعتمدة.
- مواءمة البيانات وتحويلها: تحديد خرائط الحقول وقواعد التحويل وتحولات الرموز ونماذج البيانات اللازمة للتبادل بين مداد والأنظمة المتصلة.
- مسارات عمل المزامنة: تهيئة مسارات المزامنة المتفق عليها في الوقت الفعلي أو المجدولة أو القائمة على الأحداث، بما في ذلك التبادل ثنائي الاتجاه حيثما كان مدعومًا.
- مراقبة التكامل ومعالجة الأخطاء: تهيئة تسجيل المعاملات والمراقبة ومعالجة الاستثناءات وآليات إعادة المحاولة والرؤية التشغيلية لأعطال التكامل.
- ومنصة المستودع الرقمي من (Medad ILS) تكامل منصات مداد: دعم التكاملات المعتمدة التي تشمل منصة مداد للمكتبات ومنصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات، (Medad Discover) ومنصة البحث والاستكشاف الذكي، (Medad DAR) مداد لتوفير رؤية موحدة للأداء والاستخدام والاتجاهات والمؤشرات الرئيسية، (Medad Insights)
- الجامعية والأنظمة الإضافية (ERP, SIS, LMS, OpenText) تكامل الأنظمة الخارجية: تهيئة التكاملات المعتمدة مع أنظمة مثل والمنصات الحكومية وخدمات النشر وغيرها من الخدمات الرقمية المعتمدة، وذلك وفق (OJS, Palace & Palace Manager, Radium, Facility & Equipment Booking, KSF Library Portal, KSF Library Mobile APP) التي ستوردها شركة نسيج مثل والإمكانات التقنية (APIs) توافر واجهات.
- الاختبار والتمكين الإنتاجي: التحقق من خرائط البيانات والمزامنة والمصادقة ومعالجة المعاملات ومعالجة الأخطاء والتكامل المعتمدة قبل التفعيل الإنتاجي وقبول المكتبة.
- للمكتبة أساس تكامل قابلاً للتوسع ومحكومًا يقلل الواجهات المباشرة من نقطة (Medad Fusion) ستوفر منصة مداد للتكامل إلى نقطة وبدعم توسيع التكاملات مستقبلاً.

4.2.9 إعادة الكتب الإلكترونية وقراءتها (The Palace & Radium)

ستقوم نسيج بتنفيذ نظام إدارة وإعارة الكتب الإلكترونية والقراءة عبر الجوال (The Palace & Palace Manager, Radium LCP,)
Radium Mobile Toolkit) وتهيئته وتكامله واختباره وتشغيله لصالح المكتبة، وسيتم استضافة هذه الأنظمة المفتوحة المصدر على
الحوسبة السحابية لشركة أوراكل (OCI) داخل المملكة. ويشمل النطاق ما يلي:

- تثبيت وتهيئة وتفعيل نظام إدارة وإعارة الكتب الإلكترونية والقراءة عبر الجوال (Palace): تثبيت وتهيئة وتفعيل (The Palace & Palace Manager) على الحوسبة السحابية لشركة أوراكل (OCI) داخل المملكة، وتأمينه، وتهيئته، وتطبيق هوية المكتبة عليه، بما في ذلك المجموعات الرقمية والفهارس وتغذيات (OPDS) وخرائط البيانات الوصفية وقواعد الظهور والتوافر.

- سياسات الإعارة وخدمات المستفيدين: تهيئة مدد الإعارة وحدود الاستعارة والتجديدات والحجوزات والانتهاء وقواعد الاستخدام المتزامن وأهلية المستفيد والمصادقة ووظائف الحساب المدعومة.
- تثبيت وتتهيئة وتفعيل نظام حماية وإدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP): تثبيت وتتهيئة وتفعيل نظام حماية وإدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) على الحوسبة السحابية لشركة أوراكل (OCI) داخل المملكة وربطه مع (Palace) لإدارة تراخيص (DRM) وحقوق الاستخدام والتجديدات والانتهاء وقيود الأجهزة والوصول إلى المحتوى المحمي.
- تكامل قارئ الجوال: تطوير التكامل بين تطبيق الجوال الموحد الذي سيتم تطويره للمكتبة باستخدام (Radium Kotlin for Android and Radium Swift for iOS) لدمج إمكانات القراءة الأصلية داخل تطبيق المكتبة للجوال.
- تجربة قراءة بهوية المكتبة: تنفيذ تجربة قراءة (EPUB/PDF) تحمل هوية المكتبة وتدعم التنقل داخل المنشور والبحث والإشارات المرجعية والتظليل والتعليقات التوضيحية وتقديم القراءة وتفضيلات القراءة والعربية مثل (RTL) والقراءة دون اتصال ضمن قواعد (DRM) والترخيص المعمول بها.
- تكامل الناشرين: التكامل مع ثلاثة (3) ناشرين/مزودي محتوى للكتب الإلكترونية معتمدين باستخدام إحدى الآليات التالية (API, Palace, OPDS) أو غيرها من الآليات التي يتفق عليها، وذلك وفق واجهات الموردين وبيانات الاعتماد وتوافق (DRM) والترخيص والشروط التجارية.
- مزامنة البيانات الوصفية والتوافر: تهيئة مزامنة البيانات الوصفية للمنشورات والأغلفة والتوافر وحالة الترخيص وغيرها من المعلومات المدعومة من مزودي المحتوى المتصلين.
- التكامل مع مداد: التكامل مع منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Discover) لاكتشاف الكتب الإلكترونية، ومع منصة مداد للمكتبات (Medad ILS) عند الحاجة للتحقق من المستفيد وأهليته وتبادل البيانات المتعلقة بالإعارة والمتفق عليها.
- إتاحة البوابة والجوال: إتاحة خدمات اكتشاف الكتب الإلكترونية والاستعارة والحجوزات والحساب والقراءة المعتمدة من خلال بوابة المكتبة وتطبيق الجوال الموحد.
- الإشعارات والتقارير: تهيئة إشعارات الإعارة المدعومة والوظائف الإدارية والتقارير المتعلقة بالإعارات والحجوزات واستخدام المجموعات ونشاط مزودي المحتوى.
- تهيئة الأمن: تهيئة المصادقة الآمنة والشهادات وبيانات اعتماد (APIs) ومفاتيح (DRM) والتشفير وضوابط الوصول بين (Radium LCP & Palace) والناشرين وأنظمة المكتبة وتطبيقات الجوال.
- الاختبار والتحقق: تنفيذ اختبارات شاملة من طرف إلى طرف للوظائف، والتكامل، وحماية المحتوى الرقمي، والناشرين، واللغة العربية، والقراءة دون اتصال، وعرض (EPUB/PDF)، وتوافق الجوال عبر منصات (iOS & Android).
- اختبارات قبول المستخدم والتمكين الإنتاجي: دعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم (UAT)، ومعالجة نتائج التهيئة والتكامل المعتمدة، وتفعيل (Palace, Radium LCP) وتكاملات الناشرين وتجربة القراءة عبر الجوال لدى المكتبة بعد إتمام

4.2.10 نشر المجلات العلمية (Open Journal System - OJS)

ستقوم نسيج بتنفيذ نظام إدارة ونشر المجلات الالكترونية والمقالات البحثية (Open Journal System - OJS) وتهيئته وتكامله واختباره وتشغيله استضافته على الحوسبة السحابية لشركة أوراكل (OCI) داخل المملكة بوصفه منصة المكتبة للنشر العلمي، بما يدعم دورة العمل الكاملة بدءاً من تقديم المخطوطات والتحكيم وحتى الإنتاج التحريري والنشر الإلكتروني. ويشمل النطاق ما يلي:

- تثبيت وتهيئته وتفعيل نظام إدارة ونشر المجلات الالكترونية والمقالات البحثية (Open Journal System - OJS) وتطبيق هوية المكتبة: تثبيت وتفعيل نظام إدارة ونشر المجلات الالكترونية والمقالات البحثية (OJS) على الحوسبة السحابية لشركة أوراكل (OCI) داخل المملكة وتأمينه وتهيئته وتشغيله، وتطبيق هوية البصرية للمكتبة عليه، وتهيئة تجربة عربية/إنجليزية معتمدة.
- تهيئة المجلات: تهيئة المجلات والأقسام والفئات ونماذج النشر والسياسات وبيانات هيئة التحرير ومعلومات الاتصال والمجلدات والأعداد وغيرها من إعدادات مستوى المجلة المتفق عليها.
- الأدوار والصلاحيات: تهيئة أدوار مديري المجلات والمحريين والمحكمين والمؤلفين ومحري النسخ ومستخدمي الإنتاج وغيرها من الأدوار والامتيازات المعتمدة.
- مسارات التقديم والتحرير: تهيئة متطلبات تقديم المخطوطات والبيانات الوصفية وإرشادات المؤلفين والإقرارات والمراجعة والتنقيح والقرارات التحريرية والتحرير اللغوي والتدقيق، والإنتاج، والجدولة، والنشر.
- التحكيم العلمي: تهيئة نماذج التحكيم المعتمدة أحادية التعمية أو مزدوجة التعمية أو غيرها، بما يشمل إسناد المحكمين ونماذج التحكيم والمواعيد النهائية والذكرات والتوصيات والقرارات.
- البيانات الوصفية والمعايير العلمية: تهيئة خدمات البيانات الوصفية والتشغيل البيئي، بما يشمل (DOI, ORCID, OAI-PMH) وغيرها من خدمات النشر القائمة على المعايير والمعتمدة، وفق العضويات وبيانات الاعتماد والتراخيص وتوافر الخدمات ذات الصلة.
- البحث والاكتشاف: تهيئة تصفح المجلات والبحث في المقالات والتنقل بين الأعداد ومعلومات المؤلفين والكلمات المفتاحية والبيانات الوصفية اللازمة للفهرسة والاكتشاف.
- التكامل مع مداد: ربط نظام إدارة ونشر المجلات الالكترونية والمقالات البحثية (OJS) مع مستودع مداد الرقمي (Medad DAR) لمسارات الأرشفة/الإيداع المعتمدة، وربطه أيضاً مع منصة مداد للمكتبات (Medad ILS) للفهرسة وتبادل البيانات الوصفية، ومع منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Discover) لحصاد منشورات المكتبة العلمية واكتشافها.
- خدمات الهوية والتكامل: ربط نظام إدارة ونشر المجلات الالكترونية والمقالات البحثية (OJS) مع خدمات الهوية المعتمدة لدى المكتبة للمصادقة والدخول الموحد (SSO)، واستخدام (Medad Fusion) للتكاملات المحكومة المعتمدة القائمة على (APIs) عند

- الإشعارات: تهيئة إشعارات البريد الإلكتروني والتذكيرات المدعومة لتقديم الأبحاث والمهام التحريرية والتحكيم والقرارات وأحداث النشر.
- الإضافات والامتدادات: تهيئة إضافات (OJS/ PKP) المدعومة والمتفق عليها واللازمة لمسارات النشر لدى المكتبة، وفق التوافق واعتماد بيئة الإنتاج.
- التقارير وإحصاءات الاستخدام: تهيئة التقارير المتاحة حول التقديمات والنشاط التحريري والتحكيم وأحجام النشر واستخدام المقالات وغيرها من مؤشرات النشر العلمي المتفق عليها.
- الأمن والنسخ الاحتياطي والاستعادة: تهيئة (HTTPS) وضوابط الوصول والمصادقة وأمن التطبيق والنسخ الاحتياطي/الاستعادة لنظام إدارة ونشر المجلات الإلكترونية والمقالات البحثية (OJS) وقاعدة البيانات والمحتوى المرفوع، بما يتوافق مع معمارية (OCI) المعتمدة.
- الاختبار والتحقق: تنفيذ اختبارات وظيفية وتكاملية لخدمات (DOI)، والعربية/الإنجليزية، والأمن، ومسار النشر الكامل من طرف إلى طرف.
- اختبارات قبول المستخدم والتمكين الإنتاجي: دعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم (UAT)، ومعالجة الملاحظات المعتمدة، وتفعيل نظام إدارة ونشر المجلات الإلكترونية والمقالات البحثية (OJS) وتكاملاته المعتمدة بعد إتمام القبول بنجاح.

4.2.11 البوابة الموحدة (Unified library portal)

ستقوم نسيج بتصميم وتطوير ودمج واختبار وتشغيل بوابة موحدة للمكتبة مبنية على (Drupal) لتكون القناة الرقمية الرئيسية لزوار المكتبة ومستفيديها والمستخدمين المصرح لهم، وتوفّر نقطة وصول مركزية واحدة إلى خدمات المكتبة ومجموعاتها والمحتوى العلمي والبحث والاستكشاف والكتب الإلكترونية والحجوزات والملاحة الداخلية وغيرها من الخدمات الرقمية المعتمدة. ويشمل النطاق ما يلي:

- تصميم البوابة وتطويرها: تصميم وتطوير البوابة المبنية على (Drupal) وفق المتطلبات الوظيفية والتقنية ومتطلبات (UX/UI) والأمن والمعمارية المعتمدة.
- نظام تصميم هيئة الحكومة الرقمية وهوية المكتبة: تنفيذ البوابة بما يتوافق مع نظام التصميم الوطني السعودي المعمول به لدى هيئة الحكومة الرقمية (DGA) – كود المنصات، مع تطبيق الهوية البصرية والعلامة التجارية المعتمدة للمكتبة.
- تجربة ثنائية اللغة ومتجاوبة ومتاحة: توفير واجهات عربية/إنجليزية، و (RTL/LTR) ومتجاوبة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة اللوحية والجوال، مع إمكانات الوصول القابلة للتطبيق والمتوافقة مع متطلبات هيئة الحكومة الرقمية (DGA) والمكتبة.
- معمارية آمنة ثلاثية الطبقات: تنفيذ طبقات منفصلة للعرض/الويب، والتطبيق/منطق الأعمال، وقاعدة البيانات/البيانات، مع مناسبة واتصال مقيد بين الطبقات وضوابط أمنية متوافقة مع متطلبات هيئة الأمن السيبراني (CSA).



- أمن البنية التحتية والويب: تهيئة (HTTPS/TLS, WAF, Load Balancing) والجلسات الآمنة وخدمات التطبيقات المحمية والوصول المقيد إلى قواعد البيانات والتشفير والتسجيل وغيرها من ضوابط الأمن السيبراني القابلة للتطبيق، مع استضافة البوابة وبياناتها داخل المملكة العربية السعودية بما يحقق متطلبات إقامة البيانات.
- إدارة المحتوى: تهيئة أنواع محتوى (Drupal) والقوالب والتصنيفات ومكتبات الوسائط ومسارات التحرير والمراجعات والجدولة، واعتمادات النشر، والأدوار الإدارية، والصلاحيات.
- الهوية والدخول الموحد: التكامل مع (Medad Identity) ونظام الدخول الموحد (SSO/IAM/AD) المعتمد لدى المكتبة للمصادقة والدخول الموحد (SSO) والتفويض والوصول القائم على الأدوار عند الاقتضاء.
- تكامل منصات مداد: توفير الإمكانيات المعتمدة من منصة مداد للمكتبات، ومنصة مداد لإدارة المستودع الرقمي، ومنصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي، ومنصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات.
- تكامل الخدمات الرقمية: توفير الخدمات المعتمدة لإعارة الكتب الإلكترونية، ونشر المجلات العلمية، والملاحة الداخلية باستخدام الواقع المعزز، وحجز الغرف/المعدات (Wayfinder, OJS, Palace, Radium, Facility & Equipment Booking).
- خدمات التكامل و (APIs): استهلاك واجهات (APIs) المعتمدة عبر واجهات محكومة من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)، مع المصادقة والتحقق والتحويل والتسجيل والمراقبة ومعالجة الأخطاء.
- خدمات المستخدم المخصصة: تهيئة التجارب للمستخدمين المسجلين، بما يشمل معلومات المستفيد والاختصارات والإشعارات والتوصيات والخدمات المحفوظة والمحتوى المخصص استناداً إلى ملفات المستخدمين والاستحقاقات المتاحة.
- النماذج الإلكترونية وطلبات الخدمة: تهيئة منشئ النماذج وأنواع الحقول وقواعد التحقق ورفع المرفقات، وسير عمل معالجة الطلبات وتوجيهها إلى الإدارات المختصة، وتتبع حالة الطلب برقم مرجعي، وربط النماذج بالأنظمة الخلفية عبر منصة مداد للتكامل حيث يكون ذلك متاحاً.
- الدفع الإلكتروني: التكامل مع منصة مداد للدفع وبوابة الدفع المعتمدة لدى المكتبة لتحصيل رسوم العضوية والغرامات ورسوم الخدمات وحجز المرافق، وإصدار الإيصالات الإلكترونية، وتحديث المستحقات في منصة مداد للمكتبات، دون تخزين بيانات البطاقات في البوابة، وبما يتوافق مع متطلبات معيار (PCI-DSS).
- محتوى البوابة والبحث: تهيئة قدرات البحث والنشر على مستوى البوابة للخدمات والأسئلة الشائعة والأخبار والفعاليات والإعلانات والمعارض والحملات والمجموعات المميزة بالتوازي مع منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي.
- الإشعارات والاتصالات: تهيئة التنبيهات ورسائل الخدمة والإعلانات وغيرها من اتصالات المستخدمين المعتمدة والمدعومة.
- التحليلات والأداء: تهيئة تحليلات استخدام البوابة ومؤشرات الأداء المتفق عليها.
- قابلية التوسع وتحسين الأداء: تهيئة التخزين المؤقت على مستوى الصفحة والاستعلامات، وتحسين الأصول وزمن التحميل، وموازنة الأحمال وإمكانية التوسع الأفقي لاستيعاب ذرى الطلب، مع مستهدفات أداء متفق عليها لزمن تحميل الصفحات وزمن استجابة البحث.

- النسخ الاحتياطي والاستعادة: تهيئة النسخ الاحتياطي والاستعادة لتطبيق البوابة ومحتواها وهيئتها وقاعدة بياناتها وفق معمارية الحوسبة السحابية لأوراكل (OCI) واستمرارية الأعمال المعتمدة.
- الاختبار والتحقق من الامتثال: تنفيذ اختبارات الوظائف والتكامل وإمكانية الوصول وثنائية اللغة والأداء والأمن والمعمارية ثلاثية الطبقات، والتحقق من الامتثال لهيئة الأمن السيبراني (CSA) ومتطلبات كود المنصات الموحدة لهيئة الحكومة الرقمية قبل النشر الإنتاجي.
- اختبارات قبول المستخدم والنشر الإنتاجي: دعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم (UAT)، وتنفيذ الملاحظات المعتمدة، ونشر البوابة وتكاملاتها المعتمدة بعد إتمام القبول بنجاح.
- نقل المعرفة: نقل المعرفة إلى مديري بوابة المكتبة ومحرري المحتوى المعينين، بما يغطي إدارة البوابة والنشر والمراقبة وإدارة المستخدمين والعمليات الروتينية.

4.2.12 تطبيق الجوال الموحد (Unified Mobile Application)

- ستقوم نسيج بتصميم وتطوير واختبار وتشغيل تطبيق الجوال الموحد للمكتبة يعمل على نظامي (iOS & Android)، ليكون القناة المتنقلة الموحدة للمستخدمين، مبنياً على منصة مداد للبحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover Go) ويتيح الوصول إلى خدمات المكتبة والبحث والمحتوى الرقمي والكتب الإلكترونية والنشر العلمي والملاحة داخل المكتبة والوصول للقاعات والكتب على الأرفف، كما يتيح للمستخدمين المسجلين إتمام الحجوزات والوصول إلى الخدمات المخصصة. ويشمل النطاق ما يلي:
- تصميم تطبيق الجوال وتطويره: تطوير تطبيق جوال موحد للمكتبة يعمل على نظامي (iOS & Android)، وبما يتوافق مع الهوية البصرية للمكتبة ومتطلبات هيئة الحكومة الرقمية وهيئة الأمن السيبراني.
 - تجربة ثنائية اللغة ومتاحة: توفير واجهات عربية/إنجليزية ومتجاوبة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مع إمكانيات وصول مناسبة تشمل النص القابل للتكبير ودعم قارئ الشاشة والتباين المناسب والتسميات وأحجام مناطق اللمس.
 - الهوية والأمن: التكامل مع (IAM/AD/SSO) الخاص بالمكتبة للمصادقة والدخول الموحد (SSO) والتفويض وإدارة الجلسات الأمانة والوصول القائم على الأدوار.
 - البحث الموحد الذكي وخدمات المكتبة: ربط البحث الموحد الذكي (Medad Discover Go) لتوفير اكتشاف موحد عبر الجوال، وإتاحة خدمات المستخدمين المعتمدة من منصة مداد للمكتبات بما يشمل الإعارات والحجوزات والتجديدات وتواريخ الاستحقاق ومعلومات الغرامات/الرسوم.
 - الوصول إلى المستودع الرقمي: تمكين اكتشاف مجموعات مستودع مداد الرقمي والكائنات الرقمية والمخطوطات والموارد الأرشيفية والبيانات الوصفية المعتمدة والوصول إليها.

شركة نسيج التقنية
إدارة المكتبة
الكتب الإلكترونية وقراءتها: الربط مع نظام إتاحة الكتب الإلكترونية وإعارتها (Palace & Radium) باستخدام Radium Swift & Radium Kotlin، لدعم قراءة (EPUB/PDF) والبحث والإشارات المرجعية والتظليل والتعليقات



التوضيحية والتفضيلات والقراءة من اليمين الى اليسار للكتب العربية، والقراءة دون اتصال ضمن قواعد (DRM) والترخيص المعمول بها.

■ التكامل مع نظام إدارة ونشر المجلات العلمية: توفير الوصول إلى نظام إدارة ونشر المجلات العلمية الخاصة بالمكتبة وأعدادها ومقالاتها ومنشوراتها العلمية.

■ التكامل مع نظام الملاحة الداخلية: الربط مع تطبيق الملاحة الداخلية (Wayfinder) باستخدام الواقع المعزز للتوجيه إلى المجموعات والرفوف والغرف والمرافق وغيرها من الوجهات المعتمدة لدى المكتبة.

■ حجز الموارد: دمج خدمات الحجز في تطبيق الجوال لعرض التوافر وحجز الغرف والمعدات والمرافق وغيرها من الموارد المؤهلة.

■ دعم خدمات رمز (QR): دعم حالات الاستخدام المعتمدة لرموز (QR) للاكتشاف والملاحة والوصول إلى المحتوى الرقمي وغيرها من خدمات المكتبة.

■ بطاقة المستفيد الرقمية: توفير بطاقة عضوية رقمية داخل التطبيق تعرض بيانات المستفيد وحالة عضويته، ورمز استجابة سريعة أو رمزاً شريطياً محدود الصلاحية زمنياً يمكن قراءته من قبل موظف الخدمة أو أجهزة الخدمة الذاتية.

■ الدفع الإلكتروني عبر الجوال: التكامل مع منصة مداد للدفع وبوابة الدفع المعتمدة لسداد الغرامات ورسوم العضوية ورسوم الخدمات والحجوزات المدفوعة، وإصدار الإيصالات الإلكترونية، وتحديث المستحقات في منصة مداد للمكتبات، دون تخزين بيانات البطاقات في التطبيق.

■ الإشعارات الفورية: تهيئة الإشعارات الفورية (Notifications Push) عبر خدمات (APNs) و (FCM)، بما يشمل تذكيرات الاستحقاق وجهوزية الحجوزات وتأكيذات الدفع وتنبيهات الفعاليات، وإدارة تفضيلات المستفيد للقنوات وأنواع الإشعارات ومركز إشعارات داخل التطبيق.

■ التخصيص والتوصيات: تهيئة الشاشة الرئيسية الديناميكية والقوائم الشخصية والمفضلة والتوصيات المبنية على اهتمامات المستفيد وسجل استخدامه وفق ضوابط الخصوصية المعتمدة.

■ التحليلات وقياس الاستخدام: تهيئة قياس أحداث الاستخدام ومؤشرات التبي وأداء الشاشات ومعدل الأعطال، وربطها بمنصة مداد للتحليلات ولوحات المعلومات.

■ أمن الجوال والخصوصية: تنفيذ التخزين الآمن للرموز وبيانات الاعتماد، والتشفير، وأمن (APIs)، وضوابط أذونات الأجهزة، وآليات الخصوصية والموافقة، والمعالجة الآمنة للبيانات، وغيرها من متطلبات أمن الجوال القابلة للتطبيق.

■ العمل دون اتصال والمرونة الشبكية: دعم الإمكانيات المعتمدة للعمل دون اتصال، والتعامل المناسب مع فقد الاتصال والمزامنة والمهل وإعادة المحاولة وعدم توافر الخدمة مؤقتاً.

■ الاختبار والتحقق: تنفيذ اختبارات الوظائف والتكامل، والأمن، وواجهة الاستخدام باللغة العربية والإنجليزية و (LTR/RTL) وتصيغ الكتب الإلكترونية والملاحة باستخدام الواقع المعزز (Wayfinding) ورحلات المستخدم من طرف إلى طرف، والحجوزات.

- اختبارات قبول المستخدم: دعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم (UAT)، وتنفيذ التعديلات المعتمدة على التهيئة وتجربة المستخدم، والأمن، والتكامل قبل الإصدار.
- النشر في متاجر التطبيقات: إعداد ودعم نشر التطبيق المعتمد على (Apple Store, Google Play Store).
- نقل المعرفة: نقل المعرفة إلى موظفي المكتبة المعينين بما يغطي إدارة التطبيق والمراقبة والإشعارات والتحليلات وإجراءات الإصدارات والعمليات الروتينية.

4.2.13 نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinding)

يشمل نطاق العمل تصميم وتطوير وتنفيذ نظام متكامل للخرائط الرقمية التفاعلية والملاحة الداخلية للمكتبة، وربطه بالأنظمة والمنصات الرقمية ذات العلاقة، وفقاً للمتطلبات التالية:

1. تصميم وتطوير نظام الخرائط الرقمية التفاعلية

- تصميم وتطوير نظام خرائط رقمية تفاعلية للمبنى.
- دعم المبنى المكون من 3 طوابق.
- تضمين ما يصل إلى 250 نقطة اهتمام (POIs) تشمل المرافق، والمصاعد، والمخارج، ونقاط التوجيه.
- دعم عرض الخرائط والمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.
- توفير واجهة مركزية لإدارة نقاط الاهتمام، بما يشمل الإضافة، والتعديل، والحذف، والعرض.
- دعم الوصول إلى الخرائط والخدمات من خلال الأجهزة المحمولة باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Codes).
- توفير توجيهات ومعلومات ملاحية داخلية للمستخدمين.
- دعم تقنيات الواقع المعزز (AR) لتعزيز تجربة التوجيه والملاحة داخل المبنى.

2. التكامل مع منصة Medad Fusion

- تنفيذ التكامل مع منصة Medad Fusion Integration Platform.
- ربط نظام الخرائط الرقمية مع نظام إدارة المكتبة.
- تبادل واسترجاع بيانات نقاط الاهتمام والمعلومات ذات الصلة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
- ضمان تبادل البيانات والتكامل بين نظام الخرائط والمنصات والأنظمة ذات العلاقة من خلال واجهات التكامل المعتمدة.

3. إعداد المخططات الهندسية والهوية الرقمية

- إعداد ورسم المخططات الهندسية للمبنى بما يتوافق مع متطلبات نظام الخرائط الرقمية.
- تهيئة المخططات بما يتناسب مع متطلبات النظام والهوية الرقمية المعتمدة.
- إعداد المخططات اللازمة للطوابق المشمولة ضمن نطاق المشروع.



4. تطوير واجهة بحث نصي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لنسخة الأكشاك (Kiosk)، بما يتيح للمستخدمين البحث عن المواقع والخدمات ونقاط الاهتمام بطريقة سهلة وتفاعلية.
5. تطوير واجهة بحث صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنسخة الأكشاك (Kiosk)، لتمكين المستخدمين من البحث والاستعلام عن المواقع والخدمات باستخدام الأوامر الصوتية.

6. الاستضافة والخدمات التشغيلية

- توفير الاستضافة السحابية للنظام على (Amazon Web Services (AWS).
- توفير خدمات التشغيل والدعم الفني للنظام وفق متطلبات المشروع.
- توفير خدمة التدريب والتأهيل على استخدام وإدارة النظام.
- تقديم الدعم السنوي خلال فترة التشغيل وفق نطاق ومستويات الخدمة المتفق عليها لمدة 5 سنوات.

4.2.14 حجز الموارد

ستقوم نسيج بتطوير تطبيق لحجز الموارد قائم على (Drupal) وتجهيزه وتكامله واختباره وتشغيله، لتمكين مستخدمي المكتبة والموظفين المصالح لهم من حجز الغرف والمرافق والمعدات وغيرها من الموارد القابلة للحجز والمعتمدة. ويشمل النطاق ما يلي:

- تهيئة الموارد والسياسات: تهيئة الموارد القابلة للحجز والساعات والمواقع وساعات التشغيل والتوافر والأهلية وفترات الحجز المسبق وحدود الحجز والمدة وقواعد الإلغاء وفترات الإعداد/الفصل وغيرها من السياسات المتفق عليها.
- إدارة التوافر والتعارض: تهيئة التوافر في الوقت الفعلي ومنع التعارض والحجوزات المتكررة حيثما كانت مدعومة وحظر أوقات الصيانة وفترات عدم الإتاحة والإغلاقات المؤقتة وعدم الإتاحة الإداري.
- دورة حياة الحجز والموافقات: تهيئة طلب الحجز والموافقة والتأكيد والتعديل والإلغاء والإكمال وتسجيل الحضور والتعامل مع عدم الحضور وغيرها من مسارات الحجز المدعومة.
- أهلية المستخدم والإدارة: تهيئة أهلية المستخدمين/الموظفين والصلاحيات القائمة على الأدوار والحجز الإداري والاستثناءات وإدارة الموارد والجداول وضوابط الحجز.
- الإشعارات: تهيئة إشعارات البوابة والجوال والبريد الإلكتروني المدعومة للتأكيدات والتذكيرات والموافقات والتغييرات والإلغاءات وغيرها من أحداث الحجز.
- التكامل مع البوابة والجوال: دمج خدمات الحجز مع بوابة المكتبة الموحدة وتطبيق الجوال الموحد للبحث عن التوافر، والحجز، وعرض الحجوزات، وإدارتها.
- التكامل مع تطبيق الملاحة (QR Code & Wayfinder): تكامل نظام حجز الغرف والمرافق القابلة للحجز بمعلومات المواقع والملاحة المكتبة واستخدام الموقع المعزز (Wayfinder) واستخدام (QR) المعتمدة حيثما كانت مشمولة.



- التقارير والتحليلات: تهيئة لوحات المعلومات والتقارير الإدارية التي تغطي أحجام الحجوزات ونسب الاستخدام وفترات الذروة والإلغاءات وعدم الحضور عند تسجيله والطلب وغيرها من مؤشرات الأداء المتفق عليها.
- الاختبار والتحقق: تنفيذ اختبارات وظيفية وتكاملية شاملة من طرف إلى طرف تغطي التوافر والسياسات والموافقات والإشعارات ومنع التعارض وحظر الصيانة والهوية والبوابة/الجوال والملاحة والتكاملات.
- اختبارات قبول المستخدم والتمكين الإنتاجي: دعم المكتبة أثناء اختبارات قبول المستخدم (UAT)، وتنفيذ التعديلات المعتمدة، وتفعيل حل الحجز وتكاملاته بعد إتمام القبول بنجاح.
- نقل المعرفة: نقل المعرفة إلى مديري المكتبة المعنيين حول الموارد والسياسات والتوافر وحظر الصيانة والتقارير والإدارة الروتينية.

4.2.15 التكاملات

ستقوم نسيج بتنفيذ التكاملات التالية:

#	التكامل	النوع
1	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad Pulse & Medad Discover)	مباشر
2	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad Pulse & Medad ILS)	مباشر
3	تغذية البيانات من (Medad ILS) إلى (Medad Discover)	مباشر
4	تغذية البيانات من (Medad DAR) إلى (Medad Discover)	مباشر
5	تغذية (Medad Discover) بخدمة (Summon Search & Discovery)	مباشر
6	تغذية (Medad Insights/Matomo) من (Medad ILS, Medad DAR, and Medad Discover)	مباشر
7	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad ILS) والأجهزة التي تعمل بتقنية (RFID)	مباشر
8	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad ILS) وأجهزة تخزين ونقل الكتب (ASRS/Auto-Store)	Medad Fusion
9	إرسال مخرجات (RDI OCR) إلى (Medad DAR)	مباشر
10	تغذية (Medad DAR) بالبيانات من نظام إدارة الوثائق (OpenText)	Medad Fusion
11	تغذية (Medad ILS) البيانات الببليوجرافية للكتب الالكترونية من نظام (The Palace)	Medad Fusion
12	تكامل ثنائي الاتجاه بين (The Palace & Radium LCP)	مباشر
13	إرسال أعداد المجلات الجاهزة للنشر من (OJS) إلى (Medad DAR)	Medad Fusion
14	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad DAR & DOI, ORCID, OAI-PMH)	مباشر
15	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad Identity & KSF AD/SSO)	مباشر
16	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad ILS & ERP)	Medad Fusion
17	تمرير موقع المادة من (Medad ILS) إلى (Wayfinder)	Medad Fusion
18	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad ILS) ونظام شؤون الطلاب (SIS)	Medad Fusion

#	التكامل	النوع
19	تكامل ثنائي الاتجاه بين (Medad ILS) ونظام التعلم الإلكتروني (LMS)	Medad Fusion
20	تكامل (Medad ILS) مع الفهرس العربي الموحد (AUC)	مباشر
21	تكامل (Medad ILS) مع الفهرس السعودي الموحد (SUC)	Z39.50
22	تكامل بوابة المكتبة مع نفاذ	مباشر
23	تكامل منصات مداد مع نفاذ	Medad Identity
24	تكامل الأنظمة الأخرى (OJS, The Palace) مع نفاذ	Medad Identity
25	تكامل (The Palace) مع ثلاثة ناشرين للكتب الإلكترونية	مباشر
27	تكامل نظام حجز القاعات والأجهزة مع بوابة المكتبة (Drupal)	مباشر

4.2.16 التدريب

يشمل التدريب ونقل المعرفة تمكين فريق العميل من استخدام وإدارة جميع مكونات الحل المقدمة ضمن العرض، بما يضمن الاستفادة الفعالة من وظائف النظام والخدمات المرتبطة به ويشمل نطاق العمل الجلسات التدريبية التالية للأنظمة المدرجة بالجدول الدناه

#	اسم النظام	عدد ورش العمل
1	منصات مداد وتشمل: • منصة مداد لإدارة المكتبات • منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية • منصة مداد ديسكفر • منصة مداد للتحليلات	10
2	إدارة الكتب الإلكترونية (The Palace Project & Readium LCP)	2
3	نظام إدارة ونشر المجلات العلمية والمقالات (Open Journal System)	4
4	البوابة الموحدة	7
5	تطبيق الجوال الموحد	7
6	نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinder)	4

4.2.17 خدمة الرعاية الفائقة (HyperCare)

بعد القبول الرسمي للحل والإطلاق الإنتاجي، ستقدم نسيج خدمة الدعم الفائقة (HyperCare) لمدة ثلاثة (3) أشهر عبر توفير مهندس

مقيم يعمل على دعم المكتبة خلال مرحلة الاستقرار والتشغيل المبكر. ويشمل النطاق ما يلي:



- دعم الاستقرار: مراقبة ومعالجة المشكلات التشغيلية ومشكلات التهيئة والتكامل والترحيل والأداء وسهولة الاستخدام والفهرسة والمزامنة والمسح الضوئي للأحرف (OCR) والبحث، والبوابة، والجوال، والوصول.
- إدارة الحوادث والعيوب: تحديد الأولويات والتحقيق والتتبع والمعالجة للحوادث الحرجة والعيوب المؤكدة التي تؤثر على التطبيقات والتكاملات ومعالجة البيانات ومسارات الأعمال.
- دعم التطبيقات والتكاملات: دعم جميع مكونات الحل المنفذة ضمن النطاق التعاقدى لنسيج، بما في ذلك منصة مداد للمكتبات، مستودع مداد الرقعي، منصة مداد للبحث والاستكشاف الذي، منصة التكاملات، منصة مداد التحليلية، منصة مداد للدخول الموحد، منصة مداد لتفعيل الذكاء الاصطناعي، نظام إدارة الاشتراكات في الكتب الالكترونية، نظام قراءة الكتب الالكترونية والمحافظة على حقوق الاستخدام، نظام إدارة ونشر المجلات الالكترونية، نظام إدارة الحجوزات، نظام الملاحظة بالواقع المعزز، نظام التحويل الرقعي للأحرف، وبوابة المكتبة، وتطبيق الجوال للمكتبة.
- المراقبة واستكشاف الأعطال: مراقبة صحة الحل والتكاملات وواجهات (APIs) والمهام المجدولة والمزامنة ومسارات العمل الآلية والسجلات والأعطال والأداء وتوافر الخدمات.
- دعم الترحيل والتهيئة: معالجة المشكلات المرتبطة بالترحيل وتنفيذ تعديلات تهيئة بسيطة مطلوبة لاستقرار مسارات العمل والتقارير والصلاحيات والإشعارات والتكاملات المعتمدة.
- المراجعات والتقارير التشغيلية: الاحتفاظ بسجل لحالات الدعم الفائق (HyperCare) وتقديم مراجعات دورية للحالة تشمل الحوادث والإجراءات التصحيحية والاعتمادات والمشكلات المتكررة والاستقرار العام للحل.
- المعرفة والتوثيق: توفير إرشادات تشغيلية لفرق دعم المكتبة وتحسين إجراءات استكشاف الأعطال ووثائق الدعم وأدلة التهيئة وكتيبات التشغيل استناداً إلى الخبرة الفعلية في الإنتاج.
- انتقال الخدمة والإغلاق: نقل الخدمات المستقرة إلى نموذج الدعم والصيانة المتفق عليه، وإجراء مراجعة إغلاق رسمية تغطي استقرار النظام والقضايا المتبقية والقيود المعروفة والدروس المستفادة وتسليم الدعم.
- إتمام الدعم الفائق: تنتهي خدمة الدعم الفائق (HyperCare) بنهاية فترة الثلاثة أشهر بعد تسليم تقرير الإغلاق المتفق عليه، مع تحويل أي عناصر دعم صحيحة متبقية إلى عملية الدعم المناسبة.
- حدود النطاق: يغطي الدعم الفائق (HyperCare) الاستقرار ومعالجة الحوادث وتصحيح العيوب ضمن نطاق المشروع المقبول. وتُدار المتطلبات الجديدة أو التحسينات الجوهرية أو التكاملات الإضافية من خلال عملية إدارة التغيير المتفق عليها.

4.2.18 إدارة المشروع

ستوفر نسيج إدارة شاملة للمشروع وحوكمة من طرف إلى طرف لمدة إجمالية قدرها خمسة عشر (15) شهراً، تشمل اثني عشر (12) شهراً لتنفيذ المشروع يعقبها ثلاثة (3) أشهر من خدمات الدعم الفائق (HyperCare) بعد القبول الرسمي للحل. وتشمل أنشطة إدارة المشروع، والتخطيط التفصيلي، وإدارة الجدول الزمني والمعامل، وتنسيق الموارد، ومراقبة التقدم، وإدارة المخاطر



والقضايا، وضبط التغيير، وإدارة الاعتمادات، وضمان الجودة، والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتقارير الحالة، واجتماعات الحوكمة، وتتبع المخرجات، وتنسيق القبول، والإشراف على الدعم الفائق (HyperCare)، والانتقال إلى الدعم، وإغلاق المشروع. وستنفذ جميع أنشطة إدارة المشروع وفق منهجية إدارة وتنفيذ المشروع التفصيلية الموضحة في القسم رقم [14 - منهجية إدارة المشاريع] من هذا العرض الفني، بما يشمل هيكل الحوكمة المقترح ومراحل التنفيذ والأدوار والمسؤوليات وإطار التواصل ومنهجية إدارة الجودة وعمليات إدارة المخاطر والتغيير وآليات التقارير وإجراءات التصعيد.

4.2.19 اتفاقية مستوى الخدمة

ستوفر نسيج اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المتفق عليها وخدمات النسخ الاحتياطي المُدار والتعافي من الكوارث للحل المستضاف لدى المكتبة طوال مدة الخدمة التعاقدية. ويشمل النطاق التزامات توافر الخدمة والدعم، وأهداف الاستجابة للحوادث ومعالجتها، والمراقبة الاستباقية، والنسخ الاحتياطية المجدولة والمُدارة، وسياسات الاحتفاظ بالنسخ وإجراءات الاستعادة، وترتيبات التعافي من الكوارث المصممة لدعم استمرارية الخدمة والاستعادة في حال حدوث انقطاع كبير في البنية التحتية أو الخدمة. وسيتم تنفيذ خدمات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث (DR) وفق معمارية (OCI) المعتمدة، وهدف نقطة الاستعادة (RPO) وهدف زمن الاستعادة (RTO) المتفق عليهما، ومتطلبات الأمن، والإجراءات التشغيلية القابلة للتطبيق. وترد مستويات الخدمة الكاملة وتصنيفات الشدة وعمليات الدعم وسياسات النسخ الاحتياطي وأهداف الاستعادة والمسؤوليات والاستثناءات وإجراءات التصعيد في قسم اتفاقية مستوى الخدمة التفصيلي رقم [09 - الضمان والدعم الفني] من هذا العرض الفني.

5 التدريب ونقل المعرفة

ستقوم شركة نسيج بتوفير التدريب ونقل المعرفة للعاملين على النظام من قبل العميل، كما سيتم تزويد العميل ببرنامج تدريبي وفق المدة المدرجة بنطاق العمل على النظام خلال مرحلة إطلاق المشروع. سيكون التدريب شاملاً لمديري النظام والمستخدمين على كيفية استخدام كافة وظائف النظام، وسيعقد التدريب في مقر العميل أو عبر القنوات الإلكترونية وفق ما ينص عليه نطاق العمل.

5.1 التدريب على إدارة منصة مداد لإدارة المكتبة

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إدارة وتهيئة تطبيقات مداد لإدارة المكتبات
2	الحضور المستهدف	مدير النظام – أخصائي التقنية IT
3	نطاق التدريب	إدارة وتهيئة خصائص تطبيقات إدارة المكتبات: تهيئة إعدادات التطبيقات والخدمات، وإدارة الصلاحيات والمستخدمين، وضبط السياسات وسير الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات المكتبة.
4	المهارات المطلوبة	خبره متقدمة بمهارات الكمبيوتر
5	اللغة	عربي / انجليزي

5.2 التدريب على خدمات منصة مداد لإدارة المكتبات

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	الفهرسة، والإعارة والتزويد بمنصة مداد لإدارة المكتبات
2	الحضور المستهدف	أخصائي المكتبات
3	نطاق التدريب	عمليات الفهرسة والإعارة والتزويد: إدارة السجلات الببليوجرافية والمقتنيات، وتنفيذ عمليات الإعارة والإرجاع والتجديد والحجز، وإدارة المستفيدين، بالإضافة إلى إدارة طلبات التزويد والموردين، وأوامر الشراء، والاستلام، والتقارير.
4	المهارات المطلوبة	خبره بمهارات الكمبيوتر، ومعيار مارك
5	اللغة	عربي / انجليزي

5.3 التدريب على منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	الفهرسة، وإضافة المحتوى للمستودع
2	الحضور المستهدف	أخصائي المكتبات
3	نطاق التدريب	التدريب على عمليات الفهرسة باستخدام معيار دابلن كور التدريب على طرق إضافة المحتوى الرقمي بكافة أشكاله



4	المهارات المطلوبة	خبره بمهارات الكمبيوتر / خبرة بمعيار دابلن كور
5	اللغة	عربي / انجليزي

5.4 التدريب على منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف (Medad Discover)

#	البند	الوصف
1	عنوان الدورة التدريبية	تهيئة وإدارة منصة مداد ديسكفر (Medad Discover)
2	الفئة المستهدفة	مسؤولو الأنظمة – أخصائيو تقنية المعلومات – الفرق الفنية بالمكتبات
3	نطاق التدريب	إدارة وتهيئة وتحسين منصة مداد ديسكفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل إعداد النظام، وفهرسة المحتوى، والتكامل مع الأنظمة والمصادر، وتهيئة وتحسين البحث، وإدارة تجربة المستخدم، وتحليل الإحصائيات والتقارير.
4	المهارات المطلوبة	مهارات متقدمة في استخدام الحاسب الآلي، مع معرفة أساسية بأنظمة المكتبات والمنصات الرقمية وخدمات اكتشاف المعلومات.
5	لغة التدريب	العربية / الإنجليزية

5.5 التدريب على منصة مداد للتحليلات (Medad Insights)

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إعداد التقارير ولوحات المعلومات باستخدام منصة مداد للتحليلات (Medad Insights).
2	الحضور المستهدف	مديرو المكتبات، والمشرفون، ومحللو البيانات، والمستخدمون المسؤولون عن إعداد التقارير ومؤشرات الأداء
3	نطاق التدريب	إدارة التقارير ولوحات المعلومات، بناء مؤشرات الأداء (KPIs)
4	المهارات المطلوبة	الإلمام الأساسي باستخدام الحاسب الآلي، ومعرفة بعمليات المكتبات ومؤشرات الأداء، ويفضل الإلمام بأساسيات إعداد التقارير
5	اللغة	العربية / الإنجليزية

5.6 نظام اعارة الكتب الإلكترونية وقراءتها (The Palace Project & Radium LCP)

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إدارة وإتاحة الكتب الإلكترونية وحمايتها باستخدام (The Palace Project & Radium LCP).
2	الحضور المستهدف	مسؤولو المكتبات الرقمية، وأخصائيو إدارة الكتب الإلكترونية، ومسؤولو المحتوى الرقمي، ومسؤولو النظام والدعم الفني المعنيون بإدارة المستخدمين والصلاحيات وإتاحة المحتوى.
3	نطاق التدريب	إدارة الكتب الإلكترونية والبيانات الوصفية، وتهيئة الحماية والإعارة والوصول، وإدارة المستخدمين والصلاحيات، ومتابعة الاستخدام، والتقارير، والإحصائيات.

4	المهارات المطلوبة	الإلمام الأساسي باستخدام الحاسب الآلي وإدارة المحتوى الرقمي، ومعرفة أساسية بخدمات المكتبات والكتب الإلكترونية والإعارة الرقمية، ويفضل الإلمام بمفاهيم إدارة الحقوق الرقمية.
5	اللغة	العربية / الإنجليزية

5.7 نظام نشر المجلات العلمية والمقالات (Open Journal System OJS)

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إدارة وتشغيل منصة إدارة ونشر المجلات العلمية والمقالات (Open Journal Systems – OJS).
2	الحضور المستهدف	المحررون، والمراجعون، ومديرو المجلات، ومسؤولو النشر، ومسؤولو النظام المعنيون بإدارة المستخدمين والصلاحيات.
3	نطاق التدريب	إدارة المجلات والمقالات والأعداد، ودورة النشر والتحكيم العلمي، وإدارة البيانات الوصفية والمستخدمين والصلاحيات، وجدولة النشر، ومتابعة المحتوى، والتقارير، والإحصائيات.
4	المهارات المطلوبة	الإلمام الأساسي باستخدام الحاسب الآلي، ومعرفة أساسية بالنشر العلمي وإدارة المقالات والمجلات الأكاديمية، ويفضل الإلمام بإجراءات التحكيم والنشر العلمي.
5	اللغة	العربية / الإنجليزية

5.8 البوابة الموحدة (Drupal Portal)

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إدارة البوابة الموحدة للمكتبة وتحرير محتواها ونشره (Drupal).
2	الحضور المستهدف	مديرو البوابة، ومحررو المحتوى، ومسؤولو الخدمات الرقمية، ومسؤولو النظام المعنيون بإدارة المستخدمين والصلاحيات.
3	نطاق التدريب	إدارة أنواع المحتوى والقوالب والتصنيفات ومكتبة الوسائط، ومسارات التحرير والاعتماد والنشر والجدولة وإدارة الإصدارات، وإدارة الصفحات وقوائم التنقل ثنائية اللغة، وإدارة النماذج وطلبات الخدمة، وإدارة الأخبار والفعاليات والمعارض والحملات، وإدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات وسجل التدقيق، ومتابعة تحليلات الاستخدام ولوحات المعلومات، والعمليات الروتينية والمراقبة.
4	المهارات المطلوبة	الإلمام الأساسي باستخدام الحاسب الآلي وإدارة المحتوى الرقمي، ومعرفة بخدمات المكتبة، ويفضل الإلمام بأساسيات أنظمة إدارة المحتوى.
5	اللغة	العربية / الإنجليزية

5.9 تطبيق الجوال الموحد

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إدارة تطبيق الجوال الموحد للمكتبة وإدارة إصداراته وإشعاراته.



2	الحضور المستهدف	مسؤولو الخدمات الرقمية والقنوات، ومسؤولو المحتوى والإشعارات، وفريق تقنية المعلومات المعني بإصدارات التطبيق ومتابعة أدائه
3	نطاق التدريب	إدارة محتوى التطبيق والشاشة الرئيسية والبطاقات الديناميكية، وإدارة الإشعارات الفورية وقوائمها وجدولتها وتفضيلات المستخدمين، ومتابعة خدمات المستخدمين عبر التطبيق (الإعارة والحجز والدفع والبطاقة الرقمية)، وإدارة حسابات المتاجر ومفاتيح التوقيع وإجراءات التوزيع التجريبي وإصدار التحديثات، ومتابعة تحليلات الاستخدام وتقارير الأعطال والأداء، والعمليات الروتينية والدعم
4	المهارات المطلوبة	الإلمام الأساسي باستخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال، ومعرفة بخدمات المكتبة، ويفضل الإلمام بإجراءات نشر التطبيقات في متاجر التطبيقات
5	اللغة	العربية / الإنجليزية

5.10 نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (wayfinding)

#	البند	الوصف
1	عنوان الدورة التدريبية	التدريب ونقل المعرفة على نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (wayfinding)
2	الفئة المستهدفة	موظفو المكتبة - مسؤولو الأنظمة - الإداريون - الفريق التقني والفني بالمكتبة
3	نطاق التدريب	تدريب الفريق التقني على إدارة نقاط الاهتمام، والمسارات، والتصنيفات، وتحديث الخرائط، وإدارة الهوية الرقمية، وتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية.
4	المهارات المطلوبة	مهارات متقدمة في استخدام الحاسب الآلي، مع معرفة أساسية بالمنصات الرقمية
5	لغة التدريب	العربية / الإنجليزية

5.11 نظام حجز الوارد (Facility and equipment booking)

#	البند	الوصف
1	اسم الدورة	إدارة وتشغيل نظام حجز الموارد والمرافق القائم على نظام (Drupal).
2	الحضور المستهدف	مسؤولو النظام، ومديرو المكتبة، وموظفو الخدمات والمرافق، والموظفون المعنيون بإدارة الحجوزات والموارد.
3	نطاق التدريب	إدارة الموارد والحجوزات، وتهيئة التوافر والسياسات والصلاحيات، وإدارة الموافقات والإلغاءات والإشعارات، ومتابعة الحجوزات والتقارير والإحصائيات، وتنفيذ أعمال الإدارة والمراقبة الأساسية.
4	المهارات المطلوبة	الإلمام الأساسي باستخدام الحاسب الآلي، ومعرفة بخدمات المكتبة وإدارة المرافق والحجوزات، ويفضل الإلمام بأساسيات إدارة الأنظمة والمستخدمين.
5	اللغة	العربية / الإنجليزية

6 الافتراضات والاستثناءات

6.1 الافتراضات العامة

- سيتم استضافة جميع التطبيقات غير المقدمة على هيئة برمجيات كخدمة والمحددة في نطاق الحل على (OCI)، ما لم يتم اعتماد نموذج نشر مختلف أثناء التصميم التفصيلي.
- توفر المكتبة الوصول المطلوب إلى الأنظمة الحالية وواجهات (APIs) والوثائق التقنية وبيئات الاختبار وفرق الشبكات/الأمن والخبراء المختصين.
- يُعد (IAM/SSO/AD) مصدر الهوية المؤسسية.
- تعتمد تكاملات ناشري الكتب الإلكترونية على قيام كل ناشر/مورد بتوفير واجهات (APIs) المدعومة وبيانات الاعتماد والتصريح التعاقدية والوثائق التقنية.
- في حال تقديم أي مخرجات بصورة مكتوبة؛ فسوف يتم تقديمها بلغة واحدة؛ إما العربية وإما الإنجليزية على حسب طبيعة كل مخرج حيث يغلب على المخرجات التقنية استخدام اللغة الإنجليزية.
- سيتم تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة على مخرجات المشروع ضمن نطاق العمل المتفق عليه. أما أي طلبات دعم تتعلق ببند أو مكونات أخرى، أو أي طلبات لإجراء تحسينات أو تطويرات إضافية، فسيتم التعامل معها من خلال طلب تغيير (Change Request) وخارج نطاق العمل.
- لم يتم افتراض وجود فريق عمل مقيم في مقر العمل خلال مرحلة التنفيذ والدعم والصيانة.
- تعتمد التكاليف الفعلية الخاصة بالبحث باستخدام النص الكامل والأوامر الصوتية من خلال الذكاء الاصطناعي على طول مدة الاستعلام وحجم بيانات نقاط الاهتمام المرسلة إلى النموذج. ومن الممكن زيادة عمليات البحث عند الحاجة وهذا بدوره يزيد من تكلفة الاشتراك السنوي للاستضافة الخاصة بالبحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

6.2 الذكاء الاصطناعي (Pulse)

- تعتمد خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة ضمن المشروع على الحد الأقصى لاستهلاك ثلاثمائة وخمسون (350) مليون وحدة (350 Million Token) سنوياً. وفي حال استنفاد الرصيد المتعاقد عليه خلال السنة، يمكن للمكتبة طلب شراء باقة إضافية من الوحدات (Tokens)، تحتوي الحزمة الواحدة على مئة مليون وحدة (100 Million Token).
- تعتمد جودة ودقة مخرجات خدمات الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات المدخلة، ومدى اكتمالها، وطبيعة المحتوى المراد معالجته، ولا تضمن شركة نسيج تحقيق نتائج موحدة أو متطابقة في جميع حالات الاستخدام.



- لا تُعد المخرجات أو التوصيات أو التسجيلات التي يتم إنشاؤها باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المراجعة البشرية أو الاعتماد المهني، وتظل مسؤولية اعتماد المحتوى النهائي وصحته ودقته على عاتق إدارة المكتبة.
- لا تتحمل شركة نسيج أي مسؤولية عن القرارات أو الإجراءات التي يتم اتخاذها بالاعتماد المباشر على مخرجات الذكاء الاصطناعي دون إجراء المراجعة البشرية المناسبة أو التحقق من توافقها مع السياسات والمعايير المعتمدة لدى إدارة المكتبة.

6.3 نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinding)

- الدعم الفني والصيانة تشمل ضمان عمل النظام حسب المطلوب، الوصول إلى التحديثات الدورية العامة.
- لا تشمل خدمات الدعم الفني والصيانة إضافة نقاط اهتمام جديدة أو إضافة طوابق جديدة للمبنى تتجاوز العدد المعتمد ضمن النطاق الأصلي للمشروع. وفي حال رغبة المكتبة في إضافة نقاط اهتمام أو طوابق جديدة خلال فترة الدعم والصيانة، فسيتم التعامل معها باعتبارها طلب تغيير (Change Request) مستقلاً، يخضع للتقييم الفني والمالي والاعتماد المسبق قبل التنفيذ.

7 خارج نطاق العمل

- أي تراخيص، أو اشتراكات، أو رسوم لخدمات، أو منتجات طرف ثالث غير المدرجة صراحةً ضمن نطاق العرض، بما في ذلك أي رسوم استخدام أو استهلاك إضافية.
- تنظيف أو تصحيح أو إثراء البيانات، وإدخال البيانات يدويًا، وإعادة بناء البيانات غير المتوافقة مع الأنظمة المستهدفة.
- نقل أي بيانات أو محتوى غير محدد ضمن نطاق النقل المعتمد، وأي معالجة يدوية واسعة النطاق للبيانات أو الملفات.
- أعمال المسح الضوئي للوثائق أو توفير وتشغيل أجهزة المسح، وأي معالجة OCR تتجاوز 500,000 ورقة سنويًا أو تشمل الكتابة اليدوية.
- توريد أو تركيب أو صيانة الأجهزة والبنية التحتية والشبكات والكابلات والأعمال الكهربائية والمدنية، باستثناء الأجهزة المحددة صراحةً ضمن نطاق Wayfinder.
- تطوير أو تعديل الأنظمة الخارجية أو واجهات APIs الخاصة بها، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تلك الأنظمة أو تغييراتها.
- أي تكاملات أو أنظمة إضافية غير المدرجة ضمن قائمة التكاملات المعتمدة في نطاق المشروع.
- إدخال أو تحديث المحتوى التحريري للبوابة، أو تطبيق الجوال، أو المستودع الرقمي، أو نظام إدارة ونشر المجلات، ما لم يُذكر صراحةً ضمن نطاق العمل.
- إعداد أو تعديل المخططات الهندسية الرسمية للمبنى أو تنفيذ الأعمال المساحية أو الإنشائية المتعلقة بنظام Wayfinder.
- التدريب الإضافي أو إعادة التدريب الناتج عن تغيير موظفي العميل، أو التدريب على أنظمة غير مشمولة ضمن خطة التدريب.
- التشغيل اليومي للمكتبة وإدارة البيانات والمحتوى والعمليات التشغيلية نيابةً عن العميل.
- أي وظائف، أو تخصيصات، أو تطويرات، أو تكاملات، أو تقارير إضافية غير محددة ضمن نطاق العمل المعتمد.
- أي زيادة في الكميات، أو المستخدمين، أو الساعات، أو أحجام البيانات، أو المعاملات التي تتجاوز الحدود التعاقدية المحددة.
- أي متطلبات جديدة أو تغييرات جوهرية بعد اعتماد المتطلبات وتتم معالجتها من خلال إجراء إدارة التغيير (Change Request).
- توفير البيانات والمحتوى والاعتمادات وحسابات الوصول وواجهات APIs والموافقات المطلوبة من العميل أو الأطراف الخارجية، حيث تقع مسؤولية توفيرها على العميل أو مالك النظام المعني.
- أي أعمال أو خدمات غير منصوص عليها صراحةً ضمن نطاق العمل تُعد خارج نطاق الخدمات وتخضع للتقييم الفني والمالي والجدول الزمني من خلال إجراء إدارة التغيير قبل تنفيذها.

الوصف الوظيفي التفصيلي للحل المقترح

8

منصة مداد لإدارة المكتبات

8.1

هي منصة خدمات متكاملة تركز على تقديم خدمات جديدة لجميع الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية للمكتبات بكافة أنواعها، من خلال مجموعة من التطبيقات المفتوحة لإدارة موارد المكتبة وإجراءاتها، حيث تتجاوز المنصة نظم إدارة المكتبات التقليدية وتتبنى نموذجاً جديداً يوفر للمكتبات مزيداً من الخيارات والخدمات الجديدة التي تلبي تطلعاتها واحتياجات المستخدمين المستقبلية.

وتتيح المنصة كافة الوظائف والإجراءات في شكل تطبيقات تشمل كافة عمليات المكتبة من الفهرسة والضبط الاستنادي والإعارة وإدارة بيانات المستخدمين والتزويد وإدارة الميزانيات وإدارة المصادر الإلكترونية. وهذه التطبيقات الرئيسية هي:

إدارة واصفات البيانات (Inventory): تشمل هذه التطبيقات مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تتيح إدارة إجراءات وعمليات إنشاء وصيانة التسجيلات الوصفية لمصادر المعلومات بكافة أشكالها وإدارة المقنيات المرتبطة بها.	
استناد مارك (Marc Authority): تتيح التطبيق مجموعة من الوظائف التي تتيح إدارة عمليات الضبط الاستنادي وإنشاء وصيانة القوائم الاستنادية داخل المنصة.	
إتاحة المصادر (Circulation): تشمل هذه التطبيقات إدارة بيانات المستخدمين وصيانتها وإدارة عمليات الإعارة والتجديد والحجز وإدارة الغرامات وفق السياسات المعتمدة التي يتم تطبيقها من قبل المكتبة.	
إدارة المصادر - التزويد (Acquisitions): تتيح هذه التطبيقات ضمان توفير المصادر والموارد اللازمة للمكتبة، بما في ذلك الكتب وكافة مصادر المعلومات الأخرى.	
إدارة المصادر الإلكترونية (ERM): توفر هذه التطبيقات منهجية متكاملة لإدارة المصادر الإلكترونية، بما في ذلك قواعد البيانات والمجلات والكتب الإلكترونية وتتبع الاشتراكات والعقود مع مزودي المصادر الإلكترونية.	
التقارير والتحليلات (Analytics): يقدم هذا التطبيق حلاً مبتكراً لتحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية وجعل الأعمال أكثر كفاءة وفعالية من خلال تطبيق التحليلات القوي الذي تقدمه المنصة.	
قوائم العمل (Worklist): تطبيق مبتكر يتيح لأخصائي المكتبات بناء وصيانة قوائم عمل يمكن ان تشمل تسجيلات متعلقة ببيانات محددة ويتيح التطبيق اتخاذ مجموعه من الاجراءات على هذه القوائم من حذف وتحديث وتعديل وجدولة.	
الجرد (Assets): يتيح التطبيق تتيح هذه التطبيقات طريقة مبتكرة لإتمام كافة الوظائف الخاصة بعمليات الجرد بصورة دقيقة، وذلك عن طريق الاستفادة من معايير الجرد وتحليل البيانات بدلاً من الاعتماد على طرق الجرد التقليدية.	

8.1.1 إدارة واصفات البيانات (المخزون)

تتيح هذه التطبيقات فهرسة وتصنيف مجموعات المكتبة بشكل معياري، وتوفر محرراً متقدماً لإنشاء تسجيلات ببيولوجرافية احترافية، بالإضافة الى دعمها للربط المباشر مع الفهرس العربي الموحد ومكتبة الكونجرس، كما تتيح التطبيقات إمكانية التحقق من الرؤوس الاستنادية من خلال القوائم الاستنادية لمكتبة الكونجرس والفهرس العربي الموحد.

8.1.1.1 بنية التسجيلات

تتيح منصة مداد لخدمات المكتبات طرق مختلف لبناء التسجيلات الوصفية داخل المنصة بدءاً من انشاء التسجيل الوصفية ذاتياً بواسطة المكتبة في صيغة تسجيلة مارك(MARC) او في صيغة البيانات المترابطة (Linked Data)، كما تتيح منصة مداد إمكانية الحصول على التسجيلات الوصفية من مصادر خارجية من خلال وظيفة الفهرست او من خلال بروتوكول (Z39.50).

8.1.1.2 الفهرست

الفهرست هو وظيفة استثنائية تم تطويرها بمنصة مداد لخدمات المكتبات لإتاحة إمكانية الحصول على البيانات الوصفية لمصادر المعلومات المختلفة بغض النظر عن التنسيق، أو المعيار المستخدم، أو الترميز، أو موقع تخزينها واتاحتها، حيث يتيح الفهرست القدرة على البحث في المخزون المحلي (الفهرس) والفهارس الأخرى المضافة الى الفهرست مثل (الفهرس العربي الموحد، مكتبة الكونجرس، أوهايو (AUC, LC, OHAIO Link) وغيرهم، ويتم عرض نتائج البحث (التسجيلات الوصفية) في شكل واحد مقروء للمستخدم وفق طريقة العرض المعتمدة على مداد أيًا كان شكل وتكوين ومعايير البيانات.

المصدر	العنوان	الناشر
Local	العصر العباسي الأول، أو: القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين، التاريخ السياسي / عبد المنعم هاجد.	مكتبة الأجلو المصرية، (1973)
LC	880-01'Askariyat pasandf aham zāviye /murattib, 'Alī 'Abbās	880-02islāmshābd Narratives,2011
Local	العصر العباسي الأول، أو: القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين، التاريخ السياسي / عبد المنعم هاجد.	مكتبة الأجلو المصرية، (1973)
LC	880-01al-'Abbās Hāmid / ta'rif Yūnān Lablo Rizq ... [et al.]	al-Ahrām. Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsiyah wa-al-Istīrāṭīyah.[1995]. [Cairo]880-02
Local	كتاب جواهر المعاني و بلوغ المعاني في قبض سيدي أبي العباس النجاشي / علي حزام بن العربي برادة، وهامشه كتاب رماح الرحيم على محور حزب الرحيم / لهرم بن سعيد القوي الطوري الكدوي.	دار الكتاب العربي، (1973)
LC	880-01al-'Abbās Karīm al-Kubaysī ... [and 14 others]	880-02Irbil. Markaz Dirāsāt Rūdāw,2019
Local	دراسات في تاريخ العرب .3. العصر العباسي الأول / تأليف السيد عبدالعزيز سالم.	مؤسسة شباب الجامعة، (1977)
LC	880-0122 Dāstān, S nivisandah / guichīnī az dāstān'ah-yi kūtān-i mu'āssir	880-04Birlin [Germany]. Nashr-i Gardūn,2010
Local	الرد على شبهة الطعن في تفسير بن عباس / حكمت بشير ياسين : مراجعة محمد بن عبدالله الخوالقي	جامعة الملك عبدالعزيز :خريسي المعلم محمد عوض بن لادن للدراسات القرآنية ، (2011)
LC	880-01al-'Allāmah 'Abbās al-Jarārī 'alā alsinat al-shu'arā' jam' wa-dirāsah / al-'Sa'īd Binfarhī	2005(Saīd. Matba'at Banī Yāznāsīn). [Rabat? :s.n]880-03
Local	مختارات البارودي من شعر بني أمية و بني العباس / للشاعر العربي الكبير محمود سامي باشا البارودي	مكة المكرمة،
LC	880-01'And Ardashīr /Haqqaqahu wa-qaddamu lahu l'hsān 'Abbās	880-02Bayrūt .Dār al-Ṣādir.[1967]
Local	كتاب مجموعة من التفاسير : البيضاوي و النسفي و الخازن و ابن عباس.	دار إحياء التراث العربي، (1993-)
LC	880-01Armaghān-i 'ilmī naḡr-i Profaisar Hanīf Naqī /Sayyid Hasan 'Abbās	880-02Sivān .Markaz-i Tablīqāt-i Urdū va Fārsī,2010
Local	ديوان العباس بن فراس السلمي / العباس بن فراس السلمي : جمعه و حققه يحيى	مؤسسة الرسالة،

8.1.1.3 محرر مارك

تتيح منصة مداد لخدمات المكتبات محرر مارك متقدم (Advanced Marc Editor) تم اثراؤه بالعديد الخدمات وأدوات المساعدة وقواعد التحقق التي تمكن من انشاء تسجيله وصفية معيارية على مستوى عالي من الحرفية، ويتميز المحرر بالعديد من المميزات

اهمها:

الخزائن

حفظ وتحرير الوعاء حفظ

إخفاء وصف الحقول عكس اتجاه المحرر تحقق حبس عن الاستشفاء حبس الموظفين مقفل سابقا

الفايح	LDR	طول التسجيل حالة التسجيلة نوع التسجيلة المستوى الجغرافي نوع الضبط مخطط ترميز الأحرف عدد المؤشرات عدد رموز الحقول الفرعية		
رقم الضبط	00852	in00000047104		
تاريخ ووقت آخر معاملة	005	20190307125130.0		
عناصر البيانات ثابتة الط	مصدر الجمهور التحكم اللغة	نموذج مؤتمر تراجم ت معدلة البلد	المحتويات	م حكومي ش الادبي فهرس
معرف الفهرس العربي ا	014	a\$ 12203061212	ua - مصر -	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
رقم ضبط النظام	035	b\$ 873288	ara -	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
مصدر القهرسة	040	c\$ SA-RIAUC b\$ SA-EnSBSSC a\$		
رقم طلب مكتبة الخونجر	050	d\$ M35 1973 DS38.6		
رقم تصنيف ديوي العشا	082	e\$ 953.04 ب\$ م ع \$2 21		
المدخل الرئيس اسم بث	100	f\$ فاقد عبد المنعم		
بيان العنوان	245	g\$ العصر العباسي الأول، أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين : b\$ التاريخ السياسي / c\$ عبد المنعم ماجد.		
الشكل المقابر بالنوان	246	h\$ القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين		
النشر التورنج اليخ (بينا)	260	i\$ القاهرة : b\$ مكتبة الأناضو المصرية، c\$ m\$ 1973 [1993]		
التوصف الماني	300	j\$ 1 مخ (494 ص) : k\$ 24 سم.		
المدخل الإضافي بالموض	650	l\$ التاريخ الإسلامي y\$ العصر العباسي الأول z\$ aucsh		
المدخل الإضافي بالموض	651	m\$ البلد الإسلامية x\$ سياسة وحكومة y\$ العصر العباسي الأول z\$ aucsh 846-750		
	999	n\$ fad6abf-4217-4825-b9f5-bf15131ba7e i\$ kb8acb25-d693-49bf-b204-9d2948c905e h\$		

- الفهرسة العربية مع محرر من اليمين إلى اليسار
- الدعم الكامل للفهرسة بصيغة مارك بأي لغة.
- قواعد تحقق يمكن تفعيلها تتيح التحقق من صح

- حقول مارك من حيث التكرار وصحة الحقول الفرعية المستخدم والمؤشرات.
- الروابط (Links) التي يتم اضافتها في حقل الوصول الالكتروني (856)
- الشكل المعياري لبيانات التقييم الدولي الموحد للدوريات والكتب (ISBN,ISSN)
- مطابقة البيانات في حقل (008) مع البيانات الأخرى التي يتم اضافتها في أجزاء مختلفة من التسجيلة

التعريف الكامل باللغتين العربية والإنكليزية لصيغة مارك (MARC21) بالنظام بما يسمح للمفهرس باختيار التيجان، الحقول المرغوبة، أو المؤشرات من ضمن قوائم تشرح ماهية كل اختيار، وتمنع الإدخال الخطأ لأي معلومة.

- النظام مزود بمساعدات إدخال على الشاشة التي تزود بقيم الحقل الثابت عن طريق قائمة بالرموز (مثلاً رموز اللغات والبلدان).
- امكان تعريف نماذج إدخال لكل نوع من الأوعية المكتبية تسهل على المفهرس عمليات الإدخال وتحدد التيجان المستخدمة في فهرسة كل نوع.
- إمكانية الربط بين التسجيلات الببليوجرافية ودعم لأشكال الربط الهرمية.
- قاعدة البيانات قادرة على تخزين عدد متغير من الحقول متعددة الطول (أكثر من 255 حرف)
- تكشف فوراً لكل بيانات العناوين الجديدة من التسجيلات الببليوجرافية إلى الكشاف الهجائي للعناوين.
- إمكانية إجراء عمليات التصدير والاستيراد المذكورة مباشرةً من تطبيق الفهرسة دون الحاجة إلى استخدام أي برامج أخرى.
- معالجة فعالة للنصوص العربية للتغلب على مشاكل أشكال الألف المختلفة، والألف لام، (الباء، اللام، الكاف، الواو...) وغيرها.
- إنشاء وتحديث الفهارس والاحتفاظ بالتسجيلات. يمكنك استيراد التسجيلات من معيار مارك، إدخال التسجيلات يدوياً، أو سحب التسجيلات من أحد المصادر الإلكترونية. من خلال (Z39.50) يمكن أيضاً استخدام بروتوكول (Z39.50) من قبل المكتبات الأخرى للبحث في مكتبتك

8.1.1.4 إنشاء/نسخ/تعديل التسجيل الرئيسية

يتيح التطبيق إنشاء التسجيلات الوصفية لمصادر المعلومات بأكثر من شكل (صيغة مارك، صيغة البيانات المترابطة) مما يسمح بسهولة اعتماد المعايير التي تعتمد على نظرية البيانات المترابطة مثل معيار (Bibframe)، وبعد إنشاء التسجيلات يسمح التطبيق تنفيذ مجموعة من الإجراءات على التسجيل الوصفية مثل:

- تحرير وصيانة الوعاء في صيغة مارك أو في صيغة البيانات المترابطة لأجراء مزيد من التعديلات على التسجيل الوصفية.

- نسخ او تكرار التسجيلة الوصفية وتعديل بعض الحقول المحددة في حالة التسجيلات المتطابقة الا في حقول محددة (تسجيلة لعنوان واحد بطبعات مختلفة).
- اثناء المحتوى حيث يتيح التطبيق إضافة وربط صورة مصدر المعلومات مع التسجيلة الوصفية لتحسين تجربة المستخدم.

Circ Desk 1
العربية
التطبيقات
المستخدمين
تصدير البيانات
استيراد البيانات
رد
إعارة
قوائم العمل
التحليلات
الفهرست
المخزون
المخزون
مداد إدارة المكتبة

إثناء المحتوى

رقم تسجيلية مكتبة الكونجرس	معلومات إثناء المحتوى
2022318289	
رقم تسجيلية الفهرس العربي الموحّد	واصفات الملفّ
رصدك	
رصد	
الحقول	

8.1.1.5 إضافة تسجيلية سريعة:

يسمح إجراء إضافة تسجيلية سريعة بإنشاء تسجيلية الوعاء والمقتنيات والمادة في نفس الوقت بشكل مختصر وسريع جداً، وذلك لتسهيل العمل، حيث من الوارد ببعض الأحيان أن يقوم مستفيد بتقديم طلب استعارة مادة لم يتم الانتهاء من فهرستها بعد، مما يساعد على استكمال عملية الإعارة لهذه المادة ثم العمل على استكمال فهرستها

[illegible]

8.1.1.6 ترقية التسجيلة من الفهارس الأخرى

قد تتولد الحاجة إلى ترقية تسجيلية معينة بسبب عدم وجود التسجيلية في فهارس المكتبات الأخرى من قبل حيث تم تزويدها حديثاً،

أو لا يمكن الوصول إلى التسجيلة باستخدام محرك البحث، أو ان

استيراد تسجيلية مفردة

Burlington Libraries Information Consortium (NJ)

قم بإدخال معرف Burlington Libraries Information Consortium (NJ) ليتم استخدامه لتغطية البيانات الحالية

استيراد إلغاء

التسجيلية لا تحتوي على بيانات كافية وتحتاج تحديث وفتح إجراء ترقية

التسجيلية من الفهارس الأخرى ترقية وتحديث التسجيلية من خلال

الاستعانة بفهارس المكتبات العالمية، لتطبيق المعايير العالمية ولتحسين

جودة التسجيلة بعد إنشائها من قبل المكتبة.

8.1.1.7 إضافة مقتنيات/نسخ متعددة

يسمح إجراء إضافة مقتنيات/نسخ متعددة بإضافة العديد من تسجيلات المقتنيات وتسجيلات النسخ مرة واحدة بشكل مجمع، كما

يسمح بإنشاء مجموعة من المجلدات والنسخ مرة واحدة، مما يساعد في الحفاظ على الوقت والجهد

إضافة مقتنيات/مواد متعددة

موقع المادة *		رقم الإصدار للمقتنيات		الرموز الإحصائية للأصناف	
قاعة الإطلاع كتب (book1)					
بداية باركود المادة *	1587	نوع المادة *	book	عدد المجلدات	
نوع رقم الاستدعاء		بداية رقم الاستدعاء	لاحقة رقم الاستدعاء	تسلسل النسخ	
Dewey Decimal classification		808.0425 I S			
نوع المقتنيات	Can circulate	التسلسل الزمني	السنة ، التسمية التوضيحية	حجب عن الاستكشاف	

تجاهل باركود المادة الموجود

الباركود	موقع المادة	المجلد	رقم النسخة	نوع الإعارة الدائمة	نوع المادة	نوع رقم الاستدعاء	رقم الاستدعاء	نوع المقتنيات	الرموز الإحصائية للمقتنيات	الرموز الإحصائية
1587	قاعة الإطلاع كتب (book1)			Can circulate	book	1a1 classification	808.0425 I S			
1588	قاعة الإطلاع كتب (book1)			Can circulate	book	1a1 classification	808.0425 I S			
1589	قاعة الإطلاع كتب (book1)			Can circulate	book	1a1 classification	808.0425 I S			
1590	قاعة الإطلاع كتب (book1)			Can circulate	book	1a1 classification	808.0425 I S			
1591	قاعة الإطلاع كتب (book1)			Can circulate	book	1a1 classification	808.0425 I S			

8.1.1.8 نقل المواد في وعاء

يسمح إجراء نقل المواد في وعاء بنقل المواد من تسجيلة مقتنيات إلى تسجيلة مقتنيات أخرى بنفس التسجيلة بمعنى أنه يمكن نقل أى

باركود داخل التسجيلة من مكتبة إلى مكتبة أخرى أو من موقع إلى آخر

8.1.1.9 نقل المقتنيات/المواد إلى وعاء آخر

يسمح إجراء نقل المقتنيات/المواد إلى وعاء آخر بنقل المقتنيات أو المواد من تسجيلية الوعاء إلى تسجيلية وعاء أخرى داخل النظام في حال إذا كان هناك خطأ في عملية الإضافة أو البناء السابقة

The screenshot shows the Naseej library management system interface. The main window displays a list of items with columns for location, item type, and status. A modal window is open for transferring items from 'Location 1 > 123 fra' to 'computer scienc > 123 FRA'. The modal includes a table of items to be transferred and a section for adding new items.

الموقع الفعلي	نوع الإعارة	رقم النسخة	الحالة	العلامة الماركود
Main Library	Can circulate	1	Checked out	00009877641
General Reference	Can circulate	2	Available	1000003

8.1.1.10 حجب التسجيلات

تقدم منصة مداد نوعين مختلفين من الحجب النوع الأول يسمح للمكتبة بحجب التسجيلات من ظهورها على موقع البحث المباشر للمستخدمين (OPAC) ويمكن تنفيذه على مستوى (العنوان، المقتنيات، النسخ)

كما ينفرد النظام بالقدرة عن حجب التسجيلات عن الموظفين بحيث يمكن للموظفين المخولين فقط بالاطلاع على مجموعة تسجيلات محددة وذلك للمحافظة على السرية

8.1.1.11 تخصيص عرض النتائج

يتيح هذا الاجراء التحكم في عرض نتائج البحث وهيئتها حسب رغبة المستخدم حيث يمكن إضافة او إخفاء بعض الحقول للتسجيلات في نتائج البحث وإمكانية إعادة ترتيبها حسب الرغبة.

8.1.1.12 عرض الطلبات

يسمح إجراء عرض الطلبات بعرض جميع الطلبات التي تمت على المواد (الترميز العمودي) المرتبطة بالوعاء وهم قسمين:



- الطلبات قيد التقدم: وهي الطلبات المقدمة على مواد كانت متاحة في المكتبة وحالتها متاحة بحيث يتم التقاطها من الأرفف وتجهيزها على رف الحجز للاستلام من قبل المستفيدين
- طلبات مفتوحة لم تنفذ بعد: وهي الطلبات المقدمة على مواد غير متاحة في المكتبة (معاراة من قبل مستفيد آخر) ليتم حجزها، وقد يتم حجز هذه المادة من أكثر من مستفيد

الطلبات									
صف الطلبات على الوعاء : درر من الحياة : مواقع حياتية في ضوء الكتاب والسنة / إعداد أحمد عدلي عبد الدايم الصباغ. /الصباغ، أحمد عدلي عبد الدايم، 1987.- تم العثور على 4 تسجيلات الوعاء: درر من الحياة : مواقع حياتية في ضوء الكتاب والسنة / إعداد أحمد عدلي عبد الدايم الصباغ. /الصباغ، أحمد عدلي عبد الدايم، 1987.- الهيكلان الرقمية، 2017									
أمر توريد	الحالة	باركود المادة	تاريخ الطلب	حالة الطلب	الاستلام/ التوصيل	مقدم الطلب	باركود مقدم الطلب	مجموعة المستفيدين	النوع
5	قيد التقدم	666666	2023/3/21 7:30 م	مفتوح - لم ينفذ بعد	Circ Desk 1	الصباغ، أحمد عدلي.	1322851	staff	تنبيه الاستلام م
5	قيد التقدم	666667	2023/3/21 7:35 م	مفتوح - لم ينفذ بعد	Circ Desk 1	Matar, Ahmed	007	staff	تنبيه الاستلام م
مفتوح - لم ينفذ بعد									
أمر توريد	باركود المادة	تاريخ الطلب	الاستلام/ التوصيل	مقدم الطلب	باركود مقدم الطلب	مجموعة المستفيدين	النوع	الترقيم	التسلسل الزمني
5	666667	2023/3/21 7:37 م	Circ Desk 1	Muhammad, Samah	1010	staff	حجز	-	-
5	666667	2023/3/21 7:39 م	Circ Desk 1	lacefar, inas	2020	staff	حجز	-	-

8.1.1.13 إضافة تسجيلة مقتنيات

يسمح إجراء إضافة تسجيلة مقتنيات مارك بإنشاء تسجيلات المقتنيات بصيغة مارك 21 لبيانات المقتنيات وربطها وإضافتها لتسجيلة الوعاء يتم عرض تسجيلة المقتنيات هنا بطريقة البيانات المترابطة وبأعلىها قائمة "الإجراءات" التي من خلالها يمكن القيام بالعديد من الإجراءات على تسجيلة مقتنيات مارك كما بالشاشة

8.1.1.14 إضافة مادة

يتيح هذا الاجراء إضافة المواد المرتبطة بتسجيلة المقتنيات واضافة كافة البيانات الخاصة بها وتشمل بيانات التالية:

- البيانات الإدارية: وتتضمن معلومات عن معرفات المادة (الترميز العمودي)، كما تتضمن رموز إحصائية وهي مجموعة من الأكواد تهدف إلى استخراج معلومات وإحصائيات عن مجموعات المكتبة واستخداماتها ويمكن العمل على تعديل الأكواد بما يتوافق مع المكتبة واحتياجاتها، كما يمكن الاستعانة بزر توليد لتوليد باركود للمادة
- بيانات المادة: تتضمن معلومات عن نوع المادة ورقم النسخة ورقم الاستدعاء الذي يقوم النظام بنسخه من التسجيلة الأم بشكل مباشر

بيانات الترقيم: تتضمن تسجيل المعلومات العددية والزمنية للأعمال الدورية



- شرط: تتضمن معلومات عن حالة المادة وما إذا كان هناك أي تلفيات أو نواقص بها
- ملاحظات المادة: تتضمن معلومات عن المادة وحالتها ويمكن إضافة أو تعريف ملاحظات جديدة
- الإعارة والتوافر: تتضمن نوع الإعارة المطبقة على المادة بالإضافة إلى حالتها
- الموقع: مكان تواجد المادة أو المكتبة التابع لها
- الوصول الإلكتروني: وتتضمن الروابط الإلكترونية الخاصة بهذه المادة إن وجدت

8.1.1.15 استيراد البيانات

يسمح تطبيق استيراد البيانات للمستخدمين بتحميل واستيراد تسجيلات مارك إلى النظام وذلك وفق معيار مارك 21 على النظام مباشرة ومن ثم البدء في البحث والعمل على التسجيلات المحملة، وتبدأ عملية الاستيراد بتحديد الملف المطلوب وتحميله على المنصة وفور اكتمال التحميل يقوم التطبيق بعرض سمات التحميل المختلفة التي تم تعريفها على النظام للاختيار منها ومن ثم الانتهاء من عملية التحميل ويظهر الملف الذي تم تحميله ضمن قائمة الملفات التي تم تحميلها من قبل

اسم الملف	الحالة	تسجيلات	بروفايل المهمة	بدأ التشغيل	انتهى التشغيل	تشغيل بواسطة	المعرف
SearchInstanceUIDs2024-05-09T14:29:16+04:00-14.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	3	Default - Create instance and SRS MARC Bib	1 36 2024/5/9 م	1 36 2024/5/9 م	Superuser	1203
SearchInstanceUIDs2024-05-09T14:29:16+04:00-14.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	3	Default - Create instance and SRS MARC Bib	1 31 2024/5/9 م	1 32 2024/5/9 م	Superuser	1202
msplit00000018.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	1	Create MARC Bibs	11 38 2024/3/21 ص	11 39 2024/3/21 ص	أحمد عدلي	1194
test866.mrc	اكتمل	2	Default - Create instance and SRS MARC Bib	1 05 2024/1/17 م	1 06 2024/1/17 م	Superuser	1174
test866.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	2	Default - Create Holdings and SRS MARC Holdings	1 04 2024/1/17 م	1 05 2024/1/17 م	Superuser	1173
QuickInstanceExport2024-01-17T13:57:57+04:00-11.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	2	Default - Create instance and SRS MARC Bib	1 00 2024/1/17 م	1 01 2024/1/17 م	Superuser	1172
English Records1.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	200	Default - Create instance and SRS MARC Bib	2 30 2023/2/22 م	2 32 2023/2/22 م	Superuser	994
English Records1.mrc	فشل	100	Default - Create instance and SRS MARC Bib	1 42 2023/2/22 م	2 28 2023/2/22 م	Superuser	993
msplit000000000.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	10	Default - Create instance and SRS MARC Bib	9 58 2023/2/21 م	9 59 2023/2/21 م	Superuser	992
English Records1.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	200	Default - Create instance and SRS MARC Bib	6 50 2023/2/21 م	7 20 2023/2/21 م	Superuser	991
FI (added).mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	119	Default - Create instance and SRS MARC Bib	6 03 2023/2/21 م	6 11 2023/2/21 م	Superuser	990
ccq.mrc	فشل	100	Default - Create instance and SRS MARC Bib	5 40 2023/2/21 م	5 50 2023/2/21 م	Superuser	988
English Records1.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	200	Default - Create instance and SRS MARC Bib	5 38 2023/2/21 م	5 38 2023/2/21 م	Superuser	987
English Records1.mrc	اكتمل مع وجود أخطاء	200	Default - Create instance and SRS MARC Bib	1 45 2023/2/21 م	1 46 2023/2/21 م	Superuser	984
English Records1.mrc	اكتمل	200	Default - Create instance and SRS MARC Bib	12 21 2023/2/21 م	12 21 2023/2/21 م	Superuser	983
test0.mrc	اكتمل	1	Default - Create instance and SRS MARC Bib	10 57 2022/10/20 ص	10 57 2022/10/20 ص	Wajdi Tahmoush	908

جار تحميل الملف بالفعل

تم تحميل 1 ملف

استئناف

حذف الملفات

جاري التشغيل

لا توجد مهام قيد التشغيل للعرض

نهاية القائمة

8.1.1.16 طباعة الملصقات

يسمح إجراء طباعة الملصقات بطباعة الملصقات الخاصة بالمادة كالترميز العمودي بعملية واحدة لجميع المواد المرتبطة بالوعاء ويتم إدخال نماذج خاصة على حسب التصميم المقترح للمكتبة سواء كان للترميز العمودي أو شكل الملصق؛ ويتم التحكم فيها من خلال الإعدادات.

المقتنيات: 808.0425 5										
عدد طباعة المواد	المادة، الباركود	الحالة	رقم النسخة	نوع الإعارة	الموقع الفعلي	التزقيم	التسلسل الزمني	المجلد	السن، التسمية	
N/A	1000000	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000001	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000002	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000004	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000005	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000006	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000007	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	1000008	Checked out	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐
N/A	999999	Available	-	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐

المقتنيات: 808.0425 5										
عدد طباعة المواد	المادة، الباركود	الحالة	رقم النسخة	نوع الإعارة	الموقع الفعلي	التزقيم	التسلسل الزمني	المجلد	السن، التسمية	
N/A	00009877641	Checked out	1	Can circulate	Main Library	-	-	-	-	☐
N/A	1000003	Available	2	Can circulate	Arabic General Reference	-	-	-	-	☐

8.1.1.17 طباعة قائمة البحث

يسمح إجراء طباعة قائمة البحث بتحميل نتائج البحث بتطبيق المخزون بصيغة (PDF)، وذلك للاحتفاظ به أو بغرض طباعة هذه النتائج.

8.1.1.18 استناد مارك

يتيح هذا التطبيق إنشاء وصيانة الملفات الاستنادية بجميع أنواعها، ويهدف إلى تحديد وتخصيص وتوحيد نقاط الإتاحة (المداخل أو الرؤوس) التي تظهر في التسجيلات الببليوجرافية وإنشاء شبكة كبيرة من الإحالات والصيغ الأخرى المستخدمة بغرض الوصول إلى الشكل المعتمد والمقنن، بجانب العديد من التبصرات والعلاقات والتي يمكن استخدامها على حسب كل نوع.

استناد مارك			بحث وتفتيح	
test	مارك الاستنادي	record found 1	استعراض	بحث
2024/5/10 - آخر تحديث	الرأس/المرجع	مصرح به/مرجع	الكلية الرئيسية	بحث
تسجيل استناد مارك	test	Authorized	بحث متقدم	إعادة تعيين الكل
LEADER 00242cz a2200085n 4500	1-1	السابق	مصدر الاستناد	مراجع
551008537 001			مصدر الاستناد	استبعاد انظر من
830603n acaaaaaan n ana 008				استبعاد انظر من أيضاً
20240510040815.6 005				قاموس المرادفات
a 27fc7680-2106-4110-b5c7-5e1ff52d9bcb i 58710f40-8bd7-485b-t f 999				نوع الرأس
929ef-d510e594088d				تاريخ الإنشاء
				تاريخ التحديث

8.1.1.19 نسيج البحث وإدارة الملف الاستنادي



يتم من خلال هذا الاجراء إدارة الملفات الاستنادية وصيانتها كما يتم من خلاله البحث عن التسجيلات الاستنادية واستعراض المداخل الاستنادية على حسب نوع كل ملف في إطار اثناء المستخدمين بتجربة استثنائية في ضبط المداخل الاستنادية للتسجيلات البليوجرافية تم اثناء التطبيق بـ:

- **التكامل مع الملف الاستنادي الفهرس العربي الموحد:** حيث تم عمل تكامل مع الملف الاستنادي الخاص بالفهرس العربي الموحد والذي يضم أكثر من 7 مليون رأس استنادي يمكن استخدامهم لتقنين المداخل الاستنادية للتسجيلات باللغة العربية.
- **التكامل مع الملف الاستنادي مكتبة الكونجرس:** تم عمل تكامل مع الملف الاستنادي الخاصة بمكتبة الكونجرس والذي يضم أكثر من 14 مليون رأس استنادي يمكن استخدامه لتقنين المداخل الاستنادية للتسجيلات الانجليزية.
- **تصدير واستيراد تسجيلات الاستنادي:** يمكن تصدير تسجيلات مارك الاستنادية بنفس طريقة تصدير التسجيلات البليوجرافية ويتم تنزيل الملف بصيغة (CSV) تحتوي على المعرفات العمومية الفريدة (UUIDs) الخاصة بالتسجيلات ليتم استخدامه في تطبيق "تصدير البيانات"

8.1.2 إتاحة المصادر (الإعارة)

تضم تطبيقات الإعارة بمنصة مداد لإدارة المكتبات مجموعة من الوظائف الرئيسية التي يمكن من خلالها إدارة كافة العمليات والإجراءات الخاصة بعمليات الإعارة، حيث يمكن من خلال هذه الوظائف تنفيذ عمليات الاعارة، الإرجاع، الدفع، تسجيل المستفيدين، تجديد الاشتراك، إيقاف الاشتراك، حذف الاشتراك، وحجز المواد للمستفيدين وغيرها من الوظائف الأخرى التي يمكن تنفيذها باستخدام أجهزة الحاسوب بالإضافة الى كافة الأجهزة الذكية، مما يساعد بشكل كبير على إمكانية إكمال المهام بسهولة أكبر، كما توفر التطبيقات مجموعة من رسائل التنبيهات للمستخدمين للمساعدة في التأكيد على أو إيقاف بعض الإجراءات التي يتم تنفيذها، وذلك لتعارضها مع السياسات الخاصة بتطبيقات الإعارة التي تم تطبيقها على المنصة، كما تتيح تطبيقات الإعارة تهيئة إرسال المستفيدين رسائل فورية للمستفيدين، سواء من خلال البريد الإلكتروني كما تتيح خدمة مداد العديد من الخدمات ذات العلاقة منها:

8.1.2.1 إدارة المستخدمين

يتيح تطبيق المستخدمين إدارة معلومات المستخدمين من (المستفيدين، وموظفي المكتبة)، ويقوم التطبيق بتخزين بيانات المستخدمين لكلاً من المستفيدين وموظفي المكتبة على هيئة تسجيلات في تطبيق المستخدمين. لا يوجد قاعدة أو تطبيقاً منفصلاً للمستفيدين أو موظفي المكتبة. الفرق بين موظفي المكتبة والمستفيد هو أن تسجيلة مستخدم موظفي المكتبة لها أذونات مداد.



يحتوي تطبيق المستخدمين على عدة عمليات فرعية لتسهيل إدارة الأمور المرتبطة بالمستخدمين سواء تعلق الأمر بالبحث عن مستخدم معين، إضافة مستخدم جديد، أو استخراج التقارير الخاصة بهم، ويتيح التطبيق اتخاذ الإجراءات التالية على تسجيلية مستخدم معين:

- تكرار: يمكن استخدام إجراء تكرار لإنشاء تسجيلية مستخدم جديد بنفس البيانات أو البروفايل، وتغيير فقط بيانات بسيطة لسرعة إنشاء تسجيلية مستخدم في حالة تشابه البيانات.

إنشاء مستخدم

Muhammad, Samah

توسيع الكل

معلومات المستخدم

آخر تحديث للتسجيلية: 2023/5/16 4:33 م

اللقب * الاسم الأول الاسم الأوسط الاسم الأول المفضل

Muhammad Samah

مجموعة المستخدمين * الحالة *

staff (Staff Member) نشط

إعادة تعيين

الباركود توليد

معلومات موسعة

تاريخ التسجيل معرف النظام الخارجي تاريخ الميلاد رقم مداد

2023-01-15

مفضلات الطلب

رف الحجز

إلغاء

حفظ وإغلاق

- إنشاء طلب: يتيح هذا الإجراء إنشاء طلب بصفحة مستخدم معين، والذي يتيح إنشاء طلب للمستخدم نفسه أو للشخص الذي ينوب عنه في حالة تعيين موكل.

- إنشاء رسم/ غرامة: يتيح هذا الإجراء إنشاء رسم/ غرامة على المستخدم مباشرة من الصفحة الخاصة به، بحيث يتم تسجيل بيانات الرسم/ الغرامة مباشرة، ودون الحاجة لتسجيل بيانات المستخدم

غرامة/ رسم جديد

المستفيد: Muhammad, Samah الباركود: 1010			
جهة تحصيل الغرامة/ الرسم *	نوع الغرامة/ الرسم *	المبلغ بدون الضريبة *	مبلغ الرسم/ الغرامة *
circ-desk	Late Returns Penalties	15.00	15.00

معلومات المادة

قم بمسح باركود المادة ضوئياً أو إدخاله يدوياً إدخال

الباركود

الوعاء

حالة المادة

الموقع

مقطع رقم الاستدعاء النشط

بيانات إضافية للموظفين

إلغاء تسجيل المبلغ والدفع الآن تسجيل المبلغ فقط



- إنشاء حظر: يمكن حظر مستخدم معين بشكل تلقائي في حال توافرت شروط معينة، كما يمكن حظر مستخدم معين بشكل يدوي ويتم حظر المستخدم عن اجراء العمليات التالية (الاستعارة، التجديدات، الطلبات) كما يمكن حظر مستخدم معين بصورة يدوية

حفظ وإغلاق

حظر جديد

المستخدم: Muhammad, Ahmad الباركود: 1001

اسم القالب

بيانات الحظر

عرض الوصف

بيانات للموظفين فقط

رسالة إلى المستخدم

تاريخ الانتهاء

إجراءات الحظر

الاستعارة

التجديدات

الطلبات

يتم إضافة البيانات حال اختيار القالب

يتم تحديثها حال اختيار القالب

- تحرير: في حالة امتلاك الصلاحيات الخاصة بإمكانية تعديل حسابات المستخدمين، يتيح الاجراء تعديل البيانات التالية:

- تعديل البيانات الأساسية الخاصة بالحساب
- إعدادات الوكيل/ الموكل
- إعدادات صلاحيات المستخدم
- إضافة صورة للملف الشخصي

- تصدير يمكن تصدير بيانات العمليات التي قام بها مستخدم معين من خلال إجراء التصدير، والذي يتيح اختيار تصدير أحد/كل العمليات التالية: (الرسوم/ الغرامات، إعارات، الطلبات، ملاحظات)

- تصدير الرسوم/ الغرامات: يمكن تصدير الرسوم/ الغرامات الخاصة بمستخدم معين بصيغة ملف (CSV).

- التحقق من وجود معاملات مفتوحة/ حذف المستخدم: يمكن حذف مستخدم من النظام حال التأكد من عدم وجود أي معاملات مفتوحة على حسابه من خلال خطوة واحدة باستخدام إجراء التحقق من وجود معاملات مفتوحة/ حذف المستخدم

معاملات مفتوحة

لدى المستخدم Muhammad, Samah المعاملات المفتوحة التالية:

- إعارات مفتوحة: 1
- طلبات مفتوحة: 3
- رسوم/ غرامات مفتوحة: 1
- حظر المستخدم: 0
- علاقة موكل/وكيل: 2

يرجى حل المعاملات للمتابعة في حذف المستخدم.

موافق

8.1.2.2 صلاحيات المستخدمين

تتيح منصة مداد إمكانية تصميم مجموعة صلاحيات/أذونات للمستخدمين على مستوى النظام ككل، أو على مستوى تطبيق/تطبيقات معينة، وذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام كما سيتم شرحه تالياً.

8.1.2.3 إدارة صورة المستخدم

يسمح إجراء إضافة صورة المستخدم استخدم الكاميرا لالتقاط صورة مباشرة أو استخدم خيار الاستيراد لاستيراد صورة موجودة على جهازك وربطها مع حساب المستخدم.

طبي الكل

معلومات المستخدم

آخر تحديث للنسج: 12/32 2026/3/8 م

صورة الملف الشخصي	الاسم الأول المفضل	الاسم الأوسط	الاسم الأول	الاسم الأخير*
	Abo Al baraa	Abdelsalam	Ahmed	Matar
تحميل	الباركود	تاريخ الانتهاء	الحالة*	مجموعة المستخدم*
007	2034/12/01	نشط	iduate (Graduate Student)	

نوع المستخدم

اختر نوع المستخدم

الضمان

معلومات موسعة

تاريخ التسجيل

2021/04/21

معرّف النظام الخارجي

معرّف الميلاد

1995/03/01

معرّف مداد

a6d74586-5853-4094-a894-48029997b1b2

ملف محلي

عنوان URL خارجي

التقاط صورة

حذف

8.1.2.4 الحقول المخصصة لبيانات المستخدم

يمكن إنشاء حقول مخصصة لتسجيل معلومات مختلفة للمستخدمين، حيث يتم عرضها بتسجيلية المستخدم، ويمكن تحديد طبيعة توفرها ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية، كما يمكن تغيير عنوان "حقول مخصصة" من خلال تسجيل أي عنوان آخر تحت عنوان أكورديون

المستخدمين

تحرير الحقول المخصصة

عنوان أكورديون

حقول مخصصة

توسيع الكل

اختيار مفرد
Marital Status

اختيار متعدد
Hobbies

مربع تحديد
Disabled

إضافة حقل مخصص

اختيار متعدد

حقل النص

اختيار مفرد

مجموعة أزرار راديو

مربع تحديد

مساحة النص

اسحب لتغيير ترتيب العرض

عام

مجموعات الصلاحيات

مجموعات المستخدمين

أنواع العناوين

أقسام

حقول مخصصة

التوليد التلقائي للباركود

الرسم/الغرامة

جهات التحصيل

الرسوم اليدوية

أسباب الإعفاء

طرق الدفع

أسباب استرداد الأموال

التعليق مطلوب؟

حسابات التحويل

8.1.2.5 الإعارة والرد

- يسمح التطبيق بإعارة أي وعاء فترة زمنية محددة حسب سياسات الإعارة المطبقة
- يسمح التطبيق بتعديل فترات الإعارة بسبب العطلات الرسمية أو ساعات إغلاق المكتبة.
- يمكن التطبيق موظفي المكتبة بتحديد قواعد الاعارة والغرامات خاصة حتى يمكن تجاوز افتراضات الإعارة المعيارية
- يسمح التطبيق بتواريخ استحقاق تابعة وتواريخ استحقاق ثابتة متعددة
- يسمح التطبيق بفترات إعارة غير محددة
- ينبه التطبيق المشغل إذا كانت فترة الإعارة لوعاء ليست فترة معيارية للمستعير، لكي يمكن إعطاء المستعير تاريخ استحقاق صحيح. تسجيل الرد (الإرجاع)
- يرد التطبيق الأوعية باستخدام (أ) التاريخ والوقت الحالي. (ب) تاريخ الأمس {لإرجاعات صندوق إسقاط الكتب} ، و (ج) في التاريخ والوقت الذي تحددها المكتبة.
- يسجل التطبيق رد أوعية بإدخال العمودي لوعاء باستخدام القلم الضوئي، أو جهاز الماسح الليزرية أو باستخدام لوحة المفاتيح
- يسمح التطبيق بعرض الآتي: الاسم رقم هوية المستعير، عنوان الوعاء، وتاريخ استحقاق الوعاء
- يقوم التطبيق بكسر الربط بين تسجيلة الوعاء وتسجيله المستعير عند تسجيل رد الوعاء. أما الملف التاريخي لعمليات الإعارة الخاصة بمستعير فتحفظ كما هي
- ينبه التطبيق المشغل عند تسجيل الرد إذا كان الوعاء في الحجز، مع عرض سواء اسم المستعير الذي طلب الحجز أو التعليمات بإعلام المستعير يجب أن يطلب من المشغل التسليم بذلك قبل بدء عملية تسجيل الرد.

- التطبيق يسمح للمشغل بالوصول. للمعلومات عن الوعاء الذي يتم تسجيل رده بدون ترك هذا النظام الفرعي فيمد النظام على الأقل بالمعلومات التالية: رقم الترميز العمودي للوعاء، اسم المستعير، رقم هوية المستعير، العنوان مختصراً وتاريخ استحقاق الوعاء.
- ينبه التطبيق المشغل عند تسجيل رد الوعاء إذا كان: في الحجز، يحتاج لفهرسة كاملة، وعاء ضائع (ووجد)
- طباعة قائمة بالأوعية التي يؤشر عليها بإنها "ضائعة" خلال فترة زمنية محددة
- يسمح التطبيق للمشغل بوسم الوعاء بأن "المستعير يدعي بإعادته" خلال فترة ويجب حفظ تسجيله لمثل هذه الحالات.
- يسمح التطبيق للمشغل المصح له بتغيير حالة وعاء جاري تسجيل رده (مثل، مفقود، ادعاء بالإعادة، تالف، إلخ)
- يتم تسجيل التاريخ حيث تغيرت الحالة الخاصة للوعاء. هذا التاريخ قد يستخدم كمعيار للعمليات الإضافية (مثل تخصيص أو تحديد الأوعية "المفقودة" منذ 1 فبراير للحالة "ضائع")
- يسمح النظام بحالات إضافية تحددتها المكتبة بدون تدخل من المبرمجين.

8.1.2.6 سياسات الإعارة والغرامات

- يتيح التطبيق إنشاء سياسة غرامات مخصصة بناء على رغبة المكتبة ويمكن تخصيصها على مستوى اليوم أو الساعة.
- يمكن إنشاء رسم/غرامة على المستخدم مباشرة من الصفحة الخاصة به، بحيث يتم تسجيل بيانات الرسم/ الغرامة مباشرة، ودون الحاجة لتسجيل بيانات المستخدم
- يمد التطبيق بخيار للإعفاء من الغرامات والرسوم كلما ظهرت حالات فردية تستدعي ذلك
- يسمح التطبيق للمكتبة بتحديد فترات سماح تستخدم في حالة الأوعية متجاوزة فترات الإعارة، الغرامات، الإشعارات إلخ
- يتيح التطبيق الإعفاء من الغرامات و / أو الرسوم. بطريقة محكمة وفق الصلاحيات

8.1.2.7 التجديد

- إمكان تجديد كل الأوعية أو بطريقة سهلة باختيار قائمة بالأوعية. ويجب أن استخدام أمر واحد ليتسبب عملية تجديد المواد بدون إدخال كل عنوان بمفرده.
- الحساب الآلي لتاريخ الاستحقاق الجديد اعتماداً على تهيئة محددات المكتبة للتجديد، مع السماح بالتغيير اليدوي لتاريخ الاستحقاق للمواد التي تجدد إعارتها.
- التنبيه الآلي برسالة متعلقات المستعير أو الوعاء عند إجراء عمليات التجديد.
- السماح للمستعير بتجديد الأوعية المتجاوزة مع طلب مدفوعات أو بدون عبر موظف مصرح له بذلك.

شركة نسيج للأنظمة
www.naseej.com
Naseej for Technology



- يسمح النظام بتقييد عدد التجديدات التي يقوم بها مستعير شخصياً أو من خلال الهاتف طبقاً لنوع المستعير أو نوع الوعاء.
- حساب وعرض الغرامات وقت تسجيل الرد أو التجديد. ويمكن قبول الدفع الكامل أو الجزئي عند تسجيل الرد من الإعارة.

8.1.2.8 الإشعارات

تتضمن منصة MEDAD ميزة إرسال إشعارات للمستفيدين عن طريق البريد الإلكتروني أو الطباعة، كما يمكن جدولة الإشعارات وإرسالها بالوتيرة المناسبة.

■ طباعة الإشعارات

- إجراءات طباعة إشعارات الإعارة هو نفسه لكل أنواع الإشعارات، ويتمثل في ثلاث خطوات بسيطة:
 - تحديد الإشعارات التي يتم إنشاؤها حسب النوع والموقع
 - تحديد المؤشرات (Parameters) غرض الاستخدام، والطابعة المخصصة، الخ.
 - إنشاء الإشعارات.

■ إرسال الإشعارات بالبريد الإلكتروني

بإمكان المكتبات إرسال إشعارات الإعارة بالبريد الإلكتروني. يجب أن يكون للمستفيد عنوان بريد إلكتروني كجزء من ملف المستفيد.

8.1.2.9 سجل الإعارة

تم بناء تطبيق سجل الإعارة ليساعد في بحث واستعراض الإجراءات المتعلقة بعمليات الإعارة، الرد، والطلبات، كما يتضمن الإخطارات وإجراءات الرسوم والغرامات، دون الحاجة إلى الوصول إلى التقارير لاستخراج هذه البيانات.

8.1.2.10 المقررات الدراسية

تطبيق المقررات يشمل إمكانية تسجيل المقررات الدراسية الخاصة بالعام الحالي، وليتم عرضها بنجاح ينبغي توافر واجهة خارجية أو موقع تواصل مع العملاء قادر على التفاعل مع نظام مداد للمكتبات ويتيح التطبيق الإجراءات التالية على المقررات:

حفظ	إعدادات العرض	المقررات	الإعدادات
	☒ تكرار المقررات المتداخلة إذا تم تحديد هذا الإعداد، عند تكرار مقرر دراسي، سيتم وضع علامة على مربع تحديد "تكرار المقررات المتداخلة" في نموذج تكرار افتراضي.	إعدادات العرض الفصول الدراسية أنواع مقررات أقسام المقرر حالات معالجة حالات حقوق النشر	المحزون البعيد المستأجر المستخدمين المطور المقررات الإلكترونية المقررات الرسوم

إمكانية تفعيل خاصية تكرار المقررات المتداخلة، والتي تتيح إمكانية تسجيل مقرر دراسي مكرر.



- إمكانية إضافة/تحديث/حذف فصول دراسية وإدارة البيانات المرتبطة بها.
- إمكانية تصنيف وتنظيمها وفق أنواع المقررات
- إمكانية إضافة أقسام للمقررات الدراسية
- إمكانية التحكم في إضافة وصيانة البيانات الخاصة بحالة حقوق النشر

8.1.3 إدارة المصادر (التزويد)

تهدف هذه التطبيقات إلى ضمان توفير المصادر والموارد اللازمة للمكتبة، بما في ذلك الكتب وكافة مصادر المعلومات الأخرى، وتساعد هذه التطبيقات في إدارة احتياجات المكتبة، والتعاقد مع الموردين، ومتابعة وتسليم المواد المشتراة، وإدارة الميزانيات، وتخصيص الموارد المالية لشراء المصادر، ومراقبة وتتبع الإنفاق، وتحليل البيانات المالية المرتبطة بإدارة المصادر وضبط معلومات الموردين، وإنشاء التقارير الإحصائية عن الموردين، والترابط المباشر مع الموردين وإتمام عملية الدفع إلكترونياً وغيرها من الوظائف التي تسهل عملية التزويد ومراقبتها وإدارة ميزانية المكتبة.

بيانات السنة المالية		الاسم	رمز	الوصف
2022		ACQ2022		
2024		FY2024		
2024		AA2024		
2025		A2025		
Academic Year 2022		FY2022		
Fiscal year for 2019		FY2019		
Fiscal year for 2020		FY2020		
Fiscal year 2018-2019		FY2018		
السنة المالية 2023		y2023		

الاسم	رمز	الوصف
التخصص الميداني	0.00 ج.م.	التكلفة
إجمالي المخصص	0.00 ج.م.	في انتظار الدفع
إجمالي التمويل	0.00 ج.م.	المنفق
	0.00 ج.م.	غير متاح
	0.00 ج.م.	تكلفة زائدة
	0.00 ج.م.	تقاقات زائدة
	0.00 ج.م.	الرصيد المتاح: 0.00 ج.م.
	0.00 ج.م.	الرصيد النقدي: 0.00 ج.م.

8.1.3.1 الشؤون المالية

يعتبر تطبيق الشؤون المالية هو التطبيق الأساسي الذي يتم من خلاله إدارة الميزانية الخاصة بالمكتبة وتسجيل جميع طرق الإنفاق التي تتم داخل المكتبة وذلك لغرض إدارة أموال المكتبة بشكل صحيح، ولغرض المحاسبة والتدقيق بعد ذلك.

يتكون تطبيق الشؤون المالية من أربعة أقسام وهم كالتالي:



- السنة المالية: هي عبارة عن 12 شهرا تستخدمها المكتبة لإدارة الإنفاق والشؤون المالية وذلك لغرض حصر وتدقيق ما تم إنفاقه أو صرفه من أموال خلال هذا العام وتعتبر هي الأساس لإنشاء باقي الأقسام الأخرى (الدفتر، المجموعة، الميزانية)
- الدفتر: هو عبارة عن مجموعة من الأموال التي يجب أن تكون منفصلة عن مجموعة الأموال الموجودة في دفاتر أخرى؛ ويمكن ربط عدة دفاتر بسنة مالية واحدة وكذلك يمكن أن يتم تمديد الدفتر لسنوات مالية قادمة
- المجموعة: هي عبارة عن مجموعة من الأموال المرتبطة ببعضها بغض النظر عن السنة المالية أو الدفتر أو بمعنى آخر هي تجميع عدة أموال معا كمجموعة واحدة مثل تحديد جميع الأموال المنفقة لشراء الكتب العربية أو لناشر معين وخلافه بغض النظر عن السنة المالية أو الدفتر.
- التمويل هو عبارة عن تخصيص للأموال المتعلقة بالدفتر للسنة المالية الحالية، ويمكن أن يرتبط الدفتر بأكثر من مصدر تمويلي، وكذلك المجموعات يمكن أن ترتبط بأكثر من مصدر تمويلي.

8.1.3.2 أوامر التوريد

- يعتبر تطبيق أوامر التوريد هو التطبيق الأساسي الذي يتم من خلاله إنشاء أوامر التوريد والبنود الخاصة بها وإدارتها ويتكون تطبيق أوامر التوريد من قسمين هم:
- أوامر التوريد (أمر التوريد هو عبارة عن أمر شراء يحتوي على قائمة بالعناوين أو الحزم سواء كانت مادية أو إلكترونية التي تحتاجها المكتبة من المورد).
 - بنود أوامر التوريد (بند أمر التوريد هو عبارة عن أحد العناوين أو الحزم التي تطلبها المكتبة من المورد)

8.1.3.3 قوائم الاختيار

- تطبيق الاختيار هو الذي يمكن من خلاله اختيار العناوين المطلوبة من قوائم الناشرين وإضافتها إلى أمر التوريد أو إنشاء تسجيلات لها في المخزون، ويمكن أيضا من حظر واستبعاد موضوعات معينة أو مؤلفين أو ناشرين وتواريخ نشر؛ كما يمكننا من خلاله استبعاد العناوين المكررة الموجودة بالقائمة واكتشافها ويتكون تطبيق الاختيار من قسمين:

- الاختيار: القوائم التي تم إنشاؤها من قبل
- العناوين: التي تم اختيارها من القوائم

8.1.3.4 التصويت

من خلاله يتم فتح التصويت لمجموعات المستخدمين أو المستخدمين الذين تم تحديدهم عند إنشاء قائمة الاختيار لتمكينهم من اختيار العناوين، وبعد الانتهاء من عملية التصويت وانتهاء المدة المحددة للتصويت يتم إغلاق عملية التصويت تلقائياً وتحول حالة قائمة الاختيار إلى مغلق

8.1.4 إدارة المصادر الإلكترونية (ERM)

إدارة المصادر الإلكترونية هي الممارسات والتطبيقات المستخدمة من قبل موظفي المكتبة لتتبع الاختيار والاقتناء والاتفاقيات والتراخيص والوصول والاستخدام والتقييم والمقارنة والاحتفاظ أو إلغاء الاختيار لمصادر المعلومات الإلكترونية. وتهدف تطبيقات (ERM) إلى توفير منهجية متكاملة لإدارة المصادر الإلكترونية، بما في ذلك قواعد البيانات والمجلات الإلكترونية والكتب الإلكترونية وتتبع الاشتراكات والعقود مع مزودي المصادر الإلكترونية، وإدارة التراخيص والشروط القانونية المتعلقة بالمصادر، ومراقبة الاستخدام وإحصاءات استخدام المصادر الإلكترونية، وتنظيم التحديثات والتغييرات في المحتوى والإصدارات الجديدة.

The screenshot displays the ERM system interface. At the top, there's a navigation bar with various icons and a search bar. Below it, a table lists electronic resources with columns for 'اسم المورد' (Resource Name), 'حالة الحصاد' (Harvest Status), and 'أحدث الإحصائيات' (Latest Statistics). The table shows entries like 'Alexander Street Press', 'American Chemical Society', 'GOBI Library Solutions', and 'Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG'. To the left of the table, there's a sidebar with a search bar and a list of filters. At the bottom, there's a section for 'تجميع التقارير بواسطة السنة' (Aggregate reports by year) with a dropdown menu for years from 2015 to 2023. Below this, there's a section for 'تنزيل التقارير لعدة أشهر' (Download reports for several months) with input fields for start and end dates and a dropdown for report type.

حيث يتيح التطبيق الاحتفاظ بجميع تراخيص مصادر المعلومات الإلكترونية من الموردين في مكان واحد، بحيث يجعل من السهل المحافظة وإطلاع موظفين المكتبة على حالة التراخيص سواء فعالة أو قاربت على الانتهاء، وإدارة تجديد التراخيص في وقتها مع إمكانية مقارنتها مع الترخيص السابقة وإضافة أي ملاحظات.

تقوم تطبيقات إدارة المصادر الإلكترونية بتوفير الوقت لموظفي المكتبة من خلال تحليل مدى استخدام مصادر المعلومات في المكتبة وذلك من أجل الحصول على أكبر عائد من الاستثمار، كما يساعد موظفي المكتبة في معرفة كل ما هو متعلق بكل مصدر معلومات مثل، تاريخ الاشتراك، طريقة الدخول، والمعلومات الوصفية عن مصدر المعلومات.

وتشمل تطبيقات إدارة المصادر الإلكترونية على مجموعة من الوظائف الأساسية والتي تتضمن:

- إدارة قواعد المعرفة الداخلية والخارجية
- إنشاء وإدارة الاتفاقيات والتراخيص
- إدارة الموارد الإلكترونية الخاصة بمكتبتك
- مقارنة الموارد الإلكترونية

ويتم ذلك من خلال مجموعة من التطبيقات وهي:

- مشرف قاعدة المعرفة المحلية: يعتبر تطبيق (مشرف قاعدة المعرفة المحلية) هو التطبيق الأساسي المسؤول عن استيراد بيانات الموارد الإلكترونية بتنسيق (KBART) أو (JSON) إلى قاعدة المعرفة المحلية الداخلية لنظام مداد للمكتبات، ويعمل أيضًا على مراقبة وظائف الحصاد من المصادر الخارجية للبيانات الوصفية للموارد الإلكترونية.
- التراخيص: تطبيق "تراخيص" هو التطبيق الأساسي الذي يتم من خلاله إنشاء وإدارة التراخيص الخاصة بالمكتبة، فهو بمثابة العقد أو شروط الاستخدام للموارد الإلكترونية، بخلاف الاتفاقيات والتي تحدد الموارد التي يمكن للمكتبة الوصول إليها، ويمكن ربط الاتفاقيات بهذه التراخيص من خلال تطبيق الاتفاقيات.

- **الاتفاقيات:** تطبيق الاتفاقيات هو التطبيق الأساسي الذي يتم من خلاله إنشاء الاتفاقيات الخاصة بالمكتبة وإدارتها، ويمكن ربط هذه الاتفاقيات بالتراخيص التي أنشئت من قبل في تطبيق التراخيص.

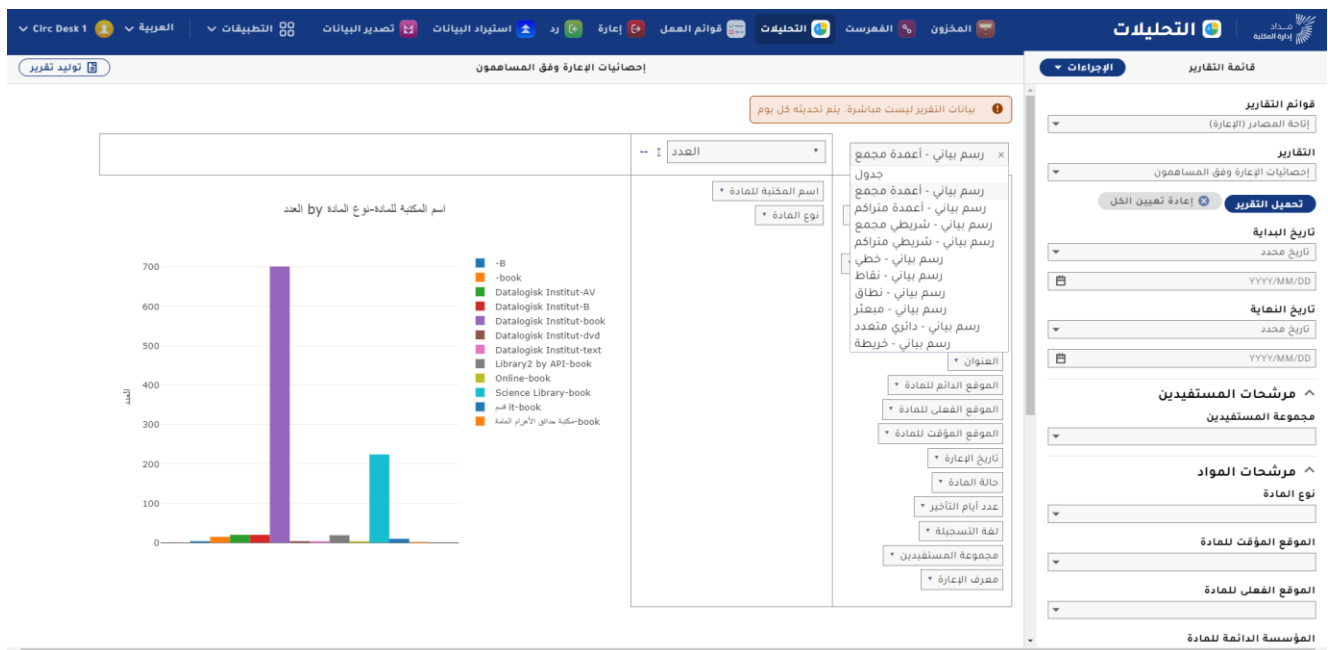
- **المقتنيات الإلكترونية:** يشمل قسم الموارد الإلكترونية جميع الموارد الإلكترونية التي تم إضافتها إلى قاعدة المعرفة الداخلية سواء كانت هذه الموارد في صورة حزم أو عناوين مفردة.
- **الاستخدام الإلكتروني:** يتيح تطبيق الاستخدام الإلكتروني إدارة تقارير بيانات الاستخدام للموارد الإلكترونية. يوفر التطبيق حصداً تلقائياً لتقارير الاستخدام القياسي لـ (COUNTER) عبر بروتوكول (SUSHI) والتحميل اليدوي للإحصاءات القياسية وغير القياسية. يمكن الإشارة إلى مزودي بيانات الاستخدام المُدارين في تطبيق الاستخدام الإلكتروني من تطبيق الاتفاقيات.

- مقارنة إدارة الموارد الإلكترونية: يستخدم تطبيق مقارنة إدارة الموارد الإلكترونية للمقارنة بين قاعدتين معرفة لتحديد العناوين المكررة، ولمعرفة أهم يشمل عدد أكبر من العناوين؛ يتم المقارنة من خلال حزم العناوين أو العناوين الموجودة بكل قاعدة.

مقارنة إدارة الموارد الإلكترونية				
مقارنة عبر	التفصيلة	حزمة في 2023/7/23 eBooks: Economics and Finance '2021	حزمة في 2023/7/23 eBooks: Economics and Finance '2019	تداخل
SpringerLink العنوان على النصصة	Sustainable Development Insights from India. 2021-01	✓	✗	none
SpringerLink العنوان على النصصة	Sustainable Land Management in a Europe Context. 8, 2021-01-01	✓	✗	none
SpringerLink العنوان على النصصة	Systemic Cycle and Institutional Change. 2021-01-01	✓	✗	none

8.1.5 التقارير والتحليلات

تقدم تطبيقات التحليلات والتقارير بمنصة مداد حلاً مبتكراً لتحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية وجعل الاعمال أكثر كفاءة وفعالية من خلال تطبيق التحليلات القوي الذي تقدمه المنصة. حيث يمكنك الاستفادة الكاملة من التقارير المتقدمة والتحليلات الإحصائية لتحويل البيانات إلى رؤى قيمة. سواء كنت بحاجة إلى تقرير يومي أو أسبوعي أو شهري، تتيح التطبيقات إنشاء التقارير بسهولة وسرعة باستخدام مجموعة واسعة من الأشكال والرسوم البيانية المتاحة وتسمح تطبيقات التحليلات بمنصة مداد.



- تحليل البيانات باستخدام أدوات التحليل الإحصائي المتاحة، مثل العدد، المتوسط، الأعلى، والأدنى وغيرها من النماذج التي تتيحها المنصة والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرارات الأعمق والأكثر استناداً إلى البيانات.



- تخصيص التقارير وفقًا للاحتياجات الفردية: حيث يمكن تحديد البيانات التي يرغب المستخدم في عرضها وتطبيق التصفية والترتيبات والتنسيقات التي تناسبه مما يساعد في ابتكار تقارير مخصصة تلي المتطلبات الفريدة وتعزز فهم المعلومات.
- اتاحة الوصول السهل والسريع إلى التقارير والتحليلات، وإمكانية مشاركتها مع أعضاء بكل سهولة بواسطة البريد الإلكتروني.
- التكامل المثالي. من خلال اتاحة الربط مع أنظمة أخرى في المكتبة باستخدام واجهات برمجيات التطبيقات (APIK) بما يتيح الوصول المباشر إلى البيانات التي تحتاجها المكتبة وتحقق التناغم الكامل بين أنظمتك المختلفة.
- توفر منصة مداد حماية قوية وتشفيرًا متقدمًا للبيانات، مما يضمن سرية وحماية المعلومات الحيوية. يمكنك أيضًا تعيين صلاحيات مختلفة للمستخدمين في منظمتك، مما يتيح لك السيطرة الكاملة على من يمكنه الوصول إلى البيانات والتقارير.

8.1.6 قوائم العمل

يتيح تطبيق قوائم العمل استرجاع وبناء قائمة تشمل كافة التسجيلات والإجراءات المتعلقة بكيان رئيسي واحد يتم تحديده عند إنشائها، ويتم تحديث القوائم التي تم إنشاؤها لتعكس أي متغيرات على الكيان الذي قمت بتعيينه لدى إنشائها، بالإضافة لإمكانية اتخاذ إجراءات أو تعديلات على القائمة التي تم إنشاؤها.

ويوفر التطبيق مجموعة من الإجراءات لتسهيل إدارة القوائم وتحسين كفاءة العمل حيث يمكن اتخاذ الإجراءات التالية على قائمة عمل معينة:

قوائم العمل									
الكيان الرئيسي	نوع القائمة	أنشئت في	آخر تحديث	إنشأ بواسطة	تم التعديل بواسطة	الحالة	عدد التسجيلات المتوقع	المواد المختارة	المواد غير المختارة
User	public	Thu Feb 29 2024	Thu Feb 29 2024	Naser, Ahmed Adel	Naser, Ahmed Adel	مكتملة بنجاح	7	7	0
نشط	الاسم	الباركود	مجموعة المستفيد	اسم المستخدم	البريد الإلكتروني	إنشأ بواسطة	عدل بواسطة		
نشط	Matar, Ahmed Abdelsalam	007	graduate	elsalam	elsalam@pnu.edu.sa	Superuser, admin	عدي. أحمد		
غير نشط	Matar, Ahmed	-	free	naseej	ahmed.abdelsalam@naseej.com	Superuser	Naser, Ahmed Adel		
غير نشط	Matar, Ahmed	2391335904	free	matar33	ahmed.elsalam+33@gm ail.com	Superuser	Naser, Ahmed Adel		
غير نشط	Naser, Ahmed Adel	3692643	graduate	aadel	ahmed.adel@naseej.com	عدي. أحمد	Naser, Ahmed Adel		
غير نشط	Matar, Ahmed Macey	862944982096053	faculty	sigrid	cheyenne@wehner-schinner-and-altenwerth.ne	Superuser, admin	Superuser, admin		
غير نشط	Ali, Ahmed	2129303885	faculty	ah.ali	ah.ali@ksmc.med.sa	Superuser	Naser, Ahmed Adel		
غير نشط	kalifa, ahmed	-	staff	ahmed-kalifa	ahmed-kalifa@mpi.org	Superuser, admin	Superuser, admin		

- إنشاء قوائم عمل جديدة: يتيح هذا الاجراء إنشاء قوائم عمل جديدة بسهولة تتعلق بالبيانات التي ترغب المكتبة في اجراء عمليات عليها (بيانات المستفيدين، الاعارات، التسجيلات الببليوجرافية، الخ).

- نسخ القائمة يمكن استخدام خاصية النسخ كوسيلة سريعة لإنشاء قائمة مماثلة مع تغيير أياً من العناصر المرتبطة بها وحفظها كقائمة جديدة، وذلك في حالة الرغبة في إنشاء قائمة مشابهة للقائمة المحفوظة وإجراء بعض التعديلات سواء بالإضافة، التعديل، أو الحذف للعناصر المتاحة، مع ضمان عدم التأثير على القائمة المحفوظة.

- **تصدير قائمة:** يمكن تصدير القائمة المرغوبة بصيغة (Text, Excel, Json)، وحفظها كما هي للرجوع إليها وقت الحاجة كسجل أو تقرير للكيان الذي تم استخدامه بوقت معين.
- **استيراد قائمة عمل:** حيث يتيح التطبيق إمكانية إنشاء قائمة عمل جديدة من ملف (CSV) عن طريق تحميل الملف وتحديد الخيارات المناسبة للقائمة التي سوف يتم انشاؤها.
- **استيراد دفعة:** يتيح لك هذا الإجراء استيراد مجموعة من المواد من المكتبات المرتبطة بمكتبتك، مما يسهل عملية إضافة المواد إلى المخزون.
- **عمليات التحديث:** يتيح التطبيق الاطلاع على عمليات التحديث التي تمت على قوائم العمل، كما يتيح إمكانية فتح أي عملية وإجراء تعديل عليها أو حذفها حسب الحاجة.
- **جدولة إجراءات قوائم العمل:** يتيح التطبيق إمكانية جدولة مجموعة من الإجراءات المرتبط بتحديث قوائم العمل لتنفيذها في أوقات محددة حسب الحاجة.
- **إجراء عمليات الشاملة:** يتيح لك هذا الإجراء الاطلاع على جميع العمليات التي تمت على قوائم العمل، سواء كانت إنشاء قوائم جديدة أو تحديثات أو حذف شامل.
- **تنفيذ عمليات الحذف الشاملة:** يتيح الإجراء الاطلاع على قائمة عمليات الحذف الشاملة التي تمت على قوائم العمل، ويمكنك الحصول على معلومات إضافية حول كل عملية.
- **عرض العمليات المجدولة:** يسمح التطبيق بالاطلاع على كافة العمليات المجدولة التي تم جدولتها للتنفيذ على قوائم العمل. ويمكن إجراء تعديل عليها أو إيقافها مؤقتاً حسب الحاجة.
- **التخصيص والمشاركة:** تتيح هذه الخاصية إمكانية تخصيص قائمة العمل لمستخدم محدد وحجها عن المستخدمين الآخرين وإمكانية مشاركتها مع أشخاص محددين مع إمكانية تحديد الصلاحيات للإجراءات التي يمكن تنفيذها على القائمة.

8.1.7 الجرد

تم تصميم وبناء تطبيق الجرد ليساعد في إتمام عمليات الجرد بصورة دقيقة، وذلك عن طريق الاستفادة من معايير الجرد وتحليل البيانات بدلاً من الاعتماد على الجرد التقليدي الذي يستهلك وقتاً ومجهوداً بشرياً، مما يؤثر على شفافية نتائج البحث ويوفر الوقت المخصص لها و يتيح تطبيق الجرد الوظائف التالية.

▼

Circ Desk 1

👤

▼

العربية

▼

التطبيقات

📄

📄

تصدير البيانات

📄

استيراد البيانات

📄

إدارة

📄

قوائم قاعمل

📄

التحليلات

📄

المفهرست

📄

المخزون

📄

الجرد

📄

إدارة المكتبة

Adult Library Inventory

✖

أنشئت في

Tue Sep 05 2023

الإنشاء بواسطة

Farsuni, Hassan Fouad

تاريخ النهاية

2023/11/19

الحالة

مكتلة بنجاح

تاريخ آخر تعديل

Tue Sep 05 2023

وضعية عملية الجرد

المسح

▼

الحالة

⌵

حالة خاطئة

⌵

خارج قاعدة البيانات

⌵

خارج النطاق

⌵

خارج الترتيب

⌵

تم مسح

🔍

بحث

ترتيب المادة	العنوان	العادة: الباركود	رقم الاستدعاء	تم مسح	خارج الترتيب	خارج النطاق	خارج قاعدة البيانات	حالة خاد
1	ادارة المنظمة والتراخيص.	0000987333	-	-	-	-	-	-
2	Test tile	12435477602	-	-	-	-	-	-
3	Test tile	12435477595	-	-	-	-	-	-
4	Test tile	12435477589	-	-	-	-	-	-
5	Test tile	12435477588	-	-	-	-	-	-
6	Rainfall in Wadi Ghaba : the ibex reserve : 1991-1998 / Kevin M. Dunham	18205209474	-	-	-	-	-	-
7	Plant biochemistry / D. D. Davies, J. Giovannelli, T. Ap rees	18205216861	-	-	-	-	-	-
8	Identification of a group of gazelles at Al Ain Zoo through an examination of DNA sequences and .chromosomes August 2001 / Mark J. Blacket	18205197617	-	-	-	-	-	-
9	A bibliography of the loggerhead sea turtle, Caretta caretta (Linnaeus), 1758 / C. Kenneth Dodd	18205188581	-	-	-	-	-	-

- إنشاء وتصدير عملية الجرد: إنشاء عمليات الجرد الجديدة باستخدام خطوات بسيطة ومحددة، كما يتيح التطبيق للمكتبة تصدير عمليات الجرد بتنسيق PDF للحفاظ على سجل دقيق للجرد.
- سجل عمليات الجرد: يتيح التطبيق عرض سجل جميع عمليات الجرد السابقة التي تمت على المنصة، حيث يتيح لك الاطلاع على تقارير الجرد السابقة لمراجعتها ومقارنتها بالبيانات.
- الإجراءات المتعلقة بعمليات الجرد: يمكنك اتخاذ إجراءات متعددة على عملية الجرد المحددة، مثل تعديلها أو قفلها وإغلاقها.
- تعديل عملية الجرد: يتيح التطبيق إمكانية تعديل عمليات الجرد السابقة التي تم أرجاؤها عبر اتباع الخطوات المحددة في التطبيق.
- قفل وإغلاق عملية الجرد: يمكنك قفل عملية الجرد لمنع التعديلات غير المصرح بها عليها. يتيح لك إغلاق عملية الجرد بعد الانتهاء منها لإكمال العملية وتحقيق الاستقرار في البيانات.
- تحويل إلى مفقود: يمكنك تحويل جميع المواد الموجودة في عملية الجرد إلى حالة "مفقود" في حالة عدم وجودها.
- تحويل إلى مفقود منذ مدة: يمكنك تحويل المواد الموجودة في عملية الجرد إلى حالة "مفقود منذ مدة" إذا كانت مفقودة لفترة طويلة.
- حذف المواد المفقودة منذ مدة طويلة: يوفر النظام للمسؤول عن عملية الجرد أو المدير المسؤول الموافقة على حذف المواد المفقودة لفترة طويلة من السجل.
- رفع ومسح المواد: يتيح النظام إمكانية التحكم في القوائم المعدة سلفاً عن طريق استخدام خاصية رفع المواد لإضافة مجموعة من المواد التي لم تكن موجودة في القائمة الحالية، كما يوفر التطبيق أيضاً خاصية مسح المواد لإزالة المواد غير المطلوبة من

- حذف عملية الجرد التاريخية: يتيح النظام إمكانية حذف عملية الجرد التاريخية بالكامل إذا لم تعد ضرورية وترغب المكتبة في إزالتها بناءً على الخطوات المحددة في التطبيق.

8.1.7.1 معايير الجرد

يمكن القيام بجرد مُقتنيات ومواد المكتبة بصورة شاملة وكلية أو باستخدام معايير الجرد للحصول على نتائج خاصة بمعيّار معين، في حالة الرغبة بجرد مواد أو مقتنيات معينة لمقارنتها لاحقاً بالجرد المادي الذي قام به مسؤول الجرد، لضمان الشفافية، كما يمكن الاطلاع على التقارير الخاصة بعمليات الجرد السابقة ويتيح التطبيق اجراء عملية الجرد باستخدام معيار او أكثر من معايير الجرد التالية:

- نوع المادة
- المكتبة
- الموقع
- حالة المادة
- بدء نطاق أرقام الاتصال
- نهاية نطاق أرقام الاتصال

8.1.7.2 إجراءات الجرد

تسمح تطبيقات الجرد باتخاذ العديد من الإجراءات على عملية جرد معينة كما هذه الاجراءات.

- تعديل: يتيح هذا الاجراء تعديل أيّ من عمليات الجرد التي سبق القيام بها
- قفل: يتيح هذا الاجراء قفل أيّ من عمليات الجرد التي سبق القيام بها
- إغلاق: يتيح هذا الاجراء الاستعانة بخاصية الإغلاق لإغلاق أي عملية جرد مكتملة، أو دون استكمالها لأي سبب طارئ
- تحويل إلى مفقود: يمكن تحويل كافة المواد الموجودة بعملية جرد محددة إلى حالة مفقود، وهذا في حالة إجراء عملية جرد على مواد معينة تم فقدانها بالفعل، حيث سيساعد هذا الإجراء في تغيير حالة هذه المواد من خلال تنفيذ خطوات بسيطة ولمرة واحدة.
- تحويل إلى مفقود منذ مدة: يمكن تحويل كافة المواد الموجودة بعملية جرد محددة إلى حالة مفقود منذ مدة، وهذا في حالة إجراء عملية جرد على مواد معينة تم فقدانها بالفعل منذ مدة طويلة، حيث سيساعدك هذا الإجراء في تغيير حالة هذه المواد من خلال تنفيذ خطوات بسيطة ولمرة واحدة.



■ تصدير: يمكن استخدام إجراء التصدير لتحميل بيانات عملية الجرد التي تمت بصيغة Text أو CSV

■ إنشاء تقرير: يمكن إنشاء تقرير بصيغة PDF لعملية جرد معينة

■ الموافقة على حذف المواد المفقودة من مدة طويلة: يمكن ممالك عملية الجرد، أو المدير المسؤول إعطاء موافقة على حذف المواد بحالة "مفقودة من مدة طويلة" والموجودة بقائمة جرد معينة من المخزون

■ رفع المادة: يمكن استخدام خاصية رفع المادة للقيام برفع مجموعة من المواد غير الموجودة بالقائمة من خلال سحب الملف وإسقاطه في المكان المخصص لذلك أو اختيار الملفات ويتم تحديد رقم الرف واختيار حالة المادة كتحويل إلى مسحوب أو تالف ثم انقر على حفظ ليتم رفع المواد بنجاح

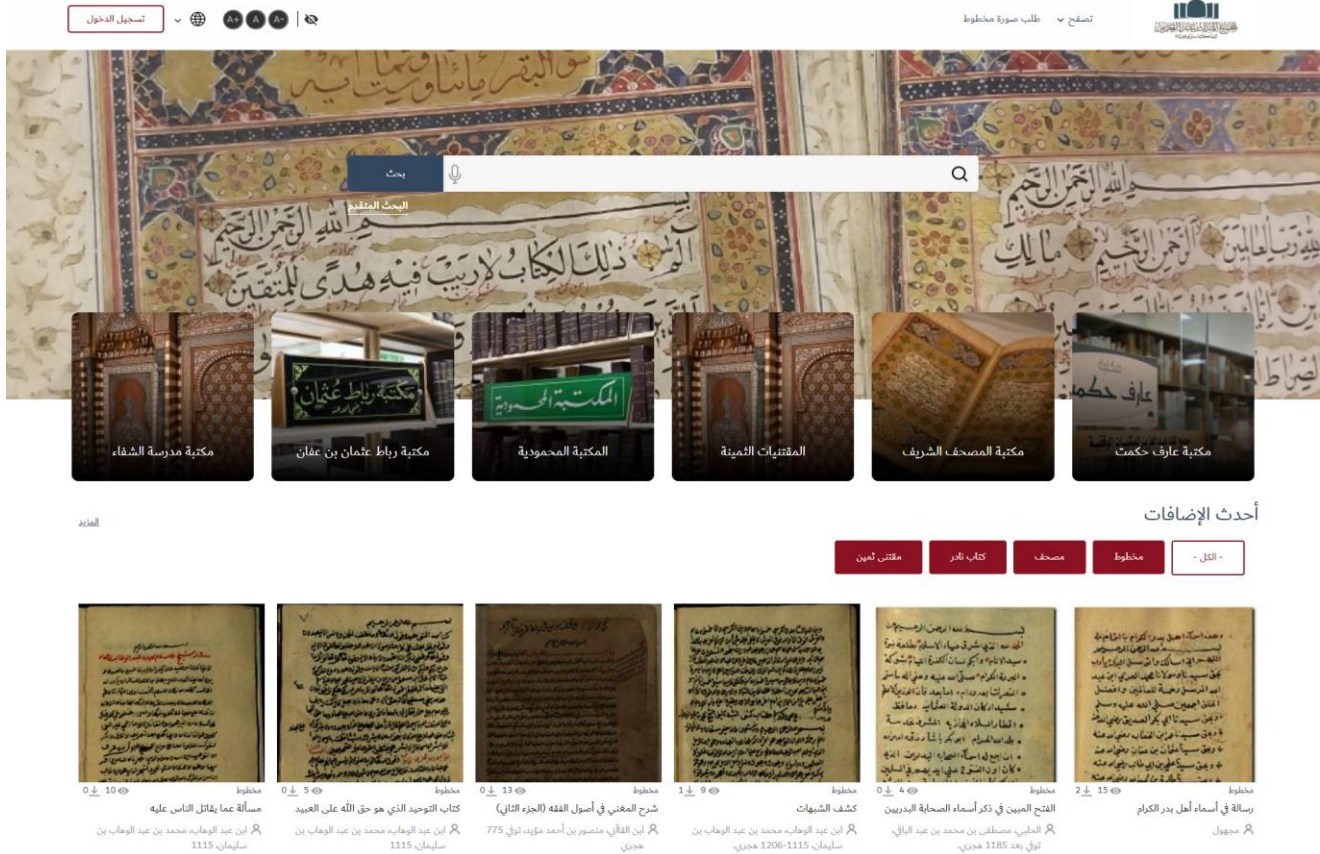
■ مسح المواد: تمثل عملية مسح المواد عملية الجرد الفعلية، حيث يقوم الموظف المسؤول باستخدام قارئ الباركود لمسح المواد الموجودة، أو إدخالها يدويا مع تسجيل رقم الرف الموجودة عليه، مع إمكانية تحويل المادة إلى مسحوبة أو تالفة من خلال النقر على الخيار المخصص لدى تسجيلها أو مسحها

■ حذف: يتيح هذا الاجراء يمكن حذف عملية جرد معينة

8.2 منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية (Digital assets repository DAR)

منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية هي منصة متكاملة تم بناؤها لإتاحة تنظيم وإدارة الأصول الرقمية بكفاءة عن طريق إضافتها إلى مجموعات أو مجموعات فرعية والتحكم في الوصول إليها من قبل المستخدمين أو مجموعات المستخدمين، كما تتيح المنصة نقل المحتوى من وإلى المستودع الرقمي وميزات أخرى تشمل إدارة البيانات الوصفية ومراقبة الإصدارات، ومنح وصولاً محدوداً للمستخدمين غير المصرح لهم والتحكم في الأقسام المرئية، مع الحفاظ على السرية جذب الجمهور بالإضافة إلى إضافة الشعارات والنصوص ومعلومات حقوق النشر لتعزيز علامة الهوية ومنع القرصنة، وزيادة التفاعل مع التقييم والمراجعات. كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية تقييم المحتوى وتقديم ملاحظات.





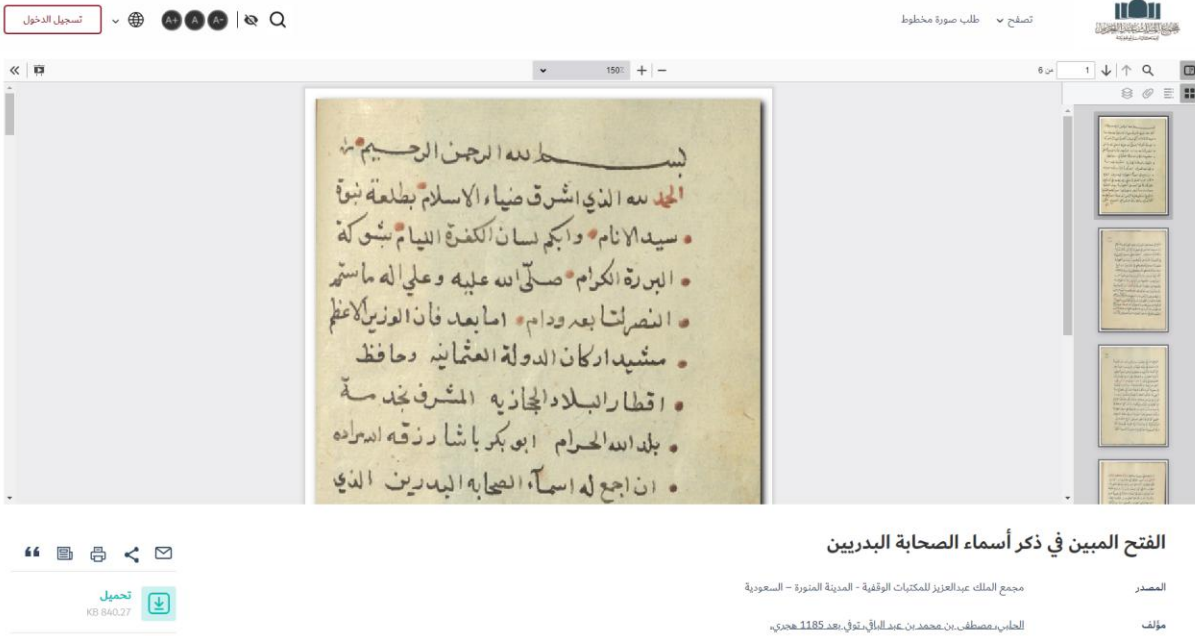
8.2.1 الخصائص الوظيفية لمنصة مداد لإدارة الأصول الرقمية

- مبنية على تقنية الويب (Web-Based Application) وبناء على أحدث البرمجيات المتبعة
- مستضافة في البيئة السحابية: منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية مستضافة في البيئة السحابية في المملكة العربية السعودية ومتوافقة مع متطلبات الأمن السيبراني ومسجلة من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) - فئة (أ) لمزودي الخدمات السحابية والتي تتيح للمكتبة استخدامها دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية من أجهزة ومعدات وفرق تشغيل.
- التدرج العالي (Highly Scalable): بنية متينة تتيح قدرات توسع مرنة للتعامل مع الطلبات الموسمية للتطبيقات والمزايدة من قبل مجتمع المستفيدين، كأوقات ذروة الاستخدام بحيث لا يتأثر الموقع في أدائه دون أي مشكلات.
- تهيئة وأقلمه الواجهات بما يتناسب مع الهوية الإعلامية الخاصة بالعمل: سيتم توفير تصميم حديث متناسب ومؤقلم بحسب متطلبات العمل.
- نظام إدارة المحتوى (CMS): تم بناء واجهة المستودع الرقمي باستخدام (Drupal CMS)، والتي تتيح خاصية إدارة وإنشاء صفحات محتوى وتنظيمها في هيكل منطقي وتصنيفها بطرق مختلفة.
- واجهات مرنة (Responsive Design): تم تصميم وبناء واجهة المستودع الرقمي بأحدث التقنيات حيث تم الأخذ بالحسبان دعم تصفح واجهة لكل جهاز سواء حاسوب مكتبي أو لابتوب أو الأجهزة الذكية

الدعم الكامل للغة العربية والإنجليزية كما يمكن إضافة أي لغات أخرى بكل سهولة



- تسمح حزمة واجهة برمجة التطبيقات (APIs) ربط المستودع الرقمي مع الأنظمة الأخرى بسلاسة، سيتم توفير حزم (APIs) المعيارية التي يوفرها النظام، لتفعيل عمليات الترابط مع الأنظمة الأخرى لدى العميل مستقبلاً
- التعامل مع صيغ الملفات والمحتوى: يدعم نظام المستودع الرقمي صيغ الملفات الرقمية والمحتوى. يهدف المستودع الرقمي إلى توفير بيئة متكاملة لتخزين وإدارة وتنظيم الملفات الرقمية.



- يدعم التعامل مع صيغ الملفات والمحتوى على سبيل المثال لا الحصر: المواد السمعية بصرية، الوثائق، والصور (Audiovisual, PDF, JPEG).
- إمكانية تحديد الإتاحة على مستوى المجموعة و/أو المجموعة الفرعية: يوفر إمكانيات تحديد صلاحيات المستخدمين على مستوى المجموعات والمجموعات الفرعية بحيث يكون من حق مدير النظام تحديد مجموعة الصلاحيات الخاصة بكل ملف سمات (profile) وربطها بمستوى معين من المجموعات أو المجموعات الفرعية.
- إمكانية تحديد الإتاحة على مستوى الملف الرقمي: يتميز بقدرته الفائقة في معالجة مستويات الإتاحة للملفات والمجموعات على حد سواء.
- وجود ملف للسمات لكل مستخدم مسجل: يوفر للعميل حرية إنشاء ملفات السمات للمستخدمين على النظام ومن ثم تسجيل المستخدمين عليها.
- إمكانية تعديل ملف السمات من قبل المستخدم: حيث يتيح للمستخدمين إمكانية تعديل ملف السمات الخاصة بهم.
- أسلوب إدارة تدفق العمل: يوفر لمدير النظام إمكانية إدارة تدفق العمل داخل النظام والتحكم في صلاحيات المستخدمين.

الرئيسية عن المجمع المراكز الخدمات الإلكترونية المركز الإعلامي المستودع الرقمي المجلة العلمية الجان التوظيف تواصل معنا

طلب صورة من مخطوط أو كتاب نادر

طلب صورة من مخطوط أو كتاب نادر

الاسم الكامل

الدرجة الأكاديمية

الدولة

الوظيفة

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف المحمول

التالي

سياسة الخصوصية الجهات البحثية غير الربحية ذات الاهتمام مشترك الاستلة الأكثر شيوعا خريطة الموقع تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة © 2021

- إمكانية تحديد أسلوب مختلف لتدفق العمل لتحميل الملفات في كل مجموعة أو مجموعة فرعية؛ يتيح التحكم في صلاحيات المجموعات وتدفق العمل بها وصلاحيات كل مجموعة والملفات الرقمية المسموح بتحميلها وعرضها لكل مجموعة.
- دعم خاصية الإتاحة: من خلال اختيار تصنيف للوثيقة يضمن تحديد الاطلاع للأشخاص المخولين مثل سري- سري للغاية – متاح لقسم معين.
- تدفق عمل مختلف لكل نوع من أنواع المواد: يوفر إمكانية تحديد شكل وخطوات تدفق العمل على النظام، هذا بالإضافة إلى إمكانية عمل سياسة مختلفة لكل نوع من أنواع المواد الرقمية.
- إمكانية تعريف قيم افتراضية للحقول لكل مجموعة: يمكن لمدير النظام من تعريف قيم افتراضية للحقول والتي تساعد المدخلين في علمية إدخال البيانات.
- دعم خاصية الدخول الموحد (SSO): من اجل خلق تجربة فريدة للمستخدمين وتقليل العمل البشري لمثل هذه الإجراءات ومن اجل تفرغ موظفي العمل لخدمة المستفيدين، يدعم النظام خاصية الدخول الموحد (SAML) في حال رغبة العميل في تفعيل خاصية الدخول الموحد.
- إمكانية تعريف مدير أو أكثر لكل مجموعة فرعية: يتيح إمكانية تعريف مدير أو أكثر كل مجموعة فرعية.
- إمكانية تواجد الكيان الرقمي داخل أكثر من مجموعة: يتيح إمكانيات متعددة لإتاحة الكيانات الرقمية داخل أكثر من مجموعة

تحت إشراف من قسم.

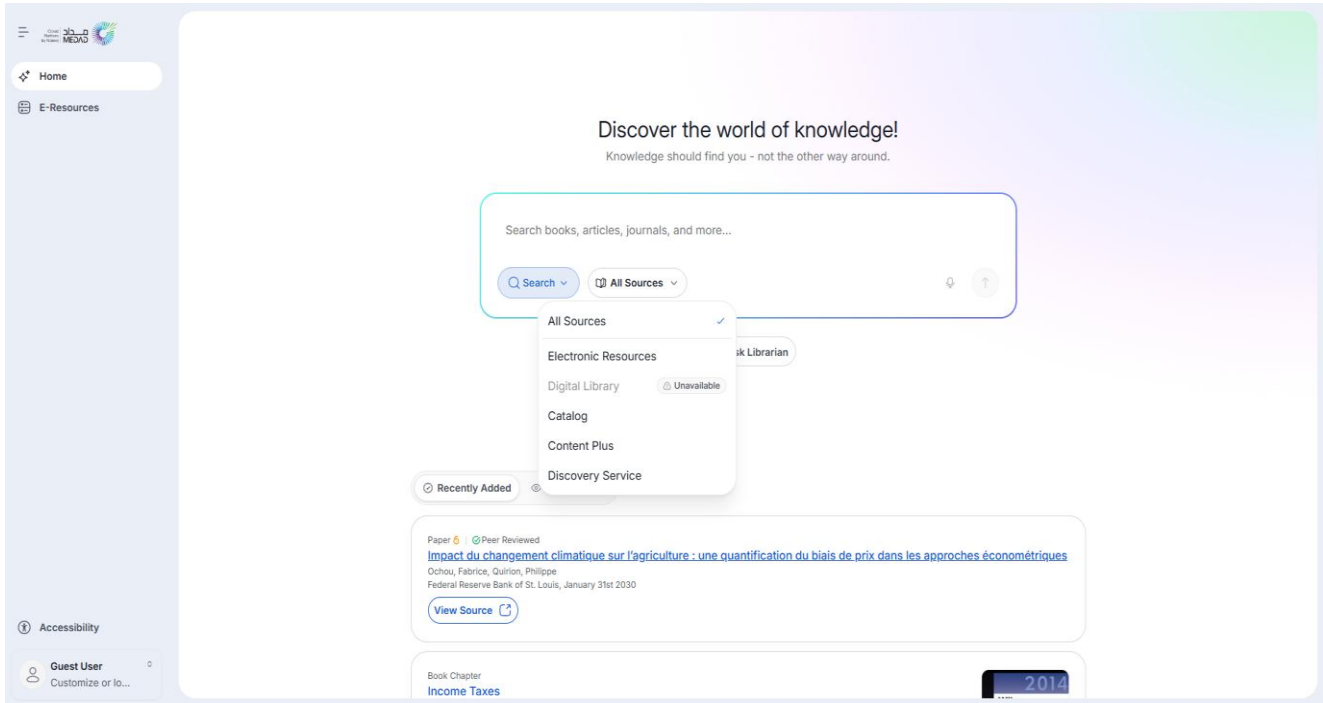


- **المعايير والبروتوكولات:** يدعم مجموعة كبيرة من معايير توصيف البيانات كما يمكن تعريف مجموعة جديدة من الحقول أو تعريف قالب جديد يخص العميل ومن ثم استخدامه في توصيف الملفات ومن هذه المعايير (Dublin Core)، فعلى الرغم من عدم احتياج العميل في المنظور القريب لإتاحة محتوياته أو ربطها مع جهات خارجية إلا أنه يوفر النظام هذه الخصائص في حالة الحاجة إليها مستقبلاً.
- إدخال البيانات الوصفية (Metadata) بالمعيار العالمي (Dublin Core)
- تعريف سياسة الحفظ الرقمي: يدعم بشكل كامل تعريف سياسة الحفظ الرقمي كما يدعم خاصية (Data Preservation).
- المعرف المستديم للتسجيلية الببليوجرافية: يقدم معرف مستديم فريد لكل تسجيله على النظام لا يمكن تغييره ويمكن استخدام هذا المعرف في استرجاع التسجيلات المخزنة على النظام.
- المعرف المستديم للمجموعات: يقدم معرف مستديم فريد للمجموعات المتوفرة على النظام مما يتيح إمكانية تمييز المجموعات عن طريق هذا المعرف
- الدعم التلقائي لمعرفات (Handle): يوفر النظام دعماً كاملاً لمعرفات (Handle) حيث يتيح النظام إمكانية إعطاء معرف فريد لكل مصدر معلومات رقمي متاح بالنظام وذلك لضمان استمرار إتاحة المصادر لأطول فترة ممكنة الرقمية في حالة تغيير موقعها.
- الروابط المنطقية (البولينية): يوفر النظام إمكانيات البحث المتقدم بالروابط المنطقية وإمكانية البحث في أكثر من حقل والربط بينهم باستخدام الروابط المنطقية.
- الروابط المكانية: يقدم النظام إمكانية البحث بالروابط المكانية وإمكانية البحث بها في النص الكامل للوثيقة الرقمية.
- البحث في النص الكامل للوثائق النصية فقط: (Original text file): يتيح النظام إمكانية البحث في النص الكامل لمصدر المعلومات، كما بالإمكان توفر خاصية (OCR) للصور كخاصية إضافية (Additional Add-on) (خارج نطاق المشروع الحالي).
- المستخلص: يوفر النظام إمكانية البحث في مستخلصات مصادر المعلومات.
- التصفح: مثلاً في العنوان، المؤلف، الموضوع، التاريخ، كما يتيح النظام التصفح بالموضوع، العنوان، المؤلف، تاريخ الإصدار.
- الأقسام/المجموعات والمجموعات الفرعية: يتيح النظام إمكانية التصفح والبحث بالمجموعات/الأقسام المختلفة بالنظام.
- فرز نتائج البحث: وفق تاريخ النشر، العنوان، المؤلف، بدرجة الصلة، بتاريخ الإضافة: يتيح النظام إمكانية الفرز بدرجة الصلة بمصطلحات البحث، تاريخ الإضافة، تاريخ النشر، العنوان.
- تغيير والتحكم في شكل العرض للتسجيلات: يوفر النظام إمكانية التحكم في شكل عرض تسجيلات النظام في نتائج البحث
- إمكانية تحديد مجال البحث من صفحة النتائج البحث: يوفر النظام إمكانية تحديد مجال البحث من صفحة
- إمكانية إرسال رابط النص الكامل لنتيجة البحث بالبريد الإلكتروني: يوفر النظام إمكانية إرسال رابط لنتيجة البحث والملف الرقمي عبر البريد الإلكتروني.

8.3 منصة مداد الذكية للبحث والاستكشاف (Medad Discover)

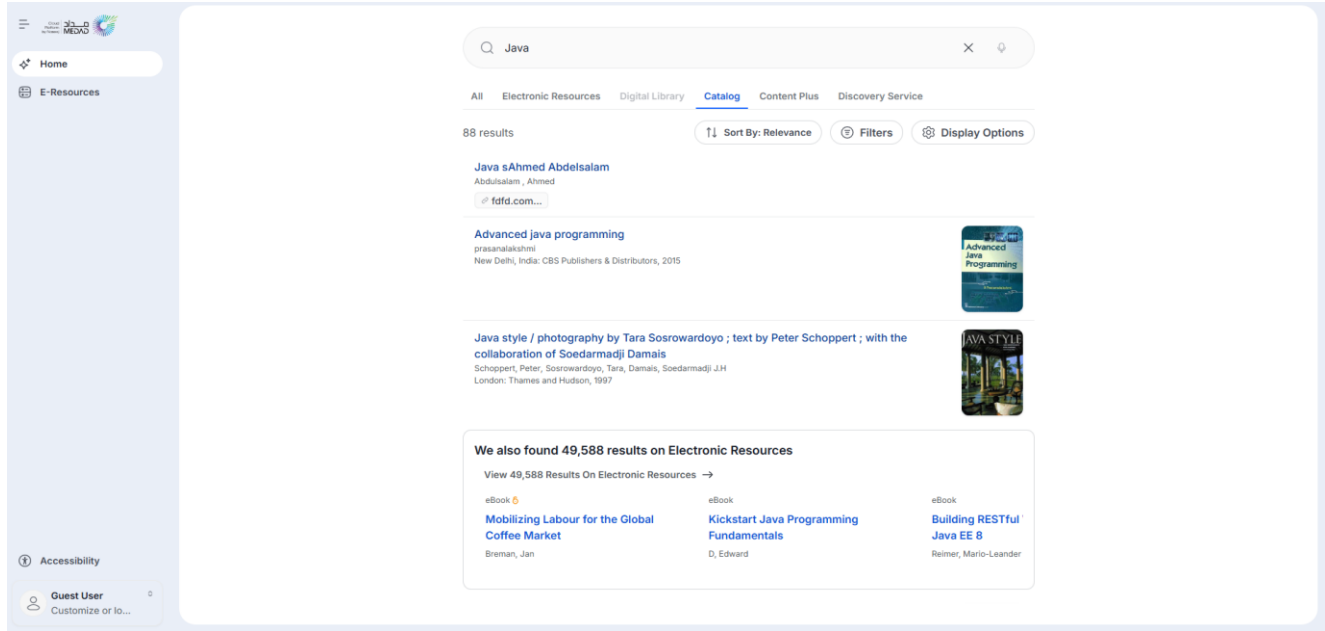
مداد ديسكفر (Medad Discover) هي منصة بحث واستكشاف سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُحدث تحولاً في طريقة وصول المستخدمين إلى المعرفة واستكشافها والتفاعل معها. وتتجاوز المنصة مفهوم البحث التقليدي القائم على الكلمات المفتاحية لتقديم تجربة اكتشاف ذكية تفهم نية المستخدم والسياق والأهداف البحثية، بما يتيح وصولاً أسرع وأكثر فاعلية إلى المعلومات.

توفر المنصة طبقة اكتشاف موحدة عبر فهارس المكتبات، والمصادر الإلكترونية، والمستودعات المؤسسية، والمجموعات الرقمية، وقواعد البيانات البحثية، والأرشيفات الثقافية، وأكثر من 250 مليون مورد متاح بنظام الوصول المفتوح، مما يتيح للمستخدمين البحث في جميع أنواع المحتوى المتاح من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. وتعتمد مداد ديسكفر (Medad Discover) على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والبحث الدلالي، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات بحث حوارية، والحصول على إجابات سياقية، واكتشاف المعرفة ذات الصلة عبر صيغ محتوى متعددة تشمل الكتب، والدوريات، والرسائل العلمية، والأرشيفات الرقمية، والمواد متعددة الوسائط، والمنشورات المؤسسية.



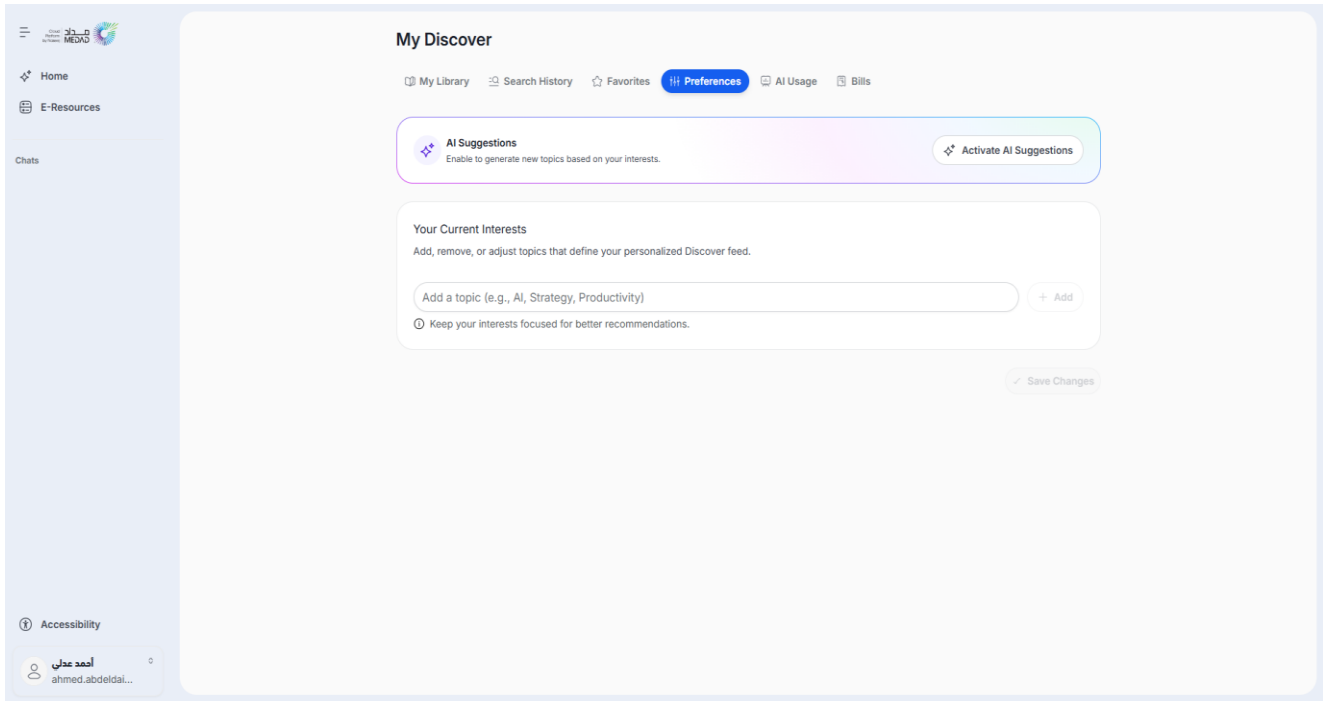
صُممت مداد ديسكفر (Medad Discover) لدعم خدمات البحث الحديثة والمكتبات الرقمية، وهي تعمل باستمرار على تخصيص تجربة المستخدم من خلال التعلم من اهتماماته الفردية وتقديم توصيات بالمصادر ذات الصلة، والموضوعات البحثية، والمحتوى المرتبط بها. ومع الدعم الشامل للغتين العربية والإنجليزية، والوصول المتجاوب عبر الويب والأجهزة المحمولة، وخيارات التصفية

المتقدمة، والتكامل السلس مع منصة مداد لإدارة المكتبات، تمكّن المنصة المؤسسات من تعظيم قيمة مجموعاتها، مع توفير تجربة بحث حديثة وذكية وجذابة للمستخدمين.

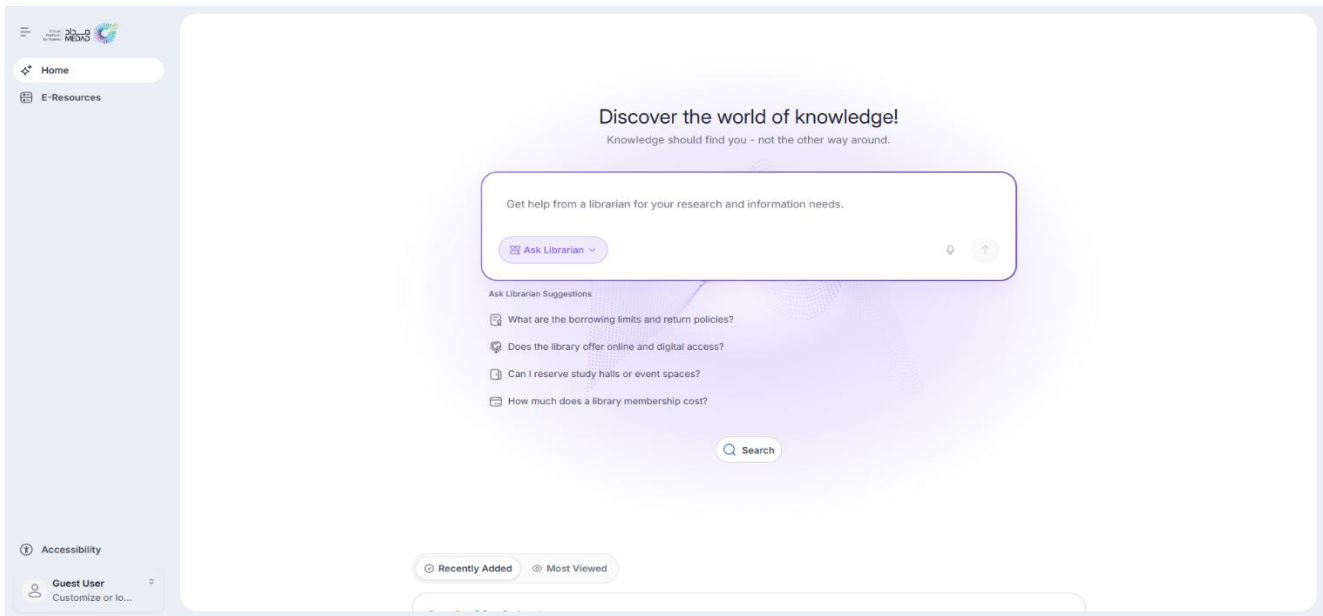


القدرات الرئيسية:

- الاكتشاف الموحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي – البحث في فهارس المكتبات، والمستودعات الرقمية، والمصادر الإلكترونية، وقواعد البيانات البحثية، والأرشيفات المؤسسية، ومحتوى الوصول المفتوح من خلال واجهة اكتشاف ذكية وموحدة.
- البحث الحوارى بالذكاء الاصطناعي – التفاعل مع المنصة باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية، بما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة بصيغة حوارية والحصول على إجابات سياقية مدعومة بالمراجع والاستشهادات.
- البحث الدلالي – فهم المفاهيم والسياق ونية المستخدم بدلاً من الاعتماد فقط على مطابقة الكلمات المفتاحية، مما يحقق نتائج بحث أكثر دقة وملاءمة.
- البحث المتعمق بالذكاء الاصطناعي (البحث الوكيلى) – تنفيذ بحث متعدد الخطوات عبر عدة مصادر للمعلومات، وتحليل النتائج، والتحقق من المعلومات، وإنشاء إجابات قائمة على الأدلة ومدعومة بالاستشهادات.
- مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي – إرشاد المستخدمين خلال رحلة البحث من خلال اقتراح مصطلحات البحث، والموضوعات ذات الصلة، وقواعد البيانات الموصى بها، والمسارات البحثية المحسّنة.
- التوصيات المخصصة – التحليل المستمر لاهتمامات المستخدم وسلوكه البحثي لتقديم توصيات بالمصادر والمجموعات والموضوعات الناشئة ذات الصلة.

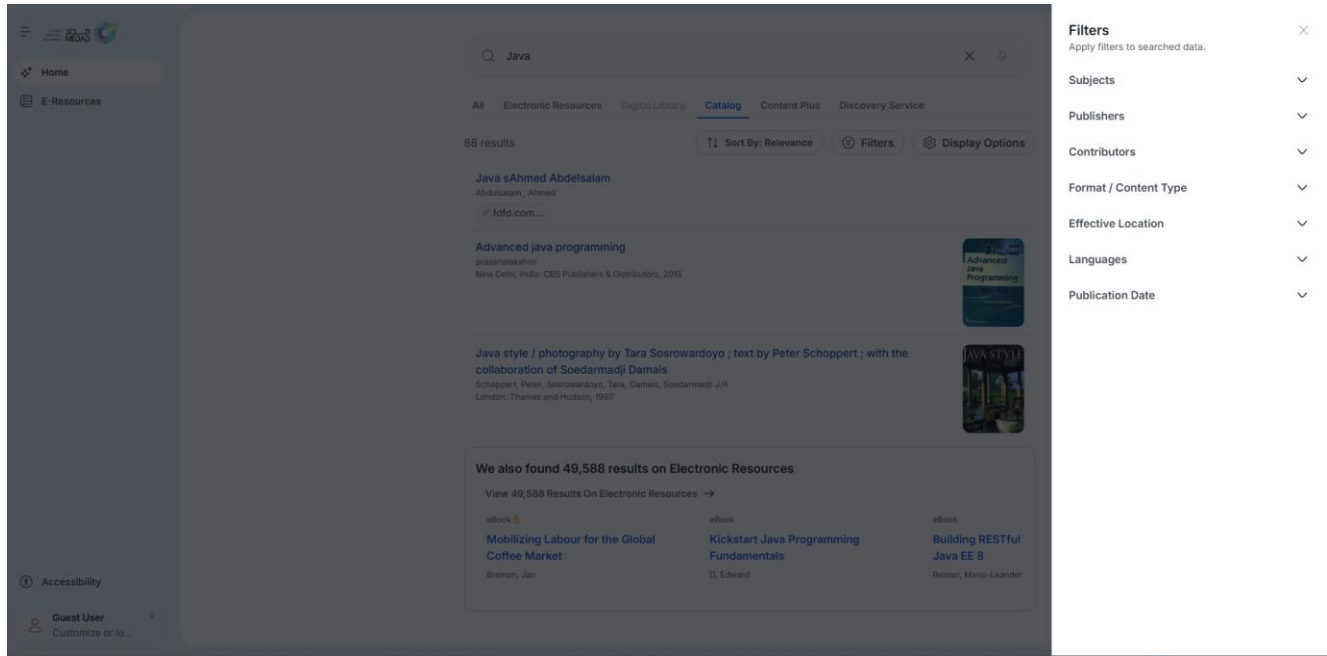


- اسأل ملف PDF (Ask PDF) – تمكين المستخدمين من التفاعل مباشرة مع مستندات (PDF) عبر طرح أسئلة باللغة الطبيعية، وإنشاء الملخصات، واسترجاع إجابات دقيقة ومدعومة بالاستشهادات.
- المحادثة مع قاعدة المعرفة – توفير وصول حواري إلى مستودعات المعرفة المؤسسية والسياسات والأرشيفات والمجموعات البحثية من خلال حوار مدعوم بالذكاء الاصطناعي.



- اسأل أمين المكتبة – توفير خدمة مرجعية افتراضية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة المستخدمين في خدمات المكتبة والسياسات والإعارة واكتشاف المصادر، مع تصعيد الاستفسارات المعقدة بسلاسة إلى موظفي

- البحث الصوتي – دعم البحث الطبيعي باستخدام الصوت باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعزز سهولة الوصول ويحسن تجربة المستخدم عبر الأجهزة المحمولة.
- المكتبات الشخصية – تمكين المستخدمين من حفظ عمليات البحث، وتنظيم المصادر ضمن مجموعات شخصية، وإدارة المفضلة، وإنشاء مكتبات بحثية مخصصة.
- تجربة اكتشاف متقدمة – توفير التصفية متعددة الأوجه، وترتيب النتائج بحسب الصلة، والبحث متعدد اللغات، والتحسين الذكي للاستعلامات، والوصول المتجاوب عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.



- تحليلات الاستخدام والرؤى – تقديم تحليلات قابلة للتنفيذ حول سلوك البحث، واستخدام المحتوى، والتفاعل مع المجموعات، والاتجاهات البحثية الناشئة، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
- التكامل السلس – التكامل مع منصة مداد لخدمات المكتبات (LSP)، والمستودعات المؤسسية، وخدمات المصادقة، وأنظمة المكتبات التابعة لجهات خارجية من خلال المعايير المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).

8.4 منصة مداد نبض (Medad Pulse)

منصة مداد نبض (Medad Pulse) هي منصة مؤسسية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تُمكن المؤسسات من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم وحوكمتهم وتشغيلهم ومراقبتهم ضمن بيئة آمنة ومحكومة. وتدعم المنصة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، والمساعدات المعرفية، وذكاء المستندات، وأتمتة سير العمل، والبحث الذكي، والإجابة عن الاستفسارات باللغة الطبيعية، والتفاعل مع مصادر البيانات وقواعد المعرفة المعتمدة، وسير العمل القائم على



وتعمل منصة مداد نبض (Medad Pulse) كطبقة ذكاء اصطناعي داعمة لمنظومة مداد، بما يعزز قدرات البحث والاكتشاف والخدمات الرقمية، مع توفير آليات للحوكمة والتحكم في استخدام النماذج ومراقبة الخدمات والنتائج. كما تتيح تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي وفق نموذج النشر المعتمد لدى الجهة، سواء ضمن السحابة المخصصة أو البيئة السحابية الخاصة أو أي بيئة استضافة أخرى معتمدة، بما يراعي متطلبات الأمن والخصوصية وحوكمة البيانات واستمرارية الخدمات.

- استوديو نبض (Pulse Studio): بيئة متكاملة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي واختبارهم وتطويرهم، وتصميم تدفقات الوكلاء (Agentflows)، وإدارة الأدوات والموجهات والقوالب، وتهيئة مسارات العمل.
- مركز الوكلاء (Agent Hub): منصة مركزية لإتاحة وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين، تعمل كواجهة موحدة ومحكومة للوصول إلى الوكلاء وحالات الاستخدام المعتمدة وفق الصلاحيات والسياسات المحددة.
- بوابة الذكاء الاصطناعي (Pulse AI Gateway): طبقة مركزية لإدارة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، ومراقبة الاستخدام، وإدارة السجلات، وقياس استهلاك الرموز والتكاليف، وتطبيق ضوابط الحماية، ودعم قابلية التدقيق والحوكمة.
- مخزن المستندات وقاعدة البيانات المنهجية (Document Store & Medad Store): بيئة لإدارة المستندات والتضمينات (Embeddings) والاسترجاع الدلالي ومراجع المصادر، ودعم تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وربط الإجابات بالمصادر المعتمدة.
- موصلات وأدوات بروتوكول سياق النموذج (MCP Connectors & Tools): تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول المنضبط إلى المستودعات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقواعد البيانات والأنظمة المؤسسية المعتمدة، وفق الصلاحيات والسياسات المحددة.
- إدارة الهوية والوصول (Medad Identity): دعم الدخول الموحد (SSO)، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتكامل مع (Azure AD) / (Active Directory).
- المراقبة والتنبيه (Prometheus & Grafana): توفير المراقبة التقنية المستمرة، ولوحات المعلومات التشغيلية، ومؤشرات الأداء، والتنبيهات اللازمة لمتابعة صحة مكونات المنصة والخدمات.
- التعرف الضوئي على الحروف وذكاء المستندات (OCR & Document Intelligence): توفير قدرات متكاملة لاستخراج المعلومات من المستندات ومعالجتها وتحليلها، بما يدعم أتمتة التعامل مع المحتوى غير المهيكل وتوظيفه ضمن حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.



8.4.1 مكونات منصة مداد نبض (Medad Pulse)

المكوّن	طبيعة المكوّن	الدور والوظيفة في الحل
استوديو نبض وتدفقات الوكلاء (Pulse Studio & Agent flows)	أصيل ضمن (Medad Pulse)	إنشاء وتصميم تدفقات الوكلاء بصورة مرئية، واختيار النماذج، وتعريف موجّهات النظام، وتهيئة الأدوات، وربط مصادر المعرفة، واختبار الوكلاء، وإدارة الإصدارات.
مركز الوكلاء (Agent Hub)	أصيل ضمن (Medad Pulse)	بوابة موحدة لمستخدمي الأعمال والمستخدمين النهائيين ومسؤولي المستأجر للوصول إلى الوكلاء المعتمدين وحالات الاستخدام المصرح بها وفق الصلاحيات المحددة.
بوابة الذكاء الاصطناعي (Pulse AI Gateway)	أصيل ضمن (Medad Pulse)	بوابة مركزية لإدارة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، تشمل المفاتيح الافتراضية، وتحليلات الاستخدام، والسجلات، وتتبع التكلفة واستهلاك الرموز، وبيانات النماذج الوصفية، وضوابط الحماية ومسار التدقيق.
مخزن المستندات (Document Store)	أصيل ضمن (Medad Pulse)	استيعاب مصادر المعرفة والمستندات، وتحميل المحتوى وتقسيمه ومعالجته وتجهيزه للفهرسة، وإدارة تدفقات المعرفة، ودعم حالات استخدام (RAG).
مخزن مداد المنهجي (Medad Store)	أصيل ضمن (Medad Pulse)	قاعدة بيانات منهجية وفهرس دلالي لإدارة البيانات الوصفية، ودعم البحث بالتشابه والاسترجاع الدلالي.
خدمات وموصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP Services and Connectors)	أصيل / مخصص	إتاحة الأدوات وواجهات (API) وقواعد البيانات ونقاط النهاية والإجراءات الخاصة بالأنظمة المؤسسية المعتمدة للوكلاء، وفق ضوابط الوصول والتكامل.

المكوّن	طبيعة المكوّن	الدور والوظيفة في الحل
قوالب الوكلاء الجاهزة (Marketplace Templates)	أصيل ضمن (Medad) (Pulse)	تسريع تطوير حالات الاستخدام من خلال قوالب جاهزة، مثل API Human-in-the-loop, Agentic RAG, Simple RAG, (Interaction, Supervisor, Worker)
إدارة المستأجرين ومساحات العمل (Tenant & Workspace Management)	أصيل ضمن (Medad) (Pulse)	توفير عزل منطقي للفرق والمنتجات ومساحات العمل، مع إمكانية تخصيص الوكلاء ومسارات العمل والإعدادات وفق كل مستأجر أو فريق.
إدارة بيانات الاعتماد ومفاتيح API (Credentials & API Keys)	أصيل ضمن (Medad) (Pulse)	إدارة بيانات الاعتماد والمفاتيح الافتراضية ومفاتيح (API)، والتحكم في الوصول، وربط الاستخدام والتكلفة بالمفاتيح والفرق وفق السياسات المعتمدة.
المراقبة ولوحات المعلومات (Prometheus & Grafana)	حزمة المراقبة المعتمدة	توفير المراقبة التشغيلية والتقنية، ولوحات المعلومات، والتنبيهات، ومتابعة حالة البنية التحتية والتطبيقات وأدائها.
التعرف الضوئي وذكاء المستندات (OCR & Document Intelligence)	مكوّن متكامل / إضافة اختيارية	معالجة ملفات (PDF) الممسوحة ضوئيًا والصور، ودعم التعرف الضوئي على الحروف، بما في ذلك (OCR) باللغة العربية، والاستخراج المتقدم للمعلومات من المستندات، وفق النطاق المعتمد.
إدارة الهوية والوصول (Medad Identity)	منظومة مداد	توفير التكامل مع (SSO) و (RBAC) و (MFA) و (AD/Azure)، وإدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات وفق سياسات الهوية والوصول المعتمدة.

8.4.2 المتطلبات النموذجية التي تعالجها منصة مداد نبض (Medad Pulse)

- البحث والاستعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تمكين المستخدمين من البحث الذكي، وطرح الأسئلة باللغة الطبيعية، واستخلاص الرؤى من المستندات وقواعد البيانات ومصادر المعرفة المعتمدة.
- التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG): تقديم إجابات سياقية ودقيقة تستند إلى مصادر المعرفة المعتمدة، مع إتاحة مراجع المصادر لتعزيز الموثوقية وقابلية التحقق.
- الاستعلام باللغة الطبيعية عن البيانات: تمكين المستخدمين من التفاعل مع قواعد البيانات ومصادر البيانات المهيكلية باستخدام اللغة الطبيعية، بما في ذلك (SQL Server) ومصادر البيانات المهيكلية المكافئة.
- التعرف الضوئي وذكاء المستندات (OCR & Document Intelligence): معالجة ملفات (PDF) والمستندات الممسوحة ضوئيًا والصور، واستخراج محتواها وتحليله، مع دعم التعرف الضوئي على الحروف باللغة العربية.
- العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أتمتة الإجراءات وسير العمل باستخدام الوكلاء، بما يشمل مسارات العمل متعددة الوكلاء مع إمكانية تضمين المراجعة والموافقة البشرية قبل تنفيذ الإجراءات الحساسة.



- التكامل مع مصادر المعرفة والأنظمة المؤسسية: التكامل مع مستودعات المستندات والملفات مثل (SharePoint)، وقواعد البيانات العلائقية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والأنظمة والتطبيقات المؤسسية المعتمدة.
- النشر الآمن والمرن: دعم نماذج الاستضافة المعتمدة من العميل، مع توفير شبكات آمنة وضوابط وصول ومراقبة تشغيلية، وإمكانية مواءمة نموذج النشر مع متطلبات إقامة البيانات عند الحاجة.
- المراقبة والحوكمة: توفير إمكانات لمراقبة خدمات الذكاء الاصطناعي وتحليل الاستخدام، وتتبع جودة النتائج، وإدارة التغذية الراجعة، وتسجيل الاستجابات غير الملائمة أو غير الصحيحة، وإعداد تقارير الأداء.
- القابلية للتوسع: تصميم بيئة الذكاء الاصطناعي بما يتيح التوسع وفق عدد المستخدمين المتفق عليه، وحجم الاستخدام المتزامن، وحجم البيانات، ومستهدفات الأداء، مع إمكانية التوسع التدريجي وفق نمو احتياجات المؤسسة.

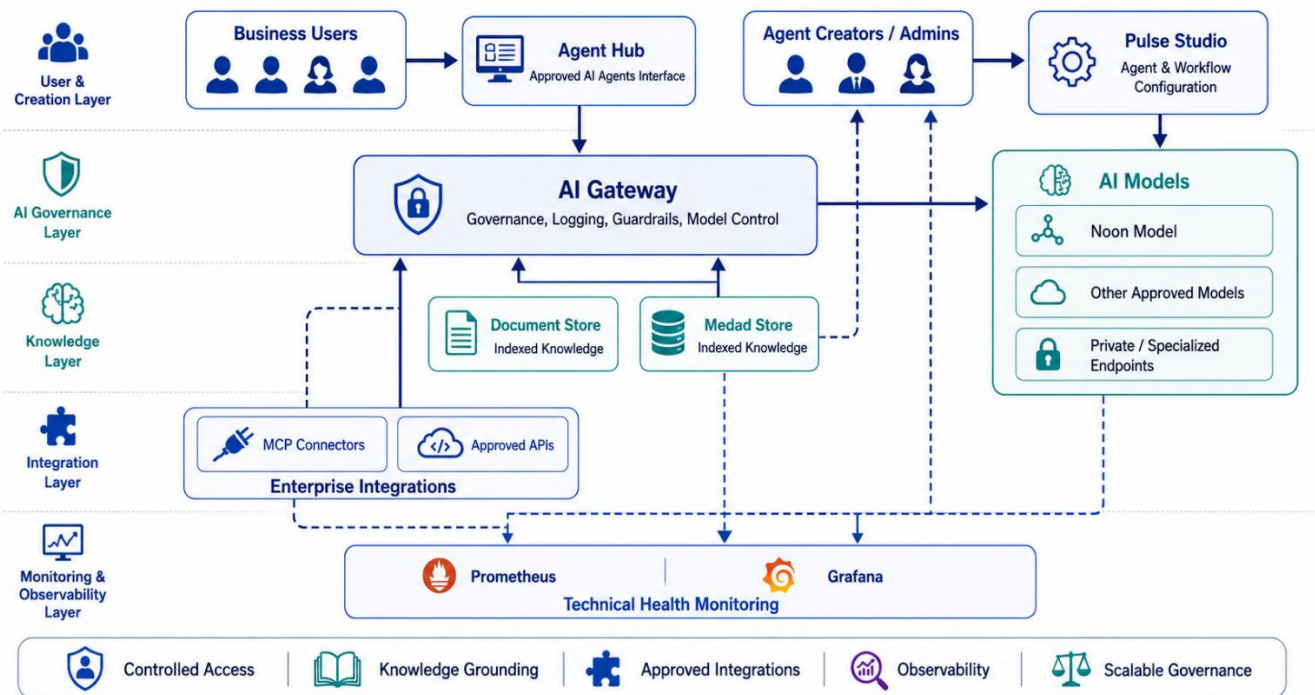
8.4.3 البنية المقترحة للحل من البداية إلى النهاية

تتبع البنية المقترحة نمطاً منضبطاً للذكاء الاصطناعي المؤسسي. يصل مستخدمو الأعمال إلى الوكلاء المعتمدين من خلال (Agent Hub) بينما يقوم منشئو الوكلاء بتهيئة الوكلاء ومسارات العمل في (Pulse Studio). ويتم توجيه استدعاءات الذكاء الاصطناعي عبر (AI Gateway) لأغراض الحوكمة والتسجيل وضوابط الحماية والتحكم في النماذج. كما تتم فهرسة المعرفة من خلال (Medad Store) و (Medad Store)، وإتاحة التكاملات عبر موصلات (MCP) وواجهات (API) المعتمدة، ومراقبة الحالة التقنية بواسطة (Prometheus) و (Grafana).

الطبقة	المكوّن	الغرض
وصول المستخدمين	Agent Hub	واجهة منضبطة لمستخدمي الأعمال للوصول إلى الوكلاء وحالات الاستخدام المعتمدة.
بناء الوكلاء وتشغيلهم	(Pulse Studio) / تدفقات الوكلاء	إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل، واختبارهم، وتهيئتهم، وتشغيلهم.
حوكمة النماذج	AI Gateway	توجيه استدعاءات النماذج، وتطبيق السياسات والسجلات وضوابط الحماية، وتتبع التكلفة/الرموز، والتدقيق.
طبقة المعرفة	Document Store + Medad Store	استيعاب المعرفة الداخلية وتقسيمها وإنشاء التضمينات لها وفهرستها واسترجاعها مع مراجع المصادر.
طبقة التكامل	موصلات MCP / أدوات MCP مخصصة	الاتصال بقواعد البيانات وواجهات (API) و (SharePoint) أو المستودعات المكافئة وأنظمة المستندات والمنصات المؤسسية المعتمدة.
الهوية	Medad Identity / AD / Azure AD	تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم القائم على الأدوار (RBAC)، وربط المجموعات، وحوكمة الوصول.

الطبقة	المكوّن	الغرض
المراقبة	Prometheus + Grafana	مؤشرات البنية التحتية والتطبيقات، ولوحات المعلومات، والتنبيهات، والرؤية التشغيلية.
طبقة النماذج	نموذج (LLM) / نموذج تضمين معتمد	تنفيذ استدلالات (LLM) والتضمينات من خلال نقطة نهاية نموذج معتمدة، أو نموذج خاص، أو نموذج محلي، أو نموذج مستضاف ومعتمد من العميل، وفق متطلبات إقامة البيانات والأمن.

Proposed Medad Pulse Enterprise AI Architecture



8.5 منصة مداد للتحليلات (Medad Insights)

مداد للتحليلات (Medad Insights) هي منصة التحليلات والذكاء المؤسسي المركزية لمنصات مداد، وقد صُممت لتحويل البيانات التشغيلية الناتجة عن مختلف منصات مداد إلى معلومات تحليلية ورؤى قابلة للتنفيذ تدعم اتخاذ القرار. ولا تقتصر المنصة على كونها أداة لإعداد التقارير، بل تمثل طبقة التحليلات الأساسية التي توحد البيانات عبر جميع حلول مداد، بما في ذلك منصة مداد لخدمات المكتبات (LSP) وغيرها من حلول مداد.

ومن خلال الجمع بين مستودع بيانات (Data Warehouse) عالي الأداء وبوابة تحليلات مؤسسية قابلة للتخصيص، توفر مداد للتحليلات بيئة آمنة، وقابلة للتوسع، ومرنة لإدارة وتحليل البيانات، بما يلي احتياجات مختلف المؤسسات، سواء كانت مكتبات، أو جامعات، أو مراكز تدريب، أو أكاديميات مؤسسية، أو جهات حكومية.



8.5.1 أهم المزايا والقدرات

- مصدر موحد للبيانات (Single Source of Truth) : تجميع البيانات التشغيلية تلقائياً من جميع حلول مداد، لتوفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات .
- بنية تحليلية عالية الأداء : تعتمد المنصة على مستودع بيانات مصمم خصيصاً لدعم الاستعلامات التحليلية متعددة الأبعاد ومعالجة كميات كبيرة من البيانات بكفاءة وسرعة .
- بيئة سحابية آمنة : تعمل جميع البيانات داخل البنية السحابية المحمية لمنصة مداد، بما يضمن الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، والخصوصية، والحوكمة .
- تكامل سلس مع تطبيقات مداد : توفر تجربة استخدام موحدة دون الحاجة إلى التنقل بين واجهات مختلفة، حيث يمكن الانتقال مباشرة من تطبيقات مداد المختلفة إلى منصة التحليلات .
- تخصيص الهوية المؤسسية : إمكانية تخصيص واجهة النظام باستخدام شعار المؤسسة، والألوان، والهوية البصرية، بما يضمن تجربة استخدام متناسقة .
- تحليلات ذاتية بدون برمجة (No-Code Analytics) : تمكين المستخدمين من إنشاء التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية بسهولة من خلال أدوات مرئية تعتمد على السحب والإفلات، دون الحاجة إلى مهارات برمجية .
- إدارة الصلاحيات حسب الأدوار : دعم التحكم في الوصول إلى البيانات والتقارير وفقاً للأدوار الوظيفية، مثل أمناء المكتبات، والمدرسين، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والمحللين .
- رؤية موحدة عبر جميع المنصات : إمكانية تحليل البيانات ومؤشرات الأداء عبر مختلف منتجات مداد، بما يتيح متابعة الاستخدام، وسلوك المستخدمين، ونتائج التعلم، ومخرجات التدريب، والأداء التشغيلي من خلال منصة واحدة .
- دعم اتخاذ القرار : تحويل البيانات التشغيلية إلى لوحات معلومات ورسوم بيانية ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على اكتشاف الاتجاهات والأنماط والفرص وتحسين الأداء المؤسسي .
- تحسين الكفاءة التشغيلية : تحليل استخدام الموارد، ومستويات تفاعل المستخدمين، ونتائج البرامج التعليمية والتدريبية، وقياس كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم التحسين المستمر .
- حل مناسب لمختلف القطاعات : صُممت المنصة لتلبية احتياجات جميع عملاء مداد، بما في ذلك المكتبات، والجامعات، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز التدريب، والمؤسسات التعليمية الخاصة، والجهات الحكومية .

8.5.2 حالات الاستخدام عبر حلول مداد

منصة مداد لخدمات المكتبات (LSP)

مجموعة الاستخدام مقابل التكلفة لكل مادة / عنوان / مجموعة



■ تفاعل المستفيدين وأنماط الاستعارة

■ أداء الموارد الرقمية مقارنة بالموارد المادية

منصة مداد لإدارة التدريب (TMP)

■ إدارة وتنفيذ برامج التدريب الإلكتروني، والحضور، والمدمج، والفصول الافتراضية

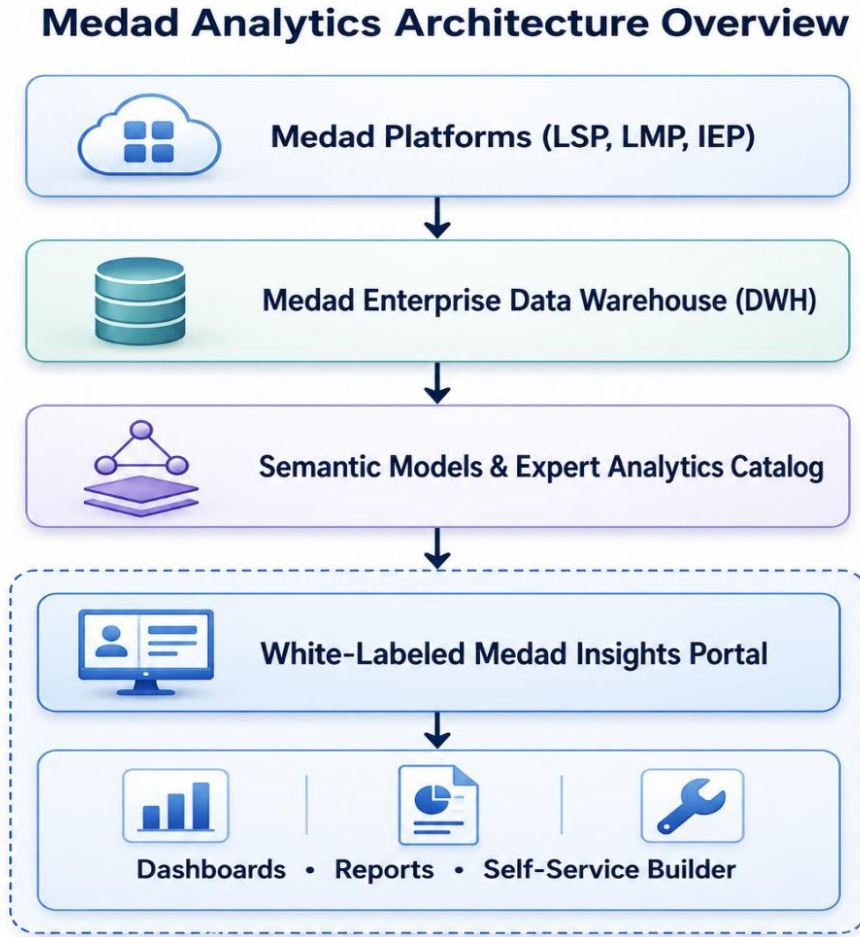
■ إنشاء الدورات والمسارات التدريبية، وجدولة الجلسات، وإدارة التسجيل والقبول والحضور والاختبارات والاستبيانات والشهادات والموارد التدريبية.

■ ربط الدورات بالمهارات والوظائف، وتحديد الفجوات المهارية، وبناء خطط التطوير الفردية والمسارات المهنية المخصصة للمتعلمين.

■ توفر وصولاً عبر الويب والأجهزة الذكية، وتدعم أنواعاً متعددة من المحتوى والمعايير العالمية مثل SCORM و LTI، مع التنبيهات والتقييم وتتبع تقدم المتدربين.

■ توفر تقارير ولوحات مؤشرات لمتابعة الأداء والحضور والإنجاز وفاعلية التدريب، وتحويل البيانات التشغيلية إلى رؤى موثوقة تساعد الإدارة على التخطيط واتخاذ القرار.

8.5.3 نظرة عامة على معمارية تحليلات مداد



8.6 منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)

منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) هي طبقة التكامل والتنسيق المركزية ضمن منظومة مداد، وتهدف إلى توفير واجهة موحدة وأمنة لربط مختلف منصات مداد بالأنظمة المؤسسية والأكاديمية والحكومية وأنظمة الأطراف الثالثة لدى المؤسسة. تعمل المنصة كطبقة وسيطة للتكامل بين الأنظمة، بحيث لا تحتاج كل منصة من منصات مداد إلى تنفيذ تكاملات مستقلة مع كل نظام خارجي. وبدلاً من ذلك، يتم توحيد عمليات التكامل من خلال (Medad Fusion) بما يساهم في تقليل التعقيد، وتحسين قابلية الإدارة، وتعزيز موثوقية تبادل البيانات، وتسهيل إضافة أنظمة وخدمات جديدة مستقبلاً.

1. واجهة تكامل موحدة

توفّر (Medad Fusion) نقطة تكامل مركزية بين منصات مداد والأنظمة الخارجية، بما في ذلك:

- أنظمة معلومات الطلبة
- أنظمة الموارد البشرية

- الأنظمة المالية و (ERP)
- أنظمة المكتبات والمستودعات الرقمية
- أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)
- أنظمة الهوية والدخول الموحد
- بوابات الدفع
- أنظمة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني
- أنظمة إدارة التعلم
- أنظمة الوثائق.
- أنظمة الهوية والدخول الموحد
- الخدمات الحكومية
- الخدمات والمنصات السحابية
- التطبيقات والأنظمة الخارجية المعتمدة من المؤسسة

2. إدارة واجهات البرمجة (API Management)

تدعم المنصة إدارة واستهلاك واجهات البرمجة بين الأنظمة المختلفة، بما يشمل:

- REST APIs
 - Web Services
 - JSON/XML
 - Webhooks
 - التكامل مع قواعد البيانات
 - التكاملات القائمة على الملفات
- كما يمكن التحكم في الخدمات والواجهات المتاحة لكل نظام وفق الصلاحيات والسياسات المعتمدة

3. تنسيق العمليات والتدفقات (Orchestration)

تتيح (Medad Fusion) تنفيذ سيناريوهات تكامل متعددة المراحل بدلاً من تبادل البيانات بشكل مباشر فقط.

4. تحويل البيانات (Data Transformation)

تقوم منصة (Medad Fusion) بمواءمة هياكل البيانات المختلفة بين الأنظمة، بما يشمل:

- تحويل الحقول
- الربط والمواءمة (Mapping) بين نماذج البيانات
- إعادة تنسيق البيانات
- توحيد القيم والرموز
- تحويل (JSON/XML) وغيرها من الصيغ
- تطبيق قواعد الأعمال قبل إرسال البيانات إلى النظام المستهدف

5. توجيه الرسائل والطلبات

تستطيع المنصة توجيه البيانات أو المعاملات إلى النظام المناسب بناءً على:

- نوع المعاملة
- الجهة أو النظام المصدر
- النظام المستهدف
- قواعد الأعمال
- حالة المستخدم أو المعاملة
- معايير أو شروط محددة مسبقاً

6. المزامنة بين الأنظمة

تدعم (Medad Fusion) عمليات المزامنة الدورية أو شبه الفورية بين الأنظمة، مثل

- بيانات المستخدمين
- بيانات الطلبة
- بيانات الموظفين
- الهيكل التنظيمي
- البرامج والمقررات
- التسجيلات الأكاديمية
- حالة المستفيد
- بيانات المعاملات
- بيانات الأنظمة المرجعية

7. معالجة الأخطاء وإعادة المحاولة

توفر طبقة التكامل آليات لإدارة حالات فشل التكامل، مثل:

- تسجيل الأخطاء
- تصنيف أسباب الفشل
- إعادة المحاولة
- تتبع المعاملة من المصدر إلى الهدف
- مراقبة الرسائل غير المكتملة
- التنبيه عند تعطل تكامل معين

ويساعد ذلك فرق التشغيل على اكتشاف المشكلات ومعالجتها دون الحاجة إلى البحث في كل نظام على حدى.

8. المراقبة والتتبع

توفر منصة (Medad Fusion) رؤية تشغيلية حول عمليات التكامل، تتضمن بحسب نطاق التنفيذ:

- حالة عمليات التكامل
- المعاملات الناجحة والفاشلة
- وقت التنفيذ
- النظام المصدر



- النظام المستهدف
- نوع الخدمة
- رسائل الأخطاء
- سجلات التشغيل (Audit/Transaction Logs)

9. الأمن والحوكمة

يتم تصميم التكاملات وفق متطلبات الأمن والسياسات المعتمدة في المؤسسة، بما يشمل:

- التحقق من الأنظمة المصرح لها
- حماية بيانات التكامل
- إدارة مفاتيح الوصول والاعتمادات
- التحكم في واجهات (API)
- تسجيل العمليات
- تطبيق مبدأ أقل الصلاحيات
- دعم سياسات المؤسسة المتعلقة بخصوصية البيانات

8.7 منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity)

منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) هي طبقة تنسيق الدخول الموحد والهوية الخاصة بمنظومة مداد، وتعمل كحلقة وصل بين مزود الهوية المعتمد لدى المؤسسة (Identity Provider – IdP) وبين جميع منصات مداد. والهدف الأساسي هو تمكين المستخدم من استخدام هوية المؤسسة الحالية للوصول إلى خدمات مداد دون الحاجة إلى إنشاء حساب منفصل أو تسجيل الدخول بشكل مستقل في كل منصة.

بالتالي، لا تهدف منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) إلى استبدال نظام الهوية المؤسسي لدى المؤسسة، وإنما تعمل كطبقة (SSO Orchestration Layer) تربط منصات مداد بالهوية المركزية للمؤسسة.

القيمة المؤسسية

توفر منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) للمؤسسة:

- تجربة دخول موحدة لجميع منصات مداد
- دعم (MFA) من خلال (IdP)
- الاستفادة من سياسات الهوية الحالية لدى المؤسسة
- مركزية إدارة الهوية
- عدم الحاجة لإنشاء حسابات منفصلة لكل منصة
- تقليل التعقيد الفني للتكامل
- تسهيل إضافة أي منصة مداد مستقبلية
- تحسين تجربة المستخدم

دعم سياسات الأمن المؤسسي



الوظائف الرئيسية

1. الدخول الموحد (Single Sign-On)

تتيح منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب المؤسسة مرة واحدة ثم الوصول إلى خدمات مداد المصرح له بها. ويمكن أن تشمل هذه الخدمات:

- منصة مداد للمكتبات (Medad Library Platform)
- منصة مداد للبحث والاستكشاف باستخدام الذكاء الاصطناعي (Medad Discover)
- منصة مداد لإدارة المستودع الرقمي (Medad Digital Assets Repository Platform)
- منصة مداد للتعليم الإلكتروني (Medad Learn)
- منصة مداد للوحات المعلومات والتقارير التحليلية (Medad Insights)
- منصة مداد للذكاء الاصطناعي (Medad Pulse)
- منصة مداد للفاعلية المؤسسية (Medad Effectiveness)
- بوابات وتطبيقات مداد الأخر.

2. التكامل مع مزود الهوية المؤسسي

يمكن ربط منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) مع مزود الهوية المعتمد لدى المؤسسة باستخدام البروتوكولات القياسية المناسبة، مثل:

- OpenID Connect
- SAML 2.0
- LDAP / Active Directory
- OAuth 2.0

وقد يكون مزود الهوية على سبيل المثال:

- Microsoft Entra ID / Azure AD
- Active Directory Federation Services
- Any Identity Provider

توحيد هوية المستخدم



تقوم منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) بربط هوية المستخدم القادمة من المؤسسة بمنصات مداد المختلفة، بحيث يمكن الاعتماد على معرف موحد للمستخدم عبر المنظومة.

ويمكن أن تتضمن البيانات:

- رقم المستخدم
- الاسم
- نوع المستخدم
- المجموعات
- البريد الإلكتروني
- رقم الطالب أو الموظف
- الجهة التنظيمية
- الأدوار والصلاحيات الأساسية

4. تعيين المجموعات والأدوار

يمكن استخدام بيانات المجموعات القادمة من (IdP) لتحديد نوع المستخدم أو صلاحياته داخل منصات مداد.

5. دعم المصادقة متعددة العوامل (MFA)

إذا كانت المؤسسة تستخدم (MFA) ضمن مزود الهوية الخاص بها، فإن منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) تسمح باستمرار الاعتماد على تلك الآلية، مع قيام المنصة (Medad Identity) بتنسيق عملية الدخول إلى تطبيقات مداد دون تكرار آليات (MFA) بشكل مستقل داخل كل منتج.

6. إدارة الجلسات

تدعم الطبقة إدارة جلسات الدخول للمستخدمين بما يتناسب مع سياسات المؤسسة، بما في ذلك:

- تسجيل الدخول
- إنهاء صلاحية الجلسة
- إعادة التوجيه إلى (IdP)
- تسجيل الخروج
- التعامل مع الرموز (Tokens)
- التحكم في مدة الجلسة وفق الإعدادات المعتمدة

7. إدارة الوصول

يمكن دمج منصة مداد للهوية الموحدة (Medad Identity) مع سياسات التحكم في الوصول داخل كل منصة مداد، وبذلك

يتم الفصل بين: التحقق من هوية المستخدم (Authentication) وتحديد ما يمكن للمستخدم الوصول إليه بعد دخوله

(Authorization).



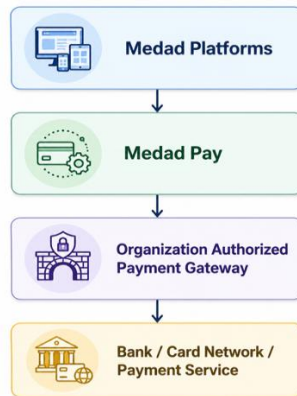
8. التتبع والتدقيق

يمكن توفير سجلات مرتبطة بعمليات الهوية والدخول مثل:

- محاولات تسجيل الدخول
- عمليات الدخول الناجحة والفاشلة
- المستخدم
- وقت الدخول
- مصدر الطلب
- عمليات تسجيل الخروج

8.8 منصة مداد للدفع (Medad Pay)

مداد للدفع (Medad Pay) هي طبقة تكامل وتنسيق موحدة لخدمات الدفع الإلكتروني ضمن منظومة مداد، وتعمل كوسيط بين منصات مداد وبين بوابة الدفع المعتمدة لدى المؤسسة. والهدف من (Medad Pay) هو منع كل منصة من منصات مداد من تنفيذ تكامل مستقل مع بوابة الدفع، وتوفير خدمة دفع مركزية وقابلة لإعادة الاستخدام عبر مختلف الأنظمة والخدمات.



وبذلك تصبح (Medad Pay) نقطة التكامل الوحيدة بين منظومة مداد ومزود خدمات الدفع

8.8.1 الوظائف الرئيسية

1. خدمة دفع موحدة

يمكن للمنصات المختلفة استدعاء (Medad Pay) لتنفيذ عمليات الدفع دون الحاجة إلى معرفة التفاصيل الفنية الخاصة ببوابة

الدفع

ومن أمثلة الأنظمة التي يمكن أن تستخدمها:

- أنظمة القبول
- أنظمة الطلبة
- المكتبة
- منصات التدريب



- خدمات الاشتراك
- الخدمات الرقمية
- أي خدمة مداد تتطلب دفع رسوم

2. إنشاء معاملة الدفع

عند رغبة المستخدم في دفع مبلغ معين، تقوم منصة مداد بإرسال تفاصيل المعاملة إلى (Medad Pay)، مثل:

- رقم المعاملة
- نوع الخدمة
- العملة
- وصف المعاملة
- رقم المستخدم
- المبلغ
- الرقم المرجعي

وتقوم (Medad Pay) بتهيئة المعاملة وإرسالها إلى بوابة الدفع المعتمدة

3. إعادة توجيه المستخدم إلى بوابة الدفع

في السيناريوهات التي تعتمد (Redirect Payment)، يتم:



ثم يقوم المستخدم بإتمام عملية الدفع لدى مزود الخدمة.

4. استقبال نتيجة الدفع

بعد إتمام العملية تقوم بوابة الدفع بإرجاع حالة المعاملة إلى Medad Pay.

ومن أمثلة الحالات:

- Failed
- Successful
- Pending
- Cancelled
- Expired

وتقوم (Medad Pay) بتحويل الحالة إلى المنصة الأصلية التي بدأت منها العملية

5. توحيد حالات الدفع

تختلف مسميات وحالات المعاملات بين بوابات الدفع المختلفة، لذلك تقوم (Medad Pay) بتوحيد هذه الحالات إلى نموذج موحد يمكن لجميع منصات مداد التعامل معه

6. التحقق من حالة المعاملة

يمكن للمنصات الاستعلام عن حالة معاملة معينة من خلال (Medad Pay) للتأكد من اكتمال عملية الدفع وتعتبر هذه الوظيفة مهمة في الحالات التي:

- لم يرجع فيها المستخدم إلى المنصة
- تأخر إشعار بوابة الدفع
- حدث انقطاع أثناء العملية
- كانت المعاملة لا تزال قيد المعالجة

7. التعامل مع إشعارات بوابة الدفع

يمكن لـ (Medad Pay) استقبال إشعارات بوابة الدفع (Server-to-Server Notifications / Callbacks) عند دعمها من مزود الدفع، ومن ثم تحديث حالة المعاملة في النظام المعني.

8. السجلات والتدقيق

توفر طبقة الدفع سجلات تشغيلية للمعاملات تساعد في:

- تتبع حالة الدفع
- التحقق في المعاملات غير المكتملة
- معالجة النزاعات
- المصالحة المالية
- الدعم الفني

وقد تشمل البيانات:

- رقم المعاملة
- الرقم المرجعي
- المبلغ
- وقت إنشاء المعاملة
- حالة الدفع
- استجابة بوابة الدفع
- النظام المصدر



9. الأمن

يتم تصميم التكامل بما يتماشى مع آليات الأمان التي تعتمد عليها بوابة الدفع والمؤسسة، بما يشمل:

- الاتصال المشفر
- حماية مفاتيح التكامل
- المصادقة بين الأنظمة
- عدم تخزين بيانات البطاقات داخل منصات مداد ما لم يكن ذلك جزءاً صريحاً من نطاق مصدق ومتوافق
- تسجيل المعاملات لأغراض التدقيق

10. المرونة في تغيير مزود الدفع

إحدى أهم فوائد (Medad Pay) هي عزل منصات مداد عن التفاصيل الخاصة ببوابة الدفع

فعند تغيير مزود الدفع مستقبلاً:



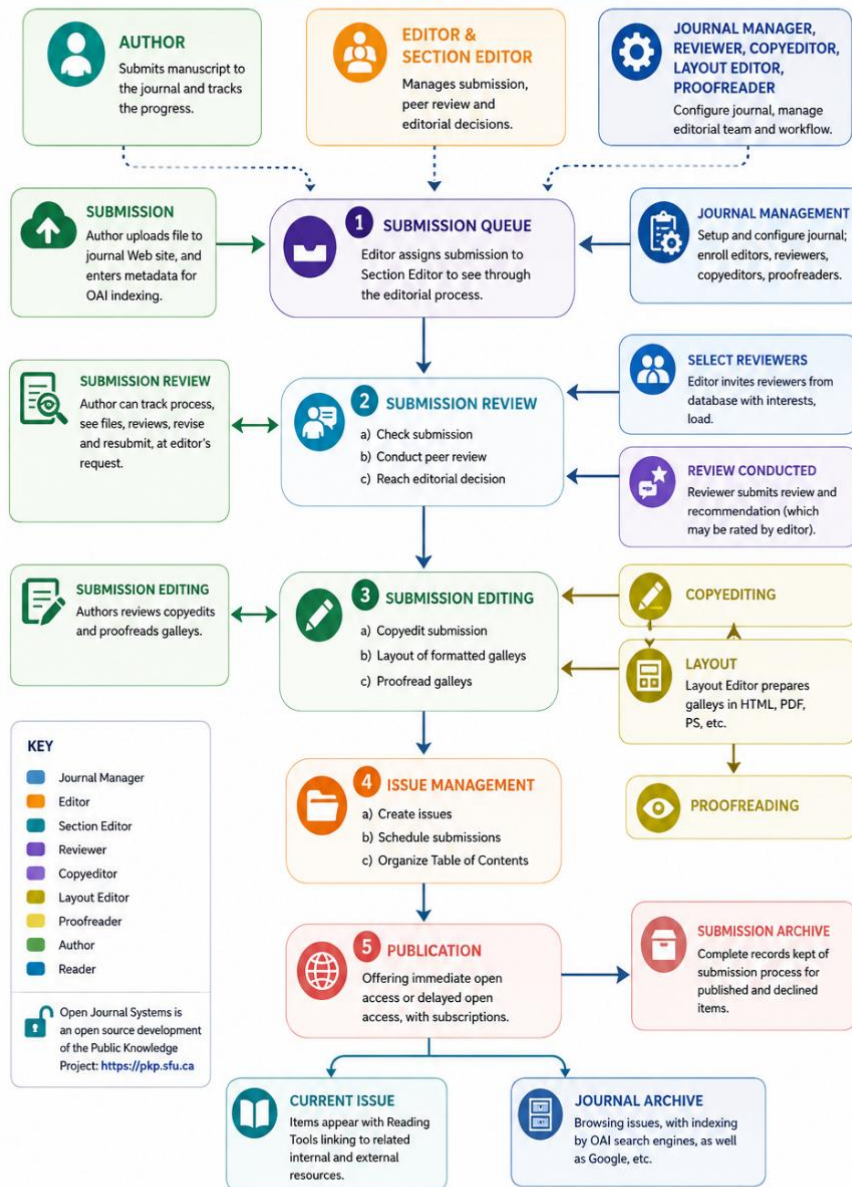
لا تحتاج جميع منصات مداد إلى إعادة تطوير التكامل، بل يتركز التغيير بصورة رئيسية في طبقة (Medad Pay).

8.9 نظام إدارة ونشر المجلات العلمية والمقالات (Open Journal System)

نظام المجلات المفتوحة (Open Journal Systems - OJS) هو منصة مفتوحة المصدر لنشر المجلات وإدارتها، طوّرها مشروع المعرفة العامة (PKP - Public Knowledge Project). ويُعد من أوسع الأنظمة انتشاراً واستخداماً عالمياً لإدارة المجلات الأكاديمية والعلمية. يوفّر النظام سير عمل متكاملًا لنشر المجلات العلمية المُحكّمة عبر الإنترنت، بدءًا من تقديم المخطوطات وحتى النشر والفهرسة.

OJS WORKFLOW

Open Journal Systems



Open. Transparent. Collaborative.

OJS supports the entire scholarly publishing lifecycle from submission to archiving and discovery.

PKP PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT

مكتبة الملك سلمان
King Salman Library

OJS

نظام النشر المجلات المفتوح

المهام 9

المشاركات

المجلدات

الإعدادات

المستخدمون والصلاحيات

الأدوات

الإدارة

العربية

عرض الموقع

ksladmin

نظام نشر المجلات - مكتبة الملك سلمان

الجمعيات العلمية والجدوى الاقتصادية للنشر مفتوح الوصول

د. جون ويلينسكي

مساعد

الإنتاج

التقديم

المراجعة

التدقيق اللغوي

رفع ملف بحث

ملفات جاهزة للإنتاج

لا توجد ملفات

إضافة مناقشة

مناقشات الإنتاج

الاسم

من

آخر رد

معلق

لا توجد عناصر

إضافة ملف

ملفات الطباعة (Galley's)

PDF

XML

جدولة للنشر

إضافة

المشاركون

لا توجد عناصر

مكتبة الملك سلمان

معرفة ... موروث ... مستدام

نظام نشر المجلات المفتوح OJS

منصة متكاملة لإدارة وتدقيق ونشر المجلات العلمية.

مكتبة الملك سلمان

King Salman Library

مكتبة الملك سلمان
King Salman Library

نظام نشر المجلات - مكتبة الملك سلمان

مجلة تجريبية Open Journal Systems

العدد الحالي

الأعداد السابقة

عن المجلة

تسجيل الدخول

بحث

العدد الحالي

المجلد 1، العدد 1 (2024)

تاريخ النشر: 2024-05-08

المقالات

الجمعيات العلمية والجدوى الاقتصادية للنشر المفتوح

د. جون ويلينسكي

PDF

XML

HTML

الديمقراطية والتعليم: الرابط المفقود قد يكون لنا

د. جون ويلينسكي

PDF

XML

HTML

حقوق النشر © المحفوظة للنشر العلمي المفتوح

نظام نشر المجلات المفتوحة

OJS

OPEN JOURNAL SYSTEMS

تقديم بحث جديد

معلومات

للقرء

للمؤلفين

لأمناء المكتبات

شركة نسيج التقنية
www.naseej.com
Naseej for Technology

صفحة 113 من 318

حقوق النشر محفوظة - نسيج التقنية ©2026

عرض الموقع العربية الإشعارات 3 kslib.editor

مكتبة الملك سلمان King Salman Library

المجلات > الجمعيات العلمية والجدوى الاقتصادية للنشر المفتوح

الجمعيات العلمية والجدوى الاقتصادية للنشر المفتوح

د. جون ويلينسكي

المشاركة الإنتاج النسخ والتدقيق اللغوي المراجعة المراجعة

مساعدة

جدولة للنشر

المهام

الواجب علي 5

كل المهام 9

مناقشات نشطة

عرض الكل

لا توجد مناقشات

إضافة

المشاركون

محرر المجلة

د. سارة الخطاطي

مدير المجلة

أ. فهد العتيبي

ملفات جاهزة للإنتاج

رفع ملف بحث

2170-1 ملف-المقالة-الرئيسية-جاهز-للانتاج-الإنتاجي 2024-05-08

عرض جميع الملفات الجاهزة

تقييمات ما قبل النشر

إضافة مناقشة

الاسم المدة الردود من آخر رد

لا توجد مناقشات

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة الملك سلمان
نظام نشر المجلات المفتوحة (OJS)

منصة متكاملة لإدارة وتدقيق ونشر المجلات العلمية
بمعايير عالمية





8.9.1 ما الذي يقدمه نظام (OJS)؟

يدير نظام (OJS) دورة الحياة الكاملة للمجلة الأكاديمية:

1. موقع المجلة

- الصفحة الرئيسية العامة للمجلة
- تصفّح الأعداد والمقالات
- البحث في المحتوى المنشور
- الإعلانات
- السياسات التحريرية

2. تقديم المخطوطات من قبل المؤلفين

- تقديم المخطوطات عبر الإنترنت
- رفع المخطوطات والملفات التكميلية
- التكامل مع المعرف المفتوح للباحث والمساهم (ORCID)
- جمع البيانات الوصفية (العنوان، الملخص، الكلمات المفتاحية)

سير العمل التحريري

الفحص الأولي



- تعيين محرري الأقسام
 - تعيين المحكّمين
 - إدارة القرارات التحريرية
 - تتبّع التعديلات والمراجعات
4. التحكيم العلمي

- تحكيم أحادي التعمية
- تحكيم مزدوج التعمية
- تحكيم علمي مفتوح
- دعوات المحكّمين
- توصيات المحكّمين

5. الإنتاج

- التحرير اللغوي والتحريري
- إعداد الإخراج
- التدقيق النهائي
- إسناد معرّف الكائن الرقمي (DOI)
- النشر بصيغ (HTML) / (PDF) / (XML)

6. النشر

- نشر الأعداد
- النشر المستمر
- النشر الإلكتروني المسبق للمقالات
- إدارة إصدارات المقالة

8.9.2 سير العمل النموذجي في OJS



8.9.3 الأدوار الرئيسية للمستخدمين

الدور	المسؤوليات
مدير المجلة	إعداد المجلة والمستخدمين وإدارتهم
المحرر	الإشراف على العملية التحريرية
محرر القسم	إدارة المخطوطات المسندة إليه
المحكم	تحكيم المخطوطات
محرر النسخ	تحسين لغة المخطوطة وأسلوبها
محرر الإخراج	إعداد ملفات النشر
المدقق النهائي	إجراء الفحص النهائي للجودة
المؤلف	تقديم المقالات وإجراء التعديلات عليها
القارئ	الوصول إلى المقالات المنشورة

8.9.4 الخصائص الرئيسية

- تقديم المخطوطات إلكترونياً
- أتمتة سير العمل التحريري
- إدارة التحكيم العلمي
- دعم معرف الكائن الرقمي (DOI)
- التكامل مع المعرف المفتوح للباحث والمساهم (ORCID)
- التكامل مع منظمة تسجيل المعرفات الرقمية للمحتوى العلمي والبحثي (Crossref)
- تصدير الاستشهادات المرجعية
- إشعارات البريد الإلكتروني
- إحصاءات الاستخدام
- موقع مجلة متجاوب مع مختلف الأجهزة
- دعم تعدد اللغات
- بنية مرنة للإضافات
- النشر بصيغة (XML)
- دعم بروتوكول حصاد البيانات الوصفية (OAI)-(PMH)
- الحفظ الرقمي (LOCKSS / CLOCKSS)



8.9.5 المعايير المدعومة

يدعم نظام (OJS) العديد من معايير النشر العلمي، بما في ذلك:

- معرف الكائن الرقمي (DOI) من خلال منظمة (Datacite)
- المعرف المفتوح للباحث والمساهم (ORCID)
- منظمة تسجيل المعرفات الرقمية للمحتوى العلمي والبحثي (Crossref)
- بروتوكول حصاد البيانات الوصفية (PMH)-(OAI)
- البيانات الوصفية وفق معيار (Dublin Core)
- معيار ترميز مقالات الدوريات العلمية (JATS XML)
- الحفظ الرقمي (LOCKSS / CLOCKSS)
- رخص المشاع الإبداعي (Creative Commons)
- التوافق مع البنية التحتية الأوروبية للوصول المفتوح للبحوث (OpenAIRE)

يسهم ذلك في جعل المجالات قابلة للاكتشاف من خلال خدمات الفهرسة مثل (Google Scholar) وغيرها من قواعد البيانات الأكاديمية.

8.9.6 التكاملات

يتكامل نظام (OJS) مع خدمات مثل:

- معرف الكائن الرقمي (DOI)
- المعرف المفتوح للباحث والمساهم (ORCID)
- منظمة تسجيل المعرفات الرقمية للمحتوى العلمي والبحثي (Crossref)
- مسارات عمل البيانات الوصفية في (Scopus)
- مسارات عمل التقديم إلى (Web of Science)
- دليل الدوريات ذات الوصول المفتوح (DOAJ)
- Google Scholar
- الحفظ الرقمي (LOCKSS / CLOCKSS)
- التكامل مع أنظمة كشف الانتحال مثل (Compilatio, Turnitin)



- المستودعات المؤسسية
- المصادقة عبر (LDAP) / الدخول الموحد (SSO)
- إدارة متكاملة لسير العمل التحريري
- دعم النشر بنظام الوصول المفتوح
- الامتثال للمعايير
- تعزيز ظهور الأبحاث وإمكانية اكتشافها
- زيادة فرص الاستشهاد بالأبحاث
- إمكانية تخصيص الهوية البصرية
- استضافة عدة مجلات من خلال تثبيت واحد للنظام

8.9.7 مقارنة (OJS) بالمنصات التجارية

المنصات التجارية	OJS	الميزة
تجاري	مفتوح المصدر	الترخيص
يعتمد على الاشتراك	دون رسوم ترخيص	التكلفة
✓	✓	التحكم العلي
✓	✓	سير العمل التحريري
✓	✓	دعم (DOI)
✓	✓	ORCID
✓	✓	استضافة عدة مجلات
محدود وفق إمكانيات المورد	مرتفع	التخصيص
مقدم من المورد	دعم المجتمع أو دعم مدفوع من (PKP)	دعم المورد

8.9.8 ملاءمة (OJS) لمنظومة نسيج

بالنظر إلى محفظة نسيج، يتكامل نظام (OJS) مع منتجات مثل منصة مداد للمكتبات (Medad Library) ومستودع الأصول

الرقمية (Medad DAR) ومنصة البحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover):

■ يمكن فهرسة المجلات المنشورة في (OJS) في منصة مداد للمكتبات (Medad Library).

■ يمكن لمنصة مستودع الأصول الرقمية (Medad DAR) حفظ وأرشفة المقالات المنشورة، والرسائل الجامعية، ومجموعات

البيانات، ومخرجات البحث المؤسسية.

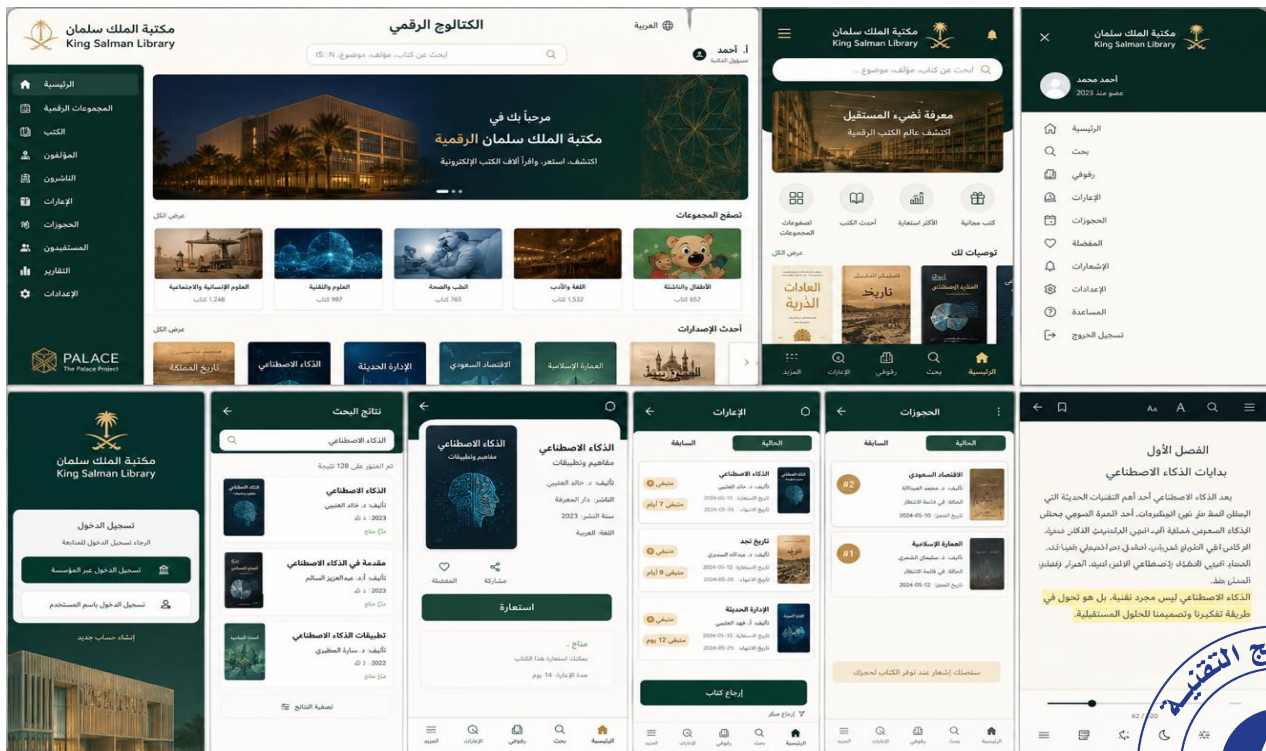


- يمكن لمنصة البحث والاستكشاف الذكي (Medad Discover) فهرسة المجالات المنشورة عبر (OJS) إلى جانب مصادر المكتبة، بما يتيح تجربة اكتشاف موحدة.
- يمكن لمنصة (Medad Identity) توفير الدخول الموحد (SSO) للمحررين والمحكمين والمؤلفين.
- يمكن لمنصة (Medad Fusion) مزامنة المستخدمين والانتماءات المؤسسية والبيانات الوصفية البحثية مع الأنظمة المؤسسية.
- يمكن لمنصة (Medad Insights) توفير لوحات معلومات حول أعداد المخطوطات المقدمة، ومعدلات القبول، وأزمنة التحكيم، ومؤشرات النشر.

8.10 الوصف الوظيفي لمنظومة إدارة الكتب الإلكترونية (The Palace Project & Radium) (LCP)

8.10.1 مقدمة

- يقترح الحل استخدام منظومة مفتوحة المصدر لإدارة وإتاحة وإعارة الكتب الإلكترونية، تتكون من ثلاث طبقات وظيفية متكاملة:
- (The Palace Project): لإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية، وتجميع المحتوى، وإدارة الإتاحة والإعارة والحجوزات وتقديم الكتالوج الرقمي للمستخدمين.
 - نظام حماية المحتوى المرخص (Radium LCP – Licensed Content Protection): لإدارة الحقوق الرقمية وحماية ملفات الكتب الإلكترونية والمحتوى الرقمي من الاستخدام غير المصرح به.
 - حزم أدوات بناء تطبيق الجوال (Radium Mobile Toolkits): لتوفير محرك القراءة داخل تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية، ودعم (EPUB, PDF) ووظائف القراءة المتقدمة.
- يؤدي تكامل هذه المكونات إلى إنشاء منصة متكاملة لإدارة دورة حياة الكتاب الإلكتروني بدءاً من استيراده وفهرسته وإتاحته، مروراً بالبحث والاكتشاف والاستعارة والحجز، وانتهاءً بتنزيل الكتاب المحلي وقراءته باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.
- (The Palace Project) هو مشروع مفتوح المصدر مصمم خصيصاً للمكتبات لتوزيع وإعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، ويوفر (Palace Manager) كخدمة خلفية لإدارة المكتبات الرقمية، كما يعتمد على معايير مفتوحة مثل (OPDS, Radium Web, Publication Manifest, LCP).



8.10.2 النموذج الوظيفي العام للمنظومة

تعمل المنظومة المقترحة وفق النموذج التالي:

مخطط تدفق منظومة الكتب الإلكترونية



ويتيح هذا التصميم فصل الوظائف بطريقة معيارية، بحيث تكون إدارة الإعارة مستقلة عن آلية حماية المحتوى وعن محرك القراءة، مما يقلل الاعتماد على مورد واحد ويتيح تطوير وتوسعة المنظومة مستقبلاً.

8.10.3 التعريف بمنصة (The Palace Project)

منصة (The Palace Project) عبارة عن منصة مكتبات رقمية مفتوحة المصدر تم تطويرها لتوفير بيئة موحدة لإتاحة وتوزيع وإعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية للمستخدمين.

ويشكل (Palace Manager) المكون الخلفي الرئيسي للمنصة، حيث يقوم بإدارة المكتبات والمجموعات الرقمية واستيراد المحتوى وإنشاء الكتالوجات الرقمية وإدارة عمليات الإعارة والحجز والتكامل مع تطبيقات المستخدمين.

(Palace Manager) متاح كمشروع مفتوح المصدر بترخيص (Apache 2.0)، ويدعم نماذج (Readium Web Publication, OPDS) (2.0, ODL, Manifest, LCP).

8.10.4 إدارة كتالوج الكتب الإلكترونية

توفر المنصة إمكانية تجميع الكتب الإلكترونية والمحتوى الرقمي من أكثر من مصدر وتقديمها للمستخدم من خلال كتالوج رقمي موحد.

يمكن أن تشمل مصادر المحتوى:

- الكتب التي تمتلكها المكتبة
- الكتب المرخصة من الناشرين وموردي المحتوى
- الكتب مفتوحة الوصول
- محتوى الملكية العامة
- المستودعات الرقمية
- مزودي الكتب الإلكترونية الخارجيين
- خلاصات (OPDS)
- المجموعات المستضافة محلياً أو سحابياً

وتدعم (The Palace Project) الجمع بين المحتوى المرخص والمحتوى المفتوح والمحتوى الذي تستضيفه المؤسسة ضمن تجربة استخدام موحدة.

8.10.5 إنشاء وإدارة المجموعات الرقمية

يمكن لمسؤول النظام إنشاء عدد من (Digital Collections) داخل (Palace Project) وربط كل مجموعة بمصدر محتوى معين. ويتم تحديد معلومات المجموعة مثل:

اسم المجموعة، ومصدر البيانات، وطريقة استيراد المحتوى، والمكتبات التي يمكنها الوصول إليها، وسياسات الإتاحة الخاصة بها. كما يمكن ربط المجموعة الواحدة بأكثر من مكتبة عند الحاجة، وهو ما يوفر مرونة عالية في البيئات متعددة الفروع أو المكتبات.

8.10.6 استيراد الكتب والبيانات الببليوجرافية

يمكن للنظام استيراد الكتب ومعلوماتها الوصفية من مصادر المحتوى بصورة آلية.

وعند التكامل من خلال (OPDS) يقوم (Palace Manager) بقراءة الموجز (Feed) الخاص بالمصدر واستيراد الكتب والبيانات المرتبطة بها، ثم معالجة البيانات وإدخالها ضمن قاعدة بيانات الكتالوج الرقمي.

وتتم عمليات التحديث والاستيراد الدورية من خلال مهام خلفية مجدولة، مما يسمح بمزامنة الكتالوج مع مصادر المحتوى المختلفة دون الحاجة للتدخل اليدوي المستمر.

8.10.7 الفهرسة والبحث

يستخدم (Palace Manager) محرك بحث (OpenSearch) لدعم عمليات البحث والفهرسة الحديثة، ويقوم بإنشاء فهرس بحث (Search Index) للمحتوى المتوفر في المجموعات الرقمية. ويمكن توظيف هذه الوظيفة لتوفير البحث عن الكتب بناءً على البيانات الوصفية، وعرض النتائج داخل التطبيق أو بوابة المكتبة. ويتم تحديث فهرس البحث آلياً عند إضافة محتوى جديد أو تحديث المجموعات.

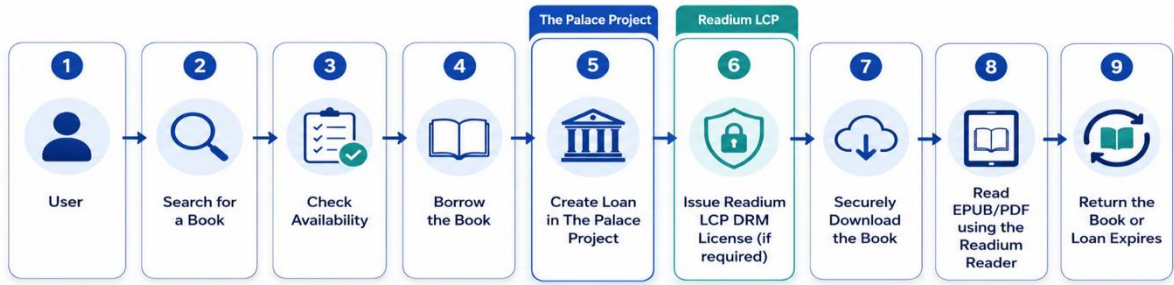
8.10.8 استخدام المعايير المفتوحة (OPDS)

يعتمد (Palace Project) بصورة أساسية على معيار (OPDS – Open Publication Distribution System) لتوزيع ونشر كتالوج الكتب الإلكترونية إلى تطبيقات القراءة والخدمات الأخرى. ويدعم نماذج (OPDS 2.0) بالإضافة إلى (Readium Web Publication Manifest, LCP, ODL)، مما يسمح بإنشاء بنية مفتوحة وقابلة للتكامل مع التطبيقات والمنصات المتوافقة مع هذه المعايير. ويمكن استخدام (OPDS) لعرض بيانات الكتاب، والغلاف، والمؤلف، ومعلومات الإتاحة، وحالة الكتاب، وروابط الحصول على الكتاب، ومعلومات الترخيص، وروابط التنزيل أو الاستعارة.

8.10.9 إدارة الإعارة الإلكترونية (Digital Lending)

تمثل إدارة الإعارة أحد أهم الأدوار الوظيفية لـ (Palace Project). فعند قيام المستفيد باختيار كتاب إلكتروني، يقوم (Palace Project) بالتحقق من حالة الكتاب وسياسة الترخيص وعدد النسخ المتاحة قبل تنفيذ عملية الإعارة. وتشمل دورة الإعارة النموذجية:

The Palace Project & Readium LCP – Digital Lending Flow



Flow covers discovery, borrowing, DRM licensing, reading, and return/expiry.

ويدير النظام حالة الإعارات والحجوزات، كما يوفر إمكانية إرسال تنبيهات الإعارة والحجز (Loan and Hold) إلى تطبيقات الهاتف المحمول.

8.10.10 إدارة توفر النسخ

يمكن استخدام (Palace Project) مع نماذج ترخيص مختلفة للمحتوى الرقمي.

وتوفر منظومة (Palace) محتوى وفق نماذج متعددة من بينها التراخيص المتزامنة (Simultaneous Use)، والتراخيص الدائمة (Perpetual Access)، ونماذج الاستخدام المتزامن المحدد حسب شروط المورد.

وبالتالي يمكن للنظام التعامل وظيفياً مع حالة توفر الكتاب بناءً على شروط المورد والترخيص المرتبط به.

8.10.11 الحجوزات (Holds)

إذا لم تكن نسخة الكتاب متاحة حالياً، يمكن أن تقوم المنظومة بإدارة عملية الحجز بحسب خصائص مزود المحتوى وسياسة الإعارة.

وبعد توفر الكتاب يتم تحديث حالة الحجز وإتاحته للمستفيد.

كما تتوفر في (Palace Project) وظيفة خاصة بتفعيل أو تعطيل تذكيرات الإعارة والحجز (Loan and Hold Reminders) المرسل إلى تطبيقات الهاتف المحمول.

8.10.12 الإرجاع المبكر للكتاب

يمكن للمستفيد إرجاع الكتاب قبل نهاية مدة الإعارة عندما يدعم نموذج الترخيص ذلك.

وتتكمال هذه العملية بصورة خاصة مع نظام إدارة الحقوق الرقمية (Readium LCP)؛ حيث يوفر معيار مستند حالة الترخيص (License Status Document) عملية الإرجاع (Return) التي تسمح بإبطال الرخصة الحالية، ومن ثم يستطيع نظام الإعارة تحديث حالة النسخة وإتاحتها وفق سياسة الترخيص.

8.10.13 رف الكتب الشخصي (My Bookshelf)

يتم توفير منطقة شخصية للمستخدم يستطيع من خلالها الوصول إلى المحتوى الذي قام باستعارته. ويمكن للتطبيق تقديم وظائف مثل الإعارات الحالية، والكتب التي تم تنزيلها، والحجوزات، وتاريخ انتهاء الإعارة، وحالة الكتاب، وإمكانية فتح الكتاب، والإرجاع المبكر عند توفره. ويتيح التكامل بين (LCP, OPDS) توفير رف الكتب الشخصي (Personal Bookshelf) للمستخدم الموثق بصورة آمنة.

8.10.14 مصادقة المستخدمين

يمكن ربط (Palace Project) مع نظام هوية المكتبة أو المؤسسة بدلاً من إنشاء حساب منفصل للمستخدم. ويدعم (Palace Project) تكاملات مصادقة للمستخدمين عبر (SAML)، بما يسمح بربط المنصة مع مزود هوية مؤسسي يدعم (SAML) ومن خلال هذا النموذج يمكن استخدام حساب المستخدم المؤسسي للوصول إلى خدمات الكتب الإلكترونية، مع إمكانية تطبيق قواعد الأهلية قبل السماح بالاستعارة.

8.10.15 إدارة سياسات الأهلية للإعارة

يمكن تطبيق قواعد للتحقق من أهلية المستخدم قبل تنفيذ عملية الإعارة، مثل التحقق من حالة حساب المستخدم أو وجود أسباب تمنع تقديم الخدمة. ويوفر (Palace Project) آلية قواعد حظر المستخدمين (Patron Blocking Rules) تسمح بإدارة قواعد منع المستخدم من تنفيذ العمليات عند تحقق شروط معينة. ويمكن الاستفادة من هذه الآلية في التكامل مع سياسات المكتبة الخاصة بالمستخدمين.

8.10.16 واجهة الإدارة

(Palace Project) واجهة (Web Administration) لإدارة إعدادات النظام. ومن خلالها يمكن إدارة المكتبات، والمجموعات القومية، ومصادر المحتوى، وإعدادات البحث، وإعدادات النظام، وإعدادات المصادقة، وسياسات المستخدمين، وربط المجموعات

بالمكتبات. وتسمح هذه الوظيفة لفريق إدارة المكتبة بإدارة البيئة الرقمية دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع طبقة التطبيقات الخلفية.

8.10.17 الإشعارات

توفر المنصة آلية لإرسال الإشعارات إلى تطبيق الهاتف المحمول. ويتيح (Palace Project) تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بإرسال تذكيرات مرتبطة بالإعارات والحجوزات إلى التطبيق. ويمكن للتطبيق المقترح توظيف الإشعارات لتنبيه المستفيد، على سبيل المثال، بقرب انتهاء فترة الإعارة أو توفر كتاب تم حجزه.

8.10.18 إدارة المهام الآلية

تعتمد المنصة على مهام خلفية مجدولة لتنفيذ مجموعة من العمليات التشغيلية مثل استيراد المحتوى، وتحديث البيانات، وتنظيف البيانات القديمة، وتحديث فهرس البحث (Search Indexes)، وتحديث خلاصات التخزين المؤقت (Cached Feeds) وغيرها. ويستخدم (Palace Project) نظام (Celery) لتشغيل هذه المهام المجدولة.

8.10.19 التكامل مع نظام إدارة المكتبة (ILS)

لا يُقصد من (Palace Project) أن يكون بديلاً كاملاً لنظام إدارة المكتبة التقليدي (ILS) في وظائف الفهرسة والمقتنيات والتزويد والدوريات وإدارة المصادر المادية. وإنما يكون دوره الأساسي ضمن الحل المقترح هو (Digital Content Catalogue + Digital Circulation + Digital Lending Management). وبالتالي يمكن دمجه مع نظام (ILS) المؤسسي بحيث يقوم (ILS) بإدارة السجل الببليوجرافي والمستفيدين وعمليات المكتبة التقليدية، بينما يقوم (Palace Project) بإدارة دورة حياة الإعارة الرقمية والتواصل مع مزودي الكتب الإلكترونية والتطبيقات.

8.10.20 نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP)

نظام حماية المحتوى المرخص (Licensed Content Protection) هو معيار وتقنية لإدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تطويرها لحماية المنشورات الرقمية مع التركيز على قابلية التشغيل البيئي وعدم الارتباط بمورد تجاري محدد. وهو يشار إليه باختصار (Radium LCP). ويدعم نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) مجموعة من صيغ النشر، منها الكتب الصوتية وبعض صيغ (Web Publications) مثل (PDF، EPUB 3، EPUB 2).



8.10.21 الهدف من نظام إدارة الحقوق الرقمية (Readium LCP)

تتمثل الوظيفة الأساسية لنظام إدارة الحقوق الرقمية (Readium LCP) في ضمان أن الكتاب الإلكتروني الذي تقوم المكتبة بإعارته لا يستطيع استخدامه إلا المستفيد الذي حصل على الترخيص وضمن الحقوق والمدة التي حددتها المكتبة أو مزود المحتوى. وعليه فإن (LCP) لا يدير عملية الإعارة نفسها، وإنما يقوم بتطبيق حقوق الاستخدام الرقمية الناتجة عن عملية الإعارة.

8.10.22 حماية ملفات الكتب

عند استخدام (LCP) يتم تشفير الموارد الرقمية الخاصة بالكتاب وإنشاء وثيقة ترخيص (License Document) مرتبطة بالمستخدم والمنشور. ويستخدم (LCP) تقنيات تشفير معيارية تشمل (AES-256) لتشفير المحتوى، و (SHA-256) في معالجة مفاتيح المستخدم، و (RSA) مع (SHA-256) لتوقيع التراخيص.

8.10.23 رخصة الكتاب (LCP License)

عند استعارة الكتاب يتم إصدار وثيقة ترخيص (License Document) تحدد العلاقة بين المستخدم، والكتاب، ومفتاح المحتوى، وفترة الاستخدام، والحقوق المسموح بها. ويحتوي ملف الترخيص أيضاً على توقيع رقمي يسمح لتطبيق القراءة بالتحقق من سلامة الرخصة قبل فتح الكتاب.

8.10.24 التحكم في فترة الإعارة

يتيح (LCP) تحديد تاريخ بدء صلاحية الترخيص (Start Date) وتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص (End Date) وبالتالي، إذا كانت سياسة المكتبة تنص مثلاً على إعارة الكتاب لفترة محددة، تقوم المنظومة بإصدار الرخصة وفق فترة الإعارة. وعند الوصول إلى تاريخ انتهاء الصلاحية يمنع تطبيق القراءة الوصول إلى الكتاب وفق حالة الترخيص.

8.10.25 التحكم في النسخ (Copy)

يمكن أن تحدد رخصة (LCP) الحد الأقصى لعدد الأحرف النصية التي يسمح للمستخدم بنسخها إلى الحافظة (Clipboard) طوال فترة الرخصة. ويسمح ذلك بتنفيذ سياسات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالناشر.

8.10.26 التحكم في الطباعة (Print)

يمكن أيضاً تحديد الحد الأقصى لعدد الصفحات التي يسمح للمستخدم بطباعتها من الكتاب. ويتم تحديد هذه السياسة داخل (Rights Object) في وثيقة الترخيص (License Document).



8.10.27 إدارة حالة الرخصة

يدعم نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) من خلال مستند حالة الترخيص (License Status Document) عدداً من حالات الرخصة، منها:

- الرخصة فعالة (Active)
- تم إبطالها من جهة الإصدار (Revoked)
- قام المستخدم بإرجاعها (Returned)
- تم إلغاؤها قبل التفعيل (Cancelled)
- انتهت صلاحيتها (Expired)

وهذه الآلية مهمة جداً لربط (DRM) مع نظام الإعارة الرقمية

8.10.28 التجديد (Renew)

يدعم مستند حالة الترخيص (License Status Document) عملية تحديث تاريخ انتهاء الترخيص، وبالتالي يمكن استخدام هذه الآلية لتنفيذ سيناريوهات تجديد الإعارة التي يسمح بها نظام المكتبة أو مزود المحتوى.

8.10.29 الإرجاع (Return)

عند قيام المستخدم بإرجاع الكتاب يستطيع التطبيق إرسال طلب إرجاع (Return) إلى خدمة (LCP). يؤدي ذلك إلى إنهاء صلاحية الرخصة وتغيير حالتها، مما يسمح لنظام الإعارة بمعالجة الإرجاع وإعادة إتاحة النسخة بحسب شروط الترخيص.

8.10.30 حماية خصوصية المستخدم

تم تصميم نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) ليعمل بصورة موزعة دون الحاجة إلى جهة (DRM) مركزية تقوم بجمع بيانات جميع المستخدمين. وتوضح مواصفات (Radium) أن (LCP) صمم مع مراعاة الخصوصية ومتطلبات (GDPR)، إذ لا توجد ضرورة لوجود جهة خارجية تجميع بيانات المستخدمين.

8.10.31 تجربة الدخول السلس (Seamless DRM)

يمكن دمج (LCP) مع نظام المصادقة بحيث لا يحتاج المستخدم إلى إدخال كلمة مرور (DRM) في كل مرة يقوم فيها بفتح كتاب. ويوفر (Radium) آلية الاسترجاع التلقائي لمفتاح التشفير (Automatic Key Retrieval) التي تسمح باسترجاع معلومات المفاتيح تلقائياً للمستخدم الذي سبق التحقق من هويته، بما يتيح تجربة أكثر سلاسة داخل التطبيق.

8.10.32 القراءة دون اتصال

بعد حصول التطبيق على الكتاب المحمي والترخيص المناسب يمكن لمحرك القراءة التعامل مع النسخة المحلية من المنشور. ويتحقق التطبيق عند فتح الكتاب من صحة الرخصة وحالتها وتاريخ البداية والنهاية قبل السماح بقراءة المحتوى. وبذلك يمكن تصميم التطبيق بحيث يدعم القراءة دون اتصال ضمن القيود التي تسمح بها الرخصة والسياسة المعتمدة.

8.10.33 ملاحظة حول ترخيص نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP)

على الرغم من أن مواصفات نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) ومكونات برمجية مرتبطة بها متاحة كمشروعات مفتوحة المصدر، فإن التشغيل الإنتاجي لنظام (LCP) يتطلب أخذ متطلبات الاعتماد في الاعتبار. وتوضح (Radium) أن استخدام (LCP) لا يتضمن رسوم معاملات (Transaction Fees)، ولكن توجد رسوم اعتماد سنوية إلزامية لكل (Server) أو تطبيق عميل (Client Application) يدعم (LCP) بصورة معتمدة. لذلك ينبغي إدراج (LCP Certification) ضمن متطلبات التنفيذ والتشغيل وليس التعامل مع (DRM) باعتباره مكوناً بدون أي تكاليف تشغيلية.

8.10.34 (Radium Mobile Toolkits)

(Radium Mobile) عبارة عن مجموعة أدوات تطوير مفتوحة المصدر لإنشاء تطبيقات قراءة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمحتوى الرقمي على الهواتف والأجهزة اللوحية. توفر (Radium Toolkit) منفصلاً لأنظمة (Apple) باستخدام (Swift) وآخر لأنظمة (Android) باستخدام (Kotlin). ويمكن تضمينها داخل التطبيق المخصص للمكتبة لتوفير محرك القراءة دون الحاجة إلى تطوير (EPUB/PDF Reader) من الصفر.

8.10.35 صيغ المحتوى المدعومة

تدعم (Radium Mobile):



- EPUB 3.x
- EPUB Fixed Layout
- PDF
- Audiobooks
- مع إمكانية دعم نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) لحماية المحتوى

8.10.36 قراءة (EPUB)

يوفر (Radium Reader) محركاً متكاملًا لعرض محتوى (EPUB) وإدارة التنقل بين فصول الكتاب. ويشمل ذلك الكتب ذات التخطيط المتدفق (Reflowable) والكتب ذات التخطيط الثابت (Fixed Layout).

8.10.37 قراءة (PDF)

توفر (Radium Toolkits) دعماً لفتح وقراءة ملفات (PDF)، ويمكن دمج هذا الدعم مع نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) عند الحاجة لحماية ملفات (PDF).

8.10.38 البحث داخل الكتاب

يمكن للمستخدم إجراء البحث في النص الكامل (Full-text Search) داخل المنشور للبحث عن كلمة أو عبارة والانتقال إلى موضع ظهورها داخل الكتاب. وتدعم واجهات (Radium) البحث داخل منشورات (EPUB) و (PDF).

8.10.39 التظليل (Highlights)

تدعم (Radium Mobile) إمكانيات التظليل والملاحظات (Annotations) كجزء من الوظائف التي يمكن لتطبيق القراءة تنفيذها. ويمكن للتطبيق تخصيص هذه الوظيفة بحيث يستطيع المستخدم تحديد مقطع من النص وحفظه ضمن ملاحظاته الشخصية.

8.10.40 الملاحظات (Annotations)

يمكن تطوير طبقة التطبيق فوق (Radium) لإدارة الملاحظات المرتبطة بمواقع محددة داخل الكتاب. ويمكن تخزين الملاحظات محلياً أو مزامنتها مع حساب المستخدم وفق متطلبات الحل وسياسة الخصوصية.

8.10.41 العلامات المرجعية

يمكن للتطبيق الاستفادة من آليات تحديد المواقع (Locators) داخل (Radium) لتوفير الإشارات المرجعية (Bookmarks) تسمح للمستخدم بحفظ مواضع معينة داخل الكتاب والعودة إليها لاحقاً.

8.10.42 حفظ موضع القراءة

يمكن للتطبيق الاحتفاظ بآخر موضع وصل إليه المستخدم داخل الكتاب بحيث يعود إليه مباشرة عند فتح الكتاب في جلسة لاحقة. كما يمكن تصميم طبقة مزامنة لتبادل موضع القراءة بين أجهزة المستخدم متى كانت هذه الوظيفة مطلوبة.

8.10.43 تخصيص تجربة القراءة

يدعم (Radium Mobile) مجموعة من خيارات القراءة، بما في ذلك تفضيلات المستخدم وأنماط العرض المختلفة. ويمكن للتطبيق توفير إعدادات مناسبة مثل حجم الخط والمسافات وطريقة التنقل بحسب خصائص المنشور وإمكانات الـ (Toolkit).

8.10.44 الوضع الليلي والوضع البني

يدعم (Radium Mobile) الوضع الليلي (Night Mode) والوضع البني (Sepia Mode) بما يسمح بتحسين تجربة القراءة في ظروف الإضاءة المختلفة.

8.10.45 ترقيم الصفحات والتمرير (Pagination & Scrolling)

يمكن للمستخدم قراءة الكتاب باستخدام ترقيم الصفحات (Pagination) للتنقل على شكل صفحات، أو التمرير (Scrolling) للقراءة بالتمرير المستمر.

8.10.46 دعم اللغة العربية واتجاه (RTL)

توفر (Radium Mobile) دعماً لاتجاه النص من اليمين إلى اليسار (Right-to-Left – RTL)، إلى جانب دعم أنظمة الكتابة الرأسية. وتعد هذه الوظيفة أساسية لتقديم تجربة قراءة مناسبة للكتب العربية داخل التطبيق. وسيتم أثناء التنفيذ تخصيص واجهة التطبيق ومحرك القراءة واختبار الكتب العربية لضمان العرض الصحيح للعناوين، والفقرات، واتجاه الصفحات، والخطوط.

8.10.47 تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech)

تدعم (Radium Mobile) وظيفة تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech – TTS). والتي يمكن استخدامها لقراءة محتوى الكتاب صوتياً للمستخدم عندما تسمح صيغة الكتاب والمحتوى بذلك. وتسهم هذه الوظيفة في تحسين إمكانية الوصول (Accessibility) للمحتوى الرقمي.

8.10.48 التكامل المباشر مع نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP)

توفر (Radium Toolkits) دعماً اختيارياً لنظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP)، وبالتالي يستطيع تطبيق القراءة استقبال ملف (LCP License)، والتحقق من الرخصة، وفتح الكتاب المشفر، وتطبيق فترة الصلاحية، واحترام حقوق النسخ والطباعة، والتعامل مع حالات انتهاء أو إبطال الرخصة.

8.10.49 دورة العمل الوظيفية المتكاملة

يمكن تلخيص السيناريو الكامل كما يلي:

المرحلة الأولى – إضافة المحتوى

- يتم الحصول على الكتاب من الناشر أو مصدر المحتوى
- ثم يتم استيراد البيانات الوصفية (Metadata) والملفات أو بيانات التوزيع إلى (Palace)
- ويتم إدراج الكتاب داخل المجموعة المناسبة وفهرسته وإتاحته للبحث

المرحلة الثانية – اكتشاف الكتاب

- يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق أو بوابة المكتبة
- يتم التحقق من هويته
- يقوم بالبحث أو التصفح
- يتم استرجاع معلومات الكتاب وحالة الإتاحة من (Palace)

المرحلة الثالثة – الاستعارة

- يختار المستخدم "استعارة"

يقوم (Palace) بالتحقق من الأهلية وتوفير الترخيص



- يتم إنشاء الإعارة (Loan) للمستخدم
- وفي حالة المحتوى المحمي يتم إنشاء أو استرجاع (LCP License)

المرحلة الرابعة – التنزيل

- يحصل التطبيق على رابط الكتاب ورخصة (LCP)
- يتم تنزيل المحتوى المحمي إلى الجهاز

المرحلة الخامسة – القراءة

- يقوم (Radium Mobile Toolkit) بالتحقق من الرخصة
- ثم يقوم بفك تشفير المحتوى أثناء الاستخدام وعرض الكتاب
- ويستطيع المستخدم استخدام وظائف القراءة مثل البحث والتظليل والعلامات المرجعية والملاحظات وإعدادات العرض

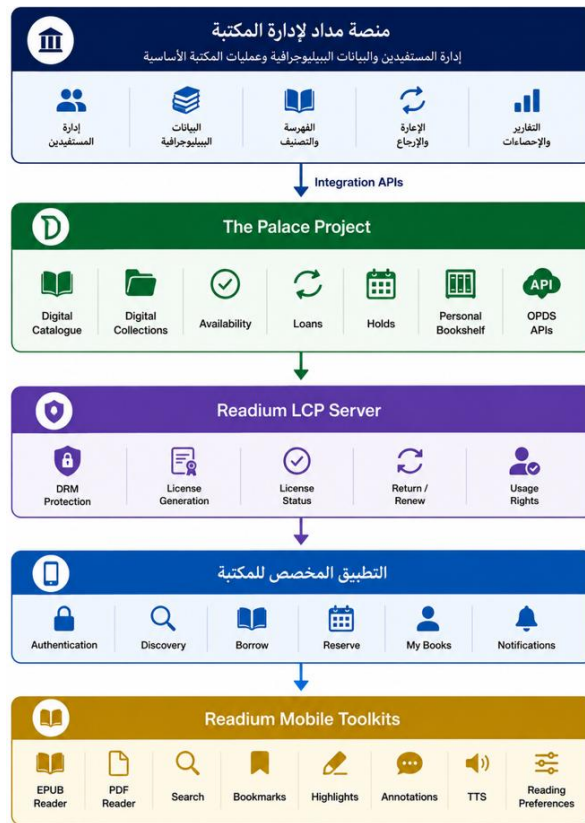
المرحلة السادسة – انتهاء الإعارة

- عند انتهاء الإعارة (Loan) تصبح رخصة (LCP) غير صالحة للاستخدام وفق تاريخ الانتهاء أو حالة الرخصة
- وعند محاولة فتح الكتاب يقوم التطبيق بالتحقق من الحالة ويمنع الوصول إذا كانت الرخصة منتهية الصلاحية (Expired) أو مرجعة (Returned) أو مسحوبة (Revoked) أو ملغاة (Cancelled)

8.10.50 نموذج التكامل المقترح

يمكن بناء التكامل بالشكل التالي:





8.10.51 توزيع المسؤوليات بين المكونات

الوظيفة	Palace Project	Radium LCP	Radium Mobile
إدارة كتالوج الكتب الرقمية	✓	—	—
تجميع محتوى من عدة مصادر	✓	—	—
OPDS Catalogue	✓	—	استهلاك
البحث عن الكتب	✓	—	—
إدارة الإعارة	✓	—	عرض الحالة
الحجوزات	✓	—	عرض وتنفيذ الطلب
التحقق من توفر النسخة	✓	—	عرض الحالة
رف الكتب الشخصي	✓	—	واجهة الاستخدام
حماية ملفات EPUB	—	✓	فك التشفير أثناء القراءة
حماية PDF	—	✓	فك التشفير أثناء القراءة
مدة صلاحية الكتاب	يحدد الإعارة	يطبق الصلاحية	يتحقق منها
إرجاع الكتاب	✓	تحديث الرخصة	تنفيذ طلب المستخدم
تجديد الإعارة	✓	تحديث الرخصة	تنفيذ طلب المستخدم
منع النسخ	—	✓	تطبيق السياسة
منع/تحديد الطباعة	—	✓	تطبيق السياسة
حماية ملفات EPUB	—	—	✓

الوظيفة	Palace Project	Radium LCP	Radium Mobile
قراءة PDF	—	—	✓
البحث داخل الكتاب	—	—	✓
Bookmarks	—	—	✓
Highlights	—	—	✓
Annotations	—	—	✓
Text-to-Speech	—	—	✓
RTL	—	—	✓
Night/Sepia Mode	—	—	✓

8.11 نظام التعرف الضوئي على الحروف والوثائق (RDI OCR)

8.11.1 نظرة عامة

يمثل حل (RDI OCR) منصة متقدمة للتعرف الضوئي على الحروف، مصممة للنشر ضمن بيئة الجهة (On-Premises)، وتوفر إطارًا موحدًا ومتكاملًا لمعالجة ورقمنة الوثائق المطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية. ويعتمد الحل على محرك (Sotoor OCR) المطور والمملوك لشركة (RDI)، والذي تم تحسينه للتعامل مع تعقيدات الخط العربي وتنوع أنماط الكتابة اليدوية، إلى جانب قدرته على التعرف على اللغات المختلطة داخل الوثيقة الواحدة.

ويوفر النظام إمكانات متقدمة لأتمتة عمليات رقمنة الوثائق، والتعرف على محتواها، واستخراج البيانات وتحويلها إلى بيانات منظمة وقابلة للمعالجة، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وسرعة الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها. كما يضمن الحل التعامل مع البيانات ضمن بيئة الجهة وفق متطلبات الأمن والخصوصية وسرية المعلومات، مع توفير مستوى عالٍ من التحكم في البيانات والمحتوى بما يتوافق مع سياسات ومتطلبات أمن المعلومات المعتمدة.

8.11.2 أهداف المشروع

الهدف	المبرر التجاري / التقني
أتمتة التعرف على النصوص المطبوعة	تقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات وتسريع عمليات رقمته الوثائق وتحويل محتواها إلى بيانات قابلة للمعالجة.
تحقيق دقة عالية في التعرف على المحتوى	الحفاظ على مستوى دقة لا يقل عن (90%) للنصوص المطبوعة الواضحة
قابلية التوسع والأداء	معالجة عدد غير محدود من الصفحات مع الحفاظ على مستوى الأداء، ودون رسوم إضافية مرتبطة بحجم الاستخدام.

المبرر التجاري / التقني	الهدف
تنفيذ جميع عمليات المعالجة داخل البيئة السحابية في المملكة أو في بيئة العميل (On-Premises).	الحفاظ على أمن وسرية البيانات
تمكين التكامل مع الأنظمة الأخرى ومنصات تحليل البيانات وسير العمل اللاحق، والاستفادة من البيانات المستخرجة في عمليات الفهرسة والأتمتة.	توفير مخرجات بيانات منظمة

- الأتمتة: الاستغناء عن جهود النسخ والتفريغ اليدوي للنصوص، بما يسهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاجية وتقليل التكاليف.
- الدقة: الجمع بين تقنيات المعالجة المسبقة متعددة المراحل، وتقسيم المحتوى، والمعالجة اللاحقة للنتائج، لتحقيق مستويات متقدمة من دقة التعرف على النصوص.
- الأمن: استخدام تقنيات التشفير (AES-256) لحماية البيانات أثناء التخزين، و (TLS 1.3) لحمايتها أثناء النقل، بما يدعم الالتزام بمتطلبات وتشريعات حماية البيانات والخصوصية المحلية والدولية.
- المخرجات المنظمة: إرفاق النصوص المُعرّف عليها بإحداثياتها، ودرجات الثقة في نتائج التعرف، وبيانات تخطيط الصفحة (Layout Metadata)، بما يدعم عمليات الأتمتة والفهرسة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

8.11.3 المخرجات

المخرج	الوصف
محرك (OCR) حزمة واجهات برمجة التطبيقات (API Suite)	نماذج متقدمة للتعرف على النصوص العربية والإنجليزية المختلطة، بما في ذلك النصوص المطبوعة، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات وخدمات معالجة الوثائق.
حزمة النشر والتشغيل (Deployment Package)	حزمة متكاملة تشمل ملفات وبرامج التثبيت، (Docker)، وقوالب إعداد وتهيئة النظام، بما يسهل عملية النشر وإعادة التهيئة عند الحاجة.
الوثائق والأدلة الفنية (Documentation)	أدلة شاملة للمستخدمين ومسؤولي النظام، بالإضافة إلى الوثائق المرجعية الخاصة بالتكامل، بما يضمن سهولة إدارة النظام وتشغيله بعد النشر.
جلسات التدريب (Training Sessions)	تنفيذ جلسات تدريب عملية للمستخدمين التقنيين والتشغيليين، تشمل إدارة النظام واستخدام وظائف التعرف الضوئي على الحروف وتفسير المخرجات.

8.11.4 تفاصيل المخرجات

- محرك (OCR) توفير واجهات برمجة تطبيقات (RESTful APIs) لإرسال الوثائق واسترجاع النتائج، مع دعم اللغات المشمولة ضمن نطاق الحل.
- حزمة النشر والتشغيل: تسهيل عملية تثبيت النظام وإعادة نشره وتهيئته من خلال مكونات معتمدة على تقنية الحاويات (Containerized Components).
- الوثائق والأدلة الفنية: توفير أدلة تشغيل وإدارة متكاملة، بالإضافة إلى أدلة التكامل، بما يمكن الجهة من إدارة وتشغيل الحل بصورة مستقلة بعد اكتمال عملية النشر.



- التدريب: يشمل تدريب المستخدمين على إدارة النظام، وضبط وتحسين محرك (OCR)، وتفسير وفهم مخرجات التعرف.
- حزمة الدعم الفني: تشمل الصيانة التصحيحية، وتحديثات وتحسينات الأداء، وإصدارات التطوير والتحسين المستمر خلال فترة سريان الترخيص.

8.11.5 التفاصيل الفنية لمتطلبات المطابقة

#	الفئة	المطابقة	الوصف التفصيلي
1	وظيفي	التعرف الضوئي على النصوص العربية والإنجليزية المختلطة	التعرف التلقائي على اللغتين والتبديل بين نماذج التعرف المناسبة.
2	وظيفي	المعالجة الدفعية والمعالجة الفورية	دعم كل من عمليات المعالجة الدفعية القائمة على قوائم الانتظار واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات الفورية.
3	تقني	النشر داخل مقر الجهة (On-Premises)	تبقى جميع البيانات ضمن البنية التحتية الخاصة بالجهة، دون الحاجة إلى نقلها خارج بيئتها.
4	تقني	بنية الخادم الواحد (Single-Node Architecture)	حل مُحسّن للعمل على خادم واحد، مع إمكانية التوسع وإضافة خوادم عند الحاجة.
5	أمني	التشفير باستخدام AES-256 و TLS 1.3	توفير تشفير شامل للبيانات مع آليات آمنة للمصادقة والتحكم في الوصول.
6	الدقة	دقة OCR لا تقل عن 90%	التحقق من مستوى الدقة على عينات ممثلة لبيئة العمل قبل التشغيل الفعلي للنظام.

8.11.6.1 التعرف على النصوص العربية والإنجليزية المختلطة

يعمل محرك (RDI OCR) على التعرف تلقائيًا على نوع الكتابة على مستوى الكتلة النصية أو السطر، ثم استدعاء نموذج التعرف المناسب وفقًا للغة المكتشفة. كما يدعم التبديل بين اللغات ضمن السطر الواحد، مثل وجود نص عربي يتضمن أرقامًا أو رموزًا أو أكواد باللغة الإنجليزية، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

8.11.6.2 المعالجة الدفعية والفورية

يدعم النظام كلاً من المعالجة الدفعية غير المتزامنة القائمة على قوائم الانتظار لمعالجة الأرشيفات والمجموعات الكبيرة، واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات المتزامنة لتنفيذ مهام التعرف الفوري.

ويوفر هذا التصميم مرونة تشغيلية تتيح معالجة الأعمال اليومية الواردة بشكل فوري، في حين يمكن إدراج الأرشيفات التاريخية والمتراكمة تلقائيًا ضمن قوائم المعالجة، مع الاستفادة المثلى من موارد النظام. ويسهم ذلك في الحفاظ على معدل معالجة مستقر وكفاءة تشغيلية لمختلف أحجام وأحمال العمل.

8.11.6.3 النشر داخل مقر الجهة

يتم نشر منصة (OCR) بالكامل داخل البيئة الآمنة للجهة، ولا تتطلب أي اتصال خارجي أو اعتمادًا على الخدمات السحابية، إلا إذا تم اعتماد ذلك صراحةً من قبل الجهة.

ويضمن هذا النهج بقاء جميع الوثائق والبيانات الوصفية ضمن الحدود المادية والرقمية الخاضعة لسيطرة الجهة، بما يدعم الالتزام بمتطلبات حماية البيانات والخصوصية المحلية. كما يتم توفير مكونات النشر في صورة حاويات برمجية (Containerized) متوافقة مع بيئات خوادم (Linux) و (Windows Server).

8.11.6.4 بنية الخادم الواحد

تم تصميم الحل ليعمل بكفاءة على خادم فعلي أو افتراضي واحد، مع ترخيص يدعم معالجة حجم محدود من الوثائق وفق نطاق الترخيص. وتتضمن البنية على الخادم نفسه خدمات التعرف الضوئي على الحروف، وإدارة التخزين، ومراقبة النظام، بما يضمن توفير الوظائف الأساسية للحل ضمن بيئة تشغيل موحدة.

وفي حال زيادة متطلبات المعالجة مستقبلاً، يمكن التوسع الأفقي بإضافة عقد أو خوادم إضافية، بالاستفادة من التصميم القابل للتوسع لمحرك (RDI).

8.11.6.5 التشفير

يتم تشفير البيانات الحساسة، بما في ذلك صور المستندات والملفات المؤقتة والنصوص الناتجة، باستخدام (AES-256) أثناء تخزينها محليًا. كما يتم تأمين نقل البيانات بين مكونات النظام ونقاط اتصال المستخدمين من خلال بروتوكول (TLS 1.3)، مع تطبيق آليات المصادقة المتبادلة عند الحاجة. كما تتكامل طبقة التحكم في الوصول مع (Keycloak) لإدارة الهوية والصلاحيات القائمة على الأدوار (RBAC)، بما يضمن قصر الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات وواجهة إدارة النظام على المستخدمين والتطبيقات المصرح لهم.

8.11.6.6 دقة محرك (RDI OCR)

تم تحديد مؤشرات الدقة استنادًا إلى نتائج التقييم الداخلي للنماذج واختبارات البيانات المقدمة من العملاء. ويحقق محرك (OCR) (RDI) المخصص المطبوعة عادةً دقة تتراوح بين (98-99%) على مستوى صحة الكلمات عند استخدام مستندات ممسوحة ضوئيًا



بجودة قياسية، بينما يمكن لمكوّن (ICR) للتعرف على الكتابة اليدوية تحقيق دقة تصل إلى (95%–92%) وفقاً لوضوح الخط وجودة المستند.

كما تدعم المنصة عمليات التقييم المستمر لمستوى الأداء، مع إمكانية اكتشاف ارتفاع معدل أخطاء الكلمات (Word Error Rate) واتخاذ إجراءات إعادة تدريب وتحسين النماذج عند تجاوز الحدود المعتمدة.

8.11.7 معمارية الحل

تم تصميم نظام (RDI OCR) للتعرف على النصوص المختلطة كحل مرّن وقابل للتوسع وعالي الأداء، ومُحسّن لمعالجة المستندات التي تحتوي على نصوص عربية وإنجليزية مختلطة.

ويجمع الحل بين محركات التعرف القائمة على التعلم العميق، وخطوط معالجة الصور والمستندات مسبقاً، وآليات تنسيق وتشغيل آمنة، ومنظومة متكاملة للمراقبة والتتبع، مع إمكانية نشر مكونات الحل على عقدة واحدة مع الحفاظ على مستويات أداء ودقة مناسبة لبيئات المؤسسات.

8.11.7.1 مكونات الحل

المكوّن	الوظيفة
واجهة إدخال المستندات (Ingest API)	استقبال المستندات عبر (REST/FTP) أو من خلال مراقبة مجلدات محلية محددة.
المعالجة المسبقة (Preprocessing)	تنظيف وتحسين صور المستندات باستخدام تقنيات تصحيح الميلان، وإزالة التشويش، والتوحيد.
اكتشاف التخطيط واللغة (Layout & Language Detection)	تقسيم مناطق المستند والتعرف على ما إذا كان المحتوى عربياً، أو إنجليزياً، أو مطبوعاً.
محرك (OCR)	تنفيذ عملية التعرف باستخدام نماذج عصبية هجينة للنصوص العربية والإنجليزية المطبوعة.
المعالجة اللاحقة (Post-Processing)	تطبيق التصحيح المعجمي، والتوحيد في السياق، واحتساب درجات الثقة.
التخزين والفهرسة (Storage & Indexing)	إدارة الملفات الأصلية والمعالجة والبيانات الوصفية وفهارس الاسترجاع.
التنسيق وإدارة سير العمل (Orchestration)	إدارة سير العمل، وقوائم المهام، وإعادة المحاولة، وموازنة الأحمال ضمن العقدة.
المراقبة والتسجيل (Monitoring & Logging)	جمع بيانات الأداء ومؤشرات النظام والسجلات لدعم متابعة الأداء واتفاقية مستوى الخدمة.

8.11.7.2 التفاصيل الفنية لمكونات الحل

- واجهة إدخال المستندات (Ingest API): توفر واجهة موحدة لإرسال المستندات، سواء برمجياً من خلال استدعاءات (REST) أو تلقائياً من مجلدات محددة مسبقاً. كما تدعم الإرسال الجماعي، وتتبع حالة المهام، وتحديد أولويات المعالجة.
- المعالجة المسبقة (Preprocessing): تعمل على تحسين وضوح الصور واتساقها لرفع جودة التعرف. وتشمل الخوارزميات إزالة التشويش، وتصحيح الميلان، وتنظيف الخلفية، وهي وظائف مهمة خصوصاً للمستندات المسحوبة ضوئياً من الوثائق التاريخية.
- اكتشاف التخطيط واللغة: تستخدم نماذج قائمة على الرؤية الحاسوبية لتحديد مكونات المستند، مثل النصوص والجدول والصور، وتحديد نوع اللغة/نمط الكتابة لكل منطقة، بما يتيح توجيه المحتوى إلى مسارات (OCR) أو (ICR) المناسبة.
- يمثل محرك (RDI OCR) التعرف الأساسي، ويجمع بين نماذج قائمة على (CNN) و (Transformer) للتعرف على النصوص العربية والإنجليزية المطبوعة مع مراعاة السياق. كما تتكيف النماذج ديناميكياً مع النصوص المختلطة ضمن الصفحة أو السطر نفسه.
- المعالجة اللاحقة: تعمل على تحسين النصوص الناتجة باستخدام القواميس المدمجة وقواعد اللغة ومعايرة درجات الثقة على مستوى الكلمات/الرموز، بما يضمن مخرجات موثوقة وقابلة للبحث ومتوافقة مع متطلبات معالجة البيانات.
- التخزين والفهرسة: تستخدم المنصة (MinIO) لتخزين الكائنات والملفات، و (PostgreSQL) لتخزين البيانات الوصفية، بما يتيح التحكم في الإصدارات وإمكانية التتبع واسترجاع البيانات بسهولة.
- التنسيق وإدارة سير العمل: يدير النظام داخلياً توزيع المهام وإعادة المحاولة وانتقالات الحالات، مثل: قيد الانتظار، قيد التنفيذ، مكتملة، أو فاشلة، مع ضمان الاستخدام الأمثل لموارد المعالجة والحفاظ على سلامة المهام.
- المراقبة والتسجيل: توفر منظومة المراقبة المتكاملة (Prometheus) و (Grafana) و (Loki) لوحات متابعة لمؤشرات الأداء الرئيسية، وعمق قوائم الانتظار، ومتابعة دقة النماذج.

8.11.8 معمارية النشر

الطبقة	المكونات	الوصف
طبقة التطبيقات	Preprocessing APIs, OCR Engine Modules,	تتولى جميع وظائف التعرف ومعالجة المستندات وإدارة سير العمل.
طبقة البيانات	MinIO, PostgreSQL	تخزين البيانات الوصفية والنصوص الناتجة وكائنات المستندات.
طبقة الأمن	AES-256 TLS 1.3, Keycloak Encryption,	إدارة المصادقة والتفويض ونقل البيانات بشكل آمن.
طبقة التحكم	Kubernetes, Docker Engine	توفير إدارة الحاويات ودورة حياة المكونات والتنسيق.
طبقة المراقبة	Loki, Grafana, Prometheus	توفير المراقبة الفورية والتنبيهات وإعداد التقارير.



- طبقة التطبيقات: تستضيف خدمات (OCR) المصغرة المسؤولة عن استقبال المستندات والتعرف عليها وتصدير النتائج. كما يضمن مدير سير العمل الاستخدام الأمثل لأنوية المعالجة المتاحة على الخادم المرخص.
- طبقة البيانات: تفصل التخزين إلى مكونات منظمة (PostgreSQL) وغير منظمة (MinIO)، مما يحسن كفاءة عمليات الإدخال والإخراج وإدارة النسخ الاحتياطية.
- طبقة الأمن: تطبق التشفير الشامل للبيانات، باستخدام (TLS 1.3) أثناء النقل و (AES-256) أثناء التخزين. كما يفرض (Keycloak) التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC)، بينما تسجل سجلات التدقيق كل معاملة وإجراء يقوم به المستخدم.
- طبقة التحكم: تستخدم للحاويات (Docker)، مع إمكانية استخدام (Kubernetes) بشكل اختياري لإدارة التنسيق. ويسهم هذا التصميم في تبسيط عمليات التثبيت والتحديث والتوسع المستقبلي.
- طبقة المراقبة: تتابع بشكل مستمر زمن الاستجابة ومعدل المعالجة وتغير مستوى الدقة وحالة النظام، من خلال لوحات متابعة مرئية وتنبيهات آلية.

8.11.9 حزمة التقنيات

الطبقة	التقنية	الغرض
واجهات برمجة التطبيقات والتكامل	FastAPI / OpenAPI	تصميم واجهات (RESTful API) مع إنشاء وثائق تلقائية.
نماذج (OCR)	PyTorch, ONNX	محركات التعرف الأساسية للنصوص المطبوعة.
معالجة الصور	OpenCV, Pillow	المعالجة المسبقة وتحليل التخطيط لتحسين وضوح المحتوى.
التخزين	PostgreSQL, MinIO	التخزين المستمر للبيانات الوصفية وملفات ومخرجات المستندات.
الأمن	Keycloak, Istio	التحكم في الوصول القائم على الأدوار وتأمين الاتصالات باستخدام (TLS) المتبادل.
الحاويات	Docker / Kubernetes	أتمتة النشر وإدارة وتنسيق المكونات.
المراقبة	Prometheus, Grafana, Loki	المراقبة، وقياس الأداء، والتسجيل، والتنبيهات.

- (FastAPI / OpenAPI) توفير واجهة (API) عالية الأداء وغير متزامنة، مع وثائق شاملة تسهل التكامل مع الأنظمة الحالية.
- (PyTorch / ONNX) تمكين استخدام الشبكات العصبية المتقدمة المحسنة للتعرف على النصوص العربية والإنجليزية، مع الاستفادة من نماذج (ONNX) لتسريع الاستدلال على المعالجات المركزية (CPU).
- (OpenCV / Pillow) تنفيذ عمليات معالجة الصور واكتشاف المناطق لتحسين قابلية القراءة قبل استخراج النصوص.
- (PostgreSQL / MinIO) ضمان سلامة البيانات وسرعة استرجاعها، ودعم نماذج التخزين المنظم وتخزين الكائنات.



- (Keycloak/Istio) إدارة المصادقة وتسجيل الدخول الموحد (SSO) وتأمين الاتصالات بين مكونات النظام باستخدام (Mutual TLS).
- (Docker/Kubernetes) ضمان اتساق عمليات النشر وتبسيط التوسع، مع إمكانية إضافة طبقة (Kubernetes) اختياريًا لدعم التوسع إلى بيئة متعددة العقد.
- (Prometheus/Grafana/Loki) توفير منظومة متكاملة للمراقبة الفورية، وتحليل الاستخدام، وقياس الأداء، وإدارة السجلات، والتدقيق.

8.11.10 تحديد مواصفات البنية التحتية (HW Sizing)

المكوّن	vCPU	RAM	الدور	التخزين
خادم التطبيقات (OCR)	32	64 GB	تشغيل معالجة (OCR) وواجهات (API) ووحدات المعالجة المسبقة.	1 TB NVMe SSD
قاعدة البيانات (PostgreSQL)	8	32 GB	تخزين البيانات الوصفية ونتائج التعرف.	1 TB SSD
تخزين الكائنات (MinIO)	4	16 GB	الاحتفاظ بالصور الأصلية والملفات الناتجة.	(4 TB HDD +) ذاكرة تخزين مؤقت (SSD)
خادم المراقبة	4	16 GB	استضافة أدوات المراقبة والتسجيل ولوحات المتابعة.	500 GB SSD

- خادم التطبيقات: يمثل وحدة المعالجة الأساسية التي تنفذ عمليات التعرف وسير العمل. ويتميز بعدد مرتفع من أنوية المعالجة وتخزين (NVMe) لدعم الإدخال المستمر للمستندات وتشغيل عمليات (OCR) المتوازية.
- قاعدة البيانات: تدير جميع البيانات الوصفية للمهام ودرجات الثقة وبيانات الفهرسة، وقد تم تحديد مواصفاتها بما يدعم الاستمرارية وسرعة المعالجة أثناء عمليات المعالجة الدفعية المكثفة.
- تخزين الكائنات: يوفر إمكانية الاحتفاظ بالملفات لدعم معالجة عدد غير محدود من الصفحات، مع الاستفادة من التخزين المؤقت (SSD) لتسريع استرجاع المحتوى الذي يتم الوصول إليه بشكل متكرر.
- خادم المراقبة: يوفر موارد مخصصة لأدوات المراقبة والتتبع، بما يضمن عدم تأثير عمليات المراقبة والتسجيل على أداء محرك (OCR).

8.11.11 بيئات التشغيل

البيئة	الغرض	الوصف
بيئة التطوير / الاختبار (/ Development Sandbox)	الاختبار والتجربة	تستخدم للتحقق الداخلي، وضبط النماذج، واختبار واجهات (API) قبل النشر في بيئة الإنتاج.
بيئة الإنتاج (Production)	التشغيل الفعلي	تشغل جميع خدمات (OCR) لمعالجة عدد غير محدود من الصفحات على الخادم المرخص.



- بيئة التطوير / الاختبار: بيئة محدودة الموارد تحاكي إعدادات بيئة الإنتاج، وتستخدم للتجربة والضبط والتحسين. وتضمن التحقق من تحديثات النماذج والقواميس الجديدة وتغييرات الإعدادات قبل إطلاقها.
- بيئة الإنتاج: البيئة التشغيلية التي تتم فيها معالجة جميع المستندات الواردة. تعمل بشكل مستمر وتتم مراقبتها من خلال لوحات المتابعة المدمجة، مع أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي وفحوصات سلامة النظام للحفاظ على مستوى التوافر والامتثال.

8.11.12 الاختبارات وضمان الجودة

نوع الاختبار	الغرض	معايير القبول
اختبارات الدقة	التحقق من دقة (OCR)	OCR ≥ 98% و ICR ≤ 92% على مجموعة العينات.
اختبارات الأداء	التحقق من معدل المعالجة والاستقرار	الحفاظ على معدل المعالجة المستهدف دون فشل في المهام.
اختبارات الأمن	التحقق من التحكم في الوصول والتشفير	عدم وجود ملاحظات أمنية عالية أو حرجية.
اختبارات الانحدار (Regression)	منع تراجع الدقة بعد التحديثات	السماح بفارق لا يتجاوز (2%).
اختبار قبول المستخدم (UAT)	التحقق والاعتماد من جانب الأعمال	اعتماد رسمي من العميل.

- اختبارات الدقة: يتم تنفيذها باستخدام مجموعة متنوعة من المستندات العربية والإنجليزية، المطبوعة، لقياس أداء النماذج. وتشمل مؤشرات القياس معدل صحة الكلمات (WCR)، ومعدل دقة الأحرف (CAR)، وتحليل حالات الالتباس. ويجب أن تحقق الدقة المستهدفة أو تتجاوزها قبل التشغيل الفعلي.
- اختبارات الأداء: تحاكي أحمال العمل الفعلية وأحمال الذروة لقياس معدل المعالجة وزمن الاستجابة والاستقرار، بهدف التأكد من قدرة محرك (OCR) على معالجة أحجام غير محدودة بشكل مستمر دون تأخير في قوائم الانتظار أو انخفاض في الأداء.
- اختبارات الأمن: تشمل تحليل الكود الثابت (SAST)، والاختبارات الديناميكية (DAST)، واختبارات تقييم الاختراق لتحديد نقاط الضعف. كما يتم التحقق من آليات التشفير والمصادقة وتسجيل عمليات التدقيق لضمان الالتزام بمعايير حماية البيانات المحلية.
- اختبارات الانحدار: تستخدم خطوط معالجة آلية لمقارنة الإصدارات الجديدة أو تحديثات النماذج بالإصدارات السابقة. وفي حال انخفاض مؤشرات التعرف أو الأداء بأكثر من (2%)، يتم تفعيل إجراءات التراجع إلى الإصدار السابق أو إعادة تدريب النموذج.
- اختبار قبول المستخدم (UAT): يتم تنفيذه بشكل مشترك مع فرق الأعمال والفرق الفنية لدى العميل، للتحقق من عينات المستندات الفعلية، والتأكد من صحة التعرف، وصيغ المخرجات المنظمة، والامتثال للمتطلبات التشغيلية. ويُشترط الحصول على اعتماد رسمي من العميل قبل تفعيل بيئة الإنتاج.

8.12 البوابة الموحدة للمكتبة (Unified Library Portal)

8.12.1 نظرة عامة والغرض من البوابة

تمثل البوابة الموحدة الواجهة الرقمية الرئيسية لمكتبة الملك سلمان، وهي نقطة الدخول الواحدة التي يصل من خلالها الزوار والمستفيدون المسجلون والباحثون وموظفو المكتبة إلى كامل منظومة الخدمات الرقمية للمكتبة. وتُبنى البوابة على نظام إدارة المحتوى (Drupal) بوصفه منصة مؤسسية ناضجة تدعم تعدد اللغات، والحوكمة التحريرية، والتوسع الأفقي، والتكامل عبر واجهات برمجية معيارية، مع الالتزام الكامل بنظام التصميم الوطني وكود المنصات الموحدة لهيئة الحكومة الرقمية (DGA) وضوابط الأمن السيبراني المعتمدة.

ولا تُصمم البوابة كموقع تعريف، بل كطبقة تجربة مستخدم (Experience Layer) تعلو منظومة منصات مداد والأنظمة المتخصصة، فتستهلك خدماتها عبر واجهات محكومة من خلال منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)، وتقدمها للمستفيد في رحلة واحدة متصلة ومتسقة بصرياً ووظيفياً. وبذلك يحصل المستفيد على تجربة موحدة تشمل البحث والاستكشاف، والاطلاع على المجموعات المادية والرقمية، وإعارة الكتب الإلكترونية وقراءتها، والوصول إلى المستودع الرقمي والمخطوطات، والنشر العلمي، وحجز القاعات والمرافق والمعدات، والملاحة الداخلية، والخدمات الشخصية والدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى معرفة الأنظمة الخلفية التي تنفذ هذه الخدمات.

يغطي هذا القسم الوصف الوظيفي التفصيلي للبوابة الموحدة: أهدافها ومبادئ تصميمها، ومكوناتها المعمارية والوظيفية، وخصائصها التفصيلية على مستوى كل خدمة، ونموذج تكاملها مع الأنظمة الأخرى، ومتطلباتها غير الوظيفية من أمن وأداء وتوافر وإمكانية وصول، ومصفوفة رحلات المستخدم، والمخرجات المتوقعة عند التسليم.

8.12.2 الأهداف الوظيفية ومبادئ التصميم

تستند البوابة إلى مجموعة من الأهداف ومبادئ التصميم التي توجّه قرارات المعمارية وتجربة المستخدم والتنفيذ على امتداد المشروع:

- نقطة دخول موحدة: توحيد جميع الخدمات الرقمية للمكتبة في واجهة موحدة، بحيث لا يُطلب من المستفيد الانتقال بين أنظمة أو نطاقات أو بيانات دخول متعددة.
- الأولوية للمستفيد (User-Centered Design): بناء هندسة المعلومات والمسارات الوظيفية على أساس رحلات المستفيدين الفعلية ومهامهم الأكثر تكراراً، وليس على أساس الهيكل التنظيمي الداخلي للمكتبة.

- الالتزام بالمعايير الوطنية: التوافق مع نظام التصميم الوطني وكود المنصات الموحدة لهيئة الحكومة الرقمية (DGA)، ومتطلبات إتاحة المحتوى، وضوابط الأمن السيبراني المعتمدة.
- ثنائية اللغة الكاملة: دعم العربية والإنجليزية بوصفهما لغتين متكافئتين على مستوى المحتوى والواجهة والبحث والإشعارات، مع اتجاه (RTL/LTR) صحيح لكل عنصر واجهة.
- الشمول وإمكانية الوصول: تصميم متوافق مع إرشادات (WCAG 2.1 AA) لضمان استخدام البوابة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي التقنيات المساعدة.
- التصميم المتجاوب: تجربة موحدة متنسقة تعمل على شاشات سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية دون فقدان وظيفي.
- الأمن بالتصميم (Security by Design): تضمين الضوابط الأمنية في المعمارية من مرحلة التصميم عبر الفصل بين الطبقات والتشفير والتحقق من المدخلات ومنح أقل قدر من الصلاحيات.
- التكامل عبر الواجهات لا عبر قواعد البيانات: استهلاك خدمات الأنظمة الخلفية حصراً عبر واجهات برمجية محكومة من خلال منصة مداد للتكامل، بما يحفظ استقلالية الأنظمة وقابلية تطويرها.
- الحوكمة التحريرية: مسارات مراجعة واعتماد ونشر واضحة للمحتوى، مع التحكم في الإصدارات والجدولة والصلاحيات حسب الدور.
- القياس والتحسين المستمر: تضمين التحليلات ومؤشرات الأداء في البوابة من اليوم الأول لتمكين قرارات التحسين المبنية على البيانات.
- قابلية التوسع والاستمرارية: معمارية قابلة للتوسع الأفقي، مع نسخ احتياطي واستعادة وخطط استمرارية أعمال معتمدة على بنية الاستضافة السحابية.

8.12.3 المكونات الرئيسية للبوابة

تتكون البوابة الموحدة من مجموعة من المكونات الوظيفية والتقنية المتكاملة، يوضح الجدول التالي كل مكون ودوره الوظيفي والمنصة أو التقنية التي ينفذ من خلالها:

المكون	الوصف الوظيفي	التقنية / المنصة
طبقة العرض (Presentation Layer)	قوالب الواجهة والصفحات ومكونات التصميم المتجاوب وثنائي اللغة، وتنفيذ نظام التصميم الوطني والهوية البصرية للمكتبة.	(Drupal Theme) / نظام التصميم الوطني (DGA)
نظام إدارة المحتوى	أنواع المحتوى والقوالب والتصنيفات ومكتبة الوسائط ومسارات التحرير والاعتماد والنشر والجدولة وإدارة الإصدارات.	Drupal CMS

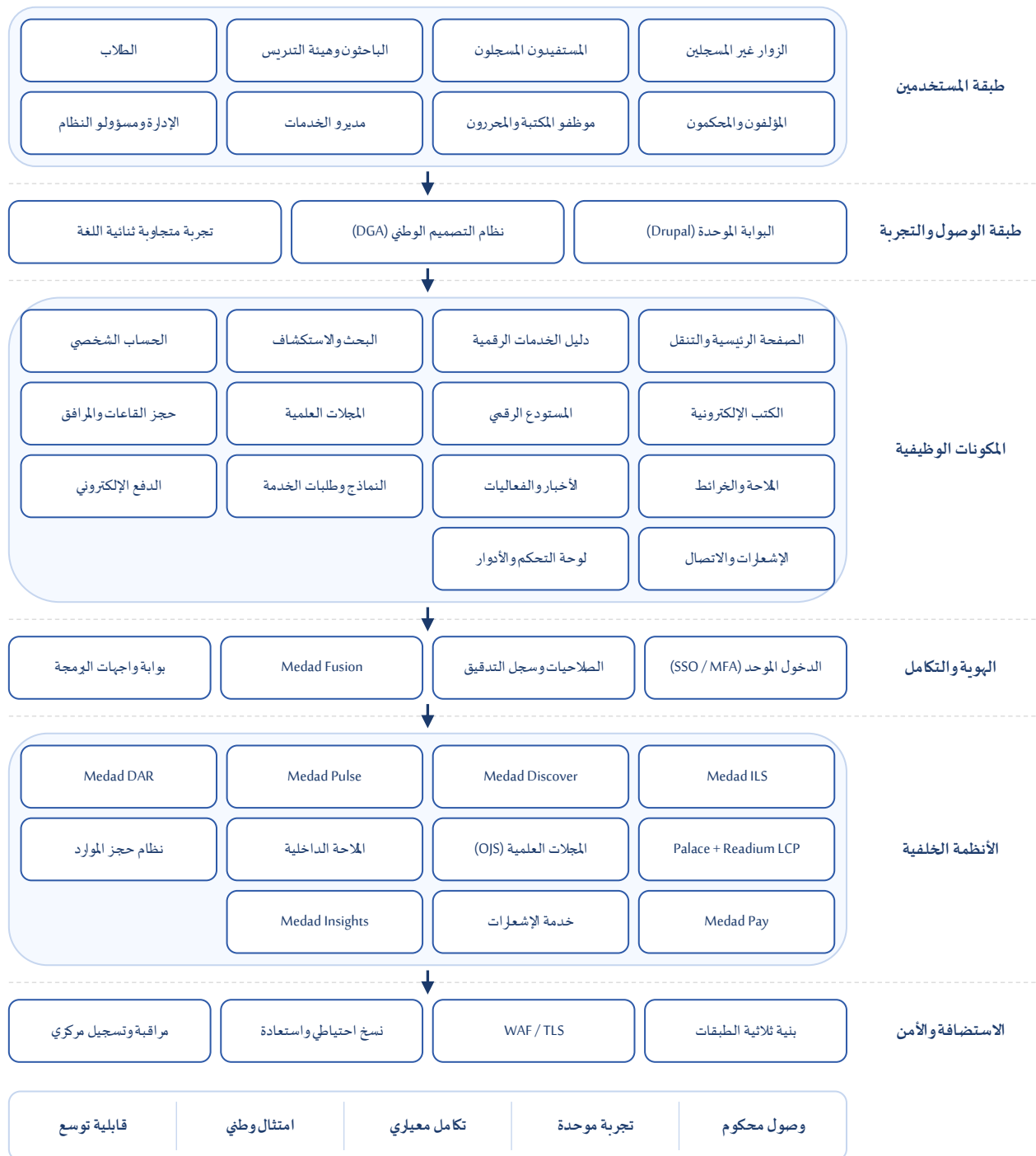


المكوّن	الوصف الوظيفي	التقنية / المنصة
طبقة الخدمات والتكامل	استهلاك واجهات الأنظمة الخلفية وتحويل البيانات والتحقق منها والتخزين المؤقت ومعالجة الأخطاء والتسجيل.	Medad Fusion / REST APIs
طبقة الهوية والصلاحيات	المصادقة والدخول الموحد والتفويض والوصول القائم على الأدوار وإدارة الجلسات الآمنة.	SSO/IAM/AD
محرك البحث والاستكشاف	فهرسة محتوى البوابة، والبحث الموحد في المجموعات والمصادر الرقمية، وترتيب النتائج، والتصفية، والتوصيات.	Medad Discover / Medad Pulse
وحدة الحساب الشخصي	لوحة المستفيد وسجل الإعارات والحجوزات والرسوم والتفضيلات والقوائم المحفوظة والإشعارات.	Drupal + Medad ILS
وحدة الحجوزات	عرض التوافر وحجز القاعات والمرافق والمعدات وإدارة طلبات الحجز والإلغاء.	Drupal
وحدة الكتب الإلكترونية	تصفح كتالوج الكتب الإلكترونية والاستعارة والحجز والقراءة عبر المتصفح ضمن ضوابط الترخيص.	The Palace Project / Readium
وحدة النشر العلمي	الوصول إلى المجلات العلمية والأعداد، والمقالات، وعمليات التقديم، والتحكيم والنشر.	(OJS) System Open Journal
وحدة الملاحاة الداخلية	الخرائط التفاعلية ونقاط الاهتمام والتوجيه إلى الرفوف والقاعات والمرافق.	منصة الملاحاة الداخلية (Wayfinding)
وحدة الدفع الإلكتروني	سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات وإصدار الإيصالات ومطابقة العمليات المالية.	بوابة الدفع المعتمدة في المكتبة
وحدة الإشعارات	الإشعارات داخل البوابة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وإدارة تفضيلات الاشتراك.	Drupal
طبقة قواعد البيانات	تخزين محتوى البوابة وتهيئتها وبياناتها التشغيلية وسجلات التدقيق.	قاعدة بيانات علائقية معتمدة
طبقة التحليلات	قياس الاستخدام وسلوك المستخدمين ومؤشرات الأداء وإعداد لوحات المعلومات.	Medad Insights / تحليلات الويب
طبقة الأمن والحماية	جدار حماية تطبيقات الويب وموازنة الأحمال والتشفير والتسجيل والمراقبة وكشف التهديدات.	balancer WAF / TLS / Load

8.12.4 مخطط المستخدمين المستهدفين والمكونات والتكاملات

يوضح المخطط الطبقي التالي العلاقة بين فئات المستخدمين المستهدفين من البوابة الموحدة، والمكونات الوظيفية التي تخدم كل فئة، وطبقتي الهوية والتكامل، والأنظمة الخلفية التي تُستهلك خدماتها. ويُقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: يبدأ من المستخدم وينتهي بالنظام المصدر للبيانات، بما يعكس مبدأ أن البوابة طبقة تجربة (Experience Layer) لا مستودعاً للبيانات.

المعمارية المقترحة للبوابة الموحدة للمكتبة



وتوضّح المصفوفة التالية الربط التفصيلي بين كل فئة مستخدمين والمكونات التي تخدمها والتكاملات التي تستند إليها:

فئة المستخدمين	المكونات التي تخدمها
الزوار والمستخدمون غير	الصفحة الرئيسية، دليل الخدمات، البحث العام، تصفح المستودع الرقمي والوصول المفتوح، المجلات العلمية، الأخبار والفعاليات، الخرائط الداخلية.

فئة المستخدمين	المكونات التي تخدمها
المستفيدون المسجلون	الحساب الشخصي، الإعارة والتجديد والحجز، الكتب الإلكترونية، حجز المرافق، الدفع الإلكتروني، الإشعارات، القوائم والمفضلة.
الباحثون وأعضاء هيئة التدريس	البحث المتقدم والبحث الدلالي، المستودع الرقمي والمجموعات الخاصة، النص المستخرج، المجلات العلمية، طلبات النسخ الرقمية والاقتناء.
الطلاب	البحث والاستكشاف، الكتب الإلكترونية، حجز غرف الدراسة، الفعاليات والبرامج، الاستفسارات المرجعية، الملاحاة إلى الرفوف.
المؤلفون والمحكمون	تقديم الأعمال ومتابعة التحكيم، دليل المجلات وسياسات النشر، المعرفات الرقمية وربط (ORCID)، الإشعارات.
موظفو المكتبة ومحررو المحتوى	لوحة التحكم، إدارة المحتوى والتصنيفات ومكتبة الوسائط، مسارات الاعتماد والنشر، إدارة الفعاليات، معالجة طلبات الخدمة.
مديرو الخدمات	دليل الخدمات والنماذج، سير عمل الطلبات ومتابعتها، تقارير الخدمة ومؤشرات الاستجابة.
الإدارة التنفيذية	لوحات المعلومات ومؤشرات الأداء، تقارير الاستخدام والرضا، تقارير المحتوى والفعاليات.
مسؤولو النظام	إدارة الحسابات والأدوار والصلاحيات، التهيئة العامة، إدارة التكمالات، سجلات التدقيق والمراقبة، النسخ الاحتياطي.

8.12.5 نظام إدارة المحتوى وإدارة دورة حياة المحتوى

يُعتمد نظام إدارة محتوى مؤسسي (Drupal) كأساس لإدارة محتوى البوابة، بما يمنح فريق المكتبة القدرة الكاملة على إنشاء المحتوى وتحديثه ونشره دون الحاجة إلى تدخل تقني أو إعادة تطوير. ويهيئ النظام بأنواع محتوى مُخصصة تعكس احتياجات المكتبة، مع مسارات تحرير واعتماد واضحة وسجل كامل للإصدارات.

- **أنواع المحتوى:** تُهيئ أنواع محتوى مخصصة للصفحات التعريفية، والخدمات، والأخبار، والفعاليات، والمعارض، والمجموعات، والأدلة الإرشادية، والأسئلة الشائعة، والوظائف، والإعلانات، والقصص المصورة، ونماذج الطلبات.
- **مكتبة الوسائط:** إدارة مركزية للصور والمستندات والملفات الصوتية والمرئية، مع توليد الأحجام المختلفة تلقائيًا، ودعم النصوص البديلة، والتحكم في حقوق الاستخدام وتواريخ الانتهاء.
- **التصنيفات والوسوم:** بناء شجرات تصنيف مرنة (Taxonomies) لتصنيف المحتوى حسب الموضوع والجهة والفئة المستهدفة، بما يتيح الفلترة والتجميع الآلي وربط المحتوى المتشابه.
- **مسار التحرير والاعتماد:** سير عمل متعدد المراحل (مسودة، مراجعة، اعتماد، منشور، مؤرشف) مع إشعارات للمراجعين، وصلاحيات مختلفة لكل مرحلة، ومنع النشر دون اعتماد.
- **إدارة الإصدارات:** حفظ نسخة من المحتوى عند كل تعديل، مع إمكانية مقارنة الإصدارات والرجوع إلى إصدار سابق، وتسجيل

- النشر المُجدول: تحديد تاريخ ووقت النشر أو إخفاء المحتوى تلقائيًا، بما يخدم الحملات والفعاليات الموسمية والإعلانات محددة المدة.
- المحتوى المُخصص للموقع: إمكانية تخصيص المحتوى بحسب الفرع أو القاعة أو الفئة المستهدفة، مع عرض المحتوى الأكثر صلة بالمستخدم.
- المعاينة قبل النشر: معاينة المحتوى بالشكل النهائي على الحاسب والجوال قبل النشر، بما يضمن سلامة العرض والتنسيق في اللغتين.

8.12.6 الالتزام بنظام التصميم الوطني وهوية المكتبة البصرية

- تُنفَّذ واجهات البوابة بما يتوافق مع نظام التصميم الوطني الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، ومع دليل الهوية البصرية لمكتبة الملك سلمان، من خلال بناء نظام مكونات (Design System) قابل لإعادة الاستخدام يوحد الألوان والخطوط والمسافات وأنماط الأزرار والحقول والرسائل في جميع صفحات البوابة.
- نظام المكونات: مكتبة مكونات موحدة (أزرار، حقول، بطاقات، جداول، تنبيهات، نوافذ منبثقة، مسارات تنقل) تضمن اتساق التجربة وتُسرع أي تطوير مستقبلي.
 - الخطوط والألوان: تطبيق لوحة الألوان الرسمية والخطوط العربية واللاتينية المعتمدة، مع الالتزام بنسب التباين المطلوبة لإمكانية الوصول.
 - التصميم المتجاوب: تجربة كاملة على الحاسب المكتبي واللوحي والجوال، مع نقاط توقف (Breakpoints) محددة، وقوائم تنقل متكيفة، وصور بأحجام مُحسَّنة لكل جهاز.
 - التوثيق: توثيق نظام التصميم وتسليمه للمكتبة، بما يتيح لفرعها إضافة صفحات جديدة بالالتزام ذاته دون انحراف عن الهوية.

8.12.7 التجربة ثنائية اللغة وإمكانية الوصول الشامل

- تُقدَّم البوابة بواجهتين كاملتين بالعربية والإنجليزية، مع تبديل فوري بين اللغتين يحفظ سياق المستخدم وموضعه في الصفحة، وانعكاس كامل لاتجاه التصميم (RTL/LTR) بما يشمل القوائم والجداول والنماذج والرسوم البيانية والأيقونات الاتجاهية.
- إدارة الترجمة: إدارة النسختين العربية والإنجليزية من داخل نظام إدارة المحتوى، مع بيان حالة الترجمة لكل عنصر محتوى، وتنبيه المحررين إلى المحتوى غير المترجم.
 - توطين المحتوى: دعم التاريخ الهجري والميلادي، وتنسيق الأرقام والعملة بالريال السعودي، وترتيب النتائج وفق قواعد اللغة العربية.



- معيار إمكانية الوصول: الالتزام بمعيار (WCAG 2.1) مستوى (AA)، بما يشمل التنقل الكامل بلوحة المفاتيح، وترتيب منطقي لعناصر التركيب، ونصوصًا بديلة لجميع الصور، وعناوين هيكلية صحيحة.
- قارئ الشاشة: توافق مُختبر مع قارئات الشاشة الشائعة، واستخدام سمات (ARIA) للمكونات التفاعلية، وإعلان التغييرات الديناميكية للمستخدم.
- خيارات المستخدم: تكبير حجم الخط، ووضع التباين العالي، وتقليل الحركة والتأثيرات البصرية، مع حفظ هذه التفضيلات للمستخدم المسجل.
- المحتوى البديل: توفير تسميات توضيحية للمواد المرئية، ونصوص مكتوبة للمواد الصوتية، ووصف للرسوم البيانية والمخططات.

8.12.8 الصفحة الرئيسية وهندسة المعلومات والتنقل

- تُبنى هندسة المعلومات على أساس تصنيف الخدمات بحسب حاجة المستخدم لا بحسب الهيكل التنظيمي للمكتبة، بما يقلل عدد النقرات اللازمة للوصول إلى أي خدمة. وتُصمَّم الصفحة الرئيسية لتكون نقطة انطلاق واضحة تُبرز البحث الموحد والخدمات الأكثر استخدامًا والمحتوى الحيوي.
- شريط البحث المحوري: حقل بحث بارز في أعلى الصفحة الرئيسية يتيح البحث الموحد في الفهرس والمستودع الرقمي والكتب الإلكترونية والمقالات من نقطة واحدة، مع اقتراحات فورية أثناء الكتابة.
- القائمة الرئيسية: قائمة تنقل رئيسية متعددة المستويات قابلة للإدارة من نظام إدارة المحتوى، مع قائمة مصغرة للجوال، ومسار تنقل (Breadcrumb) في كل صفحة داخلية.
- الخدمات المميزة: عرض بطاقات الخدمات الأكثر طلبًا (البحث في الفهرس، تجديد الإعارة، حجز قاعة، الكتب الإلكترونية، المستودع الرقمي، الاستفسارات المرجعية) في مقدمة الصفحة.
- المحتوى الحيوي: أشرطة عرض للأخبار والفعاليات القادمة والمعارض والمجموعات المميزة والإصدارات الجديدة، تُدار بالكامل من نظام إدارة المحتوى.
- الوصول السريع: روابط ثابتة في تذييل الصفحة لأوقات العمل، والفروع، والتواصل، والسياسات، والأسئلة الشائعة، وخريطة الموقع، وقنوات التواصل الاجتماعي.
- البحث داخل الموقع: محرك بحث داخلي يغطي صفحات البوابة ومحتواها التحريري، مع فلترة بحسب نوع المحتوى والتاريخ.
- صفحات الأخطاء: صفحات مخصصة للأخطاء (404 و500) موجهة للمستخدم مع اقتراحات بديلة وروابط للخدمات الرئيسية.

8.12.9 دليل الخدمات الرقمية

يُبنى دليل خدمات موحد يعرض جميع خدمات المكتبة في مكان واحد، بصفحة مستقلة لكل خدمة تتضمن وصفها والفئة المستفيدة وشروط الاستفادة والمستندات المطلوبة والمدة المتوقعة والرسوم إن وُجدت وقناة تقديم الطلب.

- تصنيف الخدمات: تصنيف الخدمات بحسب الفئة المستهدفة (زائر، مستفيد مسجل، باحث، طالب، جهة)، وبحسب نوع الخدمة (معلوماتية، إجرائية، تفاعلية).
- بطاقة الخدمة: نموذج موحد لعرض كل خدمة يشمل الوصف والمتطلبات والخطوات والرسوم ومستوى الخدمة المتوقع ونقطة الاتصال، بما يتوافق مع متطلبات نموذج الخدمة الحكومي الرقمي.
- مؤشرات الخدمة: عرض عدد مرات استخدام الخدمة ومستوى رضا المستفيدين عنها، مع نموذج تقييم قصير في نهاية كل رحلة خدمة.
- طلب الخدمة إلكترونياً: ربط كل خدمة قابلة للتنفيذ إلكترونياً بنموذج إلكتروني أو بالنظام الخلفي المسؤول عنها، بما يحقق الإنجاز الكامل عبر البوابة دون مراجعة حضورية.

8.12.10 البحث والاستكشاف عبر البوابة

تُدمج تجربة البحث والاستكشاف في صميم البوابة عبر التكامل مع منصة مداد ديسكفر ومنصة مداد نبض، بحيث يحصل المستخدم على نتائج موحدة من الفهرس الببليوجرافي والمستودع الرقمي والكتب الإلكترونية والمجلات العلمية وقواعد البيانات المشتركة في صفحة نتائج واحدة.

- البحث الموحد: استعلام واحد يغطي جميع مصادر المحتوى، مع تجميع النتائج وترتيبها بحسب الصلة، وبيان مصدر كل نتيجة ونوعها وحالة توفرها.
- البحث المتقدم: بناء استعلامات مركبة باستخدام الحقول (العنوان، المؤلف، الموضوع، الناشر، ردمك، سنة النشر، اللغة) والمعاملات المنطقية.
- التصفية الجانبية: فلاتر متعددة (نوع المصدر، اللغة، سنة النشر، الموضوع، المؤلف، الفرع، حالة التوفر، الوصول المفتوح) مع بيان عدد النتائج لكل فلتر.
- صفحة تفاصيل المصدر: عرض واصفات البيانات الكاملة، والغلاف، وحالة النسخ وأماكنها على الرفوف، وخيارات الحجز أو الاستعارة الإلكترونية أو التحميل، والمصادر ذات الصلة.
- البحث الذكي والدلالي: الاستفادة من قدرات منصة مداد نبض في فهم النية والبحث الدلالي والإجابة على الأسئلة المباشرة بالاستناد إلى محتوى المكتبة مع الإشارة إلى المصادر.

- حفظ البحث: حفظ الاستعلامات المتكررة وإنشاء تنبيهات دورية تُبلّغ المستفيد بالمصادر الجديدة المطابقة لاهتماماته.
- التصدير والاقتباس: تصدير النتائج وتوليد الاقتباسات بالأنماط المعتمدة، والتصدير إلى برامج إدارة المراجع بصيغ (RIS, BibTex).
- الروابط الدائمة: توفير معرف دائم لكل مصدر ولكل نتيجة بحث لتمكين المشاركة والاستشهاد المستقر.

8.12.11 الحساب الشخصي للمستفيد (My Library)

يمثل الحساب الشخصي نقطة الخدمة الذاتية الكاملة للمستفيد، ويجمع في واجهة موحدة كل ما يتعلق بعلاقته بالمكتبة من إعارات وحجوزات ورسوم واشتراكات وتفضيلات، مع تنفيذ العمليات مباشرةً عبر التكامل مع منصة مداد لإدارة المكتبات دون الحاجة إلى مراجعة موظف الخدمة.

- لوحة المستفيد: لوحة موجزة تعرض عدد الإعارات الحالية، والمواد المستحقة قريباً، والحجوزات الجاهزة للاستلام، والرسوم غير المسددة، والإشعارات غير المقروءة، ومؤشرات النشاط القرائي.
- سجل الإعارات: عرض المواد المستعارة حالياً مع تاريخ الاستحقاق وعدد مرات التجديد المتاحة، وسجل تاريخي كامل للإعارات السابقة قابل للتصفية والتصدير.
- التجديد الذاتي: تجديد الإعارة إلكترونياً وفق سياسات المكتبة المهيأة في نظام إدارة المكتبات، مع رسالة واضحة عند تعذر التجديد وبيان سببه (وجود حجز، بلوغ الحد الأقصى، وجود رسوم مستحقة).
- إدارة الحجوزات: إنشاء الحجز والغاؤه ومتابعة الترتيب في قائمة الانتظار وتحديد فرع الاستلام المفضل، وتلقي إشعار فوري عند جاهزية المادة.
- الرسوم والمدفوعات: عرض تفصيلي للرسوم والغرامات وسبب كل مبلغ وتاريخه، وسدادها إلكترونياً عبر منصة الدفع، وتنزيل الإيصالات وسجل المدفوعات.
- طلبات الاقتناء: تقديم مقترحات اقتناء مصادر جديدة ومتابعة حالة الطلب (قيد الدراسة، معتمد، مطلوب، متوفر) مع إشعار المستفيد عند توفر المادة.
- الاستفسارات المرجعية: إرسال استفسار مرجعي إلى أخصائي المعلومات ومتابعة الرد داخل البوابة، مع سجل كامل للمحادثات السابقة.
- القوائم والمفضلة: إنشاء قوائم مصادر شخصية ومشاركتها، وحفظ المصادر في المفضلة، وحفظ عمليات البحث وتنبيهاتها.
- البيانات الشخصية: تحديث بيانات التواصل والعنوان وكلمة المرور وتفضيلات اللغة، وإدارة الموافقات على الإشعارات ومعالجة البيانات.

- **العضوية والاشتراك:** عرض نوع العضوية وتاريخ سريانها وحالتها، وتجديد الاشتراك إلكترونياً وسداد رسومه، وتنزيل بطاقة العضوية الرقمية.
- **سجل النشاط:** سجل زمني لعمليات الحساب (تسجيل الدخول، التجديد، الحجز، الدفع) بما يعزز الشفافية ويخدم أغراض التحقق والدعم.

8.12.12 خدمات الكتب الإلكترونية عبر البوابة

- تُتاح منظومة الكتب الإلكترونية عبر البوابة من خلال التكامل مع منصة (The Palace Project) ونظام إدارة الحقوق الرقمية (Readium LCP)، بحيث يستعرض المستفيد الكتالوج الرقمي ويستعير الكتاب ويقرأه داخل المتصفح أو يواصل قراءته على تطبيق الجوال بالتزامن ذاته.
- **كتالوج الكتب الإلكترونية:** تصفح الكتالوج بحسب المجموعة والموضوع والمؤلف واللغة والإصدارات الجديدة والأكثر استعارة، مع عرض الغلاف والوصف وحالة التوفر.
- **الاستعارة الإلكترونية:** استعارة الكتاب بنقرة واحدة وفق سياسات الأهلية والحد الأقصى للإعارات المتزامنة ومدة الإعارة المحددة، مع تخصيص الرخصة تلقائياً.
- **قائمة الانتظار:** الحجز على الكتب غير المتوفرة والانتظار في الطابور مع بيان الترتيب والمدة التقديرية، وإشعار المستفيد عند جاهزية النسخة.
- **القراءة عبر المتصفح:** قارئ مدمج في البوابة يدعم صيغتي (PDF, EPUB) مع دعم كامل للعربية واتجاه (RTL)، وحفظ موضع القراءة والملاحظات والتظليل ومزامنتها بين القنوات.
- **رف الكتب الشخصي:** رف رقمي يجمع الكتب المستعارة حالياً مع المدة المتبقية، والكتب المحفوظة، وسجل القراءات السابقة.
- **الإرجاع والتجديد:** إرجاع الكتاب قبل انتهاء المدة لتحرير النسخة للمستفيدين الآخرين، أو تجديد الإعارة إن لم تكن النسخة محجوزة.
- **إدارة الحقوق الرقمية:** تطبيق ضوابط النسخ والطباعة ومدة الإعارة وانتهاء الرخصة تلقائياً عبر نظام (Readium LCP)، بما يحفظ حقوق الناشرين.

8.12.13 المستودع الرقمي والمجموعات الخاصة

- تعرض البوابة واجهة عامة للمستودع الرقمي المبني على منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية، بما يتيح إتاحة المخطوطات والوثائق والصور والمواد السمعية والبصرية والمجموعات الخاصة للجمهور والباحثين وفق سياسات الوصول وحقوق الاستخدام المحددة لكل



- تصفح المجموعات: استعراض المستودع بحسب المجموعة والنوع والفترة الزمنية والموضوع والجهة المُودعة، مع صفحات تعريفية لكل مجموعة.
- عارض الأصول الرقمية: عارض عالي الجودة يدعم التكبير والتنقل بين الصفحات والعرض المتقابل وملء الشاشة، ودعم معيار (IIIF) للصور عالية الدقة.
- البحث في النص الكامل: البحث داخل نصوص الوثائق الناتجة عن التعرف الضوئي على الحروف (OCR) مع تظليل مواضع التطابق داخل الصورة.
- واصفات البيانات: عرض واصفات البيانات الوصفية والفنية والإدارية وحقوق الاستخدام لكل أصل، وفق المعايير المعتمدة (Dublin Core وMODS).
- التحميل والمشاركة: تحميل الأصل بالدقة المسموح بها وفق سياسة الحقوق، ومشاركته عبر رابط دائم أو تضمينه في مواقع أخرى حيث يُسمح بذلك.
- طلبات الاستخدام: تقديم طلب للحصول على نسخة عالية الدقة أو ترخيص استخدام، ومتابعة حالة الطلب وسداد الرسوم إن وُجدت.
- المعارض الرقمية: إنشاء معارض رقمية مواضيعية تجمع أصولاً مختارة مع نص تحريري يرويها، وربطها بالفعاليات والحملات.
- الإيداع الإلكتروني: نموذج إيداع للباحثين والجهات لتقديم مواد للمستودع، مع مسار مراجعة واعتماد قبل الإتاحة العامة.

8.12.14 النشر العلمي والمجلات العلمية

- تُدمج خدمات النشر العلمي في البوابة عبر التكامل مع نظام إدارة ونشر المجلات العلمية (OJS)، بما يوفر واجهة موحدة لاستعراض مجلات المكتبة وأعدادها ومقالاتها، وتمكين الباحثين من تقديم أعمالهم ومتابعة مسار التحكيم إلى حين النشر.
- دليل المجلات: صفحة لكل مجلة تعرض نطاقها العلمي وهيئة تحريرها وسياسات النشر والتحكيم ودورية الإصدار ومعامل الوصول المفتوح.
 - الأعداد والمقالات: استعراض الأعداد الصادرة وجداول المحتويات، وصفحة لكل مقال تعرض الملخص والكلمات المفتاحية والمؤلفين وتاريخ النشر والمعرف الرقعي (DOI).
 - تقديم الأعمال: بوابة تقديم إلكترونية للباحثين ترفع الملف والبيانات الوصفية وإقرارات النزاهة العلمية وتضارب المصالح.
 - متابعة التحكيم: تتبع حالة العمل المقدم (مُستلم، قيد التحكيم، تعديلات مطلوبة، مقبول، منشور) مع الإشعارات في كل مرحلة.
 - المعرفات الرقمية: توليد وربط المعرفات الرقمية للمقالات وربط المؤلفين بمعرف (ORCID)، بما يدعم قابلية الاستشهاد والفهرسة الدولية.



- الحصاد والفهرسة: إتاحة واجهة (OAI-PMH) لحصاد واصفات البيانات من قبل الفهارس والمكتشفات العالمية، بما يرفع ظهور إنتاج المكتبة العلمي.
- الاقتباس والقياسات: توليد الاقتباس بالأنماط المعتمدة، وعرض مؤشرات القراءة والتحميل والاستشهاد لكل مقال.

8.12.15 حجز القاعات والمرافق والمعدات

توفر البوابة خدمة حجز ذاتي للقاعات وغرف الدراسة الجماعية والمقاعد والمعدات، مع عرض التوافر الفعلي وتطبيق سياسات الأهلية والمدة والحد الأقصى للحجوزات، وربط العملية بالدفع الإلكتروني عند وجود رسوم.

- دليل المرافق: صفحة لكل مرفق تعرض السعة والتجهيزات والصور والموقع على الخريطة الداخلية وشروط الاستخدام والرسوم.
- تقويم التوافر: تقويم تفاعلي يعرض الفترات المتاحة والمحجوزة بحسب اليوم والأسبوع، مع مراعاة أوقات العمل والعطل الرسمية.
- إنشاء الحجز: اختيار المرفق والتاريخ والفترة وعدد الحضور والغرض، مع تأكيد فوري أو إحالة الطلب للاعتماد وفق نوع المرفق.
- سياسات الحجز: تطبيق قواعد قابلة للتهيئة (مدة قصوى للحجز، عدد الحجوزات المتزامنة، مدة الإلغاء المسموحة، الفئات المؤهلة).
- التعديل والإلغاء: تعديل الحجز أو إلغاؤه ضمن المدة المسموحة، مع إعادة تلقائيًا إلى قائمة التوافر.
- حجز المعدات: حجز الأجهزة والمعدات (حواسب، أجهزة عرض، أدوات رقمنة، أجهزة سمعية بصرية) مع متابعة حالة التسليم والإرجاع.
- الحضور والتحقق: توليد رمز حجز أو رمز استجابة سريعة للتحقق عند الدخول، وتسجيل الحضور، وإلغاء الحجز تلقائيًا عند عدم الحضور خلال مدة محددة.
- الإشعارات: تأكيد الحجز، وتنبيه قبل موعد الحجز، وإشعار الاعتماد أو الرفض أو الإلغاء عبر البريد والرسائل النصية والبوابة.

8.12.16 الملاحه الداخلية والخرائط التفاعلية عبر البوابة

- تتكامل البوابة مع نظام الملاحه الداخلية لعرض خرائط تفاعلية لمباني المكتبة وطوابقها، وتمكين المستخدم من تحديد موقع أي مصدر أو خدمة أو مرفق والحصول على مسار الوصول إليه قبل الحضور أو أثناء التواجد في المكتبة.
- الخرائط التفاعلية: خرائط طوابق تفاعلية تعرض القاعات والرفوف ومكاتب الخدمة والمرافق العامة، مع التكبير والتنقل بين الطوابق.

- المسارات: توليد مسار الوصول من نقطة البداية إلى الوجهة، مع خيارات مسار مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة تعتمد المصاعد والمنحدرات.
- الاستمرارية مع الجوال: إمكانية إرسال المسار أو الموقع إلى تطبيق الجوال أو مسحه برمز استجابة سريعة لمواصلة الملاحة داخل المبنى.

8.12.17 الأخبار والفعاليات والمعارض والحملات

- تُدار الأخبار والفعاليات والمعارض من نظام إدارة المحتوى بواجهات مخصصة، مع دعم التسجيل الإلكتروني في الفعاليات وإدارة السعة وقوائم الانتظار، وربط الفعالية بموقعها على الخريطة الداخلية وبالمجموعات ذات الصلة في المستودع الرقمي.
- تقويم الفعاليات: تقويم شهري وأسبوعي وقائمة زمنية للفعاليات، مع تصفية بحسب النوع، والفئة المستهدفة، والفرع، والتاريخ.
- صفحة الفعالية: تعرض الوصف والمتحدثين والموقع والسعة وشروط الحضور والرسوم إن وجدت، مع إمكانية الإضافة إلى التقويم الشخصي.
- التسجيل الإلكتروني: نموذج تسجيل مرتبط بحساب المستفيد، مع تأكيد فوري وتذكرة إلكترونية تحمل رمز استجابة سريعة للتحقق عند الدخول.
- إدارة السعة: حد أقصى للمقاعد وقائمة انتظار تلقائية وترقية المسجلين عند اعتذار آخرين، وإغلاق التسجيل تلقائيًا عند بلوغ السعة.
- المعارض والحملات: صفحات مواضيعية للمعارض والحملات القرائية تجمع المحتوى التحريري والمصادر والأصول الرقمية والفعاليات المرتبطة.
- النشرة الإخبارية: الاشتراك في النشرة البريدية وإدارة تفضيلات الاشتراك، وإرسال النشرات من نظام إدارة المحتوى.
- المشاركة الاجتماعية: أدوات مشاركة المحتوى على قنوات التواصل الاجتماعي، وبيانات وصفية منظمة (Open Graph) لضبط شكل المشاركة.

8.12.18 الإشعارات والاتصال بالمستفيدين

- تُبنى طبقة إشعارات موحدة تخدم جميع خدمات البوابة، بحيث تُوجَّه الرسالة إلى المستفيد عبر القناة أو القنوات التي يفضلها، مع قوالب رسائل ثنائية اللغة قابلة للتهيئة من لوحة الإدارة وسجل كامل للإرسال.
- قنوات الإشعار: الإشعار داخل البوابة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والإشعارات الفورية على تطبيق الجوال.
- أنواع الإشعارات: استحقاق الإرجاع، والتأخير، وجاهزية الحجز، وتأكيد الحجز، وانتهاء رخصة الكتاب الإلكتروني، وحالة الطلبات، والفعاليات، والإعلانات العامة.



- قوالب الرسائل: قوالب قابلة للتعديل بالعربية والإنجليزية مع حقول ديناميكية (اسم المستفيد، عنوان المادة، التاريخ، المبلغ) وضبط نبذة الخطاب المؤسسي.
- تفضيلات المستفيد: تحكم المستفيد في القنوات وأنواع الإشعارات التي يرغب في تلقيها، بما يحقق الامتثال لضوابط الخصوصية والموافقة.
- سجل الإرسال: سجل لكل رسالة يوضح القناة والوقت وحالة التسليم، بما يدعم التحقق ومعالجة شكاوى عدم الاستلام.
- الإشعارات المجدولة: جدولة الرسائل الاستباقية (تنبيه قبل الاستحقاق بعدد أيام قابل للتهيئة) وتشغيلها آلياً عبر مهام مجدولة.

8.12.19 النماذج الإلكترونية وطلبات الخدمة

- يُوفّر مُنشئ نماذج مرّن يمكّن فريق المكتبة من بناء نماذج جديدة وتعديلها دون تطوير برمجي، مع سير عمل معالجة داخلي لكل نموذج وسجل حالة يتيح للمستفيد تتبع طلبه من التقديم إلى الإنجاز.
- منشئ النماذج: بناء النماذج بالسحب والإفلات، وأنواع حقول متعددة، وقواعد تحقق، وحقول شرطية تظهر بحسب اختيارات المستخدم.
- رفع المرفقات: رفع المستندات المطلوبة بأنواع وأحجام محددة، مع فحص أمني للملفات المرفوعة.
- سير عمل المعالجة: توجيه الطلب تلقائياً إلى الإدارة المختصة، وتحديد مراحل المعالجة والمسؤولين ومدة الاستجابة المستهدفة لكل مرحلة.
- تتبع الطلب: رقم مرجعي لكل طلب وصفحة تتبع تعرض المرحلة الحالية وسجل الإجراءات والمراسلات المرتبطة.
- النماذج الشائعة: نماذج جاهزة للعضوية، وطلب اقتناء، والاستفسار المرجعي، وطلب زيارة، وطلب تصريح بحث، والشكاوى والمقترحات، وطلب نسخ من المستودع.
- الحفظ كمسودة: إمكانية حفظ النموذج كمسودة ومتابعة تعبئته لاحقاً للمستفيدين المسجلين.
- الربط بالأنظمة الخلفية: تمرير بيانات النموذج إلى النظام المختص عبر منصة التكامل بدلاً من المعالجة اليدوية، حيث يكون ذلك متاحاً.

8.12.20 الدفع الإلكتروني

- تتكامل البوابة مع منصة مداد للدفع وبوابة الدفع المعتمدة لدى المكتبة لتحصيل جميع المستحقات إلكترونياً، دون تخزين أي بيانات لبطاقات الدفع داخل البوابة، وبما يتوافق مع معيار (PCI-DSS) ومتطلبات مؤسسة النقد.

- أوجه التحصيل: رسوم العضوية وتجديدها، وغرامات التأخير، ورسوم الخدمات الخاصة، ورسوم حجز المرافق، ورسوم النسخ والاستخدام من المستودع الرقمي، ورسوم التسجيل في الفعاليات.



- قنوات الدفع: مدى، والبطاقات الائتمانية، والمحافظ الرقمية، وسداد، وفق ما تعتمد المكتبة وبوابة الدفع المتعاقد معها.
- سلة المدفوعات: إمكانية سداد عدة مستحقات في عملية واحدة، مع ملخص واضح قبل التأكيد.
- الإيصالات: إصدار إيصال إلكتروني فوري قابل للتنزيل والطبع، وأرشفته في حساب المستفيد، وإرساله بالبريد الإلكتروني.
- المطابقة المالية: تسجيل كل معاملة برقم مرجعي فريد ومطابقتها آلياً مع سجل المستحقات في نظام إدارة المكتبات وتقارير بوابة الدفع.
- الاسترداد: مسار مُعرّف لطلبات الاسترداد ومعالجتها وفق سياسة المكتبة، مع تحديث حالة المستحق تلقائياً.
- أمن المعاملات: تنفيذ الدفع داخل بيئة مزود الخدمة (Hosted Payment Page) مع تشفير كامل للنقل، وعدم مرور بيانات البطاقة عبر خوادم البوابة.

8.12.21 الهوية والدخول الموحد وإدارة الصلاحيات

- تعتمد البوابة على منصة مداد للهوية الموحدة كمزود هوية مركزي، بحيث يسجل المستخدم دخوله مرة واحدة ليصل إلى جميع الخدمات المتكاملة (الفهرس، المستودع الرقمي، الكتب الإلكترونية، المجلات العلمية، الحجوزات) دون تكرار إدخال بيانات الدخول.
- الدخول الموحد: تنفيذ الدخول الموحد عبر بروتوكولي (SAML 2.0, OpenID Connect)، مع الخروج الموحد من جميع الأنظمة المرتبطة عند تسجيل الخروج.
 - قنوات المصادقة: المصادقة عبر حساب المكتبة، ودعم التكامل مع النفاذ الوطني الموحد ومنصة نفاذ ومعرفة الجهات التعليمية وفق ما تعتمد المكتبة.
 - التحقق متعدد العوامل: دعم التحقق بخطوتين للحسابات الإدارية والعمليات الحساسة، مع رمز يُرسل عبر الرسائل النصية أو تطبيق المصادقة.
 - التسجيل الذاتي: تسجيل عضوية جديدة إلكترونياً مع التحقق من البريد أو الجوال، وإنشاء سجل المستفيد في نظام إدارة المكتبات تلقائياً بعد الاعتماد.
 - استعادة الحساب: مسار آمن لاستعادة كلمة المرور وفتح الحساب المقفل، مع سياسات قوة كلمة المرور ومدة الصلاحية وحظر إعادة الاستخدام.
 - الوصول القائم على الأدوار: نموذج صلاحيات دقيق (زائر، مستفيد، باحث، محرر محتوى، مدير خدمة، مسؤول نظام) يحدد ما يمكن لكل دور رؤيته وتنفيذه.
 - إدارة الجلسات: انتهاء الجلسة تلقائياً بعد مدة خمول قابلة للتهيئة، وحصر الجلسات المتزامنة، وإمكانية إنهاء الجلسات من الحساب الشخصي.



■ سجل التدقيق: تسجيل محاولات الدخول الناجحة والفاشلة وتغييرات الصلاحيات والعمليات الحساسة في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.

8.12.22 التكاملات وواجهات البرمجة للبوابة

تعمل البوابة كطبقة عرض وتفاعل فقط، وتُنقذ جميع عمليات القراءة والكتابة على البيانات عبر واجهات برمجية موحدة تديرها منصة مداد للتكامل (Medad Fusion)، بما يضمن مصدرًا واحدًا للحقيقة، ويمنع تعدد نسخ البيانات، ويسهل استبدال أي نظام خلفي مستقبلاً دون إعادة بناء البوابة.

ويوضح الجدول التالي التكاملات المطلوبة للبوابة الموحدة، والوظائف التي يخدمها كل تكامل، ونمط التبادل المقترح:

النظام / الجهة	الوظائف المتبادلة	نمط التكامل
منصة مداد لإدارة المكتبات (ILS)	بيانات المستفيد، والإعارات، والتجديد، والحجوزات، والرسوم، وحالة توفر النسخ، وطلبات الاقتناء.	REST API
منصة مداد ديسكفر (Discover)	تنفيذ استعلامات البحث الموحد، وإرجاع النتائج والفلاتر والاقتراحات وصفحات التفاصيل.	REST Search
منصة مداد نبض (Pulse)	البحث الدلالي، وفهم النية، والإجابات المدعومة بالمصادر، والتوصيات.	REST API
منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية (DAR)	تصفح المجموعات، وواصفات البيانات، وعرض الأصول، والبحث في النص الكامل، وطلبات النسخ.	REST API / IIIF / OAI-PMH
منصة الكتب الإلكترونية (The Palace)	الكتالوج الرقمي، والاستعارة، وقوائم الانتظار، ورف الكتب، وحالة الرخصة.	OPDS / REST API
نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP)	إصدار الرخص، والتحقق من صلاحياتها، والتجديد، والإرجاع المبكر.	LCP License / Status API
نظام المجلات العلمية (OJS)	دليل المجلات، والأعداد، والمقالات، والتقديم، وحالة التحكيم، والمعرفات الرقمية.	REST API / OAI-PMH
منصة مداد للهوية الموحدة (Identity)	المصادقة، والدخول والخروج الموحد، وسماط المستخدم، والأدوار، والصلاحيات.	OpenID Connect / SAML 2.0
منصة مداد للدفع (Medad Pay)	إنشاء طلب الدفع، وتأكيده التحصيل، والإيصالات، والاسترداد، والمطابقة المالية.	REST API / Webhook
نظام الملاحة الداخلية (Wayfinding)	الخرائط، ونقاط الاهتمام، وتوليد المسارات، وتحديد موقع الرف من رقم التصنيف.	REST API / Embedded SDK
منصة مداد للتحليلات (Insights)	تغذية بيانات الاستخدام والسلوك والأحداث لبناء لوحات المؤشرات.	Event Streaming / ETLBatch
الأنظمة الحكومية والوطنية	التحقق من الهوية عبر النفاذ الوطني الموحد، وربط الخدمات ببوابة الخدمات الوطنية حيث ينطبق.	OpenID Connect / Government API

8.12.23 الأمن السيبراني وحماية البوابة

تُطبَّق على البوابة منظومة حماية متعددة الطبقات تغطي الشبكة والتطبيق والبيانات والهوية، بما يتوافق مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ECC) وضوابط أمن البيانات وسياسات المكتبة الداخلية.

- حماية طبقة التطبيق: جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) للتصدي لهجمات حقن الأوامر والبرمجة عبر المواقع وتجاوز الصلاحيات، مع قواعد محدثة دوريًا.
- تشفير الاتصالات: إلزام استخدام TLS 1.2 أو أحدث لجميع الاتصالات، مع شهادات معتمدة، وتفعيل رؤوس الأمان (HSTS) و CSP و (X-Frame-Options).
- تشفير البيانات: تشفير البيانات عند التخزين، وإدارة المفاتيح عبر خدمة إدارة مفاتيح مُدارة، وحماية النسخ الاحتياطية بالتشفير ذاته.
- التحقق من المدخلات: التحقق من جميع المدخلات على جانب الخادم، وتنقية المحتوى المرفوع، وفحص الملفات المرفوعة بمضاد للبرمجيات الخبيثة.
- مقاومة هجمات الحجب: حماية من هجمات الحجب الموزع (DDoS)، وتحديد معدل الطلبات، وآليات التحقق من الآلية (CAPTCHA) في النماذج العامة.
- إدارة الثغرات: فحص دوري للثغرات، واختبار اختراق قبل الإطلاق وبشكل دوري بعده، ومعالجة الملاحظات وفق مستويات الخطورة وزمن معالجة محدد.
- الحد الأدنى من الصلاحيات: تطبيق مبدأ أقل صلاحية على الحسابات التشغيلية وحسابات الخدمة وقواعد البيانات، مع فصل بيئات التطوير والاختبار والإنتاج.
- السجلات والمراقبة: تسجيل مركزي للأحداث الأمنية وربطه بمنظومة المراقبة، مع تنبيهات فورية للأحداث المشتبه بها، وحفظ السجلات للمدة النظامية.
- حماية الخصوصية: معالجة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، وسياسة خصوصية معلنة، وإدارة الموافقات، وحصر جمع البيانات على ما تقتضيه الخدمة.
- موقع البيانات: استضافة البوابة وبياناتها داخل نطاق المملكة العربية السعودية، بما يحقق متطلبات الإقامة المحلية للبيانات.

8.12.24 الأداء وقابلية التوسع

تُصمَّم البوابة لتحمل أحمال الاستخدام المتوقعة وذُرى الطلب المرتبطة ببداية الفصول الدراسية والفعاليات الكبرى، من خلال

نسيج لتقنية الأفقي والتخزين المؤقت متعدد المستويات وتحسين الأصول الثابتة.



- مستهدفات الأداء: زمن تحميل الصفحة الرئيسية أقل من ثلاث ثوانٍ في الظروف الاعتيادية، وزمن استجابة استعلامات البحث أقل من ثانيتين، مع قياس دوري ومعالجة أي انحراف.
- التخزين المؤقت: تخزين مؤقت على مستوى الصفحة والكائنات والاستعلامات، مع سياسات إبطال ذكية عند تحديث المحتوى.
- شبكة توصيل المحتوى: توزيع الأصول الثابتة (الصور، الأنماط، النصوص البرمجية) عبر شبكة توصيل محتوى لتقليل زمن الوصول.
- تحسين الأصول: ضغط الصور وتحويلها إلى صيغ حديثة، وتحميل الصور عند الحاجة (Lazy Loading)، وتصغير ملفات الأنماط والنصوص البرمجية.
- التوسع الأفقي: إمكانية إضافة عقد تطبيق تلقائيًا عند ارتفاع الحمل، مع موازنة أحمال ومراقبة مؤشرات الاستخدام.
- تحمّل الأعطال: نشر عبر أكثر من نطاق توافر، وفصل الاعتمادية بحيث لا يؤدي تعطل نظام خلفي إلى تعطل البوابة، مع رسائل تعطل مهذبة وبديل مقروء.
- اختبار الأحمال: تنفيذ اختبارات أحمال وضغط قبل الإطلاق تحاكي أعلى الأحمال المتوقعة، وتوثيق النتائج ومعالجة نقاط الضعف.

8.12.25 لوحة التحكم والأدوار الإدارية

تُسلّم البوابة مع لوحة تحكم إدارية شاملة تمكّن فرق المكتبة من إدارة المحتوى والخدمات والمستخدمين والتهئية بأنفسهم، مع فصل واضح للمسؤوليات بين الأدوار وسجل تدقيق لكل إجراء إداري.

- محرر المحتوى: إنشاء المحتوى وتحريره ورفع للمراجعة، دون صلاحية النشر المباشر أو تعديل التهئية.
- مدير المحتوى: مراجعة المحتوى واعتماده ونشره وجدولته، وإدارة التصنيفات ومكتبة الوسائط وقوائم التنقل.
- مدير الخدمات: إدارة دليل الخدمات والنماذج وسير عمل الطلبات ومتابعة الطلبات الواردة وإعادة توجيهها.
- مدير الفعاليات: إنشاء الفعاليات وإدارة التسجيل والسعة وقوائم الحضور وإصدار تقارير الحضور.
- مسؤول النظام: إدارة الحسابات والأدوار والصلاحيات والتهئية العامة والتكاملات ومراقبة السجلات.
- سجل التدقيق الإداري: تسجيل كل إجراء إداري (المنفذ، الإجراء، العنصر، التاريخ والوقت) في سجل قابل للاستعلام والتصدير.

8.12.26 الاختبار وضمان الجودة والقبول والنشر

يُنَفَّذ للبوابة برنامج اختبار متكامل قبل الإطلاق يغطي الوظائف والتكاملات والأداء والأمن وإمكانية الوصول والتوافق، وتوثّق نتائج

تُنفذ للبوابة برنامج اختبار متكامل قبل الإطلاق يغطي الوظائف والتكاملات والأداء والأمن وإمكانية الوصول والتوافق، وتوثّق نتائج

تُنفذ للبوابة برنامج اختبار متكامل قبل الإطلاق يغطي الوظائف والتكاملات والأداء والأمن وإمكانية الوصول والتوافق، وتوثّق نتائج



- اختبار الوظائف: تنفيذ حالات اختبار مشتقة من متطلبات كل وحدة، مع تغطية المسارات الأساسية والاستثنائية وحالات الخطأ.
- اختبار التكامل: التحقق من صحة تبادل البيانات مع كل نظام خلفي، وسلوك البوابة عند تعطل أي تكامل أو تأخر استجابته.
- اختبار القبول: اختبار قبول المستخدم بمشاركة فرق المكتبة على بيئة مطابقة للإنتاج، مع سجل ملاحظات ومعالجة موثقة وإقرار قبول نهائي.
- التوافق: اختبار على المتصفحات الحديثة (Chrome وSafari وEdge وFirefox) وعلى أحجام شاشات مختلفة لأجهزة الحاسب واللوحي والجوال.
- إمكانية الوصول: تدقيق آلي ويدوي للامتثال لمعيار (WCAG 2.1) مستوى (AA)، وتقرير امتثال معتمد.
- النشر: نشر مُدار عبر خطوط أنابيب آلية مع بيانات منفصلة، وإمكانية التراجع الفوري إلى الإصدار السابق عند حدوث خلل.
- التوثيق والتسليم: تسليم كتيبات المستخدم ودليل المسؤول ووثائق المعمارية والتكاملات وسجل التهيئة، مع تدريب فرق المكتبة عليها.

8.12.27 مصفوفة رحلات المستخدم عبر البوابة

صُمِّمت البوابة انطلاقاً من رحلات المستخدم الفعلية لا من هيكل الأنظمة، ويوضح الجدول التالي أهم الرحلات المدعومة والأنظمة المشاركة في تنفيذ كل رحلة ونتيجتها النهائية:

الفئة	الرحلة	الأنظمة المشاركة والنتيجة
زائر غير مسجل	البحث عن كتاب ومعرفة مكانه	ديسكفر + ILS + الملاحاة الداخلية ← عرض حالة التوفر وموقع الرف ومسار الوصول
زائر غير مسجل	تصفح المستودع الرقمي والوصول المفتوح	DAR ← عرض الأصل الرقمي وتحميله وفق سياسة الحقوق
زائر غير مسجل	التسجيل في عضوية المكتبة	الهوية الموحدة + ILS + الدفع ← إنشاء سجل مستفيد وبطاقة عضوية رقمية
مستفيد مسجل	تجديد إعارة مستحقة	الهوية + ILS ← تجديد فوري أو رسالة سبب التعذر
مستفيد مسجل	حجز مادة معارة	ILS ← إنشاء حجز وبيان الترتيب وإشعار عند الجهورية
مستفيد مسجل	استعارة كتاب إلكتروني وقراءته	The Palace + Radium LCP ← رخصة أنشطة وقراءة داخل المتصفح والجوال
مستفيد مسجل	سداد غرامة تأخير	ILS + منصة الدفع ← تحصيل المبلغ وإصدار إيصال وتحديث السجل

الفئة	الرحلة	الأنظمة المشاركة والنتيجة
مستفيد مسجل	حجز غرفة دراسة جماعية	نظام حجز الموارد + الدفع ← حجز مؤكد ورمز تحقق عند الدخول
باحث	تقديم مقال لمجلة علمية	OJS + الهوية ← رقم تقديم ومتابعة مسار التحكيم حتى النشر
باحث	طلب نسخة عالية الدقة من مخطوط	DAR + النماذج + الدفع ← طلب معتمد وتسليم النسخة المرخصة
مستفيد	التسجيل في فعالية	إدارة الفعاليات + الإشعارات ← تذكرة إلكترونية وتذكير قبل الموعد
موظف المكتبة	نشر خبر أو تحديث صفحة خدمة	نظام إدارة المحتوى ← محتوى منشور ومعتمد في اللغتين
إدارة المكتبة	متابعة أداء الخدمات الرقمية	التحليلات (insights) ← لوحة مؤشرات وتقارير دورية

8.12.28 المخرجات المتوقعة من البوابة الموحدة

تُسلّم البوابة الموحدة كمنتج متكامل جاهز للتشغيل، مصحوبة بجميع الوثائق والأدوات التي تمكّن المكتبة من تشغيلها وتطويرها باستقلالية، وتشمل المخرجات ما يلي:

- البوابة التشغيلية: بوابة موحدة منشورة في بيئة الإنتاج، ثنائية اللغة، متجاوبة، متكاملة مع جميع الأنظمة الخلفية المشمولة في نطاق العمل.
- نظام إدارة المحتوى المهيأ: نظام إدارة محتوى مهيأ بأنواع المحتوى والتصنيفات، والقوالب، ومسارات الاعتماد، والأدوار، والصلاحيات.
- وثائق المعمارية والتكامل: وثيقة معمارية الحل، ووثيقة تفصيلية لكل تكامل تبين الواجهات، والحقول، وسيناريوهات الأخطاء.
- وثائق الاختبار: خطة الاختبار وحالات الاختبار ونتائجها، وتقارير اختبار الأحمال والأمن وإمكانية الوصول، وإقرار قبول المستخدم.
- أدلة المستخدم: دليل المستفيد، ودليل محرر المحتوى، ودليل مسؤول النظام، بالعربية والإنجليزية.
- التدريب: تنفيذ ورش تدريبية لفرق المحتوى والخدمات والتقنية، مع تسليم مواد التدريب وتسجيلاته.
- الرعاية الفائقة: دعم مكثف خلال فترة الرعاية الفائقة بعد الإطلاق، ومعالجة الملاحظات، ونقل المعرفة الكامل لفريق المكتبة.

8.12.29 الجهد التقديري وفريق تنفيذ البوابة الموحدة

يوضح هذا البند التقدير التفصيلي للجهد اللازم لتنفيذ البوابة الموحدة وحدها، مستقلاً عن بقية مكونات المشروع، بحسب الأدوار المشاركة في فريق التنفيذ ونطاق مسؤولية كل دور وعدد أيام العمل المقدرة له. وقد بُني التقدير على أساس النطاق الموصوف في البنود السابقة من هذا القسم، ويشمل تصميم البوابة وتطويرها على منصة (Drupal) وتنفيذ نظام التصميم الوطني والهوية البصرية للمكتبة، وبناء وحداتها الوظيفية، وتكاملها مع الأنظمة الخلفية، واختبارها والتحقق من امثالها، ونشرها إنتاجياً ودعمها بعد الإطلاق.

ويبلغ إجمالي الجهد المقدّر لتنفيذ البوابة الموحدة (1,250) يوم عمل موزعة على النحو المبين في الجدول التالي:

الدور في فريق التنفيذ	نطاق المسؤولية والمهام الرئيسية	أيام العمل
مدير المشروع	التخطيط والجدولة وإدارة المخاطر والتغيير، وإدارة الاتصال مع فريق المكتبة، وتقارير التقدم، وضبط النطاق، وإدارة قبول المخرجات.	70
محلل الأعمال والمتطلبات	ورش جمع المتطلبات، وتحليل رحلات المستخدمين، ووثيقة المتطلبات الوظيفية، ومصفوفة تتبع، ومواصفات القبول لكل خدمة ووحدة.	55
معماري الحل	تصميم المعمارية ثلاثية الطبقات، وعزل الشبكات، ونموذج التكامل والتخزين المؤقت والأداء، ومراجعة التصميم التقني والامثال المعماري.	40
مصمم تجربة وواجهة المستخدم	هندسة المعلومات، وخرائط الصفحات، والنماذج التفاعلية، والتصميم البصري للقبول، ودعم اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار، واختبارات قابلية الاستخدام.	75
أخصائي نظام التصميم الوطني والهوية البصرية	تطبيق كود المنصات الموحدة لهيئة الحكومة الرقمية، ومواءمة الهوية البصرية للمكتبة، وبناء مكتبة المكونات وتوثيق نظام التصميم.	30
مطور الواجهات الأمامية	تطوير القوالب والصفحات ومكونات الواجهة والتصميم المتجاوب وثنائي اللغة، وتحسين الأصول وزمن التحميل.	130
مطور منصة إدارة المحتوى (Drupal)	تهيئة أنواع المحتوى والتصنيفات ومكتبة الوسائط ومسارات التحرير والاعتماد والجدولة والإصدارات، وتطوير الوحدات المخصصة للبوابة.	175
مطور الخدمات وواجهات البرمجة	تطوير خدمات البوابة ووحدات الحساب الشخصي والنماذج والحجوزات والدفع، وطبقة استهلاك واجهات البرمجة ومعالجة الأخطاء والتخزين المؤقت.	90
مهندس التكامل (Medad Fusion)	بناء مسارات التكامل مع نظام إدارة المكتبات وديسكفر ونبض والمستودع الرقمي والكتب الإلكترونية والمجلات العلمية والملاحة وحجز الموارد والهوية والدفع والتحليلات.	70
أخصائي البحث والاستكشاف	تهيئة فهرسة محتوى البوابة، وتكامل منصتي ديسكفر ونبض، وضبط ترتيب النتائج والمرشحات والاقتراحات والبحث الدلالي.	35

الدور في فريق التنفيذ	نطاق المسؤولية والمهام الرئيسية	أيام العمل
أخصائي الكتب الإلكترونية والمستودع الرقمي	تكمال منصة الكتب الإلكترونية وإدارة الحقوق، وعارض الأصول الرقمية ومعيار (IIIF)، والبحث في النص المستخرج، ومستويات الإتاحة.	35
أخصائي الهوية والدخول الموحد	تهيئة الدخول الموحد عبر (SAML 2.0 / OIDC)، والتسجيل الذاتي، والتحقق متعدد العوامل، ونموذج الوصول القائم على الأدوار وسجل التدقيق.	30
أخصائي الدفع الإلكتروني	تكمال منصة مداد للدفع وبوابة الدفع المعتمدة، ومسارات السداد والإيصالات والاسترداد والمطابقة المالية، والالتزام بمعيار (PCI-DSS).	20
أخصائي المحتوى وهندسة المعلومات	بناء شجرات التصنيف وقوائم التنقل، وإعداد المحتوى الأولي وقوالبه بالعربية والإنجليزية، ودليل الخدمات والأسئلة الشائعة.	40
مهندس ضمان الجودة والاختبار	خطة الاختبار وحالاته، والاختبار الوظيفي والتكاملي، واختبار التوافق على المتصفحات والأجهزة، وإدارة الملاحظات، ودعم اختبار قبول المستخدم.	145
أخصائي اختبار الأداء والأتمتة	بناء حزم الاختبار الآلي للرحلات الحرجة، واختبار الحمل والذرى، وقياس زمن التحميل والاستجابة، وضبط التخزين المؤقت والتحسين.	35
أخصائي الأمن السيبراني	فحص الثغرات واختبار الاختراق، ومراجعة ضوابط الحماية والتشفير ورؤوس الأمان وجدار حماية التطبيقات، والتحقق من امتثال متطلبات الأمن السيبراني.	35
أخصائي إمكانية الوصول والتعريب	تدقيق الامتثال لمعيار (WCAG 2.1 AA) آلياً ويدوياً، واختبار قارئ الشاشة، ومراجعة النصوص العربية والإنجليزية واتجاه الواجهة.	30
مهندس DevOps والاستضافة	تهيئة بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، وخطوط البناء والنشر الآلي، وموازنة الأحمال وشبكة توصيل المحتوى، والنسخ الاحتياطي، والاستعادة والمراقبة.	50
مسؤول قواعد البيانات	تصميم وتهيئة قاعدة البيانات وضبط أدائها وفهارسها، وسياسات النسخ الاحتياطي والاستعادة وتشفير البيانات المخزنة.	20
أخصائي التحليلات	تهيئة قياس الاستخدام ومؤشرات الأداء وربطها بمنصة مداد للتحليلات، وبناء لوحات المعلومات الخاصة بالبوابة.	20
أخصائي التدريب ونقل المعرفة	إعداد أدلة المستخدم والمسؤول ومواد التدريب، وتنفيذ جلسات التدريب لمديري البوابة ومحرري المحتوى.	20
فريق الرعاية الفائقة (HyperCare)	الدعم المكثف بعد الإطلاق، ومعالجة الملاحظات والأعطال، وإصدار التحديثات التصحيحية وفق مستويات الخدمة المتفق عليها.	45
الإجمالي	إجمالي الجهد المقدّر لتنفيذ البوابة الموحدة	1,250

وفيما يلي توزيع الجهد ذاته على مراحل تنفيذ البوابة، بما يوضّح الثقل النسبي لكل مرحلة والمدة الزمنية المقدّرة لها:

مرحلة التنفيذ	نطاق العمل في المرحلة	أيام العمل	المدة (أسابيع)
التحليل وجمع المتطلبات	ورش العمل، وتحليل رحلات المستخدمين، ووثيقة المتطلبات ومصفوفة التتبع ومعايير القبول.	60	5
التصميم ونظام التصميم الوطني	هندسة المعلومات وخرائط الصفحات والنماذج التفاعلية والتصميم البصري، وتطبيق كود المنصات الموحدة والهوية البصرية.	135	7
تهيئة نظام إدارة المحتوى	أنواع المحتوى، والتصنيفات، ومكتبة الوسائط. ومسارات التحرير، والاعتماد، والجدولة، والإصدارات، والأدوار.	150	7
تطوير الواجهات الأمامية	القوالب والصفحات ومكونات الواجهة، والتصميم المتجاوب وثنائي اللغة، وتحسين الأداء والأصول.	175	9
تطوير وحدات البوابة وخدماتها	الحساب الشخصي، والبحث، ودليل الخدمات، والنماذج، والحجوزات، والكتب الإلكترونية، والمستودع، والمجلات، والإشعارات، والدفع.	175	9
التكامل مع الأنظمة الخلفية	بناء مسارات التكامل عبر منصة مداد للتكامل واختبارها من طرف إلى طرف مع كل نظام خلفي.	165	9
الاختبار وضمان الجودة	الاختبار الوظيفي والتكاملي، واختبار التوافق والأداء والحمل، والأتمتة، وإدارة الملاحظات.	145	8
الأمن والإتاحة والامتثال	اختبار الاختراق ومراجعة الضوابط، وتدقيق (WCAG 2.1 AA)، والتحقق من متطلبات الأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية.	60	4
الاستضافة والنشر الإنتاجي	تهيئة البيئات وموازنة الأحمال وشبكة توصيل المحتوى، واختبار قبول المستخدم، والنشر الإنتاجي والإطلاق.	55	3
التدريب ونقل المعرفة	إعداد الأدلة والمواد وتنفيذ جلسات التدريب لمديري البوابة ومحرري المحتوى.	20	2
إدارة المشروع والحوكمة	الجدولة والمتابعة وتقارير التقدم وإدارة المخاطر والتغيير وإدارة القبول (على امتداد المشروع).	65	—
الرعاية الفائقة بعد الإطلاق	الدعم المكثف ومعالجة الملاحظات وإصدار التحديثات التصحيحية.	45	4
الإجمالي	إجمالي الجهد المقدر للبوابة الموحدة	1,250	—

وقد بُني هذا التقدير على الافتراضات التالية:

■ وحدة القياس: يوم العمل يساوي ثماني ساعات عمل فعلية، وأسبوع العمل خمسة أيام عمل.

مجموع مدد المراحل المدة الكلية. نسيج التقنية: تُنفَّذ البوابة خلال مدة تقديرية تتراوح بين ثمانية وتسعة أشهر تقويمية، إذ تتوازي عدة مراحل جزئياً ولا يمثل



- **الجهد المستقل:** يقتصر التقدير على البوابة الموحدة فقط، ولا يشمل جهد تطبيق الجوال الموحد المقدّر في بنده المستقل، ولا تنفيذ منصات مداد أو الملاحه الداخلية أو ترحيل البيانات.
- **جهازية الأنظمة الخلفية:** يفترض التقدير توقّر واجهات البرمجة الخاصة بمنصات مداد والأنظمة المتخصصة وجهازية بيئات الاختبار والتكامل في المواعيد المتفق عليها.
- **المحتوى:** يقتصر جهد المحتوى على إعداد القوالب وهيكله المحتوى والمحتوى الأولي للصفحات الرئيسية، ولا يشمل تحرير أو ترجمة محتوى المكتبة الكامل الذي تتولاه المكتبة.
- **مشاركة فريق المكتبة:** يفترض التقدير تفرّغ ممثلي المكتبة للمشاركة في ورش المتطلبات ومراجعة التصميم واعتماد المخرجات واختبارات القبول ضمن المدد المحددة.
- **البنية التحتية:** لا يشمل التقدير كلفة الاستضافة، أو التراخيص، أو الشهادات الرقمية، أو خدمات شبكة توصيل المحتوى، وهي مشمولة في بند الاشتراكات والخدمات المُدارة.
- **إدارة التغيير:** أي متطلبات إضافية تتجاوز النطاق الموصوف في هذا القسم تُقدّر وتُعتمد عبر إجراء التغيير المتفق عليه في خطة إدارة المشروع.
- **الرعاية الفائقة:** تشمل أيام الرعاية الفائقة الدعم المكثّف بعد الإطلاق فقط، ويستمر الدعم بعدها وفق اتفاقية مستوى الخدمة المعتمدة.

8.13 تطبيق الجوال الموحد (Unified Mobile Application)

8.13.1 نظرة عامة والغرض من التطبيق

يمثّل تطبيق الجوال الموحد القناة الرقمية الأقرب إلى المستخدم، ويهدف إلى نقل خدمات مكتبة الملك سلمان إلى جهاز المستخدم الشخصي بتجربة أصيلة (Native Experience) تستثمر قدرات الجوال التي لا تتوفر في المتصفح، مثل الإشعارات الفورية، وتحديد الموقع داخل المبنى، والقراءة دون اتصال، والمصادقة الحيوية.

ويُبنى التطبيق على أساس أنه قناة موازية للبوابة الموحدة لا نسخة مصغّرة منها؛ فهو يعتمد الأنظمة الخلفية ذاتها وواجهات البرمجة ذاتها وهوية المستخدم ذاتها، مع إعادة تصميم الرحلات بما يناسب الاستخدام أثناء التنقل وداخل مباني المكتبة، وتقديم أولوية للخدمات الأكثر طلبًا في السياق المكاني والزمني للمستخدم.

ويُطرح التطبيق لمنصتي (iOS) و (Android) على متجر (App Store) و (Google Play) تحت الحساب الرسمي للمكتبة، مع دعم النسخين العربية والإنجليزية بواجهة كاملة الانعكاس (RTL/LTR)، والتزام كامل بإرشادات كل منصة وبمعايير إمكانية الوصول على



8.13.2 الأهداف الوظيفية ومبادئ تصميم التطبيق

- الاستمرارية بين القنوات: استمرار الرحلة بين البوابة والتطبيق دون فقدان السياق؛ فما يُحفظ أو يُستعار أو يُقرأ في إحدى القنوات يظهر فوراً في الأخرى.
- أولوية السياق: إبراز الخدمات ذات الصلة بحسب موقع المستفيد ووقته: خدمات الملاحة والبحث عن الرفوف داخل المكتبة، وخدمات القراءة والتجديد خارجها.
- الإنجاز في أقل عدد خطوات: تصميم كل رحلة لتنجز في أقل عدد ممكن من الشاشات والنقرات، مع تعبئة مسبقة للبيانات المعروفة وتقليل الإدخال اليدوي.
- العمل دون اتصال: إتاحة الوظائف الأساسية عند انقطاع الشبكة (رف الكتب المحملة، بطاقة العضوية، الحجوزات المحفوظة، الخرائط) مع مزامنة تلقائية عند عودة الاتصال.
- الأداء والاستجابة: زمن بدء تشغيل سريع، وتحميل تدريجي للمحتوى، واستهلاك مُحسَّن للبيانات والبطارية، ودعم الأجهزة متوسطة القدرات.
- الوضوح والبساطة: واجهة نظيفة تعتمد التنقل السفلي بالأيقونات، ولغة بصرية موحدة مع هوية المكتبة، ورسائل واضحة لكل حالة نجاح أو خطأ.
- الوصول الشامل: دعم قارئ الشاشة على الأجهزة المحمولة، وتكبير الخطوط، والتباين العالي، والمساحات القابلة للنقر وفق الحد الأدنى الموصى به.
- الخصوصية بالتصميم: طلب الأدونات عند الحاجة الفعلية فقط مع شرح سببها، وعدم جمع أي بيانات غير ضرورية لتقديم الخدمة.
- الأمن المتقدم: تخزين آمن للرموز، ودعم المصادقة الحيوية، وكشف الأجهزة المخترقة، وحماية المحتوى المحمل من النسخ غير المصرح به.
- قابلية التطوير: معمارية معيارية تتيح إضافة خدمات جديدة كوحدات مستقلة دون إعادة بناء التطبيق أو التأثير على الوحدات القائمة.

8.13.3 المكونات الرئيسية لتطبيق الجوال

يتكوّن التطبيق من مجموعة وحدات وظيفية مستقلة تشارك طبقة خدمات وهوية وتخزين موحدة، ويوضح الجدول التالي هذه المكونات ووظيفة كل منها والأنظمة أو التقنيات التي تخدمه:

المكوّن	الوظيفة	النظام / التقنية
وحدة الهوية والدخول	التسجيل، وتسجيل الدخول الموحد، والمصادقة الحيوية، وإدارة الجلسة، والرموز.	/ Medad Identity / OI DC Biometrics

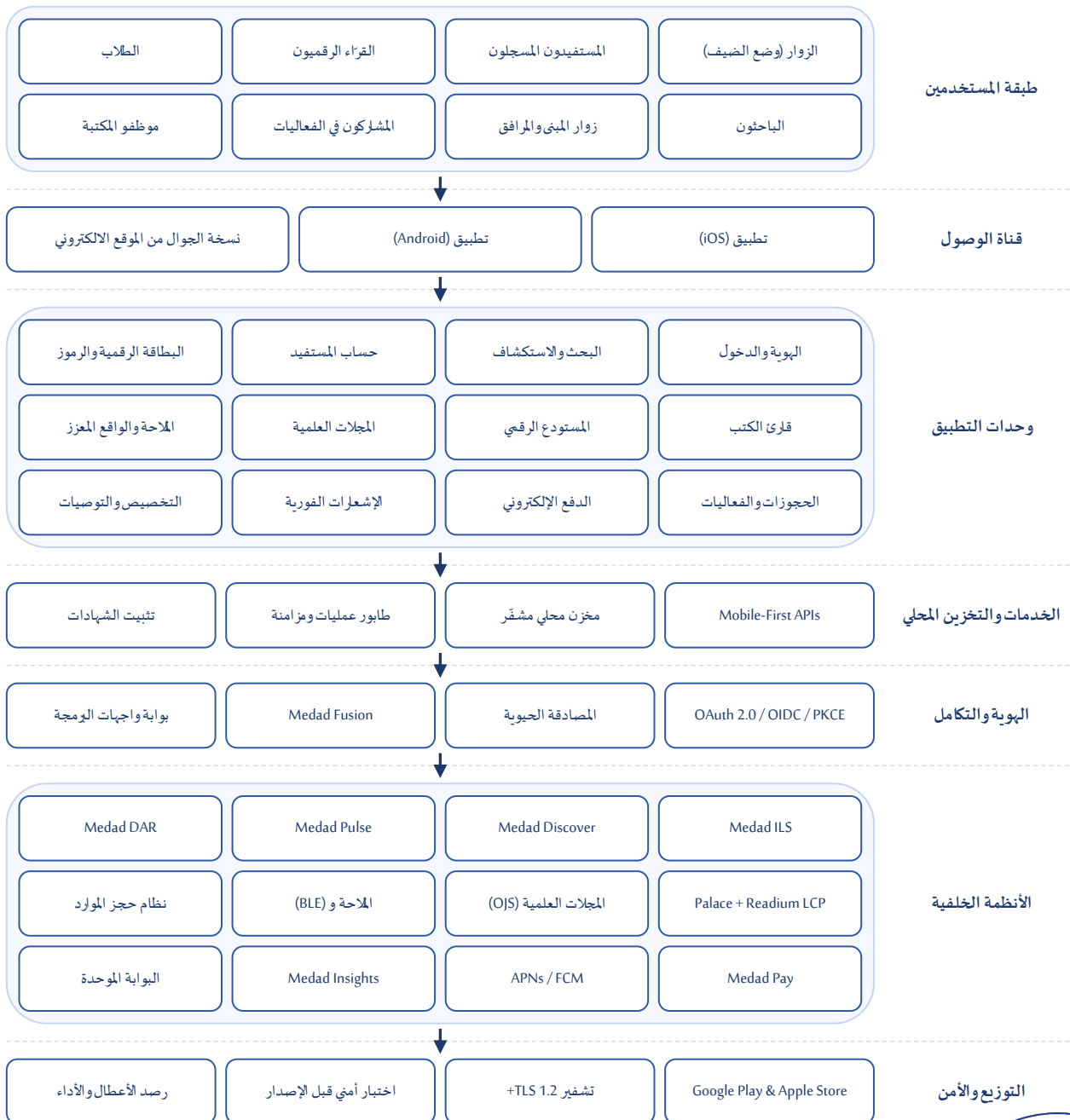


المكوّن	الوظيفة	النظام / التقنية
وحدة البحث والاستكشاف	البحث الموحد، والفلتر، وصفحات تفاصيل المصادر، والبحث الدلالي والتوصيات.	Medad Discover / Medad Pulse
وحدة حساب المستفيد	الإعارات، والتجديد، والحجوزات، والرسوم، والعضوية، والتفضيلات، وسجل النشاط.	Medad ILS APIs
البطاقة الرقمية	بطاقة عضوية رقمية برمز استجابة سريعة أو باركود للاستخدام داخل المكتبة.	Local Secure Storage / ILS
قارئ الرموز	مسح رموز الكتب والرفوف والفعاليات والمرافق لتنفيذ إجراء فوري.	Camera / QR & Barcode Scanner
وحدة الكتب الإلكترونية	الكتالوج الرقمي، والاستعارة، وقوائم الانتظار، ورف الكتب، والتحميل للقراءة دون اتصال.	The Palace Project / OPDS
قارئ الكتب	قراءة EPUB و PDF مع التظليل والملاحظات وحفظ الموضوع وتحويل النص إلى كلام.	Radium Mobile Toolkit
إدارة الحقوق الرقمية	تخصيص الرخص والتحقق منها والتجديد والإرجاع وتطبيق ضوابط النسخ والطباعة.	Radium LCP
وحدة المستودع الرقمي	تصفح المجموعات وعرض الأصول الرقمية والبحث في النص الكامل.	Medad DAR / IIIF
وحدة النشر العلمي	استعراض المجلات والأعداد والمقالات ومتابعة حالة الأعمال المقدمة.	Open JournalSystem
وحدة الملاحة الداخلية	الخرائط التفاعلية، وتحديد الموقع، وتوليد المسارات، والواقع المعزز.	Wayfinding SDK / BLE Beacons
وحدة الحجوزات	حجز القاعات والمرافق والمعدات والتسجيل في الفعاليات وتسجيل الحضور.	نظام حجز الموارد / إدارة الفعاليات
وحدة الدفع	سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات وإصدار الإيصالات إلكترونياً.	Payment SDK
وحدة الإشعارات	استقبال الإشعارات الفورية وإدارة تفضيلاتها وأرشفة الرسائل.	APNs/ FCM/ Notification Service
وحدة المحتوى	الأخبار والفعاليات والمعارض والإعلانات وأوقات العمل والصفحات التعريفية.	Drupal CMSAPI
طبقة التخزين المحلي	التخزين المؤقت والبيانات دون اتصال والكتب المحملة والرموز الآمنة.	/ Encrypted Local Store Keychain
طبقة القياس	تسجيل أحداث الاستخدام وأداء التطبيق والأعطال وتغذية منصة التحليلات.	Medad Insights / Crash Reporting

8.13.4 مخطط المستخدمين المستهدفين والمكونات والتكاملات

يوضح المخطط الطبقي التالي فئات المستخدمين المستهدفين من تطبيق الجوال الموحد، والوحدات الوظيفية التي تخدم كل فئة، وطبقتي الخدمات والتخزين المحلي، والهوية والتكامل، والأنظمة الخلفية التي يستهلك التطبيق خدماتها. ويؤكد المخطط أن التطبيق لا يحتفظ بمنطق أعمال مستقل أو مصدر بيانات موازٍ، بل يشترك مع البوابة الموحدة في الأنظمة الخلفية وواجهات البرمجة ذاتها.

المعمارية المقترحة لتطبيق الجوال الموحد



متصفح المصفوفة التالية الربط التفصيلي بين كل فئة مستخدمين ووحدات التطبيق التي تخدمها:

فئة المستخدمين	وحدات التطبيق التي تخدمها
الزوار في وضع الضيف	البحث في الكتالوج العام، تصفح المستودع الرقمي المفتوح، تقويم الفعاليات، الخرائط الداخلية، معلومات المكتبة وأوقات العمل.
المستفيدون المسجلون	حساب المستفيد، الإعارة والتجديد والحجز، البطاقة الرقمية، الرسوم والدفع، الإشعارات الفورية، التفضيلات والقوائم.
القراء الرقميون	الكتالوج الرقمي، الاستعارة الإلكترونية، قارئ الكتب المدمج، القراءة دون اتصال، الرف الشخصي، التظليل والملاحظات، تحويل النص إلى كلام.
الطلاب	البحث والاستكشاف، حجز غرف الدراسة، التسجيل في الفعاليات، الملاحاة إلى الرفوف والقاعات، الكتب الإلكترونية.
الباحثون	البحث الدلالي والمساعد الذكي، المستودع الرقمي والنص المستخرج، المجالات العلمية ومتابعة التحكيم، طلبات النسخ الرقمية.
زوار المبني والمرافق	الخرائط التفاعلية، التوجيه خطوة بخطوة، الواقع المعزز، نقاط الاهتمام، مسح رموز الاستجابة السريعة.
المشاركون في الفعاليات	أجندة الفعاليات، التسجيل الإلكتروني، التذكرة الرقمية وتسجيل الحضور، التذكير قبل الموعد.
موظفو المكتبة	التحقق من بطاقة المستفيد الرقمية، خدمات الحضور والتحقق عند القاعات، الإشعارات التشغيلية.
إدارة المكتبة	مؤشرات استخدام التطبيق والتبني وأداء الرحلات، تقارير الأعطال والاستقرار.

8.13.5 المعمارية التقنية للتطبيق

يُبنى التطبيق وفق معمارية طبقية تفصل بين طبقة العرض ومنطق العرض وطبقة الوصول إلى البيانات، بما يتيح إعادة استخدام منطق الأعمال بين منصتي (iOS) و (Android) وتقليل كلفة الصيانة وتسريع إصدار التحديثات. ولا يتضمن التطبيق منطق أعمال مستقلاً أو مخزناً دائماً للبيانات المرجعية؛ إذ تظل الأنظمة الخلفية هي المصدر الوحيد للحقيقة، ويقتصر دور التطبيق على العرض والتفاعل والتخزين المؤقت المحكوم.

- طبقة العرض: تشمل الشاشات ومكونات واجهة المستخدم ونظام التصميم الموحد (Design System) الذي يضمن اتساق الألوان والخطوط والمسافات والأيقونات في جميع الشاشات، مع دعم كامل لاتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.
- طبقة منطق العرض: تتولى إدارة حالة الشاشات وتحويل البيانات القادمة من الخدمات إلى نماذج عرض، وإدارة الأخطاء وحالات التحميل والحالات الفارغة ورسائل التوجيه.
- طبقة الخدمات: تتولى الاتصال بواجهات البرمجة عبر بروتوكول (HTTPS) وإدارة رموز المصادقة وتجديدها وإعادة المحاولة الذكية عند تعذر الاتصال وضغط الجِزْم لتقليل استهلاك البيانات.



- طبقة التخزين المؤقت: تحفظ البيانات المتاحة للعمل دون اتصال في مخزن محلي مشفر مع سياسات صلاحية (TTL) واضحة وإبطال للمخزون عند تغير البيانات في الأنظمة المصدر.
- طبقة التكامل الخلفية: تمرر جميع نداءات التطبيق عبر منصة مداد للتكامل (Medad Fusion) وبوابة واجهات البرمجة، بما يوفر نقطة تحكم واحدة للأمن والتوثيق والمراقبة وتحديد معدلات الاستخدام.
- ويجري تصميم واجهات البرمجة المخصصة للجوال وفق نمط (Mobile-First API) بحيث تُجمع البيانات المطلوبة للشاشة الواحدة في نداء واحد قدر الإمكان، لتقليل عدد الرحلات الشبكية وتحسين زمن استجابة الشاشات على الشبكات ضعيفة الجودة.

8.13.6 الدخول والتسجيل وإدارة الهوية

- يعتمد التطبيق على منصة مداد للهوية الموحدة وآلية الدخول الموحد ذاتها المستخدمة في البوابة، بما يضمن أن يكون للمستفيد هوية واحدة وبيانات اعتماد واحدة في جميع القنوات الرقمية للمكتبة.
- خيارات الدخول: الدخول ببيانات حساب المكتبة، أو عبر مزودات الهوية الوطنية والمؤسسية المعتمدة (النفذ الوطني الموحد، الدخول الموحد المؤسسي) حسب ما تعتمد المكتبة.
- التسجيل الذاتي: إمكانية إنشاء حساب جديد وتقديم طلب عضوية عبر التطبيق مع رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب حتى الاعتماد.
- الدخول الآمن السريع: دعم إعادة الدخول بالسمات الحيوية (Face ID / بصمة الإصبع) أو رمز سري قصير، مع تخزين الرموز في المخزن الآمن للنظام (Keychain / Keystore).
- إدارة الجلسة: انتهاء صلاحية الجلسة تلقائياً بعد مدة خمول محددة، وتجديد الرموز في الخلفية دون مطالبة المستخدم بإعادة الدخول، وإمكانية الخروج من جميع الأجهزة.
- الوضع الضيف: إمكانية تصفح الكتالوج العام والفعاليات والخرائط دون تسجيل دخول، مع مطالبة بالدخول عند أول محاولة لاستخدام خدمة تتطلب هوية.

8.13.7 البحث الموحد والاستكشاف عبر الجوال

- يوفر التطبيق واجهة بحث موحدة مبنية على منصة مداد ديسكفر تغطي المقتنيات المطبوعة والكتب الإلكترونية والمصادر الرقمية والمجلات العلمية، مع تجربة محسنة للشاشات الصغيرة تعتمد على البحث السريع والمرشحات القابلة للانطباق بلمسة واحدة.
- البحث السريع: حقل بحث واحد مع اقتراحات فورية وتصحيح تلقائي وحفظ آخر عمليات البحث، ودعم البحث الصوتي حيث تتوفر خدمة تحويل الكلام إلى نص على الجهاز.



- المرشحات: تصفية النتائج حسب نوع المادة واللغة وسنة النشر والتوافر والموقع، مع إمكانية تطبيق أكثر من مرشح وإزالتها بسهولة.
- عرض النتائج: بطاقات نتائج تعرض الغلاف والعنوان والمؤلف وحالة التوافر ونوع الوصول (نسخة مطبوعة، كتاب إلكتروني، مادة رقمية) مع إجراء مباشر مناسب لكل نوع.
- صفحة المادة: بيانات بيلوجرافية كاملة، وحالة النسخ ومواقعها، وإجراءات الحجز أو الاستعارة أو القراءة، والمواد ذات الصلة، وإمكانية المشاركة أو الإضافة إلى قائمة شخصية.
- البحث بالمسح: إمكانية البحث بمسح الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة على غلاف الكتاب للوصول الفوري إلى سجل المادة وحالتها.
- المساعد الذكي: إمكانية توجيه سؤال بلغة طبيعية عبر تكامل التطبيق مع منصة مداد نبض، والحصول على إجابة مسنودة بالمصادر مع روابط تفتح سجلات المواد داخل التطبيق.

8.13.8 بطاقة المستفيد الرقمية وخدمات الرمز السريع

- يستبدل التطبيق البطاقة البلاستيكية ببطاقة رقمية داخل التطبيق تحمل بيانات المستفيد ورمز استجابة سريعة أو رمزاً شريطياً متغيراً يمكن قراءته من قبل موظف الخدمة أو أجهزة الخدمة الذاتية.
- عرض البطاقة: عرض الاسم ورقم العضوية وفئة العضوية وتاريخ انتهائها وحالة الحساب، مع إمكانية إضافة البطاقة إلى محفظة الجهاز حيث تتوفر الخدمة.
 - الرمز المتغير: إمكانية توليد رمز محدود الصلاحية زمنياً لمنع إعادة استخدامه أو تصويره، بما يعزز أمن عمليات الإعارة والدخول.
 - الدخول والتحقق: استخدام البطاقة الرقمية للتحقق عند بوابات الدخول والقاعات الخاصة والخدمات المقيّدة بحسب سياسة المكتبة.
 - الخدمة الذاتية: تمكين المستفيد من إتمام الإعارة أو الإرجاع في أجهزة الخدمة الذاتية عبر مسح رمز البطاقة الرقمية بدلاً من البطاقة المادية.

8.13.9 خدمات الإعارة والحجز والتجديد

يتيح التطبيق للمستفيد إدارة دورة الإعارة كاملة من جهازه، مع انعكاس فوري لكل عملية في نظام إدارة المكتبة دون حاجة إلى مراجعة موظف الخدمة.

- المواد المستعارة: قائمة بالمواد الحالية وتواريخ استحقاقها وعدد التجديدات المتاحة، مع تمييز بصري للمواد المتأخرة أو القريبة من استحقاقها.



- **التجديد:** تجديد مادة واحدة أو جميع المواد القابلة للتجديد بلمسة واحدة، مع رسالة واضحة عند تعذر التجديد وسببه (وجود حجز، تجاوز الحد الأقصى، وجود رسوم).
- **الحجوزات:** تقديم طلب حجز على مادة مستعارة، ومتابعة موقع الطلب في قائمة الانتظار، وإشعار الجهورية للاستلام، وإلغاء الحجز أو تعليقه مؤقتاً.
- **سجل الاستعارة:** الاطلاع على السجل التاريخي للإعارات وفق سياسة الخصوصية المعتمدة، مع إمكانية تعطيل حفظ السجل من إعدادات الخصوصية.
- **الرسوم:** عرض الرسوم والغرامات المستحقة وتفصيلها، وإتاحة سدادها إلكترونياً من داخل التطبيق مع حفظ الإيصال.
- **طلبات الخدمة:** تقديم طلبات مثل اقتراح شراء مادة، أو طلب مادة من مكتبة أخرى، أو طلب نسخة رقمية، ومتابعة حالة الطلب.

8.13.10 قارئ الكتب الإلكترونية المدمج

- يتضمن التطبيق قارئاً مدمجاً مبنياً على حِزَم (Radium Mobile Toolkits) يتيح استعارة الكتب الإلكترونية وقراءتها داخل التطبيق نفسه دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق قراءة منفصل أو إنشاء حساب لدى طرف ثالث.
- **الاستعارة الرقمية:** استعارة الكتاب من الكتالوج الرقمي مباشرة وإضافته إلى الرف الشخصي، مع احتساب الإعارة في نظام إدارة المكتبة وتطبيق سياسات الأهلية وعدد النسخ المتزامنة.
 - **الصيغ المدعومة:** قراءة ملفات (EPUB) المتوافقة و (PDF) مع الحفاظ على التنسيق الأصلي وتدفق النص حسب الصيغة.
 - **تخصيص القراءة:** تغيير حجم الخط ونوعه وتباعد الأسطر وهوامش الصفحة، والتبديل بين الوضع النهاري والليلي والبنّي، والانتقال بين نمط ترقيم الصفحات ونمط التمرير المتصل.
 - **أدوات القراءة:** التظليل بألوان متعددة، وإضافة الملاحظات، والعلامات المرجعية، والبحث داخل النص، وفهرس المحتويات القابل للتنقل، مع حفظ موضع القراءة الأخير ومزامنته بين أجهزة المستخدم.
 - **دعم العربية:** دعم كامل لاتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار، وترقيم الصفحات وتسلسل التنقل بما يوافق اتجاه اللغة، وعرض النصوص العربية بخطوط واضحة على مختلف كثافات الشاشات.
 - **تحويل النص إلى كلام:** إمكانية الاستماع إلى نص الكتاب باستخدام خدمة تحويل النص إلى كلام المتوفرة في نظام التشغيل، مع تحكم في السرعة وموضع التشغيل.

8.13.11 القراءة دون اتصال وإدارة الحقوق الرقمية

- يتضمن التطبيق على نظام إدارة الحقوق الرقمية (Radium LCP) لحماية ملفات الكتب المستعارة، بما يوازن بين حماية حقوق الناشر وسلاسة تجربة المستخدم.



- تنزيل محكوم: تنزيل الكتاب المستعار إلى الجهاز في صورة مشققة مرتبطة برخصة، بحيث لا يمكن نسخ الملف أو استخدامه خارج التطبيقات المعتمدة.
- القراءة دون اتصال: إمكانية قراءة الكتب المنزلة كاملةً دون اتصال بالشبكة حتى نهاية مدة الإعارة، مع تحديث حالة الرخصة تلقائياً عند عودة الاتصال.
- انتهاء المدة: تعطّل الوصول إلى الكتاب تلقائياً بانتهاء مدة الإعارة دون تدخل من المستفيد أو الموظف، وإتاحة النسخة لمستفيد آخر في قائمة الانتظار.
- الإرجاع المبكر: إتاحة إرجاع الكتاب قبل انتهاء المدة لتحرير النسخة وإتاحتها للمستفيد التالي، مع تحديث الرف الشخصي فوراً.
- التجديد: إمكانية تمديد مدة الإعارة الرقمية وفق سياسة المكتبة وتوافر النسخة، وانعكاس ذلك في الرخصة دون إعادة تنزيل الكتاب.
- حماية الخصوصية: لا يتطلب النظام هوية شخصية لفتح الكتاب، ويقتصر التحقق على الرخصة، بما يحفظ خصوصية سلوك القراءة.

8.13.12 المستودع الرقمي والمجموعات الخاصة عبر الجوال

- يوفر التطبيق نافذة استعراض للمصادر الرقمية المتاحة في منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية، مع تجربة عرض محسنة لتصفح المخطوطات والوثائق والصور والتسجيلات على الأجهزة المحمولة.
- استعراض المصادر: تصفح المجموعات الرقمية والمعارض الافتراضية وعرض المواد بصيغها المختلفة (صورة، نص، صوت، فيديو) مع بيانات وصفية كاملة.
 - عارض عالي الدقة: عرض الصور والمخطوطات بدقة عالية مع التكبير باللمس والتنقل بين الصفحات، وفق مستويات الوصول المحددة للمادة.
 - النص المستخرج: الوصول إلى النص المستخرج بالتعرف الضوئي على الحروف والبحث داخله حيث يتوفر، بما يعزز إتاحة المحتوى العربي التراثي.
 - سياسات الوصول: تطبيق مستويات الإتاحة المعتمدة (عام، مقيد، داخلي) وإخفاء أدوات التنزيل للمواد المقيدة، مع بيان شروط الاستخدام وحقوق النشر.
 - طلب النسخ: تقديم طلب الحصول على نسخة رقمية عالية الدقة أو طلب إذن استخدام، ومتابعة حالة الطلب وسداد المقابل المالي إن وُجد.

8.13.13 النشر العلمي والمجلات عبر الجوال

يتيح التطبيق الوصول إلى المجلات العلمية التي تنشرها المكتبة عبر نظام (OJS) في تجربة قراءة مهيأة للجوال، مع خدمات مبسطة للباحثين.

- استعراض المجلات: تصفح المجلات والأعداد الصادرة والمقالات، والبحث في المقالات بالعنوان أو المؤلف أو الكلمات المفتاحية.
- قراءة المقالات: قراءة المقالات بصيغة (HTML) أو (PDF) داخل التطبيق، مع إمكانية التنزيل والمشاركة والاقتباس بالصيغ الببليوجرافية المعتمدة.
- متابعة الإصدارات: الاشتراك في تنبيهات صدور الأعداد الجديدة أو نشر مقالات في مجالات اهتمام محددة.
- خدمات المؤلفين: متابعة حالة المخطوطات المقدمة وتلقي إشعارات قرارات التحكيم، مع إحالة العمليات التفصيلية إلى واجهة النظام الكاملة.

8.13.14 الملاحه الداخلية والواقع المعزز

يمثل التطبيق القناة الرئيسية لخدمة الملاحه الداخلية، إذ يستفيد من مستشعرات الجهاز وإشارات البلوتوث لتحديد موقع المستخدم داخل المبنى وإرشاده إلى هدفه.

- الخرائط التفاعلية: عرض خرائط الأدوار والقاعات والأقسام بمستويات تكبير متعددة، مع تمييز المرافق ونقاط الاهتمام والخدمات.
- التوجيه خطوة بخطوة: حساب أقصر مسار من موقع المستخدم الحالي إلى الهدف مع إرشادات بصرية ونصية، ومسارات بديلة تراعي متطلبات الوصول الشامل (المصاعد والمنحدرات).
- الربط بالكتالوج: الانتقال المباشر من سجل المادة في نتائج البحث إلى موقع الرف على الخريطة، بما يقلص زمن الوصول إلى المادة ويخفف الاعتماد على المساعدة المباشرة.
- الواقع المعزز: إتاحة طبقة إرشاد بالواقع المعزز تعرض الأسهم والإشارات على صورة الكاميرا الحية في المسارات المدعومة، حيث تسمح قدرات الجهاز بذلك.
- نقاط الاهتمام: بطاقات معلومات لكل نقطة اهتمام تتضمن الوصف وأوقات العمل والخدمات المتاحة وصور المكان، مع إمكانية البحث عنها بالاسم أو الفئة.
- العمل دون اتصال: تخزين الخرائط الأساسية داخل التطبيق لضمان استمرار عمل الخريطة والتوجيه في مناطق ضعف التغطية داخل المبنى.



8.13.15 حجز المرافق والمعدات والفعاليات

- يتيح التطبيق إتمام دورة الحجز كاملةً من الجهاز المحمول، بما يشمل عرض التوافر والحجز والتعديل والإلغاء وتسجيل الحضور.
- عرض التوافر: تقويم توافر القاعات وغرف الدراسة والمعدات بحسب اليوم والفترة، مع فلاتر السعة والتجهيزات والموقع.
- إتمام الحجز: اختيار الفترة وتحديد عدد الأشخاص وإضافة الملاحظات، وتطبيق قواعد الأهلية ومدة الحجز والحد الأقصى للحجوزات المتزامنة تلقائياً.
- تسجيل الحضور: تأكيد الحضور بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على مدخل القاعة أو المرفق، وإلغاء الحجز تلقائياً عند عدم التأكيد خلال المدة المحددة.
- الفعاليات: استعراض أجندة الفعاليات والبرامج والتسجيل فيها، وإضافة الفعالية إلى تقويم الجهاز، وتلقي تذكير قبل موعدها.
- إدارة حجوزاتي: لوحة موحدة تعرض الحجوزات القادمة والسابقة مع إمكانية التعديل أو الإلغاء وفق السياسة المعتمدة.

8.13.16 الدفع الإلكتروني عبر الجوال

- يتكامل التطبيق مع منصة مداد للدفع لتمكين المستخدمين من سداد المستحقات المالية إلكترونياً في بيئة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الجهات التنظيمية.
- أوجه السداد: سداد الغرامات ورسوم العضوية والاشتراكات ورسوم الخدمات مثل النسخ الرقمية وحجز المرافق المدفوعة.
- وسائل الدفع: دعم البطاقات المدفوعة مسبقاً والبطاقات البنكية ومدى وأبل باي وسائر الوسائل التي تتيحها بوابة الدفع المعتمدة.
- أمن العمليات: تمرير بيانات البطاقة إلى بوابة الدفع دون تخزينها في التطبيق أو أنظمة المكتبة، مع الالتزام بمعيار (PCI-DSS) وتنفيذ التحقق ثنائي العامل حيث يُطلب.
- الإيصالات: إصدار إيصال إلكتروني فوري وحفظه في سجل المعاملات داخل التطبيق مع إمكانية مشاركته أو تنزيله.
- تسوية الحساب: تحديث رصيد المستخدم في نظام إدارة المكتبة فور نجاح العملية، ورفع القيود المرتبطة بالرسوم تلقائياً.

8.13.17 الإشعارات الفورية وإدارة الاتصال

- يوفر التطبيق قناة اتصال مباشرة مع المستخدم عبر الإشعارات الفورية (Push Notifications) المدارة من خدمة إشعارات مركزية، مع احترام تفضيلات المستخدم وضوابط عدم الإزعاج.

يوفر التطبيق إشعارات الخدمة: تذكير باستحقاق الإرجاع، وجمهورية مادة محجوزة للاستلام، واقترب انتهاء إعاره رقمية، وتأكيد أو تذكير بحجز قاعة أو فعالية.



- إشعارات مالية: تنبيه باستحقاق رسوم أو غرامة، وتأكيد نجاح عملية سداد، وتنبيه باقتراب انتهاء العضوية.
- الإشعارات التسويقية: الإعلان عن فعاليات ومعارض وبرامج وخدمات جديدة، مبنياً على اهتمامات المستفيد مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت.
- مركز الإشعارات: صندوق داخل التطبيق يحفظ الإشعارات السابقة ويسمح بمراجعتها وتصنيفها وتمييزها كمقروءة، ويربط كل إشعار بالشاشة المعنية مباشرة (Deep Link).
- التفضيلات: تحكم المستفيد في تفعيل أو تعطيل كل فئة من الإشعارات وتحديد قناة التلقي المفضلة (إشعار فوري، بريد إلكتروني، رسالة نصية) وأوقات عدم الإزعاج.
- اللغة: إرسال الإشعار بلغة المستفيد المفضلة المسجلة في ملفه الشخصي.

8.13.18 التخصيص والتوصيات

- يقدم التطبيق تجربة مخصصة تتكيف مع اهتمامات المستفيد ونمط استخدامه، بما يزيد معدلات العودة إلى التطبيق ويعزز اكتشاف المحتوى غير المرئي في التصفح التقليدي.
- الشاشة الرئيسية الذكية: عرض بطاقات ديناميكية تتضمن المواد المستعارة القريبة من الاستحقاق، والحجوزات الجاهزة، والفعاليات القادمة، ومتابعة القراءة من حيث توقّف المستفيد.
 - التوصيات: اقتراح مواد ومجموعات وفعاليات بناءً على سجل الاستخدام والمجالات المفضلة المسجلة، وفق ضوابط الخصوصية المعتمدة.
 - القوائم الشخصية: إنشاء قوائم قراءة ومفضلات وحفظ عمليات البحث المتكررة، ومزامنتها مع الحساب في البوابة.
 - التفضيلات: تحديد اللغة والمجالات المهنية والبحثية ومستوى الإشعارات ونمط العرض المفضل، مع انعكاسها على جميع القنوات.

8.13.19 إمكانية الوصول والتجربة ثنائية اللغة

- يُصمّم التطبيق ليكون شاملاً وقابلًا للاستخدام من جميع فئات المستفيدين، بما في ذلك ذوو الإعاقة، وبما يتوافق مع إرشادات إتاحة تطبيقات الجوال والمعايير الوطنية المعتمدة.
- قارئات الشاشة: توافق كامل مع (VoiceOver) و (TalkBack) عبر توفير أوصاف نصية لجميع العناصر التفاعلية وترتيب منطقي للتنقل بين العناصر.

■ أحجام الخطوط: استجابة الشاشات لإعدادات حجم الخط في نظام التشغيل دون تقطيع النصوص أو تداخلها.

■ التباين والألوان: اعتماد نسب تباين كافية ودعم أنماط التباين العالي، وعدم الاعتماد على اللون وحده لنقل المعلومة.



- مناطق اللمس: تصميم أهداف لمسية بأبعاد مناسبة وتباعد كافٍ لتقليل الأخطاء لدى المستخدمين ذوي المهارات الحركية المحدودة.
- ثنائية اللغة: دعم العربية والإنجليزية بالكامل مع تبديل فوري للغة، وانعكاس اتجاه الواجهة والتخطيط والأيقونات بحسب اللغة المختارة.

8.13.20 أمن التطبيق وحماية الخصوصية

- تُطبَّق على التطبيق ضوابط أمنية شاملة على مستوى الجهاز والاتصال والخدمات الخلفية، بما يتوافق مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومتطلبات حماية البيانات الشخصية.
- تشفير الاتصال: تشفير جميع الاتصالات باستخدام (TLS 1.2) أو أحدث، مع تثبيت الشهادات (Certificate Pinning) لمنع هجمات الوسيط.
- تخزين آمن: حفظ رموز المصادقة والبيانات الحساسة في المخزن الآمن للنظام، وتشفير قاعدة البيانات المحلية، وعدم تخزين كلمات المرور على الجهاز.
- سلامة البيئة: الكشف عن الأجهزة المعدلة (Jailbreak / Root) والتعامل معها وفق سياسة المكتبة، ومنع التقاط الشاشة في الشاشات الحساسة حيث يقتضي الأمر.
- تقليل البيانات: جمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتقديم الخدمة، وطلب أذونات الجهاز (الموقع، الكاميرا، الإشعارات) عند الحاجة الفعلية مع توضيح الغرض.
- الاختبار الأمني: إجراء اختبارات أمنية للتطبيق قبل الإصدار تشمل تحليل الشيفرة ومراجعة الاعتمادات واختبار الاختراق، ومعالجة الملاحظات قبل النشر في المتاجر.
- الخصوصية: إتاحة سياسة خصوصية واضحة داخل التطبيق، وتمكين المستفيد من مراجعة بياناته وطلب تعديلها أو حذف حسابها وفق الأنظمة المعمول بها.

8.13.21 العمل دون اتصال والمرونة الشبكية

- يراعي التطبيق تفاوت جودة الشبكة داخل مبنى المكتبة وخارجه، فيوفّر قدرًا من الوظائف في حالة انعدام الاتصال ويتعامل مع الانقطاع بسلاسة دون فقدان بيانات المستخدم.
- المحتوى المتاح دون اتصال: الكتب الرقمية المنزلة، والبطاقة الرقمية، والخرائط الأساسية، وقائمة المواد المستعارة والحجوزات كما كانت في آخر مزامنة.

■ الميزة الذكية: إعادة المزامنة تلقائياً عند عودة الاتصال وتحديث البيانات المخزنة مؤقتاً مع بيان زمن آخر تحديث للمستخدم.



- **طابور العمليات:** حفظ العمليات التي تعذر تنفيذها (مثل تسجيل حضور أو تعديل تفضيل) وإعادة إرسالها عند توفر الاتصال، مع إشعار المستخدم بنتيجتها.
- **رسائل واضحة:** إظهار حالات الشبكة والأخطاء برسائل مفهومة تحدّد السبب والإجراء المقترح، بدلاً من رسائل تقنية عامة.

8.13.22 التحليلات وقياس الاستخدام

- تُجمّع مؤشرات استخدام التطبيق وتُغذّى إلى منصة مداد للتحليلات لتكوين صورة موحدة عن سلوك المستخدمين عبر القنوات الرقمية كافة، مع مراعاة الخصوصية وإخفاء الهوية عند التحليل الكلي.
- **مؤشرات التبيّن:** عدد مرات التنزيل والتثبيت والمستخدمون النشطون يومياً وشهرياً ومعدل الاستبقاء ومعدل ترقية الإصدارات.
 - **مؤشرات الخدمة:** عدد عمليات الإعارة والتجديد والحجز والاستعارة الرقمية المنجزة عبر التطبيق ونسبتها من الإجمالي.
 - **مؤشرات التجربة:** زمن بدء التشغيل وزمن استجابة الشاشات الرئيسية ومعدل الأعطال (Crash-Free Rate) ومسارات الخروج من الرحلات.
 - **مؤشرات المحتوى:** المواد والمجموعات الأكثر وصولاً عبر الجوال والكلمات المفتاحية الأكثر بحثاً وعدد الرحلات الملاحية المنجزة.
 - **لوحات المعلومات:** لوحات جاهزة للإدارة تعرض هذه المؤشرات مع إمكانية التصفية الزمنية والمقارنة بين القنوات وتصدير النتائج.

8.13.23 تكاملات تطبيق الجوال

لا يحتفظ تطبيق الجوال بمنطق أعمال مستقل، بل يستهلك خدمات الأنظمة الخلفية عبر منصة مداد للتكامل. ويوضّح الجدول التالي التكاملات المطلوبة لتشغيل خدمات التطبيق:

التكامل	الغرض الوظيفي	الأسلوب / البروتوكول
منصة مداد لإدارة المكتبات	الكتالوج وحالة النسخ والإعارة والتجديد والحجز والرسوم وبيانات العضوية.	REST API
منصة مداد ديسكفر	البحث الموحد والاقتراحات والمرشحات وترتيب النتائج.	REST Search
منصة مداد نبض	المساعد الذكي والإجابة بلغة طبيعية مع الإسناد إلى المصادر.	REST / Streaming API
منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية	استعراض المصادر الرقمية وبياناتها الوصفية والنص المستخرج.	REST API / IIIF
منصة مداد للكتب الإلكترونية	كتالوج الكتب الرقمية والاستعارة وإدارة الرف الشخصي.	/ OPDSPlacaAPI

التكامل	الغرض الوظيفي	الأسلوب / البروتوكول
نظام إدارة الحقوق الرقمية	إصدار الرخص والتحقق منها والتجديد والإرجاع المبكر.	Radium LCP License/ Status API
نظام المجالات العلمية	استعراض المجالات والأعداد والمقالات وتنبيهات الإصدار.	OJS REST API / OAI-PMH
منصة الملاحة الداخلية	الخرائط ونقاط الاهتمام وحساب المسارات وتحديد الموقع الداخلي.	SDK / REST API / BLE
نظام حجز المرافق والمعدات	التوافر وإنشاء الحجز وتعديله وإلغاءه وتسجيل الحضور.	REST API
منصة مداد للهوية الموحدة	المصادقة والدخول الموحد وتجديد الرموز وإدارة الجلسات.	OAuth 2.0 / OIDC / PKCE
منصة مداد للدفع	بدء عمليات الدفع والتحقق منها وإصدار الإيصالات.	Payment Gateway API
خدمة الإشعارات الفورية	إرسال الإشعارات وإدارة الاشتراكات والقوالب.	APNs / FCM
منصة مداد للتحليلات	إرسال مؤشرات الاستخدام والأحداث السلوكية ومقاييس الأداء.	Event Streaming / Analytics SDK
البوابة الموحدة	اتساق الحساب والتفضيلات والقوائم المحفوظة وموضع القراءة بين القنوات.	Shared Identity & Profile APIs

8.13.24 النشر في متاجر التطبيقات وإدارة الإصدارات

يتولى المورد إعداد التطبيق للنشر في متجر (Apple App Store) ومتجر (Google Play) تحت حساب المكتبة المؤسسي، ويقدم الدعم اللازم لاجتياز مراجعة المتاجر واستكمال متطلبات النشر.

- حسابات النشر: إنشاء أو تهيئة حسابي النشر المؤسسيين باسم المكتبة، وتبقى ملكية الحسابات والتطبيقات للمكتبة، مع تسليم مفاتيح التوقيع ووثائق الوصول.
- بطاقة المتجر: إعداد وصف التطبيق بالعربية والإنجليزية والكلمات المفتاحية ولقطات الشاشة والأيقونة وسياسة الخصوصية وتصنيف المحتوى.
- التوزيع التجريبي: توفير إصدارات تجريبية عبر (TestFlight) و(Google Play Internal Testing) لفريق المكتبة لأغراض الاختبار والاعتماد قبل النشر العام.
- إدارة الإصدارات: اعتماد ترقيم إصدارات واضح وسجل تغييرات لكل إصدار، والحفاظ على توافق الإصدارات السابقة مع واجهات البرمجة لفترة انتقالية.

توفير آلية لإلزام المستخدم بالتحديث عند إصدار نسخة تتضمن تغييرات أمنية أو تغييرات جوهرية في

- متطلبات المتاجر: الالتزام بسياسات المتجرين ومعالجة أي ملاحظات ترد من فريق المراجعة حتى اعتماد النشر.

8.13.25 الاختبار وضمان الجودة

يخضع التطبيق لبرنامج اختبار متعدد المستويات على أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة قبل الإصدار، ويجري تسليم نتائج الاختبار موثقة إلى فريق المكتبة كجزء من إجراءات الاعتماد.

- الاختبار الوظيفي: التحقق من كل خدمة ورحلة مستخدم مقابل المتطلبات المعتمدة في وثيقة تصميم الحل، مع تغطية الحالات الاستثنائية ورسائل الخطأ.
- اختبار التوافق: التنفيذ على مجموعة أجهزة تمثيلية تغطي إصدارات نظامي (iOS) و (Android) المدعومة ومقاسات شاشات مختلفة وكثافات عرض متعددة.
- اختبار الأداء: قياس زمن بدء التشغيل وزمن استجابة الشاشات واستهلاك الذاكرة والبطارية وحجم البيانات المستهلكة، ومعالجة أي انحراف عن المستهدفات.
- اختبار الشبكة: محاكاة ظروف الشبكة الضعيفة والمتقطعة والانتقال بين الشبكات، والتحقق من سلوك التطبيق في وضع عدم الاتصال.
- اختبار الإتاحة: التحقق من التوافق مع قارئات الشاشة وأحجام الخطوط الكبيرة وأنماط التباين العالي.
- اختبار قبول المستخدم: تنفيذ جلسات اختبار قبول مع ممثلين عن المستخدمين وموظفي المكتبة، ورصد الملاحظات ومعالجتها قبل النشر.
- المراقبة بعد النشر: تشغيل أدوات رصد الأعطال وتقارير الأداء بعد الإصدار، ومعالجة الأعطال الحرجة وفق مستويات الخدمة المتفق عليها.

8.13.26 المخرجات المتوقعة لتطبيق الجوال الموحد

تشمل مخرجات هذا البند ما يلي:

- التطبيق المنشور: تطبيق جوال موحد يعمل على نظامي (iOS) و (Android) ومنشور في المتجرين تحت حساب المكتبة، متضمناً الخدمات الموصوفة في هذا القسم.
- وثيقة تصميم الحل: وثيقة تفصيلية تشمل رحلات المستخدم وخرائط الشاشات ونموذج التكامل ومصفوفة الصلاحيات ومستهدفات الأداء.
- مخرجات الاختبار: خطة الاختبار وحالات الاختبار وتقارير التنفيذ ونتائج اختبار الأداء والإتاحة وتقرير الاختبار الأمني.

■ الأصول والمفاتيح: كامل أصول النشر ومفاتيح التوقيع وبيانات حسابات المتاجر مسلمة إلى المكتبة.



- التوثيق التقني: وثائق البنية وواجهات البرمجة المستخدمة وإجراءات البناء والنشر وإدارة الإصدارات.
- التدريب ونقل المعرفة: تدريب فريق المكتبة على إدارة محتوى التطبيق والإشعارات والتحليلات وإجراءات إصدار التحديثات.
- الدعم والرعاية الفائقة: دعم مكثف بعد الإطلاق وفق فترة الرعاية الفائقة ومستويات الخدمة المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة.

8.14 نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinding)

8.14.1 نظرة عامة على النظام

منصة رقمية متكاملة للخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Digital Wayfinding)، تجمع بين البحث المكاني، والتوجيه الداخلي والخارجي، وإدارة نقاط الاهتمام والمحتوى المكاني من خلال منصة مركزية.

تحول المنصة الخرائط التقليدية والثابتة إلى تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدم البحث عن الوجهات والمرافق، واستعراض مواقعها، وتحديد موقعه الحالي، وإنشاء مسارات إرشادية للوصول إلى الوجهة المطلوبة، مع إمكانية إدارة وتحديث المحتوى المكاني بشكل مركزي.

ويدعم نظام (Wayfinder) مختلف البيئات المكانية، بما في ذلك المباني الداخلية ومتعددة الطوابق، والمجمعات والمواقع متعددة المباني، والمساحات الخارجية، مما يجعلها مناسبة للمنشآت الكبيرة والمعقدة مثل المكتبات، والجامعات، والمستشفيات، والمطارات، ومراكز التسوق، والمتاحف والمنشآت الحكومية.

كما تتيح المنصة التكامل مع بيانات وأنظمة المؤسسة والأنظمة الخارجية، مثل أنظمة إدارة المحتوى (CMS)، وأنظمة إدارة المكتبات، وأنظمة إدارة الزوار، وأنظمة الفعاليات، والأدلة المؤسسية، وأنظمة الخدمات، بما يساهم في ربط المعلومات الرقمية بالموقع المكاني الفعلي للوجهات.

وبذلك توفر المنصة تجربة متكاملة تربط بين المعلومات والموقع والتنقل، وتساهم في تحسين تجربة الزائر، وتسهيل الوصول إلى الوجهات والمرافق، وتعزيز الاستفادة من البيانات والمحتوى المكاني داخل المنشأة.

8.14.1.1 الهدف من النظام

- تحويل مبنى المكتبة إلى بيانات رقمية قابلة للبحث والتوجيه.
- ربط الوجهة بمعرف مكاني فريد يمكن استخدامه في الربط مع أنظمة أخرى.



- توفير تجربة موحدة تدعم شاشات البحث، الأكشاك، الويب والهواتف المحمولة.
- فصل إدارة البيانات والمحتوى عن واجهة المستخدم لتسهيل التحديث.
- مساعدة الزوار على العثور بسرعة على الوجهات والمرافق داخل المكتبة.
- تقليل الاعتماد على اللوحات الإرشادية المادية وتوجيهات موظفي المكتبة.
- توفير مخططات تفاعلية للطوابق بدلاً من الخرائط الثابتة.
- دعم الملاحاة والتنقل عبر عدة طوابق.
- توفير مسارات ميسرة تراعي احتياجات مختلف المستخدمين.
- تسهيل اكتشاف مجموعات ومقتنيات المكتبة ومرافقها والوصول إليها.
- توفير تجربة تنقل موحدة ومتسقة عبر الأكشاك التفاعلية والموقع الإلكتروني والأجهزة المحمولة.
- تمكين مسؤولي المكتبة من تحديث المواقع والأسماء والمسارات ونقاط الاهتمام مركزياً.
- توفير تحليلات حول عمليات بحث الزوار والوجهات الأكثر استخداماً وشعبية.
- دعم التكامل المستقبلي مع تطبيقات الهاتف المحمول، وأنظمة المكتبة، والفعاليات، وأنظمة حجز الغرف، وإمكانية التكامل مع تجارب الواقع المعزز (AR).

8.14.1.2 وظائف النظام

المجال	الوظائف الرئيسية
الخرائط التفاعلية	عرض الخرائط، التكبير والتصغير، طبقات الخرائط، المباني، الطوابق، نقاط الاهتمام (POIs)، المداخل، المرافق والمسارات وغيرها.
البحث الذكي	البحث بالاسم، الكلمات المفتاحية، التصنيف، الرقم المرجعي، الفئة، الموقع أو بيانات النظام المرتبط.
التوجيه	حساب المسار الداخلي والخارجي، متعدد الطوابق، مع خيارات الوصول عند توفر البيانات.
الدليل الرقمي للتصنيفات	دليل المباني والمرافق والخدمات، والجهات، والأقسام، والوجهات.
إدارة (POIs)	إنشاء وتعديل وتصنيف وربط نقاط الاهتمام.
إدارة الخرائط	إدارة المواقع والمباني، والطوابق، والمخططات، والطبقات.
التكامل والربط	(API)، ملفات (CSV/Excel، Webhooks)، وروابط مباشرة مع الأنظمة الخارجية.
التحليل	قياس البحث والوجهات والمسارات والاستخدام وفق سياسات الخصوصية.
المحتوى	إدارة الهوية الرقمية، صور، وسوم، لغات، خصائص تشغيلية، فعاليات ومعلومات مساندة.
الأجهزة والوصول للنظام	(Kiosk، QR، Web، Mobile)، وشاشات العرض الرقمية بحسب المشروع.



8.14.2 مقدمة عن النظام في المشروع

يهدف المشروع إلى تنفيذ نظام خرائط ذكي متكامل يوفر تجربة متقدمة للبحث والوصول إلى المواقع والمرافق ونقاط الاهتمام داخل المكتبة، مع دعم الخرائط الداخلية متعددة الطوابق، البحث عن المواقع والمرافق، تحديد مواقع الكتب والمجموعات عند تطبيق النظام في بيئات المكتبات، وإرشاد المستخدم عبر شبكة مسارات واضحة وفعالة.

يعتمد تنفيذ المشروع على منهجية متدرجة تبدأ بتحليل المتطلبات والبيانات والمخططات، يليها تطوير وتجهيز النظام والخرائط وقاعدة البيانات المكانية، ثم مراجعة واختبار البيانات والمسارات، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التكامل مع الأنظمة الخارجية ذات العلاقة وفق متطلبات كل نظام وتوفر واجهات الربط والبيانات اللازمة.

تم إعداد خطة التنفيذ المقترحة على أساس مدة إجمالية مستهدفة قدرها 120 يوم عمل، مع إمكانية تنفيذ بعض الأنشطة بالتوازي عند في بعض المراحل لتقليل المدة الإجمالية للمشروع.

8.14.3 منهجية وخطة تنفيذ النظام

سيتم تنفيذ النظام خلال مدة تنفيذ قدرها 12 شهرًا، على أن تبدأ خدمات الدعم الفني والصيانة من السنة الأولى بالتزامن مع بدء تنفيذ المشروع، وتستمر لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المشروع، بما يضمن استمرارية تشغيل الحل ودعمه طوال فترة التعاقد.

المرحلة الأولى: دراسة وتحليل متطلبات المشروع	
مدة المرحلة	15 يوم عمل
هدف المرحلة	تهدف هذه المرحلة إلى تكوين فهم كامل لمتطلبات المشروع والبيئة التشغيلية والبيانات والأنظمة المرتبطة به، ووضع الأسس الفنية اللازمة لبدء أعمال التطوير والتنفيذ.
مهام المرحلة	مخرجات المرحلة
- دراسة وتحليل المتطلبات الوظيفية والفنية للمشروع. - تحديد نطاق المشروع ومخرجاته الرئيسية. - تحديد بنود المشروع ومكونات النظام المطلوبة. - تحديد نقاط التكامل مع الأنظمة الخارجية. - دراسة آلية تبادل البيانات مع الأنظمة الأخرى. - استلام الهوية الرقمية للمشروع ودراسة متطلباتها و (Brand Guidelines). - استلام ومراجعة مخططات المبنى والطوابق.	- وثيقة تحليل المتطلبات. - قائمة مكونات ونطاق المشروع. - تحديد نقاط التكامل مع الأنظمة الخارجية. - اعتماد مصادر البيانات المطلوبة. - مراجعة واعتماد المخططات الأولية. - تحديد منهجية إعداد الخرائط ونقاط الاهتمام والمسارات. - تصور أولي لتجربة المستخدم وواجهة النظام.

	- مراجعة جودة وتفاصيل المخططات ومدى ملاءمتها لإنتاج الخرائط الرقمية. - استلام قائمة نقاط الاهتمام (POIs) وتصنيفها. - تحليل البيانات الخاصة بالمرافق والخدمات والمواقع. - تحليل المسارات الداخلية، ونقاط الوصول، والدخول، والخروج. - تحليل التوزيع المكاني للمرافق والكتب، عند تطبيق النظام على بيئة مكتبية أو مكتبية/مكتبية-مكتبية. - دراسة مواقع شاشات البحث ونقاط الوصول إلى النظام. - تحديد متطلبات المستخدم وتجربة البحث والوصول. - تحديد المتطلبات اللازمة لإعداد شبكة المسارات الداخلية. - إعداد التصور الفني الأولي لهيكل النظام والبيانات.
--	--

المرحلة الثانية: تطوير وتجهيز النظام

مدة المرحلة	60 يوم عمل
هدف المرحلة	تمثل هذه المرحلة الجزء الرئيسي من أعمال التنفيذ، وتشمل إعداد النظام والخرائط وقواعد البيانات المكانية ونقاط الاهتمام وشبكة المسارات وفق المتطلبات التي تم اعتمادها خلال مرحلة التحليل.

مهام المرحلة	مخرجات المرحلة
3.1 واجهة النظام وتجربة المستخدم - تجهيز الواجهة الأساسية للنظام. - تطبيق الهوية الرقمية للمشروع وفق ل (Brand Guidelines) المعتمدة. - إعداد عناصر الواجهة والألوان والخطوط والأيقونات وفق الهوية. - تصميم تجربة البحث والتنقل والوصول إلى المواقع. - إعداد واجهات عرض الخرائط متعددة الطوابق. - تجهيز عناصر البحث والتصنيف والتصنيف. - إعداد مكونات عرض معلومات نقاط الاهتمام. 3.2 إعداد الخرائط الرقمية - تجهيز مخططات المبنى.	- النظام الأساسي قيد التشغيل. - الخرائط الرقمية المعتمدة مبدئيًا. - قاعدة بيانات نقاط الاهتمام. - قاعدة التصنيفات. - شبكة المسارات الداخلية. - واجهة النظام وفق الهوية الرقمية. - بيانات النظام اللازمة للمرحلة التالية من الاختبار والمراجعة.

- معالجة المخططات وتحويلها إلى خرائط رقمية قابلة للاستخدام داخل النظام.
 - إعداد الخرائط الأساسية (Base Maps) للطوابق والمناطق المشمولة.
 - تمثيل الجدران والمداخل والممرات والسلالم والمصاعد والمناطق المختلفة.
 - تجهيز طبقات الخرائط وفق هيكل النظام.
 - ربط الطوابق والمناطق ببعضها ضمن نموذج مكاني موحد.
- 3.3 تجهيز نقاط الاهتمام (POIs)**
- مراجعة وتحليل قائمة نقاط الاهتمام.
 - تصنيف نقاط الاهتمام وفق الهيكل المعتمد.
 - بناء قاعدة التصنيفات والفئات.
 - إنشاء سجلات نقاط الاهتمام داخل النظام.
 - رفع نقاط الاهتمام وربطها بالبيانات الخاصة بكل نقطة.
 - تحديد الموقع الجغرافي/المكاني لكل نقطة.
 - رسم حدود المناطق التي تتطلب تمثيلاً مساحياً على الخريطة.
 - ربط نقاط الاهتمام بالطوابق والمناطق ذات العلاقة.
 - تجهيز بيانات البحث والاستعلام الخاصة بنقاط الاهتمام.
- 3.4 إعداد شبكة المسارات**
- تحليل شبكة الحركة داخل المبنى.
 - بناء شبكة المسارات الداخلية.
 - تحديد نقاط الاتصال بين الطوابق.
 - ربط المداخل، والمخارج، والممرات، والمرافق.
 - تحديد خصائص المسارات.
 - تعريف المسارات المسموحة والمناطق غير القابلة للعبور.
 - إعداد قواعد التوجيه والوصول بين نقاط الاهتمام.
 - اختبار المسارات الأساسية والتأكد من سلامة الاتصال بين عناصر الشبكة.

المرحلة الثالثة: مراجعة وفحص البيانات والمسارات

15 يوم عمل

المرحلة



هدف المرحلة	
تهدف هذه المرحلة إلى ضمان جودة البيانات المكانية وصحة الخرائط ونقاط الاهتمام والمسارات قبل الانتقال إلى التشغيل والتكامل النهائي.	
مهام المرحلة	مخرجات المرحلة
- تشمل أعمال المراجعة والاختبار: - مراجعة الخرائط الرقمية لجميع الطوابق والمناطق المشمولة. - التحقق من صحة مواقع نقاط الاهتمام. - مراجعة حدود المناطق المرسومة. - مراجعة التصنيفات والفئات. - التحقق من بيانات البحث. - فحص الاتصال بين الطوابق. - اختبار شبكة المسارات. - اختبار مسارات الوصول إلى نقاط الاهتمام المختلفة. - مراجعة نقاط الدخول والخروج. - التحقق من عدم وجود مسارات غير صحيحة أو مناطق مغلقة غير معروفة. - اختبار حالات البحث والتنقل المختلفة. - معالجة الملاحظات الفنية الناتجة عن الاختبارات. - إجراء التحسينات اللازمة على الخرائط والمسارات والبيانات.	- نسخة مراجعة ومختبرة من النظام. - خرائط ونقاط اهتمام ومسارات بعد التدقيق. - معالجة الملاحظات المكتشفة خلال الاختبارات. - نسخة جاهزة للربط والتكامل والتشغيل التجريبي.
المرحلة الرابعة: الربط والتكامل مع الأنظمة الخارجية	
30 يوم عمل لكل نظام	
يتم تنفيذ أعمال التكامل مع الأنظمة الخارجية وفق طبيعة كل نظام وواجهات البرمجة المتاحة وآلية تبادل البيانات المعتمدة.	
مهام المرحلة	مخرجات المرحلة
- وتشمل أعمال التكامل لكل نظام ما يلي: 5.1 دراسة متطلبات التكامل والتحليل - دراسة النظام الخارجي. - تحليل البيانات المطلوبة من وإلى النظام. - دراسة واجهات API أو آليات التكامل المتاحة. - تحديد البيانات المشتركة بين النظامين. - تحديد آلية تحديث البيانات. - تحديد آليات متطلبات المصادقة والأمان.	تنفيذ جميع أعمال الربط والتكامل بين الأنظمة المشمولة في نطاق العمل.

	- إعداد تصور في لقنات التكامل. 5.2 تجهيز واجهات التكامل الصادرة - تجهيز واجهات النظام اللازمة لتوفير البيانات للأنظمة الخارجية. - تحديد هيكل البيانات ونماذج الاستجابة. - تجهيز نقاط التكامل (API Endpoints) وفق المتطلبات المعتمدة. - تطبيق آليات التحقق من الطلبات والصلاحيات. - تجهيز آليات التعامل مع الأخطاء والاستجابات. 5.3 استلام بيانات الربط والتكامل الخارجية - استلام وثائق التكامل من الجهة المالكة للنظام الخارجي. - استلام بيانات الاختبار والوصول اللازمة. - استلام مفاتيح وبيانات المصادقة عند الحاجة. - مراجعة هيكل البيانات الواردة. - التحقق من اكتمال وصحة البيانات اللازمة للتكامل. 5.4 بناء قنات الربط والتكامل - تطوير قناة الاتصال بين النظام والأنظمة الخارجية. - ربط البيانات الواردة والصادرة. - تطوير عمليات مزامنة البيانات عند الحاجة. - اختبار عمليات التكامل. - معالجة الأخطاء والملاحظات. - إجراء اختبار تكامل نهائي.
--	---

8.14.4 الخرائط ونموذج الموقع أو المكتبة

8.14.4.1 الميزات الرئيسية للخرائط الرقمية

توفر مسارات إرشادية واضحة ومرئية وتفاعلية، مع إمكانية التنقل عبر عدة طوابق والتعامل مع مخططات المنشآت المعقدة.	الملاحة الديناميكية خطوة بخطوة (Dynamic Turn-by-Turn Navigation)
تتيح للمستخدمين مسح رمز (QR) من خلال الأكشاك التفاعلية باستخدام الهاتف الذكي لنقل المسار مباشرة إلى الهاتف، دون الحاجة إلى تحميل تطبيق مخصص.	الانتقال إلى الهاتف ورموز QR (Mobile Handoff & QR Codes)



توفر مسارات مخصصة تراعي احتياجات إمكانية الوصول، مثل تجنب السلالم وإعطاء الأولوية للمصاعد والمنحدرات.	المسارات المراعية لإمكانية الوصول (Accessibility Routing)
تمكّن مسؤولي النظام من تحديث مخططات الطوابق وإدارة المسارات ونقاط الاهتمام (POIs) بشكل فوري.	التحديثات الفورية للخرائط (Real-Time Map Updates)
تتبع اتجاهات البحث، والوجهات الأكثر شعبية، ونقاط الازدحام أو الاختناقات في حركة الزوار، مما يساعد مسؤولي المنشأة على تحسين توزيع المساحات وتطوير استراتيجيات التسويق.	تحليلات الاستخدام والنشاط (Activity Analytics)
توفر لوحة تحكم مركزية تتيح تحديث بيانات نقاط الاهتمام (POIs)، وإضافة اللافتات والعروض الترويجية، وإدارة الأدلة والوجهات عبر مختلف القنوات والمنصات الرقمية.	إدارة المحتوى المركزية (Centralized Content Management)
تتيح إضافة وتراكب مخططات الطوابق المخصصة، والصور المرتبطة جغرافيًا، والأشكال المنهجية (Vector Shapes)، وطبقات البيانات فوق الخرائط الأساسية.	الطبقات المخصصة على الخرائط (Custom Map Overlays)
توفر تمثيلات رقمية تفاعلية للمباني والمعالم والهياكل والمساحات الداخلية، بما يمنح المستخدم تصورًا واقعيًا للارتفاعات والأبعاد والحجم المكاني للمنشأة.	المعالم والمباني ثلاثية الأبعاد التفاعلية (Active 3D Landmarks & Buildings)

8.14.4.2 الهيكل المكاني

المستوى	الوصف
Venue / Site	موقع أو منشأة أو حرم أو مجمع.
Building	مبنى ضمن الموقع.
Floor	طابق داخل المبنى.
Map Layer	طبقة خرائط أو بيانات متخصصة.
POI	وجهة أو عنصر مكاني قابل للبحث والتوجيه.
Route Network	شبكة الحركة المستخدمة لحساب المسارات.
Zone	منطقة أو نطاق يمكن استخدامه للتصنيف أو التحكم أو التحليل.

8.14.4.3 صيغ الخرائط

- مخططات (SVG, PNG) أو صور عالية الدقة للطوابق.
- خرائط خارجية تعتمد على بيانات الخرائط الرقمية ومصادر التوجيه المعتمدة.
- شركة نسيج إلكترونية
- ط العناصر المكانية بمعرفات ثابتة بدلاً من الاعتماد على النص فقط (Unique IDs).

- دعم منظور ثنائي الأبعاد مع إمكانية توفير عرض ثلاثي الأبعاد حسب تصميم المشروع (3D Environment).

8.14.5 نقاط الاهتمام (Points of Interest - POIs)

تمثل POIs الوحدة الأساسية للمحتوى المكاني. ويمكن أن تكون الوجهة مكتباً، غرفة، قاعة، خدمة، مطعمًا، بوابة، موقفًا، مصعدًا، سلمًا، مرفقًا أو أي عنصر يراود البحث عنه أو التوجيه إليه.

الحقل	الغرض
poild	معرف فريد للعنصر.
Name	الاسم الظاهر للمستخدم.
Category	تصنيف العنصر.
Building / Floor	الموقع ضمن الهيكل المكاني.
X / Y	الموقع النسبي على مخطط الطابق.
Latitude / Longitude	الإحداثيات الخارجية عند الحاجة.
Description	وصف الوجهة.
Tags	وسوم وكلمات بحث.
Accessibility	خصائص الوصول.
Images	صور اختيارية.
External ID	معرف النظام الخارجي عند التكامل.
Language Data	البيانات المترجمة عند دعم تعدد اللغات.
Status / Hours	حالة الوجهة وساعات العمل عند الحاجة.

8.14.6 البحث الذكي

8.14.6.1 إمكانات البحث

- بحث نصي كامل (Full-text Search).
- البحث بالاسم أو الاسم الجزئي والكلمات المفتاحية.
- البحث حسب الفئة أو التصنيف.
- البحث باستخدام رقم مرجعي، أو رقم الاستدعاء (Call Number)، أو معرف خارجي عند وجوده.
- اقتراحات تلقائية ونتائج ذات صلة بحسب إعدادات النظام.

■ إظهار النتيجة على الخريطة مباشرة.

■ إتاحة الانتقال من نتيجة البحث إلى تفاصيل الوجهة ثم إلى المسار.

- دعم البحث متعدد اللغات عند إعداد بيانات المحتوى.

8.14.6.2 البحث المرتبط بالبيانات الخارجية

يمكن ربط محرك البحث ببيانات نظام خارجي بحيث لا تكون النتيجة مجرد اسم، وإنما سجل متكامل يحتوي على معلومات العنصر وموقعه المكاني. ومن أمثلة ذلك ربط كتاب بالرف، موظف بالمكتب، طبيب بالعيادة، متجر بالمحل، فعالية بالقاعة، أو خدمة بالموقع.

8.14.6.3 وصف نتائج البحث

- قائمة نتائج مرتبة ومفهومة.
- تمييز الفئة أو نوع الوجهة.
- عرض المسافة أو مدة الوصول عند توفر موقع المستخدم.
- عرض الطابق والمبنى.
- زر مباشر لبدء التوجيه.
- إظهار الوجهة على الخريطة.
- خيار تفعيل الموقع المكاني للمستخدم من خلال GPS.
- خيار تفعيل الواقع المعزز AR.

8.14.7 نظام التوجيه Wayfinding

8.14.7.1 التوجيه الداخلي

- التوجيه بين نقطتين داخل الطابق.
- التوجيه بين طوابق مختلفة.
- ربط المصاعد والسلالم والممرات والمداخل بشبكة المسارات.
- حساب مسارات بديلة عند تعريف القيود.
- تجنب المناطق غير المتاحة أو المغلقة في حالة وجودها.

8.14.7.2 التوجيه الخارجي

- التوجيه بين الموقع والمحيط الخارجي.
- ربط المداخل ومواقف السيارات والمباني.
- عرض المسار على الخريطة مع المسافة والاتجاه.



8.14.7.3 منطق المسار

يمكن تعريف شبكة المسارات على شكل تقاطعات وروابط وقيود، بحيث يتم حساب المسار وفق خصائص المكان. ويمكن مستقبلاً توسيع نموذج المسار ليأخذ في الاعتبار الطوابق، الإغلاقات، أوقات التشغيل، أو أنواع المستخدمين.

8.14.8 التوجيه متعدد الطوابق وإمكانية الوصول

- تعريف نقاط انتقال بين الطوابق.
 - تمييز المصاعد والسلالم والمنحدرات.
 - توفير مسار خالٍ من السلالم عند توفر شبكة وصول مناسبة.
 - إمكانية تعريف قيود أو مسارات مخصصة.
 - عرض تعليمات الانتقال بين الطوابق بشكل واضح.
 - إمكانية تعطيل مسارات أو مناطق مؤقتاً عند الحاجة.
- تعتمد جودة التوجيه المراعي لإمكانية الوصول على اكتمال بيانات الممرات والمصاعد والمنحدرات والقيود التشغيلية ضمن نموذج الخرائط.

8.14.9 تجربة المستخدم وقنوات الوصول

القناة	الوظيفة
Interactive Kiosk	بحث واستعراض الخرائط والتوجيه من نقطة ثابتة داخل المنشأة.
QR Code	نقل الوجهة أو الخريطة والمسار إلى هاتف المستخدم.
Mobile Web	استكمال البحث والتوجيه على الهاتف دون الحاجة إلى تطبيق أصلي، بحسب نطاق المشروع.
Desktop Web	الوصول إلى الدليل والخرائط من الحاسب.
Digital Display	عرض الخرائط أو المعلومات أو الاتجاهات على شاشات رقمية في حالة وجود ترابط بينهما.
iFrame Embedded Experience	إمكانية تضمين وظائف الخريطة في بوابة أو موقع آخر.

8.14.9.1 واجهة الأكواك

- واجهة كبيرة مناسبة للمس.
- إظهار موقع المستخدم أو نقطة البداية المعرفة والمحددة مسبقاً.



- أزرار وفئات سريعة للوصول إلى الوجهات.
- البحث النصي.
- عرض الخريطة والمسار.
- (QR) لنقل التجربة إلى الهاتف.
- إمكانية دمج اللغة والهوية البصرية الخاصة بالمكتبة.

8.14.10 إدارة المحتوى والـPOIs

- إضافة وتعديل وحذف نقاط البحث والاهتمام (POIs).
- إدارة التصنيفات والفئات.
- إدارة المباني والطوابق والمخططات.
- إدارة الصور والوصف والهوية المؤسسية.
- تحديث ساعات العمل والحالة التشغيلية عند الحاجة.
- ربط (POI) بمعرف خارجي.
- إدارة المحتوى متعدد اللغات.
- إدارة العناصر المؤقتة مثل الفعاليات أو الإغلاقات.

8.14.11 الربط والتكامل مع الأنظمة الخارجية

آلية التكامل	الوصف	الاستخدام
CSV / Excel	استيراد جماعي للبيانات.	المشاريع التي تعتمد على تحديثات دورية أو لا توفر (API).
REST API	تبادل البيانات آلياً.	المزامنة مع الأنظمة المؤسسية.
Webhooks	إرسال التغييرات عند حدوثها.	تحديث شبه لحظي أو لحظي.

8.14.11.1 بناء قنوات الربط والتكامل

- تطوير قناة الاتصال بين النظام والأنظمة الخارجية من خلال الربط مع Meddad Fusion.
- تصدير البيانات لواجهة الربط.
- تطوير عمليات مزامنة البيانات عند الحاجة.



- اختبار عمليات التكامل.
- معالجة الأخطاء والملاحظات.
- إجراء اختبار تكامل نهائي.

8.14.12 نموذج البيانات العام

الغرض	الكيان
المواقع والفروع والمجمعات.	venues
المباني.	buildings
الطوابق ومخططاتها.	floors
نقاط الاهتمام.	pois
تصنيفات POIs.	poiCategories
شبكات أو مسارات محددة.	routes
الفعاليات المرتبطة بالمواقع.	events
طبقات الخرائط.	mapLayers
المناطق.	zones
بيانات الربط مع الأنظمة الخارجية.	integrationRecords
أحداث الاستخدام والتحليلات وفق السياسة المعتمدة.	analyticsEvents

8.14.13 لوحة التحكم والإدارة المركزية

- إدارة المواقع والمباني والطوابق.
- رفع وتحديث المخططات.
- إدارة مواقع نقاط الاهتمام (POIs Management).
- إدارة التصنيفات.
- استيراد البيانات والتحقق منها.
- ربط السجلات الخارجية بالوجهات.
- إدارة المسارات ونقاط الانتقال.
- إدارة المحتوى متعدد اللغات.
- إدارة الفعاليات والمعلومات المؤقتة.



- مراقبة حالة البيانات والتغييرات.
- إدارة المستخدمين والصلاحيات.

8.14.14 التحليلات والتقارير

يمكن النظام المقترح (Wayfinder) القدرة على جمع تحليلات حول كيفية تفاعل الزوار مع خدمات الملاحاة والتوجيه.

وبحسب آلية التنفيذ، قد تشمل التحليلات ما يلي:

- عدد عمليات البحث.
 - الواجهات الأكثر بحثاً.
 - الفئات الأكثر استخداماً.
 - المسارات الأكثر طلباً.
 - مؤشرات استخدام أكشاك وشاشات البحث وأجهزة الهاتف المحمول.
 - أوقات الاستخدام والاتجاهات العامة.
 - تحليل الطلب على مناطق أو خدمات محددة.
 - إمكانية عرض وتصدير بيانات الاحصاءات والتحليلات.
- وبالنسبة إلى تطبيقها في مكتبة الملك سلمان، يمكن أن تساعد هذه التحليلات في الإجابة عن أسئلة مهمة مثل:

- ما المجموعات والمقتنيات التي يبحث الزوار عن مواقعها بشكل أكبر؟
- ما مكاتب الخدمات التي تستقبل أعلى طلب على خدمات تحديد المسارات؟
- أين ينبغي تركيب المزيد من اللوحات الإرشادية أو الأكشاك التفاعلية؟

8.14.15 الفعاليات والمحتوى الديناميكي

- ربط الفعاليات بالمباني والغرف أو المناطق.
- عرض الفعاليات على الخريطة.
- ربط الفعالية بتاريخ ووقت وحالة.
- التوجيه إلى مكان الفعالية.
- تحديث المحتوى دون تغيير بنية الخريطة.
- إمكانية استخدام النظام كدليل رقمي مؤقت للمعارض والمؤتمرات.



8.14.16 الذكاء الاصطناعي والبحث المتقدم

يدعم النظام التطوير باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوفير بيئة بحث ومساعدة أكثر واقعية. ويشمل ذلك نماذج (Hercules, OpenAI, Anthropic Claude, Gemini) أو غيرها من الخدمات المعتمدة.

- فهم الاستفسارات الطبيعية مثل: «أين أقرب غرفة اجتماعات؟».
- تحويل السؤال إلى فئة أو وجهة أو مسار.
- اقتراح وجهات ذات صلة.
- تحسين البحث متعدد اللغات.

8.14.17 الواقع المعزز AR وتحديد الموقع

- إمكانية توفير تجربة (AR) لعرض الاتجاهات على البيئة المحيطة.
- إظهار أسهم أو مؤشرات اتجاهية عند توفر التقنية والبنية المناسبة.
- ربط (AR) بنقاط الاهتمام والمسارات.
- دعم سيناريوهات الاستخدام داخل المكتبة أو خارجها بحسب الأجهزة المستخدمة.
- تكامل الموقع الجغرافي الخارجي عبر (GPS) عند توفر الدقة المطلوبة.

8.14.18 البنية التقنية للنظام

وهي تمثل المرجع العام والوصف التقني للنظام، ويمكن استبدال بعض مكوناتها حسب المتطلبات أو الحاجة.

الطبقة	التقنيات المقترحة
Frontend	React 19 + TypeScript 5.9
Build	Vite 7
Styling	CSS 4
Map Rendering	Leaflet + MapLibre GL
Backend / API	Convex Real-time
Database	Convex NoSQL Reactive
Hosting	AWS + Cloudflare
AI Tools	Hercules / OpenAI / Anthropic Claude / Gemini

8.14.19 توفير وتركيب أكشاك في المكتبة

سيتم توريد وتركيب عدد (3) أكشاك تفاعلية (Kiosk Screens)، بحيث يتم توزيع كشك واحد في كل طابق من طوابق المكتبة، وذلك لتوفير خدمات الخرائط الرقمية والملاحة الداخلية للزوار. ويشمل كل كشك المواصفات والمتطلبات التقنية التالية:

- Graphics Card (GPU): NVIDIA RTX 4070 Ti / RTX 5070 or higher with 12GB to 16GB+ of VRAM.
- Processor (CPU): Intel Core i7 / i9 (14th Gen or newer) or AMD Ryzen 7 / 9 with 8 to 16+ cores for running 3D maps.
- System Memory (RAM): 32GB to 64GB DDR5 RAM.

8.14.20 الأمن السيبراني

- استخدام (HTTPS/TLS) للوصول.
- تطبيق صلاحيات وصول مناسبة للوحة الإدارة.
- تأمين مفاتيح (API) وبيانات التكامل.
- فصل الواجهات العامة عن الخدمات الإدارية الحساسة.
- تسجيل العمليات الإدارية المهمة عند الحاجة.
- تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة.

8.14.21 قابلية التوسع

- تصميم النظام للتعامل مع نمو عدد (POIs) والمباني والمنشآت.
- استيراد جماعي للبيانات مع التحقق من الأخطاء.
- استخدام بنية بيانات قابلة للفهرسة والبحث.
- دعم إضافة مواقع وفروع ومبانٍ جديدة.
- إمكانية التوسع في عدد المستخدمين ونقاط الوصول.
- فصل مكونات البحث والخرائط والترابط لتسهيل التطوير.

8.14.22 المتطلبات والمدخلات اللازمة لتنفيذ المشروع

8.14.22.1 البيانات الأساسية

- مخططات المباني والطوابق بصيغ (PDF, SVG, DWG) أو صور عالية الدقة أو ملفات مصدر قابلة للتحويل.
- قائمة المباني والطوابق والمداخل.
- قائمة نقاط الاهتمام والمرافق.
- بيانات الممرات ونقاط الحركة إن وجدت.
- مواقع المصاعد والسلالم.
- بيانات الكتب وتصنيفاتها.

8.14.22.2 متطلبات الربط والتكامل

- عينة من البيانات المصدرية.
- قاموس بيانات (Data Dictionary).
- تعريف المعارف الخارجية.
- وثائق (API) عند توفرها.
- قواعد التحديث والمزامنة.
- قواعد الربط بين البيانات الوصفية والمواقع.

8.14.22.3 متطلبات التصميم

- الشعار والهوية البصرية.
- الألوان والخطوط المعتمدة.
- مقاسات الشاشات الأساسية المستهدفة.
- اللغات.
- تصميم أو مواصفات الأكشاك.

8.14.23 إدارة التغيير والصيانة

- تحديث المخططات عند حدوث تغييرات معمارية.
- تحديث (POIs) عند انتقال المرافق أو تغير الخدمات.



- تحديث بيانات النظام الخارجي وفق دورة المزامنة.
- إدارة الإغلاقات المؤقتة للمناطق عند الحاجة.
- مراجعة دورية لشبكة المسارات.
- الحفاظ على المعرفات الثابتة لتجنب كسر الربط الخارجي.

8.14.24 حالات الاستخدام حسب القطاعات

- المباني
- القاعات
- الكتب
- الأرفف
- المجموعات
- غرف الدراسة
- الخدمات.
- المطاعم.
- مكتب الاستعلامات.
- المواقع (ان وجدت).

8.14.25 فوائد النظام والقيمة المضافة

- تقليل الوقت اللازم للوصول إلى الكتب والوجهات.
- رفع جودة تجربة الزائر والمستخدم.
- تحويل الخرائط من ملفات ثابتة إلى نظام تفاعلي قابل للإدارة.
- تقليل الاعتماد على الاستعلامات التقليدية.
- تحسين الوصول إلى المعلومات المكانية.
- توفير نقطة مركزية لإدارة المحتوى المكاني.
- دعم القرارات الادارية والتشغيلية من خلال بيانات الاستخدام.
- قابلية التكامل مع الأنظمة الرقمية القائمة.



- قابلية التوسع مع نمو المنشأة أو إضافة مواقع جديدة.

8.14.26 المخرجات المتوقعة من النظام

المخرج	الوصف
Wayfinding منصة	واجهة تشغيل للبحث والخرائط والتوجيه.
خرائط رقمية	خرائط للمواقع والمباني والطوابق.
POI Database	قاعدة بيانات منظمة للوجهات والعناصر المكانية.
Search Engine	محرك بحث وربط مكاني.
Routing Engine	محرك توجيه داخلي وخارجي بحسب النطاق.
Admin Console	إدارة الخرائط والمحتوى والبيانات.
Integration Layer	تكامل مع الأنظمة الخارجية.
QR Experience	نقل التجربة إلى الهاتف.
Analytics	مؤشرات الاستخدام بحسب النطاق.
Documentation	توثيق فني وتشغيلي وفق المشروع.

8.14.27 بنية الاستضافة السحابية التكاملية (AWS Cloud)

حدود خطة الاستضافة:

- عدد الطلبات: 500,000 طلب شهريًا
- سعة قاعدة البيانات: 2 جيجابايت
- سعة تخزين الملفات: 5 جيجابايت
- حجم نقل البيانات 5: (Bandwidth) جيجابايت شهريًا
- المعالجة الحاسوبية 3: (Compute) جيجابايت ذاكرة 5 جيجابايت-ساعة CPU شهريًا

8.14.28 متطلبات بدء وتنفيذ المشروع

لضمان الالتزام بالجدول الزمني، يتطلب بدء التنفيذ وتقديم الأعمال توفير المدخلات الأساسية من مكتبة الملك سلمان، ومن أهمها:

- الهوية الرقمية و (Brand Guidelines) المعتمدة.
- مخططات المبنى والطوابق بصيغ قابلة للمعالجة.
- قائمة نقاط الاهتمام (POIs).
- بيانات التصنيفات والفئات.



- بيانات المرافق والمواقع.
 - بيانات تصنيفات المكتبة، عند انطباقها على نطاق المشروع.
 - بيانات المسارات والمدخل والمخارج، إن وجدت.
 - مواقع شاشات البحث ونقاط الوصول.
 - وثائق الأنظمة الخارجية المراد التكامل معها.
 - وثائق API وبيانات الاختبار للأنظمة الخارجية.
 - بيانات الوصول إلى بيئات الاختبار والتكامل.
- ويُراعى أن أي تأخير في توفير المدخلات أو الموافقات أو بيانات التكامل المطلوبة من الأطراف الخارجية قد يؤثر على الجدول الزمني

8.14.29 البحث باستخدام النص الكامل والأوامر الصوتية من خلال الذكاء الاصطناعي

حدود خطة الاستضافة الأساسية:

- دعم ما يقارب 10,000 إلى 15,000 عملية بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مزيج من البحث النصي والأوامر الصوتية).

8.14.30 الخلاصة

نظام الملاحة (The Wayfinder) هو نظام متكامل لإدارة الخرائط الرقمية والبحث المكاني والتوجيه الذكي، وليس مجرد خريطة تفاعلية.

تجمع المنصة بين نموذج مكاني متعدد المستويات، محرك بحث، محرك توجيه، إدارة مركزية لنقاط الاهتمام (POIs) والخرائط. تتيح هذه البنية استخدام النظام في بيئات متنوعة، من مبنى واحد إلى مجمعات متعددة المباني، ومن خدمات الدليل البسيط إلى حالات استخدام متقدمة مثل البحث المرتبط بقواعد البيانات، التوجيه متعدد الطوابق، إمكانية الوصول المتعددة، البيانات الاحصائية، الربط مع أنظمة خارجية، والذكاء الاصطناعي.

8.14.31 إدارة الجودة والاعتماد

يتم تنفيذ المشروع وفق منهجية مراجعة مرحلية لضمان جودة المخرجات قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. وتشمل منهجية الجودة:

- مراجعة المتطلبات واعتمادها.
- مراجعة مصادر البيانات والمخططات.
- مراجعة الخرائط ونقاط الاهتمام.

مراجعة التصنيفات والبيانات.



- اختبار شبكة المسارات.
- اختبار البحث والوصول.
- اختبار التكامل مع الأنظمة الخارجية.
- معالجة الملاحظات.
- إجراء الاختبارات النهائية.
- تجهيز النسخة النهائية للتشغيل.

8.14.32 قائمة مختصرة بالخصائص للنظام.

- Interactive Maps | خرائط تفاعلية
- Indoor Wayfinding | توجيه داخلي
- Outdoor Wayfinding | توجيه خارجي
- Multi-floor Routing | توجيه متعدد الطوابق
- Search & Directory | البحث والدليل
- POI Management | إدارة نقاط الاهتمام
- QR Mobile Experience | تجربة الهاتف عبر QR
- Kiosk Support | دعم أكشاك وشاشات البحث والاستدلال الرقمية
- API / CSV / Webhooks | الربط والتكامل مع الأنظمة الخارجية
- Analytics | البيانات الإحصائية والتحليل
- Events | الفعاليات والنشاطات
- Accessibility Routing | التوجيه المراعي لإمكانية الوصول وذوي الهمم
- AI-assisted Search | البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- AR Capability | خاصية الواقع المعزز
- GPS / Outdoor Positioning | تحديد المواقع الخارجية
- Multi-language Content | تعدد اللغات
- Central Administration | الإدارة المركزية للمحتوى



Scalable Architecture | قابلية التطوير والتوسع

8.14.33 المصطلحات الرئيسية للنظام

المصطلح	التعريف
POI	(Point of Interest) نقطة اهتمام أو وجهة مكانية.
Wayfinding & Navigation Route	تحديد الوجهة وحساب المسار وإرشاد المستخدم إليها.
Call Number	رقم التصنيف أو المرجع المستخدم لتحديد موقع عنصر أو مجموعة، خصوصاً في المكتبات.
Kiosk	شاشة تفاعلية ثابتة يستخدمها الزائر للوصول إلى الخرائط والمعلومات.
QR	رمز يمكن مسحه لنقل رابط أو خريطة أو مسار إلى الهاتف.
API	واجهة برمجية للتكامل وتبادل البيانات.
Webhook	آلية لإشعار نظام آخر بحدوث تغيير في البيانات.
POI Category	تصنيف لنقاط الاهتمام لتسهيل البحث والعرض.
Map Layer - Basemap	طبقة بيانات مكانية يمكن إدارتها، عرضها أو إخفاؤها بشكل مستقل.

9 الضمان والدعم الفني (اتفاقية مستوى الخدمة)

تقدم شركة نسيج خدمات الضمان والدعم الفني والصيانة للمكتبة وفق اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement - SLA)، بما يضمن استمرارية تشغيل المنصة، وسرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات، وإدارة التحديثات الدورية، وتحقيق مستويات التوافر والأداء المتفق عليها طوال مدة العقد وفيما يلي وصف تفصيلي لاتفاقية مستوى الخدمة.

9.1 هدف ونطاق الاتفاقية

9.1.1 الهدف

تحدد هذه الاتفاقية مستويات الخدمة، التوافر، الدعم، الأمان، والمسؤوليات التي تنطبق على منصة مداد السحابية بنموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) والمقدمة من قبل شركة نسيج إلى العميل.

9.1.2 النطاق

تنطبق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) على جميع بيانات الإنتاج الخاصة بمنتجات مداد السحابية (SaaS) التالية: منصة القبول (Medad Admission)، منصة مداد للإدارة الأكاديمية (Medad CMP)، منصة مداد للفاعلية المؤسسية (Medad IEP)، منصة مداد للتعليم الإلكتروني (Medad LMP)، منصة مداد للتدريب الإلكتروني (Medad TMP)، منصة مداد للمكتبات (Medad LSP) والتي تشمل (Medad ILS, Medad DAR, Medad Portal)، وأي مكونات أخرى من مداد يتم تضمينها صراحةً في اتفاقية الاشتراك.

9.2 تعريفات

المصطلح	التعريف
ساعات العمل الرسمية	من الأحد إلى الخميس، 08:00 – 17:00 (GMT+3)، باستثناء أيام العطل الرسمية
ساعات تشغيل الخدمة	24 ساعة، سبعة أيام (24/7)
الصيانة المُجدولة	فترة زمنية مُجدولة خارج ساعات العمل الرسمية، قد تكون الخدمة خلالها غير متاحة لتنفيذ أنشطة الصيانة.
انقطاع الخدمة	الفترة الزمنية التي تكون فيها الخدمة غير متاحة لجميع المستخدمين بسبب عطل في المكونات المدارة من قبل شركة نسيج.



المصطلح	التعريف
القوة القاهرة	الأحداث الخارجة عن سيطرة شركة نسيج، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحروب، والإجراءات الحكومية، والانقطاع الواسع لشبكة الإنترنت، أو الهجمات السيبرانية الكبرى.
نقطة الاتصال الوحيدة لدى العميل (CSPC)	الشخص الذي يُعيّنه العميل للتواصل مع شركة نسيج في جميع المسائل المتعلقة باتفاقية مستوى الخدمة هذه.
CSA	تحالف أمن السحابة (Cloud Security Alliance)
SOC	مركز عمليات الأمن
SIEM	إدارة معلومات وأحداث الأمن (Security Information Events Management)
CI/CD DevOps	أسلوب يهدف إلى أتمتة دمج الأكواد (CI) والتسليم/النشر المستمر (CD) من أجل إصدار برمجيات بسرعة وموثوقية أكبر.
SAST	اختبار أمان التطبيقات الثابت (Static Application Security Testing)

9.3 توفير الخدمة والاداء

9.3.1 نسبة التوافر المستهدفة

تلتزم نسيج بتوفير الخدمة بنسبة (99.9٪) خلال كل شهر ميلادي، باستثناء الصيانة المجدولة والقوة القاهرة.

9.3.2 طريقة القياس

النسبة = (إجمالي دقائق الشهر - دقائق الانقطاع غير المخطط) ÷ إجمالي دقائق الشهر × 100.

9.3.3 المراقبة والتقارير

يتم قياس التوافر بشكل مستمر من خلال أدوات مراقبة آلية. التقارير الشهرية متاحة عند الطلب.

9.3.4 موقع البيانات (الامتثال لمتطلبات الإقامة)

تُستضاف بيانات العملاء التي تتم معالجتها في منصة مداد السحابية في مراكز بيانات (Oracle OCI) الموجودة في نفس الدولة التي يقيم بها العميل، حيثما ينطبق ذلك.

9.3.5 التعافي من الكوارث

الدولة	الموقع الأساسي	موقع التعافي (DR)
المملكة العربية السعودية	منطقة جدة	منطقة الرياض



لضمان استمرارية الخدمات ومرونتها، تقوم منصة «مداد» السحابية بتحديد أهداف استعادة محددة (RTO و RPO) ضمن إستراتيجية استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث. وتساعد هذه الأهداف على وضع توقعات واضحة بشأن استعادة البيانات وإعادة الخدمة في حال حدوث أعطال أو اضطرابات في النظام.

■ هدف نقطة الاستعادة (RPO): 24 ساعة

■ هدف وقت الاستعادة (RTO): 6 ساعات

9.3.6 النسخ الاحتياطي

تخضع الخدمة لخدمات النسخ الاحتياطي الدورية المفصلة في الجدول التالي:

الجدول	نوع النسخ الاحتياطي	مدة الاحتفاظ	موقع النسخ الاحتياطي	وقت الاسترداد
يوميًا	كامل	اسبوع واحد	الموقع الاساسي	6 ساعات
أسبوعيًا	كامل	4 أسابيع	الموقع الاساسي	6 ساعات
شهريًا	كامل	سنة واحدة	موقع التعافي من الكوارث	6 ساعات

9.3.7 انقطاع الخدمة

يُعرف انقطاع الخدمة بأنه عدم توفر الخدمة مؤقتًا للمستخدمين النهائيين بسبب فشل أحد مكونات المنصة. قد يتم تعليق الخدمات أيضاً في الحالات التالية:

- أوقات الصيانة: وقت الصيانة هو فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ بعض الأنشطة التقنية بواسطة فريق إدارة الخدمة، كجزء من العمل الوقائي، أو التوسيع، أو الترقية، أو متطلبات العمليات الأخرى. قد تتسبب هذه الصيانة أو التسبب في انقطاع الخدمات.
- تعرض سلامة البيانات للخطر: قد يتم إيقاف تشغيل الأنظمة خلال مهلة قصيرة جداً عندما تتعرض سلامة المنصة أو البيانات للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب مشكلات البرامج، أو الأجهزة، أو الاختراق الأمني، أو هجوم الفيروسات.
- الظروف القاهرة: والذي يشير إلى أي توقف ناتج عن أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرة نسيج. قد تشمل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، أي أعمال عدائية والزلازل، والفيضانات، والحرائق، والأوبئة، أو انفجار، أو حادث، أو حرب، أو إضراب، أو حظر، أو عمل للسلطات العسكرية، أو منازعات صناعية، أو إضرابات، أو أخطاء تقنية لمقدمي خدمات الاتصالات أو أي عطل ينتج عن تعطل في وسائل الاتصال وذلك بسبب من مقدمي خدمات الاتصالات أو انقطاع في التيار الكهربائي.

9.4 الصيانة

9.4.1 الصيانة المُجدولة

- يتم جدولة الصيانة قبل 72 ساعة على الأقل. وتُنقذ عادةً يوم الجمعة من الساعة 22:00 حتى السبت الساعة 06:00 بتوقيت (GMT+3).

9.4.2 الصيانة الطارئة

- تُنفذ عند الحاجة لحماية الخدمة. ويتم إبلاغ العملاء في أقرب وقت ممكن. وتُحتسب مدة الصيانة كفترة انقطاع غير مُخطط إذا أصبحت الخدمة غير متاحة

9.5 الأمان والامتثال

تطبق شركة نسيج الضوابط الأمنية المناسبة لحماية المستأجرين (Tenants) الخاصين بالعملاء من خلال ما يلي:

- عزل تام: تضمن شركة نسيج أن بيئة العميل (Customer Tenant) معزولة تمامًا عن بيئات عملاء منصة مداد السحابية الأخرى.
- الامتثال للمعايير العالمية: الالتزام بمعايير أمن المعلومات الدولية مثل (ISO 27001، ISO 27017، ISO 27018، CSA)، بالإضافة إلى اللوائح والأطر التنظيمية الصادرة عن الجهات الوطنية المختصة.
- تشفير البيانات: يتم تشفير البيانات باستخدام معايير التشفير المعتمدة للبيانات أثناء التخزين (AES-256)، كما يتم تشفير البيانات باستخدام معايير التشفير المعتمدة للبيانات أثناء النقل باستخدام (TLS 1.2+) لضمان سرية البيانات وحمايتها من أي تعديل غير مصرح به.
- نسخ احتياطي للبيانات: تُحفظ النسخ الاحتياطية في الموقع الأساسي، بينما تُخزن النسخ الاحتياطية الخارجية (المستخدمة في حالات الطوارئ أو الانقطاعات) في موقع التعافي من الكوارث (DR Site).
- عملية الاستعادة (Recovery/Restore): هي عملية استرجاع البيانات من النسخ الاحتياطية، ويتم التحقق من سلامة هذه النسخ عبر اختبارات منتظمة ربع سنوية لضمان سلامتها وصلاحياتها.
- تشفير النسخ الاحتياطية: تُشفّر جميع النسخ الاحتياطية أثناء التخزين لضمان حمايتها.
- مكونات تقنية مكررة (Redundant): جميع مكونات البنية التحتية لمنصة مداد مصممة بتكرار لضمان الاستمرارية في حال حدوث أعطال.
- اختبارات التعافي من الكوارث: تُجرى بشكل دوري للتحقق من جاهزية المنصة واستمرارية عملها.

- مراقبة أمنية على مدار الساعة (24/7): تتم مراقبة منصة مداد من خلال نظام (SIEM) كجزء من مركز عمليات الأمن السيبراني التابع لشركة نسيج (SOC) والذي يوفر مراقبة أمنية، وتنبيهات فورية، وقدرات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة السريعة لها.
- التعامل مع الحوادث السيبرانية: تتم وفق خطة الاستجابة للحوادث الأمنية (IRP) الخاصة بشركة نسيج.
- الإبلاغ عن الحوادث: تلتزم شركة نسيج بإبلاغ (CSPC) والجهات التنظيمية ذات العلاقة خلال 72 ساعة من تأكيد وقوع حادث أمني يؤثر على بيانات العملاء.
- أوقات الاستجابة والتصعيد: تُدار الحوادث السيبرانية وفق أزمنة الاستجابة ومستويات التصعيد الموضحة في هذا المستند.
- الحماية المحيطية: تتم حماية منصة مداد عبر خدمات أمنية مثل جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، لتوفير حماية قوية ضد هجمات (DDoS) وهجمات (APT) المتقدمة.
- اختبارات الأمان الدورية: تُجرى عمليات مسح أمني واختبارات اختراق دورية وفق اللوائح المعمول بها. كما تُجرى فحوصات الشيفرة البرمجية (Code Scanning) باستخدام أدوات (SAST) ضمن خط تطوير البرمجيات (CI/CD DevOps).
- إدارة الوصول المميز (Privileged Access): يتم منح صلاحيات الوصول المميز إلى منصة مداد عبر نظام (PAM) وفق مبدأ أقل صلاحية ممكنة (Least Privilege) ونظام الصلاحيات المعتمد على الأدوار (Role-Based Access).
- مراجعة الصلاحيات: تتم مراجعة صلاحيات المستخدمين بشكل دوري منتظم لضمان استمرار توافقها مع الأدوار والسياسات.
- عمليات تدقيق الامتثال: تُجرى عمليات تدقيق وتقييم من قبل الجهات التنظيمية لضمان التزام شركة نسيج بتقديم خدمات سحابية آمنة تحمي العملاء من التهديدات السيبرانية.
- إيقاف الخدمة وإدارة البيانات: يتم إنهاء جميع بيانات العملاء (بما في ذلك البيانات) بعد 30 يومًا من انتهاء العقد، ما لم يطلب العميل نقل أو نسخ بياناته.
- الاحتفاظ بالبيانات: تُحفظ بيانات العملاء لمدة 30 يومًا بعد إنهاء العقد، وبعدها يتم حذف جميع بيانات العملاء (بما في ذلك البيانات) بشكل آمن ونهائي.
- الالتزام بالأنظمة: تلتزم شركة نسيج باللوائح والمتطلبات الأمنية وحماية البيانات الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة، إضافةً إلى الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.

9.6 المهام والمسؤوليات

9.6.1 مسؤوليات نسيج

- توفير الخدمة وصيانتها وفقًا لهذه الاتفاقية (SLA).
- مراقبة توافر الخدمة على مدار الساعة (24/7).



- تقديم الدعم عبر القنوات الموضحة أدناه.
- الحفاظ على بنية تحتية آمنة وذات تكرارية، وتنفيذ نسخ احتياطية منتظمة.
- إصدار اتصالات في الوقت المناسب بخصوص الحوادث، وأعمال الصيانة، والتغييرات.
- توفير خدمات سحابية آمنة ومرنة للعميل.

9.6.2 مسؤوليات العميل

- تعيين نقطة الاتصال الوحيدة (CSPC) وإبلاغ نسيج بأي تغييرات.
- تقديم طلبات الدعم عبر القنوات المعتمدة مع توفير التفاصيل الكافية.
- ضمان التزام المستخدمين النهائيين بسياسة الاستخدام المقبول لمنصة مداد.
- التعاون مع شركة نسيج في استكشاف الأعطال وحل الحوادث.

9.7 الدعم وإدارة الحوادث

9.7.1 قنوات التواصل

قناة التواصل	التفاصيل	التوافر/الافتتاح
بوابة خدمة العملاء	https://care.naseej.com	24x7
بريد الكتروني	care@naseej.com Security.IR@naseej.com للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية	24x7
هاتف	وفقاً لجدول جهات الاتصال	أثناء ساعات العمل

9.7.2 مستويات الأولوية والأهداف

مستوى الأولوية	وصف المشكلة	الاستجابة الأولى لاتفاقية مستوى الخدمة (*)	وقت الحل المستهدف في اتفاقية مستوى الخدمة	تحديثات التقدم
أولوية قصوى	فقدان كامل للخدمة أو وظيفة حرجية لكافة المستخدمين	ساعة واحدة (24x7)	العمل باستمرار حتى يتم العثور على حل، يستهدف وقت حل أقل من (8) ساعات	كل 4 ساعات
أولوية مرتفعة	تدهور كبير يؤثر على العديد من المستخدمين؛ لا يوجد بديل	4 ساعات خلال ساعات العمل	ثلاث (3) أيام عمل	يوميًا



مستوى الأولوية	وصف المشكلة	الاستجابة الأولية لاتفاقية مستوى الخدمة (*)	وقت الحل المستهدف في اتفاقية مستوى الخدمة	تحديثات التقدم
أولوية متوسطة	فقدان جزئي في الخدمة. أو أداء منخفض. يتوفر حل بديل	يوم عمل	خمسة (5) أيام عمل أو الاصدارة المنتظمة القادمة	كل ثلاثة (3) أيام
الأولوية المنخفضة	تدهور بسيط جدا في اداء المنصة، طلب تحسين، توضيح الوثائق.	يومي عمل	الاصدارة المنتظمة القادمة	بشكل أسبوعي

9.7.3 مسار التصعيد

- المستوى الأول: مكتب الدعم الفني (Helpdesk)
- المستوى الثاني: مدير رعاية العملاء (Client Care Manager)
- المستوى الثالث: مدير خدمات مداد (MEDAD Service Manager)

9.7.4 عملية التصعيد

عمليات التصعيد لدينا مبنية على نماذج البرامج القياسية وترتكز إلى سلسلة من المبادئ الحاكمة المعروفة:

- يحق للعملاء الحصول على تواصل منتظم ودقيق وكامل عن حالة الدعم.
- لدى نسيج عملية دعم وتصعيد واحدة بغض النظر عن العميل أو المنتج.
- يجب فتح تذكرة دعم لجميع المشكلات.
- إذا لزم الأمر، يتم تعيين مدير التصعيد ويكون مسؤولاً عن حل التصعيد من البداية إلى النهاية.

9.7.5 التصعيد لإدارة الدعم الفني

- للتواصل والتصعيد مع مدير الدعم إلى مشكلة معينة، يتوفر للعملاء خياران:
- الطلب مباشرة من مهندس الدعم التصعيد إلى مديره. يمكن القيام بذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق إضافة ملاحظة في تذكرة الدعم (الحالة).
- الاتصال بالرقم الخاص بالمكتب الإقليمي، وتقديم رقم التذكرة (الحالة) إن أمكن، وطلب تصعيد الحالة إلى مدير دعم العملاء المعين لحسابكم. يتضمن هيكل الدعم الفني ثلاثة مستويات:



- المستوى 1: يشير إلى فريق الدعم الفني في نسيج. هذا المستوى مسؤول بشكل أساسي عن التعامل مع جميع أنواع طلبات الخدمة التي يقدمها العميل.
- المستوى 2: يشير إلى مدير فريق خدمة عملاء نسيج وهو تصعيد من المستوى الأول.
- المستوى 3: يشير إلى مدير خدمة مداد من نسيج وهو تصعيد من المستوى الثاني.

9.7.6 جهات الاتصال لمسار التصعيد

من المتوقع أن يتم حل جميع المشكلات ضمن المستويات المذكورة أعلاه. في حال وجود أي مشكلة تتطلب التصعيد، يجب اتباع مسار التصعيد الموضح في المخطط أدناه:

الدولة	رقم الهاتف	تحويل	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
السعودية	+966 11 477 0477	2240	care@naseej.com	care-leader@naseej.com	care-manager@naseej.com
الامارات	+971 4 238 9894				
الكويت	+965 2241 2680				
لبنان	+961 1 305 489				
المغرب	+212 5 3768 0139				

9.8 أرصدة الخدمة

9.8.1 الأهلية

- إذا انخفض مستوى التوافر الشهري عن 99.9%، يحق للعميل المطالبة بأرصدة خدمة وفقًا للجدول أدناه.

9.8.2 جدول الأرصدة

التوافر الشهري	رصيد الخدمة (% من رسوم الاشتراك الشهري)
99.89% – 99.0%	5%
98.99% – 98.0%	10%
97.99% – 95.0%	20%
أقل من 95.0%	30% وحقوق الإنهاء

9.8.3 عملية تقديم المطالبة

يجب تقديم طلب كتابي خلال 15 يومًا من نهاية الشهر.



- يتم تطبيق أرصدة التعويض (Credits) على الفاتورة التالية؛ ولا يمكن استبدالها نقدًا، كما أنها محدودة بقيمة الرسوم الشهرية للخدمة المتأثرة فقط.

9.8.4 تكرار الانقطاع

- إذا انخفضت نسبة توفر الخدمة إلى أقل من 95% لثلاثة أشهر متتالية، يحق للعميل إنهاء الاشتراك دون أية غرامات.

9.9 إدارة التغييرات

- يجوز لشركة نسيج تعديل هذه الاتفاقية (SLA) بعد إشعار مسبق لمدة 30 يومًا.
- في حال وجود أي تخفيض جوهري في مستويات الخدمة، يجب أن يكون ذلك باتفاق خطي متبادل بين الطرفين.

9.10 المدة والإنهاء

- تظل هذه الاتفاقية فعالة طوال مدة اتفاقية الاشتراك.
- يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية وفقًا لما ورد سابقًا في هذا البند، في فقرة (تكرار الانقطاع) أو في حال حدوث إخلال جوهري لم يتم تصحيحه خلال 30 يومًا من الإخطار.

10 خطة العمل

المواعيد في الجدول هي مواعيد تقديرية، وسوف يتم تسليم مخطط زمني تفصيلي للمشروع بمجرد الانتهاء من تحليل النظم والاتفاق على مواصفات الأنظمة وتفصيل وظائفها. وسيكون هناك تقرير أسبوعي عن تطورات العمل تسلم إلى العميل.

WBS	النشاط / المرحلة الرئيسية	المدة (أيام العمل)	المخرج الرئيسي
1.1	تحديد فريق المشروع والاجتماع الافتتاحي	10	فريق المشروع محدد واعتماد الاجتماع الافتتاحي
1.2	الحوكمة، وإدارة دورات التنفيذ، والتقارير التنفيذية	250	خط أساس متكامل ومضبوط للتنفيذ
2.1	استكشاف الأعمال والمتطلبات الفنية	28	المتطلبات المعتمدة وتقييم الوضع الحالي
2.2	تصميم معمارية الحل، والأمن، والبيئات، والتكامل، وترحيل البيانات	33	المعمارية وتصميم التنفيذ المعتمدان
2.3	اعتماد المتطلبات والتصميم	0	اعتماد مرحلة الاستكشاف والتصميم
3.1	تهيئة منصة مداد لإدارة المكتبات، وتجهيز التكامل، والاستعداد للتشغيل	6	منصة مداد لإدارة المكتبات مهيأة وجاهزة للتشغيل الفعلي
3.2	تنفيذ مداد (Discover) و (Pulse) و (Staff Go) و (Discover Go)	34	إمكانات الاكتشاف والذكاء الاصطناعي وتطبيقات مداد للأجهزة المحمولة معتمدة
3.3	تنفيذ مداد للتحليلات (Insights) ولوحات المعلومات التنفيذية	10	عشر لوحات معلومات معتمدة
3.4	تنفيذ منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية و (RDI OCR)	4	خدمات الأصول الرقمية والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) متكاملة
4.1	تنفيذ منصات مداد للتكامل (Fusion) والهوية (Identity) والدفع (Pay) والتكاملات الخارجية	104	خدمات واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات معتمدة
4.2	ترحيل البيانات من أنظمة (FOLIO) و (OpenText)	25	ترحيل البيانات ومطابقتها واعتمادها
5.1	تنفيذ نظام الخرائط التفاعلية والملاحة الرقمية (Wayfinding)	120	خدمات الإرشاد المكاني والحجز جاهزة للتشغيل
6.1	تنفيذ البوابة الموحدة باستخدام (Drupal)	183	بوابة موحدة ثنائية اللغة جاهزة للتشغيل الفعلي
6.2	تنفيذ تطبيق الهاتف المحمول الموحد	163	تطبيق (iOS) و (Android) جاهز للتشغيل الفعلي
6.3	جاهزية إطلاق القنوات الرقمية	0	اعتماد البوابة والتطبيق لإجراء التحقق
7.1	التحقق من النظام والأداء والأمن والتعافي من الكوارث (DR)	26	أدلة الجودة والامتثال المتكاملة

WBS	النشاط / المرحلة الرئيسية	المدة (أيام العمل)	المخرج الرئيسي
7.2	اختبار قبول المستخدم (UAT)، ومعالجة الملاحظات، والاعتماد	33	قبول الأعمال ومعالجة العيوب الحرجة
7.3	اعتماد اختبار قبول المستخدم (UAT) والجاهزية للإنتاج	0	الموافقة على الانتقال إلى بيئة الإنتاج
8.1	التدريب، ونقل المعرفة، ودعم تبني التغيير	23	مستخدمون ومسؤولو النظام وفرق الدعم مدربون
9.1	اعتماد قرار التشغيل / عدم التشغيل (Go / No-Go)	0	اعتماد رسمي لبدء التشغيل
9.2	الانتقال إلى بيئة الإنتاج والتشغيل المتكامل	3	جميع الحلول تعمل في بيئة الإنتاج
9.3	الاستقرار والدعم المكثف (HyperCare) واستكمال أدلة القبول	12	خدمة مستقرة واستكمال جميع أدلة القبول
9.4	القبول النهائي للمشروع وإغلاقه	0	القبول النهائي وإغلاق التنفيذ

11 معايير التقييم والالتزام بها

م	المعيار الفني	رقم الصفحة بالعرض الفني
1	الالتزام بكافة المتطلبات الواردة وجوده منهجية وخطة العمل المقدمة	#نطاق العمل #منهجية إدارة المشاريع #خطة العمل
2	التخطيط وتنفيذ المشروع وتقديم مخرجات حسب المطلوب	#نطاق العمل #خطة العمل
3	جدول زمني متوافق مع التواريخ المطلوبة لتنفيذ المشروع	#خطة العمل
4	تقديم المخرجات حسب المطلوب بكل وضوح وشاملة لجميع الأعمال المطلوبة	#نطاق العمل #الوصف الوظيفي التفصيلي للحل المقترح
5	الخبرات السابقة للمورد في مجال العمل	#نماذج مشاريع سابقة لشركة نسيج

12 نماذج مشاريع سابقة لشركة نسيج

12.1 نظام إدارة المكتبات

التفصيل	اسم العميل
البنك المركزي السعودي	اسم المشروع
مشروع تشغيل مكتبة البنك المركزي السعودي بمنصة مداد لخدمات المكتبات	
يقدم المشروع منصة مداد LSP كحل متقدم وآمن وقابل للتوسع لإدارة الموارد المكتبية والأصول الرقمية، مع تطبيق الحل بمكتبة البنك بما يشمل اشتراك بنظام إدارة المكتبات، بوابة البحث والاستكشاف، ومنصة إدارة الأصول الرقمية. يشمل نطاق العمل تنفيذ وتكوين جميع وحدات المنصة بما يتوافق مع معايير أمن المعلومات واحتياجات مستخدمي مكتبة البنك. كما يتضمن المشروع تقديم تدريب شامل للمديرين والفنيين والمستخدمين النهائيين لضمان الاستخدام الأمثل للمنصة. يتم تقديم الحل عبر اشتراك سنوي لمدة ثلاث سنوات يشمل جميع الميزات والدعم الفني والتحديثات الدورية وفق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة الملك عبد العزيز	اسم المشروع
اشتراك بمنصة مداد لخدمات المكتبات	
الاشتراك لمدة ثلاث سنوات في منصة مداد لإدارة المكتبات	
1. تطبيقات إدارة وأوصاف البيانات الفهرسة والتصنيف لمجموعات المكتبة المختلفة) 2. الربط المباشر مع خدمة الفهرسة العربية AUC يستلزم اشتراك منفصل في خدمات الفهرس العربي الموحد لتفعيل الخدمة 3. تطبيقات إدارة المصادر الإعارة وإدارة المستفيدين) 4. تطبيقات إدارة الموارد المالية (الميزانيات وإدارة الميزانيات) 5. تطبيقات إدارة الموارد الإلكترونية ERM 6. تطبيقات التقارير والتحليلات	شرح موجز عن العمل المنفذ



7. موقع البحث المباشر على شبكة الانترنت OPAC	
8. عدد غير محدود من المستخدمين	
9. عدد غير محدود من العناوين والنسخ	
تهيئة وإطلاق خدمات منصة مداد لإدارة المكتبات وتشمل الخدمات التالية:	
1. تهيئة السياسات والإعدادات	
2. تعريف سياسات العمل للتطبيقات التي سوف يتم استخدامها	
3. تهيئة الموقع لموقع البحث المباشر OPAC	
4. نقل البيانات من النظام الحالي (المصدر واحد فقط إلى منصة مداد وتشمل:	
• البيانات الببليوجرافية المتاحة في صيغة مارك 21 (MARC21)	
• بيانات المستخدمين (تقدم في صيغة معيارية)	
• بيانات الإعارة (تقدم في صيغة معيارية)	
5. خدمات الدعم الفني خلال فترة الاشتراك بناء على اتفاقية مستوى الخدمة SLA.	
6. التدريب ونقل المعرفة لمدة (4) جلسات تدريبية.	
2025	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة شقراء	اسم المشروع
الاشتراك في منصة مداد السحابية لخدمات المكتبات	شرح موجز عن العمل المنفذ
1. الاشتراك لمدة ثلاث سنوات في منصة مداد السحابية لإدارة المكتبات وتشمل : ○ تطبيقات إدارة واصفات البيانات الفهرسة والتصنيف المجموعات المكتبة المختلفة) ○ الربط المباشر مع خدمة الفهرسة العربية AUC الفهرس العربي الموحد يتطلب اشتراك منفصل في خدمات الفهرس العربي الموحد ○ تطبيقات إتاحة المصادر (الإعارة وإدارة المستخدمين) ○ تطبيقات إدارة المصادر التزويد وإدارة المؤانيات) ○ تطبيقات إدارة المصادر الإلكترونية ERM ○ تطبيقات التقارير والتحليلات ○ موقع البحث المباشر على شبكة الانترنت OPAC	

○ عدد غير محدود من المستخدمين ○ عدد غير محدود من العناوين والنسخ 2. تهيئة وأقله خدمات منصة مداد لإدارة المكتبات وتشمل الخدمات التالية: ○ تهيئة السياسات والأقله ○ تعريف سياسات العمل للتطبيقات التي سوف يتم استخدامها ○ التهيئة والأقله لموقع البحث المباشر OPAC 3. نقل البيانات من النظام الحالي (مصدر واحد فقط) الى منصة مداد وتشمل: ○ نقل البيانات الببليوجرافية المتاحة في صيغة مارك 21 (MARC21) ○ نقل بيانات المستفيدين (تقدم في صيغة معيارية) ○ نقل بيانات الاستعارات الحالية (تقدم في صيغة معيارية) 4. خدمات الدعم الفني خلال فترة الاشتراك بناء على اتفاقية مستوى الخدمة SLA 5. التدريب ونقل المعرفة لعدد 4 جلسات تدريبية على الخدمات المقدمة	
2025	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة طيبة	اسم المشروع
الاشتراك وتهيئة وتفعيل نظام إدارة المكتبات	
1. توفير الاشتراك لمدة ثلاث سنوات تشمل خدمات الدعم الفني والاستضافة في خدمة مداد لإدارة المكتبات MEDAD Library Management	
2. توفير الاشتراك لمدة ثلاث سنوات تشمل خدمات الدعم الفني والاستضافة في بوابة مداد للبحث والاستكشاف MEDAD Library Portal	
3. توفير الاشتراك لمدة ثلاث سنوات تشمل خدمات الدعم الفني والاستضافة في المستودع الرقمي من مداد MEDAD Digital Assets Repository	شرح موجز عن العمل المنفذ
4. توفير الاشتراك لمدة ثلاث سنوات تشمل خدمات الدعم الفني في خدمة البحث الموحد العالمية في المصادر الإلكترونية	
5. التهيئة وأقله الخدمات	
6. التدريب ونقل المعرفة	
2025	التاريخ
مداد لخدمات المكتبات	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)



التفصيل	
مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية	اسم العميل
تجديد الاشتراك في منصة مداد السحابية	اسم المشروع
تجديد الاشتراك لمدة سنة في منصة مداد السحابية لخدمات المكتبات بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ويشمل التالي: إدارة المكتبات: • تطبيقات إدارة واصفات البيانات (الفهرسة والتصنيف لمجموعات المكتبة المختلفة). • الربط المباشر مع خدمة الفهرسة العربية (AUC الفهرس العربي الموحد). • تطبيقات إتاحة المصادر (الإعارة وإدارة المستفيدين). • تطبيقات إدارة المصادر (التزويد وإدارة الميزانيات). • تطبيقات إدارة المصادر الإلكترونية ERM. • تطبيقات التقارير والتحليلات. • موقع البحث المباشر على شبكة الانترنت OPAC. • عدد غير محدود من المستخدمين. • عدد غير محدود من العناوين والنسخ. بوابة مداد الرقمية للبحث والاستكشاف • البحث المتزامن في كافة مصادر المكتبة. • محرر الخدمات الإلكترونية (يتيح للمكتبة بناء قوالب تفاعلية للطلبات بشكل الكتروني). • تطبيق إدارة المحتوى لإدارة صفحات المحتوى كالأخبار، الخ... • حساب المستفيد Patron My Account. • دعم اللغة العربية والإنجليزية. • عدد غير محدود من المستفيدين. منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية: • فهرسة المجموعات والمقتنيات بطريقة معيارية (Dublin Core). • إدارة المصادر المحولة رقميا Digital Objects سواء كانت نصية أو مواد سمع بصرية. • خاصية البحث في النص الكامل للملفات النصية Full Text Search. • مستعرض المصادر الرقمية لأنواع الملفات التالية (PDF, Images, Audiovisual). • عدد غير محدود من التسجيلات. • سعة تخزينية في البيئة السحابية بمساحة (2TB) مع القدرة على ترقية المساحة التخزينية حسب الاحتياج. خدمات الدعم الفني خلال فترة الاشتراك بناء على اتفاقية مستوى الخدمة SLA	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ
مداد لخدمات المكتبات	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)



التفصيل	اسم العميل
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل	اسم العميل
الاشتراك في نظام مداد لإدارة المكتبات وتجديد الاشتراك في أداة البحث والاستكشاف في مصادر المعلومات الإلكترونية EBSCO EDS	اسم المشروع
يشمل المشروع تجديد الاشتراك في منصة مداد السحابية لإدارة المكتبات بالإضافة الى تجديد الاشتراك في خدمة البحث والاستكشاف من شركة EBSCO	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ
مداد لخدمات المكتبات	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل	اسم العميل
تجديد الاشتراك في تقديم أعمال الدعم الفني لنظام المكتبة لاحتياج إدارة شؤون المكتبات	اسم المشروع
الاشتراك بتقديم أعمال الدعم الفني لنظام المكتبة سيمفوني لرخصة 1,000,000 عنوان، وذلك للبنود التالية:	شرح موجز عن العمل المنفذ
1. رخصة نظام سيمفوني الأساسية، وتتضمن:	
• نظام الفهرسة وبناء الأوعية	
• نظام ضبط الاعارة والاعارة الاحتياطية	
• نظام الفهرس العام للمكتبة على الويب OPAC	
• نظام التقارير الأساسي	
• دعم البروتوكولات العالمية 239.50 ، EDI ، NCIP ، Sip2)	
• دعم اللغة العربية والإنجليزية	
• نظام فهرسة الدوريات	
• نظام التزويد	
• خاصية حجز المواد	
• 20محطات عمل موظفين المكتبة	
2. تقوم الشركة بتقديم خدمة الصيانة والدعم الفني لمدة سنة	
2025	التاريخ
نظام المكتبة سيمفوني	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
أرامكو السعودية	اسم العميل
مشروع تجديد صيانة سيمفوني	اسم المشروع



- Maintenance Symphony base package. - Maintenance Symphony serials module. - Maintenance Symphony acquisitions. - Development and test environment. - Concurrent license production environment - Reporting-web reporter 2 super users. 2 custom report developer production environments - Direct Station - Integrated library system webservice - content enrichment - MuseumPlus Frontend Maintenance	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

الاسم العميل	الاسم المشروع	التفصيل
جامعة القصيم	صيانة نظام المكتبات سيمفوني لزوم الإدارة العامة لشؤون المكتبات	- توفير وتركيب جميع الإصدارات الحديثة من نظام سيمفوني خلال فترة الدعم الفني والصيانة. - توفير جميع التحديثات على أدلة الاستخدام والتشغيل. - تصحيح جميع العيوب البرمجية والتي قد تؤدي إلى توقف النظام أو إلى خلل في عمل النظام. - توفير خدمة الدعم الفني الشامل والسريع عبر قنوات الدعم الفني Support@Naseej.com. - توفير خدمة الدعم الفني الشامل عبر موقع الدعم الفني لشركة سيرسي داينكس http://www.sirsidynix.com. - خدمات الدعم الفني بالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني خلال ساعات العمل الاعتيادية. - الدعم الفني الكامل عن بعد عبر توفير إمكانية الدخول على النظام باستخدام أنظمة التحكم الآمنة عن بعد مثل PCAnywhere – Windows Terminal Server.

شرح موجز عن العمل المنفذ



- تقديم شرح للعاملين بالمكتبة بعد تحديث النظام لمدة يوم واحد وذلك لعرض خصائص النظام والوظائف الجديدة. - مساعدة العاملين في المكتبة على فهم النظام وما يستجد من خصائص ووظائف. - تقديم التقارير الفنية لإدارة المكتبة حول النظام والأعمال التي يقوم بها.	2025	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"		التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة الملك سعود	اسم المشروع
الدعم الفني لنظام الآلي لمكتبة الملك سلمان (سيمفوني)	
تتضمن خدمة الدعم الفني لنظام المكتبات Symphony على تنفيذ الاعمال والمهام المطلوبة في نطاق العمل عبر الاستخدام الأمثل لأدوات وخبرات الشركة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: - نظام الضبط البيبلوغرافي للمخزون مع الجرد . - نظام الضبط الاستنادي. - نظام الإعارة والحجز والإعارة الاحتياطية وصيانة المستفيدين. - نظام ضبط ورود استلام الدوريات. - نظام التوريد والميزانية. - نظام ضبط تبادل البيانات إلكترونياً مع الموردين. - نظام ضبط دليل البحث الموضوعي. - نظام ضبط الحجز الأكاديمي. - وحدة منفذ الأمان. - وحدة برمجية لضبط أجهزة الإعارة الذاتية. - لينك المكتبة الإلكترونية (لعدد غير محدود الترخيص لمحطات البحث وخدمات المستفيدين). - واجهة التطبيق العربية (البحث والفرز باللغة العربية). - سمارت بورت (عدد 8 رخص). - وورك فلو (برنامج وظائف المكتبة للموظفين لعدد 50 مستخدم متزامنين).	شرح موجز عن العمل المنفذ

• نظام التشغيل (Windows Server). • قاعدة البيانات (SQL). • إصدار نظام المكتبة سيمفوني. • نسيج مسؤولة عن تقديم خدمات الصيانة لنظام المكتبة على كافة الخوادم (خادم الإنتاج وخادم الاختبار) على أن تعمل جميعها على نفس البيئة الموضحة. • مهندس دعم فني مقيم لمدة ثلاث سنوات.	
2025	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل اسم المشروع
جامعة حفر الباطن مناقسة مشروع ترقية وتشغيل خدمات نظام المكتبة بجامعة حفر الباطن • توفير الاشتراك في الفهرس العربي الموحد (AUC) • تجديد الاشتراك في نظام إدارة المكتبات المتكامل المعمول به في مكتبة الجامعة (منصة مداد السحابية) • توفير الاشتراك في نظام المستودع الرقمي المؤسسي المعمول به في مكتبة الجامعة (منصة مداد السحابية) • توفير الاشتراك في بوابة البحث والاستكشاف لجميع مصادر المعلومات سواء المطبوعة او المحولة رقميا او المصادر الإلكترونية المشترك بها، والمعمول بها في مكتبة الجامعة (منصة مداد السحابية) • توفير الاشتراك في نظام المصادقة PROXY • توفير الاشتراك في نظام البحث الموحد في المصادر الالكترونية • توفير خدمات الفهرسة والدعم الفني للأنظمة وتعشيب الكتب • توفير المكتبة الافتراضية ببوابة الجامعة • توفير خدمات الصيانة والدعم الفني للأنظمة خلال فترة الاشتراك	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات السحابية	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)



التفصيل		اسم العميل
وزارة الثقافة		اسم المشروع
مشروع تجهيز وتشغيل مكتبة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي		
- إعداد قائمة الخبراء والمتخصصين: تجهيز قائمة بأسماء الخبراء المتخصصين في مجال فنون الخط العربي والمجالات ذات العلاقة. - تجهيز قوائم الكتب: سيقوم فريق الخبراء المتخصصين في فنون الخط العربي والمجالات ذات الصلة بإعداد قوائم شاملة للكتب والمصادر المعرفية على أن تشمل القائمة على عنوان الكتاب والمؤلف والناشر وسنة النشر. - توريد الكتب: والتي تضم 2,000 عنوان متخصص بواقع نسختين من كل عنوان. - تهيئة البنية التحتية للمكتبة وتوريد الأجهزة التالية: • بوابات الإدارة والحماية تعمل على تقنية البث الإذاعي • جهاز إعاره ذاتية يعمل بتقنية البث الإذاعي • جهاز الجرد والبحث والترفيف الآلي اللاسلكي • محطات العمل والبرمجة والإعارة والتحويل للكتب الجديدة • ماسح ضوئي مخصص للكتب (Book Scanner) • نظام إدارة ومراقبة أجهزة البث الإذاعي • رقائق الفهرسة والترفيف اللاسلكية • طابعات بطاقات أحادية الجانب • طابعة ليزر ملون مكتبية متعددة الوظائف • طابعة ليزر ملون مركزية متعددة الوظائف • أجهزة الحاسوب المخصصة للزوار ورواد المكتبة وأقسامها • أجهزة الحاسوب المخصصة لإدارة المكتبة - تشغيل وإدارة المكتبة وتتضمن: • الفهرسة الببليوجرافية • الضبط الببليوجرافي - إدارة وتشغيل المكتبة: تشغيل مكتبة المركز من خلال توظيف فريق متخصص في إدارة المكتبات، سيتولى الفريق مسؤولية الإشراف على الأنشطة اليومية داخل المكتبة بما في ذلك تنظيم الفعاليات الثقافية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بفن الخط العربي، كما سيتولى مهمة إدخال بيانات الكتب التي سيتم توفيرها من قبل هيئة المكتبات.		شرح موجز عن العمل المنفذ
2025		التاريخ
		التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل		اسم العميل
كلية الملك خالد العسكرية		اسم المشروع



تأمين وتوريد رخصة دعم في لنظام المكتبة بكلية الملك خالد العسكرية	اسم المشروع
سوف تقوم الشركة بتقديم تجديد رخص نظام المكتبة الآلي ولعدد 40,000 تسجيله والذي يشمل الأنظمة الفرعية التالية: • نظام الضبط البيبليوغرافي. • نظام الضبط الاستنادي. • نظام ضبط الاعارة والحجز والاعارة الاحتياطية وصيانة المستفيدين. • نظام ضبط ورود واستلام الدوريات. • نظام ضبط التزويد والميزانية. • نظام البحث على الويب للمستفيدين OPAC لعدد غير محدود من المستفيدين. • سمات بورت (فهرسة Z39.50 الآلية بالنسخ). • وورك فلوز – برنامج عميل وظائف المكتبة (عدد 6 مستفيدين متزامنين).	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ
	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة حائل	اسم المشروع
تجديد الاشتراك في منصة مداد السحابية تجديد الاشتراك لمدة ثلاث سنوات في منصة مداد السحابية لخدمات المكتبات للفترة من 2024/10/01 إلى 2027/09/30 وتشمل : منصة إدارة المكتبات: • تطبيقات إدارة واصفات البيانات (الفهرسة والتصنيف لمجموعات المكتبة المختلفة) • الربط المباشر مع خدمة الفهرسة العربية AUC (الفهرس العربي الموحد) • تطبيقات إتاحة المصادر (الإعارة وإدارة المستفيدين) • تطبيقات إدارة المصادر (التزويد وإدارة الميزانيات) • تطبيقات إدارة المصادر الإلكترونية ERM • تطبيقات التقارير والتحليلات • موقع البحث المباشر على شبكة الانترنت OPAC • عدد غير محدود من المستخدمين	شرح موجز عن العمل المنفذ

عدد غير محدود من العناوين والنسخ	
خدمات الدعم الفني خلال فترة الاشتراك بناء على اتفاقية مستوى الخدمة SLA	
2025	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات السحابية	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	
مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية	اسم العميل
تجديد الاشتراك لمدة سنة في منصة مداد السحابية لخدمات المكتبات بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية	اسم المشروع
قامت الشركة بتجديد الاشتراك في خدمات منصة مداد والدعم الفني لمدة عام، بهدف تحسين الأداء التقني وزيادة إنتاجية الفرق من خلال ضمان توفر الدعم المستمر والاستفادة من الميزات الجديدة التي تقدمها منصة مداد.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2024	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات السحابية	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	
جامعة الطائف	اسم العميل
برنامج لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام سيمفوني بالمكتبة المركزية	اسم المشروع
- خدمات الدعم الفني لنظام المكتبات سيمفوني لمدة عام. - الجرد الآلي لأوعية المعلومات في المكتبة والمقدرة 270 ألف نسخة بما يقابل 70 ألف عنوان. - مهندس مقيم لمدة عام.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2024	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"	التقنية المستخدمة

التفصيل	
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل	اسم العميل
بشأن تجديد الاشتراك في تقديم أعمال الدعم الفني لنظام المكتبة لاحتياج إدارة شؤون المكتبات	اسم المشروع

- قامت الشركة بتقديم خدمة الصيانة والدعم الفني لمدة سنة. - قامت الشركة بتقديم تجديد رخص نظام المكتبة ولعدد 40,000 تسجيله.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2024	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
جامعة الملك عبد العزيز	اسم المشروع
مشروع الدعم الفني لنظام المكتبات لنظام سيمفوني وترقية وتحديث النظام	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توفير وتركيب جميع الإصدارات الحديثة من نظام سيمفوني - تحديث نظام سيمفوني بجميع الإصدارات المطلوبة. - القيام بالدعم الفني لمدة عام ميلادي - رفع تقارير فنية عن حالة النظام. - التدريب ونقل المعرفة لمدير النظام وتوفير التدريب اللازم لمندوبي المكتبة.	التاريخ
2023	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"	

التفصيل	اسم العميل
مشروع تأمين نظام إلكتروني لإدارة المكتبة المركزية	اسم المشروع
الجامعة الإسلامية	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توفير الاشتراك لمدة ثلاث سنوات تشمل خدمات الدعم الفني والاستضافة في خدمة مداد لإدارة المكتبات (MEDAD Library Management) - نظام الفهرسة والتصنيف لمجموعات المكتبة المختلفة - الربط المباشر مع خدمة الفهرس العربي الموحد (AUC) - نظام التزويد - نظام الإعارة وإدارة المستفيدين - نظام إدارة المصادر الإلكترونية (ERM) - التهيئة وأقلمة الخدمات	التاريخ
2023	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
منصة مداد لخدمات المكتبات السحابية	



التفصيل	اسم العميل
جامعة الملك خالد	اسم المشروع
مشروع النظام الآلي للمكتبات	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توفير الاشتراك والدعم الفني في خدمة مداد لإدارة المكتبات (MEDAD Library Management) - نظام الفهرسة والتصنيف لمجموعات المكتبة المختلفة - الربط المباشر مع خدمة الفهرس العربي الموحد (AUC) - نظام التزويد - نظام الإعارة وإدارة المستفيدين - نظام إدارة المصادر الإلكترونية (ERM) - التهيئة وأقلمة الخدمات - بوابة مداد للبحث والاستكشاف (MEDAD search and discovery portal) - منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية (MEDAD Digital Assets Repository)	التاريخ
2022	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
منصة مداد لخدمات المكتبات (MEDAD Library Services Platform)	

التفصيل	اسم العميل
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض	اسم المشروع
تحديث نظام سيمفوني وترقيته لنظام مداد السحابي (MEDAD ILS (CLOUD) MEDAD LIBRARY) (PORTAL TRANSFER DATA AND PROVIDE TECHNICAL SUPPORT FOR 1 YEAR) لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توفير الاشتراك والدعم الفني في منصة مداد لإدارة المكتبات (MEDAD Library Management) - نظام الفهرسة والتصنيف لمجموعات المكتبة المختلفة - الربط المباشر مع خدمة الفهرسة العربية AUC (الفهرس العربي الموحد) - نظام التزويد - نظام الإعارة وإدارة المستفيدين - نظام إدارة المصادر الإلكترونية ERM - التهيئة وأقلمة الخدمات - بوابة مداد للبحث والاستكشاف (MEDAD search and discovery portal)	التاريخ
2022	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
منصة مداد لخدمات المكتبات (MEDAD Library Services Platform)	

التفصيل	اسم العميل
كلية الملك خالد العسكرية	اسم المشروع
تجديد عقد الصيانة والدعم الفني لنظام إدارة المكتبة الآلي (سيمفوني)	شرح موجز عن العمل المنفذ
- سوف تقوم الشركة بتقديم خدمة الصيانة والدعم الفني لمدة سنة - سوف تقوم الشركة بتقديم تجديد رخص نظام المكتبة الآلي ولعدد 40,000 تسجيله والذي يشمل الأنظمة الفرعية التالية: - نظام الضبط البيليوغرافي. - نظام الضبط الاستنادي. - نظام ضبط الاعارة والحجز والاعارة الاحتياطية وصيانة المستفيدين. - نظام ضبط ورود واستلام الدوريات. - نظام ضبط التزويد والميزانية. - نظام البحث على الويب للمستفيدين OPAC لعدد غير محدود من المستفيدين. - سمارت بورت (فهرسة Z39.50 الآلية بالنسخ). - محطات عمل (عدد 6 مستفيدين متزامنين).	التاريخ
2022	

التفصيل	اسم العميل
مدينة الملك سعود الطبية	اسم المشروع
بوابة الكترونية للمكتبة الطبية	شرح موجز عن العمل المنفذ
- تقوم نسيج بتنفيذ نطاق الأعمال التالي: - تجديد الاشتراك لمدة 3 سنوات بمنصة بوابة المكتبة الإلكترونية للبحث والاستكشاف. (MEDAD) السحابية والمستعملة حالياً في المدينة للدخول الموحد للمصادر الرقمية للمكتبة. - ترقية منصة بوابة المكتبة الرقمية للبحث والاستكشاف (MEDAD) السحابية إلى أحدث إصدار. - تنفيذ ربط بوابة المكتبة الرقمية للبحث والاستكشاف (MEDAD) مع نظام إدارة المكتبة ليكون مصدراً رقمياً إضافياً للمصادر المربوطة بالبوابة. - تقديم خدمة التدريب لمدة يومان. - تشغيل كل مكونات الأنظمة المركبة. - تقديم الدعم الفني لكل مكونات المشروع طيلة مدة الاشتراك (3 سنوات).	التاريخ
2022	
منصة مداد لخدمات المكتبات	شركة نسيج للتكنولوجيا (تخدمة)

الهيئة الملكية بينبع	اسم العميل
تأمين اشتراكات للمكتبات بالكليات والمعاهد	اسم المشروع
- توفير الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة منصة مداد السحابية لإدارة المكتبات (Medad Library Management). - توفير الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة منصة مداد السحابية لإدارة المكتبات (Medad Library Platform). - تقديم الخدمات الاحترافية التالية: - تهيئة وأقلمة الخدمات المقدمة (Services Setup and profiling) - نقل البيانات من النظام الحالي سيمفوني: - التسجيلات الببليوجرافية - معلومات الأوعية والنسخ - معلومات المستخدمين - الإعارات الحالية - تدريب الكوادر البشرية عن بعد ونقل المعرفة مع توفير دليل الاستخدام للخدمات الجديدة - تقديم الدعم الفني لكافة مكونات المشروع على امتداد مدة الاشتراك (3 سنوات). - توفير خدمات الدعم الفني للخدمات المقدمة خلال مدة الاشتراك على أن تشمل أي تحديثات أو ترقية خلال فترة العقد بدون تكاليف إضافية تتحملها الهيئة الملكية بينبع وفقاً لوثيقة مستوى الخدمة SLA. - تجديد الاشتراك في برنامج سيمفوني لخدمة الإجراءات الفنية للمكتبات (فهرسة، تصنيف، إعاره، تبادل) لمدة عام.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2022	التاريخ
Medad Library Management Medad Library Platform Services Setup and profiling	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز	اسم العميل
تجديد رخصة الدعم الفني لنظام إدارة المكتبات	اسم المشروع
يشمل نطاق العمل على تنفيذ المتطلبات التالية: تجديد رخصة الدعم الفني لنظام إدارة المكتبات (سيمفوني) القائم بالجامعة ولمدة 3 سنوات.	شرح موجز عن العمل المنفذ



- توفير كافة الإصدارات الجديدة والمحسنة من النظام وإضافة الخصائص الجديدة طول مدة الترخيص. - صيانة نظام إدارة المكتبات في المكتبة المركزية وفروعها وإجراء الصيانة الدورية والاحترازية لجميع مكونات النظام على خوادم الجامعة. - توفير الدعم المباشر من الشركة لحل أي مشاكل فنية تواجه النظام. - إضافة التقارير المطلوبة بعد النظر بإمكانية بنائها بالنظام وبحد أقصى 10 تقارير طيلة مدة المشروع. - توفير التدريب على نظام السيمفوني لفريق المكتبة بحيث يكون مركزياً وعن بعد ولمدة خمسة أيام.	التاريخ
2022	التقنية المستخدمة
نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"	

التفصيل	اسم العميل
دائرة الملك عبد العزيز	اسم المشروع
مشروع تنفيذ وتشغيل صيانة حلول إدارة المحتوى ومنصة خدمات المكتبة	
- منصة الخدمات المكتبية مداد وذلك لدعم احتياجات الدارة لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين والخدمات الادارية وتشمل الخدمات التي توفرها منصة مداد لخدمات المكتبات: - إدارة المكتبات - بوابة المكتبة - التقارير - إدارة الأصول الرقمية	شرح موجز عن العمل المنفذ
2021	التاريخ
منصة مداد لخدمات المكتبات	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة جدة	اسم المشروع
مشروع توريد نظام إدارة المكتبات	شرح موجز عن العمل المنفذ
توريد وتركيب والتدريب على نظام المكتبة سيمفوني	
2021	التاريخ
نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"	التقنية المستخدمة

التفصيل



اسم العميل	جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
اسم المشروع	توريد وتركيب جهاز مغنطة لإجراءات الإعارة للمكتبة المركزية بالريان
شرح موجز عن العمل المنفذ	- توريد وتركيب جهاز مغنطة لإجراءات الإعارة للمكتبة المركزية بالريان - تدريب موظفين المكتبة على استخدام الجهاز. - توفير وتوريد جهاز المغنطة في المواقع المتفق عليها مسبقا مع العميل من قبل فريق نسيج الفني والذي يعتبر فريق متكامل من المهندسين والخبراء والتي تتعدى خبرتهم من 6 الى 10 سنوات والحاصلين على شهادات معتمدة من الشركة المصنعة.
التاريخ	2021

اسم العميل	وزارة العدل
اسم المشروع	توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة المكتبات المتكامل "سيمفوني"
شرح موجز عن العمل المنفذ	- تهيئة وتركيب وتشغيل نظام المكتبات الآلي "سيمفوني" - نقل البيانات من نظام المكتبات السابق "يونيكورن" - التدريب على النظام - الصيانة والدعم الفني لمدة سنة بعد التشغيل والاستلام النهائي
التاريخ	2020
التقنية المستخدمة	نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"

اسم العميل	مستشفى الموسى التخصصي
اسم المشروع	نظام إدارة مكتبة سيمفوني
شرح موجز عن العمل المنفذ	توريد وتركيب والتدريب على نظام المكتبة سيمفوني
التاريخ	2020
التقنية المستخدمة	نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"

اسم العميل	جامعة العلوم والتكنولوجيا بالفجيرة
اسم المشروع	Symphony Library Management System Solution
شرح موجز عن العمل المنفذ	توريد وتركيب والتدريب على نظام سيمفوني لإدارة المكتبة
التاريخ	2019
التقنية المستخدمة	نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"



التفصيل	اسم العميل
Diplomatic Institute - MOFA	اسم المشروع
Symphony Library System & Items workflow	شرح موجز عن العمل
توريد وتركيب نظام المكتبة الآلي في المعهد وتدريب الموظفين على الاستخدام وتقديم الصيانة لمدة عام	المنفذ
2018	التاريخ
نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
مكتبة الأزهر الشريف لحفظ التراث الإسلامي – مصر	اسم المشروع
مشروع تشغيل مكتبة الأزهر الشريف لحفظ التراث الإسلامي	شرح موجز عن العمل
مشروع تشغيل مكتبة الأزهر الشريف لحفظ التراث الإسلامي بأحدث البرمجيات العالمية لإدارة العمل داخل المكتبة وهي كالتالي:	المنفذ
- نظام سيمفوني العالمي لإدارة المكتبات. - نظام D-space لإدارة المصادر الرقمية. - نظام ERP next لإدارة الموارد المؤسسية. - عمل بوابة (portal) لصالح المكتبة على شبكة الانترنت. - كما قامت الشركة بتجهيز معامل المسح الرقمي للمكتبة الجديدة بأحدث الماسحات الضوئية العالمية في هذا المجال بالإضافة الى توريد معدات حماية وإدارة مقتنيات المكتبات وتنظيم الدخول الى المكتبة.	التاريخ
2019	التقنية المستخدمة
نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"	

التفصيل	اسم العميل
شؤون البلاط السلطاني - مكتبة حصن الشموخ - مسقط عمان	اسم المشروع
صيانة برنامج سيمفوني	شرح موجز عن العمل
- تشمل الصيانة الدورية لنظام ادارة المكتبة Symphony وملحقاتها متضمنة ما يلي: - الفحص الدوري. - خدمات دعم غير محدودة. - توفير جميع التحديثات وتحميلها وقت توفرها. - زيارتان وقائيتان خلال العام تشمل فحص جميع البرامج وضمان كفاءتها وفعاليتها غير الزيارات التي تتطلب صيانة الاعطال. - توفير حلول لمشاكل البرامج المتعاقد عليها وإجراء ما يلزم من القيام بأعمال الصيانة اللازمة.	المنفذ

وما زالت شركة نسيج تقوم بالدعم الفني والصيانة السنوية للبرنامج من خلال عقد صيانة سنوي		
2019	التاريخ	
نظام إدارة المكتبات "سيمفوني"	التقنية المستخدمة	

التفصيل	اسم العميل	
جامعة تبوك	اسم المشروع	
الدعم الفني لنظام المكتبات سيمفوني لمدة عام	شرح موجز عن العمل المنفذ	
- خدمات الصيانة والدعم الفني لنظام سيمفوني لمدة عام - توفير مهندس مقيم لمدة عام - الصيانة قابلة للتجديد.	التاريخ	
2018	التقنية المستخدمة	
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"		

التفصيل	اسم العميل	
جامعة الباحة	اسم المشروع	
الدعم الفني لنظام سيمفوني لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة	شرح موجز عن العمل المنفذ	
- الدعم الفني لنظام سيمفوني لمدة عام. - توفير مهندس مقيم لمدة عام. - الصيانة قابلة للتجديد.	التاريخ	
2018	التقنية المستخدمة	
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"		

التفصيل	اسم العميل	
جامعة الطائف	اسم المشروع	
خدمات الدعم الفني لنظام المكتبات بالمكتبة المركزية بجامعة الطائف	شرح موجز عن العمل المنفذ	
- خدمات الدعم الفني لنظام المكتبات سيمفوني لمدة عام. - مهندس مقيم لمدة عام. - Web Service - الصيانة قابلة للتجديد	التاريخ	
2018	التقنية المستخدمة	
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"		



التفصيل	اسم العميل
منظمة التعاون الاسلامي	اسم المشروع
تحديث وصيانة نظام سيمفوني	شرح موجز عن العمل
- تحديث وصيانة نظام سيمفوني لمدة عام. - الصيانة مستمرة وقابلة للتجديد.	المتنفيذ
2018	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة الامير مقرن بن عبد العزيز	اسم المشروع
تجديد رخصة نظام ميكنة المكتبات سيمفوني	شرح موجز عن العمل
- تجديد رخصة نظام ميكنة المكتبات سيمفوني لمدة عام. - الصيانة مستمرة وقابلة للتجديد.	المتنفيذ
2018	التاريخ
نظام المكتبات الآلي "سيمفوني"	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي	اسم المشروع
تطوير مكتبة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي	شرح موجز عن العمل
- تركيب نظام المكتبة الآلي (سيمفوني). - التدريب ونقل المعرفة. - رقمنة 4000 كتاب بما يعادل 350 صفة لكل كتاب وربطها بالتسجيلية الببلوجرافية. - فهرسة 11000 كتاب وفقا لقواعد الفهرس AACR2R ولممارسات المتبعة بالفهرس العربي الموحد وبصيغة مارك 21 - بناء الاوعية وتتضمن طباعة ولصق: وسيمة كعب الكتاب وباركود.	المتنفيذ
2018	التاريخ
نظام المكتبة الآلي "سيمفوني"	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
كلية القانون الكويتية العالمية	اسم المشروع
تهيئة وتركيب وتشغيل منصة خدمات المكتبات	شرح موجز عن العمل
- تهيئة وتركيب منصة خدمات المكتبات - التدريب - الصيانة والدعم الفني لمدة سنة بعد التشغيل والاستلام النهائي	المتنفيذ



التاريخ	2019
التقنية المستخدمة	منصة خدمات المكتبات

التفصيل	اسم العميل
المكتبة الوطنية في المغرب	اسم المشروع
ترقية نظام المكتبة الى نسخة سييرا	
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:	
- تركيب وترقية نظام المكتبة من نسخته Virtua VTLS إلى أحدث إصداره سييرا SIERRA - تحويل البيانات من النظام السابق من يونيمارك الى مارك 21 وتحميلها على النظام. - ربط المكتبة بالمكتبات الخارجية لتبادل المعلومات الببليوغرافية عبر بروتوكول Z 39.50. - التدريب على جميع أنظمة سييرا الداخلية. - الربط مع نظام الإيداع القانوني. - الربط مع نظام الببليوغرافية الوطنية. - الصيانة لمدة 3 سنوات.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2020	التاريخ
نظام سييرا لإدارة المكتبات	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة ابن زهر – اغادير - كلية الطب والصيدلة	اسم المشروع
مشروع تطوير مكتبة كلية الطب والصيدلة في جامعة ابن زهر – اغادير	
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:	
- مشروع تركيب وتشغيل نظام سييرا SIERRA - تحويل بيانات المكتبات الى صيغة مارك ٢١ وتحميلها على نظام SIERRA - التدريب الشامل للموظفين في مكتبة الجامعة. - ربط نظام المكتبات مع أنظمة تسجيل الطلاب. - تركيب وتشغيل أجهزة حماية المقتنيات بتقنية البث الاذاعي RFID في المكتبة. - ربط نظام الإعارة الذاتية وكامل أجهزة ال RFID مع نظام سييرا.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
نظام سييرا لإدارة المكتبات	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
الجامعة الأمريكية	اسم المشروع
منصة خدمات مكتبة سييرا	



يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية: - تهدف مكتبة الجامعة الأمريكية في البحرين إلى استكمال خدمات المكتبة الإلكترونية وذلك من خلال منصة سييرا المتطور - ربط جميع خدمات فهرس المكتبة بمنصة واحدة تتيح لمستخدمي خدمات المكتبة الوصول الموحد والبحث عن طريقها - رفع قدرات المكتبة التقنية من خلال استخدام أحدث التقنيات التي توفرها منصة سييرا العالمية لإدارة المكتبات. - زيادة المصادر المعرفية التي توفرها المكتبة للطلاب من خلال إضافة أشهر وأحدث النشرات وقواعد المعرفة العالمية إلى منصة سييرا. - توفير تقارير ديناميكية وتفصيلية على المستوى التقني والإداري عن حالة المكتبة وخدماتها عن طريق رصد أعمال المكتبة من خلال تقارير منصة سييرا لإدارة المكتبة.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
نظام إدارة المكتبات سييرا	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
توريد أجهزة إعارة ذاتية ومسح ضوئي للكتب	اسم المشروع
جامعة بيشة	
- توريد أجهزة الإعارة الذاتية والمسح الضوئي لمكتبات جامعة بيشة. - تركيب الأنظمة في المواقع المتفق عليها مسبقاً مع العميل من قبل فريق نسيج. - تدريب موظفين المكتبة المركزية على استخدام الأنظمة الحديثة عن طريق برنامج تدريب منظم. - تهيئة جميع الأنظمة وربطها على نظام المكتبة العام (سييرا) - إدارة المشروع من خلال إدارة المشاريع بشركة نسيج.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
نظام سييرا لإدارة المكتبات.	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة محمد الخامس - الرباط	اسم المشروع
منصة سييرا للخدمات المكتبية المتكاملة	
- يتضمن دعم منصة سييرا للخدمات المكتبية المتكاملة ترقية وتحديث النظام - تسعير تعاقدية واحدة - ترقية رخصة منصة سييرا (وحدة أخرى) - منصة سييرا للتزويد - منصة سييرا للمستخدمين من المنسويين (لكل مستخدم)	شرح موجز عن العمل المنفذ



- تحديث رخصة واجهة خدمات المستخدمين على الويب - تنفيذ وتوفير رخصة تكامل بروتوكول النفاذ إلى الدليل البسيط - التنفيذ والتدريب - تنفيذ وتهيئة وحدات التزويد - التدريب على وحدة التزويد (يوم واحد) - تدريب تأهيلي للمنسوين الجدد (يومان) - حركة الإعارة والتداول - الفهرسة	التاريخ
2019	التقنية المستخدمة
نظام سيرا لإدارة المكتبات.	

التفصيل	اسم العميل
جامعة عجمان - الإمارات العربية المتحدة	اسم المشروع
منصة سيرا لإدارة المكتبات الأكاديمية - جامعة عجمان	
- توفير أحدث إصدار من منصة سيرا المتكاملة لإدارة المكتبات الأكاديمية - توفير حلول البحث والاستكشاف Encore Duet - توفير الاستخدام لعدد 7 منسوين - تقديم الخدمات الاحترافية - تهيئة وتخصيص نظام البحث والاستكشاف Encore مع تصميم وألوان العلامة التجارية لجامعة عجمان - التدريب ونقل المعرفة (دورة تدريبية لدى العميل لمدة 5 أيام). - تهجير البيانات من نظام سيمفوني إلى النظام الجديد (التسجيلات البليوغرافية، الأوعية المكتبية، تسجيلات المستخدمين، بيانات تداول الأوعية والمعاملات الحالية).	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
نظام سيرا لإدارة المكتبات	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة حائل	اسم المشروع
منصة إدارة خدمات المكتبات الإلكترونية مع المستودع الرقمي	
- توريد وتركيب وتهيئة منصة الخدمات المكتبية (سيرا) وتشمل - نظام الفهرسة وبناء الأوعية - نظام الإعارة - نظام ضبط الدوريات - نظام التقارير	شرح موجز عن العمل المنفذ



○ نظام البحث والاستكشاف للمصادر الإلكترونية والمطبوعة ○ توفير الأدوات اللازمة للربط والتكامل مع نظام القبول والتسجيل لمعلومات المستعيرين. ○ توفير الأدوات اللازمة للربط والتكامل مع نظام التعليم الإلكتروني. ○ توفير الأدوات اللازمة للربط والتكامل مع Active Directory. ▪ نقل البيانات من النظام الحالي إلى منصة سييرا. ▪ تطبيق الهواتف النقالة للمستخدمين My Library. ▪ المستودع الرقمي لعدد 10,000 مادة، ثلاث مدخلين بيانات.	
2018	التاريخ
نظام سييرا لإدارة المكتبات.	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة البحرين بوليتيكنيك	اسم المشروع
مشروع ترقية وتركيب نظام إدارة المكتبات العالمي سييرا وملحقاته.	
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:	
▪ تهدف مكتبة جامعة البحرين بوليتيكنيك إلى استكمال خدمات المكتبة الإلكترونية وذلك من خلال استبدال نظام ميلينيوم الحالي بمنصة سييرا المتطور ▪ ربط جميع خدمات فهرس المكتبة بمنصة واحدة تتيح لمستخدمي خدمات المكتبة الوصول الموحد والبحث عن طريقها ▪ رفع قدرات المكتبة التقنية من خلال استخدام أحدث التقنيات التي توفرها منصة سييرا العالمية لإدارة المكتبات. ▪ زيادة المصادر المعرفية التي توفرها المكتبة للطلاب من خلال إضافة أشهر وأحدث النشرات وقواعد المعرفة العالمية إلى منصة سييرا.	شرح موجز عن العمل المنفذ
توفير تقارير ديناميكية وتفصيلية على المستوى التقني والإداري عن حالة المكتبة وخدماتها عن طريق رصد أعمال المكتبة من خلال تقارير منصة سييرا لإدارة المكتبة	
2018	التاريخ
نظام سييرا لإدارة المكتبات.	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة أم القرى	اسم المشروع
تحديث السجلات الببليوغرافية	شرح موجز عن العمل المنفذ
مشروع تحديث السجلات الببليوغرافية للمكتب والمراجع على نظام سييرا وفق نظام (RDA) ليتوافق مع سجلات الفهرس العربي والموحد مع ضبط الجودة	
2018	التاريخ
الفهرس العربي والموحد	التقنية المستخدمة



الاسم التشغيلي	الاسم المشروع	التفصيل
اسم العميل	اسم المشروع	جامعة قطر
شرح موجز عن العمل المنفذ		ترقية وتركيب نظام إدارة المكتبات العالمي سييرا وإضافة أحدث قواعد البيانات العالمية يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية: - تهدف مكتبة جامعة قطر إلى استكمال خدمات المكتبة الإلكترونية وذلك من خلال نظام سييرا المتطور. - ربط جميع خدمات فهرس المكتبة بمنصة واحدة تتيح لمستخدمي خدمات المكتبة الوصول الموحد والبحث عن طريقها - رفع قدرات المكتبة التقنية من خلال استخدام أحدث التقنيات التي توفرها منصة سييرا العالمية لإدارة المكتبات. - زيادة المصادر المعرفية التي توفرها المكتبة للطلاب من خلال إضافة أشهر وأحدث النشرات وقواعد المعرفة العالمية إلى منصة سييرا. - توفير تقارير ديناميكية وتفصيلية على المستوى التقني والإداري عن حالة المكتبة وخدماتها عن طريق رصد أعمال المكتبة من خلال تقارير منصة سييرا لإدارة المكتبة.
التاريخ	التقنية المستخدمة	2018 نظام سييرا لإدارة المكتبات

الاسم التشغيلي	الاسم المشروع	التفصيل
اسم العميل	اسم المشروع	الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
شرح موجز عن العمل المنفذ		تهيئة وتركيب وتشغيل منصة خدمات المكتبات - توريد خادم التشغيل الرئيسي. - تهيئة وتركيب منصة خدمات المكتبات "سييرا". - التدريب لمدة 14 يوم. - نقل البيانات من نظام المكتبات الآلي السابق "الأفق". - الصيانة والدعم الفني لمدة سنة بعد التشغيل والاستلام النهائي.
التاريخ	التقنية المستخدمة	2018 نظام سييرا لإدارة المكتبات

الاسم التشغيلي	الاسم المشروع	التفصيل
اسم العميل	اسم المشروع	جامعة الأخوين في المغرب
شرح موجز عن العمل المنفذ		ترقية نظام المكتبة إلى نسخة سييرا



يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية: - تركيب وترقية نظام المكتبة من نسخته ميلينيوم الى أحدث اصداره سييرا SIERRA - تحويل البيانات من النظام السابق وتحميلها على النظام. - ربط المكتبة بالمكتبات الخارجية لتبادل المعلومات الببليوغرافية عبر بروتوكول Z 39.50. - التدريب على جميع انظمة سييرا الداخلية	شرح موجز عن العمل المنفذ
2018	التاريخ
نظام سييرا لإدارة المكتبات	التقنية المستخدمة

التفصيل	
الجامعة الهاشمية- الأردن	اسم العميل
العطاء الخاص بإجراء بعض التعديلات على نظام إدارة وحماية مقتنيات المكتبة	اسم المشروع
- تم إحالة المشروع على شركة البيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات حيث كانت في وقتها هي الممثل الوحيد لشركة نسيج في الأردن. - تم تزويد الجامعة ببوابات OZAK-Tripod موديل 700 EN1 - تم إهداء الجامعة بوابة لمدخل المكتبة من السيکوريت. - الموقع الإلكتروني للجامعة: www.hu.edu.jo	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
OZAK-Tripod	التقنية المستخدمة

12.2 مشاريع المستودع الرقمي

التفصيل	
وزارة الثقافة	اسم العميل
تطوير وتحسين بوابة الثقافة وإنشاء معمل الرقمنة ومستودع الحفظ الرقمي الطويل المدى	اسم المشروع
- تصميم وتشغيل مستودعات رقمية متقدمة تدعم الحفظ طويل المدى وفق معايير الاستدامة والجودة. - بناء بوابة رقمية شاملة لإدارة وإتاحة المحتوى الثقافي بكفاءة، مع توفير إمكانيات البحث والاستكشاف الذكي. - تأسيس معمل رقمنة متطور يطبق تقنيات حديثة لمعالجة وترميم الأصول الثقافية بأعلى دقة. - ضمان توافق المنظومة الرقمية مع المعايير الوطنية والدولية لضمان سهولة التوسع والتكامل مع الأنظمة الأخرى.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ



التفصيل	اسم العميل
دارة الملك عبدالعزيز	اسم المشروع
إنشاء مستودع رقمي متكامل ومتطور للمركز السعودي للمحتوى الرقمي	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توفير الاشتراك في مستودع رقمي متكامل ومتطور يُعنى بحفظ وتنظيم وإتاحة مختلف أوعية المعلومات للاستخدام العلمي والثقافي على شبكة الانترنت من أي مكان في العالم. - الاشتراك لمدة سنة في منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية MEDAD Digital Assets Repository - تهيئة وأقله خدمات منصة مداد لإدارة الأصول الرقمية	التاريخ
2025	التقنية المستخدمة
MEDAD Digital Assets Repository	

التفصيل	اسم العميل
جامعة حائل	اسم المشروع
منصة إدارة خدمات الكتيبات الإلكترونية مع المستودع الرقمي	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توريد وتركيب وتهيئة منصة الخدمات المكتبية (سييرا) وتشمل - نظام الفهرسة وبناء الأوعية - نظام الإعارة - نظام ضبط الدوريات - نظام التقارير - نظام البحث والاستكشاف للمصادر الإلكترونية والمطبوعة. - توفير الأدوات اللازمة للربط والتكامل مع نظام القبول والتسجيل لمعلومات المستعيرين. - توفير الأدوات اللازمة للربط والتكامل مع نظام التعليم الإلكتروني. - توفير الأدوات اللازمة للربط والتكامل مع Active Directory. - نقل البيانات من النظام الحالي الى منصة سييرا. - تطبيق الهواتف النقالة للمستخدمين My Library. - المستودع الرقمي لعدد 10,000 مادة، ثلاث مدخلين بيانات. - توفير التدريب المناسب ونقل المعرفة لفريق العمل في المكتبة.	التاريخ
2018	التقنية المستخدمة
نظام سييرا لإدارة المكتبات + المستودع الرقمي	

التفصيل	اسم العميل
جامعة أم القرى	



اسم المشروع	مشروع المنصة المعرفية – جامعة أم القرى
شرح موجز عن العمل المنفذ	وسيلة لتخزين وإدارة وتوفير المعلومات المحفوظة بشكل رقمي
التاريخ	2018
التقنية المستخدمة	المستودع الرقمي

التفصيل	اسم العميل
مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الورقية	اسم المشروع
توريد وتركيب مكتبة رقمية للمخطوطات وحفظها	شرح موجز عن العمل المنفذ
- المكتبة الرقمية لـ 100,000 صورة. - ترخيص احترافي مع عدد غير محدود من المستخدمين. - خدمة قارئ أبي فاين OCR مع اللغة العربية وملفات PDF	التاريخ
2018	التقنية المستخدمة
MedialNFO	

التفصيل	اسم العميل
جامعة أم القرى	اسم المشروع
مشروع المنصة المعرفية	شرح موجز عن العمل المنفذ
- توريد نظام المكتبة الرقمية. - نقل البيانات من سيرفا ومن المستودع الرقمي الى نظام المكتبة الرقمية.	التاريخ
2018	التقنية المستخدمة
Dspace	

12.3 البوابات والخدمات الإلكترونية

التفصيل	اسم العميل
هيئة تطوير الاحساء	اسم المشروع
مشروع الموقع الالكتروني	شرح موجز عن العمل المنفذ
إنشاء بوابة رقمية جديدة لتلبية احتياجات الهيئة بطريقة فعالة. حيث إن الهدف الرئيسي من بناء هذه البوابة هو صياغة حل يركز على الفئة المستهدفة للعميل، وبناء بوابة رقمية سهلة التعديل والتحرير تتوافق مع معايير تطوير البوابات الرقمية العالمية	



التاريخ

2025

مدة التنفيذ 3 أشهر والدعم الفني 12 شهر

التفصيل	اسم العميل
وزارة الثقافة	اسم المشروع
تطوير وتحسين بوابة الثقافة وإنشاء معمل الرقمنة ومستودع الحفظ الرقمي الطويل المدى	
- تصميم وتشغيل مستودعات رقمية متقدمة تدعم الحفظ طويل المدى وفق معايير الاستدامة والجودة. - بناء بوابة رقمية شاملة لإدارة وإتاحة المحتوى الثقافي بكفاءة، مع توفير إمكانيات البحث والاستكشاف الذكي. - تأسيس معمل رقمنة متطور يطبق تقنيات حديثة لمعالجة وترميم الأصول الثقافية بأعلى دقة. - ضمان توافق المنظومة الرقمية مع المعايير الوطنية والدولية لضمان سهولة التوسع والتكامل مع الأنظمة الأخرى.	شرح موجز عن العمل المتنفذ
2025	التاريخ

التفصيل	اسم العميل
مركز الأمن الوطني	اسم المشروع
تحسين بوابة المركز والملفات المشتركة	
ترقية وتحسين عمل البوابة الداخلية للمركز والملفات المشتركة ECM الى الاصدار الخاص بالاشتراكات SharePoint Server Subscription Edition بالإضافة الى تفعيل البيئة الاختبارية والتجريبية للبوابة والملفات المشتركة مع الاتاحة العالية للبوابة والملفات المشتركة والتأكد من أن جميع البيئات تعمل بشكل متطابق، بالإضافة الى تفعيل النسخ الاحتياطي واسترجاع الملفات على مستوى الاسترجاع الكامل والمستوى الجزئي فيما يخص الملفات المشتركة مع توفير خدمات الدعم والصيانة وكذلك التدريب ونقل المعرفة	شرح موجز عن العمل المتنفذ
2025	التاريخ

التفصيل	اسم العميل
الهيئة العامة للملكية الفكرية	اسم المشروع
تحسين عمليات الملكية الفكرية التقنية ورفع كفاءتها	
يتضمن نطاق عمل المشروع بدعم وتشغيل وتطوير وتحسين الأنظمة والخدمات التقنية لأنظمة الهيئة السعودية للملكية الفكرية التالية:	شرح موجز عن العمل المتنفذ
تحسين الإجراءات والخصائص التقنية في الأنظمة وتحسينها لتمكين المستفيدين الداخليين والخارجيين من استخدام النظام بكل سهولة ووضوح وتقليص المدة اللازمة لإنجاز الأعمال.	

ضمان جودة الأنظمة التقنية بما تعتمد عليه الهيئة وحل التحديات التقنية. معالجة تذاكر المستفيدين وإيجاد حلول جذرية لها في الأنظمة التقنية وتطويرها لضمان فاعلية النظام. دعم الأنظمة التقنية وحل المشاكل التقنية. ستقوم شركة نسيج بتنفيذ العمليات التالية في كل جولة حسب المخطط له وقت تنفيذ المشروع: دعم وتحسين وتطوير منصة أنظمة الملكية الفكرية لجميع المجالات دعم وتحسين وتطوير صحيفة الملكية الفكرية البوابة الخارجية والداخلية للهيئة السعودية للملكية الفكرية دعم وتحسين وتطوير نظام محرك البحث المتقدم	التاريخ 2024-2025
--	---------------------------------

التفصيل	اسم العميل
رئاسة أمن الدولة	اسم المشروع
منصة الربط والتكامل يرتكز نطاق العمل على بناء منصة تكامل موحدة لمركز أمن المسافرين لدعم مخطط التحول الرقمي يهدف تحقيق الربط التقني والتكاملات المطلوبة مع الانظمة الداخلية والخارجية. • توريد الرخص قواعد البيانات • تركيب وتهيئة المنصة • تحليل وتطوير واختبار خدمات تكامل • الدعم الفني لجميع مكونات منصة إدارة التكامل والخدمات المنفذة	شرح موجز عن العمل المنفذ
2025	التاريخ

التفصيل	اسم العميل
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحليل البيئة الرقمية وتطوير الخدمات الالكترونية لبرنامج التلمذة تمكين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تقديم تجربة مستخدم رقمية متقدمة عبر منصة إلكترونية متكاملة تدعم أتمتة إجراءات التدريب التعاوني (التلمذة) والتكامل مع الأنظمة المساندة. يشمل نطاق العمل تسهيل إدارة المتدربين، وتحسين التواصل والدعم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب شفافة وفعالة. وتهدف المنصة إلى رفع جاهزية الطلاب لسوق العمل من خلال تتبع الأداء وتحسين الكفاءة التدريبية.	اسم المشروع
2024	شرح موجز عن العمل المنفذ
	التاريخ

التفصيل	اسم العميل
جامعة طيبة	



اسم المشروع	تطوير البوابة الالكترونية لجامعة طيبة
شرح موجز عن العمل المنفذ	- تطوير وتصميم البوابة الخارجية والداخلية للجامعة بأحدث التقنيات - المساهمة في تحقيق التحول الرقمي لتحقيق اهداف المملكة 2030 - تطوير وتحسين تجربة المستخدم لرفع مستوى كفاءة وانتاجية ورؤى الزوار - تحسين التفاعل مع العملاء الحاليين والمحتملين من خلال توفير ادوات قوية وسهلة لجمع معلومات المستخدم - انشاء نظام إدارة محتوى جيد وسهل التنظيم مع مراعاة افضل تجربة مستخدم للجمهور المستهدف - تحسين محرك البحث وتحسين جودة وكمية حركة مرور البوابة من محركات البحث - تصميم وتجربة مستخدم للهاتف المحمول والتأكد من التوافق مع جميع انواع الهواتف المحمولة - توفير قمر قيادة قوية للسماح للمسؤولين بتعديل المحتوى بسهولة وانشاء صفحات غنية بتجربة Drag and Drop - الربط والتكامل مع الانظمة المختلفة - استخراج تقارير ومؤشرات الاداء - التدريب ونقل المعرفة - الدعم الفني والصيانة
التاريخ	2024

اسم العميل	التفصيل
اسم المشروع	شركة سلوان للتطوير السياحي والعقاري – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) جهة الطلب-شركة الخدمات المشتركة لصندوق الاستثمارات العامة BIAC
شرح موجز عن العمل المنفذ	خدمات الاستضافة والبنية التحتية • اشتراكات وتراخيص Microsoft. • اشتراكات وتراخيص Adobe Pro. • اشتراك وتهيئة نظام Acronis Cyber Protection. • اشتراك وتهيئة Webex مع تفعيل الدخول الموحد (SSO). • اشتراكات AutoCAD. • اشتراكات Adobe Creative Suite. • باقات متقدمة لتطبيقات Microsoft 365. • أنظمة تشغيل أجهزة المستخدمين (Windows Client OS). • ترحيل البريد الإلكتروني . • إعداد وتهيئة Office 365 وفق أفضل الممارسات وسياسات الأمان .

• تهيئة المستخدمين الأولية وتخصيص التراخيص . • تنفيذ التدريب ونقل المعرفة.	
2024 Acronis Cyber ،AutoCAD ،Adobe Creative Suite ،Adobe Pro ،Microsoft 365 Webex ،Protection	التاريخ التقنيات المستخدمة

التفصيل	
شركة حلول الطاقة – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)	اسم العميل
خدمات الاستضافة والبنية التحتية	اسم المشروع
• اشتراكات وتراخيص Microsoft. • إدارة بيئة سحابية متكاملة . • تراخيص أدوات التشغيل (أنظمة الدليل النشط والنسخ الاحتياطي). • إنشاء بيئة Office 365 هجينة جديدة مع تنفيذ وتكامل Active Directory. • إعداد وتهيئة Office 365 وفق أفضل الممارسات وسياسات الأمان . • تهيئة المستخدمين الأولية وتخصيص التراخيص . • تنفيذ التدريب ونقل المعرفة . • إجراء تقييم الثغرات الأمنية واختبارات الاختراق (للموقع الإلكتروني فقط).	شرح موجز عن العمل المنفذ
2024	التاريخ
ManageEngine Active ،ManageEngine Active Directory Plus ،Oracle Cloud ،Office 365	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
Directory Self Service	

التفصيل	
جامعة تبوك	اسم العميل
مشروع تطوير نظام البوابة الالكترونية	اسم المشروع
قامت شركة نسيج من خلال هذا المشروع بتحقيق وتنفيذ أهداف الجامعة الرئيسية والتي تتمثل في التالي: - تطوير وتصميم البوابة الداخلية والبوابة الخارجية باستخدام تقنيات Drupal - تعزيز ثقافة الخدمات الذاتية وذلك عبر تطوير البوابة الداخلية لتصبح الواجهة الرئيسية للموظف داخل الجامعة من خلالها يتمكن من الوصول للخدمات والطلبات الخاصة به. - المساهمة في تحقيق التحول الرقمي لتحقيق أهداف المملكة 2030.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2023	

التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)	Drupal
---------------------------------	--------

التفصيل	اسم العميل
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي	اسم المشروع
تطوير البوابة الالكترونية الداخلية والخارجية وأنظمة ذكاء الأعمال	
تقوم شركة نسيج بتنفيذ وتقديم الحلول التالية:	
- تطوير البوابة الداخلية وإتاحة الخدمات الذاتية وإثراء تجربة الموظفين. - تطوير البوابة الخارجية للتعريف عن المركز وخدماتها. - التصميم ودراسة تجربة المستخدم للبوابات الداخلية والخارجية. - أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات UIPath وذلك بالشراكة مع شركة برق النظم. - عمل الاختبارات اللازمة لضمان خلو البوابات والتطبيقات من أي أخطاء. - التدريب ونقل المعرفة لمنسوبي المركز. - الدعم الفني والتشغيل لمدة 12 شهر في مقر المركز.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2023	التاريخ
(Microsoft SharePoint 2019, .Net & Angular, Microsoft SQL 2019, UIPath)	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)	اسم المشروع
مشروع تحسين تجربة المستخدمين لموقع استدامة الخارجي بالمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)	
تقوم شركة نسيج بتنفيذ وتقديم الحلول التالية:	
- وثيقة الشخصيات المستهدفة. - وثيقة التحليل التنافسي. - وثيقة الوضع الراهن والتحسينات على خبرة العميل. - قائمة التعديلات والتحسينات. - تنفيذ التحسينات على الموقع الحالي. - خرائط التفاعل مع الموقع قبل وبعد التعديل. - التكامل مع أدوات القياس المذكورة. - تنفيذ التعديلات على التصميم من مخرجات مرحلة التحسينات. - المتابعة الشهرية من خلال التقارير الشهرية لعدد الزيارات.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2023	التاريخ

التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)	Drupal
---------------------------------	--------

التفصيل	اسم العميل
مركز الملك عبد العزيز للخيال العربية الأصيلة	اسم المشروع
تنفيذ الموقع الإلكتروني	شرح موجز عن العمل المنفذ
- هندسة وتطوير نظام ادارة محتوى متقدم - التكامل مع الانظمة الداخلية والخارجية - خدمات التدريب ونقل المعرفة - خدمات الدعم الفني	التاريخ
2023	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
Drupal	

التفصيل	اسم العميل
هيئة تنظيم المياه والكهرباء	اسم المشروع
مشروع تطوير وتشغيل البوابة الإلكترونية الخارجية والداخلية للهيئة	شرح موجز عن العمل المنفذ
تقوم شركة نسيج من خلال هذا المشروع بالوصول لأهداف الهيئة الرئيسية والتي تتمثل في التالي:	التاريخ
- تطوير وتحسين تجربة المستخدم (المستفيدين – الموظفين) لرفع مستوى كفاءة وإنتاجية ورضا الزوار والمندوبين - تطوير وتصميم البوابة الداخلية باستخدام MS SharePoint لتصبح الواجهة الرئيسية للموظف داخل الهيئة من خلالها يتمكن من الوصول للخدمات والطلبات الخاصة به. - تطوير وتصميم البوابة الخارجية باستخدام Sitecore - خدمات التدريب ونقل المعرفة - خدمات الدعم الفني.	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)
2023	
Sitecore Professional, Microsoft SharePoint 2019, .Net & Angular, Microsoft SQL 2019,) (Flutter	

التفصيل	اسم العميل
مركز الأمن الوطني	اسم المشروع
مشروع منصة التكامل والربط	



بناء منصة تكامل موحدة لمركز الأمن الوطني لدعم مخطط التحول الرقمي بهدف تحقيق الربط التقني والتكاملات المطلوبة مع الأنظمة الداخلية والخارجية. تلتزم نسيج بتحقيق المهام الأساسية لنظام الربط والتكامل ESB كما يلي: - الربط رسماً graphically بين الأنظمة المختلفة بعدة قنوات اتصال. - دعم وسائط متعددة نقل البيانات والمعلومات. - بناء قوانين أعمال business rules لنقل الرسائل ومراقبة وتوجيه الرسائل بين الأنظمة والتحكم فيها. - آليات متعددة لحل الإشكاليات المحتملة بين الأنظمة المتصلة. - بناء خدمات تكامل. - التحكم في نشر الخدمات وإصدارها. - توفير خدمة استخراج-تحويل-رفع البيانات. - دعم جميع أنواع صيغ البيانات. - دعم لغة برمجة لبناء خدمات أخرى. - التدريب ونقل المعرفة - خدمة الدعم الفني والصيانة لمدة 12 شهراً للحل	شرح موجز عن العمل المنفذ
2023	التاريخ
WSO2	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)

التفصيل	اسم العميل
مجموعة بوتيك	اسم المشروع
تطوير البوابة الداخلية	
تقوم شركة نسيج بتطوير البوابة الداخلية باستخدام تقنيات مايكروسوفت ومن بينها مايكروسوفت شير بوينت MS SharePoint، و SQL Server و NET MVC . يتلخص نطاق عمل المشروع في الآتي: - تطوير البوابة الداخلية. - التدريب - تدريب موظفي المجموعة على استخدام البوابة الداخلية الجديدة. - تدريب مسؤول البوابة على إدارة المحتوى. - التدريب الفني وتسليم البوابة لفريق تقنية المعلومات بالمجموعة. - التوثيق	شرح موجز عن العمل المنفذ
2023	التاريخ
تقنية مايكروسوفت شير بوينت MS SharePoint، و SQL Server و NET MVC	التقنية (التكنولوجيا المستخدمة)



التفصيل	اسم العميل
وزارة الثقافة	اسم المشروع
برنامج تنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة - مشروع منصة المرصد العربي للترجمة تطوير وبناء المنصة الرقمية للمرصد العربي للترجمة لوزارة الثقافة وذلك من خلال تغطية بنود نطاق العمل التالي: - تطوير خطة تفصيلية لتنفيذ نطاق عمل المشروع باستخدام أفضل الممارسات المهنية في إدارة المشروع، مع القيام بأعمال إدارة المشروع من بداية التنفيذ حتى الاستلام النهائي، ومنها عمليات تخطيط وإدارة (موارد المشروع، المخاطر، التكاليف، الجدول الزمني، طلبات التغيير الجودة، شركاء المشروع. الخ). - جمع ودراسة وتحليل وتقييم متطلبات المنصة والخدمات والأنظمة، وتوثيق المتطلبات الإدارية والفنية لها (Business Requirement Document - BRD). - دراسة وتحليل تجربة وخبرات المستخدم للمنصة والخدمات والأنظمة الحالية (User Experience Study)، والخروج بتجربة مستخدم حديثة تتواءم واحتياجات المستخدمين المختلفين للمنصة. - تصميم وتطوير التطبيق والمنصة الرقمية وإنشاء الخدمات عليها (Design and Implementation of the Digital Platform). - تنفيذ تطبيق بيبليوغرافية الكتب المترجمة والمنشورة في العالم العربي من وإلى اللغة العربية (Bibliography of Translated and Published Books in the Arab world from and to the Arabic Language). - تمكين المستخدمين من الدفع خلال المنصة بالربط مع نظام الدفع لدى العميل (Integrating with the Customer's Payment System). - توفير نظام التسجيل بالمنصة (Registration System). - توفير خدمة التسجيل بالاشتراكات والباقات (Subscription and Packages Service). - توفير الصفحة الشخصية للمستخدمين (Users Profiles). - تنفيذ حلول التكامل مع الأنظمة اللازمة داخلياً وخارجياً (Integrations). - توفير خواص التنبيهات والشعارات (Notifications). - توفير التقارير (Reports). - تهيئة وأقلمه البنية الأساسية (Infrastructure Settings and Configurations). - توفير نظام إدارة نظام الموقع (Content Management System). - كتابة وترجمة المحتوى المطلوب للمنصة باللغتين (العربية والانجليزية). - تشغيل وصيانة التطبيق والمنصة الرقمية بنموذج بناء وتشغيل وتسليم (Operation and Maintenance). - توفير مستوى الخدمة وتقديم الدعم الفني والصيانة لأعمال نطاق المشروع (Support & Maintenance).	شرح موجز عن العمل المنفذ

▪ نقل المعرفة وتدريب فريق العمل عند العميل على إدارة محتوى البوابة والتطبيق (Content Management Training). ▪ تقديم التوثيق الفني للمشروع (Documentation).	
2022	التاريخ
نظام دروبال (Drupal)	التقنية المستخدمة

التفصيل	
اسم العميل اسم المشروع شرح موجز عن العمل المنفذ 2022 التاريخ	مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقديم خدمات لبناء منصة المساعد اللغوي قامت شركة نسيج بتطوير وبناء منصة إلكترونية "منصة المساعد اللغوي" متخصصة في المساعدة في التحرير الكتابي للمستخدم وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي AI عبر وظائف متنوعة، مثل الإكمال التلقائي والتدقيق الإملائي والنحوي، وذلك باستخدام أفضل الأنظمة لتحقيق أهداف الأعمال التالية: تيسير مهمة التحرير الكتابي للمستخدم العربي. توظيف الذكاء الاصطناعي في تحرير النصوص العربية. التطوير المستمر عبر الاستفادة من عمليات التحرير في تحسين وظائف النظام.

التفصيل	
اسم العميل اسم المشروع شرح موجز عن العمل المنفذ 2022 التاريخ	وزارة التجارة مشروع قناة تكامل الخدمات لوزارة التجارة - المرحلة الثانية قامت شركة نسيج بتطوير منصة تكامل الخدمات الموحدة لوزارة التجارة لدعم مخطط التحول الرقمي بهدف تحقيق الربط التقني والتكاملات المطلوبة مع الأنظمة الداخلية والخارجية. ▪ زيادة فاعلية وسعة عمل منصة تكامل الخدمات الحالية (Horizontal & Vertical Scalability) ▪ تحديثات الحماية – Security Batches ▪ تحقيق التكاملات المطلوبة مع الخدمات المشتركة مثل التنبيهات والإشعارات، قناة الدفع الموحد، Active Directory, LDAP ▪ حل تعقيدات الخدمات المشتركة وتحسين عملها ▪ تحقيق التكاملات المطلوبة مع خدمات الأعمال مع الأنظمة الداخلية والخارجية ▪ حل تعقيدات الربط مع نظام سداد وتحسين عملها ▪ الربط التقني من خلال الأنظمة الداخلية (التكامل مع الأنظمة الداخلية وقواعد البيانات على الشبكة الداخلية للوزارة).

- الربط التقني من خلال الأنظمة الخارجية سواء كانت جهات خاصة أو حكومية (مع ضرورة توفير معايير الأمان والحماية المطلوبة). - عمليات الربط التقني المباشر (Point to Point Integration).	
2022	التاريخ
WSO2	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل اسم المشروع
تكاملاً لحلول الأعمال مشروع تطوير محتوى البوابة الخارجية قامت شركة نسيج بتنفيذ هذا المشروع من خلال ذلك تغطية مكونات نطاق العمل التالية: - تطوير خطة تفصيلية لتنفيذ نطاق عمل المشروع. - دراسة تحليل وتقييم متطلبات المشروع. - تطوير وثائق التحليل والتثبيت والنشر ووثائق المشروع وذلك حسب المعايير. - إضافة المحتوى الذي ستوفره الوزارة باللغة الهندية والكورية واليابانية للموقع الرئيسي لوزارة الطاقة مع الحفاظ على تصميم وهيكلية البوابة. - إضافة موقع مكتب تحقيق الرؤية الحالي إلى قسم خاصة به في الموقع الرئيسي لوزارة الطاقة، مع إعادة تصميم الصفحات الفرعية ومطابقة الألوان والشعار مع هوية الموقع الرئيسي. - إضافة خدمة التقييم (Rating) الإلكتروني للخدمات الإلكترونية. - نقل المحتوى (Data Migration) الخاص بمكتب تحقيق الرؤية فقط. - تطبيق المعايير والخصائص المتبعة علمياً ومحلياً في صناعة تصميم وتطوير البوابات الإلكترونية. - نقل المعرفة وتدريب فريق العمل عند العميل على إدارة البوابة ومحتواها الإلكتروني والخدمات الإلكترونية. - التوثيق الفني ووثائق استخدام وإدارة الأنظمة المطورة. - خدمات الدعم الفني لجميع مكونات الحل المقدم بعد تسليمها ولمدة (6 أشهر) من خلال فريق الدعم. - تقديم أعمال التطوير والتعديل وإصلاح الخدمات والصفحات الإلكترونية وإصلاح المشاكل المرصودة لمدة 6 شهر تبدأ بعد انتهاء مرحلة التطوير في الوزارة.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2022	التاريخ
SharePoint 2019	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل اسم المشروع
الهيئة السعودية للفضاء مشروع تطوير خصائص وإدخال مزايا جديدة وتحسينات على التطبيقات المؤسسية	شركة نسيج المشروع



قامت شركة نسيج بتحقيق أهداف الهيئة السعودية للفضاء لهذا المشروع: - تطوير خصائص وإدخال مزايا جديدة وتحسينات على التطبيقات المؤسسية. - تطوير خصائص ومزايا لنظام تخطيط الموارد الحكومية "GRP" والدعم الفني اللازم. - تطوير خصائص ومزايا لنظام الاتصالات الإدارية والدعم الفني اللازم. - تطوير خصائص ومزايا لنظام إدارة المشاريع والدعم الفني اللازم. - تطوير خصائص ومزايا لنظام الخدمات الذاتية والدعم الفني اللازم.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2022	التاريخ
GRP	التقنية المستخدمة

التفصيل	
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات	اسم العميل
تطوير أداة التكامل للربط مع نظام تحصيل	اسم المشروع
قامت شركة نسيج بتحقيق متطلبات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتحقيق التكامل مع منصة تحصيل المستضافة سحابيا (خدمة سحابية مقدمة من وزارة المالية للربط مع سداد) باستخدام تقنية NET. من خلال توفير الخدمات التالية: خدمة رفع الفاتورة خدمة إشعار السداد خدمة ملف التسوية وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة، وتسهيل سداد الرسوم على المستفيدين. مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الأمنية المطبقة من قبل مزود الخدمة "التوقيع الرقمي".	شرح موجز عن العمل المنفذ
2022	التاريخ
Net Framework 4.8. لبناء طبقة الاتصال والتكامل مع منصة تحصيل. Microsoft Visual Studio Code كبرنامج تطوير Windows Server 2019 كنظام تشغيل	التقنية المستخدمة

التفصيل		
مركز الأمن الوطني		
صيانة البوابة الداخلية		
قامت شركة نسيج بتحسين وتطوير البوابة بحسب التعديلات المقترحة في "تفصيل الأعمال المقترحة"		
"		
شرح موجز عن العمل المنفذ		
Changes	Description	Assumptions
Portal (SharePoint)	Apply the NSC new identity (theme).	Apply theme only (color and fonts), no master page and page layouts



Portal	Add a new section on the homepage to display library content.	Display the data from SharePoint document library or List.
Portal	Add a new page with a webpart for displaying important information.	Add a custom web part to display the SharePoint document library or List.
ECM (DSpace)	Stop downloading files.	Will be implemented either through security group or per items by running a script.
ECM (DSpace)	Logs for (last open, viewer, last edit,)	There are many options available in statistics logging. However, the log files are taking very huge space and should be deleted to avoid running out of disk
Security (SharePoint Content Database Encryption)	Apply security recommendations by encrypting data in the SharePoint database.	Apply Transparent Data Encryption (TDE) on SharePoint content database only, in SQL Server By SharePoint Admin.
		2022
		SharePoint
		التاريخ
		التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر	اسم المشروع
مشروع تطوير البوابة الخارجية للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر	شرح موجز عن العمل المنفذ
قامت شركة نسيج بتطوير وبناء البوابة الخارجية الإلكترونية لتمكين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من مواكبة التطورات الحديثة في بناء البوابات الإلكترونية، ودعم وجودها على شبكة الإنترنت كوسيلة للتواصل المباشر مع المتعاملين والمستفيدين من خدماته.	التاريخ
2021	التقنية المستخدمة
SharePoint 2019	

التفصيل	اسم العميل
وزارة الثقافة	اسم المشروع
تنفيذ الموقع الإلكتروني والايمل للمعهد الملكي للفنون التقليدية	

- تطوير البوابة باستخدام منصة Drupal 9 CMS مع مراعاة شديدة لـ "W3C". - تصميم الموقع ليتوافق مع جميع أحجام الشاشات المحمولة منها والثابتة على سطح المكتب. - تقديم تصميم للصفحات الداخلية بما يغطي أهم الشاشات المبرمجة. - تقديم نموذجًا واحدًا لتصميم الهاتف للخيار المعتمدة.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2021	التاريخ
Drupal	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل اسم المشروع
جامعة الحدود الشمالية	
تطوير وتشغيل البوابة الإلكترونية الخارجية بجامعة الحدود الشمالية	
- تطوير خطة تفصيلية لتنفيذ نطاق عمل المشروع. - دراسة وتحديد وتحليل متطلبات التصميم الجديد للبوابة الإلكترونية. - تطوير وثائق التحليل والتثبيت والنشر ووثائق دعم النظام وذلك حسب المعايير. - إعادة تصميم هوية البوابة. - تطوير التصميم الرسومية واعتماد التصميم الديناميكي المتوافق مع المتصفحات المختلفة. - تصميم البنية المعلوماتية للبوابة - تصميم وتطوير واجهات المستخدم - نقل البيانات Data Migration https://www.nbu.edu.sa/	شرح موجز عن العمل المنفذ
2021	التاريخ
Drupal	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل اسم المشروع
وزارة التجارة	
دعم وتشغيل التحول الرقمي	
- تحليل وتقييم الوضع الحالي لخطة التشغيل والصيانة لمنظومة التجارة للإدارات والأقسام التابعة لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - تنفيذ الدراسة الشاملة لخدمات الصيانة وللأداء التشغيلي يشمل الوضع الحالي والمستقبلي لدعم منظومة التجارة - تطبيق منهجية لإدارة مهام واجراءات إدارات وأقسام وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - بتنمية مهارات منسوبي إدارات وأقسام وكالة الوزارة - تخطيط وتنفيذ سياسات ومعايير وأهداف لإدارة المستخدم وتطوير أدوات الاجتماعات لإدارات وأقسام وكالة الوزارة - خدمات التشغيل والدعم الفني	شرح موجز عن العمل المنفذ
2021	التاريخ



JavaScript ، CSS ، TML5 ، Net. ، Java ، Php	التقنية المستخدمة
---	-------------------

التفصيل	اسم العميل
وزارة التجارة	اسم المشروع
مشروع نظام التعاملات الإلكترونية لمنظومة التجارة	شرح موجز عن العمل
- خدمات احترافية لتطبيق نظام سهل بلس لجهات المنظومة - دعم الفني والتشغيل لمنظومة سهل بلس لمدة 36 شهر	المتنفيذ
2021	التاريخ
نظام التعاملات الإلكترونية "سهل بلس"	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
وزارة البيئة والمياه والزراعة	اسم المشروع
مشروع التطوير التقني للبوابة الإلكترونية لترشيد المياه	شرح موجز عن العمل
قامت شركة نسيج بتطوير البوابة الإلكترونية الخارجية للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.	المتنفيذ
2021	التاريخ
Static html	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر	اسم المشروع
تطوير بوابه إلكترونيه	شرح موجز عن العمل
قامت شركة نسيج بتنفيذ البوابة الإلكترونية الخاصة بالمركز وبناء وتصميم مستوحى من هوية المركز، الموقع تم تنفيذه باللغتين العربي والإنجليزي ويحتوي على 15 صفحة.	المتنفيذ
2020	التاريخ
Static html	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
استدامة	اسم المشروع
تصميم وتطوير بوابة استدامة	شرح موجز عن العمل
قامت شركة نسيج بتصميم وتطوير واستضافة موقع البوابة الإلكترونية لمركز استدامة بالغةين العربية والانجليزية	المتنفيذ
2020	التاريخ
Drupal	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
جامعة جازان	اسم المشروع
تطوير الموقع الإلكتروني لجامعة جازان	شرح موجز عن العمل المنفذ
قامت شركة نسيج بتطوير البوابة الإلكترونية لجامعة جازان لتصبح بوابة متكاملة لتخدم جميع فئات المستفيدين من الجامعة وخارجها مما يساعد على استمرار تطورها وتقديم خدمات أفضل لكل من طالب الجامعة وموظفيها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.	التاريخ
2020	التقنية المستخدمة
Drupal	

التفصيل	اسم العميل
مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية	اسم المشروع
تطوير وتحسين البوابة الداخلية الإلكترونية للمدينة	شرح موجز عن العمل المنفذ
قامت شركة نسيج بتطوير البوابة الداخلية الإلكترونية لمدينة الأمير سلطان الطبية	التاريخ
2020	التقنية المستخدمة
SharePoint2019	

التفصيل	اسم العميل
Aramco	اسم المشروع
STC Aramco Automation	شرح موجز عن العمل المنفذ
Project is process automation for 6 workflows and 3 dashboards. The project also includes professional services by Naseej for performing a custom development service to modify the Oracle Access Token to provide an option to enable proxy user so that all the Database transaction happen based on the user who submit the form. The services will consist of the following: Requirement Analysis, Design, Application Development, Testing, Implementation	التاريخ
2020	التقنية المستخدمة
Agile Point	

التفصيل	اسم العميل
أمانة منطقة عسير	اسم المشروع
- الخدمات الاستشارية لنظام التعاملات الالكترونية. - الخدمات الاستشارية لتطبيق مرحباً ألف. - الخدمات الاستشارية لنظام الموارد البشرية.	شرح موجز عن العمل المنفذ
قامت شركة نسيج بتقديم الاستشارات الفنية والتقنية والإشراف بشكل فعال على نظام التعاملات الالكترونية وتطبيق الجوال مرحباً ألف الخاص بأمانة عسير ونظام الموارد البشرية، وتحديد المعوقات والصعوبات وتشخيص الأسباب لوضع الحلول المناسبة، ووضع الأهداف تمهيداً إلى الارتقاء بالمستوى الإنتاجي. تقديم خدمات استشارية على انظمة أمانة منطقة عسير (العميل) بالإضافة الى تحسين تطبيق الجوال مرحباً ألف.	التاريخ
2020	التقنية المستخدمة
React Native لتطبيق الجوال	

التفصيل	اسم العميل
الديوان العام لرئاسة أمن الدولة	اسم المشروع
تطوير نظام مركز الاتصال والتحكم لأحد المواقع التابعة للرئاسة بمدينة الرياض	شرح موجز عن العمل المنفذ
- يسعى المركز الوطني لتحقيق الأهداف التالية من هذا المشروع: - التواصل والدعم مع خطوط الطيران حول العالم، بحيث يتم استقبال المكالمات من جميع شركات الطيران على مدار الساعة (24 ساعة - 7 أيام). - سرعة وتسهيل استقبال البلاغات عبر الهاتف الواردة من خطوط الطيران المتعلقة بالمسافرين والشحن من جميع شركات الطيران والشحن حول العالم. - تقديم الدعم الأولي ومعالجة الطلبات او البلاغات التي ترد من شركات الطيران والشحن. - التواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل حالات مشاكل التأشيرات والشحن. - ضمان جودة أعمال إدارة مركز الاتصال ومتابعة إجراءات العمل ورفع كفاءة المركز. - التأكد من إغلاق كافة الطلبات والحالات وبمستوى الجودة المطلوبة. - تحسين إجراءات الاستجابة الفورية وتقديم الدعم الفني اللازم مع شركاء المركز. - إصدار التقارير والاحصائيات الخاصة بالحالات الأمنية والمشاكل التقنية المتعلقة بالمسافرين (الرحلات، وثائق السفر وغيرها). - التكامل مع نظام تسجيل بيانات المسافرين API/PNR.	التاريخ
2020	التقنية المستخدمة
توظيف	



التفصيل	اسم العميل
إمارة منطقة حائل	اسم المشروع
نظام متابعة مؤشرات أداء المشاريع - إمارة منطقة حائل	شرح موجز عن العمل
قامت شركة نسيج بإنشاء نظام متابعة المشاريع والذي يقدم حل متكامل لإدارة ومتابعة أداء تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية في إمارات المنطقة من خلال جمع وتحليل بيانات العقود والمشاريع ابتداء من مرحلة الدراسة حتى مرحلة الاغلاق بالإضافة الى توليد مؤشرات الاداء والتقارير بشكل موسع كما سيتيح النظام للمواطنين بالاطلاع على اجزاء من بيانات المشاريع.	المتنفذ
2020	التاريخ
Share Point	التقنية المستخدمة

التفصيل	اسم العميل
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب	اسم المشروع
تطوير وتشغيل الموقع الالكتروني الجديد لمركز التحالف الإسلامي	شرح موجز عن العمل
قامت شركة نسيج بتنفيذ وتصميم وتطوير البوابة الإلكترونية على نظام شير بوينت SharePoint 2019 كنظام رئيسي للنظام والنشر الإلكتروني ولتطوير اجراءات سير العمل، كما سيتم استخدام ASP.net Web API / WCF Webservices للتكامل بين SharePoint من جهة والانظمة الاخرى من جهة اخرى.	المتنفذ
2020	التاريخ

التفصيل	اسم المشروع
مشروع بناء قاعدة المعرفة مع التصنيف والفهرسة وأتمتة إجراءات العمل الرئيسية	اسم العميل
مركز الأمن الوطني	شرح موجز عن العمل
قامت شركة نسيج بتنفيذ مشروع بناء قاعدة المعرفة مع التصنيف والفهرسة وأتمتة إجراءات العمل الرئيسية، والذي يهدف المركز من خلاله إلى تحقيق التميز في الخدمات الإلكترونية، وتوحيد الاستثمارات التي يقوم بها بواسطة تطوير منصة أعمال إلكترونية لكافة إجراءاته وعملياته. يقدم المشروع للمركز عند الانتهاء منه فرصة الحصول على منصة خدمات إلكترونية موحدة لإجراءات العمل الخاصة به، وتتيح له القدرة على إدارة التواصل وتنفيذ الإجراءات بين منسوبيه بسهولة ويسر.	المتنفذ
2019	تاريخ التعميد
SharePoint & SQL Server Nintex Microsoft Power BI D-Space Knowledge Base	التقنية المستخدمة



التفصيل	العنصر
وزارة الدفاع	اسم العميل
تطوير نظام طموح	اسم المشروع
قامت شركة نسيج بتسخير الكفاءات الداخلية بحيث يمكن للمرشح المناسب اختيار الفرصة الداخلية التي تتناسب مع مؤهلاته ورغباته ، مما يعود بالنفع لرفع كفاءة الموظف وزيادة الإنتاجية.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
SharePoint	التقنية المستخدمة

التفصيل	العنصر
وزارة الدفاع	اسم العميل
تطوير البوابة الداخلية الالكترونية للشؤون التنفيذية بوزارة الدفاع	اسم المشروع
- تصميم وتطوير الموقع الداخلي بحيث يتضمن صفحات معلوماتية وخدمية شاملة - تقديم الخدمات الإلكترونية الموجهة للمنسوبين	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
SharePoint	التقنية المستخدمة

التفصيل	العنصر
شركة المياه الوطنية	اسم العميل
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية الداخلية	اسم المشروع
قامت شركة نسيج بإعادة تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية الداخلية باللغتين العربية والإنجليزية وتطبيق المعايير الأمنية وفقاً لمنظمة الويب العالمية W3C	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
Share Point	التقنية المستخدمة

التفصيل	العنصر
الهيئة العامة للاستثمار	اسم العميل
بوابة الإشعارات والتعليقات الموحدة لاستطلاع آراء العموم حول القرارات الجديدة في المملكة العربية السعودية	اسم المشروع
قامت شركة نسيج بتطوير نظام خاص يسمح للمواطنين والقطاع الخاص بالتعليق وابداء الآراء حول الانظمة واللوائح الجديدة في المملكة.	شرح موجز عن العمل المنفذ
2019	التاريخ
Drupal	التقنية المستخدمة



العنصر	التفصيل
اسم العميل	الهيئة العامة للاستثمار
اسم المشروع	تطوير موقع استثمار في السعودية وموقع الهيئة العامة للاستثمار
شرح موجز عن العمل المنفذ	• إنشاء موقع واحد يجمع بين الموقعين السابقين. • تحسين تجربة المستخدم من خلال دراسة وتصميم تجربة المستخدم وهندسة المعلومات لتلبية احتياجات الفئات التي تستهدفها الهيئة. • ضبط محركات البحث لكل صفحات البوابة. • التدريب ونقل المعرفة • الدعم الفني للبوابة لمدة 12 أشهر
التاريخ	2019
التقنية المستخدمة	Drupal

العنصر	التفصيل
اسم العميل	شركة المياه الوطنية
اسم المشروع	اتفاقية إعداد وإدارة المحتوى والانتاج لبرنامج قطرة
شرح موجز عن العمل المنفذ	• صناعة وإدارة المحتوى الإلكتروني للبوابة ومحتوى الشبكات الاجتماعية والمنشورات • تصاميم الجرافيك للشبكات الاجتماعية لبوابة "قطرة" الخارجية من خلال تجهيز المحتوى الملائم الذي يعزز تحقيق أهداف برنامج "قطرة" باللغتين العربية والإنجليزية
التاريخ	2019
التقنية المستخدمة	إدارة محتوى

العنصر	التفصيل
اسم العميل	رئاسة أمن الدولة
اسم المشروع	تطوير بوابة رئاسة أمن الدولة على الانترنت
شرح موجز عن العمل المنفذ	قامت شركة نسيج بتنفيذ أعمال إدارة التواجد على الانترنت لبوابة رئاسة أمن الدولة الإلكترونية ومنصات الشبكات الاجتماعية، وتطوير المحتوى في هذا المشروع من خلال فريق العمل المتواجد في مقر رئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض.
التاريخ	2019
التقنية المستخدمة	إدارة محتوى وتوظيف

العنصر	التفصيل
اسم العميل	الهيئة العامة للإحصاء
اسم المشروع	مشروع تطوير المحتوى الرقمي للبوابة الإلكترونية

العنصر	التفصيل
شرح موجز عن العمل المنفذ	- المحتوى الإلكتروني للبوابة باللغة العربية والإنجليزية وضبط الجودة للمحتوى. - دراسة الوضع الحالي للبوابة ونظام إدارة المحتوى وطرق الوصول وعرض المنتجات الإحصائية. - جمع إدارة متطلبات العمل للتواجد الرقمي للهيئة عبر عقد 14 ورشة عمل مع الإدارات المعنية. - دراسة أبرز تجارب إدارة المحتوى الإحصائي في دول متقدمة (أمريكا، هولندا، كندا، استراليا). - تطوير وتصميم وعرض 50 مؤشر متغير وذلك من مختلف المنتجات. - التصميم المرئي لعناصر البوابة والتي تشمل (قوالب الصفحات، النماذج الإلكترونية). - التوافق مع أنظمة الهواتف الذكية.
التاريخ	2019
التقنية المستخدمة	Drupal 8

العنصر	التفصيل
اسم العميل	مركز المعلومات الوطني
اسم المشروع	شموس
وصف نشاط العميل	تطوير نظام شمس الجديد
شرح موجز عن العمل المنفذ	تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام شمس الجديد
ملخص المشروع	قامت شركة نسيج بتصميم وتنفيذ بوابة شمس أعمال الذي يوفر بوابة أعمال لأكثر من 25 قطاع تجاري، وبوابة شمس الأمني الذي يخدم أكثر من 5 جهات حكومية وأمنية، ومن ثم تشغيل النظام وصيانته خلال مدة المشروع.
وصف النظام	نظام شمس هو نظام أمني يهدف لربط الجهات التجارية بالمنظومة الأمنية لتعزيز الأمن.
البرامج المنصبة	نظام شمس أعمال نظام شمس الأمني
التاريخ	2018
التقنية المستخدمة	ASP.Net – WCF Soap Messages – Power BI – Dataware House

العنصر	التفصيل
اسم العميل	وزارة التجارة والاستثمار
اسم المشروع	منصة التكامل لتطوير أنظمة وبرامج تقنية المعلومات
شرح موجز عن العمل المنفذ	- تنصيب قناة تكامل الخدمات "Enterprise Service Bus" ESB - تطوير بوابة قناة تكامل لخدمة الدفع الموحد الإلكتروني. - تطوير خدمة الدفع الموحد الإلكتروني. - الربط مع نظام الدفع الإلكتروني الحكومي "تحصيل". - الدعم الفني لمدة سنتين



العنصر	التفصيل
	• التدريب ونقل المعرفة
التاريخ	2018
التقنية المستخدمة	WSO2 + Angular 8.0

اسم العميل	التفصيل
اسم المشروع	شركة المياه الوطنية
شرح موجز عن العمل المنفذ	البوابة الالكترونية قامت شركة نسيج بإعادة تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية الخارجية (لشركة المياه الوطنية) باللغتين العربية والإنجليزية بمظهر جديد وآمن ويضمن الوصول للمعلومات والخدمات بطريقة ميسرة، وذلك وفقاً لمعايير منظمة الويب العالمية W3C ومعايير نسيج المتبعة في تصميم وتطوير البوابات الحكومية، وذلك سعياً لاستمرار الشركة في دورها الخدمي لعموم المستفيدين.
التاريخ	2018
التقنية المستخدمة	SharePoint

اسم العميل	التفصيل
اسم المشروع	وزارة النقل
شرح موجز عن العمل المنفذ	تصميم وتطوير وبناء البوابة الالكترونية الخارجية لوزارة النقل قامت شركة نسيج بإعادة تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية الخارجية (لوزارة النقل) باللغتين العربية والإنجليزية بمظهر جديد وآمن ويضمن الوصول للمعلومات والخدمات بطريقة ميسرة، وذلك وفقاً لمعايير منظمة الويب العالمية W3C ومعايير "يسر" لتصميم وتطوير البوابات الحكومية، وذلك سعياً لاستمرار الوزارة في دورها الخدمي لعموم المستفيدين.
التاريخ	2018
التقنية المستخدمة	SharePoint

اسم العميل	التفصيل
اسم المشروع	جامعة شقراء
شرح موجز عن العمل المنفذ	تطوير البوابة الإلكترونية لجامعة شقراء قامت شركة نسيج بتطوير وبناء البوابة الخارجية للجامعة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وذلك باستخدام تقنية الـ Drupal 8 وهو نظام رائد في مجال تطوير البوابات، مما يضمن خروج البوابة بمواصفات عالية متضمنة كل ما يحتاجه المستخدم من خصائص مشاركة وتفاعلية
التاريخ	2018
التقنية المستخدمة	Drupal

التفصيل	اسم العميل
وزارة الاقتصاد والتخطيط	اسم المشروع
مشروع البوابة الالكترونية للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية	شرح موجز عن العمل المنفذ
قامت شركة نسيج بتطوير البوابة الالكترونية الخارجية للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لتبلي الأهداف المرجوة وتعزيزها بفريق متخصص قادر على إدارة المحتوى بطرق عمل احترافية متخصصة في التحرير والنشر على شبكة الإنترنت تعمل وفق المعايير المثالية في هذا الصدد وبما يضمن توافر عناصر الخبرات والمساندة والمشورة الدائمة، بما يساهم في نجاح إدارة المشروع، وتحقيق الفائدة المرجوة المحددة سلفاً في الأهداف العامة الاستراتيجية للبوابة.	التاريخ
2018	التقنية المستخدمة
Drupal	

التفصيل	اسم العميل
شركة نسيج التقنية	اسم المشروع
تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء CRM Dynamics	شرح موجز عن العمل المنفذ
- تحديد متطلبات الأعمال واستيراد الإعدادات الخاصة بها من الإصدار الحالي من النظام (2015)، وتطبيقها على الإصدار الجديد (365). - تخصيص إعدادات أمنية جديدة لمدرء النظام، للمساعدة على تلبية المتطلبات بكفاءة وفعالية. - مراجعة سجل الإعدادات التي سبق تخصيصها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، منذ إصداره الأول، واستبدالها جميعاً بخصائص "العمل خارج المتصفح" (OOB). - الاستعانة بالحزمة البرمجية القياسية التي يتيحها نظام خدمة العملاء في تنفيذ المنتج، لتكون بديلاً عن الحلول البرمجية المخصصة التي كانت مستخدمة في الماضي. - إدخال تحسينات على آليات العمل، منها - على سبيل المثال - أتمتة إجراءات العمل، وتتبع مراحل التنفيذ. - تصميم طرق مختلفة للعرض؛ قياسية وقابلة للتخصيص. - إعداد لوحة التحكم والمخططات.	التاريخ
2018	التقنية المستخدمة
Microsoft Dynamics CRM	

13 السير الذاتية لفريق العمل



مدير ادارة الاصول المعرفية

محمد نافع خليل

الملخص المهني

قيادي تنفيذي مخضرم في مجال التكنولوجيا يتمتع بخبرة تزيد عن 27 عاما في التحول الرقمي، وأنظمة المؤسسات، والمنصات السحابية، عمل عبر قطاعات حكومية وتعليمية وثقافية وبحثية.

قاد فرقًا متعددة التخصصات، وأشرفت على مشاريع تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال سعودي، وقدم حلولًا متقدمة تتماشى مع الأهداف الوطنية.

الخبرات ذات العلاقة

- قيادة تنفيذ منصة **مداد**، منصة نسيج السحابية لخدمات المكتبات والمعرفة، في كبرى المؤسسات الأكاديمية والثقافية.
- تنسيق وتجهيز البيئات التقنية، وتكامل الدخول الموحد (SSO)، وربط واجهات البرمجة (API) مع أنظمة مثل إدارة الهوية (IAM)، ونفاذ، وبوابات الدفع.
- قيادة فرق عمل متعددة التخصصات؛ وتحديد مؤشرات الأداء (KPIs) وضمان الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) وتحقيق رضا العملاء بشكل مستمر.
- المشاركة في تخطيط PI وصياغة الرؤية الاستراتيجية لمواءمة عروض المنتجات مع احتياجات السوق ورؤية السعودية 2030.
- قاد تطوير البوابات المؤسسية ومنصات التجربة الرقمية لهيئة تنظيم الكهرباء والماء وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وجهات تنظيمية وطنية باستخدام Sitecore وSharePoint.
- الإشراف على خارطة تسليم مداد بما يتماشى مع برنامج تنمية القدرات البشرية ومبادرات التحول الرقمي الوطنية.
- تحديد استراتيجيات تقديم الخدمات ومتابعة مؤشرات الأداء عبر حسابات العملاء لضمان معدلات احتفاظ ورضا مرتفعة.
- إرساء نماذج الحوكمة وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لضمان الامتثال لمعايير ISO وITIL.
- العمل بشكل وثيق مع الجهات الثقافية والأكاديمية لتلبية المتطلبات المتخصصة في المكتبات والمتاحف ومؤسسات الأرشفة.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب الآلي

PMP Project Management
Professional

ITIL Foundation

المهارات

التحول الرقمي

البوابات المؤسسية

إدارة المشاريع

ML

AI

أطر الحوكمة

مداد لإدارة المكتبات

أتمتة المكتبات

اللغات

العربية | الإنجليزية



مستشار إدارة البيانات وحلول المعرفة وجدي أمين طحموش

الملخص المهني

مستشار إدارة بيانات ومعرفة يمتلك خبرة تمتد لـ 28 عاماً في تنفيذ منصات مكتبات رقمية وأنظمة بيانات مؤسسية على مستوى وطني.

متخصص في معايير الميئات، معماريات البحث، تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتصميم الشبكات المؤسسية الكبرى.

قاد تنفيذ حلول استراتيجية لجهات حكومية وقطاع النفط والتعليم في الشرق الأوسط.

يتميز ببناء منظومات معرفة متكاملة متوافقة مع الحوكمة والتشغيل البيئي ومتطلبات التحول الرقمي.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مستشار إدارة البيانات لدى شركة نسيج، ويقود حوكمة البيانات المنظمة وغير المنظمة وتحليل البيانات الضخمة وتصميم قواعد البيانات.
- شغل سابقاً منصب مدير الحلول التقنية ومدير مكتب الكويت في نسيج، مشرفاً على شبكات معرفة وطنية واسعة وتكامل الأنظمة.
- عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل موزع ميكروسوفت 4C ومؤسسة نفط الكويت وتكساكو وOpenText مقدماً حلولاً مؤسسية متقدمة.
- قاد تصميم الفهرس العربي الموحد لخدمة شبكات مكتبات أكاديمية متعددة الدول.
- صمم شبكة المكتبات الطبية لوزارة الصحة وشبكات وزارة التربية في الكويت.



المؤهلات العلمية

ماجستير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (قيد التحصيل) – IIITB / LJMU

ماجستير هندسة كمبيوتر – جامعة الكويت، 2001

دبلوم علوم الكمبيوتر – الجامعة اللبنانية الأميركية، 1991

المهارات

- إدارة البيانات
- معايير الميئات
- استرجاع المعلومات
- محركات البحث
- AI/ML
- البيانات الضخمة
- قواعد البيانات العلائقية
- تحليل البيانات الاستكشافي EDA
- نظم إدارة المكتبات
- تكامل الأنظمة

اللغات

العربية | الإنجليزية



مطور نظم أول

غسان حسان شعبان

الملخص المهني

مختص في تطوير النظم بخبرة تتجاوز 14 سنة في القطاعات التقنية وحلول الأنظمة الرقمية.

متخصص في تطوير الأنظمة المؤسسية وتكامل الأنظمة والمنصات المعتمدة على قواعد البيانات.

يملك خبرة واسعة في دعم استدامة الأنظمة وتمكين التحول الرقمي المؤسسي.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مطور نظم لدى شركة نسيج للتقنية لتقديم حلول الأنظمة المؤسسية وتكاملها.
- عمل على مدار مسيرته المهنية ضمن شركة نسيج للتقنية في مشاريع مؤسسية إقليمية متعددة.
- طور تكاملات نظام Medad لتعزيز الترابط بين المنصات المؤسسية.
- نفذ تطوير أنظمة AUC المؤسسية باستخدام #C وقواعد البيانات العلائقية.
- سلم حلول بوابات رقمية وسير عمل لمنصة Acknowledge باستخدام Liferay.
- طور حلول البحث والأرشفة لمشروع DARAHA بالاعتماد على Solr وتقنيات Java.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب
والمعلوماتية الجامعة الأمريكية
للعلوم والتكنولوجيا 2011

CCNA I

CCNA II

المهارات

تطوير النظم

تكامل الأنظمة

التطبيقات المؤسسية

قواعد البيانات #C

PostgreSQL Java

Solr SQL Server

Liferay

اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس نظم

حسام عبدالله زيد

الملخص المهني

مهندس نظم يمتلك خبرة تمتد لـ 7 سنوات في الحلول الرقمية وأنظمة المؤسسات ضمن القطاعين المالي والأكاديمي.

متخصص في تنفيذ وتهيئة وترحيل بيانات نظام Symphony ILS وتقديم الدعم الفني في بيئات مؤسسية واسعة النطاق.

ساهم في مشاريع محورية لجامعات ومؤسسات مالية إقليمية مع ضمان الحوكمة وسلامة البيانات واستمرارية الأعمال.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مهندس نظم لدى شركة نسيج للتقنية، ويقود تنفيذ وتهيئة وترحيل بيانات نظام Symphony ILS وتقديم الدعم الفني المؤسسي.
- أدار نشر الأنظمة وضمان حوكمة البيانات واستقرار العمليات والامتثال المؤسسي للجهات الأكاديمية والمالية.
- عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل MONEY SAL و FNB FINANCE ضمن مجالات الاسترداد والتحصيل وإدارة السجلات.
- قاد مشاريع تنفيذ نظام Symphony ILS لجهات IFLB و AKU و IUL و BDL والبنك المركزي العماني.
- نقذ مشاريع أنظمة مداد والبوابات الإلكترونية لجهات MPL و HSL و RHU و SGUB و TAIF University و Islamic University و Al Akhawayn University و Brega و UBT و KILAW.
- أشرف على تثبيت بوابات RFID في جامعتي هايجازيان و LAU مع ضمان التكامل والدعم المستمر للعملاء.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس في الحوسبة –
الجامعة العربية المفتوحة، فرع
لبنان

المهارات

- نظام Symphony ILS
- ترحيل البيانات
- RFID أنظمة
- تهيئة الأنظمة
- الدعم الفني
- بوابات المؤسسات
- أنظمة المعلومات
- إدارة السجلات
- Microsoft Excel
- الامتثال و AML/CFT

اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس أنظمة حاسوب أول

سيف الدين أبو الطرابيش

الملخص المهني

مختص في هندسة أنظمة الحاسوب بخبرة تمتد لـ 13 سنة في القطاعات التقنية والصحية والثقافية والحكومية.

متخصص في تطوير الأنظمة المؤسسية والمستودعات الرقمية والمنصات الحيوية.

يملك خبرة واسعة في دعم التحول الرقمي واستدامة الأنظمة المؤسسية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس أنظمة حاسوب لدى شركة نسيج للتقنية لتقديم حلول الأنظمة المؤسسية والمستودعات الرقمية.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل إنترسوفت وجامعة الأزهر.

قاد تطوير نظام الحضور والانصراف ونظام ERP لصالح المستشفى الأمريكي في دبي باستخدام .NET.

أدار مراقبة وتحسين أنظمة نقاط البيع لصالح أدنوك للتوزيع على بيئات Linux.

طور أنظمة إدارة المقتنيات لمتحف اللوفر أبوظبي والهيئة الملكية في العلا باستخدام Payara و Java.

سّم مستودعات رقمية وطنية لجهات حكومية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس هندسة أنظمة الحاسوب

Microsoft Certified Professional Developer MCPD

المهارات

تطوير الأنظمة

التطبيقات المؤسسية

المستودعات الرقمية

NET.

Cloud Platforms

Drupal

Payara

Java

Linux

اللغات

العربية | الإنجليزية



مستشار أنظمة المكتبات عمر عبد الفتاح

الملخص المهني

مختص أول في أنظمة المكتبات والتحول الرقمي بخبرة تتجاوز 15 سنة في القطاعات الثقافية والحكومية والتعليمية.

متخصص في أنظمة المكتبات والمستودعات الرقمية ومنصات CMS وإدارة المعرفة المؤسسية.

يملك سجلاً مهنيًا مثبتاً في دعم الحوكمة والقيادة التقنية ومبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مستشار أنظمة المكتبات لدى شركة نسيج للتقنية لقيادة مبادرات التحول الرقمي للمكتبات والمتاحف.
- عمل في العديد من الجهات الثقافية والحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية.
- قاد تنفيذ وترحيل أنظمة المكتبات والمتاحف المتكاملة مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة وسلامة البيانات.
- أدار مشاريع المستودعات الرقمية والأرشفة الوطنية وفق معايير البيانات الوصفية الدولية.
- طور حلول البوابات البحثية لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدمين.
- سّم خارطة طريق تقنية استراتيجية تدعم الاستدامة المؤسسية والنضج الرقمي.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علم الحاسوب
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الأردنية

المهارات

- أنظمة إدارة المكتبات
- المستودعات الرقمية
- OPAC
- أنظمة إدارة المحتوى
- DAMS
- معايير البيانات الوصفية MARC
- LIDO
- Dublin Core
- AI Driven Search
- RFID

اللغات

العربية | الإنجليزية



أخصائي نظم

أحمد عدلي عبد الدايم الصباغ

الملخص المهني

أخصائي نظم بخبرة تمتد لـ 17 عاماً في أنظمة المكتبات والفهرسة الرقمية ومنصات المعرفة الوطنية خدم خلالها القطاعات الحكومية والأكاديمية في الوطن العربي.

أسهم في مبادرات الفهرسة واسعة النطاق والمشروعات الوطنية للفهارس الموحدة مع تطبيق حوكمة البيانات الوصفية وتوحيد المعايير وتطوير المنصات بما يتوافق مع الأهداف المؤسسية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة أخصائي نظم لدى شركة نسيج للتقنية يقود تنفيذ أنظمة المكتبات وحوكمة البيانات الوصفية وتحسين المنصات الرقمية ودعم مبادرات المكتبات الوطنية والأكاديمية بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية وتحقيق الأهداف المؤسسية.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل جامعة الأزهر وعدد من المكتبات الوطنية والحكومية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً في برامج الفهارس الموحدة ومشروعات الفهرسة واسعة النطاق.

قاد مشروع تطوير منصة مداد لخدمات المكتبات معززاً كفاءة الخدمات الرقمية وتوحيد البيانات الوصفية ورفع الكفاءة التشغيلية للجامعات والمكتبات الوطنية في الوطن العربي.

نفّذ مشروع الفهرس السعودي الموحد معززاً تكامل البيانات الببليوجرافية وحوكمة ضبط الاستنادات ومواءمة البنية المعرفية الوطنية.

سلّم مشروع فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية مطبقاً معايير MARC 21 وضبط الملفات الاستنادية وإدارة التحقق من البيانات الببليوجرافية على نطاق واسع.

أدار مشروع فهرسة مكتبة محمد بن راشد ضامناً جودة البيانات الوصفية وجاهزية تكامل الأنظمة والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في الفهرسة.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس مكتبات ومعلومات
وتكنولوجيا التعليم

المهارات

Horizon	أنظمة المكتبات
Sierra	Symphony
ضبط الاستنادات	MARC 21
التصنيف	الفهرسة
إدارة البيانات الوصفية	
الفهارس الموحدة	
المكتبات الرقمية	
منصة مداد	تجربة العملاء

اللغات

العربية | الإنجليزية



مدير أول للمنتج

أسعد لطف البرطي

الملخص المهني

مدير أول للمنتج بخبرة تتجاوز 14 عاماً في مجالات SaaS و FinTech و LegalTech والمنصات الرقمية خدم خلالها القطاعات الحكومية والمؤسسية.

قاد استراتيجيات المنتجات ومبادرات تحول تجربة العملاء وتسليم منتجات متعددة مع مواءمة خارطة الطريق مع الأهداف المؤسسية ومتطلبات الحوكمة والنمو الرقمي المستدام.

مشهود له بقيادة اكتشاف المنتجات وتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز صناعة القرار المعتمد على البيانات ضمن بيئات متعددة أصحاب المصلحة.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مدير أول للمنتج لدى شركة نسيج للتقنية يقود استراتيجية وتطوير تطبيق ومنصة Medad Engage ومحرك فورة اشتراكات SaaS في Medad Pay، ويشرف على حوكمة خارطة الطريق وتنفيذ الفرق متعددة التخصصات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وتحسين المنصة بما يتماشى مع أهداف النمو المؤسسي.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل Wajjad Tech و Cashi في قطاع FinTech و Grand Technology مساهماً في مبادرات التحول الرقمي للمنتجات السحابية وتوسيع منتجات التقنية المالية وبرامج العمليات الرقمية المؤسسية.

قاد تحسين مجموعة منتجات Wajjad Tech بما في ذلك إعادة إطلاق Omana'a وتطوير Muhassin إلى جاهزية تطوير بنسبة 90 بالمائة ومواءمة خارطة طريق Tahakom بما عزز حوكمة المنتج والتموضع السوقي.

أدار تحول تجربة العملاء في Cashi من خلال تنفيذ منظومة دعم متكاملة تشمل Help Desk و WhatsApp Business API وأدلة triage مما أسهم في رفع رضا العملاء وتعزيز الامتثال والكفاءة التشغيلية.

سَلَّم ثلاثة منتجات تقنية مالية للجوال Sales CROMS و Merchant CashPos و CashiMobile ممتكناً التوسع في الخدمات المالية الرقمية ضمن منظومة التقنية المالية في السودان.



المؤهلات العلمية

ماجستير إدارة الأعمال MBA
ماجستير تطبيقات الحاسوب
MCA
بكالوريوس هندسة علوم الحاسوب
Digital Product Management Specialization

المهارات

- استراتيجية المنتج
- اكتشاف المنتج
- إدارة خارطة الطريق
- Agile
- Scrum
- Jira
- تحول تجربة العملاء
- تصميم رحلة العميل
- SaaS
- LegalTech
- FinTech
- تصميم مؤشرات الأداء
- تحليل البيانات
- التميز التشغيلي
- SQL
- التحول الرقمي

اللغات



مهندس عمليات

ليث محمد العمري

الملخص المهني

مهندس عمليات يمتلك خبرة تمتد لـ 12 عاماً في تقنيات المكتبات وأنظمة الأرشفة الرقمية ومبادرات التحول الرقمي في قطاعات التعليم العالي والمكتبات الوطنية.

خبرة متقدمة في تنفيذ وتخصيص وتكامل وحوكمة أنظمة ILS والبنية التحتية RFID ومنصات المستودعات الرقمية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وأتمتة الخدمات.

تنفيذ مشاريع مؤسسية واسعة النطاق متوافقة مع أطر الحوكمة ومعايير سلامة البيانات واستراتيجيات التمكين الرقمي المستدام.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس عمليات لدى شركة نسيج للتقنية، ويتولى قيادة تنفيذ وتخصيص وصيانة وترحيل البيانات لأنظمة Horizon و Symphony و Medad ILS و Medad Dar لصالح مؤسسات التعليم العالي والجهات الوطنية.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل الجامعة الأردنية والمكتبة الوطنية العمانية و UM6P المغرب وجامعة أم القرى، مقدماً حلول مكتبات وأرشفة مؤسسية متوافقة مع متطلبات الحوكمة.

قاد تنفيذ مشاريع البنية التحتية RFID لصالح الجامعة الأردنية و UM6P المغرب بما عزز حوكمة الأصول وأتمتة العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية.

أدار تنفيذ حلول Adlib Archive و Adlib Museum للمكتبات الوطنية والمتاحف بما مكّن الحفظ الرقمي الآمن وحوكمة البيانات الوصفية المنظمة.

أشرف على تكامل الأنظمة بين ILS و SIS و LMS لتأسيس منظومات رقمية مترابطة وخدمات مؤسسية موحدة.

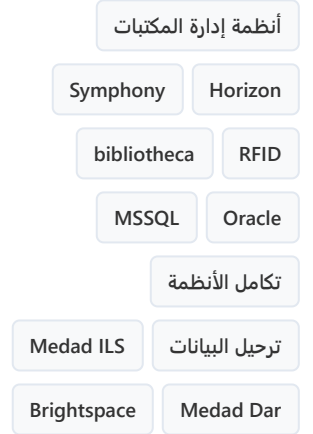
سَلَّم مشاريع Medad ILS و Medad Dar المؤسسية مع ضمان بنية قابلة للتوسع وتحسين أداء Oracle و MSSQL واستدامة التحول الرقمي.



المؤهلات العلمية

ماجستير أنظمة المعلومات
الحاسوبية - الجامعة الأردنية

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



قائد تجربة المستخدم

بلال جابر

الملخص المهني

قيادي في تجربة المستخدم والتصميم الرقمي بخبرة تزيد عن 15 سنة في القطاعات الحكومية والاتصالات والمؤسسات الكبرى. متخصص في استراتيجية UX وأنظمة التصميم وتحسين رحلة العميل والمنصات الرقمية واسعة النطاق. يمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مبادرات تحول رقمية مرتكزة على المستخدم ومتوافقة مع أطر الحوكمة والتميز الرقمي.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة قائد تجربة المستخدم لدى شركة نسيج للتقنية لقيادة استراتيجية تجربة المستخدم وأنظمة التصميم للمنصات الحكومية الرقمية.
- عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل SURE و SIERA و ASSET و Naseej ضمن أدوار قيادية وتقنية في مجال UX.
- قاد تحول البوابة الداخلية ونظام دعم اتخاذ القرار لوزارة العدل مع تقديم لوحات قيادية متوافقة مع متطلبات الحوكمة.
- أدار تحسين التجربة الرقمية لوزارة الاستثمار ووزارة الثقافة من خلال تطوير أطر UX قابلة للتوسع ومنصات ثقافية رقمية.
- سّم بوابة خدمات CSR لوزارة الموارد البشرية وتصميم تطبيقات وزارة الداخلية بما يعزز كفاءة الوصول للخدمات.
- طوّر مبادرات تحول تجربة العملاء لشركات Orange و Vodafone و Etisalat و جامعة الأزهر لدعم المنظومات الرقمية المؤسسية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب
المعهد العالي لعلوم الحاسب
الإسكندرية مصر 2006

شهادة مهنية في تصميم الويب
والوسائط المتعددة الأكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا
معتمدة من AUC 2005

المهارات

استراتيجية تجربة المستخدم

UX/UI

ختبارات قابلية الاستخدام

تصميم تطبيقات الهاتف
المحمول

البوابات الرقمية

التصميم البصري

النمذجة الأولية

خرائط رحلة العميل

أبحاث المستخدم

أنظمة التصميم

اللغات

العربية | الإنجليزية



كاتب تقني

سماح محمد

الملخص المهني

متخصصة في التوثيق التقني بخبرة تزيد عن 5 سنوات في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي والتصوير الطبي والتعليم الرقمي.

متخصصة في توثيق المنتجات وحلول الذكاء الاصطناعي وإعداد محتوى متوافق مع المتطلبات التنظيمية.

تمتلك خبرة مثبتة في إعداد أدلة الاستخدام وملاحظات الإصدارات ووثائق منظمة متوافقة مع معايير الحوكمة والجودة.

الخبرات ذات العلاقة

- تعمل حالياً بوظيفة كاتب تقني لدى شركة نسيج للتقنية لقيادة توثيق حلول المكتبات والتعليم وإجراء اختبارات التحقق من الميزات.
- عملت في العديد من الجهات مثل PaxeraHealth ونهضة مصر و OctopusPro و Earnr UK و FaceGraph USA و Nozola ضمن أدوار التوثيق التقني واختبار البرمجيات.
- قادت مبادرات توثيق حلول الذكاء الاصطناعي والتصوير الطبي بما في ذلك إعداد دليل منصة ARK ووثائق متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
- أدارت دورة حياة التوثيق الكاملة للمنصات التعليمية والمؤسسية بما يشمل البوابات والتطبيقات والحلول الرقمية.
- سّمت أطر توثيق منظمة ساهمت في خفض مكالمات الدعم الفني وتعزيز تبني المنتجات.
- طوّرت وثائق الاختبار وحالات الاختبار وعمليات إعادة الاختبار بما يتوافق مع معايير حوكمة جودة المنتج.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال قسم الاقتصاد

المهارات

توثيق حلول الذكاء الاصطناعي

المقالات المساعدة

ملاحظات الإصدارات

أدلة المستخدم

التوثيق التقني

قصص المستخدم

اختبار إعادة الاختبار

الاختبار اليدوي

اختبار البرمجيات

Selenium Java

SQL Server

اللغات

العربية | الإنجليزية



أخصائي تجربة المستخدم

عادل هيثم مصطفى حسن

الملخص المهني

متخصص في تجربة المستخدم بخبرة 6 سنوات في قطاعات التقنية والتقنية المالية والخدمات اللوجستية والتعليم العالي.

متخصص في أبحاث تجربة المستخدم وتصميم المنتجات وأنظمة التصميم والمنصات الرقمية المؤسسية.

يملك خبرة مثبتة في تقديم حلول قابلة للتوسع مرتكزة على المستخدم ومتوافقة مع مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة أخصائي تجربة المستخدم لدى شركة نسيج للتقنية لقيادة تصميم وحدات التقييم والاعتماد في نظام مداد IEP.
- عمل في العديد من الشركات مثل Pylon و Qardy و Estshara ضمن أدوار تصميم منتجات وتجربة مستخدم قيادية.
- قاد تصميم وحدات التقييم والاعتماد في نظام مداد IEP بما يعزز الحوكمة وإدارة العمليات الأكاديمية.
- أدار تصميم منصات إدارة العمليات اللوجستية ومنصات إدارة الطلبات لشركة Khazenly بما يحسن كفاءة العمليات وتجربة المستخدم.
- سلّم لوحات إدارة الطاقة ومشاريع مراقبة العدادات الذكية لشركة Pylon لدعم التشغيل الصناعي المبني على البيانات.
- طوّر بوابات تمويل الشركات ولوحات التحكم الإدارية لشركة Qardy بما يضمن رحلات مستخدم منظمة ومنصات مالية عالية الكفاءة.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس الحاسبات
والمعلومات

المهارات

تصور البيانات

النمذجة الأولية

خرائط تدفق المستخدم

هندسة المعلومات

أنظمة التصميم

تصميم المنتجات

أبحاث تجربة المستخدم

Figma

Ant Design System

تصميم لوحات المعلومات

اللغات

العربية | الإنجليزية



قائد فريق منتجات المنصة

محمود راشد

الملخص المهني

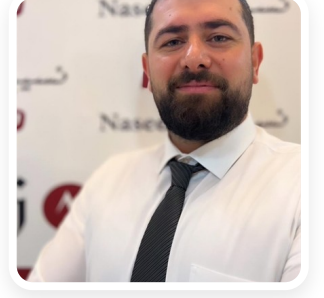
قيادي في هندسة المؤسسات والحلول الرقمية بخبرة تمتد لـ 14 سنة في القطاعات الحكومية والثقافية والتعليم العالي.

متخصص في هندسة المؤسسات وتكامل الأنظمة وإدارة API وتنفيذ المنصات الرقمية واسعة النطاق.

يمتلك خبرة راسخة في مواءمة الحوكمة وقيادة تصميم الحلول وتسليم برامج التحول الحيوية.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حاليًا كقائد فريق منتجات المنصة في مداد، حيث يشرف على استراتيجية وتطوير وتسليم منتجات المنصة، ويقود فريق مديري منتجات المنصة.
- عمل حاليًا بوظيفة مصمم حلول أول لدى شركة نسيج للتقنية لقيادة برامج هندسة المؤسسات والتحول الرقمي.
- عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل وزارة الأوقاف الكويتية وPAAET الكويت وجامعة قطر ومكتبة الشارقة العامة ومكتبة محمد بن راشد.
- قاد مشروع المحتوى الرقمي الإسلامي ونظام ECM لوزارة الأوقاف الكويتية مع ضمان الامتثال للحوكمة وتصميم بنية معمارية قابلة للتوسع.
- أدار تنفيذ نظام Argos وتكامله مع Banner لصالح PAAET الكويت بما يحقق مواءمة الأنظمة المؤسسية مع المعايير المؤسسية.
- سّم برامج تكامل البوابات والخدمات الإلكترونية وتنفيذ حلول المكتبات الرقمية في الكويت ودولة الإمارات.
- أشرف على ترقية نظام Sierra لجامعة قطر وتنفيذ حلول مكتبية مؤسسية لجهات ثقافية رائدة في المنطقة.



المؤهلات العلمية

ماجستير هندسة البرمجيات

بكالوريوس علوم الحاسب

TOGAF Enterprise
Architecture Foundation

TOGAF Enterprise
Architecture Practitioner

Certified SAFe 5 Practitioner

المهارات

هندسة المؤسسات

Containirization

RDBMS

Kubernetes

Webservices

NOSQL

API Management

Virtualization

Java

Agile SAFe

Ruby

Python

++C

اللغات

العربية | الإنجليزية



WWW.NASEEJ.COM

مصمم تجربة المستخدم

ندا عبد المجيد قبيصي محمد

الملخص المهني

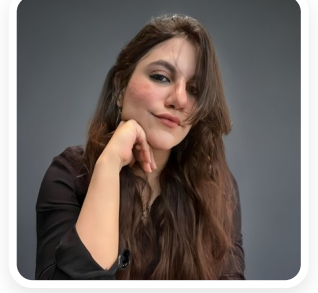
متخصصة في تجربة المستخدم وتصميم المنتجات الرقمية بخبرة تمتد لـ 5 سنوات في القطاع التقني ومنصات الحلول الرقمية.

متخصصة في استراتيجيات UX وتصميم واجهات المستخدم وإدارة دورة حياة المنتجات الرقمية.

تمتلك قدرة مثبتة على تقديم حلول تتمحور حول المستخدم ومتوافقة مع أهداف التحول الرقمي المؤسسي.

الخبرات ذات العلاقة

- تعمل حالياً بوظيفة مصمم تجربة المستخدم لدى شركة نسيج للتقنية لتقديم استراتيجيات تجربة المستخدم وتصميم المنتجات الرقمية للمنصات المؤسسية.
- عملت في العديد من الجهات مثل FinFlx الإمارات و RunProf مصر و Montu مصر.
- قادت تصميم تجربة المستخدم لمنصات Engage App و Medad Identity و Dar و LP و Discover بما يعزز قابلية الاستخدام والتفاعل الرقمي.
- أدارت دورة حياة تصميم المنتجات الرقمية لتطبيق FinFlx وموقع FinFlx لضمان تجارب قابلة للتوسع ومتمحورة حول المستخدم.
- سلّمت حلول تصميم مبتكرة لمشروع Montu Spotify بما يحقق التكامل بين الهوية البصرية وتصميم التفاعل والأهداف الاستراتيجية الرقمية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس هندسة معمارية

المهارات

إعداد النماذج الأولية

النمذجة التفاعلية

أبحاث المستخدمين

أنظمة التصميم

اختبارات قابلية الاستخدام

تصميم تجربة المستخدم

تصميم واجهات المستخدم

تصميم المنتجات الرقمية

اللغات

العربية | الإنجليزية



قائد فريق التطوير

عاصم حسين

الملخص المهني

قائد فريق تطوير يمتلك خبرة تمتد لـ 18 عاماً في المنصات الرقمية المؤسسية للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

متخصص في تقنيات SharePoint و Sitecore و Nintex وتقنيات Microsoft مع قيادة برامج البوابات وأتمتة الإجراءات.

قاد مبادرات تحول رقمي استراتيجية لجهات وطنية مع ضمان الحوكمة وقابلية التوسع والتميز التشغيلي.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة قائد فريق التطوير لدى شركة نسيج للتقنية، ويقود تطوير البوابات المؤسسية وبرامج أتمتة الإجراءات ومبادرات التحول الرقمي.

يدير فرق عمل متعددة التخصصات ويشرف على الحوكمة وضمان الالتزام بمتطلبات المشاريع والتنسيق الاستراتيجي مع العملاء.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل شركة حرف لتقنية المعلومات وشركة ثقة العالمية للبرمجيات قبل انضمامه إلى نسيج.

قاد مشروع البوابة الخارجية والداخلية للهيئة السعودية للكهرباء باستخدام Sitecore و SharePoint Server 2019.

سَلَّم مشروع البوابة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باستخدام SharePoint Server 2019.

نَقَّذ مشروع البوابة الداخلية وأتمتة الإجراءات لمركز الأمن الوطني باستخدام SharePoint Server و Nintex Workflow.

AH

المؤهلات العلمية

بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية

Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Professional Scrum Master

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified IT Professional

Microsoft Certified Technology Specialist

المهارات

SharePoint Server

Sitecore

Nintex Workflow

Microsoft Azure

ASP.NET MVC

أتمتة الإجراءات

بوابات المؤسسات

إدارة سير العمل

إطار عمل Scrum



فني دعم تقنية معلومات

رونالد فادريغو

الملخص المهني

فني دعم تقنية معلومات (IT Support Technician) بخبرة سنتين وثلاثة أشهر في العمليات التقنية والدعم الميداني ضمن القطاعات الثقافية والأكاديمية.

متخصص في تركيب الأجهزة، وصيانة أنظمة RFID، والتوعية بالأمن السيبراني، وتنفيذ الحلول التقنية الهجينة.

ساهم في مشاريع البنية التحتية للمكتبات والمراكز الثقافية على مستوى المملكة، مع ضمان جاهزية التشغيلية واستمرارية الخدمة.

يتمتع بقدرة عالية على التنفيذ الميداني، واستكشاف الأعطال وإصلاحها، والتنسيق مع العملاء عبر عدة مناطق.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة فني دعم تقنية معلومات لدى شركة نسيج للتقنية، وينفذ أعمال تركيب الأجهزة وصيانة RFID والدعم التقني الميداني.

يضمن جاهزية الأنظمة ومعالجة الأعطال واستمرارية التشغيل في الجهات الثقافية والأكاديمية.

عمل في العديد من المشاريع الوطنية لوزارة الثقافة والجامعات والمكتبات العامة.

نقّذ مشروع تركيب مواد وتجهيزات الاستوديو لوزارة الثقافة مع ضمان التكامل التقني الكامل.

قدّم خدمات صيانة RFID لجامعة الأميرة نورة ومكتبات أرامكو.

دعم مشاريع الحلول الهجينة والبنية التحتية مثل IMAM DAR Hybrid Solution وMOC ELM Libraries Hardware II.



المؤهلات العلمية

شهادة Cybersecurity

المهارات

أنظمة RFID

تركيب الأجهزة

الدعم الفني

معالجة الأعطال

نشر الحلول الهجينة

دعم أنظمة المكتبات

أساسيات الشبكات

Cybersecurity

التنسيق مع العملاء

العمليات الميدانية

اللغات

الإنجليزية



WWW.NASEEF.COM

مهندس نظم

سمر عبد الرحمن أبوزهره

الملخص المهني

مهندس نظم تمتلك خبرة تمتد لأربع سنوات في أنظمة المكتبات المؤسسية وحلول البوابات الرقمية في أسواق الخليج.

متخصصة في تنفيذ أنظمة ILS وتكامل API وتطبيق SSO باستخدام SAML/OpenID وضمان تكامل الأنظمة بأمان.

ساهمت في مشاريع تحول رقمي أكاديمية ووطنية متعددة الدول مع ضمان الحوكمة وسلامة البيانات والتميز التشغيلي.

تتميز بتمكين العملاء وبناء القدرات التقنية وتسليم حلول قابلة للتوسع في مؤسسات التعليم العالي.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس نظم لدى شركة نسيج للتقنية، ويقود أتمتة أنظمة ILS وتكامل API وتنفيذ البوابات الرقمية الآمنة.

يضمن تكامل الأنظمة وتطبيق SSO باستخدام SAML/OpenID وتكامل بوابات الدفع بما يتوافق مع الحوكمة المؤسسية.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل جامعة الطائف ضمن مهام هندسة النظم والدعم الفني.

قاد أتمتة وتنفيذ مشاريع ILS في السعودية والكويت والإمارات.

سّلم تطوير وتكامل بوابة مداد باستخدام API لتعزيز تجربة المستخدم بالمؤسسات الخليجية.

نقّذ تكامل بوابة الدفع الإلكتروني مع UAE PASS ودعم مشاريع الأرشيف الوطني وKISR.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس تقنية معلومات

المهارات

Integrated Library Systems (ILS)

تكامل API

SSO (SAML/OpenID)

Python Drupal

تخصيص الأنظمة

تكامل بوابات الدفع الإلكتروني

تكامل UAE PASS

أساسيات الأمن السيبراني

أساسيات الذكاء الاصطناعي

اللغات

العربية | الإنجليزية



قائد فريق تطوير

عمرو عبد الجليل شهبان

الملخص المهني

قائد فريق تطوير يمتلك خبرة تمتد لـ 15 عاماً في المنصات الرقمية المؤسسية وبرامج التحول الرقمي الحكومية.

متخصص في تقنيات Sitecore و SharePoint و ASP.NET والمعماريات الموزعة لتقديم حلول قابلة للتوسع وآمنة وعالية الاعتمادية.

قاد بوابات وطنية محورية بدمج AI وإدارة API وأنظمة سير العمل المتقدمة بما يتوافق مع معايير الحوكمة.

يتميز بقيادة فرق هندسية عالية الأداء وضمان الامتثال والموثوقية ومواءمة التقنية مع الأهداف الاستراتيجية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة قائد فريق تطوير لدى شركة نسيج للتقنية، ويقود تصميم وتنفيذ معماريات البوابات المؤسسية وتطوير الأنظمة المتكاملة.

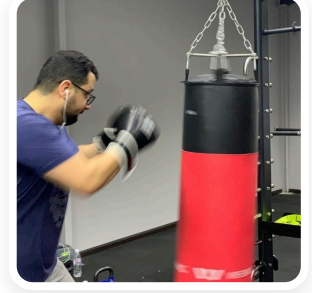
يشرف على الأنظمة الموزعة وتكامل API وتمكين AI وإدارة بيانات Sitecore و SharePoint عالية الاعتمادية.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل Starware و Tech Heights و Enile قبل انضمامه إلى نسيج.

قاد تطوير البوابة الإلكترونية لهيئة تنظيم الكهرباء باستخدام Sitecore 10.3.

سَلَّم بوابة مركز المعلومات الوطني (شموس) باستخدام AKKA و MSMQ و WCF و Entity Framework و ASP.NET MVC.

نقّذ بوابات SharePoint لأمانة عسير وأمانة نجران ودارة الملك عبدالعزيز وبرنامج ضيوف خادم الحرمين.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب الآلي

شهادة ASP.NET

المهارات

SharePoint	Sitecore 10.3
NET 8.	ASP.NET MVC
Entity Framework	#C
إدارة API	AKKA
تكامل AI	MS-SQL Server

اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس دعم فني

محمد عبده احمد

الملخص المهني

مهندس دعم فني يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات في بنية تقنيات المكتبات والحلول التقنية المؤسسية.

متخصص في أنظمة RFID وأجهزة المكتبات الذكية ومشاريع التحول الرقمي وتنفيذ العمليات التقنية الآمنة في دول الخليج.

ساهم في تنفيذ مشاريع حكومية وأكاديمية واسعة النطاق مع ضمان استمرارية التشغيل والامتثال وجودة الخدمة.

يتميز بتقديم التدريب التقني وإدارة المشاريع الميدانية متعددة المواقع وضمان جاهزية الأنظمة.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مهندس دعم فني لدى شركة نسيج للتقنية، ويقود تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة RFID وأجهزة المكتبات الذكية.
- يضمن نشر بوابات الحماية وأنظمة الإعارة الذاتية وأجهزة الجرد والحلول المتكاملة للمكتبات وفق أعلى معايير الأمان.
- عمل في العديد من الجهات الوطنية والهيئات الحكومية في السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين لدعم مشاريع المكتبات.
- قاد مشروع تنفيذ RFID لمكتبة الملك فهد الوطنية.
- سَلَّم مشاريع التحول الرقمي وأجهزة البيع الذاتي لوزارة الثقافة.
- نَقَّذ مشاريع RFID وبنية تحتية للمكتبات مثل KAPL وجامعة الأميرة نورة ومكتبة أرامكو ومكتبة محمد بن راشد.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس في الهندسة
الإلكترونية - قسم الاتصالات

المهارات

أنظمة RFID

تركيب أجهزة المكتبات

أنظمة الإعارة الذاتية

بوابات الحماية الأمنية

أجهزة المكتبات الذكية

صيانة الأنظمة

التدريب التقني

دعم التحول الرقمي

أساسيات الأمن السيبراني

العمليات الميدانية

اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس برمجيات جمال بخيخ

الملخص المهني

مهندس برمجيات يتمتع بخبرة تزيد عن 5 سنوات في تطوير تطبيقات عالية الأداء وأمنة وقابلة للتوسع. يمتلك مهارات في التطوير المتكامل (Full-stack)، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وقواعد البيانات، والأنظمة المتوافقة مع البيئات السحابية، ودورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل. لديه خبرة في العمل ضمن فرق تعتمد منهجية "أجايل" (Agile) وتقديم حلول موثوقة تتماشى مع أهداف العمل.

الخبرات ذات العلاقة

تصميم وتطوير وصيانة تطبيقات برمجية عالية الأداء وقابلة للتوسع باستخدام تقنيات حديثة وأفضل ممارسات هندسة البرمجيات.

تطوير وصيانة خدمات **Backend** وبناء **RESTful APIs** لدعم التطبيقات والأنظمة المؤسسية.

المشاركة في تصميم وتنفيذ بنى معمارية تعتمد على **Microservices** لتحسين قابلية التوسع وسهولة الصيانة.

التعاون مع فرق متعددة التخصصات مثل مديري المنتجات والمصممين ومهندسي الاختبار لتقديم حلول برمجية عالية الجودة تلبي متطلبات العمل.

العمل على جميع مراحل **دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)** بدءًا من تحليل المتطلبات وتصميم الأنظمة وصولًا إلى التطوير والاختبار والنشر والصيانة.

تحسين أداء قواعد البيانات من خلال تصميم الاستعلامات بكفاءة واستخدام الفهارس ونمذجة البيانات.

تنفيذ مراجعات الكود والالتزام بأفضل الممارسات لضمان كتابة كود نظيف وقابل للصيانة والتطوير.



المؤهلات العلمية

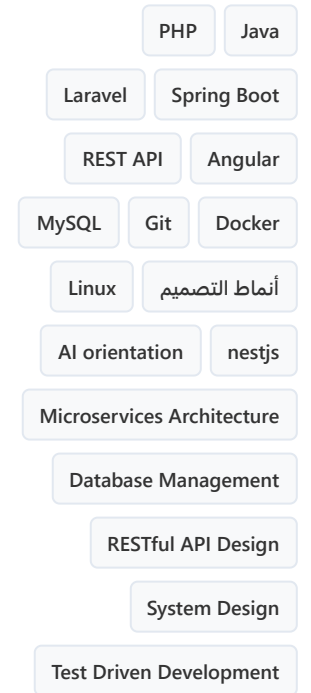
ماجستير في هندسة برمجيات

بناء أنظمة قابلة للتوسع
باستخدام Spring Boot

الخطوات الأولى مع لغة Rust

شهادة أساسيات Agile

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



- نشر وصيانة التطبيقات في بيئات **Linux** لضمان الاستقرار والأداء العالي.

- المساهمة في تحسين عمليات التطوير ضمن فرق تعمل وفق منهجية **Agile/Scrum**.

- يعمل حالياً بوظيفة مهندس برمجيات لدى شركة نسيج للتقنية ويساهم في تطوير المنصات المؤسسية والحلول الرقمية القابلة للتوسع.

- عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل Emploitic في الجزائر مقدماً حلول برمجية مؤسسية مخصصة.

- ساهم في مشروع مداد ILS لتعزيز أنظمة إدارة المكتبات المؤسسية.

- سَلَّم منصة Medad Content Plus لدعم خدمات المحتوى الرقمي المؤسسي.

- طوّر أنظمة إدارة ونقاط بيع باستخدام معماريات nestjs وAngular.

WWW.NASEE.COM



قائد التطوير

هوارى زقاي

الملخص المهني

قائد تطوير يمتلك خبرة تمتد لـ 7 سنوات في هندسة البرمجيات وتطوير تطبيقات الويب الكاملة في السعودية وبلجيكا والجزائر.

متخصص في تقنيات الحديثة بما في ذلك Java و Spring Boot و TypeScript و React، وهندسة الأنظمة الخلفية، وعمليات التكامل والتسليم المستمر (CI/CD)، و AWS، وبناء معماريات سحابية قابلة للتوسع.

قاد تطوير منصات رقمية مؤثرة ومبادرات مفتوحة المصدر مع تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الوصول الرقمي وتحسين محركات البحث.

يتميز بالقيادة التقنية ونشر المعرفة والمساهمة الفاعلة في المجتمعات التقنية والمشاريع مفتوحة المصدر عالمياً.

الخبرات ذات العلاقة

• يشغل حالياً منصب قائد التطوير في شركة نسيج - السعودية (2024-2025)، ويقود فرق الهندسة وتطوير المنصات المؤسسية.

• عمل سابقاً كمهندس برمجيات أول في DKV بلجيكا (2023)، ومهندس برمجيات في نسيج (2022).

• شغل مناصب مهندس برمجيات في (2021) Smartest و (2020) Teletic، إضافة إلى العمل الحر (2018-2019).

• قاد تطوير منصة yaqiin.org لأنشطة المساجد باستخدام React و Supabase و GitHub Actions، محققاً 88% في الوصول الرقمي و 92% في تحسين محركات البحث (2025).

• مؤسس ومقدم بودكاست "رحلة المطور" بأكثر من 50 ألف مشاهدة، وأنشأ أكثر من 100 مشروع مفتوح المصدر وساهم في مشاريع كبرى مثل Ant Design و QuestDB Pro.

• قدّم أكثر من 20 محاضرة تقنية كعضو في Google Developer Group، ودرّس هندسة البرمجيات محققاً أكثر من مليون مشاهدة للمحتوى التعليمي.



المؤهلات العلمية

ماجستير في هندسة البرمجيات

مطور جافا معتمد من أوراكل

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



مدير مشاريع

رشاد مرعي المصري

الملخص المهني

مدير مشاريع يمتلك خبرة تمتد لـ 13 عاماً في قيادة مبادرات التحول الرقمي المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط.

متخصص في أنظمة إدارة المكتبات وأنظمة معلومات الطلاب ومنصات إدارة المتاحف والأصول الرقمية وأنظمة التعلم الإلكتروني.

قاد تنفيذ مشاريع حكومية وأكاديمية متعددة الدول مع ضمان الامتثال للحوكمة وإدارة النطاق وتحقيق قيمة استراتيجية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مدير مشاريع لدى شركة نسيج للتقنية ويقود مشاريع برامج أنظمة إدارة المكتبات وأنظمة معلومات الطلاب و Museum Plus للجهات الحكومية والأكاديمية.

يضمن الامتثال للحوكمة وإدارة النطاق والمخاطر وتنسيق أصحاب المصلحة في مشاريع متعددة الدول بالسعودية والإمارات والكويت والمغرب والبحرين ولبنان ومصر.

عمل في العديد من الشركات الكبرى كقائد فريق دعم فني ومهندس دعم فني في مشاريع أنظمة مؤسسية استراتيجية.

قام بتنفيذ مشروع نظام إدارة المكتبة لجامعة الملك خالد مع تحقيق الامتثال المؤسسي الكامل.

أدار برنامج Museum Plus للهيئة الملكية لمحافظة العلا لضمان الحفظ الرقمي الاستراتيجي.

أشرف على ترقية نظام معلومات الطلاب لجامعة الروح القدس الكسليك وفق معايير حوكمة البيانات.

إدارة مشاريع حفظ وتسجيل ومناولة المقتنيات الأثرية لمتحف البحر الأحمر ومتحف طارق عبد الحكيم مع وزارة الثقافة.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة

المهارات

إدارة المشاريع

التحول الرقمي

أنظمة إدارة المكتبات

أنظمة معلومات الطلاب

منصات إدارة المتاحف والأصول الرقمية

إدارة أصحاب المصلحة

إدارة المخاطر

الامتثال للحوكمة

إدارة النطاق والميزانية

تنفيذ الأنظمة المؤسسية

اللغات

العربية | الإنجليزية



مدير مشاريع

صبري صابر نصار

الملخص المهني

مدير مشاريع يمتلك خبرة تمتد لـ 26 عاماً في أنظمة إدارة المكتبات والتحول الرقمي وإدارة المعرفة في القطاعات الحكومية والأكاديمية.

متخصص في أنظمة إدارة المكتبات والأرشفة الرقمية ومعايير الفهرسة والحوكمة الفنية واسعة النطاق.

قاد برامج استراتيجية وطنية وإقليمية مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وتحديث البنية الرقمية المؤسسية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مدير مشاريع لدى شركة نسيج للتقنية ويقود مشاريع برامج أنظمة إدارة المكتبات والتحول الرقمي والأرشفة المؤسسية للجهات الحكومية والأكاديمية.

يشرف على الامتثال للحوكمة ومعايير الفهرسة وإدارة نطاق التحول الرقمي وتنسيق أصحاب المصلحة في السعودية والإمارات والكويت وقطر.

عمل في العديد من الشركات الكبرى كقائد فريق خدمات فنية، والفهرس العربي الموحد - القاهرة كضابط جودة، وجامعة حلوان.

قاد برنامج مكتبة محمد بن راشد لتنفيذ نظام إدارة مكتبات متكامل وحوكمة فنية متقدمة.

أدار مشروع التحول الرقمي للدوريات السعودية بمكتبة الملك فهد الوطنية.

أشرف على تنفيذ نظام إدارة المتاحف بمركز الملك فيصل للبحوث مع ضمان الامتثال المؤسسي.



المؤهلات العلمية

ليسانس آداب - قسم مكتبات ومعلومات

Project Management Professional (PMP)

المهارات

إدارة المشاريع

أنظمة إدارة المكتبات

التحول الرقمي

معايير الفهرسة MARC21

AACR2

تصنيف ديوي العشري

تصنيف مكتبة الكونجرس

الملفات الاستنادية

الأرشفة الرقمية

أنظمة إدارة المعرفة

اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس النظم أحمد شمس

الملخص المهني

أخصائي حلول تعليمية يمتلك خبرة 5 سنوات في أنظمة التعليم العالي والتحول الرقمي للحرم الجامعي.

متخصص في إدارة D2L LMS وأنظمة الإدارة الأكاديمية ومنصات الامتحانات والنشر المؤسسي المتوافق مع الحوكمة.

قاد تشغيل أنظمة أكاديمية متعددة الوحدات مع ضمان سلامة البيانات والامتثال والتميز التشغيلي.

يتميز بتقديم استشارات وظيفية وتمكين أصحاب المصلحة وتسليم بيئات تعلم رقمية قابلة للتوسع.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة أخصائي حلول تعليمية لدى شركة نسيج للتقنية ويقود تشغيل الأنظمة الأكاديمية ونشر منصة مداد للحرم الجامعي.
- يشرف على إدارة D2L وأنظمة العملية التعليمية والامتحانات وتهيئة المنصات بما يتوافق مع الحوكمة المؤسسية.
- عمل في جهات كبرى مثل كلية الطب بالقوات المسلحة وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية مقدماً أنظمة أكاديمية متكاملة.
- قاد مشروع إدارة منصة مداد للحرم الجامعي بجامعة خورفكان في الإمارات.
- سّم تحديث أنظمة الإدارة الأكاديمية والامتحانات لكلية الطب بالقوات المسلحة.
- شارك في مشاريع التحول الرقمي لجامعتي الجلالة والملك سلمان الدولية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس الحاسبات
والمعلومات - تكنولوجيا
المعلومات

Microsoft Certified Solutions
Associate (MCSA)

المهارات

- LMS إدارة
- D2L
- أنظمة الإدارة الأكاديمية
- أنظمة الامتحانات
- ترحيل البيانات
- تكامل الأنظمة
- إدارة المستخدمين
- التقارير والتحليلات
- Microsoft 365
- إدارة سير العمل

اللغات

العربية



قائد فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات

علي محمد الصليبي

الملخص المهني

قائد فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات يمتلك خبرة 23 عاماً في تشغيل الأنظمة المؤسسية ودعم الخدمات الرقمية في بيئات إقليمية ودولية.

متخصص في إدارة خدمات تقنية المعلومات وتشغيل البنية التحتية وحوكمة الدعم الفني وقيادة الفرق متعددة التخصصات.

قاد بيئات تشغيلية محورية مع ضمان استمرارية الخدمة والامتثال وتحسين الأداء المؤسسي.

يتميز بالكفاءة التشغيلية وتسليم خدمات تقنية منظمة وتمكين حوكمة تقنية قابلة للتوسع.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة قائد فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات لدى شركة نسيج للتقنية ويقود تشغيل الأنظمة المؤسسية وبرامج استمرارية الخدمة.

يشرف على تشغيل البنية التحتية وإدارة الحوادث وحوكمة مكتب الخدمة وتحسين الأداء وفق المعايير المؤسسية.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل Countrywide و The Chatfield Group و Winona State و 2Wire و Financial مقدماً دعماً مؤسسياً متقدماً.

قاد برنامج تحول عمليات تقنية المعلومات في نسيج مع ضمان الالتزام بمستويات الخدمة.

قدتُ تصميم وتنفيذ إطار حوكمة منظم لمكتب خدمة تقنية المعلومات، مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.

قدتُ مبادرات لمراقبة الأداء وتحسين آليات الاستجابة للحوادث، مما عزز موثوقية الخدمات وقلل زمن معالجة البلاغات.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الكمبيوتر

المهارات

إدارة خدمات تقنية المعلومات

تشغيل البنية التحتية

حوكمة الدعم الفني

إدارة الحوادث

إدارة مكتب الخدمة

دعم الأنظمة المؤسسية

تحسين الأداء

قيادة الفرق

الامتثال التشغيلي

استمرارية الخدمات الرقمية

اللغات

العربية



مهندس DEVOPS

عمر عمران

الملخص المهني

مهندس DevOps يمتلك خبرة 3 سنوات في البنية التحتية السحابية ومبادرات التحول الرقمي المؤسسي.

متخصص في Kubernetes ومعماريات السحابة متعددة المزودين وأتمتة البنية التحتية عبر AWS وGCP وOracle Cloud.

ساهم في تنفيذ بيئات قابلة للتوسع وآمنة ومتوافقة مع الحوكمة مع ضمان التوافر العالي وجاهزية التعافي من الكوارث.

يتميز بأتمتة البنية التحتية وتحسين أداء السحابة وتمكين منصات مؤسسية مرنة.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس DevOps لدى شركة نسيج للتقنية ويقود أتمتة البنية التحتية ونشر المنصات المؤسسية المعتمدة على Kubernetes.

يتولى تصميم معماريات متعددة السحابات وتمكين CI/CD وتعزيز الأمان وضمان الجاهزية التشغيلية المتوافقة مع الحوكمة.

عمل في بيئات تقنية متقدمة مقدماً حلول أتمتة DevOps وبنية تحتية قائمة على Linux.

قاد نشر نظام FOLIO على Kubernetes باستخدام Terraform وHelm.

صمم بنية مداد متعددة السحابات عبر AWS وGCP وOracle Cloud.

نقذ معمارية سحابية قابلة للتوسع تركز على الأتمتة والأمان والتعافي من الكوارث.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس في الإلكترونيات

Red Hat Certified Architect

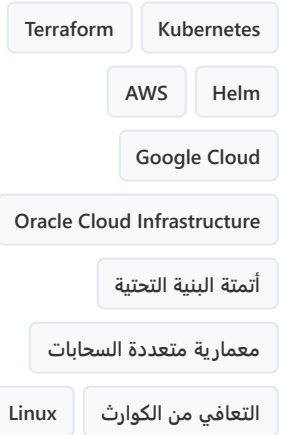
Red Hat Certified Engineer

Kubernetes Certified Administrator

Kubernetes Certified Application Developer

Professional Google Cloud Architect

المهارات



اللغات

العربية



قائد فريق تقنية المعلومات

عمرو حسن

الملخص المهني

قائد فريق تقنية المعلومات يمتلك خبرة 16 عاماً في البنية التحتية المؤسسية وتقنيات Microsoft وإدارة خدمات تقنية المعلومات في القطاعات الصناعية والتقنية.

متخصص في Active Directory وأنظمة System Center و Exchange و Office 365 وحلول ManageEngine ضمن بيئات تشغيلية متوافقة مع الحوكمة.

قاد تشغيل بيئات بنية تحتية واسعة النطاق وخدمات بريد إلكتروني مؤسسية متعددة المواقع مع ضمان التوافر والأمن والامتثال.

يتميز بتطبيق حوكمة تقنية منظمة وتحويل مكاتب الخدمة وتحسين أداء المنصات المؤسسية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة قائد فريق تقنية المعلومات لدى شركة نسيج للتقنية ويقود خدمات البنية التحتية و Active Directory ونشر حلول ManageEngine.

يشرف على خدمات Office 365 وأنظمة البريد المؤسسية ومنصات System Center وتشغيل خدمات تقنية متوافقة مع الحوكمة.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل شركة يونيفرسال ونيوهورايزن مصر والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات مقدماً خدمات بنية تحتية واسعة النطاق.

قاد تنفيذ ManageEngine ServiceDesk Plus و Desktop Central لشركة بوتيك مع تقديم الدعم الفني.

أدار بنية تحتية متعددة المواقع تشمل 12 مصنعاً مع ضمان استمرارية التشغيل.

توفير أطر عمل مراقبة ونسخ احتياطي باستخدام Microsoft System Center لبيئات مؤسسية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس

MCT – Microsoft Certified Trainer

MCSA 2008 – Microsoft Certified Solutions Associate

MCITP – Enterprise Administrator

MCTS – System Center Configuration Manager

MCTS – System Center Operations Manager

MCTS – Active Directory 2008 Configuring

MCTS – Windows 2008 Application Infrastructure

MCTS – Windows 2008 Network Infrastructure

MCSA – Windows Server 2003

MCDDBA – SQL 2000 MCP

المهارات

Active Directory

Microsoft System Center

Exchange Server

ManageEngine

إدارة مكتب الحوكمة



مهندس نظم أول

محمد محمود أيوب الجمل

الملخص المهني

مهندس نظم أول يمتلك خبرة 20 عاماً في بيئات Oracle المؤسسية ومبادرات التحول الرقمي للتعليم العالي.

متخصص في تنفيذ Banner SIS وإدارة قواعد بيانات Oracle (Single Instance و RAC) وتشغيل البنية التحتية الحرجة.

قاد مشاريع SIS واسعة النطاق في السعودية ودول الخليج ومصر مع ضمان الامتثال والحوكمة وأمن البيانات والتوافر العالي.

يتميز بتصميم معماريات آمنة وتحسين أداء Oracle وتمكين الأنظمة الأكاديمية على مستوى مؤسسي.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس نظم أول لدى شركة نسيج للتقنية ويقود تنفيذ Banner SIS وإدارة Oracle RAC وحوكمة البنية التحتية المؤسسية.

يشرف على معماريات قواعد البيانات واستراتيجيات النسخ الاحتياطي RMAN وأنظمة التشغيل وتكامل منظومة Ellucian.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل Optimiza و GRIT و XPRESS Telecommunications مقدماً حلول Oracle EBS وقواعد بيانات عالية التوافر.

قاد تنفيذ Banner 9 SIS لجامعة الإمام و TVTC مع ضمان النشر المتوافق مع الحوكمة.

سّم مشاريع Banner 9 لمدينة الأمير سلطان الطبية وجامعة الأميرة نورة وجامعة لوسيل.

نّفذ بيئات Oracle RAC و Data Guard الآمنة لأرامكو ووزارة الداخلية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسوب

Oracle Certified Professional
(OCP) Database
Administrator

Oracle Certified Professional
(OCP) Forms Developer

Oracle Certified Associate
Database Administrator

Oracle Certified Associate
PL/SQL Developer

المهارات

Banner SIS

Oracle Database

RMAN

Oracle RAC

Oracle Data Guard

Oracle Fusion Middleware

Argos

WebLogic

UniTime

Banner Data Defense

اللغات

العربية



مهندس عمليات

محمد محمد عبد الحميد شاهين

الملخص المهني

مهندس عمليات يمتلك خبرة 10 سنوات في تشغيل المنصات السحابية المؤسسية وإدارة أنظمة Linux ومبادرات التحول الرقمي القائمة على DevOps.

متخصص في إدارة Kubernetes وأنظمة Oracle وأتمتة البنية التحتية باستخدام Ansible وتشغيل البيئات السحابية المتوافقة مع الحوكمة.

قاد إدارة منصات تشغيل محورية ومشاريع وطنية واسعة النطاق مع ضمان التوافر والقدرة على التوسع وأمن البنية التحتية.

متخصص في تصميم وبناء بيئات سحابية مرنة، وتحسين كفاءة وأداء البنية التحتية، وتقديم خدمات عالية التوافر تضمن استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر التشغيلية

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس عمليات لدى شركة نسيج للتقنية ويقود تشغيل المنصات السحابية وإدارة منصة مداد منذ عام 2020.

يتولى إدارة عناوين Kubernetes وأنظمة Linux وأتمتة البنية التحتية باستخدام Ansible وتشغيل البيئات وفق الحوكمة المؤسسية.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل سمارت واي وTP مقدماً خدمات إدارة أنظمة Linux وهندسة أنظمة Oracle.

قاد إدارة وتشغيل منصة Medad Cloud في نسيج مع ضمان التوافر العالي.

أدار تشغيل مشروع بوابة المستقبل بالتعاون مع سمارت واي ووزارة التعليم.

نقذ مبادرات تحسين البنية التحتية لتعزيز القدرة على التوسع والمرونة التشغيلية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس هندسة الحاسبات والنظم

Certified Kubernetes Administrator (CKA)

Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

المهارات

Linux Kubernetes

Ansible Oracle Systems

تشغيل البيئات السحابية

أتمتة البنية التحتية

التوافر العالي DevOps

مراقبة الأنظمة

إدارة الحوادث

اللغات

العربية



قائد فريق البنية التحتية

محمد عبد علي

الملخص المهني

مستشار النظم وقائد فريق البنية التحتية يمتلك خبرة 20 عاماً في بيئات Oracle المؤسسية ومبادرات التحول الرقمي للتعليم العالي.

متخصص في Oracle PeopleSoft Campus Solutions وقواعد بيانات Oracle (RAC) وإدارة UNIX وتصميم مواقع التعافي من الكوارث السحابية.

قاد تنفيذ وترقية أنظمة SIS واسعة النطاق ومشاريع نقل مراكز البيانات لجامعات وجهات حكومية في الخليج.

يتميز بتصميم بنية تحتية آمنة عالية التوافر وتنفيذ مشاريع مؤسسية متوافقة مع الحوكمة.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة قائد فريق البنية التحتية لدى شركة نسيج للتقنية ويقود بيئات PeopleSoft Campus Solutions و Oracle RAC وتشغيل مواقع التعافي السحابي منذ 2019.

يشرف على معماريات قواعد البيانات ومنصات WebLogic وإدارة UNIX وبرامج نقل مراكز البيانات المتوافقة مع الحوكمة.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل SBM و ITS وجامعة الأمير محمد بن فهد و PG Technologies منفذاً حلول Oracle و PeopleSoft المؤسسية.

قاد تنفيذ وترقية PeopleSoft Campus Solutions لجامعة الأميرة نورة و TVTC.

سّم مشاريع PeopleSoft المؤسسية لجامعة السوربون أبوظبي وجامعة خليفة.

نقّذ مشاريع Oracle RAC و E-Business Suite لوزارة النقل ووزارة التعليم في الرياض.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسوب

Oracle Certified Professional (OCP)

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Microsoft Office Specialist (MOS)

Oracle Certified Cloud Service Administrator

Oracle Cloud Database Migration & Integration Specialist

Oracle PeopleSoft Administration Specialist

المهارات

Oracle PeopleSoft Campus Solutions

Oracle Database

WebLogic

Oracle RAC

Oracle Fusion Middleware

إدارة UNIX

AWS

نقل مراكز البيانات

Oracle Cloud Infrastructure

التعافي من الكوارث



مهندس نظم أول

محمد آدم حسن مرعي

الملخص المهني

مهندس نظم أول يمتلك خبرة 12 عاماً في البوابات المؤسسية وإدارة الهوية ومنظومات Microsoft لدى الجهات الحكومية.

متخصص في SharePoint و Microsoft 365 و Azure و WSO2 Identity Server ومبادرات التحول الرقمي المعتمدة على Kubernetes.

قاد مشاريع بوابات وتكامل وطنية مع ضمان الامتثال والحوكمة وتعزيز الأمن والتوافق العالي.

يتميز بتصميم معماريات آمنة وتمكين DevOps وتنفيذ برامج تحديث رقمي مؤسسية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس نظم أول لدى شركة نسيج للتقنية ويقود معماريات البوابات المؤسسية وتكاملات الهوية ومنظومة Microsoft.

يشرف على بيئات SharePoint وخدمات Microsoft 365 وحلول Azure للهوية ونشر الأنظمة المعتمدة على Kubernetes وفق معايير الحوكمة.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل Netways مقدماً حلول SharePoint وبنية Microsoft المؤسسية.

قاد مشاريع البوابات الخارجية والداخلية لهيئة تنظيم الكهرباء باستخدام SiteCore وSharePoint 2019.

سَلَّم مشروع خدمات Microsoft 365 لصندوق الاستثمارات العامة ومشاريع تكامل باستخدام WSO2 4.3.

نَقَّذ مشاريع بوابات وخدمات وطنية للمركز الوطني للأمن ومعهد الإدارة العامة.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس نظم معلومات
إدارية

Microsoft Certified: Azure
Fundamentals

Microsoft 365 Certified:
Administrator Expert

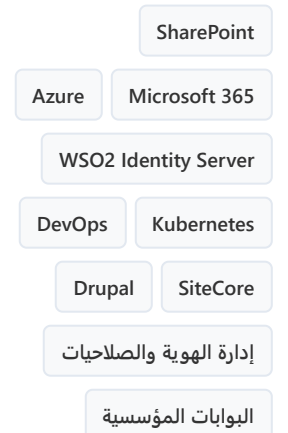
Microsoft Certified: Identity
and Access Administrator
Associate

Project Management
Professional (PMP)

WSO2 Certified Identity
Server Practitioner - V7

Kubernetes Administrator
(CKA)

المهارات



مهندس شبكات أول

محمود أحمد علاء الدين

الملخص المهني

مهندس شبكات أول يمتلك خبرة تتجاوز 10 سنوات في معماريات الشبكات المؤسسية وأمن المعلومات والبنية التحتية السحابية في قطاعات التقنية وخدمات المستهلك.

متخصص في بيئات Cisco ومنصة Oracle Cloud Infrastructure (OCI) وإدارة الجدران النارية وWAF وأطر الحوكمة الأمنية.

قاد مشاريع نشر سحابية آمنة ومبادرات امتثال ISO 27001 ومشاريع بنية تحتية واسعة النطاق مع ضمان التوافر العالي والمرونة التشغيلية.

يتميز بإدارة التهديدات المتقدمة وتطوير السياسات وتحسين أداء الشبكات المؤسسية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس شبكات أول لدى شركة نسيج للتقنية ويقود معماريات Oracle Cloud (OCI) وأطر الأمن السيبراني وحوكمة الشبكات المؤسسية.

يشرف على الجدران النارية وWAF وIPS وحماية DNS وبنية VPN Mesh وأنظمة VoIP ومبادرات امتثال ISO 27001.

عمل في العديد من الجهات الكبرى مثل مجموعة فيوتشر ونيوهورايزن واتصالات الإمارات وتيداتا مقدماً حلول شبكات وأمن مؤسسية.

قاد مشاريع معمارية OCI السحابية مع ضمان النشر الآمن على مستوى المؤسسة.

نقّذ أطر امتثال Aramco CCC وISO 27001 ضمن البنية التحتية المؤسسية.

أدار حلول VPN والجدران النارية ومراقبة الأمن السيبراني على نطاق مؤسسي.



المؤهلات العلمية

دبلومة جامعية في علوم الحاسب

Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate

CEHv10 – Certified Ethical Hacker

CCNA – Cisco Certified Network Associate

Microsoft Certified Professional (MCP)

MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate

المهارات

Oracle Cloud Infrastructure

Cisco Switching

Cisco Cyber Ops

الجدران النارية وWAF

امتثال ISO 27001

VoIP VPN Mesh

مراقبة الشبكات

إدارة التحديثات

Active Directory



مهندس برمجيات

رضا مسعودي شريف

الملخص المهني

مهندس برمجيات يمتلك خبرة تمتد لـ 5 سنوات في تطوير المنصات الرقمية المؤسسية للقطاع الحكومي والمؤسسات.

متخصص في تطوير الواجهات والتطوير المتكامل باستخدام Node.js و React.js و CodeIgniter وتقنيات FOLIO Stripes.

يساهم في بناء أنظمة قابلة للتوسع ومتوافقة مع متطلبات الأداء وسهولة الاستخدام والحوكمة.

يتميز بتطوير منصات رقمية موثوقة تدعم البيئات التشغيلية ذات الأهمية الحرجة.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس برمجيات لدى شركة نسيج للتقنية، ويساهم في تطوير الواجهات المؤسسية وتحسين المنصات الرقمية.

يصمم ويطور واجهات مستخدم وأنظمة متكاملة قابلة للتوسع وفق معايير الحوكمة المؤسسية.

عمل في العديد من الشركات الكبرى مثل Beetryx Technology و Createam Technology مقدماً حلولاً برمجية متكاملة.

طور نظام إدارة المكتبات مداد باستخدام معمارية FOLIO Stripes.

نقذ تطبيق إدارة Apache Kafka باستخدام React.js و Node.js.

أنشأ منصة إدارة محاسبة باستخدام إطار CodeIgniter.

RM

المؤهلات العلمية

مهندس في التعلم الآلي

المهارات

Node.js React.js

FOLIO Stripes

JavaScript CodeIgniter

التطوير المتكامل

تطوير الواجهات الأمامية

تكام الأنظمة REST APIs

تطبيقات الويب

اللغات

العربية | الإنجليزية | الفرنسية



مطور تطبيقات هاتف ومواقع

زياد أحمد محمود أنور أحمد القليوبى

الملخص المهني

مطور تطبيقات هاتف ومواقع يمتلك خبرة تزيد عن 5 سنوات في تطوير المنصات الرقمية المؤسسية للقطاع الحكومي والمعرفي.

متخصص في React و Next.js و React Native و Flutter وحلول Moodle للتطبيقات المؤسسية واسعة النطاق.

يساهم في تطوير بوابات إلكترونية وتطبيقات جوال عالية الاعتمادية متوافقة مع معايير الحوكمة وقابلية التوسع وتجربة المستخدم.

يتميز بدعم المبادرات الرقمية الوطنية عبر تقديم تطبيقات آمنة ومحسنة الأداء.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مطور تطبيقات هاتف ومواقع لدى شركة نسيج للتقنية، ويساهم في تطوير بوابات مؤسسية وتطبيقات جوال وطنية.

يصمم وينفذ حلول ويب وجوال قابلة للتوسع ومتوافقة مع متطلبات الحوكمة والأداء المؤسسي.

عمل على مشاريع لجهات حكومية ووطنية كبرى من خلال شركة نسيج دعماً للتحول الرقمي.

طوّر منصات الفهرس العربي الموحد والأرشفة الوطني باستخدام React و Next.js.

سَلّم تطبيقات جوال للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وهيئة تقويم التعليم باستخدام React و Flutter.

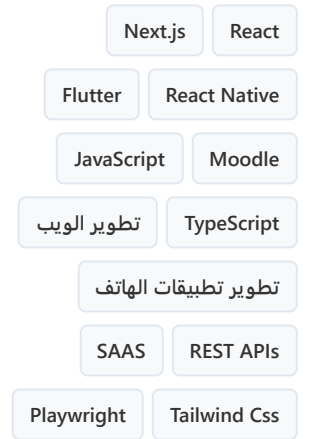
نقّذ منصات مداد وتطبيقات LMS لدعم المنظومات التعليمية المؤسسية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس حاسبات ومعلومات

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس نظم

أحمد عباس عواضة

الملخص المهني

مهندس نظم يمتلك خبرة تمتد لـ 11 عاماً في تنفيذ حلول المكتبات والمستودعات الرقمية المؤسسية للقطاع الحكومي والتعليم العالي.

متخصص في قيادة الدعم الفني وترحيل البيانات وأرشفة المحتوى الرقمي وتصميم حلول تحويل البيانات من SQL إلى DSpace.

يساهم في مشاريع بنية معرفية وطنية حيوية متوافقة مع متطلبات الحوكمة واستمرارية الأعمال المؤسسية.

يتميز بتمكين تحديث الأنظمة بسلاسة ودعم مبادرات التحول الرقمي المبنية على البيانات.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مهندس نظم لدى شركة نسيج للتقنية منذ عام 2012، ويقود مبادرات الدعم الفني وتحويل المستودعات الرقمية.
- يشرف على ترحيل البيانات وإعادة هيكلة قواعد SQL وتكامل DSpace بما يتوافق مع معايير الحوكمة المؤسسية.
- عمل في العديد من المشاريع الوطنية عبر نسيج دعماً للبنية المعرفية الحكومية والأكاديمية.
- قاد مشروع تطوير ذاكرة الكويت في المكتبة الوطنية.
- أدار مشروع تحويل نظام المكتبات بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي.
- نقّذ مشروع تحويل البيانات من SQL إلى DSpace لتحديث المستودع الرقمي المؤسسي.

AA

المؤهلات العلمية

بكالوريوس جامعي

دبلوم دراسات عليا في علم
البيانات وتحليل الأعمال

المهارات

نظم المكتبات

SQL ترحيل البيانات

DSpace

المستودعات الرقمية

الدعم الفني تحليل البيانات

علم البيانات

تحديث الأنظمة

المنصات المؤسسية

اللغات

العربية | الإنجليزية



مدير تقنية المعلومات

مصطفى اللحام

الملخص المهني

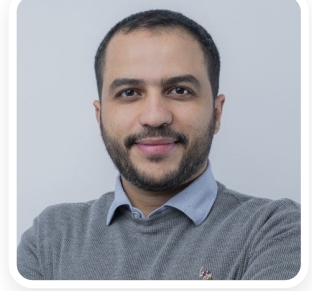
مدير تقنية معلومات يمتلك خبرة تمتد لـ 15 عاماً في قيادة حوكمة تقنية المعلومات والأمن السيبراني والتحول السحابي المؤسسي.

متخصص في الاستراتيجية التقنية والامتثال التنظيمي وأطر حوكمة الخدمات وتحديث البنية التحتية على نطاق واسع.

يقود عمليات تقنية حرجة متوافقة مع متطلبات الجهات الوطنية مثل NCA و SDAIA و CST و DGA.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مدير تقنية المعلومات لدى شركة نسيج، ويقود الاستراتيجية التقنية وحوكمة الأمن السيبراني وبرامج التحول السحابي.
- يشرف على حوكمة الخدمات والامتثال التنظيمي وتحديث البنية التحتية وتصميم حلول التعافي من الكوارث.
- شغل أدواراً قيادية متدرجة في نسيج شملت IT Team Lead و Operations Engineer ضمن بيئات مؤسسية واسعة.
- قاد استراتيجية التحول إلى الحوسبة السحابية لضمان بيئات استضافة آمنة وقابلة للتوسع.
- صمم ونفذ بنية التعافي من الكوارث للأنظمة الحيوية.
- أدار حوكمة الأمن السيبراني بما يتوافق مع متطلبات NCA والأطر الوطنية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس تقنية المعلومات
والحوسبة

دبلوم هندسة الاتصالات
وشبكات الحاسب

CISSP – Certified
Information Systems
Security Professional

COBIT 5 Foundation

ITIL Expert

Cloud Certified Professional
– CloudSchool

Cisco CCNA

المهارات

استراتيجية تقنية المعلومات

الأمن السيبراني

التحول السحابي

حوكمة تقنية المعلومات

إدارة المخاطر

إدارة الخدمات

تخطيط الميزانية

التحول الرقمي

الامتثال التنظيمي

نسيج شركة



مدير هندسة منصة مداد

إبراهيم محمد الديلمي

الملخص المهني

مدير هندسة منصة مداد يمتلك خبرة تمتد لـ 11 عاماً في قيادة الحلول الرقمية المؤسسية وبرامج التحول الحكومي واسعة النطاق.

متخصص في حوكمة المشاريع وتحديث أنظمة ERP وإدارة التسليم وفق منهجيات Agile وإدارة أصحاب المصلحة.

يقود استراتيجية المنصة وتنفيذ خارطة الطريق وإدارة الإصدارات بما يتوافق مع الأجندات الرقمية الوطنية.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة مدير هندسة منصة مداد لدى شركة نسيج منذ عام 2012، ويقود استراتيجية المنصة وتسليم الحلول الحكومية واسعة النطاق.
- يشرف على دورة حياة المشروع كاملة بما يشمل تحديد النطاق وهيكلة تقسيم الأعمال وخطط الإطلاق وإدارة المخاطر وتقارير أصحاب المصلحة.
- عمل في العديد من البرامج الحكومية الكبرى مثل وزارة التجارة وإمارة المنطقة الشمالية وأمانة منطقة حائل.
- قاد مشروع بوابة البيع على الخارطة لوزارة التجارة باستخدام ASP.NET وSharePoint.
- أدار بوابة إمارة المنطقة الشمالية وبرنامج مؤشرات الأداء باستخدام ASP.NET وAngular JS.
- وجه مشروع تطوير ERP لأمانة حائل باستخدام Oracle 10g وOracle ADF.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب الآلي

Project Management
Professional (PMP)

المهارات

حوكمة المشاريع

Agile

أنظمة ERP

إدارة أصحاب المصلحة

إدارة المخاطر

Microsoft Project

دورة حياة تطوير البرمجيات
SDLC

إدارة الإصدارات

المنصات المؤسسية

التحول الرقمي

اللغات

العربية | الإنجليزية



مراقب جودة أول

دينا مجدي إبراهيم السماحي

الملخص المهني

مراقب جودة أول تمتلك خبرة تمتد لـ 6 سنوات في ضمان جودة المنصات الرقمية الحكومية والمؤسسية.

متخصصة في الاختبارات اليدوية والآلية واختبارات التوافق والاستجابة للبوابات والأنظمة واسعة النطاق.

تسهم في التحقق من جاهزية المشاريع الحيوية بما يتوافق مع معايير الامتثال وسهولة الاستخدام والأداء.

تتميز بضمان إصدارات مستقرة وموثوقة لمنصات وطنية ومبادرات تحول استراتيجية.

الخبرات ذات العلاقة

تعمل حالياً بوظيفة مراقب جودة أول لدى شركة نسيج منذ عام 2017، وتقود اختبارات الجودة اليدوية والآلية للمنصات الحكومية والمؤسسية.

تشرف على تخطيط الاختبارات وإدارة العيوب ودورات الانحدار والتحقق من الإصدارات وفق معايير الحوكمة المؤسسية.

عملت على منصات وطنية كبرى تشمل منصة إدارة التدريب لسدايا وبوابة التحالف الإسلامي العسكري وبوابة الكهرباء السعودية وبوابة المياه الوطنية ونظام مؤشرات جامعة حائل.

قادت ضمان الجودة لمنصة الإدارة الأكاديمية من مداد ونظام معلومات الطالب.

أدارت جودة بوابة الفهرس العربي وصندوق التنمية الزراعية وعدد من البوابات الحكومية.

أشرفت على اختبارات التوافق والاستجابة واختبارات الجوال للبوابات المؤسسية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس حاسبات ومعلومات

ISTQB

المهارات

الاختبارات اليدوية

Selenium

اختبارات الأتمتة

اختبارات التوافق والاستجابة

تتبع العيوب

حالات الاختبار

اختبار الانحدار

اختبار قبول المستخدم

بوابات الويب

تقارير الجودة

اللغات

العربية | الإنجليزية



قائد فريق تطوير

محمد عادل جاد

الملخص المهني

قائد فريق تطوير يمتلك خبرة تمتد لـ 11 عاماً في تطوير البوابات المؤسسية والتطبيقات الذكية للقطاع الحكومي والمؤسسات.

متخصص في Drupal و NextJS و ReactJS و Flutter ومبادرات تحديث المنصات الرقمية واسعة النطاق.

يقود فرق متعددة التخصصات لتسليم منظومات ويب وجوال عالية الأثر متوافقة مع الحوكمة والاستراتيجيات الرقمية الوطنية.

يتميز بإدارة مشاريع تحويل بوابات معقدة وحلول جوال قابلة للتوسع لجهات عامة استراتيجية.

الخبرات ذات العلاقة

- يعمل حالياً بوظيفة قائد فريق تطوير لدى شركة نسيج منذ عام 2019، ويقود برامج تطوير البوابات المؤسسية والتطبيقات الذكية.
- يشرف على تصميم المعمارية وتنسيق الفرق وتنفيذ مشاريع Drupal و NextJS واسعة النطاق وفق معايير الحوكمة.
- شغل سابقاً منصب مطور برامج أول في الهيئة العامة للإحصاء إضافة إلى أدوار تطوير في Core-IM و ITCC.
- قاد تطوير بوابة مؤسسة الملك خالد وبوابة الأكاديمية العامة لتطوير القيادات باستخدام Drupal و NextJS.
- سَلَّم تطبيقات جوال اعتمادك وهيئة شمس باستخدام Flutter و React Native.
- وَجَّه تطوير بوابة مداد للمكتبات وعدد من بوابات الجامعات والمنصات الحكومية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب الآلي

C# Programming
Certification – ATEC

المهارات

- NextJS
- Drupal
- Flutter
- ReactJS
- #C
- React Native
- بوابات الويب
- تطبيقات الجوال
- قيادة الفرق
- المنصات الرقمية

اللغات

العربية | الإنجليزية



مطور واجهات أمامية

ياسمين عماد

الملخص المهني

مطور واجهات أمامية تمتلك خبرة تمتد لـ 8 سنوات في تطوير البوابات المؤسسية والمنصات الرقمية للقطاع الحكومي.

متخصصة في SharePoint و NextJS و ReactJS وأطر واجهات المستخدم الحديثة لمشاريع التحول الرقمي واسعة النطاق.

تقود تطوير واجهات المستخدم بما يتوافق مع معايير الحوكمة وإمكانية الوصول والاستراتيجيات الرقمية الوطنية.

تتميز بتسليم بوابات داخلية وخارجية آمنة وقابلة للتوسع لجهات عامة استراتيجية.

الخبرات ذات العلاقة

تعمل حالياً بوظيفة مطور واجهات أمامية لدى شركة نسيج منذ عام 2019، وتقود تطوير بوابات SharePoint و NextJS المؤسسية.

تصمم وتنفذ بوابات داخلية وخارجية قابلة للتوسع ومتوافقة مع معايير الحوكمة وإمكانية الوصول.

عملت في شركات كبرى مثل Glow Star و STS مقدمة حلول تطوير واجهات المستخدم.

قادت تطوير بوابة تجمع الرياض الصحي الثاني باستخدام SharePoint.

سلّمت البوابة الخارجية لمجمع الملك سلمان باستخدام NextJS.

أدارت تطوير بوابة مراكز البيانات لهيئة الحكومة الرقمية باستخدام SharePoint.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس حاسبات ومعلومات

MCSD Professional Track

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس نظام أول

يامن عبد اللطيف صالح

الملخص المهني

مهندس نظام أول يمتلك خبرة تمتد لـ 20 عاماً في تنفيذ أنظمة المكتبات المؤسسية ومشاريع التحول الرقمي الوطنية.

متخصص في أنظمة إدارة المكتبات المتكاملة وتنفيذ منصة مداد والمستودعات الرقمية وتكامل الأنظمة المعقدة.

يقود مشاريع تنفيذ وإدارة واسعة النطاق متوافقة مع معايير الحوكمة واستراتيجيات التحديث المؤسسي.

يتميز بإدارة مشاريع مكتبات أكاديمية ووطنية حيوية على مستوى المنطقة.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مهندس نظام أول لدى شركة نسيج منذ عام 2008، ويقود تنفيذ أنظمة المكتبات والمستودعات الرقمية المؤسسية.

أدار ونفذ مشاريع منصة مداد وأنظمة Horizon و Symphony و Sierra مع تكامل الأنظمة المؤسسية.

عمل سابقاً في شركة ديوان للبرمجيات كمبرمج وفي مكتبة الجامعة الأردنية كمدير نظام.

قاد مشروع فهرسة مكتبة الكويت الوطنية ومشروع رقمنة الديوان الأميري.

أدار مشاريع مكتبات AIC و KILAW على نظام Sierra.

نفذ مشاريع منصة مداد لجامعة الخليج والجامعة الكويتية وشارك في مشروع Sierra بجامعة الكويت.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات

Project Management Professional (PMP)

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



مدير منصة مداد

أحمد الحصري

الملخص المهني

قيادي تنفيذي في إدارة المنتجات والأمن السيبراني بخبرة تتجاوز 20 عاماً في قيادة مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق في قطاعات التعليم العالي والجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى. حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب (الأمن السيبراني)، ويتمتع بسجل مثبت في تصميم وإدارة منصات SaaS تخدم الجامعات والجهات العامة والقطاع الخاص.

يقود حالياً منظومة منتجات "مداد"، مسؤولاً عن الاستراتيجية، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتحول السحابي، وحوكمة الأمن السيبراني، وإدارة محفظة المنتجات. تشمل خبراته تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهندسة الأنظمة المؤسسية، ونماذج الأمن المعتمدة على البلوك تشين، والامتثال للأطر التنظيمية مثل ISO 27001 وNCA وCST وSOC2.

يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ التشغيلي، مع قدرة عالية على موازنة الابتكار التقني مع المتطلبات التنظيمية وتحقيق النمو التجاري، إضافة إلى قيادة فرق متعددة التخصصات وإدارة تكاملات تقنية مع منصات وطنية وسحابية كبرى.

الخبرات ذات العلاقة

نسيج - الرياض، المملكة العربية السعودية
مارس 2017م - حتى الآن

مدير مداد

قيادة منظومة منتجات مداد المتكاملة التي تشمل أنظمة التعلم، التدريب، إدارة المكتبات، الفاعلية المؤسسية، وحلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

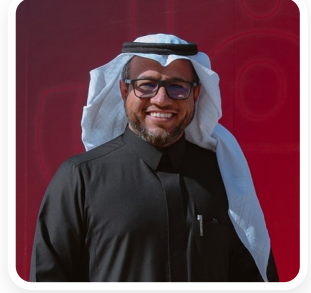
وضع رؤية المنتج واستراتيجية محفظة المنتجات وخارطة طريق التحول نحو نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI-First).

قيادة التوسع والنمو في الأسواق المستهدفة.

إدارة منصات SaaS متعددة المستأجرين تخدم الجامعات والجهات الحكومية والعلماء من القطاع الخاص في المملكة ودول الخليج.

الإشراف على الاستراتيجية السحابية والتكامل مع مزودي الخدمات السحابية العالميين والمنصات الوطنية.

قيادة مبادرات تمكين الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التقييم الذكي، التحليلات المتقدمة، المساعدات الافتراضية، وأطر الأتمتة.



المؤهلات العلمية

دكتوراه في علوم الحاسوب

درجة الماجستير في علوم الحاسوب (تخصص أمن الحاسوب)

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي

Project Management Professional (PMP)

المهارات

الأمن السيبراني

استراتيجيات التعلم الإلكتروني

حوكمة التدريب

PHP

تصميم الشبكات

CSS

HTML

Java

JavaScript

التحول الرقمي

اللغات

العربية | الإنجليزية



تطوير النموذج التشغيلي للتحويل إلى هيكل قائم على المنتجات مع مؤشرات أداء قابلة للقياس وتحسين الربحية.

مدير الأمن السيبراني

قيادة حوكمة الأمن السيبراني والامتثال وإدارة المخاطر عبر المنصات المؤسسية.

تطبيق معايير ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 وأطر الامتثال التنظيمية (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني NCA، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، CST، DESC، أرامكو، CSA، نظام حماية البيانات الشخصية PDPL).

الإشراف على تقييمات المخاطر، إدارة الثغرات، نمذجة التهديدات، وجاهزية الاستجابة للحوادث.

التنسيق مع جهات التدقيق الخارجية وإدارة التقييمات التنظيمية.

استشاري أول للتعليم الإلكتروني والأمن

لعب دور قيادي في تخطيط وتنفيذ ودعم مشاريع التعلم الإلكتروني، بهدف تحقيق أعلى مستويات النجاح للمشاريع.

تنفيذ وإدارة مشاريع لعدد من الجهات، منها:
شركة STC - أكاديمية STC - شركة NOMAC - جامعة شقراء - شركة الدار (أبوظبي) - مصرف السلام (البحرين) - شركة ACWA Power - جامعة الأمير نايف - وغيرها.

جامعة أم القرى - مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

مارس 2013م - 2024م

وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

قيادة مبادرات التحويل الرقمي في أنظمة التعلم الإلكتروني والأنظمة الأكاديمية.

تحسين أنظمة إدارة التعلم (LMS) وقيادة التكاملات التقنية ورفع كفاءة الأداء.

تطوير أطر الحوكمة للخدمات التعليمية الرقمية.

محاضر - كلية علوم الحاسب

تدريس مقررات متعددة تشمل: الأمن السيبراني، البرمجة، برمجة الويب، إدارة المشاريع، الخوارزميات، وغيرها.

رئيس قسم التدريب والتطوير - عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

بناء فريق متخصص للتدريب والتطوير.

تنفيذ 93 برنامجاً وورشة عمل تدريبية.

تدريب 3065 متدرباً.



مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي - الطائف، المملكة العربية
السعودية

أكتوبر 2012م - أبريل 2013م

رئيس قسم الأمن ومستشار أمني

إعادة صياغة سياسات وإجراءات الخصوصية.

إعادة تصميم الشبكات السلكية واللاسلكية.

إعداد خطط إدارة المخاطر وخطط النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال.

WWW.NASEE.COM



مهندس أتمتة اختبارات ثان

الشيماء السيد راضي

الملخص المهني

مهندس أتمتة اختبارات ثان تمتلك خبرة تزيد عن 4 سنوات في تقديم حلول ضمان الجودة وأتمتة الاختبارات ضمن بيئات الاتصالات والتحول الرقمي.

متخصصة في Selenium وأطر الأتمتة المعتمدة على Java واختبارات Regression والتحقق من مشاريع الترحيل إلى الحوسبة السحابية.

تسهم في حوكمة الجودة وتعزيز موثوقية الأنظمة وبناء أتمتة قابلة للتوسع وفق معايير الإصدارات المؤسسية.

تتميز بقيادة تطوير أطر الأتمتة ودعم مشاريع ترحيل البنية التحتية وقواعد البيانات واسعة النطاق.

الخبرات ذات العلاقة

تعمل حالياً بوظيفة مهندس أتمتة اختبارات أول لدى شركة نسيج (2025)، وتقود مبادرات التحقق المؤسسي للأتمتة.

شغلت سابقاً مناصب مهندس أتمتة اختبارات أول ومتوسط في شركة أورانج بيزنس ضمن برامج تحول جودة واسعة النطاق.

طورت إطار أتمتة باستخدام Selenium وJava لاختبارات Regression والاختبارات الوظيفية.

قادت التحقق من مشاريع ترحيل الأنظمة من الخوادم التقليدية إلى منصات الحوسبة السحابية.

أدارت اختبارات ترحيل قواعد البيانات من Oracle إلى PostgreSQL.

ساهمت في تحسين عمليات ضمان الجودة ودعم مبادرات تحول الاختبار.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس هندسة اتصالات
والإلكترونيات - 2018

Certified ISTQB® CTFL-V4.0

Certified ISTQB® Agile
Tester

Certified SAFe® 6
Practitioner

المهارات



اللغات

العربية | الإنجليزية



مستشار أول في الأمن السيبراني

سعد زيتوني

الملخص المهني

مستشار أول في الأمن السيبراني يمتلك خبرة تقارب 5 سنوات في تنفيذ اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات وتعزيز إعدادات الأمان لقطاعات البنوك والطيران والطاقة والجهات الحكومية.

متخصص في اختبارات اختراق تطبيقات الويب والشبكات وفق منهجية OWASP Top 10 وتقييم البنية التحتية وتقوية الإعدادات المؤسسية.

يقود مهام أمن سيبراني عالية التأثير متوافقة مع أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال.

يتميز بتأمين بيئات مالية ووطنية حرجة في دول الخليج وأوروبا.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مستشار أول في الأمن السيبراني لدى شركة نسيج (2025)، ويقود مهام اختبار الاختراق وتقييم الثغرات.

شغل مناصب مستشار أول في الأمن السيبراني لدى Striggers الإمارات و Mazars و EY منفذاً برامج أمن سيبراني إقليمية.

أجرى اختبارات اختراق لبنك سوسيتيه جنرال (باريس) وبنك CPA وبورصة قطر وفق منهجية OWASP.

قاد تقييم Oracle ERP لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي واختبار Kiosk Breakout للاتحاد للطيران.

نقّذ تقوية إعدادات البنية التحتية لشركات قطر للطاقة والخطوط القطرية والكهرباء والغاز القطرية.

نقّذ حملات تصيد إلكتروني وهندسة اجتماعية لشركة SATIM وعدة بيئات مؤسسية.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسب –
جامعة الجزائر – 2021

Web Pentest Expert – INE

Network Pentest – INE

Red Hat Certified System
Administrator (RHCSA)

CyberOps

المهارات

VAPT اختبار الاختراق

OWASP Top 10

أمن تطبيقات الويب

Oracle ERP أمن الشبكات

تقوية إعدادات الجدران النارية

أمن شبكة SWIFT

Active Directory

محاكاة التصيد الإلكتروني

اللغات

العربية | الإنجليزية



مهندس مساعد لعمليات التشغيل

وعد محمد القحطاني

الملخص المهني

مهندس مساعد لعمليات التشغيل تمتلك خبرة تمتد لسنتين وثمانية أشهر في دعم عمليات الأمن السيبراني وبيئات البنية التحتية المؤسسية.

متخصصة في الاستجابة للحوادث وتحليل الدفاعات الأمنية والمراقبة التشغيلية وفق أطر الحوكمة.

تسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية من خلال المراقبة الاستباقية وتقليل المخاطر والالتزام بالمعايير التنظيمية.

تميز بدعم العمليات الرقمية الآمنة ضمن بيئات مؤسسية منظمة.

الخبرات ذات العلاقة

تعمل حالياً بوظيفة مهندس مساعد لعمليات التشغيل لدى شركة نسيج للتقنية منذ عام 2022، وتدعم عمليات الأمن السيبراني والمراقبة المؤسسية.

تسهم في معالجة الحوادث الأمنية وتحليل الدفاعات والتحقيق في الأحداث الأمنية وفق متطلبات الحوكمة.

تدعم أنشطة تقييم الثغرات والالتزام التشغيلي بالمعايير المعتمدة على ISO.

شاركت في تطبيق آليات المراقبة الأمنية واكتشاف التهديدات.

ساهمت في تعزيز تقوية البنية التحتية وممارسات إدارة Red Hat.

دعمت رفع الجاهزية التشغيلية من خلال أطر إدارة الأزمات والجودة.



المؤهلات العلمية

بكالوريوس أمن سيبراني

Certified Ethical Hacker
(CEH) – EC-Council

OffSec Defense Analyst
(OSDA) – OffSec

Certified Incident Responder
(eCIR) – INE

المهارات

الاستجابة للحوادث

تحليل التهديدات

المراقبة الأمنية

الدفاع السيبراني

تقييم الثغرات

Linux

ISO 9001

ISO 22361

Red Hat

عمليات الأمن السيبراني

اللغات

العربية | الإنجليزية



المشرف العام على أكاديمية نسيج وخبير في المكتبات وإدارة المعرفة

بروفيسور عبد الله متولي

الملخص المهني

خبير في المكتبات وإدارة المعرفة يمتلك خبرة تمتد لـ 30 عاماً في تقديم الاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية والحكومية والبحثية.

متخصص في استراتيجيات إدارة المعرفة والمكتبات الرقمية والمقارنات المرجعية والتخطيط الاستراتيجي المتوافق مع معايير الاعتماد.

يقود مهام استشارية عالية الأثر تركز على أطر الحوكمة وتطوير مؤشرات الأداء وتحسين إدارة الأصول المعرفية.

يتميز بدعم مبادرات الفهرسة الوطنية وبرامج المستودعات الرقمية ومشاريع التحول المؤسسي في دول الخليج.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً مشرفاً عاماً على أكاديمية نسيج واستشاري حلول معرفية لدى شركة نسيج منذ عام 2009، ويقود برامج إدارة المعرفة والمكتبات الرقمية.

أعد دراسات Gap Analysis وأطر KPI والمقارنات المرجعية والخطط الاستراتيجية لإدارة المعرفة للجامعات والمراكز البحثية.

شغل مناصب أستاذ وأستاذ زائر بجامعة القاهرة وجامعة نورث كارولينا مع إشراف أكاديمي وبحثي موسع.

قاد إعداد الخطة الاستراتيجية لمكتبات جامعة الدمام دعماً للاعتماد المؤسسي.

طوّر الدراسة الاستشارية للفهرس السعودي الموحد لمكتبة الملك فهد الوطنية.

وجّه تنفيذ برنامج إدارة المعرفة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووزارة العمل.



المؤهلات العلمية

دكتوراه في علم المكتبات والمعلومات

ماجستير في علم المكتبات والمعلومات

TOEFL® – AMIDEAST Accredited

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL – معتمدة من UNESCO

المهارات

إدارة المعرفة

المكتبات الرقمية

التخطيط الاستراتيجي

تطوير مؤشرات الأداء

المقارنات المرجعية

تحليل SWOT

تحليل PESTLE

تقييم الاحتياجات المعلوماتية

تنمية المجموعات

الاستشارات المؤسسية

اللغات



مستشار إدارة الأرشفة وإدارة المحتوى

محمود مسروه

الملخص المهني

مستشار نظام وخبير متخصص في إدارة الأرشفة وإدارة المحتوى يمتلك خبرة تمتد لـ 20 عاماً في تنفيذ برامج إدارة المعرفة والمكتبات الرقمية والمشاريع الوطنية واسعة النطاق.

متخصص في الفهارس الموحدة والملفات الاستنادية والمستودعات الرقمية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية والوطنية.

يقود مهام استشارية وإدارة مشاريع معقدة متوافقة مع معايير الحوكمة وأهداف التحول المؤسسي.

يتميز بقيادة مبادرات الفهرسة الوطنية وتحديث الأرشفة وتطوير أنظمة إدارة المعرفة في دول الخليج.

الخبرات ذات العلاقة

- يشغل حالياً منصب استشاري حلول معرفية ومدير مشاريع لدى شركة نسيج منذ عام 2015، ويقود برامج إدارة الأرشفة والمحتوى وإدارة المعرفة.
- عمل سابقاً بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST كاختصاصي معلومات أول ومدير قواعد بيانات للشبكة الأكاديمية الوطنية.
- قاد مشروع الفهرس العربي الموحد والملف الاستنادي العربي كمدير فريق فني لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
- أدار إعداد الخطط الاستراتيجية لمكتبات جامعة الدمام ومكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى.
- تولى الإدارة الفنية لمشروع مصدر لتوثيق الإنتاج العلمي السعودي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- نفذ مشاريع إدارة المعرفة وتطوير مراكز الوثائق للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووزارة العمل.



المؤهلات العلمية

دكتوراه في علم المكتبات والمعلومات

دكتوراه في إدارة الأعمال

بكالوريوس ترجمة ولغات

PMP – إدارة المشاريع
الاحترافية (2012)

MBA – جامعة نابيير – المملكة المتحدة (2014)

المهارات

إدارة الأرشفة

إدارة المحتوى

المستودعات الرقمية

الفهارس الموحدة

الضبط الاستنادي

التخطيط الاستراتيجي

إدارة المشاريع

إدارة المعرفة

حوكمة الجودة

الاستشارات المؤسسية

اللغات



مدير مشروع أول

محمد منصور أنقع

الملخص المهني

مدير مشروع أول يمتلك خبرة تمتد لـ 14 عاماً في قيادة برامج التحول الرقمي والأنظمة المؤسسية واسعة النطاق في قطاع التعليم العالي والجهات الحكومية.

متخصص في أنظمة معلومات الطلاب SIS والمكتبات الرقمية وحلول إدارة الهوية ومنصات المعرفة الوطنية.

يقود حوكمة المشاريع من تحديد النطاق والميزانية وإدارة المخاطر إلى مواءمة أصحاب المصلحة وضبط الجودة.

يتميز بتنفيذ برامج معقدة متعددة الجهات بما يتوافق مع الاستراتيجيات المؤسسية والأطر التنظيمية.

الخبرات ذات العلاقة

يعمل حالياً بوظيفة مدير مشروع أول لدى شركة نسيج للتقنية، ويقود برامج أنظمة معلومات الطلاب والمكتبات الرقمية وحلول إدارة الهوية.

أدار تنفيذ مشاريع أنظمة معلومات الطلاب بجامعة الأميرة نورة وجامعة الحدود الشمالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأكثر من 150 جهة.

قاد تنفيذ أنظمة المعلومات البحثية والمكتبات الرقمية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وأرامكو متضمنة حلول RFID والمستودعات الرقمية.

وجّه تطوير المستودعات الرقمية والبوابات الإلكترونية لمكتبة الملك فهد الوطنية وجامعة الملك سعود.

نقّذ حلول Oracle لإدارة الهوية للمؤسسة العامة للتقاعد وإطار أمن المعلومات بجامعة الملك خالد.

أشرف على مشروع وطني لتطوير المستودع الرقمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتوثيق الإنتاج الفكري السعودي.

MA

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم الحاسوب

Project Management
Professional (PMP)

Agile Certified Practitioner
(PMI-ACP)

المهارات

SIS حوكمة المشاريع

إدارة المخاطر

إدارة الميزانيات

إدارة أصحاب المصلحة

RFID المكتبات الرقمية

Agile إدارة الهوية

ضبط الجودة

اللغات

العربية | الإنجليزية



مجد الحاجي

الملخص المهني

متخصص في تقديم الاستشارات الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع المبتكرة في مجالات التحول الرقمي، الحوكمة، وإدارة المخاطر، مع خبرة واسعة تمتد عبر القطاعات الحكومية والخاصة. عمل مجد خلال خبرته السابقة على قيادة فرق العمل متعددة التخصصات لتحقيق أهداف استراتيجية وتنفيذ خطط فعالة تلبي تطلعات الأعمال في مختلف القطاعات.

الخبرات ذات العلاقة

الإشراف على تصميم وتنفيذ مختبر لحفظ وترميم المخطوطات والقطع الأثرية النادرة في إحدى المكتبات الوطنية، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في الترميم.

أيضاً عمل مجد على عمل تقييم المخاطر بناء على نتائج التدقيق والالتزام بضوابط الأمن السيبراني الأساسية وضوابط الأمن السيبراني للبيانات مع بناء وتطوير خطة لمعالجة والحد من المخاطر المتعلقة بأنظمة الوزارة كافة بناء على نتائج التدقيق.

عمل مجد أيضاً كقائد إحدى المشاريع مع إحدى أكبر شركات الأدوية الرائدة في مراجعة استراتيجيتها.

عمل تقييم لمخاطر الفصل بالصلاحيات بين المالية وسلاسل الإمداد لتحسين الكفاءة ومنع الأخطاء وعمليات الإحتيال.

عمل مجد مع وكالة تنظيم مشغلي المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كقائد فريق تنفيذ استراتيجية الوزارة والإشراف على انجاز مبادرات الوكالة لتحقيق الأهداف العامة للوزارة.

كما تضمن ذلك متابعة الأداء والإنجاز والإشراف على سير العمل، بالإضافة إلى تحديد التحديات ووضع خطط تصحيحية لضمان إنجاز المهام وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

عمل أيضاً كمستشار مبيعات للتحول الرقمي مساهماً في صياغة الرؤية والخطط الإستراتيجية للمؤسسات وذلك لتطبيق أفضل المناهج والحلول الإبداعية لتحقيق أفضل السبل نحو التحول الرقمي للمؤسسات.

أيضاً عمل مجد على تصميم برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات العاملين في المتاحف والمراكز الثقافية، شملت مجالات الحفظ الرقمي، إدارة المعارض، وإثراء



المؤهلات العلمية

ماجستير إدارة الأعمال
بكالوريوس نظم المعلومات
حاصل على شهادة مدير
مشاريع محترف PMP من PMI
حاصل على شهادة محترف إدارة
مخاطر RMP من PMI

المهارات

التحول الرقمي

اساسيات الامن السيبراني

إدارة المشاريع

اللغات

العربية | الإنجليزية



مدير الابتكار والمنتجات أحمد عبدالسلام

الملخص المهني

مدير ابتكار ومنتجات بخبرة تتجاوز 24 عاماً في إدارة المنتجات والحلول الرقمية وأنظمة المكتبات المتكاملة ونجاح العملاء والقيادة الفنية وإدارة المشاريع.

يملك خبرة في قيادة فرق المنتجات متعددة التخصصات بدءاً من تطوير الفكرة وحتى إطلاق المنتج، وتحويل تحديات العملاء إلى حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق تجارياً، وإدارة تصميم المنتجات وتطويرها وتوطينها وتنفيذها.

يجمع بين خلفية أكاديمية قوية في المكتبات والمعلومات وخبرة واسعة في تقنية المعلومات، تشمل أنظمة المكتبات المتكاملة، وترحيل البيانات، والتوطين، والدعم الفني، ومنهجيات Agile وScrum، والتقنيات الناشئة.

يملك قدرة مثبتة على قيادة الفرق الفنية وإدارة علاقات العملاء الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع التقنية المعقدة وتطوير المنتجات والحلول المبتكرة للجهات الأكاديمية والبحثية والثقافية والحكومية وقطاع الأعمال.

الخبرات ذات العلاقة

يقود فرق المنتجات متعددة التخصصات في نسيج بدءاً من تطوير مفهوم المنتج وحتى إطلاقه، بما يشمل تصميم المنتجات وإدارة المشاريع وتحليل البيانات وتطوير أدوات البحث والتحسين المستمر للعمليات.

يعمل على تحويل تحديات العملاء ومتطلبات الأعمال إلى حلول تقنية مبتكرة ومنتجات قابلة للتطبيق تجارياً باستخدام التقنيات والأدوات الحديثة.

قاد الفرق الفنية المسؤولة عن تطوير حلول مشاريع نسيج وتصميم وإدارة نماذج إثبات المفهوم (POC)، بالإضافة إلى توطین المنتجات وتخصيصها وإعداد العروض التجريبية والنماذج الأولية والوثائق الفنية.

أدار علاقات العملاء الاستراتيجية وأنشطة نجاح العملاء، بما يشمل تحليل الاحتياجات وتهيئة العملاء والتدريب وترقية المنتجات ومعالجة المشكلات الفنية وتمثيل احتياجات العملاء.

أدار المشاريع والعمليات متعددة التخصصات التي تشمل خدمة العملاء والتطوير والدعم الفني والمبيعات، مع متابعة الأداء وتنسيق تنفيذ المشاريع.

يملك خبرة واسعة في أنظمة المكتبات المتكاملة، بما يشمل توطین وتخصيص واختبار نظام Unicorn ILS، وترحيل البيانات، وتعريب واجهة OPAC، والتنفيذ والتدريب والدعم الفني في منطقة الخليج.

عمل مستشاراً للمكتبات لدى جهات كبرى تشمل أرامكو السعودية وسابك، وقدم برامج تدريبية متخصصة في معايير وأنظمة المكتبات.



المؤهلات العلمية

ماجستير في المكتبات والمعلومات - جامعة حلوان، القاهرة (2005-2008)

ليسانس في المكتبات والمعلومات - جامعة حلوان، القاهرة (1997-2001)

المهارات

إدارة الابتكار

إدارة المنتجات

Scrum

منهجيات Agile

تصميم وتطوير المنتجات

الحلول الرقمية

أنظمة المكتبات المتكاملة

ترحيل البيانات

Unicorn ILS

التوطين والتخصيص

إدارة المشاريع

تحليل البيانات

اللغات

العربية | الإنجليزية



معلومات الموظف:	
اسم الموظف	شروق مصطفى عوض مدني
الوظيفة	مطور دروبال
المؤهلات العلمية	بكالوريوس حاسبات ومعلومات
سنوات الخبرة في المجال	6 سنوات
التاريخ المهني	
- مطور دروبال - شركة نسيج للتقنية - السعودية - 2021 - Full-Stack Developer - شركة أورانج استديو - القاهرة - 2018	
الشهادات الاحترافية	
- Certificate intel ideation workshop - Web Design Diploma - InnovEgypt TIEC Certificate - Certificate Photoshop Adobe - Adobe Dreamweaver Certificate - Blockchain Foundation	
نماذج لبعض المشاريع تم العمل عليها	
- مشروع IPA ADAL لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية - باستخدام تقنية دروبال 9 - عام 2022 - مشروع KK-FKM لمؤسسة الملك خالد - باستخدام تقنية دروبال 9 - عام 2022 - مشروع MOC المرصد العربي للترجمة - وزارة الثقافة - باستخدام تقنية دروبال 9, 10 - عام 2022 - مشروع Pfizer Go لشركة فايزر - باستخدام تقنية دروبال 8 - عام 2021 - مشروع Medad Library portal - باستخدام تقنية دروبال 8, 9 - عام 2021 - مشروع Talzecare لشركة فايزر - باستخدام تقنية دروبال 8 - عام 2020 - مشروع RECO لشركة فايزر - باستخدام تقنية دروبال 8 - عام 2019 - مشروع Pharmacy academy لشركة فايزر - باستخدام تقنية دروبال 7 - عام 2018 - مشروع Oncology together لشركة فايزر - باستخدام تقنية دروبال 7 - عام 2018	



معلومات الموظف	البند
أحمد خضر	اسم الموظف
محلل أعمال أول – مدير مشروع	الوظيفة
متخصص في تحليل الأعمال وإدارة المشاريع، مع خبرة في تحليل وتوثيق المتطلبات الوظيفية، وتنفيذ الاختبارات الفنية، والتنسيق بين متطلبات العميل والفرق الفنية، بالإضافة إلى دعم أعمال التكامل مع الأنظمة الخارجية.	نبذة عامة
الخبرات ذات العلاقة	
- تحليل متطلبات الأعمال. - توثيق المتطلبات الوظيفية. - تنفيذ عمليات الاختبار الفني. - التنسيق بين متطلبات العميل والفريق الفني. - إدارة ومتابعة مراحل المشروع. - تطوير وربط واجهات التكامل. - دعم أعمال التكامل مع الأنظمة الخارجية.	
أبرز المشاريع المنفذة في المملكة العربية السعودية:	
Bureau of Experts ،Aramco Dahrhan Community ،Aramco Core Exam ،Dhahran Expo ،Andalusiah Medical Center.	



البند	معلومات الموظف
اسم الموظف	كمال شلبي
الوظيفة	مطور نظم ومعلومات
نبذة عامة	متخصص في تطوير وتهيئة الأنظمة والحلول التقنية، مع خبرة في تطوير وظائف الخرائط والبحث، ومعالجة البيانات المكانية، وإعداد قواعد البيانات، وتطوير واجهات التكامل وربط الأنظمة الخارجية.
الخبرات ذات العلاقة	
- تطوير وتهيئة مكونات النظام. - تطوير وظائف الخرائط والبحث. - معالجة البيانات المكانية. - إعداد قواعد البيانات والبيانات المرتبطة بالنظام. - تطوير وربط واجهات التكامل. - معالجة الأخطاء والملاحظات التقنية. - دعم أعمال التكامل مع الأنظمة الخارجية.	
أبرز المشاريع المنفذة في المملكة العربية السعودية:	
Bureau of ،Ministry of Energy ،Saudi DGA ،King Salman Armed Forces Hospital ،King Khalid University Olaya ،Granada Mall ،Riyadh Gallery ،NEOM ،Aramco Core Exam ،Aramco Dahrhan Community ،Experts Dhahrhan Expo. ،Towers	



معلومات الموظف	البند
شادي حسن	اسم الموظف
المدير العام – الإدارة والإشراف	الوظيفة
خبرة في الإدارة والإشراف على المشاريع، وتنسيق متطلبات التنفيذ بين مختلف الأطراف، وإدارة التواصل مع العملاء والمقاولين، ومتابعة نطاق العمل والمخرجات، والتنسيق بين الفرق الفنية والتقنية والتصميمية.	نبذة عامة
الخبرات ذات العلاقة	
- الإشراف والإدارة العامة للمشروع - تنسيق متطلبات المشروع مع جميع الأطراف. - إدارة التواصل مع العملاء. - التنسيق مع المقاولين الأصليين والفرعيين. - متابعة نطاق العمل ومخرجات المشروع. - التنسيق بين الفرق الفنية والتقنية والتصميمية. - متابعة مراحل التنفيذ والاعتمادات. - الإشراف على معالجة المتطلبات والتحديات الفنية والإدارية.	
أبرز المشاريع المنفذة في المملكة العربية السعودية:	
King Khalid University ، King Salman Armed Forces Hospital ، Saudi DGA ، Ministry of Energy ، Bureau of Experts ، Aramco Dahrhan Community ، Aramco Core Exam ، NEOM ، Riyadh Gallery ، Granada Mall ، Olaya Towers ، Dhahran Expo.	



معلومات الموظف	البند
عبد الفتاح الطريفي	اسم الموظف
مصمم جرافيك	الوظيفة
متخصص في التصميم والإخراج البصري للأنظمة الرقمية، مع خبرة في تطوير العناصر والواجهات البصرية، وتصميم الأيقونات والعناصر الرسومية، وتجهيز المكونات البصرية للخرائط، وضمان التناسق بين النظام والهوية البصرية المعتمدة.	نبذة عامة
الخبرات ذات العلاقة	
■ مواءمة الهوية الرقمية للمشروع. ■ إعداد العناصر والواجهات البصرية. ■ تصميم الأيقونات والعناصر الرسومية عند الحاجة. ■ تجهيز المكونات البصرية للخرائط. ■ تحديد نطاقات نقاط الاهتمام على الخرائط. ■ مراجعة التناسق البصري بين النظام والهوية المعتمدة.	



معلومات الموظف:	
إسم الموظف	منصر عبد الرحمن
الوظيفة	مهندس عمليات 1
العلمية المؤهلات	مهندس في علوم الحاسوب
سنوات الخبرة في المجال	6 سنوات
التاريخ المهني	
§	مهندس عمليات 1 – شركة نسيج للتقنية - السعودية – 2024
§	مهندس عمليات و أنظمة - شركة ايراد – الجزائر - 2022
§	مهندس أنظمة – شركة اورسيما – الجزائر – 2020
▪	مهندس شبكات – شركة سمارتاست – الجزائر - 2019
الشهادات الاحترافية	
▪	محترف شبكات معتمد من Cisco للمؤسسات
▪	أخصائي شبكات معتمد من ديل - شبكات الحرم الجامعي
▪	مسؤول Kubernetes معتمد
▪	مهندس معتمد في Elastic
▪	مهندس سحابي معتمد من جوجل
▪	مهندس سحابي معتمد من جوجل كلاود
▪	مهندس سحابي معتمد من أوراكل للبنية التحتية السحابية 2025



معلومات الموظف:	
اسم الموظف	حمزة خالم
الوظيفة	مبرمج
المؤهلات العلمية	ماستر في هندسة أنظمة المعلومات الذكية بكالوريوس في أنظمة المعلومات
سنوات الخبرة في المجال	3 سنوات
التاريخ المهني	
- مبرمج أنظمة معلومات - شركة نسيج للتقنية - 2022 حتى الآن - مهندس أنظمة معلوماتية - جان 42 - مارس 2022 - مايو 2022. - مهندس أنظمة معلوماتية - it creative - من 2018 الى 2019.	
الشهادات الإحترافي	
- شهادة إثبات مستوى اللغة الانجليزية 2021 - شهادة إثبات مستوى اللغة الفرنسية 2019 - تصميم واجهات برمجة التطبيقات RESTful - ريأكت: هندسة البرمجيات - الاختبار الوحدوي في جانغو	
نماذج لبعض المشاريع تم العمل عليها	
- مشروع منصة التعليم LMS - شركة نسيج - باستخدام تكنولوجيا moodle -2022- - مشروع مراقبة الممتحنين بالذكاء الاصطناعي - شركة نسيج - python 2022 - موقع وكالة عقارية - 42 gen - باستخدام wordpress سنة 2022 - تطبيق وكالة عقارية - 42 gen - باستخدام react native سنة 2022	



معلومات الموظف	
اسم الموظف	بشير بدر
الوظيفة	مطور جافا أول
المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسة البرمجيات
سنوات الخبرة في المجال	16 سنة
التاريخ المهني	
- مطور جافا أول - شركة نسيج للتقنية - السعودية - (03/2022 - حتى الآن) - مطور جافا أول/ قائد فريق - شركة الأعمال الميسرة (تبادل) للتقنية - الأردن - (02-2022 - 09/2021) - مطور جافا أول/ قائد فريق - شركة سبيل الابتكار للتقنية - الأردن - (08/2021 - 09/2019) - مطور جافا أول/ قائد فريق - شركة وسط الحواس للاتصالات - الأردن - (08/2019 - 01/2017) - مطور جافا أول/ قائد فريق - شركة تقارب للاتصالات - الأردن - (10/2016 - 05/2012) - مطور جافا - شركة المفتاح للبرمجيات - الأردن - (04/2012 - 04/2011) - مطور جافا - شركة تقارب للاتصالات - الأردن - (03/2011 - 04/2007)	
الشهادات الاحترافية	
Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer	
الدورات التدريبية	
- WSO2 Enterprise Integrator. - WSO2 API manager	
نماذج لبعض المشاريع تم العمل عليها	
- مشروع نظام الجمارك السعودية - باستخدام تقنية Java & Microservices - عام 2022-2021 - مشروع نظام إدارة الهياكل التنظيمية - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي - باستخدام تقنية Java & Microservices & Camunda - الإمارات - عام 2021-2020 - مشروع نظام المقياس الرقمي - حكومة دبي الذكية - باستخدام تقنية Java & Microservices & Camunda - الإمارات - عام 2020-2019 - مشروع نظام إدارة خدمات رسائل القيمة المضافة - تقارب للاتصالات - باستخدام تقنية JSF - الأردن - عام 2018-2014 - مشروع نظام بوابة المدفوعات - أمنية للاتصالات - باستخدام تقنية JSF & Quartz - الأردن - عام 2012-2014	



معلومات الموظف:	
اسم الموظف	عبد الهادي إربيع
الوظيفة	مدير مشاريع
العلمية المؤهلات	- بكالوريوس هندسة البرمجيات، معدل 3.44/4.0، جامعة الأمير سلطان (PSU) بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، التخرج عام 2016. - المواضيع الأساسية تشمل دورة حياة بناء التطبيقات (SDLC) وإدارة المشاريع ومبادئ البرمجة الشيئية (OOP).
في الخبرة سنوات المجال	8 سنوات
التاريخ المهني	
- مدير مشاريع – شركة نسيج للتقنية – الرياض – 2023 - مدير مشاريع – شركة الحلول الشاملة المالية – الرياض – 2018 - مدير مكتب – شركة منار للتصميم – الدمام – 2017	
الشهادات الاحترافية	
- إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) – Udemy - إدارة المشاريع الرشيقة (PMI-ACP) – Udemy - مبادئ وأساسيات منهجية أجایل سكروم (Scrum) – Udemy	
نماذج لبعض المشاريع تم العمل عليها	
- مشروع تطوير دورات تدريبية لطيران الرياض – السعودية – 2024 - مشروع تطوير المكتبات العامة لشركة علم – السعودية - 2024 - مشروع تطوير حقائب تدريبية لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات – السعودية 2024 - مشروع نظام التعليم والتدريب الإلكتروني <u>للأكاديمية المالية</u> – السعودية – 2023 - مشروع المستودع البحثي العماني (شعاع) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – عمان - 2023 - مشروع نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ونظام المكتبات لجامعة أم القرى – السعودية - 2023 - مشروع تطوير قناة اليوتيوب التعليمية لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – السعودية - 2023 - مشروع المناهج الرقمية لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية – السعودية - 2023 - مشروع المناهج الرقمية للأول للاستثمار (SAB Invest) – السعودية – 2023 - مشروع الربط والتكامل مع نظام البنك المركزي السعودي (ساما) لشركات المدفوعات – السعودية – 2022 - مشروع تطبيق GoPay للعملاء <u>والمفوترين</u> (وسيط سداد SADAD Aggregator) لشركة الحلول الشاملة المالية – السعودية - 2022 - مشروع الربط والتكامل مع بنك الرياض لخدمات المدفوعات B2B – السعودية – 2021	



- مشروع رخصة التقنية المالية من البنك المركزي السعودي (ساما) لشركة الحلول الشاملة المالية – السعودية – 2021
- مشروع اعتماد الفوترة الإلكترونية من ZATCA لشركة الحلول الشاملة المالية – السعودية – 2021
- مشروع البنية التقنية التحتية للبيئة الإنتاجية من نورنت لشركة الحلول الشاملة المالية – السعودية - 2020
- مشروع وسيط سداد | SADAD Aggregator (GoPay) للمدفوعات السعودية لشركة الحلول الشاملة المالية – السعودية - 2020



14 منهجية إدارة المشاريع

إدارة الخدمات الاحترافية في نسيج هي الإدارة المعنية بإدارة المشروعات في الشركة، ويعمل به مجموعة من مديري المشاريع المحنكين بالإضافة إلى عدد من الممارسين المؤهلين تأهيلا عاليا، ومهمتهم جميعًا هي تنفيذ المشاريع الرئيسية في الشركة وإدارتها. وتخضع فرق إدارة المشاريع في الشركة، من مديرين ومنسقين وأعضاء فرق التنفيذ من حاملي الشهادات المعترف بها عالميًا (مثل شهادة إدارة المشروعات الاحترافية)، لدورات تدريبية منتظمة وورش عمل تجربها الإدارة لتعريفهم بأفضل الممارسات وأحدث الأساليب المتبعة في مجال إدارة المشاريع؛ وتحرص الإدارة على أن تكون جميع المشاريع المقدمة للعملاء متوافقة مع معايير معهد إدارة المشاريع (PMI).

وتعتمد الشركة أسلوبًا موحدًا في إدارتها للمشاريع، أسلوبًا تضمن من خلاله الاستخدام الأمثل للموارد والأدوات والنظم، كما يساعدها هذا الأسلوب على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب والمتوقع من قبل العملاء وذلك في حدود الميزانية الموضوعة للمشروع. وتهتم الشركة أيضًا بإدارة الاتصالات بين جميع أصحاب المصلحة بالمشروع، وذلك بهدف تزويد العملاء بكل المعلومات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب، وبغية تقييم التقدم المحرز في المشروع والتعرف على أكثر الوسائل فعالية في إيصال المعلومات إلى العملاء.

يهدف هذا القسم إلى توفير قاعدة شاملة لإدارة وتنفيذ المشروع بنجاح. فهو يحدد خطط إدارة البرنامج وعمليات القيادة والمراقبة التي ستستخدمها شركة نسيج التقنية، كما يوضح مسؤوليات كل من الطرفين.

بمجرد البدء في تنفيذ المشروع يقوم مدير المشروع شركة نسيج التقنية بالتنسيق مع مدير مشروع العميل بإعداد خطة إدارة المشروع قبل الشروع في التنفيذ، وتحتوي الخطة على نطاق العمل، وآليات التحكم والمراقبة المتفق عليها، وأسماء الأطراف المسؤولة عن تنفيذ المشروع في كلا الطرفين مع كافة التفاصيل المتعلقة بمسؤوليات كل طرف.

تعتمد شركة نسيج التقنية منهجية متميزة لإدارة المشاريع، ويمكن الرجوع للملحق الخاص بإدارة المشاريع لمزيد من التفاصيل عن المنهجية المتبعة في شركة نسيج التقنية (PMI "PMBOK Guide") و (Agile Unified Process) لإدارة المشاريع وضمان جودة البرمجيات التي يتم تطويرها (باللغة الإنجليزية).

يهدف إنجاح المشروع لتلتزم شركة نسيج التقنية بتعيين مدير متخصص للمشروع بحيث يشرف على المشروع من بدايته وحتى التسليم النهائي. ذلك يستدعي جهدا معيناً بهدف الحضور شخصياً للاجتماعات الدورية، وتحضير التقارير والمحاضر، ومراقبة

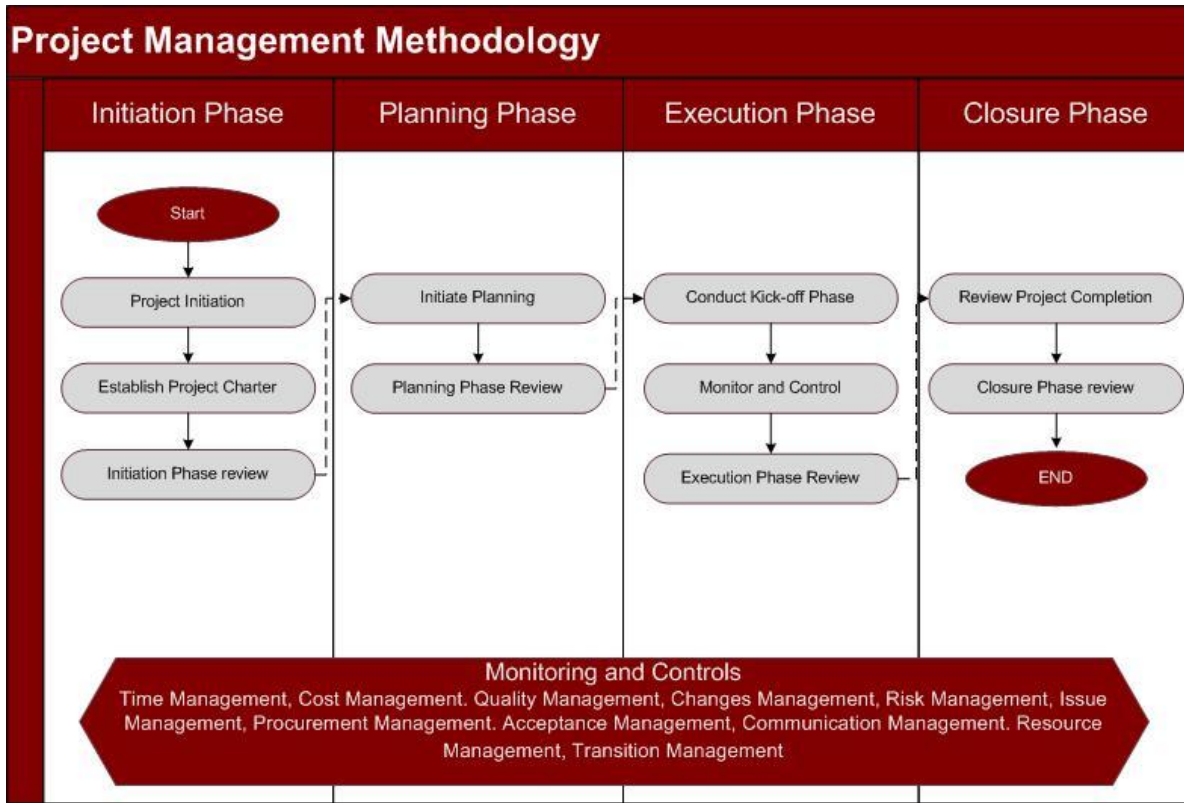
نسيج التقنية
شركة نسيج التقنية
www.naseej.com
Naseej for Technology



14.1 المنهجية المتبعة لتنفيذ المشاريع في نسيج

شركة نسيج التقنية تتبع معايير مؤسسة (PMI) لإدارة المشاريع، ومنهجية (PMBOK Guide) وتقتصر هذه المنهجية تطبيق المشروع

على عدة مراحل:



لضمان نجاح المشروع، ستعين شركة نسيج التقنية مديراً للمشروع لإدارة العمليات منذ بداية المشروع وحتى نهايته. وسوف يعمل مدير المشروع بالتحضير والتنسيق للاجتماعات الدورية المنعقدة مع العميل، وسيقوم بتحضير الوثائق والتقارير اللازمة. بالإضافة إلى التواصل المستمر مع فريق العمل والعمل.

14.2 إجراءات إدارة المشروع

14.2.1 إجراءات بدء المشروع

هذه الإجراءات هي التي يتم فيها السماح رسمياً ببدء مشروع جديد أو مرحلة جديدة في مشروع قائم بالفعل، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

■ التعريف بالمنتج الذي سيتم العمل عليه.

■ تحديد البيئة التي سيتم نشر المنتج فيها.



- توضيح أهداف المشروع ومقاصده.
 - التعريف بالمعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ المشروع.
 - تحديد الافتراضات.
 - تحديد منجزات المشروع والموافقات.
 - تحديد الدور الذي يلعبه أصحاب المصلحة الرئيسيون ومسؤولياتهم.
 - إنشاء قاعدة بيانات ومستودع للمشروع.
 - الاجتماع مع العملاء.
- ميثاق المشروع هو أحد المستندات الهامة التي يتم إنشاؤها عند بدء المشروع، وهو عبارة عن وثيقة مستقلة يتم كتابتها في مرحلة بدء دورة حياة أي مشروع، وتحديدًا في الفترة ما بين توقيع العقد وبدء المشروع؛ ويستخدم هذا الميثاق في اطلاع الفئة المستهدفة من الجهات المعنية، سواء العملاء أو نسيج، على جميع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع ومراقبته وإنهائه، ولا يتم الانتقال من هذه المرحلة إلا بعد اعتماد وثيقة ميثاق المشروع من قبل الشركة والعميل، وقد يتضمن هذا الميثاق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- نظرة عامة على المشروع: وهو عبارة عن وصف للمشروع بجانب إلقاء الضوء على الطريقة التي تم إقرارها لتنفيذه.
 - النطاق عالي المستوى للمشروع: وهو النطاق الذي يتم تحديده عند التعاقد.
 - أهداف المشروع ومقاصده: هي الأهداف الذكّية والمحددة والقابلة للقياس والتنفيذ والمحددة زمنيًا للمشروع والمنتج الذي سيتم إنتاجه.
 - الهيكل التنظيمي للمشروع والموارد الرئيسية: ويشمل ذلك مديرو المشاريع من العملاء أو شركة نسيج، ومدير قسم الحسابات في الشركة، وراعي المشروع، الخ.
 - الهندسة عالية المستوى: هي أحد الحلول الهندسية التي يتم اقتراحها للعملاء حتى يستوعبوا بشكل أفضل البنية التحتية للمشروع من خلال الرسوم البيانية المختلفة؛ قد يتم إضافة هذا القسم إلى ميثاق المشروع إن أمكن.
 - مراحل دورة حياة المشروع: يتم فيه وصف المراحل المختلفة للمشروع.
 - الجدول الزمني للمشروع: هو عبارة عن وثيقة تحتوي على جدول زمني لبيان مهام المشروع والوقت المقترح لتنفيذها.
 - منجزات المشروع والأحداث الرئيسية فيه: يتضمن هذا الجزء إلقاء الضوء على جميع منجزات المشروع وأحداثه الرئيسية.
 - الافتراضات: قائمة بأحدث الافتراضات التي تم استنتاجها والتي يستند إليها الميثاق.
 - المعوقات: قائمة بالمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروع، ويجب ألا يصادف فريق العمل الكثير من هذه المعوقات حتى يتمكنوا من إكمال المشروع.

- التدريب: ويشمل ذلك أي خطة تدريبية تدخل في إطار المشروع (بما في ذلك تدريب المسؤولين لدى العميل، والتدريب على استخدام المنتج وتدريب المستخدم النهائي).
- منهجية إدارة المشاريع: هي المنهجية الذي يتم تطبيقها طوال دورة حياة إدارة المشروع بما يتفق مع نهج المنظمة.
- منهجية إدارة المخاطر: على الرغم من أن معظم إجراءات إدارة المخاطر تعتمد على التخطيط، إلا أنه ينبغي النظر في المخاطر الناشئة في المشروع وتوثيقها في أقرب وقت ممكن.
- التحكم بإدارته التغيير: يُستخدم هذا القسم في التحكم في أي تغييرات تدخل في نطاق المشروع أو جدولته الزمني أو ميزانيته أو موارده مما يستوجب تحليلها حتى يتم تقييم تأثيرها على المشروع قبل اعتمادها من راعي المشروع وإدارته العليا من كلا الطرفين. يرجى العلم أن هذه التغييرات يتم إدراجها في خطة المشروع في نهاية الأمر.
- ويشمل ذلك أيضًا التدخل في العوامل التي تحدث هذه التغييرات لضمان الوصول إلى تغييرات متفق عليها من جميع الأطراف، وتنفيذها وإدارتها.
- منهجية الاتصال بالفريق وأصحاب المصلحة: على الرغم من أن خطة الاتصالات عادة ما يتم إنشاؤها خلال مرحلة التخطيط للمشروع، إلا أنه قد يتم إدراج آلية للاتصال عالي المستوى في ميثاق المشروع أيضًا بهدف تحديد آلية التواصل بين أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق.
- قوالب المشروع ونماذجه: هي مجموعة من الوثائق التي يتم استخدامها في جميع مراحل المشروع، مثل نموذج الإبلاغ عن مشكلة ونموذج طلب التغيير وشهادة موافقة العملاء والتقرير المرحلي وتقرير الحالة الأسبوعية، الخ.
- مراقبة الجودة: ويشمل ذلك مراقبة بعض إنجازات المشروع لتحديد ما إذا كانت تمتثل لمعايير الجودة ذات الصلة وتحديد سبل القضاء على الأسباب التي تؤدي للأداء غير المرضي.

14.2.2 إجراءات تخطيط المشروع

يعد التخطيط أمرًا ذا أهمية كبرى لأنه بمثابة جهد متواصل طيلة فترة المشروع. يتضمن تخطيط المشروع إجراءات أكثر صلة من أي مرحلة أخرى من مراحل المشروع؛ وتتضمن إجراءات التخطيط الرئيسية ما يلي:

- تخطيط النطاق: يتم فيه توضيح عمل المشروع وتوثيقه، ويتضمن هذا الإجراء تطوير نطاق العمل باعتباره أساسًا لاتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ مشروع ما في المستقبل، وينشأ عن هذا الإجراء ما يعرف باسم "بيان النطاق" وهو وثيقة تجمع أهداف المشروع ومنجزاته وتعرضها بالتفصيل.
- تعريف النطاق: هو تقسيم المشروع إلى مكونات أو مراحل أصغر يمكن التحكم بها بشكل أكبر، ويتضمن هذا الإجراء عقد لقاءات مع العملاء تأخذ شكل ورش عمل، ونتاج هذا الإجراء هو هيكلية تقسيم العمل الخاصة بالمنجزات، بالإضافة إلى معرفة أية تحديدات بشأن بيان النطاق. وسيكون هناك ناتج آخر وهو الأحداث الرئيسية ومخططات شبكة المشروع وعناصر التصميم الأخرى التي تم إنشاؤها خلال هذا الإجراء.



- تعريف النشاط: يشمل ذلك تعريف الأنشطة التي يجب تنفيذها من أجل الحصول على منجزات المشروع. وسيكون ناتج هذا الإجراء هو قائمة الأنشطة (المهام).
- تخطيط الموارد: يشمل ذلك تحديد الموارد اللازمة لأداء الأنشطة. ويتم التخطيط لهذا الإجراء بالتنسيق مع مدير نظام المشروع بهدف:
 - تحديد الهيكل التنظيمي للمشروع من حيث الأدوار والمناصب وفرق العمل والمسؤوليات.
 - تحديد أعداد الموظفين اللازمين للمشروع، ونوعهم (من حيث المهارات والمجال)، وخبرتهم وكفاءتهم.
 - ناتج هذا الإجراء هو ورقة بمتطلبات الموارد.
- إكساب الموارد البشرية مهارات القيام بأدوار: يشمل ذلك تكليف أعضاء الفريق بالعمل في المشروع، كل على حسب مهاراته/مهاراتها.
- ناتج هذا الإجراء هو قائمة بأسماء الموظفين المكلفين بالعمل في المشروع.
- تقدير المدة الزمنية لأنشطة مشروع ما: ويتضمن ذلك تقدير الجهد والوقت المطلوبين لاستكمال الأنشطة المحددة سابقاً. ويتحقق ذلك بالتنسيق مع الفريق الفني. ينشأ التقدير الزمني كنتيجة لهذا الإجراء.
- التخطيط للمخاطر: يتم في هذا الإجراء اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع أنشطة إدارة المخاطر لمشروع ما والتخطيط لها.
 - عادة، ما يستخدم "العصف الذهني" لتحديد مخاطر المشروع.
 - يستخدم مصطلح "إثبات المفهوم" للحد من المخاطر.
- تنشأ "خطة إدارة المخاطر" كنتيجة لهذا الإجراء (هي خطة اختيارية يتم إنشاؤها بناء على طلب العميل أو وفقاً لما يراه مدير المشروع مناسباً).
- تقدير التكلفة: يشمل ذلك تقدير التكلفة التقريبية للموارد اللازمة لاستكمال أنشطة المشروع.
 - يتحقق هذا بالتنسيق مع فرق المبيعات وأنشطة المشروع
 - تتحدد التكاليف وفقاً للمجهود وسعر وحدة كل نوع من أنواع الموارد. تنشأ عن هذا الإجراء ورقة بتقديرات التكلفة.
- وضع جدول زمني: يتم وضع جدول زمني للمشروع بعد جمع وتحليل المخرجات الناتجة عن تعريف النشاط وتقديرات التكلفة وتخطيط الموارد والمدة الزمنية. ينشأ عن هذا الإجراء جدولاً زمنياً مفصلاً للمشروع.
- إعداد الميزانية: يشمل ذلك تقدير التكلفة الإجمالية للأنشطة المحددة سابقاً. مشاركة إدارة الخدمات الاحترافية في هذه المرحلة تكون فقط من خلال إضافة المجهود المبذول في حالات الطوارئ، وإدارة المشاريع وضمان الجودة إلى التكاليف المقدرة. تنشأ "التكلفة الأساسية" أو "الميزانية" كنتيجة لهذا الإجراء.
- تعريف خطة المشروع: تتضمن هذا الإجراء التنسيق بين جميع مخرجات إجراءات تخطيط المشاريع الأخرى وإدماجها لإنشاء وثيقة تساعد على تنفيذ المشروع ومراقبته. تنشأ وثيقة "خطة المشروع" كنتيجة لهذا الإجراء.
- خطة المشروع هي وثيقة رسمية معتمدة أو مجموعة من المستندات التي يضعها مدير المشروع لإدارة تنفيذ المشاريع ومراقبته. يجب أن تكون التفاصيل الموجودة في خطة المشروع مناسبة لنطاق المشروع ومخاطره.

على الرغم من ضرورة إدراج جميع المهام والمنجزات المدرجة أدناه في نطاق خطة المشروع خلال مرحلة التخطيط لدورة حياة إدارة أي مشروع، إلا أنه قد يدخل عليها ثمة مستجدات نظراً لإمكانية تعديل الخطة عدة مرات. بمجرد أن ينتهي مدير المشروع من وضع الخطة، يقوم أعضاء فريق إدارة المشاريع بمراجعتها واعتمادها.

عادة ما يقوم مديرو المشروع الآخرون والمسؤول عن إدارة المشروع بمراجعة للأعمال لضمان مزيد من الدقة والتنظيم والتعاون بين أقسام المشروع المختلفة بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد. وأخيراً، يتعين على أصحاب المصلحة الرئيسيين مراجعة خطة المشروع والموافقة عليها. ويتحدد مستوى وحجم هذه المراجعة بناءً على حجم المشروع.

حيث تعطي هذه المراجعة الضوء الأخضر للإدارة التنفيذية لشراء الخطة واعتمادها وهو ما يعطي مدير المشروع الحق في استكمال المشاريع الحالية والدخول في مرحلة التنفيذ. وفيما يلي قائمة بالعناصر التي تندرج عادة في خطة المشروع

- ميثاق المشروع: هو عبارة عن وثيقة مستقلة يتم وضعها في مرحلة بدء دورة حياة المشروع، ويستخدم هذا الميثاق في اطلاع الفئة المستهدفة من الجهات المعنية، سواء من العملاء أو شركة نسيج، على جميع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع ومراقبته وإنهائه.
- خطة نطاق المشروع: يشار إليها أحياناً باسم بيان العمل وتستخدم في تجميع الاحتياجات والميزات التي يطلبها العملاء وتحليلها وتعريفها، وتشكل هذه الخطة الأساس لتوضيح عمل المشروع وتوثيقه وهو ما سيتم التطرق إليه خلال ورش العمل الوظيفية والتقنية، ويساعد بيان العمل أيضاً على صياغة هيكلية تقسيم العمل التي يتم استخدامها في إجراءات إدارة المشاريع ومراحلها المختلفة.

- الجدول الزمني للمشروع: يستخدم لإظهار ورصد ما يلي:

- قائمة بالمهام والأنشطة التي يجب تنفيذها للحصول على منجزات المشروع (يشمل ذلك المنجزات الفرعية) المحددة في هيكلية تقسيم العمل.
- تبعيات المهام المختلفة
- الجهد الفعلي والمقدّر للقيام بالمهام ومدته.
- الموارد المخصصة لهذه المهام: قد تشمل الإصدارات الأولية إشارة إلى حجم الموارد اللازمة للقيام بالمهام.
- تواريخ البدء والانتهاء الفعلية والمقدّرة للمشروع.
- التكلفة التقديرية والفعلية للمشروع: لضمان سير المشروع حسب الميزانية الموضوعة له.

- ميثاق جودة المشروع: هو عبارة عن وثيقة مستقلة يتم وضعها في مرحلة بدء دورة حياة المشروع بعد تحديد خطة النطاق؛ وتصف الوثيقة منهجية إدارة الجودة المستخدمة في جميع مراحل المشروع بما يضمن تحسين جودة المنتجات والخدمات مع قلة التكاليف.

14.2.3 إجراءات تنفيذ المشروع

من الإجراءات مسؤولة عن تنفيذ خطة المشروع عن طريق وضع الأنشطة الواردة هنا قيد التنفيذ، ويشمل ذلك:

- تنفيذ خطة المشروع: تختص هذا الإجراء بمتابعة تنفيذ خطة المشروع في جميع مراحلها، وتشتمل على ما يلي:
- اجتماعات أسبوعية ونصف أسبوعية مع العملاء وأعضاء الفريق لتقييم حالة المشروع.
- أثناء التنفيذ، يتم تبادل الوثائق التالية بين أعضاء الفريق وإدارة المشروع لدى نسيج والعميل:

أصحاب المصلحة	الوثائق
نسيج والعميل	نموذج الإبلاغ عن مشكلة
نسيج والعميل	نموذج طلب التغيير
إدارة المشروع وأصحاب المصلحة	تقرير الحالة الأسبوعية
إدارة المشروع والفريق	التقرير المرحلي

- إنشاء وتحديث الوثائق الخاصة بشركة راشيونا: حيث تنتهج "نسيج" نفس الآلية التي تستخدمها شركة راشيونا العالمية في تطوير البرمجيات.
- حل المشاكل وإيجاد البدائل.
- تنشأ "نتائج العمل" و"طلبات التغيير" كنتيجة لهذا الإجراء.
- ضمان الجودة: يشمل ذلك تقييم أداء المشروع بشكل منتظم للتأكد من انتظام سير المشروع وتلبية معايير الجودة ذات الصلة.
- توزيع المعلومات: يشمل ذلك توفير المعلومات الضرورية لأصحاب المصلحة في الوقت المناسبة وتلبية متطلبات خطة الاتصالات المتقدمة والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ومتابعة أي مشاكل تظهر على الساحة أو طلبات تغيير.
- تتنوع مستندات الإخراج في هذه المجموعة وفقاً للمنجزات والقضايا المطروحة، وقد يشمل ذلك طلبات التغيير وتقارير المشاكل وتقارير حالة المشروع.

14.2.4 إجراءات مراقبة المشروع

هذه الإجراءات مسؤولة عن مراقبة سير المشروع وقياس الأداء فيه لمعرفة ما إذا كان يتفق مع الخطة الموضوعة أم لا. إذا ظهرت فروق جوهرية عن الخطة، تقوم هذه الإجراءات بإجراء التعديلات المطلوبة عليها أو اتخاذ التدابير التصحيحية للمشروع. وتشتمل هذه الإجراءات على العديد من الأنشطة التي يتعين القيام بها طوال دورة حياة المشروع:

- وضع تردد لأعضاء فريق المشروع للإبلاغ عن وضعهم الحالي.
- الإبلاغ عن الانتهاء من المهام وتحقيق منجزات المشروع والإبلاغ عن أي مشكلة -إن وجدت.
- وضع تردد لمدير المشروع لتقديم تقرير عن سير العمل إلى راعي المشروع.
- رصد المخاطر ومراقبتها.
- مراقبة جودة العمل وتسليم المنتج في الوقت المحدد بما لا يخل بالميزانية.



- الإجراءات الرئيسية التي تدخل في إطار مراقبة المشروع هي:
- تقارير الأداء: تشتمل على بعض الأنشطة، مثل جمع معلومات حول الأداء بهدف إدراجها في تقارير الحالة، وقياس سير عمل المشروع. يتم تبادل الوثائق التالية بين إدارة المشروع وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمراقبة حالة المشروع وأداء الفريق:

أصحاب المصلحة	الوثائق
إدارة المشروع وأصحاب المصلحة	تقرير الحالة الأسبوعي
إدارة المشروع والفريق	التقرير المرحلي

- تنشأ "تقارير الأداء" و "طلبات التغيير" كنتيجة لهذا الإجراء.
- المراقبة المتكاملة للتغيير: يشمل ذلك تنسيق التغييرات الطارئة على المشروع في جميع مراحله، بالإضافة إلى تأثير هذه التغييرات على نطاق المشروع والتكلفة والوقت.
- تتحقق إدارة مراقبة التغيير من خلال رصد العوامل الرئيسية التالية:

- النطاق.
- التكلفة.
- الوقت.
- الجودة.

تختلف عملية المراقبة من عامل إلى آخر وفقاً لظروف المشروع وأحواله. ستنشأ عن هذا الإجراء خطة محدثة للمشروع وإجراءات تصحيحية فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.

14.2.5 إجراءات إغلاق المشروع

تتعلق هذه الإجراءات باكتمال العقود وتأكيد انتهاء المشروع وإنشاء سجل بالدروس المستفادة لتطبيقها في المشاريع المستقبلية، ويشمل ذلك ما يلي:

- تسليم المنتج النهائي.
- الإغلاق الإداري: تُستخدم هذا الإجراء عند إغلاق المشروع أو إحدى مراحله بهدف توثيق نتائج المشروع وضمان قبوله بشكل رسمي وجمع مزيد من السجلات عنه لاستخدامها في المستقبل؛ وتتضمن هذا الإجراء بعض الأنشطة التي تضطلع بإضفاء الطابع الرسمي على إغلاق المشروع. يرجى العلم أن إغلاق المشروع يتحقق بأي شكل من الأشكال التالية:
 - طلب موافقة العميل.
 - الطلب من إدارة المشروع والسلطات المتفق عليها من جانب العميل التوقيع على شهادة القبول.
 - اكتمال العقد: إكمال العقد وتسويته فضلاً عن التوصل لحل لأي من بنود العقد غير المكتملة.
 - إنجاز المشروع: تقييم الدروس المستفادة لتطبيقها في المشاريع المستقبلية.

- كنتيجة لهذا الإجراء، تنشأ وثيقة القبول النهائي للمشروع ويتم إغلاق المشروع.

14.3 إدارة المشاكل المتعلقة بالمشروع

تُستخدم هذه الآلية في إدارة المشاكل المتعلقة بالمشروع وهي ضرورية لضمان تسليم المشروع في الموعد المقرر له، وتعمل هذه الآلية على توثيق أي مشكلة تنشأ في بيئة عمل المشروع ووضعها في الإطار المناسب لها حتى يتم حلّها في الموعد المقرر. وتعرّف "نسيج" مصطلح "المشكلة" بأنها أي عائق يحول دون الحصول على النتائج المرجوة.

وتعتمد نسيج في إدارتها للمشاكل المتعلقة بالمشروع على خمس خطوات، هي:

- تحديد هذه المشكلة/المشاكل.

- إعطاء الأولوية لهذه المشكلة/المشاكل.

- تحديد إجراءات حل المشكلة/المشاكل.

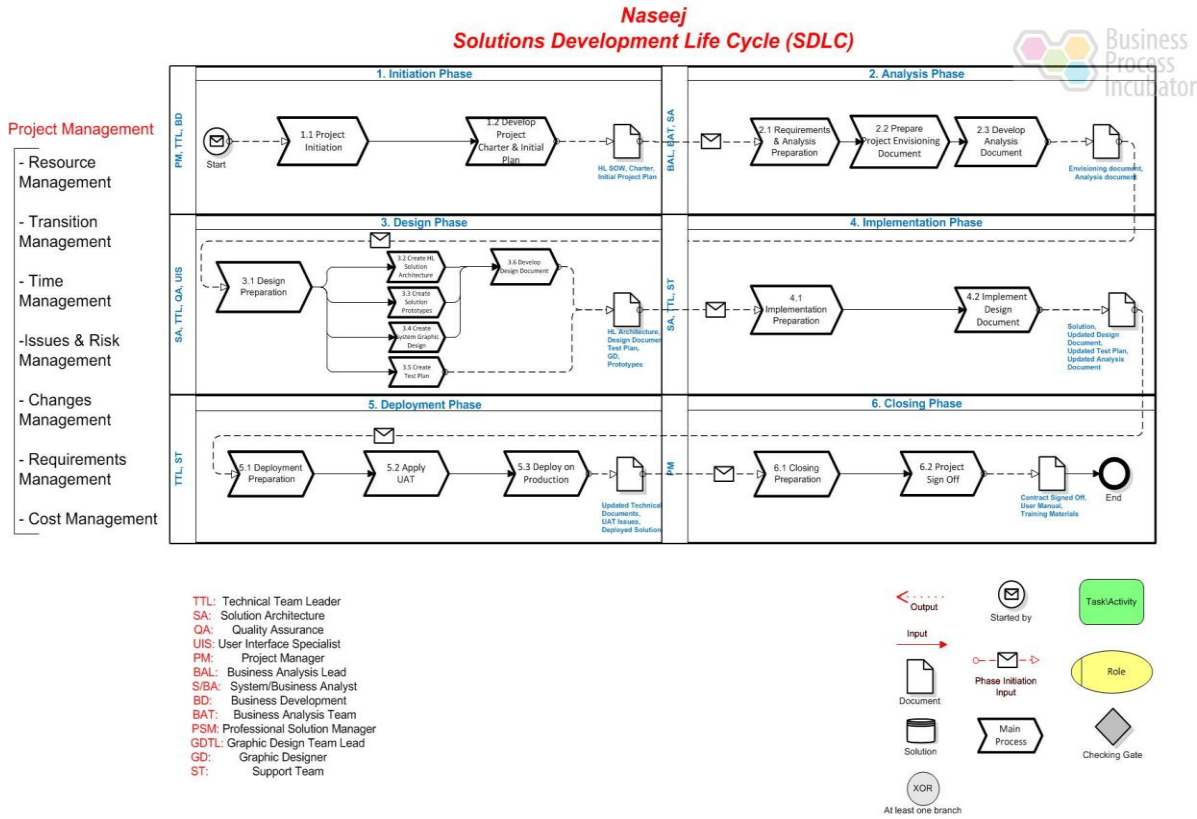
- رصد ومراقبة إجراءات حل المشكلة/المشاكل المشار إليها.

- إغلاق ملف/ملفات هذه المشكلة/المشاكل.

يرجى العلم أن جميع المسائل المتعلقة بحل المشاكل سيتم الإشارة إليها في سجل المشروع المعد لهذا الغرض، والذي يضم جزءاً من مكتبة البرنامج. وبالمثل، سيقوم مدير البرنامج بحفظ النماذج الأصلية لمراقبة المشكلة.

14.4 دورة حياة التطوير والبرمجيات

تعتمد شركة نسيج التقنية على منهجية العملية الرشيدة الموحدة (Agile Unified Process (AUP)) لتنفيذ دورة تطوير البرنامج أو ما يعرف (Software development Life Cycle (SDLC))، ويمكن الرجوع للملحق الخاص بهذه الجزئية لمزيد من التفاصيل عن هذه المنهجية.



14.5 توثيق المشروع

ستقوم "نسيج" بتجهيز التقارير المتعلقة بالمشروع ومنجزاته وإرسالهم إلى مدير المشروع والذي سيقوم بدوره بمراجعة هذه المستندات ومسودات التقارير والنسخ النهائية منها واعتمادها قبل إرسالهم إلى أصحاب المصلحة، وتشمل هذه المنجزات ما يلي:

- خطة عمل مفصلة لإدارة المشروع بأكمله.
- مواصفات التصميم.
- قائمة بالمنجزات المكتملة (الأحداث الرئيسية التي تم تحقيقها).
- مواصفات متطلبات النظام.
- تقارير حول سير العمل والتي توضح ملامح المشروع وما تم إنجازه، بجانب ملخص للمخاطر المحتملة وخطط الطوارئ المقترحة.
- خطة الاختبار
- خطة مراجعة ما بعد التنفيذ
- متطلبات تنفيذ النظام المطلوب ودمجه واختباره وسبل تحقيق ذلك

المستخدم ووثائقه

- إعداد الشبكة وتصميمها
- إجراء جرد مفصل للمعدات الموجودة، بما فيها فترة الضمان وغي ذلك من التفاصيل ذات الصلة
- تحفظ جميع إجراءات التوثيق المتعلقة بالمشروع في مركز مخصص لهذا الغرض، على أن يتم تقديم نسخ منها إلى أصحاب المصلحة حسب الحاجة.

14.6 مراحل الإنجاز ومخرجات المشروع

يوضح الجدول التالي مراحل إنجاز المشروع والمخرجات الخاصة بكل مرحلة:

الرقم	المرحلة	النشاطات	المخرجات
1.	جمع المتطلبات وتحليل البيانات	■ تحديد الاحتياجات الفنية ■ المواصفات ■ متطلبات العميل ■ النماذج (prototyping)	■ نطاق العمل ■ وثائق المواصفات الوظيفية والغير وظيفية
2.	التخطيط والتصميم	■ بنية تفصيلية لحلول البرمجيات ■ بنية تفصيلية لحلول الأجهزة ■ تصميم قاعدة البيانات ■ تصميم واجهات المستخدم	■ وثيقة معمارية الحل ■ خطة العمل التفصيلية
3.	البرمجة	■ تثبيت البرامج الإعداد التخصيص ■ البرمجة ■ اختبار وحدات البرامج	■ النسخة التجريبية
4.	الاختبارات	■ اختبار النظام ■ اختبار التكامل ■ اختبار الإجهاد ■ اختبار الأداء ■ قبول المستخدم لنتائج الاختبار	■ وثيقة الموافقة على اختبار قبول المستخدم (UAT)
5.	التثبيت والنشر	■ ضبط الأداء (الخوادم والبرامج) ■ نشر البوابة الإلكترونية	■ دليل النشر والتثبيت
6.	التدريب ونقل المعرفة	■ تحضير بيئة التدريب ■ تدريب المستخدمين النهائيين ومدراء النظام على استخدام النظام	■ كتيبات التدريب
7.	تسليم المشروع	■ إنهاء الأعمال والبدء بمرحلة الضمان والصيانة والدعم الفني	■ شهادة إتمام المشروع من العميل

الرقم	المرحلة	النشاطات	المخرجات
		ستسلم نسيج المركز الأكواد المصدريية للبرمجيات التي تم أقلمتها وتهيئتها لاستخدام المركز. الأكواد المصدريية التي تمتلك حقوقها جهات أخرى COTS غير مشمولة.	

مراحل المشروع ومخرجاته (Project milestones and deliverables)

بعد الانتهاء من تسليم كل ما سبق سوف يقوم مدير مشروع العميل بالتوقيع على (شهادة إتمام المشروع) بأن شركة نسيج التقنية

قامت بإتمام المشروع طبقاً لما تم الاتفاق عليه

15 إدارة الوقت

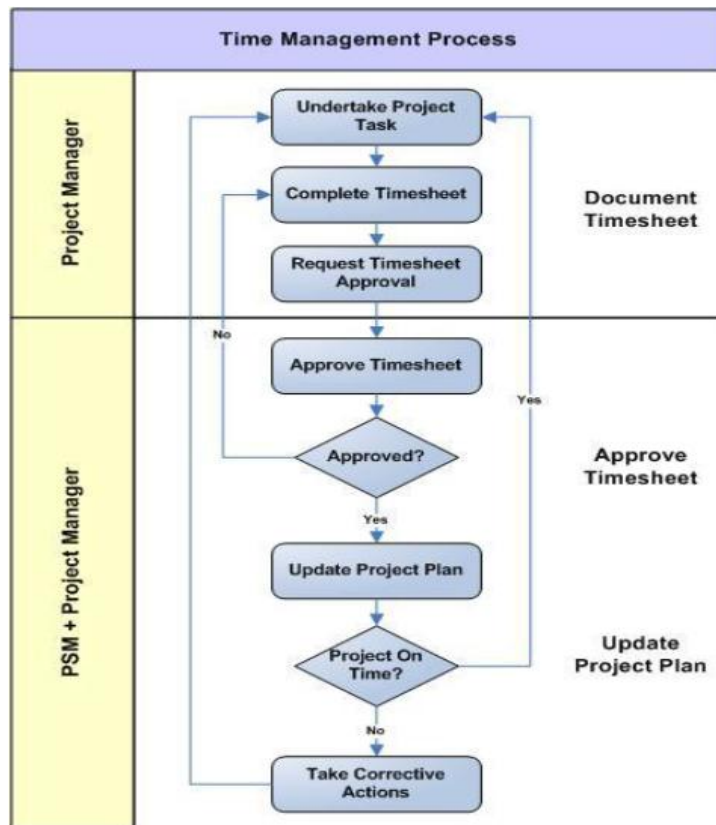
هذه العملية مسؤولة عن مراقبة الوقت الذي يقضيه العاملون داخل المشروع، يمكنك – من خلال تسجيل هذا الوقت- القيام بما يلي:

- احتساب الوقت الذي يقضيه العاملون في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
- تحديد التكلفة الإجمالية الخاصة بالعاملين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
- التحكم في مستوى الموارد المخصصة للمهام.
- مراقبة نسبة إنجاز المهام.
- تحديد العمل اللازم لإنجاز المهام.
- تتألف عملية إدارة الوقت من مجموعة من العمليات والمهام والوثائق التي تُستخدم في مراقبة الوقت الذي يقضيه العاملون داخل المشروع، فيما يلي وصفًا لكل عنصر من هذه العناصر:

15.1 عملية إدارة الوقت

لإدارة الوقت بشكل فعال داخل المشروع، سيلزم وضع عملية منظّمة لهذا الغرض، يتم فيها استخدام جدول زمني يحتوي على الوقت الذي يقضيه العاملون في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. يمكنك – من خلال هذه البيانات- تحديث خطة المشروع وتحديد ما إذا كان المشروع سيتم تسليمه في الوقت المحدد أم لا.

يوضح الرسم البياني التالي الإجراءات التي يتم اتخاذها لرصد ومراقبة الوقت الذي يقضيه العاملون داخل المشروع:

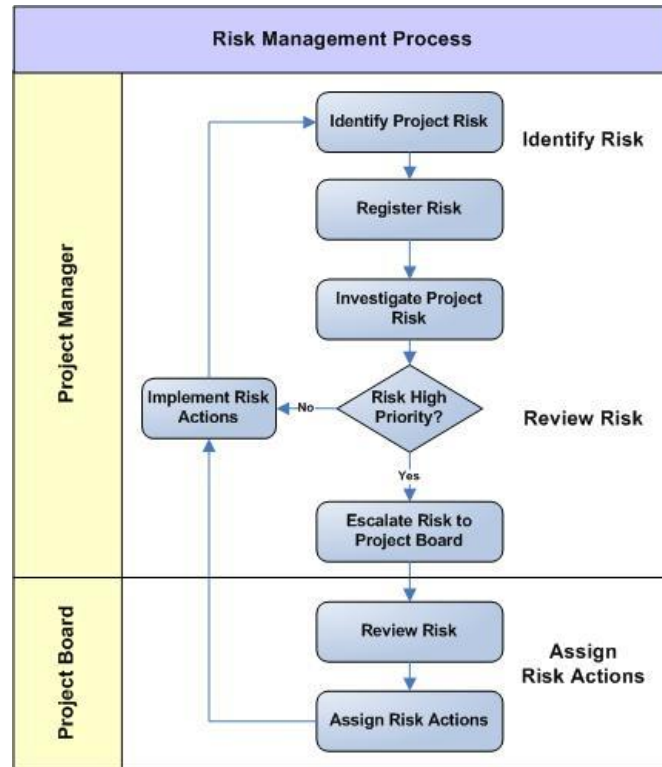


16 إدارة مخاطر المشروع

16.1 تحديد المخاطر

الخطوة الأولى في إعداد خطة إدارة مخاطر المشروع هو تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المشروع وتصنيفها إلى مجموعات طبقاً لطبيعة المخاطر المحددة حيث يتم مناقشة هذه المخاطر المحتملة مع المشتركين أو المتأثرين بالمخاطر ويتم توصيف كل خطر من هذه المخاطر بالتفصيل وتوثيق هذا التوصيف ضمن خطة إدارة مخاطر المشروع والتالي هو مجموعة من التصنيفات المعيارية التي تصادف الكثير من المشروعات:

■ تحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع.	■ مسلمات المشروع.
■ نطاق عمل المشروع.	■ موردي المشروع.
■ الجدول الزمني.	■ اعتماد مسلمات المشروع.
■ الموارد البشرية.	■ الاتصالات.
■ ميزانية المشروع.	



التوصيف	التصنيف
- متطلبات المشروع لم يتم تحديدها بوضوح. - المتطلبات المجمعة لا تمثل المتطلبات الفعلية للتعلم. - المتطلبات المجمعة لا يمكن قياسها بطريقة معيارية.	تحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع
- نطاق عمل المشروع لم يتم تحديده بوضوح. - المشروع لا يتم تنفيذه من خلال نطاق العمل. - التغييرات التي تطرأ على المشروع تؤثر سلباً على المشروع.	نطاق عمل المشروع
- الجدول الزمني للمشروع لا يمثل المدة الفعلية لتنفيذ نطاق العمل بالمشروع. - الجدول الزمني للمشروع لا يحتوي على كافة المهام التي تمثل نطاق العمل بالمشروع. - المهام المعدة في الجدول الزمني للمشروع لم يتم ربطها طبقاً للاعتمادية وتبعيتها لمهام الأخرى.	الجدول الزمني
- فريق المشروع غير مؤهل فنياً لتنفيذ المشروع. - الأدوات المتاحة لتنفيذ المشروع غير كافية. - وجود قصور في المواد المتاحة لتنفيذ المشروع.	الموارد البشرية
- تكاليف المشروع سيتجاوز الميزانية المقدرة للمشروع. - وجود مصاريف غير محسوبة ضمن تكاليف المشروع. - لا يوجد مسئول عن تسجيل المصاريف الخاصة بالمشروع ومقارنتها بالميزانية.	ميزانية المشروع
- مسلمات المشروع لم يتم تحديدها بوضوح. - معايير الجودة لم يتم تحديدها بوضوح لكل مسلم من مسلمات المشروع. - مسلمات المشروع لا ينطبق عليها معايير الجودة.	مسلمات المشروع
- توقعات تواريخ التوريد من الموردين غير محددة. - الموردين لا يلتزموا بتوقعات تواريخ التوريد المحددة. - مشاكل الموردين يمكن أن تؤثر سلباً على المشروع	موردي المشروع

16.2 قياس المخاطر

يتم في هذه المرحلة التالي:

■ قياس احتمالات حدوث الخطر.

■ تأثير حدوث الخطر على المشروع.



■ وضع قائمة بأولويات مخاطر المشروع.

الاحتمال	الدرجة	التوصيف
Very Low	20	احتمالات حدوث هذا النوع من المخاطر قليلة جداً ولكن يظل مراقبة الخطر ضروري.
Low	40	احتمالات حدوث هذا النوع من المخاطر قليلة بناءً على طبيعة المشروع ولكن يظل مراقبة الخطر ضروري.
Medium	60	يمكن لهذه المخاطر أن تحدث ويجب مراقبة الخطر.
High	80	من المرجح جداً أن تحدث هذه النوعية من المخاطر، بناءً على ظروف المشروع.
Very High	100	من المرجح جداً أن يحدث الخطر حيث أن الظروف التي تسبب هذا الخطر احتمالية حدوثها عالي جداً.

■ تأثير حدوث الخطر

التأثير	الدرجة	التوصيف
Very Low	20	أثر الخطر لا يذكر على هذا المشروع. حيث لا يمكن قياس مدى تأثير ذلك على المشروع لأنه هو الحد الأدنى.
Low	40	تأثير طفيف على المشروع.
Medium	60	تأثير ملحوظ على المشروع.
High	80	تأثير كبير على المشروع.
Very High	100	تأثير كبير جداً على المشروع.

■ أولويات المخاطر

الأولوية	درجة الخطر
Very low	20-0
Low	40 - 21
Medium	60 - 41
High	80 - 61
Very High	100 - 81

16.3 إعداد خطة إدارة المخاطر للمشروع

يتم وضع خطه لإدارة المخاطر وتحتوي على مجموعة من الأنشطة والقرارات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الخطر عند حدوثه وذلك إما بتحويل الخطر بالابتعاد عن الخطر أو بتخفيف تأثير الخطر طبقاً لكافة المعلومات التي تم تجميعها وتحليلها في المراحل السابقة.

16.4 وثائق ادارة المخاطر

Risk Register 16.4.1

سجل يحتوي على قائمة بكافة المخاطر وحالة هذه المخاطر وبعض البيانات الأساسية عن كل خطر.

Risk Form 16.4.2

نموذج لتوصيف الخطر بصورة تفصيلية حيث يجب أن يكون لكل خطر يتم تحديده نموذج يحتوي على توصيف دقيق لهذا الخطر.

16.5 إجراءات تنفيذ إدارة المخاطر

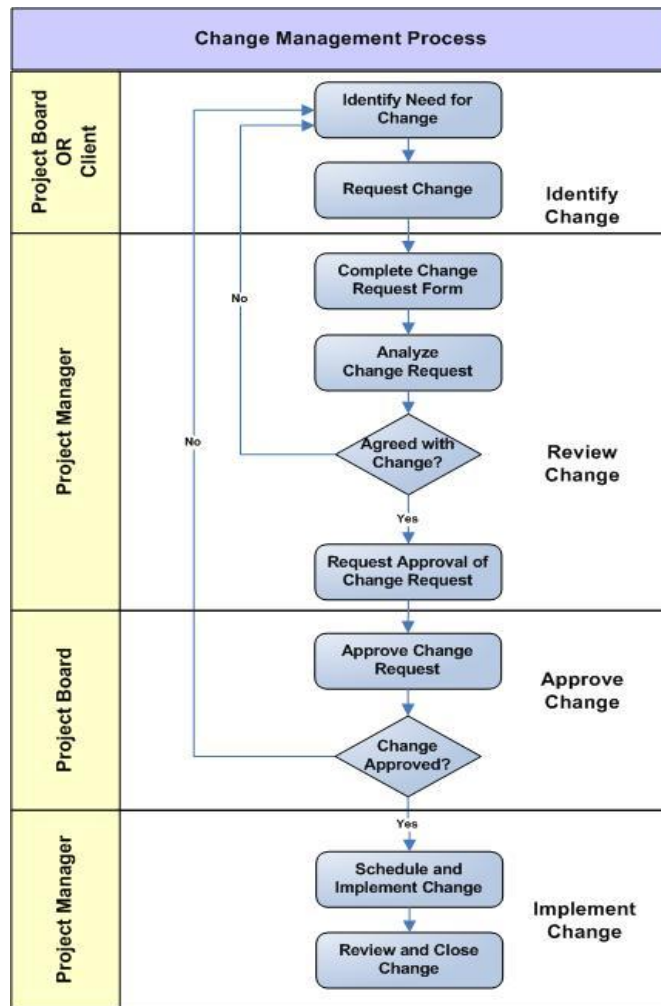
- يقوم مدير المشروع ومنسق المشروع بوضع قائمة أولية للمخاطر التي قد تواجه المشروع يتم توثيق هذه المشكلة بمحضر اجتماع موقع من مسئول المشروع من الطرفين.
- يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بتقييم المخاطر وإعداد مسودة نموذج المخاطر بالمشروع موضح بها تفاصيل الخطر وتأثيرها على المشروع من كافة الجوانب.
- يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بالاجتماع مع منسق المشروع من جانب العميل لمناقشة مسودة نموذج المخاطر وكيفية وضع الاتجاه المناسب لمواجهة هذه المخاطر.
- وفي حالة الموافقة على صحة وجود المخاطر ومناقشة التأثيرات والحلول يقوم مدير المشروع بإعداد النموذج النهائي للمخاطر ويقدمه الى المسئول عن المشروع من جانب العميل للاعتماد.
- بعد اعتماد نموذج المخاطر يقوم مدير المشروع بتسجيل نموذج المخاطر في سجل مخاطر المشروع.
- يقوم مدير المشروع أو من بنوب عنه بمراقبة قائمة المخاطر للتأكد من حدوثها وذلك لسرعة اتخاذ الإجراء المناسب المتفق عليه في نموذج.
- يتم إرسال نسخة من نموذج المخاطر المعتمد الى إدارة الخدمات الاحترافية ونسخة أخرى الى مكتبة المشروع.
- يقوم مدير المشروع بوضع حالة مخاطر المشروع في التقرير الدوري عن حالة المشروع للمناقشة خلال الاجتماعات الدورية.

17 إدارة التغيير

يتم إدارة التغيير في نطاق عمل المشروع ومدة المشروع وتكلفة المشروع عن طريق دورة إدارة التغيير وإدارة المشاكل الخاصة بالمشروع حيث سيتم التحكم في أي تغيير باستخدام دورة إجراءات التعامل مع أي تغيير وهي عبارة عن مجموعة من الخطوات والمستندات التي توثق كافة التغييرات المطلوبة وتأثيرها على الوقت والتكلفة وهذه الإجراءات كالتالي:

- عند التقدم بأي طلب او احتياج خاص بالمشروع يتم توثيق هذا الطلب بمحضر اجتماع موقع من مسؤولي المشروع من الطرفين
- يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بتقييم الطلب ومقارنته بالمستندات التالية:
 - خطة المشروع
 - العقد
 - العرض المقدم من شركة نسيج التقنية التقنية.
- وفي حالة بيان ان هذا الطلب غير موجود في نطاق العمل الموضح في خطة المشروع او وجود تغيير في بند من بنود نطاق العمل فإن مدير المشروع يقوم بعمل التالي:
 - اعداد مسودة طلب تغيير موضح بها تفاصيل التغيير المطلوب
 - تأثير هذا التغيير على مدة المشروع وبالتالي الجدول الزمني للمشروع إن وجد
 - تأثير هذا التغيير على تكلفة المشروع إن وجد
- يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بالاجتماع مع المسئول عن المشروع من جانب العميل لمناقشة مسودة طلب التغيير
- وفي حالة الموافقة على طلب التغيير يقوم مدير المشروع بإعداد طلب تغيير نهائي ويقدمه الى المسئول عن المشروع من جانب العميل للتوقيع عليه
- بعد اعتماد طلب التغيير يقوم مدير المشروع بتسجيل طلب التغيير في سجل طلبات التغيير
- يقوم مدير المشروع بإجراء التعديلات على المستندات التالية:
 - الجدول الزمني للمشروع
 - مراجعة ميثاق العمل وخطة المشروع
 - مراجعة تكلفة المشروع والفواتير الخاصة به
- يتم ارسال نسخة من طلب التغيير المعتمد لإدارة الخدمات الاحترافية ونسخة اخرى الى مكتبة المشروع

■ يقوم مدير المشروع بوضع حالة طلب التغيير في التقرير الدوري عن حالة المشروع للمناقشة خلال الاجتماعات الدورية



18 إدارة الجودة

18.1.1 الغرض من الخطة

تهدف خطة إدارة الجودة إلى تأسيس الأهداف والعمليات والمسؤوليات المطلوبة لتنفيذ وظائف إدارة الجودة للوصول إلى تحقيق أهداف المشروع بصورة فعالة ودقيقة عن طريق التأكد من أن تنفيذ الأنشطة اليومية للمشروع تسير طبقا للسياسات والدورات والإجراءات والمنهجيات المعتمدة كذلك التأكد من أن المنتجات والخدمات النهائية توافق المعايير والمتطلبات التي بني على أساسها المشروع.

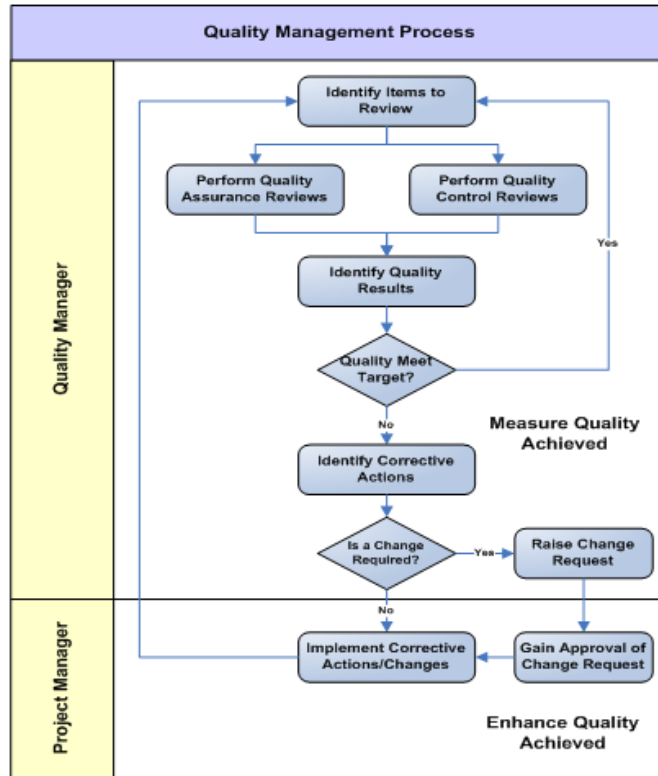
18.2 نطاق الخطة

تنطبق هذا الخطة على كافة دورات العمل الخاصة بتنفيذ نطاق عمل المشروع وتشمل كافة المهام المنفذة من فريق المشروع وأي جهة غير مباشرة تعمل ضمن إطار تنفيذ المشروع ومن ضمنها الموردين فهذه الخطة موضوعة لكي يتم تنفيذها من خلال كافة أفراد فريق العمل الخاص البوابة طبقا للمسؤوليات المحددة تفصيليا لكل فرد كذلك المهام التفصيلية الخاصة بإدارة الجودة والموكلة لهم ضمن خطة إدارة الجودة.

تعتبر ضابط الجودة ومدير المشروع مسئولين مسئولية مباشرة عن الجودة كذلك عن تحديد المسؤوليات والأنشطة التفصيلية الخاصة بباقي أفراد فريق العمل في حدود مسئوليات كل فرد طبقا لخطة وسياسة الجودة المعتمدة

18.3 مسئوليات تنفيذ إدارة الجودة

يُعَرَّف هذا القسم مسئوليات وعلاقات إدارة الجودة في كل مستويات المشروع طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد

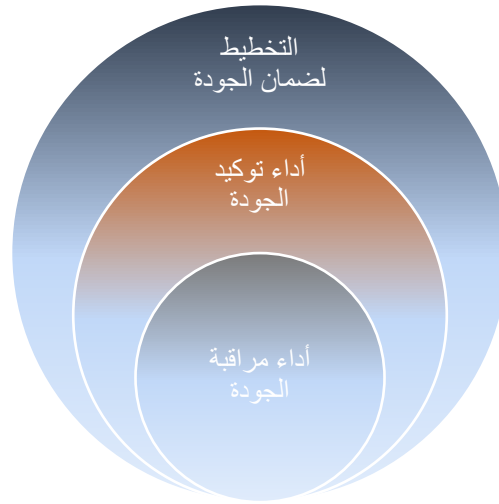


18.4 أهداف الجودة

وضعت الأهداف التالية لإدارة الجودة لكي تساعد في تحقيق الأهداف العامة للمشروع وتحقيق الإطار المناسب للتخطيط والتنفيذ

الملائم لكافة أنشطة إدارة الجودة للوصول إلى النتائج المقبولة التي من أجلها تم البدء في هذا المشروع والأهداف كالتالي:

- تسليم كافة المنتجات والخدمات النهائية في الصورة المقبولة التي تناسب احتياجات المستخدم وأهداف البوابة.
- إعداد المنتجات والخدمات طبقاً للمعايير المعتمدة ومن ضمنها سياسة النشر ودورات المحتوى.
- تشجيع كل فرد من أفراد فريق العمل لتحمل مسؤوليته في إدارة الجودة أثناء تنفيذ وإعداد المنتجات والخدمات طبقاً للمهام الموكلة اليه.
- منع حدوث المشاكل وحل كافة المشاكل القائمة من خلال التطبيق الفعال والدقيق لدورات العمل.
- التطوير والتحسين المستمر في دورات العمل وسياسة النشر لتحسين الجودة والاستخدام المثل للوقت وتقليل التكلفة.
- تحسين فعالية العمليات الخاصة بإدارة الجودة والأدوات المستخدمة والأساليب والإجراءات المتبعة بصفة مستمرة حيث تتضمن دورة عمل إدارة الجودة المراحل التالية:



18.4.1 التخطيط لضمان الجودة

وفي هذه المرحلة يتم وضع خطة ضمان الجودة والتي تتضمن الإجراءات والمعايير والمقاييس التي تحدد مواصفات الجودة لكل من أجزاء المشروع، كما توضح الخطة المدة الزمنية لكل من مراحل ضمان الجودة والأشخاص الذين سيقومون بها والكيفية التي يتم بها قبول المنتج الجزئي أو النهائي وتعريفه بأنه قابل للتسليم للعميل. وبهذا تكون خطة الجودة موصفةً للمراحل التالية من دورة ضمان الجودة. يجرى ضم خطة ضمان الجودة إلى خطة المشروع الرئيسية.

18.4.2 أداء توكيد الجودة

توكيد الجودة هو تطبيق أنشطة الجودة المنتظمة المخطط لها لضمان توظيف المشروع لكل العمليات الضرورية لتحقيق المتطلبات. حيث يتم في هذه المرحلة التأكد من أن فريق المشروع وفريق الجودة يقوم بإتباع الإجراءات العملية والمقاييس المتفق عليها في خطة الجودة ويتأكد من تطبيقهم لها في جميع أعمالهم سواء البرمجية أو زيارات الموقع أو تحليل احتياجات العميل أو توثيق متطلبات العمل وحتى الاتصالات بين أعضاء فريق العمل وبين العميل وفريق العمل، ويتم تقويم أي خلل يحدث بالإضافة إلى مراجعة المقاييس والإجراءات المتبعة بحيث يتم تطويرها بشكل مستمر من التغذية الراجعة من تطبيقها على أرض الواقع. لاحظ أن هذه المرحلة لا تقوم بفحص منتجات المشروع بل هي تتأكد من أن فريق المشروع يقوم بعمله وفق السياسات المخطط لها، لذلك تستمر هذه العملية طيلة فترة دورة عمل ضمان الجودة فهي ليست مرحلة مستقلة بذاتها بل هي مرحلة تتضمن المرحلة التالية وهي مرحلة أداء مراقبة الجودة. ومن الأدوات والأساليب التقنية المطبقة بأداء توكيد الجودة ما يلي:

■ تدقيقات الجودة:



تدقيق الجودة هو مراجعة منظمة ومستقلة لتحديد مدى توافق أنشطة المشروع مع سياسات المنظمة والمشروع، وعملياته، وإجراءاته. الهدف من تدقيق الجودة هو التعرف على السياسات والعمليات والإجراءات غير الفعالة المستخدمة في المشروع. الجهود المبذولة في تصحيح هذه العيوب يجب أن تؤدي إلى تقليل تكلفة الجودة وزيادة قبول المنتج أو الخدمة لدى العميل أو راعي المشروع لدى الشركة المنفذة. حيث يمكن أن يساهم المشروع بإضافة دروس مستفادة للشركة المنفذة من خلال تطبيق تدقيق الجودة بكفاءة عالية. وعادة يقوم مشرف المحتوى بتطبيق تدقيق الجودة.

■ تحليل العمليات:

تحليل العمليات يتبع الخطوات المسرودة في خطة تحسين العمليات لتعريف التحسينات المطلوبة من وجهة نظر تنظيمية وتقنية، في المشروع يمكن أن تتكرر بعض الأنشطة أو مجموعات العمل حيث ينتج عن الأنشطة القليلة الأولى دروس مستفادة يمكن الاستفادة منها لتحسين العملية على ما تبقى من هذه الأنشطة أو مجموعات العمل. تعتبر عملية التحليل جزءاً من التحسين المستمر. يقوم مدير المشروع بالتواصل مع العملاء لإنشاء وثائق الجودة في جميع الأنشطة التي ستنفذ خلال سير المشروع لضمان استيفاء معايير الجودة المحددة بالشكل السليم. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- جمع وثائق المشروع.
- إجراء مراجعات وتدقيقات.
- التحقق من متطلبات العمل.
- أداء اختبار.

18.4.3 أداء مراقبة الجودة

في هذه المرحلة يقوم المختصون بالمراجعة التقنية لكل من نواتج المشروع، بحيث يتم فحص كل جزئية لتأكد من عملها وفق ما تم توثيقه في مرحلتي تحليل احتياجات العميل ومرحلة تصميم النظام، ويقوم فريق عمل الجودة بفحص الصيغ المصدرية والنتائج النهائي من حيث تطابقها مع سيناريوهات الاستخدام والنواتج المتوقعة، كما يتم فحصها من حيث التوافق مع المقاييس العالمية ومن حيث سهولة الاستخدام وقابلية التطوير والتوسع. في حالة وجود أي خلل يتم التبليغ عنه ليتم مراجعة الجزئية أو النظام من قبل فريق التطوير ذاته الذي عمل على تطويره أساساً ليتم تصحيح هذا الخلل ومن ثم إرجاعه إلى فريق ضمان الجودة للتأكد من حل المشكلة بالطريق الأنجح. يمكن اتباع خطوات للقيام بإدارة الجودة في المشروع كما يلي:

- إجراء مراجعات النظراء.



- استخدام قوائم للجودة.
- الحفاظ على وتحليل الجدول الزمني للمشروع.
- إجراء فحوص صحية للمشروع.

18.5 تقارير التدقيق والفحص

يجب على ضابط الجودة اصدار تقرير بنتيجة أي عملية تدقيق وفحص دوري لتقديمه لمدير المشروع لاتخاذ الإجراء المناسب طبقا لما ورد بالتقرير واعتماد الإجراءات التي سيتم اتخاذها ويجب على ضابط الجودة الحفاظ على سجل بالتقارير والإجراءات الخاصة بكل تقرير ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة نتيجة للتقرير.

ويشمل التقرير على المحتويات التالية:

- شرح للهدف ونطاق عملية التدقيق.
- وضع اسماء الأشخاص الذين سيقومون بالعملية.
- وضع نتيجة عملية التدقيق والملاحظات بالتفصيل.
- وضع الإجراءات اللازمة لتصحيح.
- وضع خطة متوقعة للتصحيح (مدة التصحيح المتوقعة موعد التدقيق القادم والإجراءات اللازمة للتصحيح ومدة كل منها).

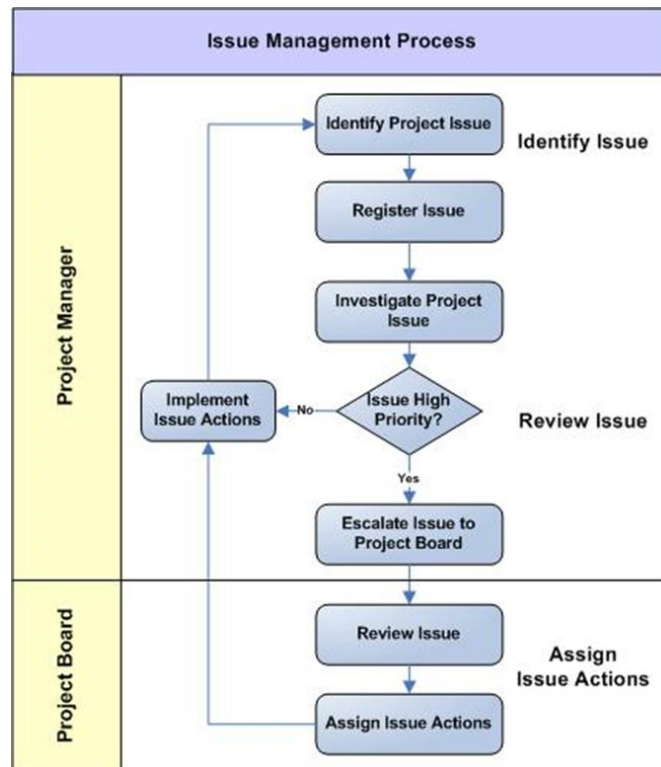
18.6 تقارير عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية

يعتبر متابعة وتوثيق حالات عدم مطابقة المعايير من المهام الأساسية لضابط الجودة حيث تقوم بالإبلاغ عن حالات عدم المطابقة والإجراء التصحيحي المطلوب. ويجب على ضابطة الجودة توثيق المشاكل المتعلقة بالتشغيل أو الخارجة عن المعايير والتي يتم اكتشافها من خلال تنفيذ دورات العمل.

19 إدارة المشاكل

إن الهدف من إدارة المشاكل هو التأكد من توثيق كافة المشاكل التي يوجهها المشروع ودراستها وتحليلها بعناية لبيان تأثيرها على المشروع وبالتالي بيان طريقة حل المشكلة ووضع أولويات للمشاكل حسب خطورتها وتأثيرها على المشروع حيث يتم اتخاذ مجموعة من الخطوات لإعداد المستندات التي توثق كافة المشاكل وتأثيرها على الوقت والتكلفة وهذه الإجراءات كالتالي:

- عند حدوث أي مشكلة خاصه بالمشروع يتم توثيق هذه المشكلة بمحضر اجتماع موقع من مسئولي المشروع من الطرفين
- يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بتقييم المشكلة واعداد مسودة نموذج مشكلة بالمشروع موضح بها تفاصيل المشكلة وتأثيرها على المشروع من كافة الجوانب
- يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بالاجتماع مع المسئول عن المشروع من جانب العميل لمناقشة مسودة نموذج المشكلة وكيفية الحل
- وفي حالة الموافقة على صحة وجود المشكلة ومناقشة التأثيرات والحلول يقوم مدير المشروع بإعداد النموذج النهائي للمشكلة ويقدمه الى المسئول عن المشروع من جانب العميل للاعتماد
- بعد اعتماد نموذج المشاكل يقوم مدير المشروع بتسجيل نموذج المشكلة في سجل مشاكل المشروع
- يقوم مدير المشروع بإجراء التعديلات على المستندات التالية:
 - الجدول الزمني للمشروع.
 - مراجعة ميثاق العمل وخطة المشروع.
 - مراجعة تكلفة المشروع والفواتير الخاصة به.
- يتم إرسال نسخة من نموذج المشكلة المعتمد إلى إدارة الخدمات الاحترافية ونسخة أخرى إلى مكتبة المشروع
- يقوم مدير المشروع بوضع حالة مشاكل المشروع في التقرير الدوري عن حالة المشروع للمناقشة خلال الاجتماعات الدورية
- اما في حالة عدم اعتماد العميل نموذج المشكلة يقوم مدير المشروع من جانب شركة نسيج التقنية بتصعيد المشكلة الى إدارة الخدمات الاحترافية حيث يتم تحديد موعد اجتماع لمناقشة ابعاد المشكلة وبيان تأثيرها على المشروع

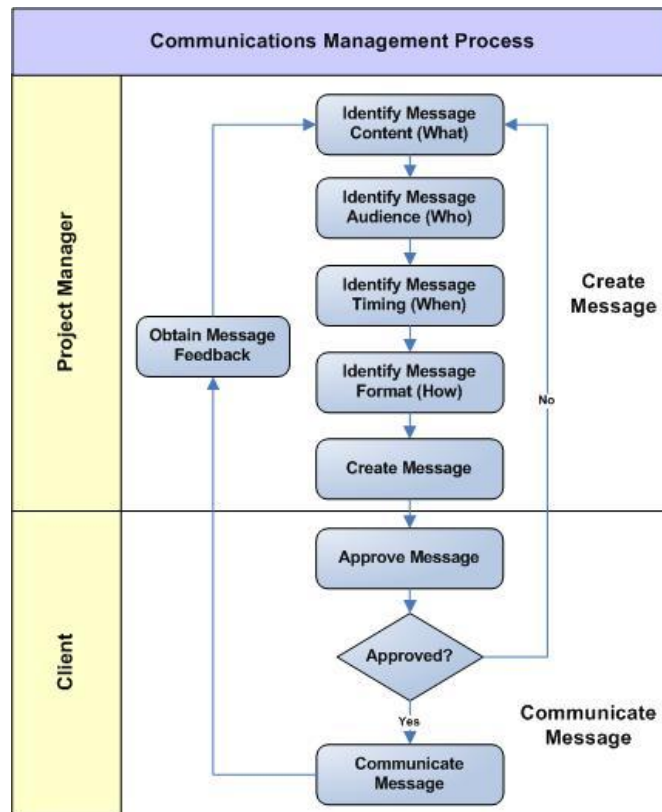


20 إدارة اتصالات المشروع

ان ادارة الاتصالات الخاصة بالمشروع تعتبر من اهم عوامل انجاز المشروع بنجاح حيث يتم وضع خطة ادارة الاتصال لتعريف الاحتياجات المشاركين في المشروع من المعلومات والاتصالات ومن يحتاج إلى معلومات معينة ومتى يحتاج اليها وكيف يتم توصيلها اليه ومن يقوم بالتوصيل.

وهنا لا بد أن نوضح بأهمية عمل تحليل لمتطلبات كافة المشاركين او المتأثرين بالمشروع بحيث يتم تعريف وتحديد جميع الأشخاص الذين لديهم دور مباشر في المشروع، أو الذين قد تتعرض مصالحهم بتأثير إيجابي وسلي من جراء تنفيذ المشروع أو استكماله.

■ يقوم مدير المشروع من جانب نسيج مع مدير المشروع من جانب العميل بتجميع متطلبات الاجتماعات الدورة الخاصة بمناقشة موقف المشروع ودوريتها والمعلومات الإضافية المطلوبة و ذلك من كافة المتأثرين بالمشروع وتعبئة نموذج الاتصال التالي الذي سوف يعرف متطلبات الاجتماعات الدورية خلال المشروع، وذلك من خلال لجنة الإشراف على المشروع وجميع الأشخاص الذين لهم علاقة بإدارة المشروع، وذلك لتبادل المعلومات والتقارير ما بين جميع الإدارات المعنية بإدارة المشروع، مع العلم بأن جميع الاتصالات ما بين نسيج والعميل سوف يكون على أساس رسمي وحسب ما يتم الاتفاق عليه في مستند ميثاق المشروع Project Charter.



الاجتماع	أجندة الاجتماع	الوقت	المسؤولية	الحضور
اجتماع الانطلاق	تحديد نطاق عمل المشروع	بداية المشروع	مدير المشروع	مدير مشروع مدير مشروع العميل

اجتماع التخطيط للوضع الفني	تحديد نطاق العمل الفني وتحديد جداول الكميات	بعد الفحص الفني للموقع	استشاري الفني	استشاري الفني
اجتماع مناقشة تنفيذ المشروع	مناقشة حالة المشروع ووضع التنفيذ	شهري	مدير المشروع	مدير مشروع العمل
اجتماع قبول المرحلة	الانتهاء وقبول نتائج المرحلة	بعد كل مرحلة	مدير المشروع	مدير مشروع العمل
اجتماع الانتهاء من المشروع	الانتهاء من المشروع وتسليمه	في نهاية المشروع	مدير المشروع	مدير مشروع العمل فريق عمل المشروع

هذا وسوف يتم إنشاء تقرير بما تم مناقشته خلال أي اجتماع حيث يقوم بتجهيزه الشخص المسئول عن الاجتماع وتلخيص الأمور والمشاكل والقرارات التي تم التوصل إليها بالاجتماع، ويتم توزيع التقرير على جميع الحضور وإلى مدير المشروع ليتم الاحتفاظ به في المكتبة الخاصة بالمشروع وذلك خلال يومين من تاريخ الاجتماع.

يقوم مدير المشروع من جانب نسيج مع مدير المشروع من جانب العميل بتجميع متطلبات التقارير الدورية للعميل من خلال النموذج التالي الذي يعرف خطة التقارير الدورية التي سوف يتم تجهيزها ومشاركتها مع المشاركين والمتأثرين بالمشروع وذلك لإتاحة المعلومات المطلوبة على نحو منضبط والتوقيت ولضمان حصول الشخص المناسب المعلومة المناسبة في الوقت المناسب، والاطلاع على سير العمل وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه فريق العمل و إيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن بحيث لا تأثر على انجاز المشروع بالوقت المخطط له و الجودة المطلوبة.

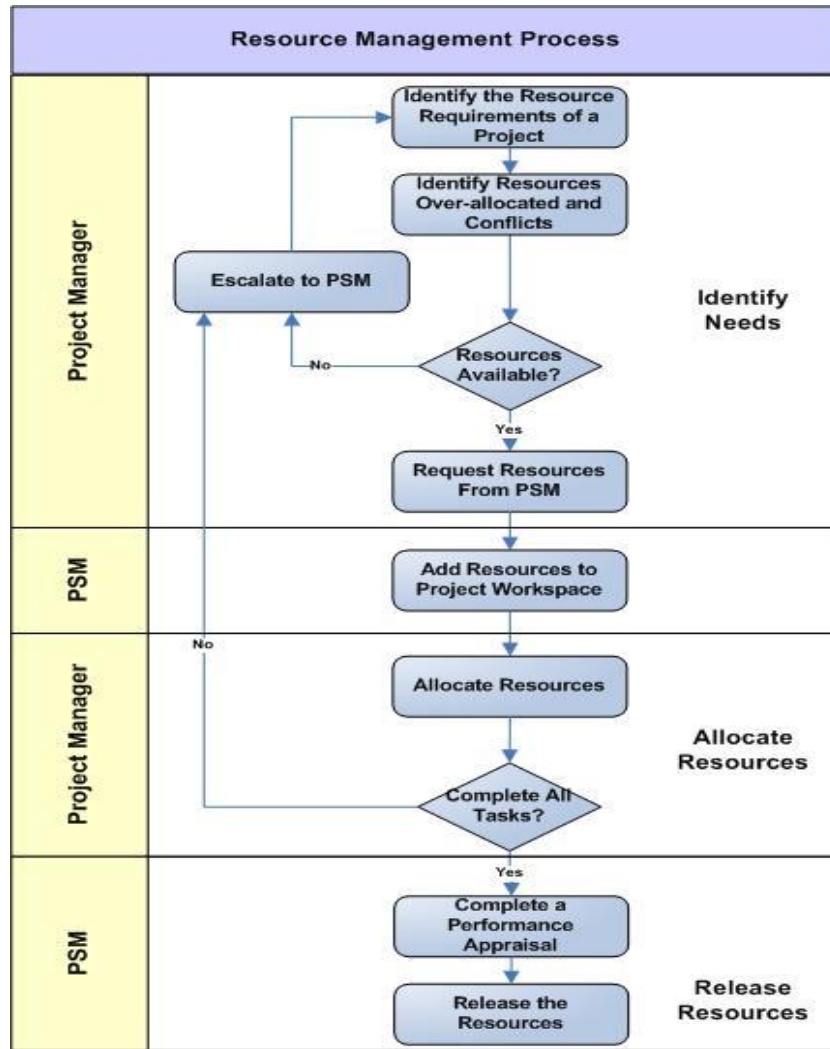
اسم التقرير	وقته	المرسل	موضوعه	المستقبل
تقرير حالة المشروع	أسبوعي	مدير المشروع	حالة تنفيذ المشروع	مدير مشروع العمل فريق عمل العميل مدير إدارة الخدمات الاحترافية مدير حساب المشروع
تقرير تنفيذ/ انجاز المشروع	أسبوعي/شهري	مدير المشروع	نظرة عامة عما تم تنفيذه/انجازه من المشروع	مدير مشروع العمل مدير إدارة الخدمات الاحترافية مدير حساب المشروع
تقرير قبول الاختبار	بعد كل مرحلة	الاستشاري الفني	توثيق وقبول العمل المنجز في المرحلة	مدير مشروع العمل مدير المشروع
تقرير الانتهاء من المرحلة	بعد كل مرحلة	مدير المشروع	توثيق اكتمال العمل في المرحلة	مدير مشروع العمل مدير حساب

اسم التقرير	وقته	المرسل	موضوعه	المستقبل
تقرير انتهاء العمل	في نهاية المشروع	مدير المشروع	توثيق انتهاء العمل في المشروع وقبوله	مدير مشروع العميل فريق عمل العميل مدير إدارة الخدمات الاحترافية الإدارة العليا في الشركة الادارة العليا لدى العميل

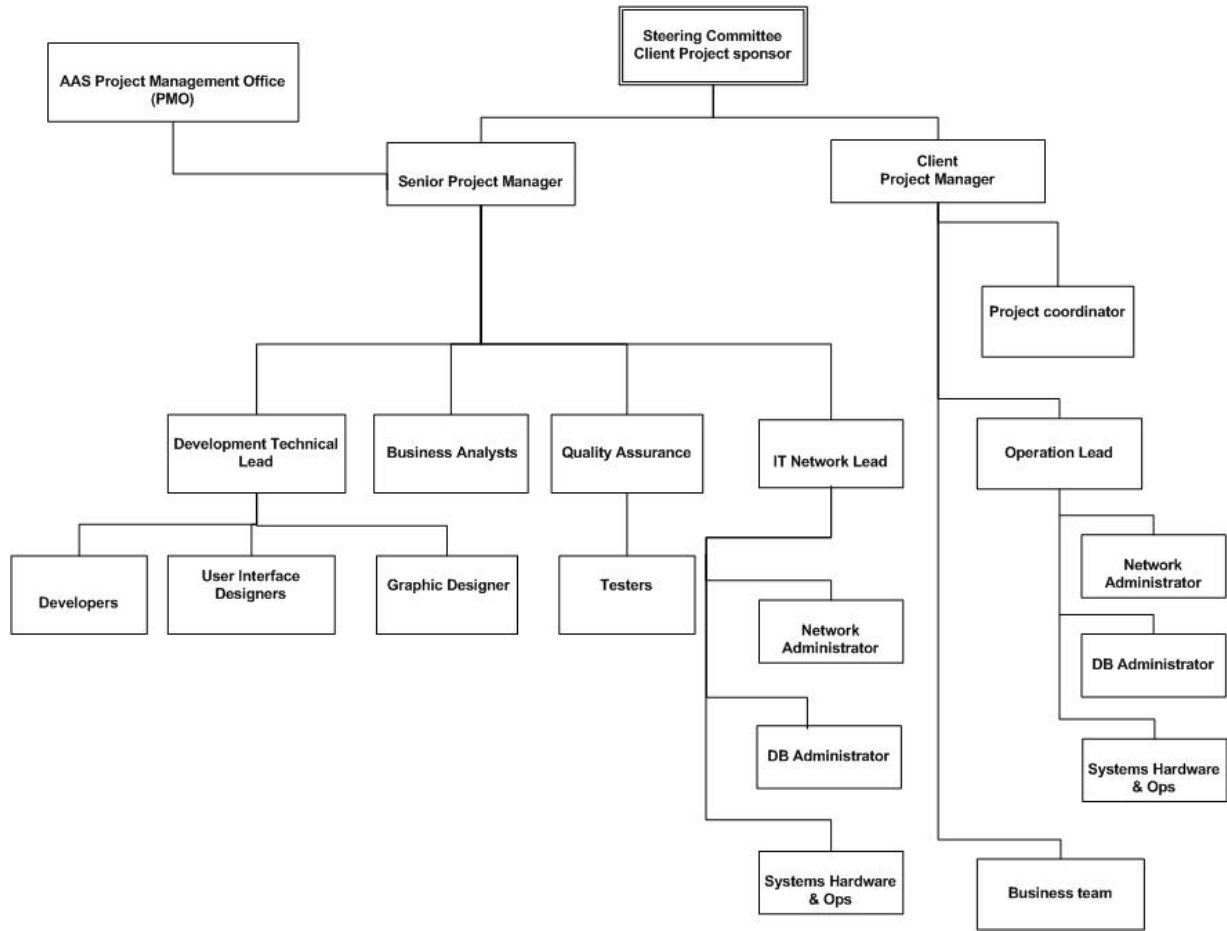
- خطة ادارة الاتصال للمشروع: يقوم مدير المشروع من جانب نسيج بإعداد خطة إدارة الاتصال باستخدام بناء على المعلومات التي تم تجميعها من كافة المتأثرين بالمشروع في الخطوات السابقة.

21 إدارة الموارد البشرية

تشمل إدارة الموارد البشرية للمشروع العمليات التي تقوم على تنظيم وإدارة فريق المشروع ويتكون فريق المشروع من الأشخاص الذين لديهم أدورا ومسؤوليات محددة من أجل إنهاء المشروع، كذلك يحدد التخطيط للموارد البشرية الأدوار والمسؤوليات وعلاقات التسلسل الوظيفي تقوم شركة نسيج بجعل فريق العمل يشارك بعملية التخطيط فالاشتراك المبكر لأعضاء فريق المشروع يضيف الخبرة أثناء عملية التخطيط ويعزز الالتزام لاتجاه المشروع.



إن فريق إدارة المشروع هو مجموعة فرعية من فريق المشروع، يكون مسئولا عن أنشطة إدارة المشروع مثل التخطيط والمراقبة والإنهاء.



وتشمل عمليات إدارة الموارد البشرية للمشروع على ما يلي:

- تخطيط الموارد البشرية: هذه العملية تتم خلال مرحلة التخطيط للمشروع وحسب مسلمات والعمل المطلوب في المشروع يتم تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات المطلوبة للمشروع والعلاقات التسلسل الوظيفي في المشروع، المخطط التالي يوضح فكرة عن هيكلية التصنيف التنظيمي الخاصة للمشروع: Organization Breakdown Structure (OBS)
- إن الطريقة المثلى التي ينصح بإتباعها للمحافظة على نقطة اتصال واحدة ومركزية بين مختلف جوانب المشروع، قد تم الالتزام الصارم بها عند تصميم بنية هذا المشروع.
- جميع الوظائف المبينة في هيكل التصنيف التنظيمي للمشروع (OBS) تعتبر مناصب رئيسة، حيث إن تواجد أصحابها الدائم وغير المنقطع لأداء مهامهم في المشروع، هو أمر حيوي يساعد على إنجاز وتسليم مراحل المشروع بنجاح وفي الوقت المحدد. وبناءً على ذلك، فإن تعيينهم يقتضي موافقة العميل أو من يمثله، كما أن إجازات أصحاب المناصب الحساسة هؤلاء تتم الموافقة عليها من قبل كل من مدير المشروع المعين من طرف العميل ومدير المشروع من نسيج.

لقد تم تحديد هذا الهيكل بهدف الوصول إلى توضيح الوظائف والمسؤوليات والتقليل من ازدواجية الجهود المبذولة، إضافة إلى تحديد مستوى المخاطر المأخوذة لكل جهة.

للاطلاع على مسؤوليات هذه الأدوار انظر الجدول التالي:

21.1 وظائف ومسؤوليات المشروع

الدور/الوظيفة	الشخص المسئول	المهام الرئيسية
مدير إدارة المشاريع		رصد ومراقبة تنفيذ المشروع خلال دورة حياة المشروع - إدارة المشروع - يتحمل المسؤولية الكاملة والمسائلة عن تنفيذ مسلمات المشروع - نقطة اتصال رئيسية ما بين أعضاء الفريق - إدارة نطاق عمل المشروع للتأكد من تنفيذه بالتكلفة والوقت المخطط له - تحضير خطة عمل المشروع - إدارة تنفيذ خطة عمل المشروع - إدارة نطاق عمل المشروع - إدارة الوقت - إدارة المخاطر - إدارة الاتصال - إدارة الجودة - إدارة الموارد البشرية - إدارة تكامل المشروع
قائد الفريق التقني		- تصميم التطبيقات تصميم جميع المسلمات - تصميم المعمارية الفنية والتقنية وتكامل التطبيقات - العمل مع مدير المشروع لتتبع التنفيذ والتطوير والمشاكل - عمل التقارير الفنية عن حالة عملية التطوير وإرسالها لمدير المشروع - تقديم الدعم الفني والمشورة إلى فريق التطوير - يقود جهود عملية التصميم والتطوير وتطبيق التصميم على التطبيقات بشكل عام - التنفيذ والتحقق من جودة وتماسك إجراءات البرمجة وتوفير آخر نسخة البرمجة - ينفذ التصميم والبرمجة والاختبار على النحو المحدد للمطور - يؤدي وتصميم والتميز، والاختبار على النحو المحدد لدور المطور

الدور/الوظيفة	الشخص المسئول	المهام الرئيسية
المطور		- تطوير الأنظمة - تصميم وبرمجة التطبيقات والأنظمة - تطبيق التحديثات والتطوير التي تحدث على الأنظمة - ينشأ خطة وحدة الاختبار، ويقوم بتنفيذ الاختبار - يقوم باختبار واستعراض جميع متطلبات تأمين الجودة وذلك للتحقق من الأخطاء قبل التقديم النهائي للمسلمات - حل جميع المشاكل والأخطاء التي تظهر في الأنظمة
محلل الأعمال		- تحليل وكتابة متطلبات العمل الخاصة بالمشروع - مراجعة المتطلبات المكتملة - تطوير متطلبات الوظائف
مسئول ضمان الجودة		- وضع خطة الجودة - تطبيق خطة الجودة - اصدار تقارير الجودة - التوجيه لتطوير الجودة
مصمم واجهات المستخدم		- تعريف وتصميم الصفحات ومكوناتها وتدقيقها - تعريف التصميم الرسومي والعلامات الخاصة بها - بناء نموذج HTML لجميع صفحات البوابة
محلل الأنظمة		- تحليل تفاصيل التطبيقات - يشارك في تصميم الأنظمة - يشارك في اختبارات الأنظمة
مدير قواعد بيانات		- تصميم وبناء وتحسين قاعدة البيانات - مراجعة تصميم البوابة لغة برمجة SQL المطورة عن المطورين لضمان الأداء الأمثل لقاعدة البيانات - العمل مع محلل الأعمال ومحلل الأنظمة للتأكد من موافقتها مع المعايير التنظيمية - العمل مع محلل الأنظمة وقائد الفريق التقني وذلك لبناء مخطط قاعدة البيانات بناءً على نموذج البيانات الخاصة بالأنظمة - تطوير العمليات والإجراءات الروتينية لصيانة قاعدة البيانات - مراقبة أداء قاعدة البيانات

22 إدارة قبول العميل

هي العملية التي يتم من خلالها فحص تسليمات المشروع (deliverables) على النحو الذي يحوز رضاه بنسبة 100%. وهو ما يعني أن العميل يوافق على هذه التسليمات أولاً بأول، مما يساعد على:

- تحديد المشاكل في مرحلة مبكرة، ومن ثم تداركها.
- تحسين جودة التسليمات بما تفي بمتطلبات العميل.
- تعزيز ثقة العميل في التسليمات التي يتلقاها أولاً بأول.
- بلوغ رضا العميل وزيادة فرص النجاح.

22.1 عملية إدارة قبول العميل والاختبارات:

يتعين تطوير عملية لإدارة قبول المستخدم لضمان بلوغ رضا العميل التام عن جميع تسليمات المشروع التي يتلقاها. ستلعب هذه العملية دوراً في موافقة العميل على جميع التسليمات. بعد موافقة العميل على اكتمال التسليمات بنسبة 100%، سيتمكن بعدها من المضي قدماً في المشروع، ومن ثم زيادة فرص النجاح.

تهدف عملية إدارة القبول إلى التأكد من أن جميع التسليمات تفي بالمعايير التي وضعها العميل في خطة القبول (Acceptance Plan)، ويتم ذلك من خلال حزمة من الاختبارات. يتم توثيق نتائج هذه الاختبارات في نموذج قبول التسليمات (Deliverable Acceptance Form)، والتي تُقدّم إلى العميل بجانب التسليمات المكتملة للموافقة عليها، وتُعتبر موافقة العميل على هذا النموذج موافقة ضمنية على اكتمال التسليمات بنسبة 100%.

فيما يلي وصفاً دقيقاً لعملية إدارة قبول التسليمات:

- التسليمات المكتملة: الخطوة الأولى في عملية إدارة القبول هي تعريف المقصود باكتمال تسليمات المشروع، حيث يقوم أعضاء فريق المشروع بإبلاغ مدير المشروع التسليمات المكتملة والجاهزة لإجراء اختبارات القبول عليها، بمجرد أن يرى مدير المشروع ان التسليمات قد اكتملت تماماً، هنا يبدأ اختبار القبول (Acceptance Test)، وقد يأمر مدير المشروع ببدء الاختبارات على الفور أو تأخيرها إذا كانت هناك ثمة تسليمات أخرى غير مكتملة وكان يريد إجراء الاختبارات مرة واحدة على جميع التسليمات.
- وقد يتوقف بدء الاختبارات على حجم التسليمات ومدى تعقيدها، معظم مديرو المشاريع يفضلون الانتظار حتى نهاية مرحلة التنفيذ لبدء اختبارات القبول، ومع ذلك يُنصح بإجراء اختبارات القبول في أقرب وقت ممكن بعد اكتمال التسليمات حتى يتسنى لك معالجة أي مشكلات قد تظهر أثناء الاختبارات.

■ **إجراء اختبار القبول:** يقوم مدير المشروع بتحديد موعد لإجراء اختبارات القبول على التسليمات المكتملة في المشروع، وتشمل هذه الاختبارات استعراض جميع التسليمات لتحديد ما إذا كانت تتفق مع المعايير الموجودة في خطة القبول أم لا، وتنوع طرق اختبار التسليمات، لتشمل الآتي:

- المعاينة الفعلية للتسليمات.
 - مراجعة طرف ثالث للتسليمات.
 - تحليل العمليات المستخدمة في وضع التسليمات.
 - استعراض الوقت الذي أخذته عملية وضع التسليمات ومقارنة ذلك بخطة المشروع.
 - استعراض تكلفة وضع التسليمات ومقارنة ذلك بالخطة المالية.
 - استعراض جودة التسليمات ومقارنة ذلك بخطة الجودة.
- لضمان موافقة العميل على التسليمات، يمكن السماح له بحضور اختبارات القبول، الأمر الذي سيجعله على ثقة تامة باستيفاء التسليمات لمعايير القبول وفاعلية هذه الاختبارات.

بعد الانتهاء من اختبارات القبول، سيأمر مدير المشروع بإجراء أي عمل إضافي يراه ضروريًا للإيفاء بمعايير القبول، وفور اكتمال هذه الأعمال، يتم اختبار التسليمات مرة أخرى لتحديد ما إذا كنت قد وصلت إلى مستوى الجودة المطلوب أم لا، قد تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى تصبح التسليمات جاهزة تمامًا ومن ثم ضمان موافقة العميل عليها.

بمجرد الانتهاء من اختبارات القبول والتأكد من جاهزية جميع التسليمات، يقوم مدير المشروع بإكمال نموذج القبول، والذي يحدد معايير قبول التسليمات والنتائج الكلية للاختبار، الأمر الذي سيجعل العميل على ثقة تامة باستيفاء التسليمات لمعايير القبول ومن ثم تأكده من اكتمالها بنسبة 100%.

■ **قبول التسليمات:** سيقوم العميل باستعراض نموذج القبول ويقرر أيًا مما يلي:

- إجراء اختبار القبول للتأكد من اكتمال التسليمات.
- طلب المزيد من المعلومات عن الاختبارات والنتائج التي تحققت.
- عدم قبول التسليمات ورفع الأمر لمدير المشروع.
- اعتماد اكتمال التسليمات بنسبة 100% من خلال الموافقة على نموذج قبول التسليمات.

23 إدارة الإنتقال

خلال مرحلة التخطيط، يقوم مدير المشروع بوضع خطة لتنفيذ المنتج ونشره، وتهدف هذه الخطة –التي يتم توثيقها- إلى نقل مهام نتائج المشروع من فريق المشروع إلى الجهة المنفذة، أما في مرحلة التنفيذ والمراقبة، فسيتم إكمال خطة الانتقال والتنفيذ استناداً إلى سير العمل في المنتج وتنفيذ بعض مهام هذه الخطة. وتشمل إدارة الانتقال والتنفيذ ما يلي:

- رصد جميع المشاكل التي تواجه مرافق المشروع والتأكد من جاهزيتها، ويشمل ذلك توفير المساحة المطلوبة وتركيب البرمجيات المناسبة واستخراج تراخيص البناء، الخ.
 - تنسيق اختبار قبول العميل: ويشمل ذلك التجهيز لموعد ومكان اختبار العميل للمنتج حتى يتأكد من استيفائه لمعايير القبول قبل تنفيذه بشكل رسمي، ويجب إدراج الوقت اللازم للاختبار وأي عمل إضافي من شأنه أن يؤثر على فريق المشروع ضمن الجدول الزمني للمشروع.
 - إدارة الإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من جاهزية المنتج للاستخدام من قبل العميل بمجرد تنفيذه، وستدخل هذه الإجراءات ضمن خطة إدارة التغيير التنظيمي (Organizational Change Management Plan) وستشتمل على دورات تدريبية وتوجيهات بشأن كيفية استخدام المنتج.
 - إدارة عملية تنفيذ المنتج: يجب على مدير المشروع مراقبة عملية تنفيذ المنتج واتخاذ أي تعديلات يراها ضرورية.
 - إدارة الإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من استعداد الأشخاص المناسبين لدعم المنتج بمجرد تنفيذه وجاهزيته للاستخدام، وقد يشمل ذلك التشاور مع بعض الهيئات المحلية لتحديد الوقت المناسب لنقل المهام، وتكليف بعض المنظمات والأفراد بدعم المنتج، وتوفير التدريب اللازم لهم.
 - إدارة عملية إنتاج جميع الوثائق اللازمة: يجب على مدير المشروع التأكد من أنه تم تجهيز جميع الوثائق والسجلات الخاصة بالمنتج.
- وتشمل هذه الوثائق ما يلي:
- دليل المستخدم.
 - التعليمات عبر الانترنت.
 - إرشادات التجميع والاستخدام.
 - خطة الاختبار وحالة الاختبار.

توزيع مسؤوليات مدراء المشروع

24.1 مسؤوليات مدير مشروع العميل

- إدارة المشروع والإشراف عليه من قبل العميل.
- حلقة الوصل الرئيسية بين العميل ونسيج.
- ضمان اتباع إجراءات إدارة المشاريع في العميل.
- تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين من قبل العميل في المشروع.
- التنسيق مع الجهات داخل العميل وأي قطاعات أخرى مرتبطة بالعميل.
- التنسيق للاجتماعات مع الإدارات المختلفة في العميل في حال دعت الحاجة وضمان حضور أصحاب المصلحة في العميل لحضور المطلوب حضورهم للاجتماعات.
- التنسيق بين هذا المشروع ومشاريع العميل الأخرى "في حال كان هناك أي اعتماده أو ترابط أو تعارض".
- تأمين صلاحيات الدخول لفريق عمل نسيج في مقر أعمال.
- استلام جميع مسلمات المشروع والتوقيع باعتمادها بشكل رسمي بالنيابة عن العميل.
- اعتماد وتوقيع جميع مخرجات ومراحل وخطط وتقارير ووثائق المشروع للمركز بشكل رسمي وتتطلب نسيج من العميل اعتمادها رسمياً حسب خطة تنفيذ المشروع.
- ضمان استلام واعتماد المخرجات المطلوبة لمخرجات مستقبلية قبل تسليم المخرج التالي أو قبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وذلك لتلافي أي تأخير في سير المشروع.
- مراجعة واعتماد أوامر التعديل المطلوبة.
- ضمان تواجد موظفي الإدارات المعنية عند تسليم أي من المخرجات.
- تسهيل الحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بالسياسات أو المواصفات الخاصة بالعميل.
- العمل مع مدير مشروع نسيج لأغلاق المشروع بشكل رسمي.

24.2 مسؤوليات مدير مشروع شركة نسيج

- نقطة التواصل الأساسية مع العميل.
- استلام وثائق المشروع الأساسية في بداية المشروع وتجهيز وثيقة ميثاق المشروع والتنسيق لاجتماع بدء المشروع.
- بناء خطة تنفيذ المشروع.



- متابعة والحصول على الموافقات المطلوبة من العميل.
- تحديد نطاق العمل من خلال تحديد الأعمال التي سوف يتضمنها المشروع، والأعمال الأخرى التي لن تكون جزءاً من المشروع.
- إدارة العمليات المتعلقة بإتمام المشروع خلال وقت محدد، وذلك بتحديد الأنشطة وتتابعها وتقدير الموارد الخاصة بها والمدة اللازمة لتنفيذها، كما تتضمن تطوير الجدول الزمني وضبطه.
- تنفيذ وتشغيل المشروع خلال المدة وحسب المتطلبات المتفق عليهما في وثيقة نطاق عمل المشروع.
- تحديد الطرق اللازمة للوصول إلى الدرجات الأقصى من الجودة.
- وضع خطة تحدد طرق التواصل المختلفة بين الإدارة والعاملين في المشروع من جهة وبين الإدارة وأصحاب المصالح في المشروع من جهة أخرى، مع تحديد أهم المعلومات التي يجب أن تصل لكل طرف من تلك الأطراف.
- تحديد المخاطر المتوقع حدوثها في المشروع، ووسائل منع حدوثها، ووضع خطط بديلة في حال وقعت فعلاً.
- إتباع جميع اجراءات وعمليات إدارة المشاريع من خلال تقديم معلومات عن حالة المشروع ومؤشرات الاداء تماشياً مع الجدول الرئيسي للمشروع.
- حضور الاجتماعات الخاصة بسير العمل واجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع وأية اجتماعات أخرى يطلبها العميل.
- تحديث جميع معلومات المشروع وتحديث كافة وثائق المشروع ويشمل ذلك:
 - الجدول الرئيسي للمشروع.
 - جميع وثائق المشروع بما في ذلك النسخ النهائية من وثيقة نطاق العمل وخطة تنفيذ المشروع والنسخ النهائية من المخرجات والمراحل والتصاميم والوثائق الفنية الخاصة بأعمال المشروع.
 - تقارير حالة المشروع ومحاضر الاجتماعات.
 - سجل الإشكالات وسجل المخاطر وسجل التبعية وسجل أصحاب المصلحة والدروس المستفادة
 - أوامر التغيير.
- تقديم البيانات المطلوبة للمؤشرات الخاصة بالمشروع ومتابعتها واحتسابها.
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تجاوز أي من مؤشرات المشروع حدود التحذير.
- دراسة وتقديم متابعة أوامر التعديل وأثرها على المشروع.
- المحافظة على كافة وثائق المشروع ووثائق الأنظمة محدثة.
- إدارة وتحديث الهيكل الخاص بالمشروع ويشمل ذلك التالي:
 - أعضاء فريق عمل المشروع وأدوارهم.
 - تفاصيل بنية المشروع والمكونة من الآتي: معلومات الخوادم والأجهزة، هيكلية شبكات الاتصال، هيكلية الأمن والحماية، مراقبة أداء البنية التحتية، التواصل مع مشاريع العميل الأخرى في حال الحاجة لذلك.

- تفاصيل هيكل تطبيقات وأنظمة المشروع وتشمل: قائمة التطبيقات، إجراءات العمل، قواعد العمل (business rules)، هيكل التطبيقات، تصميم قواعد البيانات استخداماتها، هيكل أمن وحماية التطبيقات، مراقبة أداء التطبيقات، التواصل مع المشاريع الأخرى والتطبيقات الموجودة لدى العميل.
- تفاصيل تنفيذ تطبيقات المشروع وتشمل: توثيق متطلبات النظام، توثيق تصميم النظام، توثيق خطة الاختبار الرئيسية، توثيق سيناريوهات الاختبار (Test Case Documentation).
- تفاصيل أية مشاكل فنية هامة في المشروع.
- الخطط المستقبلية.
- مساندة إدارة اختبار وجودة التطبيقات في اختبار جميع الأنظمة والتطبيقات التي يتم تطويرها من خلال المشروع.
- التنسيق لاتباع إجراءات إدارة اختبار وجودة التطبيقات في العميل بخصوص اختبار جميع الأنظمة والتطبيقات التي يتم تطويرها من خلال المشروع.
- التنسيق ومتابعة والتأكد من إطلاق المشروع. وتحقيق الأهداف الأساسية المعرفة للمشروع.
- تقديم جميع الوثائق النهائية للمشروع.
- العمل مع مدير مشروع العميل على اغلاق المشروع بشكل رسمي حسب الإجراءات المتفق عليها في خطة عمل المشروع.

25 نبذة عن نسيج

نسيج التقنية www.naseej.com هي الشركة العربية الرائدة في حلول إدارة المعرفة منذ عام 1989؛ إذ توفر نسيج للجامعات والكليات التعليم العالي ومراكز الأبحاث والجهات الحكومية والمراكز الثقافية حلولاً وخدمات تقنية رائدة، تمكنهم من إدارة ونشر المعرفة، وتتيح لهم أحدث التقنيات من أجل تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

رؤيتنا في نسيج تتمحور حول سعيينا لأن نكون شركاء فاعلون في نجاح عملائنا، وأن نساهم في نشر المعرفة في مجتمعاتنا العربية من خلال تزويد المنظمات والأفراد في العالم العربي بالأدوات والتقنيات والأنظمة والتطبيقات المثالية والتي تمكنهم من نشر وإدارة المعرفة. هذه الرؤية تمثلت في الحلول والتقنيات التي توفرها نسيج والتي تغطي النطاق الكامل لما يعرف بـ "الدورة المعرفية" ابتداءً بتقنيات اقتناء المعرفة والتقاطها ومن ثم تقنيات وحلول إدارتها وتنظيمها وانتهاءً بإتاحتها للبحث والاستكشاف والمشاركة. وتشمل الحلول والخدمات التي توفرها نسيج لعملائها: حلول إدارة المعرفة المؤسسية؛ حلول إدارة التعلم والتدريب الإلكتروني؛ حلول ومنظومات الإدارة الكلية والتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ حلول التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية؛ وحلول إدارة معلومات الطلبة، وتفعيل إجراءات الكليات (BPM) والنماذج الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف.

تأسست نسيج عام 1989 وتعمل في المنطقة عبر مكاتبها في كل من الرياض ودبي والكويت وبيروت والقاهرة والرباط وقطر؛ حيث تسخر نسيج قدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة لخدمة المجتمع المعرفي العربي من خلال الفهم المميز للاحتياجات المحلية والشراكة مع كبريات شركات التقنية العالمية، فضلاً عن الخبرات الكبيرة لدى نسيج في تنفيذ المشاريع وخدمة العملاء.

الخبرة التي تتمتع بها نسيج من خلال العمل الريادي في مجال المعلومات وتقنياتها، منذ عام 1989، تتجاوز المعرفة التقنية لتشمل كفاءة العمليات التشغيلية إضافة إلى الحلول المجربة والمطورة عبر سنوات من الخدمة المحترفة مما يضمن لعملائنا كفاءة عالية في تطوير وتطبيق ودعم الحلول التي توفرها نسيج. ويشرف على تقديم هذه الحلول فريق عمل يتجاوز 400 متخصص في تقنية المعلومات والاتصالات، وخدمات وحلول المعرفة، يعملون سوياً لتقديم حلول رائدة وخدمات دعم متكاملة باستخدام أحدث الممارسات والتقنيات.

الرؤية	تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم والمعرفة لدعم التنمية المستدامة في مجتمعاتنا
مهمتنا	تسخير التحول الرقمي في إدارة التعلم والمعرفة لتحقيق تجربة ثرية للمستفيد وتقليل العبء على المؤسسات بما يمكنهم من التركيز على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية



25.1 خبرات الشركة

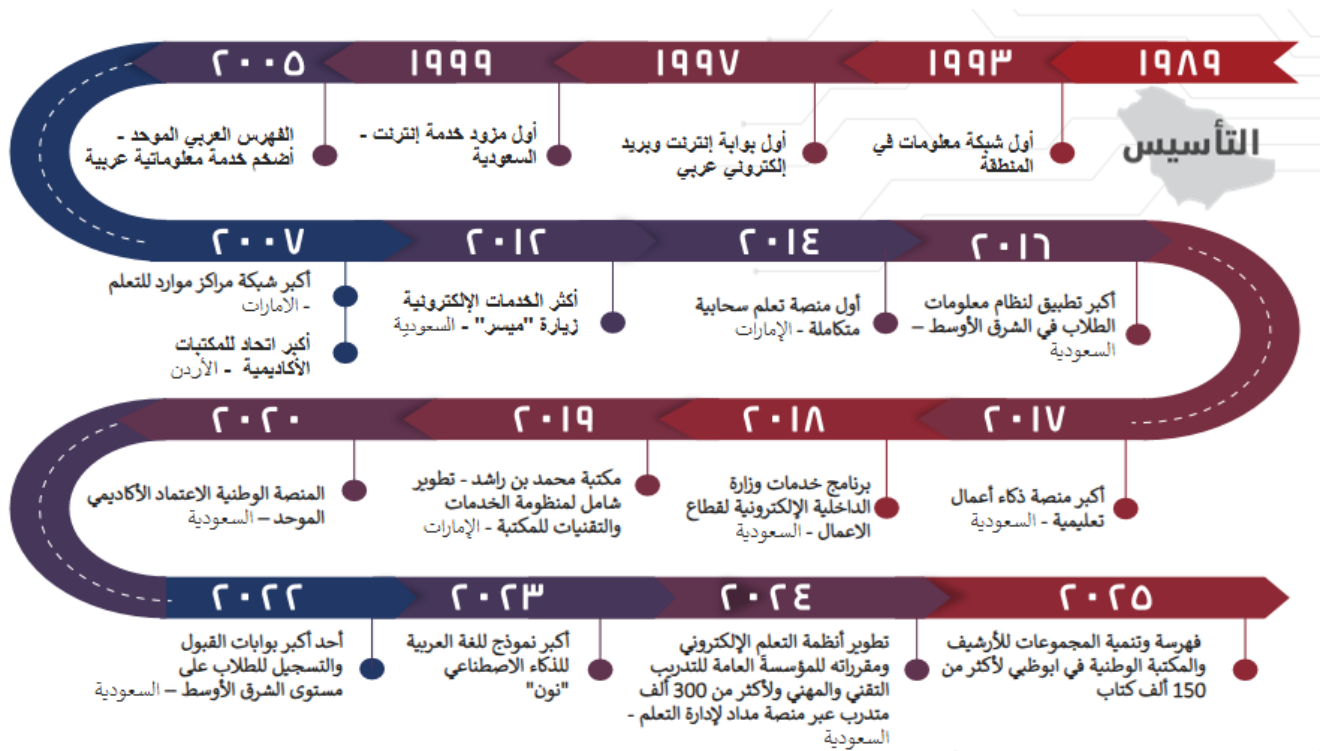
نفذت نسيج العديد من المشاريع ووفرت من خلالها منتجات وخدمات حلول التحول الرقمي لعملائها مما أكسبها خبرة كبيرة في تنفيذ وتطبيق وتهيئة وأقلمة النظم والبرمجيات لتشمل الجانب التشغيلي والترويجي والتفاعلي، مع الأخذ بالاعتبار منظور المستفيدين في كل جانب عند تنفيذ هذه المشاريع. تحرص نسيج عند توريد منتجاتها وخدماتها أن تتبع منهجيات عالمية وقواعد منضبطة لتضمن وصولها للعملاء بجودة عالية تحقق الأهداف المرجوة منها مع الأخذ بالاعتبار الاستفادة من المصادر المتاحة لتنفيذ المشاريع.

تقدم نسيج مجموعة متكاملة من حلول وخدمات التحول الرقمي



تعتبر حلول التحول الرقمي أحد أهم أنشطة نسيج وتهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات واحتياجات عملائها للتحول للتعاملات الإلكترونية وتحسين الأداء المؤسسي وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية والمشاركة التفاعلية بين الجهات من ناحية وجمهور المستفيدين من ناحية أخرى من خلال توفير خدمات إلكترونية وحلول أعمال مبنية وفق المعايير المحلية والعالمية وأفضل الممارسات. منذ عام 1998 ونسيج تقدم لعملائها منتجات وخدمات الحلول الإلكترونية عبر شراكات قوية مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير وتطوير أفضل النظم والبرمجيات والأدوات مطوعة إياها للمستخدم العربي من غير أن تفقد تلك الأنظمة مزاياها وقوتها.

25.2 خلفية الشركة



شهادات ال ISO 26

ISO 9001:2015 26.1



CERTIFICATE



**Management system as per
ISO 9001:2015**

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

Naseej نسيج

NASEEJ FOR TECHNOLOGY COMPANY
Alhoshan Building, 1st Floor, In front of Pepsi Al-Jomaih,
P.O Box 20129, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia

applies a management system in line with the above standard for the
following scope:

**Information Technology & Services, Selling & Supporting of
Products, Services and Solutions Related to IT Systems
Implementation, Operation, and Services.**

Certificate Registration No. 20100243096201

Valid until 2027-05-04
Initial certification 2015-05-05

Certification Body
at TÜV AUSTRIA

Riyadh, 2024-05-12

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits. The certificate period is 3 years.
Branch of TÜV AUSTRIA Shanghai Co. LTD Saudi Arabia, 12262, Riyadh. [www.tuv.austria.sa](https://tuv.austria.sa)



BRANCH OF TÜV AUSTRIA SHANGHAI CO. LTD www.tuv.austria.sa

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 证书 | 인증서 | شهادة





CERTIFICATE



Management system as per ISO/IEC 27001:2022

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

NASEEJ FOR TECHNOLOGY

Al Hoshan Building, 1st Floor, Front Of Pepsi Al-Jomaih, P.O Box
20129, Riyadh 11455, Kingdom Of Saudi Arabia

Office 220 Raihan Building, The Square Complex - 46th St, Dubai,
United Arab Emirates

applies a management system in line with the above standard for the
following scope:

**The ISMS Applies To All Activities And Operations Performed By
Naseej Including Management Activities, Support Activities,
Business Activities, Control Activities Provided By MEDAD Saas
Cloud Services**

Valid Statement of Applicability (SoA): V1.7, 05.01.2026

Certificate Registration No. TA420263096842

Valid until 2029-03-05

Initial Certification 2023-03-06

Certification Body
at TÜV AUSTRIA

Riyadh, 2026-01-08

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits. The certificate period is 3 years.

Branch of TÜV AUSTRIA Shanghai Co. LTD Saudi Arabia, 12262, Riyadh. [www.tuvaustria.sa](https://tuvaustria.sa)



Online Verification



<https://tuvaustria.sa>

BRANCH OF TÜV AUSTRIA SHANGHAI CO. LTD www.tuvaustria.sa





CERTIFICATE



Management system as per ISO/IEC 27017:2015

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

NASEEJ FOR TECHNOLOGY

Head Office: Al Hoshan Building, 1st Floor, Front Of Pepsi Al-Jomaih,
P.O Box 20129, Riyadh 11455, Kingdom Of Saudi Arabia

applies a management system in line with the above standard for the
following scope

**ISMS Applies To All Activities And Operations Performed By Naseej
Including Management Activities, Support Activities, Business
Activities, Control Activities Provided By MEDAD Saas Cloud
Services**

Certificate Registration No. SA-ISMS-00016

Valid until 2027-04-30
Initial Certification 2023-05-01

Certification Body
at TÜV AUSTRIA

Riyadh, 2026-04-15

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.
Branch of TÜV AUSTRIA Shanghai Co. LTD Saudi Arabia, 12262, Riyadh. [www.tuvaustria.sa](https://tuvaustria.sa)



<https://tuvaustria.sa>

BRANCH OF TÜV AUSTRIA SHANGHAI CO. LTD www.tuvaustria.sa

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 证书 | 인증서 | شهادة





CERTIFICATE



Management system as per ISO/IEC 27018:2019

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

NASEEJ FOR TECHNOLOGY

Head Office: Al Hoshan Building, 1st floor, front of Pepsi Al-Jomaih,
P.O Box 20129, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia

applies a management system in line with the above standard for the
following scope

**ISMS applies to all activities and operations performed by Naseej
including management activities, support activities, business
activities, control activities provided by MEDAD SaaS cloud
Services**

Certificate Registration No. SA-ISMS-00017

Valid until 2027-04-30
Initial Certification 2023-05-01

Certification Body
at TÜV AUSTRIA

Riyadh, 2026-04-15

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.
Branch of TÜV AUSTRIA Shanghai Co. LTD Saudi Arabia, 12262, Riyadh. [www.tuvaustria.sa](https://tuvaustria.sa)



<https://tuvaustria.sa>

BRANCH OF TÜV AUSTRIA SHANGHAI CO. LTD [www.tuvaustria.sa](https://tuvaustria.sa)

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 证书 | 인증서



Simpliix

Management System Certificate

This is to certify that:

Naseej نسيج

Naseej for Technology - Naseej

Assessed against the requirements of ISO 20000-1:2018 Standard and found to be in conformance.

Scope of certifications covers:

The Service Management System that supports the Provision of IT Services as defined in the Naseej Service Catalogue of the IT department. This support is to internal and external users within the technical and organizational boundaries of Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates, in accordance with Service Catalogue v.2.0 Dated May 18, 2025.

Locations: -

- Naseej for Technology, Al hoshan building, 1st floor, front of Pepsi Al-Jomaih, P.O Box 20129, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia
- Office 220, Raihan Building, The Square Complex - 46th St, Dubai, United Arab Emirates

Holds Certificate No. **MSC20250614001-20000-12018**



Assessment Date: June 05 2025

Expiry Date: June 04 2026

Certified Since: June 2025



Validity



Simpliix
Excellence made simple

8 The Green, Suite # 4844, Dover, DE 19901, United States of America – USA +1 (302) 446-4165



27 خطاب العرض الفني

الموضوع: خطاب العرض الفني لمشروع "مشروع تطوير وتنصيب نظام إدارة مكتبة الملك سلمان"
السادة/ مؤسسة الملك سلمان المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الفحص الدقيق لكراسة الشروط ووثائقها. والإلمام بطبيعة الخدمات والأعمال التي سيتم تقديمها وتنفيذها. وكل الأمور المتعلقة بذلك. والتي سيتم التعاقد على أساسها. فإننا نحن الموقعون أدناه. نعرض بموجب هذا الخطاب الالتزام بالقيام بتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع (مشروع تطوير وتنصيب نظام إدارة مكتبة الملك سلمان) وفقاً لوثائق كراسة الشروط والمواصفات المستلمة منكم، وذلك وفق التفصيل المبين في العرض الفني.

كما نوافق على الالتزام بهذا العرض لمدة (90) يوم من التاريخ المحدد لتقديم العرض. ويجوز تمديد الفترة المذكورة بمدة (90) يوماً أخرى بناءً على طلبكم.

صاحب العرض: شركة نسيج التقنية



الختم:

